

РАХИМ БЕКЖОНОВ

АТОМ ЯДРОСИ ВА ЗАРРАЛАР ФИЗИКАСИ

Ўзбекистон Халқ таълими вазирлиги педагогика институтлари ва университетлар учун ўқув қўлланма сифатида тавсия этган

КАЯТА ИШЛАНГАН ВА
ТЎЛДИРИЛГАН ТЎРТИНЧИ НАШРИ

ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ» 1995

Махсус муҳаррир: физика-математика фанлари номзоди
К. Азимов

Такризчилар: педагогика фанлари доктори Б. Мирзаҳмедов,
доцент Қ. Тешабоев

Мазкур китобда атом ядросининг хусусиятлари, ядро реакциялари, β - парчаланиш, γ - нурланиш, термоядро синтези ҳозирги замон назарияларининг асосий тушунчалари, атом энергиясини олиш усуллари, янги элементларни ҳосил қилиш, атом ядроларининг ўзаро айланиши, «шарпа» зарра — нейтринонинг олам тараккиётидаги катта роли, элементар зарраларнинг хиллари, табиати, ҳозирги замон физикасида тутган ўрни, бу соҳадаги билимларнинг фан ва техникадаги ютуқлари ёритилган.

Қитоб ўқувчилардан квант механикасини, олий математикани олдиндан билишни талаб қилмайди, шунинг учун ҳозирги замон атом ядроси ва зарралар физикасини ўрганувчилар учун ўта мақбул мукадди-мадир.

Б 49

Бекжонов Раҳим.

Атом ядроси ва зарралар физикаси: Пед. ин-тларн ва ун-тлар учун ўқув қўлланма / Махсус муҳаррир: К. Азимов/. — Т.: Ўқитувчи, 1994. 576 б.

ББК 22.383я73+22.36я73

1604800000—160
Б 353(04) — 95 37—94

ISBN 5—645—02259—9

© «Ўқитувчи» нашриёти, Т., 1982.
© «Ўқитувчи» нашриёти, 1995 й. ўз-
гаришлар билан.

ҚИРИШ

Ядро физикаси атом ядросининг тузилиши, унинг хусусиятлари, ядро кучларининг табиати, ядро ичидаги зарраларининг ўзаро таъсир қонуилари ва ядроларнинг парчаланиши, ўзгариши ҳақидаги фандир. Ядро физикаси физиканинг шиддат билан ривожланаётган тармоғи ҳисобланади. XIX асрнинг охирларида ҳам атом ядроси ҳақида олимлар ҳеч қандай маълумотга эга эмас эдилар. Лекин инсоният тарихида ҳеч қандай илмий кашфиёт ядро физикасидегидек улкан аҳамиятга молик бўлмаган. Физикадан мутлоқо узок бўлган кишилар ҳам бу ажойиб соҳа ютуқларига бефарқ қарай олмайдилар. Ядро тўғрисида аичагина маълумотга эга бўлишимизга қарамасдан, тадқиқотчилар олдида ҳали забт этилмаган чўққилар турибди. Ядро физикаси муаммоларидан бири — модданинг тузилиши, яъни моддани ташкил этувчи «ғиштча»лар — элементар зарралар муаммосидир. Бу элементар зарраларининг тузилиши у ёқда турсин, биз ҳатто элементар зарра деганда нимани тушуниш кераклигини ҳозирча билмаймиз.

Лекин умидсизланишга ўрин йўқ. Ядро физикаси асримиз ўртасида назарий ва амалий жиҳатдан оламшумул ютуқларга эришди. Бу ютуқларнинг сирини билиш учун жуда бўлмаганда, атом ядросининг тузилиши, шакли, таркибий қисмлари, уларнинг ҳозирги замон моделлари ҳамда элементар зарралар ва резонанслар системаси, лептон ва адронларнинг хусусиятлари, антизарра ва аитиядролар физикаси, зарраларнинг фундаментал ўзаро таъсирлашиш қонуниятларидан хабардор бўлиш зарур. Ушбу китоб бу борада ҳурматли китобхонларга оз бўлсада, ёрдам кўрсатар, деган умиддамиз.

Китобда умумий ядро физикаси курсидагидан фарқли ўлароқ ядро тузилишига кўпроқ аҳамият берилган. Сўнгги ўттиз йилда ядро тузилиши тўғрисидаги бизнинг билимларимизни чуқурлаштирувчи янги маълумотларга эга

бўлди. Ўтказилган илмий тадқиқотлар ёрдамида элементар зарралар орасидаги фундаментал характерга эга бўлган ўзаро таъсир хилларининг тавсифлари ҳар томонлама ўрганилди. Биз ўта мураккаб илмий тадқиқот ишлари натижасини, ядро физикаси, элементар зарралар ва юқори энергиялар физикаси ҳамда ядро физикаси ютуқларини халқ хўжалигининг ҳар хил соҳаларида қўлловчи экспериментатор ва назариячиларнинг манфатини кўзлаб имкони борича кенг қўламда ва мукаммал таҳлил қилдик. Бундан ядро физикаси соҳасида ишловчи экспериментатор ядро тузилиши, элементар ўзаро таъсирлар хилларини ўрганишда янги тажрибалар қўйишга, назариячилар ядро физикаси соҳасида ҳали ҳал қилинмаган масалалар, муаммоларни ечишга ҳаракат қилсалар муаллиф ўз мақсадига етдим деса бўлади. Табиийки, китобда ядро физикасининг монография ва махсус қўллаималарда кам ёки ёмон ёритилган ўта замонавий масала ва муаммолари ҳақида муаллиф ўз фикр-мулоҳазаларини ва нуқтаи назарини билдирган. Афсуски, қўлёзмани нашрга тайёрлаш вақтида ядро физикасининг баъзи ўта тез ривожланаётган йўналишларида қўлга киритилган сўнгги ютуқлар китобда тўла ўз аксини топмади.

Бу китоб муаллифнинг кўп йиллик, педагогик тажрибасига асосланиб ёзилган. Рисолада атом ядросининг хусусиятлари, тузилиши, ядро реакциялари, бета-парчаланish, гамма-нурланиш, термоядро синтезини ҳозирги замон назарияларининг асосий тушунчалари, янги элементларни ҳосил қилиш, атом ядроларининг ўзаро айланиши, «шарпа» зарра — нейтринонинг олам эволюциясидаги роли, элементар зарраларнинг табиати, ҳозирги замон физикасида уларнинг тутган ўри, бу соҳадаги билимларни фан ва техникада қўлланишдаги ютуқлари ёритилган.

Китоб ўқувчидан олдиндан квант механикасини, олий математикани билишни талаб қилмайди. Шунинг учун у атом ядроси ва зарралар физикасини ўрганувчилар учун ўта мақбул муқаддимадир.

Ўзбек тилида биринчи бор нашр этилаётган бу комусий китоб ўрта мактабнинг юқори синф ўқувчилари ва ўқитувчиларидан тортиб, то қўйи курс студентлари ва ядро физикаси ютуқларини билмоқчи, уларни ўз тадқиқотларида фойдаланимоқчи бўлган ҳар хил фан соҳасидаги ёш олимларгача, қолаверса, ядро ва зарралар физикасини ўзи

касб килиб олмоқчи бўлган яхши ниятли университет, пединститут, студентларига мўлжалланган.

Муаллиф ядро физикасини ўрганишга киришган ўқувчи учун мазкур китоб фойдали бўлар деган умидда. У китобнинг нуксонларини кўрсатувчи ҳар қандай танқидий фикрларни жон дилидан қабул қилади¹.

Китобни нашрга тайёрлашда фан номзодлари Қ. Азиев, Ғ. Қулабдуллаев ва М. Нарзикуловларнинг хизматлари катта бўлди.

¹ Азиз китобхонларимизга шуни айтиб қўйишимиз керак-ки, ядро физикаси ҳали турғун атамаларга эга бўлмаганлигидан мазкур китобда баъзан ядро ҳолатлари ҳақида гап борганида кўзғолган ёки уйғонган, ядро қобиқлари ҳақида қовак ёки тешиқ, нобарқарор ядролар ҳақида парчаланиш ёки емирилиш, энергиявий сатҳлар ҳақида турланган, айниган, хилланган ёки тилинган, тилкаланган, ядро бўлиниш ҳосилаларини тавсифлашда парчалар ёки бўлақлар деб юритилган. Булар тенг маъноли сўзлар бўлиб жойига қараб мосроғи ишлатилади.

I б о б

АТОМ ЯДРОСИ

1. 1- §. Дастлабки маълумотлар

XIX аср охирида химиявий элементлар ўзгармас деб ҳисобланарди, чунки уларнинг асосий хоссалари турли химиявий ва физик жараёнларда ўзгармай қолаверар эди. Лекин бундай тушунчалардан радиоактив жараёнларда баъзи элементларнинг нарчаланиши ва бошқаларининг ҳосил бўлиши аниқланиши биланок воз кечишга тўғри келди.

Ж. Ж. Томсон 1897 йилда электронни кашф қилганида, атом қандайдир структурага эга бўлиши лозим деган фикр туғилди. Электрон массаси водород атоми массасидан тахминан 2000 маротаба кичик эканлиги аниқланганидан сўнг, атом массасининг кўпчилик қисми қандайдир мусбат зарядли масса билан боғлиқ деган тахмин найдо бўлди. Энди бутун нейтрал атомда мусбат ва манфий қисмлар қандай тақсимланганлигини аниқлаш зарурати туғилади.

Атомдаги мусбат ва манфий зарядларнинг тақсимланиш характерини яхшироқ билиш учун атомнинг ички соҳаларини синчиклаб «пайпаслаб» кўриш зарур эди. Шу максадда машҳур инглиз физиги Эрнест Резерфорд билан унинг ходимлари тажриба ўтказиб, α - зарра модданинг юпқа катламидан ўтаётганда ўз йўналишини ўзгартиришини — сочилишини кузатди. (α - зарралар баъзи элементлар радиоактив парчаланганда катта тезликда ажралиб чиқадиған гелийнинг икки марта ионлашган атомлари эканлиги 1909 йилда тажрибалар асосида исбот қилинган). Бу тажрибалар қуйидагича ўтказилган. Қўрғошиндан ясалган «уйча» га α - зарра манбаи бўлган радиоактив модда жойлаштирилган. «Уйча» нинг кичкина тешигидан α - зарралар дастаси чиқади. Дастанинг йўлига металл япрокча (фольга) қўйилган, фольгадан ўтаётган α - зарралар ўзларининг дастлабки йўналишини турли бурчак

остида ўзгартирган. Сочилган α -зарраларнинг экранга урилишидан ҳосил бўлган сцинтиляция (чакнаш) жараёни микроскопда кузатилган. Тажрибада α -зарраларнинг баъзилари жуда катта (деярли 180° гача) бурчакда сочилиши аниқланган. Олинган натижаларга асосланиб, Резерфорд атом ичида жуда кичик ҳажмга тўпланган ва катта массага тегишли кучли мусбат электр майдон (ядро) мавжуд бўлгандагина α -зарралар шундай катта бурчакка урилиши мумкин, деган хулосага келади.

Атомнинг бу моделида электронлар ядро атрофида жойлашади. Электронлар сони эса шундайки, уларнинг йиғинди манфий заряди ядронинг мусбат зарядини нейтраллаб туради. Одатда, электр заряди бирлиги сифатида электрон заряди $e = 1,6021 \cdot 10^{-19}$ К олинади. Атомнинг марказий заряди Ze ни ва α -зарранинг заряди $Z_\alpha e$ ни нуктавий деб олиб, Резерфорд улар орасидаги ўзаро таъсирлашувни Кулон қонуни

$$F = \frac{Z_\alpha e Z e}{r^2}$$

га бўйсунди деб ҳисоблади; бу ерда r — зарядлар орасидаги масофа. Ядро шунчалик оғирки, тўкнашув пайтида уни тинч ҳолатдаги ядро деб қараш мумкин. Резерфорд α -зарраларнинг ядро майдонидаги траекторияси гиперболадан иборатлигини кўрсатди, ядро эса унинг ташки фокусида жойлашган бўлади. Энергия ва ҳаракат миқдори моментининг сакланиш қонунини ва шунингдек, гиперболанинг геометрик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда Резерфорд ўзининг машҳур формуласини яратди:

$$dN(\theta) = n_0 \frac{N_0 t}{16r^2} \cdot \left(\frac{2Ze^2}{\frac{1}{2} m_\alpha V_\alpha^2} \right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)}. \quad (1.1)$$

Бу ерда dN — сочилиш нуктасидан r масофада $d\Omega$ жисмоний бурчакка тўғри келган ва θ бурчак остида сочилган α -зарраларнинг сони; θ — альфа зарранинг сочилншдан олдинги ва кейинги йўналиши ўртасидаги бурчак, N_0 — сочувчи япроқча тушаётган дастадаги α -зарралар сони, t — сочувчи япроқча қалинлиги, n_0 — сочувчи модданинг 1 см^3 дагн ядролари сони, m_α ва V_α — мос равишда зарранинг массаси ва бошланғич тезлиги.

Резерфорд формуласининг алоҳида хусусияти шундаки, у α -зарраларнинг сочилган қисми сочилиш бурчаги

ярмиси синусининг тўртинчи даражасига ва α -зарралар энергиясининг квадратига тескари пропорционал эканлигини кўрсатиб беради. Тажрибалар α -зарраларнинг оғир элементларда сочилиши учун Резерфорд формуласининг тўғрилигини тасдиқлади. α -зарра тўқнашганда ядронинг силжишини ҳисобга олганда бу назария енгил элементларда α -зарраларнинг сочилишига оид тажриба натижаларини ҳам тўғри тушунтиради. (1.1) дан кўринишича,

$$\frac{dN}{d\Omega} \cdot \sin^4 \frac{\theta}{2} = A = \text{const.} \quad (1.2)$$

Демак, A ўзгармас θ бурчакка боғлиқ эмас. Бу эса Резерфорднинг α -зарралар моддадан ўтаётганида мусбат зарядли оғир зарралардан кулон кучи таъсирида сочилиб ўз йўлини ўзгартиради деган дастлабки тахмини тўғри эканлигини исботлайди. Кулон қонуни α -зарралар билан сочувчи ядро орасидаги масофа 10^{-12} см бўлганга қадар тўғри эканлиги ҳам тажрибадан аниқланди. Демак, атом марказидаги мусбат зарядланган оғир масса (ядро) атомнинг нихоятда кичик ҳажмини ишғол этар экан.

Фундаментал ўзаро таъсирлар. Ҳозирги вақтда 400 га яқин элементар зарралар маълум. Уларнинг асосий хусусиятларидан бири — ўзаро ўзгаришга қобилигидир. Зарралар нихоятда кўп эластик ва нозластик сочилиш жараёнларида ҳамда жуда кўп туғилиш ва парчаланиш реакцияларида иштирок этади. Бундай кўп турли хил айланишларни фақатгина 4 типдаги фундаментал ўзаро таъсир бошқаради. Уларни физик жараёилар ва ҳодисаларнинг белгиси деб ҳам караш мумкин.

1. Кучли ўзаро таъсир адронлар деб аталувчи зарраларга хос. Масалан, протон ва нейтрон улар каторига киради. Кучли ўзаро таъсирнинг энг маълум кўриниши — ядро кучларидир.

2. Электромагнит ўзаро таъсир зарядланган зарралар ва фотонларга хос. Ўртача ҳолда унда нейтрал зарралар ҳам қатнашиши мумкин. Электромагнит ўзаро таъсир кўп ўрганилган.

3. Кучсиз ўзаро таъсир деярли ҳамма зарраларга хос. Зарраларнинг нисбатан секин парчаланишлари ва бошқа секин ўтадиган жараёнлар шу ўзаро таъсир туфайли бўлади. Кучсиз ўзаро таъсирнинг асосий кўринишлардан бири — атом ядроларининг бета-парчаланишидир.

4. Гравитацион ўзаро таъсир универсал бўлади.

Коинотдаги ҳамма зарра ва jismlar унда иштирок этади. Уларнинг тезланиши «гравитацион зарядга», яъни массага боғлиқ эмас.

Ҳар қандай ўзаро таъсирни учта параметр билан тавсифлаш мумкин: интенсивлик, таъсир радиуси ва унинг элементар акти амалга ошириладиган оралик вақт. Уларнинг қийматлари 1.1-жадвалда келтирилган ва қисқача таърифланган. Тўлиқлик учун унда ҳар бир ўзаро таъсирнинг механизми кўрсатилган. Ўзаро таъсир туфайли юз берган жараёнларни элементар актларга бўлиш мумкин. Бу актлар орқали шу механизмлар аниқланади. Бу ҳақда VIII бобда батафсил баён қилинади.

1.1-жадвал

№	Ўзаро таъсир	Механизм	Интенсив-лик	Таъсир радиуси	Характерли вақт, τ , с
1	Кучли	Глюонлар билан алмашлаш	$10^{-1}—10^1$	10^{-15}	10^{-23}
2	Электромагнит	Фотонлар билан алмашлаш	$1/137$	∞	$\sim 10^{-20}$
3	Кучсиз	Ўртача бозонлар билан алмашлаш	$\sim 10^{-10}$	$\sim 10^{-18}$	$\sim 10^{-13}$
4	Гравитацион	Гравитон билан алмашлаш	10^{-38}		

Ҳар қандай атомда электронлар бир-бири ва ядро билан амалда электромагнит кучлар орқали боғланган, шу сабабли атом физикасида фақат электромагнит ўзаро таъсирини ҳисобга олиш лозим. Ядрога нуклонлар ядро кучлари ёрдамида боғланган, протонлар орасида электромагнит кучлари ҳам таъсир қилади. Бундан ташқари ядро кучлари ва β -жараёнлар учун жавобгар бўлган кучсиз ўзаро таъсир туфайли ядролар турли ўзгаришларга учрайди. Шунинг учун ядро физикасида гравитацион таъсирдан ташқари барча фундаментал ўзаро таъсирларни ҳисобга олиш лозим. Бу ядро физикасини бир томондан, жуда мазмунли, иккинчи томондан эса, жуда мураккаблаштиради. Янада кўпроқ даражада бу релятивистик квант назариясига асосланган элементар зарралар физикасига тааллуқлидир (VIII бобга қаранг).

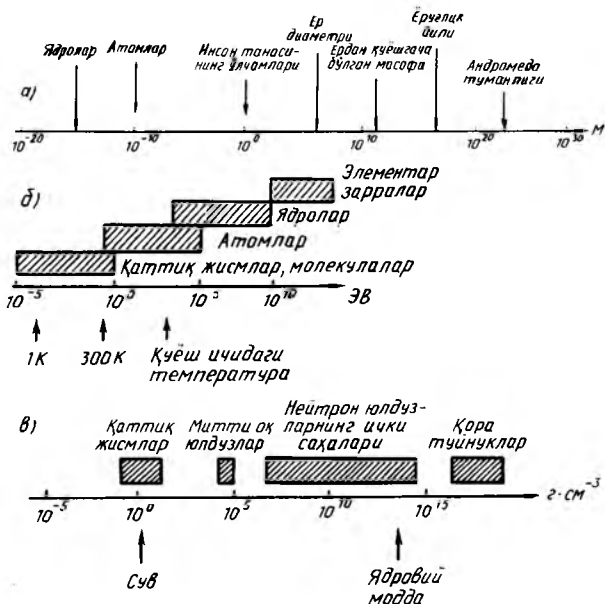
1.2- §. Ядро физикасидаги атамалар ва катталиклар ўлчами

Атом ядросининг мавжудлигини кўрсатган Э. Резерфорднинг, нейтронни кашф этган Ж. Чадвикнинг ишларидан бошлаб барча тажриба натижалари атом ядроси нуклонлар деб аталувчи протонлар ва нейтронлардан иборатлигини кўрсатди. Ядро нуклонлар системасидан иборат. Ядродаги нуклонлар, амалда, ўзига хос хусусиятга эга. Дарҳақиқат, уларнинг ядродаги боғланиш энергияси электронларнинг атомдаги боғланиш энергиясидан анча катта (протон учун — 8 МэВ, электрон учун 10—100 КэВ). Лекин бу энергия нуклонларнинг тинч ҳолатдаги энергияси — $M_N \simeq 10^3 \text{ МэВ}$ нинг бир фоиздан камини ташкил этади.

Ядрода нуклонларни боғлаб турувчи тортишиш кучлари кучли ўзаро таъсир деб аталган таъсирларга тегишли бўлади. Бундан ташқари нуклонлар орасида электромагнит кучлар таъсир этади, шуингдек, ядроларнинг бета-парчаланишида юзага келувчи кучсиз ўзаро таъсир мавжуд. Ядро структураси учун электромагнит ва кучсиз ўзаро таъсирлар жуда катта роль ўйнамайди, лекин улар турли ядровий жараёнларни ўрганишда муҳим ўрни тутди. Жумладан, улар орқали ядронинг нуклонлар чиқара олмайдиган боғланган ҳолатларининг турғунлиги аниқланади. Бундай ҳолатлар фақат кучли ўзаро таъсирлар бўлганидагина турғун бўлади. Кучсиз ва электромагнит ўзаро таъсирлар бўлганлигидан боғланган ҳолатлар бета-зарралар ва гамма-нурланишга нисбатан турғун бўлмайди.

Ядро структурасини кўриб чиқишга ўтишдан аввал ядро физикасида учрайдиган катталикларнинг тартибини тасаввур қилиш, унда қўлланиладиган бирликларни аниқлаш, ўқувчиларни ядровий ҳодисалар тавсифида ишлатиладиган атамалар билан таништириш мақсадга мувофиқдир.

Ядро физикасида жуда кичик масофаларда кечадиган жараёнлар мавжуд. Ядро ўлчами тахминан 10^{-13} — 10^{-12} см ни, протонлар ва нейтронларники эса, 10^{-13} см ни ташкил этади. Протонлар, нейтронлар ва бошқа кўпгина элементар зарралар орасидаги таъсир радиуси ҳам ана шу катталик орқали белгиланади. Кучли ўзаро таъсир эса, қисқа таъсир радиусига эга. У атом ўлчамлари (10^{-8} см) даги масофаларда ҳаддан ташқари кичик бўлиб,



1. 1-расм. а) Характерли масофалар. Тахминан 10^{-17} м дан кичик соҳалар яхши ўрганилмаган. Ҳозирги пайтда бу соҳаларда янги турдаги кучлар ва янги ҳодисаларнинг кашф қилиниши кутилмоқда; б) Қўзғатиш энергияларининг характерли катталиклари. Шунингдек, кўрсатилган энергияларга мос келувчи температуралар қийматлари ҳам берилган; в) Зичликларнинг характерли қийматлари.

тахминаи 10^{-13} см лик ядро масофаларида эса, жуда кучаяди (1.1-расм).

Ферми деб аталган, 10^{-13} см га тенг масофа ядро физикасида характерли бўлиб, СИ системасида бу бирлик фемтометр деб аталади: 1 ферми = 1 фм = 10^{-13} см = 10^{-15} м (фемто ... femten ўн беш сўзидан олинган).

Вакт шкаласи масофа шкаласига алоқадор. Ядро заррасининг ядрони кесиб ўтиши учун зарур бўлган вақт ядровий жараёнлар учун характерлидир. Бу катталик $\tau = R/v$ муносабатдан олиниши мумкин. Бу ерда R — ядро ўлчами, v — нуклоннинг тезлиги. $R = 10^{-13}$ см, нуклоннинг ўта катта тезлигини ёруғлик тезлигига тенг десак, $v = 10^{10}$ см/с бўлган ҳол учун $\tau = 10^{-23}$ см бўлади. Шу вақтдан анча катта бўлган вақтлар ядро жараёнлари учун улкан бўлиб, жуда кичиклари — киска вақтлар ҳисобланади.

Ядро физикасида энергия бирлиги сифатида электрон-вольт (эВ) ва унинг кўпайтмалари: килоэлектронвольт — 10^3 (КэВ), мегаэлектронвольт — 10^6 (МэВ), гигаэлектронвольт — 10^9 (ГэВ) олинган. 1 эВ деганда 1 В потенциаллар фарқи таъсирида тезлатилган электроннинг олган энергияси тушунилади, яъни $1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ К}$ (Кулон). $1 \text{ В} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Ж} = 1,6 \cdot 10^{-2} \text{ эрг}$. Ядро физикаси соҳасида мега-электрон вольт тартибидаги энергия кўпроқ учрайди. Масалан, ядродан битта нуклонни ажратиб олиш учун тахминан 8 МэВ энергия сарфланади. Электронвольт тартибидаги энергия атом тизимлари учун характерли, атом ядроларининг уйғониш (кўзғолиш) энергиялари мега электронвольтнинг ўидан бирларидан тортиб то бир нечтасигача бўлади, гигаэлектронвольт тартибидаги энергия эса, элементар зарралар соҳасига тегишлидир.

Нуклонлар ва ядроларнинг масса ва импульслари ҳам энергия бирликларида, яъни ёруғлик тезлигининг, мос ҳолда, квадрати ва биринчи даражасига бўлинган мегаэлектронвольтларда ифодаланади. Бу бирликларни тушунтириш учун эркин зарранинг тўла энергия (E) си, масса (m) си ва импульс (p) ини боғловчи махсус нисбийлик назариясининг формуласига мурожаат қилиш лозим:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4. \quad (1.3)$$

Бу формуладан кўринишича, зарранинг тўла энергияси икки қисмдан иборат: ҳаракатга боғлиқ бўлмаган тинч ҳолдаги энергия ($m_0 c^2$) ва зарра импульси (pc) га боғлиқ энергия. Агар зарра тинч ҳолдаги энергияга эга бўлмаса, у ҳолда (1.3)

$$E = pc \quad (m=0)$$

кўринишни олади. Агар тинч ҳолда массаси нолга тенг бўлмаган зарра ҳаракатланмаса, у ҳолда машхур

$$E = mc^2 \quad (p=0)$$

ифодани оламин.

Агар зарранинг масса ва энергияси маълум бўлса, у ҳолда импульс қийматини (1.3) формуладан қабул қилинган бирликларда (мега-электронвольтнинг ёруғлик тезлигига нисбати) дарров олинади.

Нуклонлар ва ядролар массалари граммларда ҳам ифодаланади.

Ядролар учун масса бирлиги сифатида массанинг атом бирлиги (м.а.б.) дан фойдаланилади.

1.3- §. Ядро заряди ва атом номери

(1.2) формуланинг тажрибада тасдиқланиши Резерфорд таклиф этган атом ядро моделининг тўла қабул қилинишига олиб келди; атом ҳамма массаси мужассамлашган мусбат зарядли жуда кичик ядродан ва уни ўраб турган манфий зарядли электронлардан ташкил топган системадан иборат. Бундан ташқари, Резерфорднинг сочилиш қонуни атом ядроларининг заряд катталигини топишга ҳам имкон берди. Хусусан, турли моддаларда α -зарраларнинг сочилишига оид тажриба натижаларини муҳокама қилиб, қатор атомлар ядроларининг заряд катталиги аниқланди. Иंगлиз физиги Чадвик мис, қумуш ва платина учун $A(1.2)$ нинг қийматини ўлчаб, бу элементлар ядроларининг заряди (Z) мис учун 29 ± 1 , қумуш учун 46 ± 1 ва платина учун 78 ± 2 эканлигини топди (ядро зарядлари электрон заряди бирлигида берилган).

Чадвик тажрибалари натижасини қуит билан ўрганган Ван-ден-Брук элементларнинг ядро зарядлари қиймати химиявий элементлар жадвалидаги бу элементлар ўринининг тартиб сонига тўғри келишини пайқайди. Химиявий элементлар жадвалида элементлар ўрни уларнинг атом оғирликлари билан эмас, балки ядро заряди қиймати, атом номери билан белгиланади. Химиявий элементлар жадвалидаги бир элементдан иккинчи элементга ўтилганда унинг атом ядроси заряди бирга ўзгаради. Бу мослик мустақил равишда Мозли томонидан тасдиқланди. У ядро зарядини аниқлашнинг элементларнинг рентген спектрини ўрганишга асосланган методини кашф этди. Мозли элементларнинг характеристик рентген нурунинг K -чизиги частотаси ν_K даврий жадвалдаги элемент тартиб номерининг ортиб бориши билан аста-секин ортиб боришини аниқлади: $\sqrt{\nu_K} \sim Z$, бу ерда Z — ядродаги мусбат заряд катталиги бўлиб, бу элементнинг атом номерига мос келади. Нейтрал атомдаги электронлар сони ҳам Z га тенг.

Ядронинг электр заряди мусбат ва элементар (электрон) заряд катталиги $e = 1,6021 \cdot 10^{-19}$ Кл га қарралидир. Уни Ze қўпайтма кўринишида ифодаланади (бу ерда Z атом номери). Шундай қилиб, берилган атомнинг Менделеев жадвалидаги ўрнини билдирувчи атом номери Z ҳам муайян элементнинг химиявий хусусиятини англатади, чунки барча химиявий жараёнлар электронларнинг қайта жойлашиши туфайли юз беради. Электр заряди атом ядросининг асосий характеристикаларидан биридир; у ней-

трал атомдаги электронлар сонини, химиявий, оптик (энергия сатҳлари) ва бошқа физик хусусиятларини аниқлайди.

Атомнинг янги ядро моделининг қабул қилиниши билан оптик ва рентген спектрларининг тузилишини тушунишда янада юксакликка эришилди. Натижада 1913 йили атомнинг ҳаммага маълум Н. Бор назарияси, кейинчалик эса унинг квант-механик талқини вужудга келди: атом ядродан ва унинг атрофида турли массофада айланиб юрувчи электронлардаи ташкил топган.

1.4- §. Ядро тавсифлари

Атом ядроларининг граммларда ифодалаingan массалари жуда кичик (10^{-24}) бўлиб, улар одатда алоҳида бирликларда ифодаланади. 1960—1961 йилларда Халқаро уюшмалар томонидан ^{12}C изотопи атомининг массасига асосланган атом оғирликларининг шкаласи киритилди. ^{12}C изотопнинг оғирлиги роса 12,00000 бирликка тенг деб қабул қилинди.

Ушбу китобда ва шунингдек, ядро физикаси ва ядро химияси бўйича кейинги босилган адабиётларда атом оғирликлар янги углерод шкаласида ифодалаingan. Адабий манбалар билан ишлаганда ва тажриба натижаларини ўзаро таққослаганда аича илгариги ишларда ^{16}O га асосланган шкала ишлатилганлигини ҳисобга олиш керак.

Шуни назарда тутиш керакки, ҳар қандай шкалани ишлатганда ҳам жадвалларда ядро массалари эмас, балки атом массалари келтирилади, яъни уларга нейтрал атом барча орбитал электронларининг массалари киритилган. Ифодалашнинг бундай усули ядро реакцияларини ва ядровий жараёнларнинг энергия эффектларини тадқиқ қилишда маълум қулайликларга эга.

Атом массаларининг аниқ қиймати масс-спектрометриқ техника ёрдамида тажрибада аниқланади. Масс-спектрометрларнинг ҳар хил турлари мавжуд. Одатда, мусбат, зарядланган ионлар зарядининг уларнинг массасига бўлган нисбати (e/m) магнит ва электр майдонларнинг умумий таъсири натижасида ионлар дастасининг оғиш катталиги орқали аниқланади.

Ҳозирги замон масс-спектрометрлари водороддан тортиб ҳамма элементларнинг массаларини миллионнинг 0,02 улуши кадар аниқликда ўлчаш имконини беради.

Массаларни жуда катта аниқликда ўлчаш учун одатда дублет методидан фойдаланиладики, бунда массанинг абсолют қийматини бевосита ўлчаш икки хил бир-бирига жуда яқин масса ўртасидаги фарқи ўлчаш билан алмаштирилади.

^{12}C углерод шкаласида водород атомининг баъзан хато равишда протон массаси деб юритиладиган массаси 1,0078252, нейтрон массаси, 1,0086654 ва электрон массаси 0,0005486 масса бирлигига тенг. Массасининг атом бирлиги (қисқача м.а.б.) $1,660 \cdot 10^{-24}$ г га тенг.

Масса ва энергиянинг эквивалентлигидан M массали системанинг E тўла энергияси қуйидагича белгиланади:

$$E = Mc^2,$$

бу ерда c — ёруғлик тезлиги ($2,99792 \cdot 10^{10}$ см/с).

Демак, ядро массаси унда мужассамланган энергиянинг бевосита ўлчамидир. Ядроларнинг ўлчанган массалари ядрони ташкил қилган зарралар массаларининг йиғиндисидан ҳар доим кичик бўлади. Бу икки катталикнинг фарқи ядронинг боғланиш энергияси деб аталади.

Маълум сондаги протон ва нейтронларни ўз ичига олган ядро, ёки нуклид Z_XN кўринишида белгиланади, бу ерда X — элементнинг кимёвий белгиси, Z — протонлар сони, N — нейтронлар сони, A — ядронинг масса сони.

$A = Z + N$. Масалан, масса сони 58 бўлган никел ядроси ${}^{58}_{28}\text{Ni}_{30}$ кўринишида, масса сони 238 бўлган уран ядроси ${}^{238}_{92}\text{U}_{126}$ кўринишида берилади.

Ядро атом каби турли энергиявий ҳолатларда бўлиши мумкин. Энг паст энергияли ҳолат ядронинг асосий ҳолати, бошқалари эса, уйғонган ҳолатлари дейилади. Ҳар бир ядровий ҳолат уйғониш массаси ёки энергияси билан характерланади. Ҳисобнинг бошланиши асосий ҳолат массаси ва энергиясидан олинади. Ядро ҳолати маълум спин (I) ёки ядронинг инерция системасида олинган ҳаракат микдорининг тўла моментига эга. Одатда спин билан бирга ҳолат жуфтлигини ҳам кўрсатилади. Унинг белгиси спин белгисининг теясида ўнг томонда берилади: I^n , бунда n мусбат ёки манфий бўлиши мумкин.

Ҳар бир ядрога нуклонлар маълум тартибда тақсимланган бўлади, шунинг учун ядро характеристикаларидан бири нуклонлар зичлиги — ρ ҳисобланади. Шу-

нингдек, ядродаги заряднинг тақсимот зичлиги — ρ катталик ҳам мавжуд.

Ядро ҳолатлари статистик электромагнит моментлар: магнит дипол, электр квадрупол ва ҳоказо билан характерланади.

Агар ядро ҳолати турғун бўлмаса, у ҳолда унинг учун ёки ярим парчаланиш даври ($T_{1/2}$) ёки яшаш вақти (τ) кўрсатилади: $T_{1/2} = \tau \ln 2$. Буида парчаланиш тури гамма-нурланиш бета- ёки альфа- парчаланиш бўлиниш ва ҳоказолар ҳам ядро ҳолатини характерлайди. Ҳолатнинг ички структурасини тушунишда ядронинг шу ҳолатда турли ядровий реакцияларда ҳосил бўлиш эҳтимоллиги муҳим аҳамиятга эга.

1.5- §. Ядронинг таркибий қисмлари

Ядронинг масса ва заряди протон массаси ва зарядига бутун каррали бўлганлигидан ҳамма ядролар протонлардан тузилган деб тахмин қилиш мумкин. Лекин ядро масса сони A (A — атом оғирлигига яқин бўлган бутун сон) ҳамма изотопларда уларнинг атом номерлари Z дан тахминан 1,5 марта, даврий система охирида эса ундан ҳам кўп марта каттадир. Фақат водороддагина $Z = A$. Шунинг учун A масса соили ва Z атом номерли ядро A та протондан ташқари яна ($A - Z$) та электронга ҳам эга бўлади ва улар амалда массани ўзгартирмаган ҳолда унинг мусбат зарядини Z микдоргача камайтиради. Бу гипотезага асосан азот ядроси ($A = 14$, $Z = 7$) 14 протон ва 7 электрондан, уран ядроси эса ($A = 238$, $Z = 92$) 238 протон ва 146 электрондан ташкил топиши керак.

Ядро таркибига электронлар ҳам киради деган фикр табиийдек кўринади, чунки радиоактив парчаланиш вақтида ядродан β -зарралар учиб чиқиши кузатилади. Бу гипотезага таяниб α -зарраларини ядрога мавжуд бўладиган ёки α -парчаланиш пайтида ҳосил бўладиган 4 протон ва 2 электрондан иборат мустаҳкам боғланган зарралар системаси дейиш мумкин.

Лекин тез орада ядроларнинг ҳаракат микдори моментини ва статистикасини текширганда, шунингдек, ядро ва электроннинг ўлчамини солиштирган вақтда ядро эркин электронлар бўлиши керак деган тушунча маълум қарама-қаршиликларга олиб келди. Бу модель тўғри бўлганида ядродаги зарраларнинг умумий сони

$(2A - Z)$ та бўлишлигини кўриш осон. Демак, бу соннинг жуфтлиги Z тартиб номерининг жуфтлигига боғлиқ бўлади.

Протон ва электроиларнинг спини ярим сонли қийматга эга эканлиги аён бўлганлиги учун улардан тузилган ядроларни қуйидаги спинларга эга деб ҳисоблаш мумкин эди:

$$I = \hbar \begin{cases} 0, 1, 2, \dots, & \text{агар } Z \text{ жуфт бўлса,} \\ 1/2, 3/2, \dots, & \text{агар } Z \text{ тоқ бўлса.} \end{cases}$$

Бироқ ядроларнинг тажриба йўли билан аниқланган спинларининг қийматлари бунга мутлақо тўғри келмайди. Массаси сони жуфт бўлган ядроларнинг спини бутун сонли қийматга эга (Z нинг жуфтлиги аҳамиятга эга эмас).

Бундан ташқари, ноаниқликлар муносабатига кўра ҳам ядрода электронлар мавжуд бўлиши мумкин эмас: $\Delta p \Delta r \geq \hbar$. Агар ядрода электрон бўладиган бўлса, унинг ўрнининг ноаниқлиги $\Delta r \sim 10^{-13}$ см га эквивалент бўлганлигидан, электрон импульсининг бунга мос ноаниқлиги

$$\Delta p \approx \frac{\hbar}{10^{-13}} \text{ бўлади. } \Delta p \text{ нинг бу қийматига } \frac{\Delta p^2}{2m_n} \sim 10^8 \text{ эВ}$$

энергия тўғри келади, бу эса ядронинг боғланиш энергияси бўйича тахмин қилинадиган қийматга қараганда жуда катта.

1932 йилда Чадвик нейтроини кашф қилди. Шу кашфиёт ядро физикаси фанининг ривожланишига туртки бўлди. Шу йилнинг ўзидаёқ, Иваненко ва Гейзенберг деярли бир вақтда ва бир-биридан мустақил равишда ядронинг ҳозирги пайтда умумий қабул қилинган протон-нейтрон моделини таклиф қилдилар. Бу моделга кўра, ядро Z протон ва $(A - Z)$ нейтрондан ташкил топган. Нейтронлар спини ярим сонли $(\pm \frac{\hbar}{2})$ қийматга ва ҳаракат микдорининг орбитал моменти ҳамиша бутун сонли қийматга эга бўлганлигидан, A нуклондан тузилган ядролар тажрибага тўла мос келадиган спинларга эга бўлиши керак:

$$I = \begin{cases} 0, 1, 2, \dots & \text{— } A \text{ жуфт бўлса,} \\ 1/2, 3/2, \dots & \text{— } A \text{ тоқ бўлса.} \end{cases}$$

Шундай қилиб, замонавий тасаввурларга кўра, атом ядроси таркибига протон ва нейтронлар киради. Шунинг

учун бу зарралар нуклонлар деган умумий номда юритилади («нуклон» лотинча сўз бўлиб, ядро, мағиз маъносини англатади).

1.6- §. Нуклид, изотоп, изобар, изотон, изомер ва «кўзгу» ядролар

Атомлар массаси бутун сондан бирмунча фарк қилади. Ядронинг м. а. б. даги массасига энг яқин бутун сон ядронинг масса сони A деб олинди. Масса сони атом ядросидаги нуклонлар (протонлар ва нейтронлар) соини билдиради. Берилган элемент атомиининг ядроси шу элементнинг химиявий символни билан белгиланади ва символнинг чап томонига юқорига — масса сонни, чап томонига пастга эса ядронинг заряди — Z , ўнг томонига пастга эса нейтронлар сони N ёзилади. Масалан, углерод $^{12}_6\text{C}$ ядроси 12 нуклон (6 таси протон) га, $^{23}_{11}\text{Na}$ ядроси 23 нуклонга (бундан 11 таси протон) эга ва ҳоказо. Шундай қилиб, атом ядроси таркибида Z та протон ва $N = (A - Z)$ та нейтрон бор. Бир хил электр зарядига (Ze), яъни бир хил сонли протонга, аммо ҳар хил масса сонига эга бўлган атом ядролари *изотоплар* деб аталади. Масалан, табиатда кислороднинг учта $^{16}_8\text{O}$, $^{17}_8\text{O}$, $^{18}_8\text{O}$ турғун изотоплари, кремнийнинг ҳам учта $^{28}_{14}\text{Si}$, $^{29}_{14}\text{Si}$, $^{30}_{14}\text{Si}$ турғун изотопларни учрайди ва ҳоказо. Баъзи бериллий, фосфор, маргумуш, висмут каби элементлар биттадан барқарор изотопга эга бўлган ҳолда қалай 10 та барқарор изотопга эга.

Муайян элементнинг барқарор изотоплари одатда биргаликда учрайди ва улар ўзаро маълум бир нисбатда бўлади. Шунинг учун берилган элементнинг бутунлай бошқа-бошқа усул билан олинган намуналар орқали аниқланган атом оғирликлари одатда тажриба хатолиги чегарасида бир хилдир. Лекин изотопнинг бу доимий ўзаро нисбат қондасидан сезиларли четга чиқишлар ҳам мавжуд. Масалан учта радиоактив оиланинг охириги натижавий маҳсуллари бўлмиш $^{206}_{82}\text{Pb}$, $^{207}_{82}\text{Pb}$ ва $^{208}_{82}\text{Pb}$ изотопларининг ўзаро нисбати руданинг ёшига ва таркибига боғлиқ экан. Шунга ўхшаш, таркибида рубидий бўлган жинсларда $^{87}_{37}\text{Sr}$ изотопнинг кўпроқ бўлиши кузатилган, бу $^{87}_{37}\text{Rb}$ нинг β -парчаланиши натижасида $^{87}_{37}\text{Sr}$ нинг ҳосил бўлиши билан боғлиқдир. Газ қудукларидан чиқадиган гелий, афтидан, келиб чиқиш жиҳатдан радиоактив жараёнлар (α -парча-

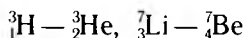
ланишининг) натижасидир; ундаги нодир ^3He изотопнинг миқдори атмосферадаги гелийга нисбатан анча оз.

Турли манбалардан олинган сувда ^1H ва ^2H ларнинг бир хил миқдорда бўлиши кузатилмайди. Баъзи бир ҳолларда бу ҳол шу билан боғлиқки, оғир сув оддий сувга нисбатан бирмунча камроқ буғланади ва буғланиш жараёнида суюқлик водороднинг оғирроқ изотопи билан бойийди. Ўлик денгиз сувида ва баъзи бир сабзавотларда оғир водороднинг нисбатан кўпроқ бўлиши худди шу нарса билан тушунтирилади. ^2H нинг аномаль юқори миқдори бўлган сувда одатда, шунингдек, $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ нинг одатдагидан бирмунча каттароқ кийматга эга бўлиши ҳам кузатилади.

Изотоплар бир хил химиявий ва оптик хусусиятларга эга. Табиатда учрайдиган кўпчилик химиявий элементлар бир неча изотопларнинг аралашмасидан иборат. Шуни эслатиб ўтамизки, атомнинг физик-химиявий хусусиятлари нуктаи назаридан муҳим характеристикаси унинг массаси эмас, балки ядронинг зарядидир. Ҳақиқатан ҳам, ^{16}O , ^{17}O ва ^{18}O лар массаларининг ҳар хиллигига қарамай, бир элементнинг атомлари, ^{15}N ва ^{15}O лар эса ўзларининг масса сонлари бир хил бўлишига қарамай, ҳар хил химиявий элементнинг атомлари ҳисобланади.

«Изотоп» атамасини юқорида келтирилган тушунча доирасидан четга чиқадиган янада кенгроқ маънода ҳам ишлатилади. Кўпинча уни Z ва A нинг берилган кийматлари мос келган аниқ ядронинг номи сифатида ишлатишади. Бу маънода «изотоп» атамасини, кўпинча «нуклид» атамасига алмаштирилади. Нуклид — атомларнинг ядронинг таркиби, ядродаги протон ва нейтронларнинг берилган сони билан характерланадиган ўзгача номидир.

Масса, сони бир хил бўлган, яъни бир хил сонли нуклонлардан иборат, аммо ҳар хил Z га эга бўлган атом ядролари *изобар ядролар* деб аталади. Лекин бир хил A бўлганда ҳам изобар ядролар масса бўйича бирмунча фарқ қилади, масалан:



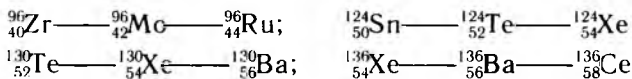
ва ҳоказо.

Масса сони $A=36$ дан бошлаб жуфт A га эга бўлган ядролар учун изобарлар одатда жуфт-жуфт бўлиб учрайди, масалан:

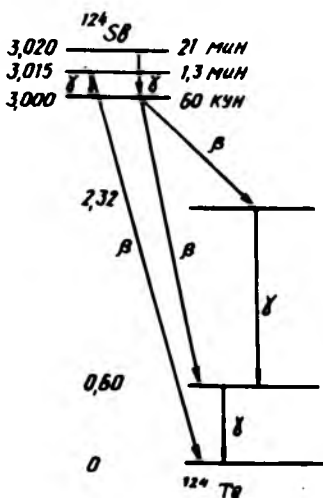


ва ҳоказо, ҳаммаси бўлиб 58 та изобарлар жуфти бор.

Бир неча изобар ядролар учлик (триада) изобарларни ҳосил қилади:



Бир хил масса сонларига ва бир хил атом номерларига эга бўлишларига қарамай, радиоактив хусусиятлари билан бир-бирларидан фарқ қилувчи ядролар *изомер ядроларга* мисол бўла олади. Гарчи ${}^{234}\text{Th}$ ва ${}^{234}\text{Pa}$ бир неча йиллардан бери маълум бўлса ҳам, изомерия ҳодисаси то 1937 йили сунъий олинадиган радиоактив элементлар ўртасида яна бир жуфт бром-80 изомери топилгунга қадар катта эътибор қозонмади. Ҳозирги вақтда 300 дан ортиқ ядро изомерияси маълум. Изомерлар — бу айнан бир турдаги, лекин турли энергетик ҳолатларда бўлган ядролардир. Бу ҳолатлар барқарор бўлмай, уларнинг ҳар бирига маълум ўртача яшаш вақти тўғри келади. Баъзи бир ядроларда ҳатто иккитадан ортиқ изомер ҳолатларнинг мавжудлиги кузатилган. Масалан, ${}^{124}\text{Sb}$ га ярим парчаланиш даврида мос равишда 60 кун, 1,5 мин ва 21 мин бўлган учта активлик мос келади. Ядро изомерларининг кўзғолган ҳолатларини белгилаш учун «*m*» белги ишлатилиб, у масса



1. 2-расм. Сурьманинг изомер сатҳлари (энергия МэВларда берилган).

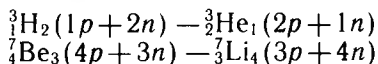
сонидан сўнг қўйилади. Агар асосий ҳолатдан ташқари икки ва уйдан ортиқ изомер ҳолатлар мавжуд бўлса, улар кўзғалиш энергиясининг ортиб бориш тартибиди m_1 , m_2 ва ҳ. к. белгилар билан белгиланади. Масалан, сурьманинг изомерлари ${}^{124m}\text{Sb}$ (60 кун, асосий ҳолат), ${}^{124m_1}\text{Sb}$ (1,3 мин) ${}^{124m_2}\text{Sb}$ (21 мин) кўринишда ёзилади (1.2-расм). Изомер ядролар алоҳида нуклидлар бўла олмайди.

Ядронинг парчаланиш схемаси қуйидаги тартибда тузилади (1.2-расмга қ.) Маҳсул ядронинг биз кўраётган мисолда ${}^{124}\text{Te}$ нинг энг пастки (асосий) энергия ҳолати пастки горизонтал чизиқ билан, кат-

тарок энергияли ҳолатлари эса мос равишда юқорироқ горизонтал чизиклар билан белгиланади. Вертикал бўйича уларнинг орасидаги масофалар ҳолатларнинг энергия фарқларига пропорционал равишда ортиб ёки камайиб боради.

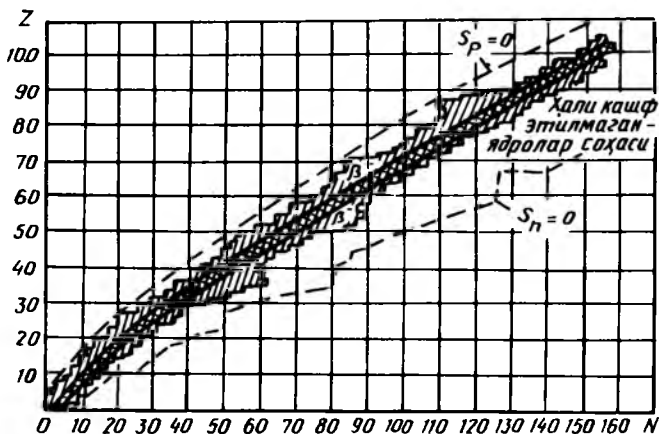
Чизманинг юқорисида худди шу усулда парчаланувчи она ядро (^{124}Sb) иинг ҳолатлари тасвирланган. Бунда, агар маҳсул ядронинг атом номери она ядро номеридан катта бўлса (масалан, β -парчаланишда) маҳсул ядронинг сатҳлари она ядронинг сатҳларига нисбатан ўнг томонда жойлаштирилади. Агар парчаланишда ядро заряди камайса (масалан, α -парчаланиш, K -камраш, позитронлар чиқариш ва ҳ. к. II ва III бобларга қ.), маҳсул ядро сатҳлари она ядро сатҳларидан чап томонда чизилади. Ядронинг бир ҳолатдан иккинчисига γ -квант чиқариб ўтиши вертикал чизик (стрелка) лар билан, ядронинг парчаланиши эса устида радиоактивликнинг хили кўрсатилган қийшиқ чизиклар билан тасвирланади. Баъзан чизмада чиқаётган зарралар ёки γ -квантларнинг энергияси ва умумий айланнишдаги қисмининг фоизлари, сатҳларнинг спини, яшаш вақти ва бошқа характеристикалар ҳам кўрсатилади.

Баъзан «кўзгу» ядролар тушунчасидан ҳам фойдаланилади. Масалан, Z протон ва N нейтрондан иборат $^{N+Z}_Z X$ атом ядроси бор деб фараз қилайлик. Протонлари сони бу ядронинг нейтронлари сонига тенг ($Z_1 = N$) нейтронлари сони эса протонлар сонига тенг ($N_1 = Z$) бўлган иккинчи $^{N_1+Z_1}_{Z_1} Y$ ядро биринчи ядрога нисбатан «кўзгу» ядро деб аталади. Бошқача қилиб айтганда, биринчи ядронинг ҳамма протонлари нейтронлар билан, нейтронлари протонлар билан алмаштирилса, биринчи ядро билан биргаликда «кўзгу» ядролар жуфтини ташкил қилувчи иккинчи ядро ҳосил бўлади. Бундай «кўзгу» ядролар жуфтиниинг биринчиси нейтрон 1_0n_1 ва протон 1_1H_0 ҳисобланади. Енгил ядролар соҳасида «кўзгу» ядролар жуфтига мисол қилиб



ни кўрсатиш мумкин. «Кўзгу» ядролардан иккаласининг хусусиятлари бир-бирига анча яқин, лекин улардан бири кўпинча радиоактив бўлади.

Бир хил сонли нейтронларга, лекин ҳар хил сонли



1. 3- расм. Сегернинг нейтрон-протон диаграммаси.

протонларга эга бўлган атом ядролари *изотонлар* деб аталади. Изотон ядроларга мисоллар: $N=1$ бўлганда ${}^2_1\text{H}_1 - {}^3_2\text{He}_1$, $N=2$ бўлганда ${}^3_2\text{He}_2 - {}^5_3\text{Li}_2$, $N=3$ бўлганда ${}^6_3\text{Li}_3 - {}^7_4\text{Be}_3$ ва ҳоказо.

Атом ядросининг таркибини ифодалаш учун A , Z , N , T сонларининг исталган бир жуфтидан фойдаланиш мумкин. Кўпинча, масса сони A ва тартиб номери Z дан ёки нейтронлар сони N ва тартиб номери Z дан фойдаланилади.

A ва Z ёки N ва Z ларнинг қийматларидан фойдаланиб, маълум бўлган ҳамма ядроларни абсцисса ўқига A ёки N , ордината ўқига Z қўйилган икки ўлчамли схемада (Сегре диаграммаси) жойлаштириш мумкин (1.3- расм). Бу диаграммада маълум бўлган ҳамма ядролар анчагина тор йўлакчада жойлашади. Йўлакчанинг бошида стабил ядролар учун $\frac{N}{Z}=1$; сўнгра бу муносабат орта боради.

Масалан, ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ учун $\frac{N}{Z} = \frac{20}{20} = 1$; ${}^{90}_{40}\text{Zr}$ учун 1,25; ${}^{142}_{60}\text{Nd}$ учун 1,36 ва ${}^{202}_{80}\text{Hg}$ учун 1,52.

1.7- §. Ядроларнинг ўлчами ва зичлиги

Альфа зарранинг атомнинг мусбат заряд соҳасига кирилмасдан орқага қайтганлиги α -зарра билан атом ядроси орасидаги ўзаро Кулон кучи таъсиридан келиб

чикади. Ядро томон тўғри аниқ йўналишда учиб келаётган α -зарра унга шундай R_{min} масофада яқинлашадики, уни α -зарранинг орқага қайтишдан олди бутунлай тўхтаган вақтдаги потенциал энергиясини кинетик энергиясига тенглаштириб топишимиз мумкин:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{2Ze^2}{R_{min}}.$$

Бундан ядро заряди тақсимланган соҳанинг радиусини топиш қийин эмас:

$$R_{min} = \frac{4Ze^2}{mv^2}. \quad (1.3)$$

Худди шу қийматни ядродан сачраб, орқага қайтаётган α -зарра ҳаракат микдорининг ўзгаришини ҳисобга олиш йўли билан ҳам топиш мумкин. Ньютоннинг иккинчи қонунига мувофиқ ҳаракат микдорининг ўзгариши

$$\vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p}.$$

Маълумки, α -заррага таъсир қилувчи куч ядрогача бўлган масофага боғлиқ бўлади. Бу куч ядро чегарасида максимал қийматга эга:

$$F_{max} = \frac{2Ze^2}{R^2}.$$

Δt сифатида α -зарранинг ядро марказидан ўтиб кетиш вақтини олиш мумкин:

$$\Delta t = \frac{2R}{v}.$$

Шундай қилиб, ҳаракат микдорининг Δp ўзгариши

$$\Delta p \approx F_{max} \cdot \Delta t = \frac{2Ze^2}{R^2} \cdot \frac{2R}{v}. \quad (1.4)$$

Бу микдорни α -зарранинг бошланғич импульси билан солиштирсак:

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{\left(\frac{2Ze^2}{R^2}\right)\left(\frac{2R}{v}\right)}{mv} = \frac{\frac{2Ze^2}{R}}{\frac{mv^2}{2}} \quad (1.5)$$

Резерфорд тажрибалари шунинг кўрсатадики, α - зарранинг сочилиш бурчаклари $\geq 90^\circ$ бўлса, $\Delta p \approx p$, яъни

$$\frac{\frac{2Ze^2}{R}}{\frac{1}{2}mv^2} \approx 1.$$

Яна (1.3) нинг ўзига келдик. Бу шарт ядро радиуси R тахминан $2 \div 6 \cdot 10^{-14}$ м бўлсагина бажарилади. Демак, ядронинг ўлчами тахминан 10^{-14} м ни ташкил этади. Унда атомнинг ҳамма массаси мужассамлашган (атомнинг ўлчами $\sim 10^{-10}$ м). Шунинг учун, ядронинг зичлиги оддий модданинг зичлигидан жуда ҳам катта бўлиб, 10^{14} г/см³ га тенг.

Ядро ўлчамларининг топишда кўпгина усуллардан фойдаланилади. Шулардан баъзиларини кўриб ўтамиз. Ядро кучлари мавжуд бўлган соҳа радиусини, ядро «кесмининг юзаси» ни тез нейтронларнинг ютилиши ва сочилишига оид тажрибалардан ҳам топиш мумкин. Энергияси 10 МэВ дан катта бўлган нейтронлар учун мос келувчи де-Бройль тўлқин узунлиги ядро радиусига нисбатан кичик бўлади. Агар ядрони R радиусли бутунлай ношаффоф шар деб олсак, бу ҳолда тез нейтронларни ютиб оладиган ядро кесмининг юзаси (πR^2) аниқланиб, R топилади. Шу тарикка қатор элементлар ядроларининг радиуслари топилган. Уларнинг катталиклари $3,8 \cdot 10^{-15}$ м (углерод учун) дан $8 \cdot 10^{-15}$ м (висмут учун) гача бўлган ораликда ётади. Бу ядро кучлари таъсир доираси учун ядро марказидан ҳисобланган R масофани аниқлаш имконини беради. Натижаларни тахминан қуйидаги эмпирик формула билан ифодалаш мумкин:

$$R = r_0 A^{1/3}, \quad (1.6)$$

бу ерда r_0 — ядро учун доимий бўлган катталик, у ядро радиусини аниқлаш усулига бирмунча боғлиқ. Тез нейтронларнинг сочилишига оид тажрибалардан $r_0 = 1,4$ ф (1 ф = 1 ферми = 10^{-13} см), α - парчаланиш натижаларидан $r = 1,3$ ф, зарядли зарралар таъсир остида бўладиган ядро реакциялари натижаларидан $r_0 = 1,6$ ф. (1.6) муносабатдан ядронинг массаси унинг ҳажмига пропорционал ва ҳамма ядролар тахминан бир хил зичликка эга эканлиги келиб чиқади. Бинобарин, ядронинг ҳажми (1.6) га асосан

$$V = \frac{4}{3} \pi r_0^3 A \text{ см}^3, \quad (1.7)$$

яъни ҳамма ядроларда ҳам бирлигидаги нуклонлар сони бир хил

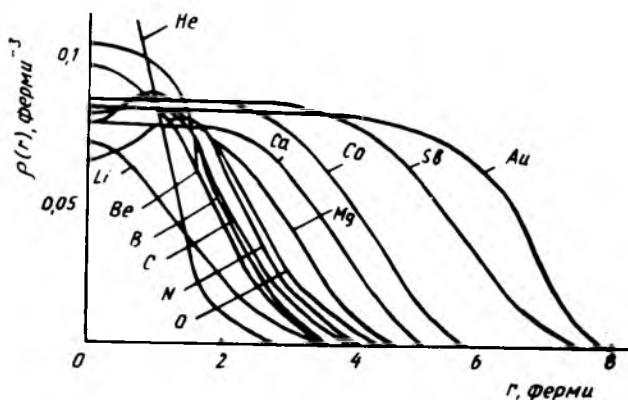
$$n = \frac{A}{V} = \frac{A}{\frac{4}{3}\pi r_0^3 A} = \frac{3}{4\pi r_0^3} = 10^{38} \text{ нуклон/см}^3.$$

Шундай қилиб, ядроларнинг ўртача зичлиги жуда катта:

$$\rho = n \cdot m.a.b. = 10^{38} \cdot 1,66 \cdot 10^{-24} \approx 10^{14} \text{ г/см}^3.$$

Ядро радиусини электронларнинг сочилишига асосланган тажрибаларда ҳам аниқлаш мумкин. Электронларга ядро кучлари таъсир этмайди. Шунинг учун уларнинг ядро томонидан сочилиши ядрода электр зарядлар қандай тақсимланганлиги ва қанча соҳани эгаллаганлиги билан аниқланади. Кичик энергияли (< 100 МэВ) электронларнинг сочилишига оид натижалар ядро заряди текис тақсимланган сферик кўринишга эга деб қарашни тақозо этади. Лекин шу йўл билан аниқланган ядро радиуслари бошқа усуллар ёрдамида топилганига нисбатан сезиларли даражада кичик. Электронларнинг сочилишига оид тажриба натижалари (1.6) ифодага мос келмайди, чунки енгил ядролар учун $r_0 \approx 1,4$ ферми бўлиб, оғир ядролар учун 2,2 ф гача ўзгаради.

Электронларнинг энергияси 500 МэВ дан катта бўлган ҳолда, ядро протонлари соҳасининг ўлчаминингига эмас, балки ядро бўйича заряд тақсимотини ҳам аниқлаш мумкин. Ўтказилган кўплаб экспериментлардан маълум



1. 4-расм. а) Ядроларда электрон сочилиши бўйича ўтказилган тажрибалардан олинган зарядлар тақсимоти.

булишича заряд зичлиги ядро марказидан унинг четроғига борган сари камаяр экан. Заряд таксимотининг ядро радиуси бўйича ўзгариш схемаси 1.4-а расмда кўрсатилган. Қандайдир марказий соҳада заряд зичлиги тахминан ўзгармай қолади, кейин эса ядро четига томон камайиш кузатилади.

Заряд таксимоти бир параметрик функция — Гаусс таксимоти билан ҳам ифода этиш мумкин. Аммо бундай таксимот тажриба натижаларига унча мос келмайди. Шунинг учун таксимотни тажрибага яқинроқ натижалар берадиган иккита параметрик Ферми функцияси билан ифодаланади:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + e^{(r-c)/a}} \quad (1.7')$$

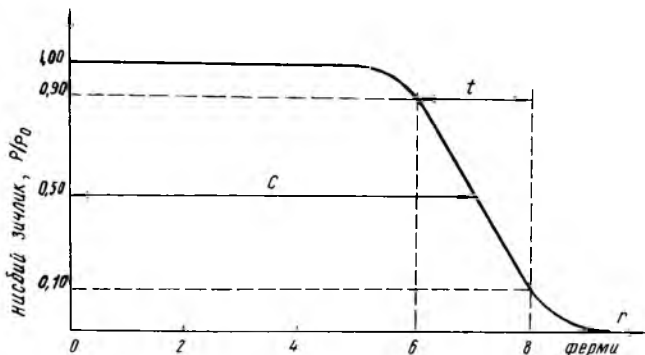
Бунда ρ_0 — ядро марказидаги протонлар зичлиги ($r=0$), c ва a — ядро тузилиши параметрлари.

Ферми таксимоти 1.4-б расмда кўрсатилган: c — ярим зичлик радиуси, t — заряд зичлигини ядро радиуси бўйича ўзгариш тезлигини характерлайди ва ядро сиртининг қалинлиги деб аталувчи бу қалинликда зарядлар зичлиги 90 % дан 10 % гача камаяди.

(1.7') формуладаги a параметр t билан қуйидаги ифода орқали боғланган:

$$t = (4 \ln 3) \cdot a.$$

Қатор тажрибаларга асосан ўртача оғирликдаги ва оғир ядролар учун заряд таксимотининг ўртача квадратик радиуси:



б) Ядрогаги зарядлар таксимотининг Ферми функцияси: c — ярим зичлик радиуси, t — сирт қалинлиги.

$$\langle r^2 \rangle^{1/2} = r_0 \cdot A^{1/3},$$

бунда, $r_0 = 0,94$ фм, A — ядронинг масса (нуклонлар) сони. Демак, ядронинг ҳажми нуклонлар сонига пропорционал ($v \sim A$) экан. Ядро материясининг зичлиги тахминан ҳамма ядролар учун бир хил. Атом ядролари каттик жисмли шарга ёки суюқлик томчиларига ўхшайди.

Ярим зичлик радиуси ва ядро сирти калинлиги тахминан

$$c = (1,18A^{1/3} - 0,48) \text{ фм.}$$

$$T = 2,4 \text{ фм.}$$

Бундан ядро маркази зичлиги

$$\rho \simeq 0,17 \frac{\text{нуклон}}{(\text{фм})^3}$$

ядро зичлиги учун $10^{14} \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$ катталик олинади. Албатта

ядро ичидаги заряд таксимоти Ферми таксимотидан мураккаброкдир. Хусусан, ядро зичлиги доимий эмас. У ядро ичига қараб ортиб, ҳатто камайиб ҳам бориши мумкин.

Ядро шакли яхши ўрганилмаган вақтларда ядро зичлиги бир жинсли бўлиб, R радиуси (1.6) формула ёрдамида аниқланар эди. Энди R^2 билан $\langle r^2 \rangle$ нинг боғлиқлиги:

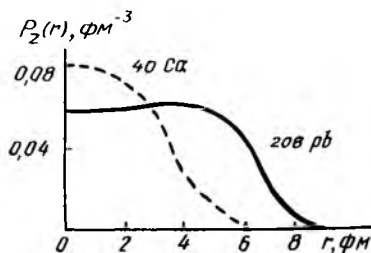
$$\langle r^2 \rangle = 4\pi \int_0^R \frac{3r^4 dr}{4\pi R^3} = \frac{3}{5} R^2,$$

бунда

$$R = R_0 \cdot A^{1/3}, R = 1,2 \text{ фм.}$$

R_0 параметр эффектив радиус бўлиб, у ядро марказидан заряд зичлиги марказдагига нисбатан икки баробар камаядиган нуқтагача бўлган масофага тенгдир.

Массанинг ядродаги таксимотини аниқлаш заряд таксимотини аниқлашга нисбатан қийинрокдир.



1. 5- расм. ^{40}Ca ва ^{208}Pb ядроларда электрон сочилиши бўйича ўтказилган тажрибалардан олинган зарядлар таксимоти.

Тажрибадан олинган далиллар нейтронлар ва протонлар ядрога тахминан бир хил тақсимланган деган фикрни олға суради (1.5- расм). Агар шундай бўлса, заряд тақсимоти, умуман олганда, ядро ичидаги ядро моддаси тақсимотини ҳам акс эттиради.

Кўпинча ядро сферик шаклга эга деб тахмин қилинади, ҳақиқатан ҳам бу кўпчилик ядролар учун тўғри. Аммо баъзи ядроларда сферик кўринишдан четлашиш қайд қилинган.

1.8- §. Электрон, нуклон ва ядроларнинг спинлари, магнит ва электр моментлари

Ядро кулон майдоинининг сферик симметрик ҳолида атом физикасидан маълумки, электроннинг исталган бир ҳолати n, l, m, s квант сонлари билан ифодаланади. Бу сонларнинг динамик маъноси шундан иборатки, бош квант сони n электроннинг n - орбитадаги энергиясини аниқлайди:

$$E_n = \frac{Z^2 e^4 m}{2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2},$$

бунда $n=1, 2, 3 \dots$ бутун сон қийматларга эга.

Орбитал квант сони l эса, 0 дан $n-1$ гача (ҳаммаси бўлиб n та) бўлган ораликда бутун сонларга тенг қиймат олади; магнит квант сони (m_l) — l дан $+l$ гача бўлган бутун сон қийматларни (ҳаммаси бўлиб $2l+1$ та) олади.

Спин квант сони $+1/2$ ва $-1/2$ қийматларнигина олади. Орбитал квант сони l электроннинг атомдаги ҳаракат микдори моментининг қийматини белгилайди, магнит квант сони m_l эса бу моментнинг фазода берилган йўналишдаги проекциясининг катталигини кўрсатади. Берилган йўналиш деганда (бу йўналишни z ҳарфи билан белгилаймиз); электр ёки магнит майдон ҳосил қилиш йўли билан танланган йўналиш тушунилади. Ҳаракат микдорининг моменти қуйидаги қийматга эга бўлади:

$$M = \hbar \sqrt{l(l+1)}.$$

Ҳаракат микдори моментининг берилган йўналишдаги проекцияси

$$M_z = m_l \hbar.$$

Демак, электроннинг атомдаги ҳаракат микдори моменти ва унинг проекцияси худди энергияга ўхшаш

квантланган катталиклардир. $\hbar$ доимий катталикини ҳаракат миқдори моментининг табиий бирлиги деб қараш мумкин.

Спин моментининг берилган йўналишдаги проекцияси $(2s+1)$ хил қиймат қабул қилиши мумкин. Штерн ва Герлах тажрибасидан маълумки, электроннинг спин моменти вектори фазода фақат икки йўналишга эга, яъни $2s+1=2$. Бундан электрон учун спин $s = \frac{1}{2}$ қийматга эга экаиличи келиб чиқади. Унинг проекциялари эса:

$$s_z = \pm \frac{1}{2} \hbar.$$

Электроннинг квант сони $s = \frac{1}{2}$, одатда, электроннинг спини деб аталади.

Электроннинг атомдаги тўла моменти $\vec{j}$ унинг орбитал $\vec{l}$ ва спин $\vec{s}$ моментларининг йиғиндисидан иборат: $\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}$. Тўла моментнинг хусусий қиймати

$$|j| = \sqrt{j(j+1)} \hbar.$$

Бунда j тўла моментнинг квант сони бўлиб, берилган l ва s сонлар учун

$$j = |l-s|, |l-s|+1, \dots, l+s-1, l+s$$

қийматларни қабул қилади. Ҳозирги замон маълумотларига кўра, A нуклондан тузилган ядронинг тўла моменти I бу нуклонларнинг спини ва орбитал моментларнинг вектор йиғиндисига тенг. Агар нуклонларнинг спини ва орбитал ҳаракати ўртасидаги ўзаро таъсир спинлараро ўзаро таъсирдан кучсизроқ, яъни спин-орбитал алоқа йўқ ёки деярли йўқ бўлса, зарраларнинг орбитал моментлари системанинг тўла орбитал моменти L ни, спин моментлари (s_i) эса тўла спин моменти S ни беради, яъни

$$\vec{L} = \sum_i \vec{l}_i \text{ ва } \vec{S} = \sum_i \vec{s}_i.$$

У вақтда системанинг тўла моменти қуйидагича бўлади:

$$\vec{I} = \vec{L} + \vec{S}. \quad (1.8)$$

Бу системанинг тўла орбитал моменти L нинг ва тўла спин моменти S нинг тахминий сақланишига олиб келувчи ўзаро таъсир $L-S$ *боғланиш* деб аталади. Бундай боғланиш

нуклонлар ўртасида марказий кучлар таъсир қилган тақдирда юзага келиши мумкин.

Умуман олганда, ядро кучлари марказий кучлар эмас; ядродаги ўзаро таъсир нуклонлар спини ва орбитал моментнинг бир-бирига нисбатан йўналишига, яъни $(\vec{l}, \vec{s})$ скаляр кўпайтмага боғлиқ бўлади. Сферик майдонда ҳар бир нуклоннинг тўла моменти

$$\vec{j}_k = \vec{l}_k + \vec{s}_k.$$

Ядронинг тўла механик моменти $\vec{I}$ эса ядро таркибидаги нуклонлар тўла механик моментлари $\vec{j}_k$ нинг вектор йиғиндисига тенг:

$$\vec{I} = \sum_k \vec{j}_k. \quad (1.9)$$

Бу хилдаги боғланиш $j-j$ боғланиш деб аталади. $j-j$ боғланишнинг устун келиши тажрибада тасдиқланди. Фақат энг енгил ядролардагина $L-S$ боғланиш ўринлидир.

Ядродаги майдон ва ядро нуклонларининг ўзаро таъсир характери билмай туриб, $\vec{I}$ векторлар йиғиндиси қандай қонунга бўйсунганини олдиндан айтиш қийин. Бундай қонуниятлар тажриба натижаларидан олинади. Тажрибалардан аниқланган жуфт-жуфт ядролар спинларининг тенглиги жуфт нуклонлар моментлари бир-бирини йўқотадди, деган хулосани тақозо этади, демак

$$\sum_k j_k = 0. \quad (Z, N \text{ жуфт ҳолда}).$$

Ток A ли (т.—ж. ёки ж.—т.) ядролар спини жуфтланган нуклонлар спинлари йўқотилганлигидан, жуфтланмаган нуклон спини билан аниқланади.

Маълумки, алоҳида нуклоннинг тўла моменти $\hbar$ бирлигида яримга тенг. Шунинг учун жуфт сонли нуклонга эга бўлган ядронинг спини $\hbar$ бирлигида қандайдир бутун сондан, ток A га эга бўлган ядроларнинг спини ярим бутун сондан иборат. Юқорида айтилганидек, экспериментал ўлчашлар бу хулосани тасдиқлади. Ҳамма жуфт-жуфт (протон сони ҳам, нейтрон сони ҳам жуфт) ядроларнинг спини нолга тенглиги тажрибада кўрилди. Бу қоидадан четланиш мутлақо кузатилмади. Барқарор жуфт-ток ядролар ва ток-жуфт ядролар $\frac{1}{2}$ дан $\frac{9}{2}$ гача бўлган

ярим бутуи сонли спинларга эга. Ток-ток ядролар бутун спинларга эга.

1928 йилда машхур немис физиги В. Паули атом ядролари хусусий механик момент — спин билан бир қаторда хусусий магнит моментига ҳам эга бўлиши мумкинлигини айтган эди. Ҳақиқатан ҳам, зарядли зарранинг айланиши натижасида магнит моменти вужудга келгаилиги сабабли, айланиш моменти иолдан фаркли бўлган ядро ҳам магнит моментига эга бўлади.

Ядро магнит моменти ядро таркибидаги нейтрон ва протонларнинг спин магнит моментлари ҳамда протонларнинг ядродаги орбитал ҳаракатлари туфайли пайдо бўлади. Нейтронда электр заряди бўлмаганлигидан, унинг орбитал ҳаракати ҳеч қандай магнит эффектини ҳосил қилмайди. Зарядланган зарранинг орбитал ҳаракати айланма электр токига эквивалент, айланма ток эса моментли дипол майдониға эквивалент магнит майдониини ҳосил қилади.

Квант механикасидан маълумки, заряди e , массаси m_e бўлган электроннинг орбитал магнит моменти $\mu = l \cdot \frac{e\hbar}{2m_e c}$ (l — орбитал момент, 0, 1, 2, ... қийматлар қабул қилади). Атом физикасида $l = 1$ бўлгандаги

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c} = 9,2732 \cdot 10^{-21} \text{ эрг} \cdot \text{гс}^{-1}$$

магнит моменти Бор магнетони номи билан машхур. Худди шундай ядро физикасида ҳам ядро ва нуклонларнинг магнит моментлари бирлиги қилиб

$$\mu_0 = \frac{e\hbar}{2M_p c} = \frac{M_B}{1836,5} = 5,0505 \cdot 10^{-24} \cdot \text{эрг} \cdot \text{гс}^{-1}$$

ядро магнетони қабул қилинган (бу ерда $M_p = 1836,5 m_e$ — протон массаси).

Ядро магнит моментлари кичик бўлиб, уларни ўлчаш катта экспериментал қийинчиликларға олиб келади. Одатда, шартли равишда, магнит моментлари спинға параллел йўналган бўлса — мусбат деб, қарама-қарши йўналган бўлса — манфий деб ҳисобланади.

Протонға оддий, структурасиз зарядли зарра деб қараш асос қилиб олинган назариянинг тажриба билан мос келмаслиги, протон ҳақиқатда шундай оддийгина қурилма эмас деган фикрға олиб келади. Айниқса,

нейтроннинг ҳам — 1,91 ядро магнетонга тенг бўлган магнит моментига эга бўлиши ажабланарлидир. Бу ҳолдаги манфий белги нейтроннинг магнит momenti ва спини қарама-қарши йўналганлигини билдиради.

Нейтроннинг магнит моментига эга бўлиши унинг мураккаб тузилишидан дарак беради. Нейтронда бир-бирини нейтраллаб турувчи зарядларнинг қандайдир тақсмоти мавжуд деб ўйлаш мумкин; бу вақтда манфий заряд нейтроннинг чеккароғига жойлашган, мусбат заряд эса марказий соҳада мужассамлашгандир.

Умуман, ядроларнинг ҳақиқий магнит моментлари оддий назария бўйича ҳисобланган қийматларига мос келмайди. Шунинг учун магнит моментлари (μ) кўпинча *гиромангнит нисбат* (g ядровий фактор) билан ифодаланади. $\mu = gI$; g фактор мусбат ёки манфий қийматларга эга бўлиши мумкин бўлиб, у спин ва магнит momenti векторларининг бир-бирига нисбатан қандай (бир томонга ёки қарама-қарши томонга) йўналганлигига боғлиқ.

Ядро магнетони бирликларида ўлчанган нуклоннинг магнит momenti μ билан унинг $\hbar$ бирликларида ўлчанган спини (s) ўртасида $\mu_s = g_s s$ боғланиш мавжуд. Орбитал моментлар учун ҳам мос ифодага эга бўламиз: $\mu_l = g_l \cdot l$ (l , s — орбитал ва спин квант сонлар).

Протон учун $g^p = 1$, нейтрон учун $g^n = 0$. Нейтрон ва протонларнинг спини $\frac{1}{2}$ га тенг, магнит моментлари эса

$\mu_s^p = +2,79\mu_0$; $\mu_s^n = -1,91\mu_0$. Бунда гиромангнит сонларининг протон учун $g_s = 5,58$, нейтрон учун эса $g_s^n = -3,82$ эканлиги келиб чиқади. Бу рақам олдидаги манфий ишора магнит моментининг йўналиши спин йўналишига қарама-қарши эканлигини кўрсатади.

Жуфтлашган нуклонлар ҳаракат микдори momenti — спинлари бир-бирларини йўқотишганлигидан, нуклонларнинг магнит моментлари ҳам жуфтлашганда йўқотилиши мумкин. Шунинг учун ток ядроларнинг магнит моментларини жуфтланмаган нуклон ҳаракатининг натижаси сифатида ҳисоблаш қийин эмас. Бунда нуклоннинг магнит momenti

$$\vec{\mu} = g_l \vec{l} + g_s \vec{s}$$

кўринишда ифодаланади. Нуклоннинг эффектив магнит momenti $\vec{\mu}$ ва $\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}$ векторларнинг скаляр кўпайтмасидан иборат. Ҳисоблаш натижаси протон учун

$$j = l - \frac{1}{2} \text{ ҳолда } \mu = \left(1 - \frac{2,29}{j+1}\right)j;$$

$$j = l + \frac{1}{2} \text{ ҳолда } \mu = \left(1 + \frac{2,29}{j}\right)j = j + 2,29.$$

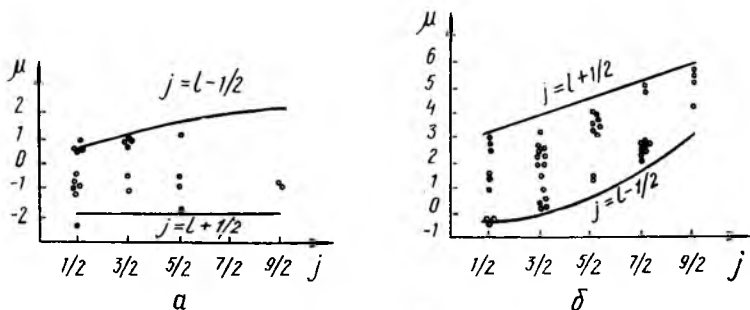
Нейтрон учун эса

$$j = l - \frac{1}{2} \text{ ҳолда } \mu = \frac{1,91}{j+1} \cdot j,$$

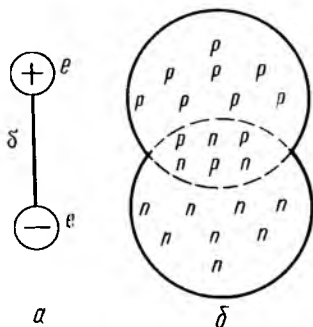
$$j = l + \frac{1}{2} \text{ ҳолда } \mu = -\frac{1,91}{j} \cdot j = -1,91$$

қийматларни беради. Ток ядроларнинг магнит моментларини фақат жуфтланмаган битта протон ёки нейтрон ҳосил қилади деган фикр Шмидт назариясининг асосидир. Магнит моментларининг экспериментал қийматлари шу назария ёрдамида топилган қийматлар орасида ётади (1.6- а, б расм). Т. ж. ядролар магнит моментлари орбитал моментнинг ортиши билан ортиб боради. Ж. т. ядроларда эса бундай боғланиш деярли йўқ. Бу далил Шмидтнинг асосий ғояси тўғри эканлигини кўрсатса ҳам, лекин Шмидт моделининг натижалари тажрибага мос келмайди. Агар эркин ҳолдаги нуклонларнинг магнит моментлари ядродаги боғланган нуклонларнинг магнит моментига тенг эмас деб фараз қилсак, келишмовчилик бир оз тўғриланади. Демак, ядро магнит моменти қийматларини фақатгина бир дона нуклон ҳаракати билан тушунтириш мумкин эмас. Назария тўғри бўлиши учун нуклонларнинг ядродаги коллектив ҳаракатларини ва бир-бири билан ўзаро таъсирларини ҳисобга олиш керак.

Олдин таъкидлаб ўтилганидек, α - зарраларнинг сочи-



1. 6- расм. а) Заряд (Z) лари ток бўлган ядролар магнит моментлари; б) Нейтрон (N) лари ток бўлган магнит моментлари.



1. 7- расм. Электро диполь моментининг ҳосил бўлиши: а) ўз ўқи атрафида айланаётган зарядли зарра айланма электр токн ҳосил қилади, у ўз навбатида магнит диполь моментни вужудга келтиради; б) ядроларда нейтрон ва протон тақсимотларининг марказлари силжиганда ҳам ядронинг электр momenti вужудга келади.

лиши бўйича ўтказилган тажрибалардан ядро $r > 10^{-13}$ м масофада нуқтавий заряд хоссаларига эга эканлиги келиб чиққан эди. Аммо кейинги тадқиқотлар ядро ҳажмида заряд тақсимотининг сферик симметриядан четга чиқиш ҳоллари борлигини кўрсатди. Табиийки, бу ҳолда фазода электр зарядининг тақсимланишига мувофиқ равишда носферик ядро электр моментига ҳам эга бўлиши мумкин (1.7- расм). Ядронинг электр — квадруполь моменти Q унинг муҳим электр хусусиятларидан бири бўлиб, ядро шаклини ўрганишда катта аҳамият касб этади. Ядронинг квадруполь моменти

$$Q = \int \rho(r) (3r_z^2 - r^2) dV \quad (1.10)$$

кўринишда ифодаланади. Q нинг қиймати см² да ўлчанади. Бу ерда $\rho(r)$ ядронинг ичидаги $\vec{r}$ нуқтадаги зичлиги, r_z ядронинг Q энг катта қийматга эга бўладиган Z йўналиш ўқига r нинг проекцияси. Сферик симметрияга эга бўлган ядролар учун $3\vec{r}_z^2 - \vec{r}^2 = 0$, $Q = 0$. Ядро шакли Z ўқ бўйича чўзилган бўлса, $3\vec{r}_z^2 > \vec{r}^2$ ва $Q > 0$, ва ниҳоят $3\vec{r}_z^2 < \vec{r}^2$ да $Q < 0$ (1.8- расм).

Ядронинг симметрия ўқи (Z) га нисбатан ҳолати ядро спини J нинг шу Z ўққа нисбатан йўналиш ва унинг симметрия ўқидаги проекциясининг қиймати (K) билан аниқланади.

Носферик (деформацияланган) ядронинг спини умумий ҳолда

$$\vec{J} = \vec{K} + \vec{\Omega}$$

га тенг.

Сферик бўлмаган ядроларда ташки (ёки кузатиловчи) ва ички квадруполь моментлар тушунчаларини фарқ қилиш лозим. Одатдаги координаталарнинг лаборатория системасида ўлчанган Q квадруполь момент *ташқи*, ядро билан айланадиган координаталар системасида ўлчанган Q_0 квадруполь момент *ички* деб аталади. Ядронинг симметрия ўқи йўналишида лаборатория ўқиға нисбатан квант флуктуациялари бўлганлигидан ташки момент абсолют қиймати жиҳатидан ички моментдан ҳар доим кичик бўлади. Q ва Q_0 моментлар

$$Q = \frac{2K^2 - J(J+1)}{(J+1)(2J+3)} Q_0 \quad (1.11)$$

муносабат орқали боғланганлигини кўрсатиш мумкин. Асосий ҳолат, яъни $J = K$ бўлган ҳол учун

$$Q = \frac{J(J-1)}{(J+1)(2J+3)} Q_0 \quad (1.12)$$

(1.12) га кўра агар ядро сиини нолга ёки яримга тенг бўлса, у ҳолда Q_0 нолга тенг бўлмаганда ҳам ташки квадруполь момент нолга тенг бўлар экан. Бунинг сабаби шундан иборатки, нолга ва яримга тенг спинларда ядронинг симметрия ўқи квант флуктуациялар таъсирида тартибсиз йўналган бўлади. Натижада координаталарнинг лаборатория системасидаги заряд таксимоти сферик симметрик бўлиб қолади.

Ташки квадруполь моментларини тажрибада ўлчаш учун магнит дипол моментларини ўлчашдаги усуллардан фойдаланилади. Оптик спектрларнинг ўта нозик структурасини ўрганиш ва радиочастотали резонанс усуллари шундай усуллардандир.

Ядронинг ички Q_0 электр квадруполь моменти атомнинг энергияли сатҳларининг ўта нозик парчаланишига таъсир қилмайди ва бутунлай бошқача усуллар билан аниқланади. Q_0 ни ўлчаш учун ядронинг кулон уйғониш ҳодисасидан фойдаланилади. Бу ҳодисанинг моҳияти шундан иборатки, ядро зарядланган зарра билан тўкнашганда, электростатик ўзаро таъсир ҳисобига уйғонган ҳолатга ўтиши мумкин. Агар ядронинг уйғонаётган сатҳи айланма бўлса, у ҳолда жараёни аниқ ҳисоблаш мумкин. Бу уйғониш интенсивлигининг назарий ва тажрибада олинган қийматларини таққослаш асосида Q_0 нинг қийматини топиш мумкин. Мазкур жараённинг ноквантавий тасвири қуйида-

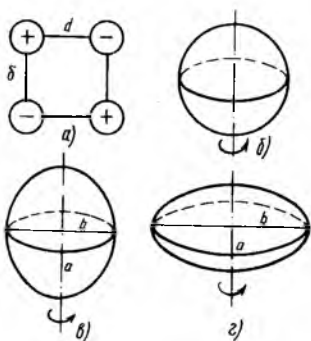
гича. Учиб келаётган зарра, масалан, бир неча МэВлик α - зарра ядронинг чеккаси яқинидан ўтаётиб, шу чеккасидан итаради ва ядрони айланиш ҳолатига келтиради. Албатта ядро квантмеханик система бўлганлигидан ядронинг шакли деган атама аниқ маънога эга эмас. Одатда, бу атама ядро ичидаги ҳар бир нуклон ўзаро бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда, мустакил равишда бошқа нуклонлар томонидан ҳосил қилинган ўзаро мослаш (мувофиқлаш)ган майдонда ҳаракат қилишини кўрсатади. Шунинг учун ядронинг шакли дейилганда унинг ўзаро мослаш (мувофиқлаш)ган майдонининг симметрия тавсифи тушунилади. Кейинги саҳифаларда шакл фақат классик маънода талқин қилинади.

Умуман олганда ядронинг шакли унинг ички квадруполь моменти Q_0 га боғлиқ. Ҳақиқатан, сферик — симметрик ядроларда $Q=0$ ва Q_0 нинг нолга тенг бўлмаслиги ядрони носферик (деформацияланган) шаклга эга эканлигидандир. Квадруполь моментлари нолдан фарқли бўлган ядронинг назарий ҳисобларга тўғри келадиган ва тажрибада тасдиқланадиган энг оддий шакли айланма эллипсоид шаклига ўхшайди. Ядро шаклини деформация параметри — β билан тавсифланади:

$$\beta = \Delta R / R$$

бунда $2R$ — симметрия ўқининг узунлиги, $2(R - \Delta R)$ — унга тик ўқнинг узунлиги ёки ΔR эллипсоиднинг катта a ва кичик b ўқларининг $(a - b)$ фарқи (1.8- расмга қаранг). Агар ядронинг заряди ҳажми бўйича текис тақсимланган бўлса, оддий ҳисоблар

$$Q_0 = \frac{3}{\sqrt{5\pi}} ZR^2\beta$$



1. 8- расм. Ядронинг электр квадруполь моментини ҳосил бўлиши: а) Квадруполь моментга эга бўлмаган зарядлар системаси; б) Сферик ядро ҳам квадруполь моментга эга эмас, $Q=0$; в) Q — мусбат, $Q>0$; г) Q — манфий, $Q<0$ бўлган ҳоллар.

бўлишлигини кўрсатади. Одатда кўпчилик ядролар учун деформация параметри β нинг қийматлари 0,01—0,02 дан ортмайди. Лекин деформацияланган деб аталмиш ядролар ($A \sim 23, 150 \leq A \leq 190$ ва $A > 222$) учун β баъзан 0,1—0,3 гача боради. Кўпчилик ядролар учун $Q_0 > 0$ ($\Delta R > 0$), бу ҳолда ядро симметрия ўқиға чўзилган айланма эллипсонд (сигара) шаклиға эға. Ва, аксинча, ички квадруполь моментлари $Q_0 < 0$ ($\Delta R < 0$) бўлган ядролар сиқилган шаклли бўлади. Бу ерда R — ядро радиуси, ΔR — деформацияланган ядроинг катта ва кичик ярим ўқлари ўртасидағи фарк. Қизиғи шундаки, муҳим физик катталиқ бўлган β ни бевосита ўлчаш усуллари шу кунгача топилмаган. Агар ядро радиуслари ҳақидағи маълумотларға асосланиб, протон ва нейтронлар ядроға тахминан бир хил тақсимланган деб олсак, Q_0 ва β бир-бири билан

$$Q_0 = -\frac{3}{\sqrt{5}\pi} Z R^2 \beta$$

кўринишда боғланган бўлади. Баъзан келтирилган квадруполь момент $Q_{\text{келт}} = Q/ZR^2$ дан ҳам фойдаланилади.

1.2-жадвалда баъзи ядроларнинг ташқи келтирилган квадруполь моментлари берилган.

1.2-жадвал

Баъзи атом ядроларининг квадруполь моментлари

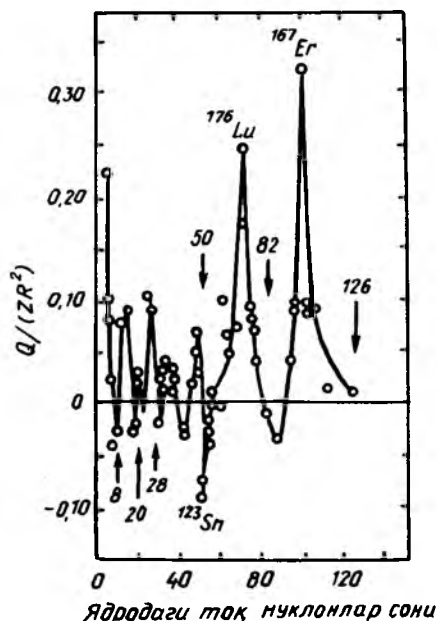
Ядро	$Q \cdot 10^{-24} \text{ см}^2$	Ядро	$Q \cdot 10^{-24} \text{ см}^2$
${}^2_1\text{H}$	0,00273	${}^{85}_{37}\text{Rb}$	0,27
${}^{11}_5\text{B}$	0,0355	${}^{93}_{41}\text{Nb}$	—0,30
${}^{14}_7\text{N}$	0,0071	${}^{135}_{56}\text{Ba}$	0,25
${}^{17}_8\text{O}$	0,027	${}^{141}_{59}\text{Pr}$	—0,054
${}^{27}_{13}\text{Al}$	0,149	${}^{175}_{71}\text{Lu}$	5,9
${}^{33}_{16}\text{S}$	0,064	${}^{179}_{72}\text{Hf}$	3,0
${}^{35}_{16}\text{S}$	0,045	${}^{181}_{73}\text{Ta}$	6,0

$^{59}_{27}\text{Co}$	0,404	$^{204}_{81}\text{Bi}$	-0,19
$^{63}_{29}\text{Cu}$	0,16	$^{233}_{92}\text{U}$	3,4
$^{81}_{35}\text{Br}$	0,28	$^{241}_{93}\text{Am}$	4,9

1.2- жадвалдан кўринишича, Q нииг кийматлари жуда сочилган. Маълумки, барча магнит моментлари Бор магнитони тартибига, яъни бир заррали характерга эга. Кўпгина ядроларнинг квадруполь моментлари эса, бир зарралидан анча юкори.

Дарҳақиқат, битта нуклон ҳаракатида ҳосил қилинган ва 1.2- жадвалдаги бирликда ўлчанган квадруполь момент ядро радиусининг квадрати R^2 дан ошмайди. ^{181}Ta ядро учун бу киймат $0,4 \cdot 10^{-24} \text{ см}^2$ га тенг.

Шундай қилиб, бу ядронинг квадруполь momenti бир заррали кийматдан камда 15 марта ортик. Кўпгина ядролар учун Q нинг бир заррали ҳолдагидан бундай катта бўлиши ядровий квадруполь моментларнинг коллектив характерда эканлигидан дарак беради. 1.9- расмдан кўринишича, нуклонлар сонининг ортishi билан ядро шакли чўзилган ҳолдаи бир оз эзилган сферик ҳолгача даврий ўзгаради ва аксинча. Бу ажойиб даврийлик ва бир



1.9- расм. Ҳар хил нуклонлар сонларига эга бўлган ядроларнинг келтирилган квадруполь моментлари. Бунда протонлар ёки нейтронлар сони ток, баъзан икки сон ҳам ток. Стрелкалар $Q=0$ бўлган кобиклари тўлдирилган ядролар ўрнини кўрсатади.

зарраликка нисбатан жуда катта квадруполь моментига эга ядроларнинг мавжудлиги ядронинг умумлашган модели ёрдамида тушунтирилади.

1.9- §. Боғланиш энергияси

Атом ядроси боғлаш кучлари билан бир жойда ушлаб турилган A нуклондан, яъни Z протон ва $N=A-Z$ нейтрондан ташкил топган системадан иборат. Агар ядрони уни ташкил қилувчи нуклонларга ажратмокчи бўлсак, боғлаш кучининг таъсирига қарши иш бажаришга тўғри келади. Бу ишнинг катталиги боғланиш энергияси ёки ядро барқарорлигининг ўлчамидир. Шунинг учун боғланиш энергияси атом ядросининг муҳим характеристикаларидан ҳисобланади.

Ядродаги нуклонларнинг ўзаро таъсир қонунияти ҳозирча номаълум бўлса ҳам, энергиянинг сақланиш қонуни ва нисбийлик назариясининг масса билан энергияни боғлайдиган $E=mc^2$ ифодасидан фойдаланиб, боғланиш энергиясини етарлича аниқликда топа оламиз. Агар ядронинг массаси $M(A, Z)$ ни, уни ташкил қилган нуклонлар массаси йиғиндиси $[Zm_p + Nm_n]$ га солиштирсак, биринчи масса иккинчисидан бир оз кичик Δm эканлигини кўрамиз. Бу массаларнинг фарқи *масса дефекти* деб аталади. Ядродаги зарралар бир-бирига қанчалик яқин бўлса, улар қанчалик «зич» жойлашган бўлса, масса дефекти шунча катта бўлади. Масса дефекти нуклонларнинг ядродаги «зичланишини» характерлайди. Шунинг учун уни баъзида зичлашиш ёки *зичлашиш коэффиценти* дейилади. Масса дефектини аниқлаймиз:

$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - M(A, Z).$$

Бу ерда m_p ва m_n — протон ва нейтронларнинг массаси. Масса дефекти нуклонларнинг жипслашиб ядро ҳосил қилиши натижасида ажралиб чиққан E боғланиш энергиясининг катталигини аниқлайди:

$$E_{\text{богл}} = \Delta m \cdot c^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - M(A, Z)]c^2. \quad (1.13)$$

Ядронинг боғланиш энергияси атом массалари оркали

$$E_{\text{богл}} = [Z \cdot M_{\text{ат}}(^1\text{H}) + (A - Z)m_n - M_{\text{ат}}(A, Z)]c^2$$

кўринишда ифодаланади.

Мисол тариқасида ${}^4_2\text{He}$ нинг боғланиш энергиясини ҳисоблаймиз. ${}^4_2\text{He}$ нинг массаси 4,002604 га тенг. Икки

водород атомининг ва икки нейтрон массаларининг йиғиндиси:

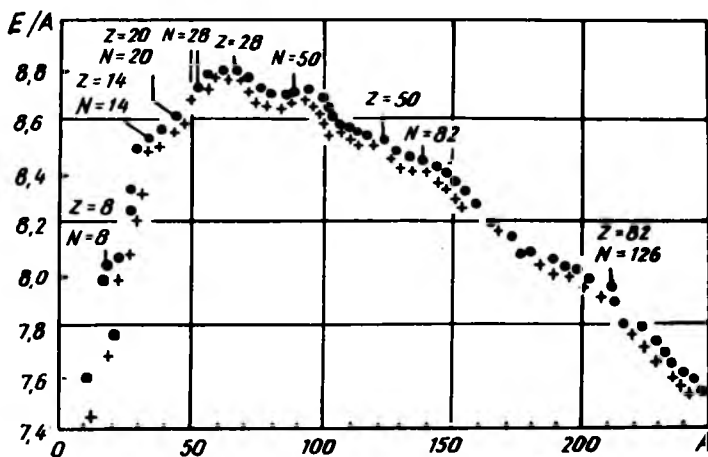
$$2 \times 1,0078252 + 2 \times 1,0086654 = 4,032981.$$

Шундай қилиб, He нинг боғланиш энергияси $4,032981 - 4,002604 = 0,030377$ м. а. б. ёки $0,030377 \cdot 931,5 = 28,30$ МэВ га тенгдир. Демак, ${}^4_2\text{He}$ ядросида бир нуклонга тўғри келадиган боғланиш энергияси тахминан $\frac{E}{A} = \frac{28,30}{4} = 7,1$ МэВ га тенг.

Дейтроннинг шу йўсинда ҳисобланган боғланиш энергияси 2,225 МэВ га тенг. Ҳақиқатан, аввалига бу қиймат экспериментал тарзда, дейтроннинг протон ва нейтронга фотоажралишини ўлчаш орқали аниқланган эди. Бу катталиқнинг масс-спектропик усулда аниқланган протон ва дейтрон массалари билан солиштириб, нейтроннинг массаси аниқланди. Нейтрон массасини бевосита аниқ ўлчаш усули ҳали топилмаган.

Бир нуклонга тўғри келган ўртача боғланиш энергияси жуда енгил элементлардан ташқари барча элементлар учун тахминан бир хилдир. Масса сони $A > 11$ бўлган ядроларда бир нуклонга тўғри келадиган ўртача боғланиш энергияси 7,4 дан 8,8 МэВ гача бўлган ораликда ётади. Энг катта қиймат ($\sim 8,8$ МэВ) масса сонларининг $A = 60$ (темир ва никель)га яқин соҳасига тўғри келади (1.10-расм). Аргон 40 дан қалай — 120 гача бўлган ораликда боғланиш энергияси қиймати деярли ўзгармайди (8,6 МэВ). Оғир элементлар томонга борган сари эгриликнинг максимумдан пастга тушиши анча секин содир бўлади. Ниҳоят, энг оғир ядроларда бир нуклонга тўғри келадиган ўртача боғланиш энергияси тахминан 7,5 МэВ ни ташкил этади. Аича енгил элементлар томон пасайиш A нинг камайиб бориши билан тезроқ содир бўлади.

Битта нуклон учун ҳисоблаб топилган ўртача боғланиш энергиясининг аста-секин ўзгаришини (1.10-расм) эътибор билан қараб чиқсак, анча қизик деталларни англаш мумкин. Енгил элементлар соҳасида E нинг қиймати жуфт A учун умуман олганда E нинг қўшни ток A учун тўғри келган қийматларидан сезиларли катта бўлади. Худди шундай қонуният аича юқори масса сонлари учун ҳам тўғри келади. Эгриликнинг монотон йўналишининг баъзи бир бузилиши (масалан, $A=88$ да) тажрибаларнинг



1. 10- расм. Ядродаги ҳар бир нуклонга тўғри келадиган боғланиш энергияси $\frac{E}{A}$ нинг масса сони A га боғлиқлиги (нукталар ж-ж ядролар, «+» белгилар ток ядролар учун)

хатоликларини эмас, балки ҳақиқатда аниқланган физик мавжудликни акс эттиради. Улар кейинроқ ядро қобиклари ҳақида гапирганимизда таҳлил қилинади. Энг енгил ядролар соҳасида бир нуклонга тўғри келган боғланиш энергиясининг нотекис ўзгариши кузатилади. Хусусан, ${}^4_2\text{He}$, ${}^{12}_6\text{C}$ ва ${}^{16}_8\text{O}$ нинг боғланиш энергиялари жуда юқоридир. Бу ҳол катта аҳамиятга эга. Гап шундаки, куёш томонидан сочиладиган энергия, афтидан, қатор ядровий айланишлар натижасида пайдо бўлиб, бу ядровий айланишларнинг умумий эффекти — водород атомларидан гелий атомларини вужудга келтирадиган экзотергетик, ўзидан энергия чиқариш йўли билан ўтадиган жараёнлардан иборатдир. Янада оғирроқ ядроларнинг тенг иккига бўлиниши ҳам энергетик нуктаи назардан фойдалидир, чунки даврий системанинг ўртариғида жойлашган ядролар бир нуклонга тўғри келадиган энг катта боғланиш энергиясига эга бўлади. Ернинг марказий қисми асосан темир ва никелдан ташкил топган, бу элементларнинг кўпроқ тарқалганлиги ядро барқарорлигининг ортиши ($A \approx 60$) соҳада максимумга эга бўлиши билан мос келади.

Боғланиш энергиясининг экспериментал натижалар

билан жуда якин келадиган ифодасини биринчи марта Вайцекер аниқлаган бўлиб, у беш ҳадли ифодадан иборат:

$$E = a_{\text{каб}}A - a_{\text{сирт}}A^{2/3} - a_{\text{кул}}Z^2 \cdot A^{-1/3} - a_{\text{симм}} \cdot \frac{(A - 2Z)^2}{A} + \delta. \quad (1.14)$$

Бу ерда E — тўла боғланиш энергияси (МэВ да), яъни ядрони алоҳида нуклонларга ажратиб юбориш учун зарур бўлган энергия. Алоҳида ҳадларининг физик маъносини кўриб чиқамиз.

(1.14) ифодадаги биринчи ҳад тўла боғланиш энергиясининг нуклонлар сонига пропорционаллигини кўрсатади. Бу ядро кучлари қисқа таъсир радиусига ва тўйиниш характериға эға деган фикрдан келиб чиқадиган хулосадир. ${}^4\text{He}$, ${}^{12}\text{C}$, ${}^{16}\text{O}$ да кузатиладиган катта боғланиш энергияларининг кўрсатишича, бу кучларнинг тўйиниши, афтидан тўртта зарранинг — икки протон ва икки нейтроннинг ўзаро таъсирида тўларок юз беради.

Ядро сиртида жойлашган нуклонлар тўйинмаган кучлар таъсириға эға бўлади ва шунинг учун суюк томчи моделида боғланиш энергиясининг ядро сиртиға пропорционал равишда камайишини ҳисобға олиш керак. Бундай эътиборға олиш $A^{2/3}$ ни ўз ичига олган иккинчи манфий ҳад ёрдамида амалға оширилади: A ядро ҳажмиға пропорционал бўлганлигидан $A^{2/3}$ катталиқ унинг сиртининг меъёри ҳисобланади. Ядро ўлчамларининг ортиб бориши билан сирт юзининг ҳажмға нисбати камаёди, бунға мос равишда иккинчи ҳаднинг роли ҳам пасаяди.

Протонлар ўртасида таъсир этувчи Кулон итарилиш кучлари тўйиниш хусусиятиға эға эмас, албатта. Улар узок таъсир этувчи кучлар бўлиб, ядродаги барча протонлар ўртасида намоён бўладн. Демак, Z протонлардан ҳар бири қолган барча ($Z - 1$) протонлар билан ўзаро таъсирлашиб, бу ўз навбатида боғланиш энергиясини камайтиради; бу учинчи ҳад орқали эътиборға олинади. Протонлар орасидаги ўртача масофа ядро радиусига пропорционал бўлганлигидан, учинчи ҳад $A^{-2/3}$ кўпайтувчинини ўз ичига олган. Кулон ҳади ядро канчалик кўпроқ протонға эға бўлса, шунчалик кўпроқ аҳамиятға эға бўлади. Фақат шунинг учун $Z > 20$ да барча барқарор ядроларда

протонларга нисбатан нейтронлар кўпрок бўлади (1.3- расмга қ.).

1.3- расмдан кўринишича, энгил элементлар соҳасида нейтронлар ва протонлар сони бир хил бўлган ядролар энг катта барқарорликка эга бўлар экан. Бу қонуниятдан четга чиқиш Z нинг ортиб бориши ва юқорида кўрилган кулон ҳадиниң таъсири билан боғлиқ. Шунинг учун боғланиш энергияси учун ёзилган ифода ўз ичига майфий ҳадни олиши керак, унинг катталиги $(N - Z) = (A - 2Z)$ фарқ орта бориши билан ортади. $N = Z$ тўғри чизикнинг икки томонида ётган энгил барқарор бўлмаган ядролар боғланиш энергияларининг камайишини солиштириш шуни кўрсатадики, эффект симметрикдир, яъни протонлар ортикча бўлганда ҳам, нейтронлар кўпрок бўлганда ҳам у бир хил даражада намоён бўлади.

Умуман олганда 1.3- расмдан кўрииб турибдики, ядролар нейтрон барқарорлик чегараси яқинида ($S_n = 0$) β^- -радиоактивлашиб, ўзидан баъзан нейтронлар чиқариб парчаланеди.

Протон барқарорлик чегарасида эса ($S_p = 0$) ядро β^+ - радиоактивлашиб, ўзидан протон чиқариб ҳам парчаланиши мўмкин. Баъзан протон радиоактивлик ($S_p < 0$) ва икки протоили радиоактивлик ($S_{2p} < 0$) ҳодисаси ҳам кузатилади.

Трансураи элементлар соҳасида «барқарорлик оролчалари», яъни α ва β парчаланиш ва спонтан бўлиниш эҳтимолликлари нисбатан кичик бўлган ядролар мавжуд бўлиши мўмкин. Бу оролчалар балки янгидан ҳисоблаб топилган сеҳрли $Z = 114$, $N = 184$ ва $Z = 164$ соилар атрофида вужудга келар.

Нуклоннинг барқарорлик соҳасидан ташкарида ($S_n = 0$, $S_p = 0$) учрайдиган ядролар нуклонлар чиқаришга нисбатан нобарқарор бўлиб, киска ядро вақтларида ($\approx 10^{-22}$ с) парчаланиб кетади. Шундай бўлса ҳам оддий ядролар каби масса, заряд, спин ва бошқа характеристикаларга эга. Лекин буни кузатиш мўмкин эмас. Шунинг учун тўртинчи — симметрикликни ҳисобга олувчи ҳадни $(A - 2Z)^2$ кўринишда ёзиш табиийдир. A^{-1} кўпайтувчи бу ҳадга шунинг учун кирадики, нейтрон — протон жуфтининг пайдо бўлиши билан боғланиш энергиясига киритиладиган улуш шундай жуфтнинг берилган ҳажмда бўлиш эҳтимоллигига чизикли боғлиқ; бу эҳтимоллик эса ядро ҳажмига тескари пропорционал.

(1.14) ифодадаги охирги, бешинчи ҳад берилган A да

ядронинг боғланиш энергияси Z ва N нинг жуфт ёки тоқлигига бирмунча боғлиқ бўлишини билдирадиган тажрибавий далилни акс эттиради. Жуфт-жуфт деб (Z ва N — жуфт) аталадиган ядролар энг барқарор ядро

хисобланади, бу турдаги ядролар учун $\delta = +12A^{-\frac{1}{3}}$ МэВ. Жуфт-тоқ ядролар (Z — жуфт, N — тоқ) ва тоқ-жуфт (Z — тоқ, N — жуфт) учун $\delta = 0$. Ва ниҳоят, тоқ-тоқ (Z —

тоқ, N — тоқ) ядролар учун $\delta = -12A^{-\frac{1}{3}}$ МэВ. Бу тўрт турдаги ядролар барқарорлигининг турлича бўлиши, агар биз уларнинг орасида барқарор нуклидлар қандай таксимланганига назар солсак янада яққол кўринади; жуфт-жуфт ядролар 163 та, тоқ-жуфт ядролар 50 та, жуфт-тоқ ядролар 55 та ва тоқ-тоқ ядролар фақат тўртта (${}^2_1\text{H}$, ${}^6_3\text{Li}$, ${}^{10}_5\text{B}$ ва ${}^{14}_7\text{N}$). Энг енгил элементлар соҳасидан ташқарида жуфт-жуфт ядроларнинг кўпроқ бўлишини ва тоқ-тоқ ядроларнинг бутунлай учрамаслигини икки бир хил нуклон қарама-қарши йўналган спинлариянинг жуфтлашиши ва энергетик сатҳни тўлдиришга интилиши билан тушунтирса бўлади. Боғланиш энергиясининг тенгламасидаги δ параметр кўпинча *жуфтлашиш коэффициенти* деб юритилади. Ўртача олганда жуфт Z ли элементлар тоқ Z лиларга нисбатан анча кўп (тахминан 10 марта) тарқалгандир. Жуфт Z ли элементларда жуфт массали (жуфт N) изотопларнинг нисбий микдори одатда 70—100 % ни (бериллий, ксенон ва диспрозийдан ташқари) ташкил этади.

Боғланиш энергиясининг A га боғлиқлигини кўрсатувчи (1.10- расмда кўрсатилган эгри чизиқнинг $A \simeq 60$ да максимумга эга бўлиши) характери турли физик ҳодисаларнинг биргаликда ва турлича таъсири натижасида намоён бўлади. A нинг ортиб бориши билан сирт энергияси камайиб боради, лекин кулон ўзаро таъсирлашиш ва ядроларни носимметриялиги билан боғлиқ бўлган энергия ортади.

Америкалик физик Грин тажриба натижаларини пухта ўрганиб, боғланиш энергияси учун коникарли натижаларни берувчи коэффициентлар қийматини аниқлади.

Умуман, атомни ташкил этган ҳамма зарралар массаларининг йиғиндисига тузатмалар киритилиши атом массаси $M(A, Z)$ учун қуйидаги номаълум коэффициентли ифодани беради:

$$M(A, Z) = Zm_p + (A - Z)m_n - a_1 A + a_2 A^{2/3} + \\ + a_3 \frac{Z^2}{A^{1/3}} + a_4 \frac{\left(\frac{A}{2} - Z\right)^2}{A} + a_5 A^{-1}. \quad (1.15)$$

a_i доимийни аниқлаш учун (1.15) тенгламани массалари маълум бўлган бешта атомга қўллаш ва олинган бешта тенгламадан беш номаълумни топиш керак.

Массаси жуда аниқ бўлган атомлар сони кўп бўлганлигидан, ёрдамчи тенгламалар сони номаълум доимийлар соидан кўпроқ бўлади. Бу ҳол доимийларни аниқлашгагина эмас, балки уларнинг барқарор атомлар соҳаси яқинидаги ихтиёрий A ва Z га эга бўлган атомлар массаларининг жуда аниқ қийматларини топишга ҳам имкон беради.

Вайцекер формуласининг энг замонавий талабларга жавоб бера оладиган кўрниши куйидагича:

$$M(A, Z) = 1,01464A + 0,014A^{2/3} + \\ + 0,041905 \left[\left(\frac{Z}{Z_A} - 1 \right)^2 - Z_A \right] + 0,036\pi \cdot A^{-1}. \quad (1.16)$$

Бунда

$$Z_A = \frac{A}{1,981 + 0,015 \cdot A^{2/3}} \quad (1.17)$$

берилган масса сони β -парчалаанишга нисбатан турғунроқ ҳисобланган ядронинг зарядидир. Ядро заряди ҳар доим бутуи сон бўлганидан, бу ифода тақрибдир. Бу ҳол тажрибада ҳам яхши тасдиқланади. Масалаи, $A = 10$ бўлганда $Z_{\text{стаб}} = 4,85 \sim 5$, яъни стабил изотоп $^{10}_5\text{B}$ га мос; $A = 100$ бўлганда $Z_{\text{стаб}} = 44$, бу эса стабил $^{100}_{44}\text{Ru}$ га мос, $A = 200$ бўлганда $Z_{\text{стаб}} = 80$, яъни симобнинг стабил изотопи $^{200}_{80}\text{Hg}$ ва ҳ. қ. (1.16) ифода Z га нисбатан квадрат тенгламадир, уни куйидагича қайта ёзиш мумкин:

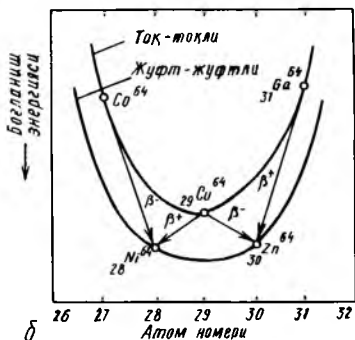
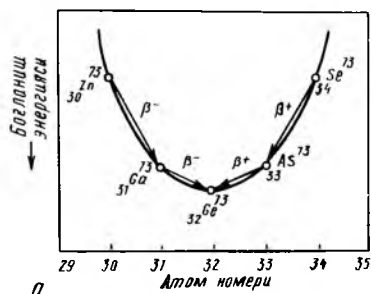
$$M = aZ^2 + bZ + c - \delta A^{-1}, \quad (1.18)$$

бу ерда

$$a = 0,585A^{-1/3} + 72,4A^{-1},$$

$$b = -0,585A^{-1/3} - 73,18,$$

$$c = 943,65A + 13,1A^{2/3}.$$



1. 11- расм. Изобарлар параболаси: (а) ток ва (б) жуфт изобар ядролар хоссалари.

Шундай қилиб, A ни аниқлашда a, b, c коэффициентлар доимий қолади ва δ нинг берилган қийматида (1.18) тенглама параболанинг тенгламасини ифодалайди. A нинг ҳар қандай ток қийматида ($\sigma=0$) сирт кесими битта параболани беради, A нинг ҳар қандай жуфт қийматида ($\delta=\pm 132$) кесим энергия ўқи бўйича бир-бирига нисбатан $2\delta/A$ га силжиган икки параболани беради. Масса (ёки энергетик) параболаларидан β - парчаланиш жараёнларини системалаштиришда фойдаланиш қулайдир, чунки улар қўшни изобарлар орасидаги β - ўтишлар энергиясининг тахминий қийматларини кўрсатади. 1.11- а, б-расмларда (1.18) тенглама бўйича жуфт A ва ток A учун ҳисобланган параболалар кўрсатилган. Ҳар бир параболанинг қуйи нуқтаси A нинг берилган қийматидаги минимал массани ёки максимал боғланиш энергиясини аниқлайди. Z_A нинг ифодаси (1.17) дан фойдаланиб, масса параболаларини қулай кўринишда ёзиш мумкин:

$$M = a(Z - Z_A)^2 - \delta A_+^{-1} \left(c - \frac{b^2}{4a} \right). \quad (1.19)$$

Бу тенгламадаги охириги $\left(c - \frac{b^2}{4a} \right)$ ҳад фақат A га боғлиқ бўлиб, уни ҳисоблаб чиқармаса ҳам бўлади, чунки у фақатгина ноль чизиқнинг силжиганлигини билдиради. Шунинг учун 1.11-а, б расмларда ордината ўқи бўйича фақат $a(Z - Z_A)^2 - \delta A_+^{-1}$ қўйилган, яъни Z_A га мос келувчи атом массаси шартли равишда ноль деб олинган. Жуфт A лар учун мос келувчи икки параболга ноль

сифатида заряди Z_A бўлган жуфт-жуфт ядронинг массаси олинган.

Энергетик параболанинг кенглиги A қанчалик катта бўлса, шунчалик кичик бўладиган a доимийнинг катталиги билан аниқланади. Шунинг учун энергия сиртдаги «барқарорлик водийси» A нинг ортиши билан кенгайиб боради. Бир қатор изобарик кесимлар учун параболаларни ядроларнинг барқарорлиги ҳақидаги муҳим хулосаларга келиш мумкин. Аввало равшанки, берилган ток A ли изобарлар орасида фақат битта β -барқарор нуклид мавжуд бўлиб, у параболанинг минимумига энг яқин жойлашгандир. Жуфт A ҳолида одатда иккита ва ҳатто учта барқарор изобар бўлиши мумкин; уларнинг ҳаммаси жуфт-жуфт турга мансуб. Масалан, агар 1.11 а, б-расмга эътибор қилсак, жуфт A ли ядроларнинг барқарор эканлигини кўриш мумкин.

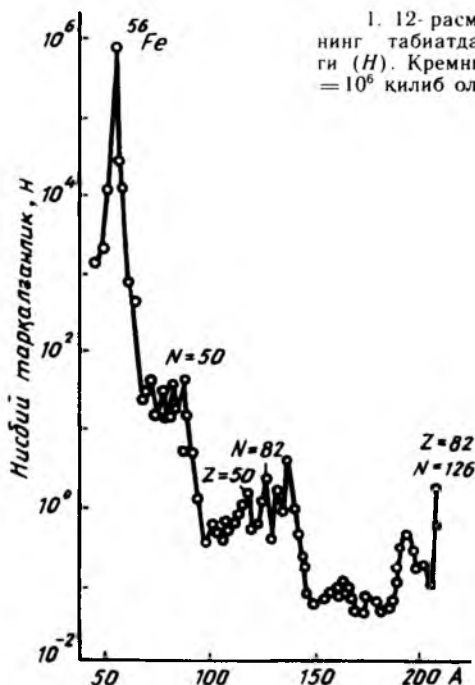
1.10- §. Ядроларнинг барқарорлиги

Изотопларнинг барқарорлиги Z ва N нинг жуфтлигига, шунингдек, A нинг жуфтлигига боғлиқ. Масалан, барқарор изотопларнинг кўпчилигида A жуфт. Жуфт Z га эга бўлган барқарор изотопларнинг сони 211 та, ток Z га эга бўлганларининг сони эса 55 та. Ток Z ли элементлар барқарор изотопларининг сони иккитадан ошмайди, жуфт Z лилар учун эса айрим ҳолларда ҳатто ўн тага етади ($_{50}\text{Sn}$). Жуфт сонли протон ва жуфт сонли нейтронларга эга бўлган атом ядролари барқарорроқ ядролардир. Жуфт Z ва ток N га эга бўлган ядролар (ж. т.) ва шунингдек, ток Z ҳамда жуфт N га эга бўлган ядролар (т. ж.) нинг барқарорлиги жуфт-жуфт ядроларникига нисбатан камроқ.

Ток Z ва ток N га эга бўлган ядроларнинг кўпчилиги бекарордир. Ток-ток барқарор ядролар ^2_1H , ^6_3Li , $^{10}_5\text{B}$, $^{14}_7\text{N}$ лардир. Протонлар сони (ёки нейтронлар сони) 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 152 га тенг ядролар ўта барқарор бўлиб, табиатда кўп учрайди. Табиатда учрайдиган айрим ядролар ва сунъий йўл билан ҳосил қилинадиган жуда кўп ядролар масса дефекти манфийлигига қарамасдан радиоактивдир.

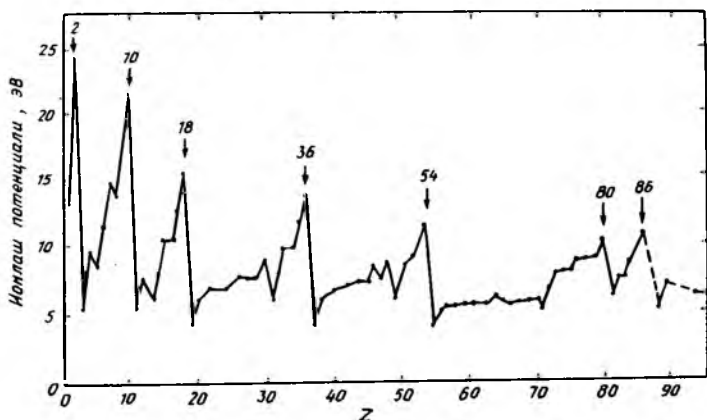
Турли ядроларнинг нисбий тарқалганлиги элементларнинг Ерда, сайёраларнинг атмосфераларида, метеоритлар таркибида тарқалганлиги ҳақидаги маълумотлар таҳлили ёрдамида ва Қуёш спектроскопияси асосида белгиланади.

1. 12- расм. $A > 50$ бўлган ядроларнинг табиатдаги нисбий тарқалганлиги (H). Кремний учун тарқалганлик $H = 10^6$ килиб олинган.



1.12- расмда $A > 50$ бўлган ҳолда турли жуфт-жуфт ядроларнинг табиатдаги нисбий тарқалганлигининг ядро-даги нуклонлар сонига боғлиқлиги келтирилган. Расмда кўринишича, $N=28, 50, 82$ ва 126 бўлган ядролар учун боғланиш эгри чизигида яққол ажралган чўққилар тўғри келар экан.

Енгил ядролар орасида кўпроқ тарқалганлари ${}^1_1\text{H}$, ${}^{16}_8\text{O}$ ва ${}^{40}_{20}\text{Ca}$. Протон (ёки нейтрон) лари сони сеҳрли сонга ятлари уларнинг турғун изотоплари кўп бўшлиғида ҳам намён бўлади. Жумладан, кальций элементи ($Z=20$) нинг олти та турғун изотопи — $40, 42, 43, 44, 46, 48$ Са мавжуд. Жадвалда кальцийга яқин жойлашган бирорта ҳам элемент шунча турғун изотопга эга эмас. Кальций изотоплари орасида нейтронлари сони ҳам сеҳрли сонга тенг бўлган икки карра сеҳрли ядро ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ нинг нисбий тарқалганлиги $96,92\%$ ни ташкил этади. $Z=$



1.13- расм. Нейтрал атомдан электронни ажратиш олиш энергияси — ионизация потенциаллари.

=50 бўлган элемент — қалайнинг энг кўп 10 та турғун изотопи бор.

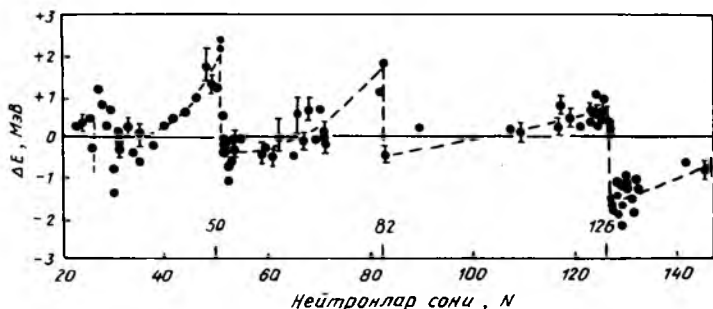
Ядролардаги нейтронлар ва протонларнинг ажралош ёки узилиш энергиялари бўйича олинган натижаларда сеҳрли сонлар жуда яхши намоён бўлади. Бунда атомга ўхшашликни келтириб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Атомда электроннинг узилиш энергияси — ионлаш потенциаллари боғланган электронларни атомдан узиб олиш учун зарур бўлган энг кам энергиядир.

1.13- расмда атомларни ионлаш потенциаллари $V_{\text{ат}}$ келтирилган. Расмдан кўринишича, электроннинг ажратиш энергияси ҳар бир атом қобиғи тўлдирилгандан сўнг кескин қайтади. Бу ҳол атомнинг қобиғи структурасига эга эканлигидан дарак беради.

Нуклоннинг узилиш энергияси қуйидагича аниқланади. Агар (Z, N) ядродан битта нейтронни чиқариб ташласак, $(Z, N-1)$ ядро ҳосил бўлади. Нейтронни ажратиш олиш учун зарур бўлган $E_n^{\text{ажр}}$ энергия шу ядролар боғланиш энергияларининг айирмасига тенг:

$$E_n^{\text{ажр}}(Z, N) = E_{\text{боғ}}(Z, N) - E_{\text{боғ}}(Z, N-1).$$

Протонни ажратиш энергияси учун ҳам юқоридаги сингари ифода ёзиш мумкин. Z ва N нинг кенг ўзгариш соҳасида ўртача $E_p^{\text{ажр}} = E_n^{\text{ажр}} = 7$ МэВ бўлади. 1.14- расмда нейтронни ажратиш энергиясининг тажрибада аниқланган



1. 14- расм. Нейтроннинг ажратиш энергиясининг тажрибада аниқланган ва боғланиш энергияси формуласи асосида ҳисобланган қийматлари орасидаги фарқ $\Delta E_n^{\text{ажр}}$ нинг нейтронлар сонига қараб ўзгариши.

ва ҳисобланган қийматлари орасидаги фарқ ΔE нинг нейтронлар сонига қараб ўзгариши тасвирланган. Бунда $E_n^{\text{ажр}}$ нинг ҳисобланган қиймати ядронинг қобиқ структура-сини назарда тутмайдиган масса формуласи бўйича олинган. Тасвирда кўринишича, нейтронларнинг 50, 82, 126 га тенг сеҳрли сонларида боғланиш чизигида атомнинг ионлаш потенциалларига тегишли эгри чизикдаги каби чўққилар пайдо бўлади.

Агар ядро структураси атом структурасига ўхшаш деб фараз қилсак, сеҳрли ядроларнинг турғун бўлишлигини, уларнинг табиатда тарқалишини, нуклоннинг ажратиш энергиялари тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилиш осонлашади. Бу ҳолда протонлар ва нейтронларнинг сеҳрли сонлари навбатдаги қобиқнинг тўлдирилишига мос келиши ва сеҳрли ядролар инерт газлар атомларига ўхшаш бўлиши керак.

1.11- §. Кимёвий элементлар чегараси

Муайян A нуклонли ядронинг протон-нейтронли таркибининг ўзгаришига сабаб бўладиган β - парчалааниш механизми борлигидан, худди шу A сонли нуклонларнинг барқарорлиги жуда катта бўлган атиги биттагина изобари мавжуд, қолганлари эса, β - радиоактивдир. 1.11- а, б расмда A ток бўлган ядролар массаларининг протонлар сони Z га боғлиқлиги келтирилган. Протон ва нейтронлар сонининг маълум оптимал қийматидан четланиши

(А ўзгармаган ҳолда) боғланиш энергиясининг камайишига, яъни ядро массасининг ортишига олиб келади. Агар массаси кичик бўлган ҳолатга ўтиш механизми мавжуд бўлса, у ҳолда бундай ўтиш ҳамма вақт ўз-ўзидан ортикча энергияни чиқариш йўли билан содир бўлади.

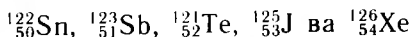
Ортикча нейтронларга эга бўлган ядро протон-нейтронли таркиби маълум оптимал ҳолатни олганга қадар кетма-кет β - парчаланишии ўз бошидан кечиради. Ортикча протонга эга бўлган ядролар эса β^+ - парчаланиш хусусиятига эга. Масса сонлари A жуфт бўлган ҳолларда иккитали изобарларнинг мавжудлиги кузатишга, шу билан бирга бир неча учтали, барқарор изобарлар ҳам учрайди.

β - парчаланадиган жуфт A ли (ж.-ж.) ядролар т.- т. ядроларга, т.- т. ядролар эса ж.- ж. га айланади. Тоқ-тоқ ядроларнинг боғланиш энергияси иккита тоқ нуклон туфайли кўшни жуфт-жуфт ядроларнинг боғланиш энергияларига қараганда анча кичик бўлганлигидан мазкур жуфт A ли ядро массасининг Z га боғлиқлиги ордината ўқи бўйича анча аралашиб кетган иккита функция орқали ифодаланади (1.11- расмга қ.). Шунинг учун ҳам ҳар бири жуфт-жуфт таркибдан иборат бўлган иккита ёки учта барқарор изобарларининг бўлиши мумкин. Учта барқарор изобарлардан бирининг массаси энг кичик қийматга эга бўлади, аммо Z бўйича иккитага фарқ қилганлиги туфайли, катта массали изобар парчаланиш йўли билан кичик массали изобарга ўта олмайди. Бундай ўтиш бир вақтнинг ўзида ядро иккита β - заррани чиқариши мумкин бўлганда (кўш β - парчаланиш) содир бўлар эди. Лекин кўш β - парчаланиш мавжуд бўлган тақдирда ҳам унинг эҳтимоллиги шунчалик кичикки, ҳатто тажрибада қайд қилиш мумкин эмас ва изобарнинг иккаласини ҳам барқарор деб ҳисоблашга тўғри келади. Шунинг ҳай айтиб ўтиш керакки, ҳар бир нуклонни ёки нуклонлар гуруҳини ажратиш олиш учун сарфланадиган энергия қиймати ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Ядродан нейтронни, протонни ёки α - заррани ажратиш олиш учун энг камида қуйидаги миқдорда энергия сарф қилиш керак:

$$\left. \begin{aligned} S_n &= [m_n + M(A-1, Z) - M(A, Z)]c^2, \\ S_p &= [m_p + M(A-1, Z-1) - M(A, Z)]c^2, \\ S_\alpha &= [m_\alpha + M(A-4, Z-2) - M(A, Z)]c^2. \end{aligned} \right\} \quad (1.20)$$

Бу ифодалар нуклон ёки нуклонлар гуруҳининг боғланиш энергияси қийматини беради. Ҳамма ядролар учун $S_n, S_p > 0$. Даврий системанинг сўнгги элементлари учун $S_\alpha < 0$. Шу сабабли улар ўз-ўзида α -зарралар чиқариш йўли билан парчаланadi. Нуклонларнинг боғланиш энергияси S ядродаги нуклонларга тўғри келадиган ўртача боғланиш энергияси $\frac{E}{A}$ дан анча фарқ қилиши мумкин (1.10-расмга қ.).

Гарчи бир нуклонга тўғри келадиган ўртача боғланиш энергиясининг қиймати масса сонининг жуда секии ўзгарадиган функцияси бўлса ҳам, ядронинг биргина қўшма протон ва нейтроннинг қўшилишида оладиган боғланиш энергияси бир ядродан иккинчисига, ҳатто энг яқинига ўтганда ҳам сезиларли даражада ўзгаради. Масалан, қўшимча нейтроннинг боғланиш энергияси (S_n) ^{45}Ti , ^{46}Ti , ^{47}Ti , ^{48}Ti , ^{49}Ti ва ^{50}Ti ядроларда мос равишда 13,19; 8, 88; 11,61; 8,15; 10,93 ва 6,36 МэВ га тенг. Бу ерда масса сонининг жуфт ёки тоқлигига боғлиқ бўлган эффект бир нуклонга тўғри келадиган ўртача боғланиш энергиясига нисбатан анча кучли намоён бўлади. Худди шунга ўхшаш ҳодиса қўшимча протоннинг қўшилишида ҳам содир бўлади. Масалан,



ядроларига бир протоннинг қўшилиши мос равишда 6,5; 8,6; 5,6; 7,6 ва 4,4 МэВ га тенг бўлган S_p боғланиш энергиясининг ажралиб чиқишига олиб келади.

Яна бир мисол:

^9_4B учун $S_n = 1,67$ МэВ, $S_p = 16,9$ МэВ бўлса, ўртача $\frac{E}{A} \approx 6,5$ МэВ.

S_n, S_p нинг ўзгариши ядродаги нейтрон ва протонлар сонига боғлиқ бўлиб, қатор хусусиятларга эга: жуфтликдаги нуклонни ажратиб олиш энергияси тоқ нуклонни ажратиш энергиясидан ҳаминша катта ва ҳоказо.

Баъзи бир ҳолларда α -зарранинг боғланиш энергиясини ҳисоблаб чиқиш мумкин. Жумладан, α -зарранинг (4,00260 га тенг массали ^4He) уран $^{235}_{92}\text{U}$ (массаси 235,04393) даги боғланиш энергиясини шу ядроларнинг массаларини ва $^{231}_{90}\text{Th}$ (231,03635) ядросининг массасини билган ҳолда ҳисоблаб чиқиш мумкин: $231,03635 +$

+4,00260—235,04393=—0,00498 м.а. б ёки —4,64 МэВ. Манфий боғланиш энергияси ^{235}U ядроси ^{231}Th ва ^4He га парчаланишга нисбатан барқарор эмаслигини кўрсатади. α -зарранинг боғланиш энергияси $A \geq 140$ дан бошлаб ҳамма барқарор ядролар учун манфийдир.

Ток-ток ядролар узок вақт барқарор яшашлари мумкин эмас. Улар тезда β -парчаланиш йўли билан ўзларидан электронлар ва позитронлар чиқариб ё ўнг томондаги, ё чап томондаги жуфт-жуфт элемент ядроларига айланади. Шунинг учун фақат 4 тагина т.-т. ядро бор: ^2H , ^6Li , ^{10}B ва ^{14}N .

Энди табиатда учраши мумкии бўлган химиявий элементлар сони устида тўхтаб ўтайлик. Кейинги ўн йилларда урандан кейинги янги-янги элементларнинг кашф қилиниши ҳозирги замон фани олдиға элементларнинг умумий сони қанча ва яна қанча янги элементлар кашф қилиниши мумкин деган масалани қўймоқда. Бу масала Z нинг юкори чегаравий қиймати аниқлашдан иборат.

Маълумки, атом биричи орбитасининг радиуси

$r = \frac{\hbar^2}{mZe^2}$ ядро заряди Z нинг ортиши билан камайиб

боради. Ҳисоблашлар шуни кўрсатадики, биричи Бор орбитасининг радиуси электроннинг комптон тўлқин узунлиги $\frac{\hbar}{mc}$ га яқин бўлса, электроннинг энергияси ядро

майдонида электрон-позитрон жуфтини вужудға келтириш учун етарли бўлиб, бундай атом ўз барқарорлигини йўқотади:

$$\frac{\hbar^2}{mZe^2} \geq \frac{\hbar}{mc}, \quad (1.21)$$

бундан

$$Z \leq \frac{\hbar c}{e^2} \approx 137. \quad (1.22)$$

Шундай қилиб, ядронинг спонтаи бўлиниши ва шу каби бошқа айланишларни ҳисобға олмаганимизда элементлар даврий системаси тахминан ядро заряди $Z=137$ бўлган элементгача давом этади. Z нинг худди шундай қийматини боғланиш энергияси формуласини таҳлил қилиш билан ҳам олиш мумкин.

Урандан оғирроқ элементлар барқарор ҳолда мавжуд бўла олмайди. Чунки ядродаги протонларнинг кулон итарилиш кучлари ядронинг тортилиш кучларидан ортиб

кетиб, натижада ядро бекарорлашади. Ядродаги протонлар кулон итаришиш кучларининг нуклонлар ўртасидаги ядро тортишиш кучларидан ортиб кетиши Кулон кучлари таъсир доирасининг катталиги натижасида вужудга келади. Ҳар бир протон ядродаги бошқа ҳамма протонлар билан ўзаро таъсирлашади, бунинг натижасида ўзаро таъсир энергияси ядродаги протонлар сонининг квадрати-га ($\approx Z^2$) пропорционал равишда ортади. Оғир ядролардаги протонлар сони тахминан нейтронлар сонига пропорционал эканлигини ҳисобга олиб, биз ўзаро таъсирнинг кулон энергияси ядродаги зарралар сонининг квадрати (Z^2) га тўғри пропорционал деб қабул қиламиз. Бошқа томондан, ядро тортишиш кучлари қисқа таъсирли кучлар бўлиб, уларнинг таъсири 10^{-15} м атрофидаги масофалардагина билинади, яъни ядро кучлари орқали фақат қўшни зарраларгина таъсирлашиши мумкин. Бу эса ядронинг ўзаро таъсир энергияси, кулон энергиясидаги каби, зарралар сонининг квадратига эмас, балки биринчи даражасига пропорционал эканлигини кўрсатади. Бинобарин, зарралар сонининг ортиши билан ядронинг ўзаро таъсир энергияси кулон энергиясига караганда секинроқ ортади; зарралар сони кам бўлганда ядронинг ўзаро таъсир энергияси кулон ўзаро таъсир энергиясига нисбатан аича катта бўлади, чунки ядро кучлари кулон кучларига караганда жуда катта. Лекин зарралар сони орта борганда шундай пайт келадикки, ядро тортишиш кучлари кулон итаришиш кучларини ҳатто мувозанатлашга ҳам қодир бўлолмай, пировардида юқорида айтганимиздек, ядро бекарорлашади. Z тахминан $120 \approx 125$ га тенг бўлганда кулон итаришиш кучлари ядронинг тортишиш кучлари билан тенглашиб, ядро ўз баркарорлигини йўқотади.

1.12- §. Ядронинг энергия сатҳлари

Атом ядроларининг хусусиятлари ядронинг таркиби ва нуклонлар ҳаракатининг характери билан аниқланади. Нуклонларнинг ядро ичидаги фазовий тақсимооти ва улар ҳаракатининг характери ядронинг ички энергиясига боғлиқ. Турғун ядронинг ички энергияси бошқа ҳар қандай парчаланмайдиган квант системасидаги каби, фақат дискрет қийматларнигина қабул қилади. Ядронинг асосий ҳолатига мумкин бўлган энергияларнинг энг кичиги тўғри келади.

Ташки таъсир натижасида ядро асосий ҳолатдан энергияси каттарок бўлган кўзғалган ҳолатлар (сатҳлар) га ўтиши мумкин. Кўзғалиш энергияси ядродаги нуклонларнинг боғланиш энергиясидан катта бўлган ҳолда эса ядро алоҳида нуклонларга парчаланади. Кўзғалиш энергияси кичикроқ бўлганда эса ядроларнинг кўпчилиги γ -квантлар чиқариб, маълум дискрет қийматли энергияларга эга бўлган қуйи ҳолатларга ўтади. Ҳар бир кўзғалган ҳолат маълум яшаш даврига эга.

Атом ядросида юз бераётган ҳодисаларни текшираётганда кўзғалган ҳолатларнинг яшаш даврини «ядро вақти» деб аталагани ва катталиги ёруғлик тезлиги билан учаётган зарранинг ядро орқали ўтиши учун кетадиган ўртача вақтга тенг бўлган вақт билан солиштириш қулайдир. Ядронинг ўртача диаметри $(40 \div 10) \cdot 10^{-13}$ см ни ташкил қилади, шунинг учун ядро вақтининг бирлиги сифатида 10^{-23} с қабул қилинган. Ўртача яшаш даври $10^{-13} \div 10^{-10}$ секунддан катта бўлган радиоактив парчаланиш жараёнлари ядро вақтининг бирлигига нисбатан чексиз секин жараёнлардир.

Ядро ортикча энергиясини электромагнит майдоннинг квантлари орқали йўқотиб, кўзғалган ҳолатдан асосий ҳолатга қайтади. Баъзан кўзғалган ядро асосий ҳолатга ўтиб улгурмасдан, ўзидан нейтронлар, протонлар, дейтронлар, альфа-зарралар ёки ядронинг бошқа каттарок қисмларини чиқариб бошқа ядрога айланади. Янги ҳосил бўлган ядро асосий ёки кўзғалган ҳолатда бўлиши мумкин. Радиоактив ядролар асосий ҳолатда ҳам ўзидан электронлар, позитронлар ёки бошқа зарралар чиқариб, бошқа элементларнинг ядроларига айланади. Бинобарин, радиоактив ядроларнинг асосий ҳолати ҳам маълум яшаш даври билан характерланади.

Нуклонлар ядро ичида маълум энергия билан ҳаракат қилади. Ядродаги энергия ҳолатлари бир-бирига тенг ёки яқин энергияли сатҳларни ўз ичига олган ва бир-биридан узокроқ жойлашган гуруҳларга бўлинади. Бундай сатҳлар гуруҳи *нуклон қобиғи* дейилади. Ҳар бир нуклон қобиғида орбитал ҳаракати ва спиннинг йўналиши билан фарқ қиладиган бир неча ҳолат бўлиши мумкин. Нуклон сатҳлари бир-биридан чекли энергия интервалн билан бўлинганлиги туфайли ядронинг кўзғалган ҳолатлари системасини ёки ядронинг энергия спектрини ташкил этади (115-расм). Ядро томонидан ютилиши мумкин бўлган энергиянинг энг кичик қиймати унинг биринчи кўзғалган

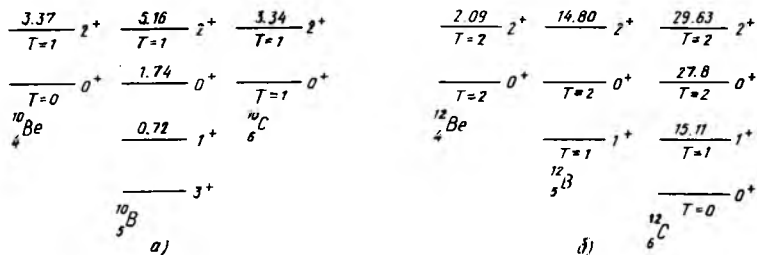
<u>7,1</u>	3/2 ⁻	<u>10,8</u>	3/2 ⁻
<u>7,5</u>	5/2 ⁻	<u>7,2</u>	5/2 ⁻
<u>6,5</u>	5/2 ⁻	<u>6,5</u>	5/2 ⁻
<u>4,6</u>	7/2 ⁻	<u>4,5</u>	7/2 ⁻
<u>0,48</u>	1/2 ⁻	<u>0,43</u>	1/2 ⁻
<u>7Li</u>	3/2 ⁻	<u>7Be</u>	3/2 ⁻
3		4	

1. 15- расм.
 ${}^7_3\text{Li}$ ва ${}^7_4\text{Be}$ — кўзгу ядролар-
 нинг энергия сатҳлари
 (МэВ).

ҳолатига мос келади. Биринчи кўзғалган ҳолат енгил ядролар учун характерли бўлган бир нуклоннинг энг яқин бўш ҳолатга ўтиши билан боғлиқ. Ўрта ва оғир ядроларда эса у тўлдирилмаган қобикдаги бир гуруҳ нуклонларнинг энг паст частота билан мажбурий тебранишини ифодалайди. Агар кўзғалиш энергияси биринчи кўзғалган ҳолатнинг энергиясидан катта бўлса, у ҳолда бир неча нуклон кўзғалади ва ортиқча энергиянинг бир қисми ташқи тўлдирилган қобиклардаги нуклонларга ҳам берилади. Бунда кўзғалишнинг тўла энергияси кўпгина нуклонлар орасида тақсимланади ва баъзан бир нуклонга мос келувчи боғланиш энергиясига қараганда анча катта бўлиши мумкин. Нуклонлар орасидаги узлуксиз энергия алмашиниши ядроининг ортиқча энергиядан тезгина қутулишига тўсқинлик қилади ва кўзғалган ядро анча узок ($\approx 10^{-14}\text{с}$) яшайди. Фақат нуклонлари ўта кучсиз боғланган енгил ядролар — ${}^2\text{H}$, ${}^3\text{H}$ ва ${}^4\text{He}$ кўзғалган ҳолатларга эга эмас. Бошқа ядроларнинг энергия спектрлари мавжуд ва улар ядро оғирлашиб бориши билан мураккаблашади.

Тажрибалар ядро энергия сатҳларининг жойлашишларида ҳеч қандай тартиб мавжуд эмаслигини кўрсатади. Ядроларда атом спектрлари учун характерли бўлган бир хил табиатли спектрлар йўқ (1.15 ва 1.16- расм). Шу сабабли ядро сатҳларини қандайдир гуруҳларга бирлаштирувчи эмпирик муносабатни аниқлаш мумкин бўлмайпти. Нуклонларнинг кучли ўзаро таъсирлари ва ядрога марказий жисмининг йўқлиги спектрларнинг мураккаб характерга эга эканлигини билдиради. Ядрога ҳар бир янги нуклоннинг қўшилиши оқибатида ядронинг ўртача потенциали ўзгаради ва шунга мос равишда бошқача энергия спектри ҳосил бўлади.

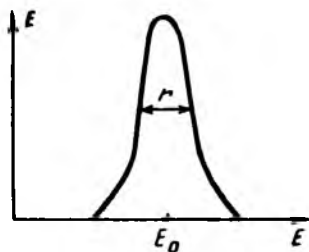
Тажрибаларнинг кўрсатишича, ядро спектрлари характерини сатҳлар орасидаги масофанинг энергия интервали бўйича ўртача қиймати орқали аниқлаш мумкин:



1.16- расм. а) ^{10}Be ва ^{10}C ядроларда бор ҳолатларга ўхшайди ($T=1$, $2T+1=3$). б) ^{12}Be нинг 0^+ асосий ва биринчи қўзғалган 2^+ ҳолатлари ^{12}B ва ^{12}C нинг қўзғалган ҳолатларига ўхшайди. 126 да бундай ҳолатлар қўш ўхшаш ҳолатлар деб юритилади. Сатҳлар ўнгида спинлар, устида энергия кийматлари (МэВ да) ва остида эса, изотопик спинлар келтирилган.

қўзғалиш энергияси канчалик юқорирок ва ядро таркибидаги нуклонлар сони канча кўпроқ бўлса, айнаи шу сатҳлар орасидаги ўртача масофа D шунча кичик бўлади ва энергия шкаласи бўйича ядро сатҳлари шуичалик зич жойлашади. Йиғилган тажриба маълумотларининг энг кўп қисми ёки жуда кичик (пастки) қўзғалган сатҳларга ёки қўзғалиш энергиялари нейтрон боғланиш энергиясидан юқорирок бўлган сатҳларга тааллуқлидир. Қуйи сатҳлар радиоактив парчаланиш ёки зарралар билан тўқнашиш натижасида қўзғалган ядролар ўзидан γ -квант чиқарганида кузатилади. Нейтронларнинг боғланиш энергиялари яқинидаги сатҳлар эса нейтронларнинг ядрога ютилиши ёки ундан сочилиши натижасида ҳосил бўлади. 1.15-ва 1.16- расмдаги ордината ўқи бўйича қўзғалиш энергияси жойлаштирилган диаграммаларда ҳар хил ядроларнинг спектрлари схематик тарзда келтирилган. Ядронинг асосий E сатҳи ноль кийматли қўзғалиш энергиясига мос келади. Ядронинг ҳар бир энергия сатҳи эса горизонтал чизик орқали белгиланган. Енгил ядроларнинг ($A < 50$) биринчи қўзғалган сатҳлари E_1 тахминан 1 МэВ атрофида бўлса, оғир ядролар ($A > 200$) учун $\sim 0, 1$ МэВ ёки ундан ҳам кичик бўлади.

Қўзғалиш энергияси ортиши билан сатҳлар орасидаги ўртача масофа камая боради. Аммо енгил ядроларда энергияси нейтроннинг боғланиш энергиясига (8 МэВ) тенг бўлган ҳолларда ҳам сатҳлар орасидаги масофанинг



1. 17- расм. Сатҳ кенгли-
гини кўрсатувчи эгри чизик.

қийматлари катталигича ($10^4 \div 10^5$ эВ) қолаверади. Оғир ядролар эса бундай қўзғалиш энергиясига эга бўлганида сатҳлар орасидаги масофа 1—10 эВ ни ташкил этади, холос. Қўзғалиш энергиясининг янада орта боришида сатҳлар яна ҳам яқинлаша боради ва оқибат натижада ядро энергия сатҳларининг дискретлик хусусияти йўқолиб, ядро спектри яхлит

бўлиб қолади. Бундай манзарани ҳар хил масса сонли ядроларнинг қўзғалиш энергиялари $10 \div 20$ МэВ бўлганда кузатиш мумкин. Дискрет сатҳларнинг бирлашиб боришига сабаб яна ядро сатҳларининг энергия бўйича жуда аниқ қийматга эга бўлмаслиги ва уларнинг маълум бир Γ кенгликка эга бўлишидир. Ҳамма гап шундаки, сатҳлар аниқ энергияли бўлмаганлигидан, ядролардан чиқаётган γ -квантлар ҳам аниқ E_0 га тенг энергияга эмас, балки ўзига хос энергия тақсимотига эга бўлади (1.17- расм). Агар Γ сатҳ энергиясининг ноаниқлиги бўлса, у сатҳнинг яшаш вақти τ билан квант механикаси қонунларига асосан $\Gamma \cdot \tau \approx \hbar$ Гейзенберг муносабати орқали боғланган. Е энергияли γ -квантнинг ядродан чиқиш эҳтимоллиги

$$\omega(E) = \frac{1}{2\pi} \frac{\Gamma^2}{(E - E_0)^2 + \frac{1}{4}\Gamma^2}$$

дисперсион муносабат билан аниқланади. Бу муносабатдан кўрнниб турибдики, E_0 энергияли γ -квантларнинг чиқиш эҳтимоллиги максимумга эга бўлиб, энергия ўзининг энг катта эҳтимолликка эга бўлган қийматидан узоклашиши билан камайиб боради. $E = E_0 \pm \frac{1}{2} \Gamma$ энергияли γ -квантларнинг чиқиш эҳтимоллиги эса максимал қийматдан икки марта кичик. Γ катталик энергетик сатҳнинг кенглигн деб иомланиб, γ -квантлар спектрал чизиғининг ярим балаидлигидаги кенглигига тенг. (1.15- расмга қаранг).

Ядро сатҳи барқарор эмас. Γ билан τ ўзаро $\tau \Gamma \approx \hbar$ муносабат орқали боғланган (бунда τ с ларда, Γ эса эВ ларда ўлчанади). Масалан ^{57}Fe темир изомери 14,36 кэВ

энергияли сатҳининг кенглиги $\Gamma \sim 5 \cdot 10^{-9}$ эВ. Мос равишда 14,36 кэВ сатҳининг яшаш вақти $\sim 10^{-7}$ с.

Сатҳларнинг кенглик (Γ_i)лари уларнинг ораларидаги масофаларга тенглашиб қолган ҳолларда ядронинг энергия спектрлари дискретлик хусусиятларини йўқотади ва ядро ихтиёрий қийматли энергияни ютиш имкониятига эга бўлади. Сатҳ кенглиги ядронинг индивидуал хусусиятларига боғлиқ бўлиб, қўзғалиш энергияси ошиши билан ортиб боради. Ядролар секин нейтронларни ютганида энергиялари боғланнш энергияси ($\approx 7 \div 8$ МэВ) га тенг бўлган қўзғалган сатҳлар орасидаги масофалар кичик бўлишига қарамадан, улар оралигида кенглиги $\sim 0,1$ эВ бўлган сатҳлар ҳам кузатилади.

Сатҳлар ўзига хос механик момент — спинлар билан характерланади. Т.-ж. ва ж.-т. ядролар сатҳларининг спинлари $\hbar$ нинг каср сонли қийматларида, ж.-ж. ва т.-т. ядро сатҳларининг спинлари эса $\hbar$ нинг бутун қийматларидан иборат. Ж.-ж. ядроларнинг асосий ҳолатининг спини одатда нолга тенг.

Умуман олганда берилган атом ядроси учун қўзғалиш энергияси қатор квантланган қийматлар қабул қилиб, уларга маълум қўзғалган сатҳлар мос келади. Масса соии $A \leq 4$ бўлган энг енгил ядролар қўзғалган ҳолатлар тўпланини ҳосил қилмайди, балки хусусий энергиясининг фақат битта қийматиға эга бўлади. $A > 4$ ядроларда қатор қўзғалган ҳолатлар бўлиб, ҳар бир ҳолатда ядро фақат чекланган τ вақт давомида яшайди. Бу вақт ўтиши билан қўзғалган ядро ё ўзининг бирор заррасини чиқариб ташлаш билан парчаланади ва пастроқ энергияли сатҳға ўтади, ёки γ -квант чиқариб бирданиға асосий ҳолатға ўтади.

Ядронинг энергетик сатҳлари ёйилган бўлади ва уларнинг кенглиги Γ ядронинг қўзғалган ҳолатда яшаши-нинг ўртача вақти τ га тескари пропорционалдир. Ядро қўзғалган ҳолатда қанча оз вақт яшаса, унинг энергетик сатҳининг кенглиги шунча катта бўлади. $\frac{1}{\tau} = \omega$ катталиқ

ядронинг қўзғалган ҳолатдан пастроқ ҳолатға ёки асосий ҳолатға ўтиш эҳтимоллигини ифодалайди. Юкори энергияли қўзғалган ҳолатлардан ядролар асосий ҳолатға ўздан нейтрон ва протон чиқариш ёки α - ва β - парчаланнш ва K - камраш йўли билан ҳам ўтади. Бир ва баъзан бир неча

кетма-кет (каскад) гамма-квантлар чиқариш йўли билан ҳам ядро ортикча энергиядан кутулади.

Шунинг учун юқори кўзгалган сатҳ парчаланишининг тўла эҳтимоллиги ω танлаш қондалари рухсат этган барча турдаги ўтишларнинг эҳтимолликлари йиғиндисига тенг:

$$\omega_1 = \omega_{\gamma_1} + \omega_{e_1} + \omega_{e_2} + \dots + \omega_{\alpha} + \omega_{\beta} + \omega_n + \omega_p + \dots = \Sigma \omega_i. \quad (1.23)$$

Бунда $\omega_{\gamma_1}, \omega_{e_1}, \omega_{e_2}, \omega_{\alpha}, \omega_{\beta}, \omega_n, \omega_p$ — мос равишда гамма-нурланиш, конверсия, α - ва β - парчаланиш, нейтрон ва протон чиқишининг парциал эҳтимолликлари. Сатҳнинг тўла кенглиги $\Gamma = \omega \hbar$ (1.23) формулага мос равишда парциал кенгликлар йиғиндисидан иборат бўлади:

$$\Gamma = \Gamma_{\gamma_1} + \Gamma_{e_1} + \Gamma_{e_2} + \dots + \Gamma_{\alpha} + \Gamma_{\beta} + \Gamma_n + \Gamma_p + \dots = \sum_i \Gamma_i. \quad (1.23)$$

Сатҳнинг ярим яшаш даври

$$\tau = \frac{0,693}{\omega} = \frac{4,57 \cdot 10^{-16}}{\Gamma}. \quad (1.24)$$

Ҳар бир парциал ўтиш эҳтимоллигига ўзига мос яшаш вақти тўғри келади. Гамма-ўтиш учун — $\tau_{\gamma} = \frac{0,693}{\omega_{\gamma}}$. Агар

γ - ўтиш билан конверсия ҳодисаси ҳам рўй берса, у ҳолда

$$\tau = \frac{\gamma}{1 + \alpha_n} \text{ бўлади, бунда } \alpha_n = \frac{\omega_e}{\omega_{\gamma}} \text{ конверсиянинг тўла ко-}$$

эффиценти бўлиб, ҳамма электрон қобиклардаги конверсия эҳтимоллигининг мазкур γ - ўтиш эҳтимоллигига бўлган нисбатига тенг.

1.13-§. Нуклонларнинг заряд ҳолатлари. Изотопик спин

Изобар ядроларни қунт билан ўрганиш натижасида характеристикалари бир-бириникига жуда ўхшаш ядролар борлиги аниқланди. Кўп ҳолларда бир ёки бир нечта протони мос микдордаги нейтронга алмаштирилган ядронинг хусусиятлари ўзгармас экан. Бундай ҳолларни тушунтириш учун протон ва нейтронни юқорида кўрганимиздек, икки хил заряд ҳолатига эга бўлган битта зарра деб ҳисоблаш мумкин. Нуклон бундай тасвирланганда қуйидаги бешта эркинлик даражасига эга бўлади: оддий фазодаги силжишларга тўғри келадиган узлуксиз x, y, z ва бири спин ҳолатини, иккинчиси заряд ҳолатини тасвирлай-

диган иккита дискрет эркинлик даражалари. Нуклоннинг икки спин ҳолати ўзаро спин проекцияларининг

$m_z = \frac{1}{2}$ ва $m_z = -\frac{1}{2}$ қийматлари билан фарқ қилади.

Нуклонларнинг заряд ҳолатлари ҳам иккита. Демак, нуклоннинг спин ва заряд ҳолатлари ўртасида формал ўхшашлик бор. Агар заряд ҳолатини изотопик спин деб аталувчи ва T ҳарфи билан белгиланувчи махсус катталик орқали изоҳласак, бу ўхшашлик янада ойдинлашади. Агар нуклонга $\frac{1}{2}$ га тенг изотопик спин берсак, у ҳолда бу

катталик фақатгина $T_z = \frac{1}{2}$ ва $T_z = -\frac{1}{2}$ қийматли икки

проекцияга эга бўлади. Протон ҳолати учун $T_z = \frac{1}{2}$ ва

нейтрон ҳолати учун $T_z = -\frac{1}{2}$ бўлиши қабул қилинган.

Изотопик спин ва унинг проекциялари *изотопик фазо* деб аталадиган махсус абстракт фазода мавжуддир.

Изотопик спиннинг бу фазода $T_z = \frac{1}{2}$ ҳолатдан $T_z = -\frac{1}{2}$

ҳолатга бурилиши протоннинг нейтронга айланишини ифодалайди. Ядронинг изотопик спини алоҳида нуклонларнинг изотопик спинларини қўшиш қондаси бўйича топилади. Масалан, икки нуклондан иборат система изотопик спинининг $T=0$ ва $T=1$ қийматларига эга бўлиши мумкин. $T=0$ қийматга фақат биргина заряд ҳолати (заряд синглети) мос келади, чунки бу ҳолда биргина проекция бўлиши мумкин. Бундай ҳолатни бир нейтрон ва бир протондан иборат системада амалга ошириш мумкии. Агар икки нуклонли системанинг изотопик спини бирга тенг бўлса, у изотопик спин проекцияларининг $T_z=1$, $T_z=0$ ва $T_z=-1$ қийматларига мос равишда уч хил заряд ҳолатлари (заряд триплети) да бўлиши мумкин. Бу ҳолатларнинг биринчисида система икки протондан (p, p) ташкил топган. Иккинчисида нейтрон ва протондан (n, p) , учинчисида эса икки нейтрондан (n, n) ташкил топган, $m_s=1$, $T=0$ ҳолатга параллел спинли нейтрон ва протоннинг боғланган ҳолати дейтрон тўғри келади. Антипараллел ($T=1$, $m_s=0$) спинли нейтрон ва протондан иборат система бекарор бўлганлигидан бу ҳолда умуман икки нейтрон ёки икки протондан тузилган система ҳам мавжуд эмас.

Шундай қилиб, икки нуклондан иборат система айнан ўхшаш хусусиятларга эга бўлган 3 та ҳолатда мавжуд бўлиши мумкин. Ҳар бир ҳолат ўз изотопик спинига эга бўлади: $T=1$ бўлганлигидан $2T-1=3$ ҳолат ва бошқа хусусиятларга эга бўлган биргина ҳолатда $T=0$ ($2T-1=1$) бўлиши мумкин.

Енгил ядроларда электромагнит ўзаро таъсир кучлироқ бўлганлигидан изотопик спин яхши сақланади. Шунинг учун уларнинг асосий ҳолати изотопик спини

$$\bar{T} = \left| \frac{N-Z}{2} \right| = \left| \frac{2Z-A}{2} \right|, T_{\text{мекс}} > A/2$$

бўлади. Масалан, ${}^3_2\text{He}$ ядроси учун изотопик спин

$\bar{T} = \frac{4-3}{2} = \frac{1}{2}$ бўлади. $\bar{T} = \frac{1}{2}$ векторнинг проекциялари сони $2T-1=2 \cdot \frac{1}{2}-1=2$. Демак, ${}^3_2\text{He}$ нинг хусусиятига ўхшаш хусусиятга эга бўлган яна бир ядро бўлиши керак. Бу ядро ${}^3_1\text{H}$ — тритий ядросидир. Чунки бунда ҳам изотопик спин $T_z = \frac{1}{2}$, проекцияси эса $T_z({}^3_1\text{H}) = -\frac{1}{2}$. Худди

шундай ${}^7_3\text{Li}$ ва ${}^7_4\text{Be}$ ядролар ҳам $T = \frac{1}{2}$ изотопик спинга эга. Ваҳоланки, бу ядролар учун $T=1/2, 3/2, 5/2$ ва $7/2$ қийматларга ҳам эга бўлиши мумкин эди. ${}^{10}_4\text{Be}$ ва ${}^{10}_6\text{C}$ учун изоспин проекциялари $T_z = -1$ ва $+1$ қийматга тенг. Шунинг учун $|\bar{T}| \geq 1$. Агар $T=1$ бўлса, ҳолатлар сони $2T+1=3$ бўлади. Унда ${}^{10}_4\text{Be}$ ва ${}^{10}_6\text{C}$ ядролар билан бир вақтда шулар хусусиятига ўхшаш хусусиятли яна бир — учинчи ядро ҳам бўлиши мумкин.

Бундай ядро хусусиятларига ${}^{10}_5\text{B}$ нинг хусусиятлари ўхшашдир. Чунки, бу ядронинг асосий ҳолатларида изоспин $T = \frac{2Z-A}{2} = 0$. Бу ядроларнинг бошқа ўхшашлари топилмади. Шунинг учун $T=1$ да ${}^{10}_4\text{Be}$, ${}^{10}_5\text{B}$ ва ${}^{10}_6\text{C}$ ядролар изотопик триплетни ташкил қилади. Изобар ядролар учун заряд дублетлари, триплетлари ва бошқа заряд мультиплетлари ${}^2_1\text{H}$ ва ${}^4_2\text{He}$ ва ${}^4_2\text{He}$ каби ўхшаш изобарлари бўлмаган синглетлар ҳам учрайди. Бу ядроларнинг изотопик спинлари $\bar{T} = 0, 2T+1=1$.

Изоспинлар оддий спинлар каби вектор қўшиш қоидаларига бўйсунди. Бунинг бир гуруҳ далиллари изобар ядроларнинг орасида изоспин мультиплетини ажратиш мумкин бўлган сатҳлар схемаларини такқослашга асосланади. Шунинг учун протонлар ва нейтронлардан иборат нуклонлар системасининг изоспини бир оралатиб ўзгариб $(N-Z)/2$ дан то $(N+Z)/2$ гача қийматлар тўпламини қабул қилади. Изоспин проекцияси изоспиннинг кўрсатилган ҳар қандай қийматларида ҳам $T_z = (N - Z)/2$ ($T_z \leq T$) микдорга эга бўлади. Ядро физикасида нуклонлар изоспинининг проекцияси протонлар учун $-1/2$ ва нейтронлар учун $+1/2$ қилиб танланганки, кўпчилик ядроларда $N > Z$ бўлганлигидан Z — тўла изоспин проекцияси кўпчилик ядролар учун мусбат бўлади. Кўпчилик ядроларда шундай ҳолатлар, маълумки, уларда изоспин ё $T = (N - Z)/2$ ёки $T = (|N - Z|/2) = 1$ қийматга эга. Шундай ҳоллар ҳам маълумки, уларда $T_z = (N - Z)/2$ бўлганда $T = (|N - Z|/2) + 2$ бўлган ҳолатлар мавжуд.

Мисол тарикасида 1.16-расмда келтирилган ^{10}B ($T_z = 0$, $T \geq 0$) сатҳларини кўриб чиқамиз. Илгари айтиб ўтилганидек, бу ядрога ^{10}Be ва ^{10}C ядро ҳолатларига ўхшайдиган ва ўхшамайдиган ҳолатлар мавжуд. Факат $^{10}\text{B}_5$ ядросида мавжуд ҳолатлар $T = 0$ га эга бўлади деб ҳисобланиши табиий, чунки $T = 0$ $^{10}\text{Be}_6$ ва $^{10}\text{C}_4$ ядрога пайдо бўлолмайди, чунки уларда $(T_z) = 1$ ва изоспин бирдан катта ёки бирга тенг бўлиши керак ($T \geq 1$).

^{10}Be , ^{10}B ва ^{10}C ядролари учун умумий ҳолатлар аксинча $T = 1$ изоспин билан характерланади, яъни изоспин триплетини ташкил қилади.

Изоспиннинг уч қийматига эга ҳолат кузатиладиган ядрога ^{12}C ядроси мисол бўла олади. 1.16-расмда ^{12}Be , ^{12}B ва ^{12}C ядро сатҳлари схемаси кўрсатилган. Расмдан кўринишича ^{12}Be нинг иккита 0^+ ва 2^+ спинли асосий ва 2,09 МэВ энергияли уйғонган ҳолати ^{12}B ва ^{12}C нинг сатҳларига ўхшашдир. Баъзида ^{12}C ядросида бу ҳолатларни сатҳларига икки марта ўхшаш ёки дубль — ўхшаш деб атайдилар.

Кўриб чиқилган мисоллар шуни кўрсатадики, асосий ва пастки уйғонган ядро ҳолатлари изоспиннинг минимал

мумкин бўлган қийматлари билан характерланади, буни дейтон ${}^{10}_5\text{B}$ ва бошқа кўпчилик енгил $N=Z$ ли ядроларда кўриш мумкин. Бу ядролар пастки ҳолатлари кўшни изобар ядролар ҳолатларига ўхшаш эмас, бошқача айтганда, бу ядроларнинг асосий ва уйғонган ҳолатлари изоспин синглети бўлади. Бу динл тўла аниқлик билан нуклонлараро кучининг изоспинга боғлиқлигини кўрсатади. Бу боғлиқлик кичик изоспин қийматиға эға ҳолатларни пасайишиға олиб келади. Ярим эмпирик масса формуласиға асослаиған баҳолашлар шунн кўрсатадики, мос ички структурали, бир хил сиинли ва жуфтликли, бирға фаркланувчи изоспинли ҳолатларнинг энергиялар фарки (мегаэлектронвольтларда) тахминаи куйидагича ифодаланиши мумкин:

$$\Delta E_T = E(A, T+1, T_z=T) - E(A, T, T_z=T) \simeq 200 \frac{T+1/2}{A}. \quad (1.25)$$

Кўриниб турибдики, аслида ҳамма масса сонлари учун бу энергиялар фарқи етарлича катта микдорға эғадир, масалан, ${}^{12}_6\text{C}$ ($T=0$) учун $\Delta E_T \simeq 8 \text{ МэВ}$, ${}^{208}_{82}\text{Pb}$ учун $\Delta E_T \simeq 20 \text{ МэВ}$. Ядроларда бу ҳол учун фақат кичик изоспинли ҳолатларнинг кузатилишини тушуитиради: T нинг катта қийматли ҳолатлари шунчалик катта энергияға эғаки, пировардида нуклон чиқариш останавий энергиясидан етарлича юкорида ётиши керак ва шунинг учун мавжуд бўла олмайди.

Изоспин квант сонлари оғир ядроларда енгил ядролардагидек муҳим эмасдек туюлади. Аслида эса, кулон ўзаро таъсирнинг роли ядро заряди ортиши билан ортади ва у ҳар хил изоспинли ҳолатларни каттиқ аралаштириб юбориши лозим. Аммо у бундай эмас экан. Оғир ядроларда ҳам ўхшаш ҳолатлар топилган.

Юкоридаги ўхшаш ядролар табиати ўқувчига янада тушунарлироқ бўлсин учун кўшимча равишда яна бир мисол кўриб чиқамиз.

${}^7\text{Li}$ ва ${}^7\text{Be}$ ядроларининг асосий ҳолатлари бир-биридан

$$\Delta E = \Delta U_{\text{Кул}} - \Delta m_N$$

энергияға фарқ қилади. Бунда $\Delta U_{\text{Кул}}$ — кулон энергиялари фарқи, Δm_N — нуклонлар массаларининг айирмаси,

$m_n > m_p$. ${}^7\text{Li}(3p+4n)$ ва ${}^7\text{Be}(4p+3n)$ лар энергия ҳолатларининг ўхшашлиги $(p-p)$ ва $(n-n)$ ўзаро таъсирларнинг айнанлигидан келиб чиқади. Бу тахмин ядро кучлари заряд симметриясига эга ёки зарядга боғлиқ эмас, деган гипотезага олиб келади. «Кўзгу» ядроларнинг хусусиятларини ўрганиш $(n-n)$ ва $(p-p)$ ўзаро таъсирларнинг ўхшашлигини кўрсатди. Лекин $(n-p)$ ўзаро таъсир тўғрисида маълумот олиш ва нуклонлар орасидаги $(p-p)$, $(n-n)$ ва $(p-n)$ кучларин ўзаро солиштириш учун шундай учта ядрони олишимиз керакки, улар бири-бирдан бир жуфт ҳар хил нуклонлари билан фарқ қилсин. Енгил ядролар ичида жуфт масса сонига эга бўлган ${}^{10}\text{Be}$, ${}^{10}\text{B}$ ва ${}^{10}\text{C}$ изобар ядролар шундай хусусиятларга эга (1.16-расмга қ.). ${}^{10}\text{Be}$ ва ${}^{10}\text{C}$ ядроларнинг (1.25) коидага мувофиқ ҳисобланган изотопик спин проекциялари мос равишда -1 ва $+1$. Шунинг учун $T=1$. Агар $T=1$ деб қабул қилсак, T нинг проекциялар сони $2T+1=3$ бўлганлигидан, ${}^{10}\text{Be}$ ва ${}^{10}\text{C}$ ларнингга ўхшаш хусусиятларга эга бўлган учинчи изобар ядро мавжуд деб тахмин қилиш мумкин. Ҳақиқатдан ҳам ўхшаш хусусиятли учинчи изобар ядро ${}^{10}\text{B}$ эканлиги топилди. Лекин бу ядронинг

асосий ҳолатининг изоспини $T = \frac{2Z-A}{2} = 0$ бўлганлигидан ўхшашлик кўзгалган ҳолатига тўғри келди. Бошқа ўхшаш изобар ядролар топилмади. Демак, ҳақиқатдан ҳам учала ${}^{10}\text{Be}$, ${}^{10}\text{B}$ ва ${}^{10}\text{C}$ ядро учун $T=1$ бўлиб, улар изотопик триплет ҳосил қилар экан. Бу ядроларнинг ҳар бирини уларга умумий бўлган $(4p+4n)$ гуруҳ ва жуфт $(n-n, n-p, p-p)$ нуклонлардан иборат деб ҳисоблаш мумкин. Бу уч ядро ҳолатлари структурасини таққослаш ҳам уларда тўла ўхшашлик борлигини ва бинобарин, $(n-n) = (n-p) = (p-p)$ кучларнинг мутлақо айнанлигини кўрсатади. Ядро кучларининг зарядга боғлиқ эмаслиги тўғридан-тўғри (p, p) ва (p, n) ва билвосита (n, n) сочилишлар бўйича ўтказилган экспериментларда ҳам тасдиқланган.

Шундай қилиб, изотопик инвариантлик енгил ядролар учун тўла бажарилди. Аммо кулон энергиясининг ортишига қарамасдан (масалан, кўрғошин изотопи ${}^{208}\text{Pb}$ учун $E_{\text{Кул}} \simeq 780 \text{ МэВ}$), тажрибаларнинг кўрсатишича, изоспин ўрта ва оғир ядролар учун ҳам сақланидиган яхши квант сон экан. Ўрта ва оғир ядролар изотоник мультиплетларга эга, хусусан, энергия сатҳларининг тузилиши жуда ўхшаш бўлган ядролар ҳам кам эмас. Мисол тарикасида

66

Ўхшаш ҳолатлар юкори кўзғалиш энергияларига мансуб. Энергия ортиши билан уларнинг зичлиги экспонента бўйича ортиб боради. ^{209}Bi ядросининг биринчи ўхшаш 18,8 МэВ ли сатҳи соҳасидаги зичлик: 1 МэВ га 10 сатҳ.

Изобар ядроларнинг ўзгармас T кийматли ўхшаш ҳолатлари бир хил хусусиятларга эга, шунинг учун улар шартли равишда заряд *мультиплетлари* деб аталадиган гуруҳларга бирлаштирилади. T нинг кийматига мазкур мультиплетдаги $2T+1$ компонента тўғри келади. Шундай қилиб, $T=\frac{1}{2}$ кийматга заряд дублети, $T=1$ кийматга

заряд триплети мос келади ва ҳ.к. Жуфт масса сонли изобарларда заряд синглети ($T=0$), заряд триплети ($T=1$) ва ҳ.к. лар бўлиши мумкин. Тоқ A ли изобарларда

заряд дублети $T=\frac{1}{2}$, заряд кuartети $T=\frac{3}{2}$ бўлиши мум-

кии ва ҳ.к. Тажрибалар изотопик спиннинг сақлаиш қонунини тасдиқлайди. Шунинг учун ядро ҳолатлари энергия, спин ва жуфтлик билангина характерланмай, изотопик спин билан ҳам характерланишн лозим.

1.14- §. Ядронинг кулон ва ядро потенциаллари

Ханузгача нуклонларни ядрога жипслаштириб турувчи кучларнинг табиати тўла аниқланмаган. Атом ядросининг таркиби ўзаро кулон итарилиш кучи таъсирида бўлган Z протонлар ва $A-Z$ нейтронлардан иборатдир. Атом ядроси протонлар ўзаро электр итарилш кучлари таъсирида ажралиб кетмайдиган барқарор система эканлиги атом ядроларида «ядро кучлари» деб аталувчи тортишиш кучлари болигидан далолат беради. Ядро кучлари кулон, электромагнит ва гравитацион кучлардан фаркли ўлароқ, алоҳида типдаги кучдир. Шунинг учун ҳам ядро кучларининг табиатини ўрганиш ядро физикасида марказий масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. Биз ядро кучларининг хусусиятлари ва характерли томонларини келгуси параграфда баён этамиз, ҳозир эса протонлар орасидаги электр таъсир кучлари тўғрисида қисқача тўхталиб ўтамиз.

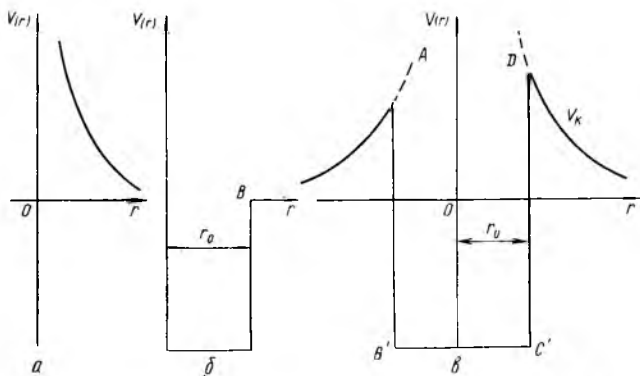
Ze зарядга эга бўлган R радиусли ядро ўз атрофида $r \gg R$ масофада $E = \frac{Ze}{r^2}$ кучланншли электр майдон ҳосил қилади. Ядронинг электр майдони Резерфорд тажрибаси-

даги сингари, зарядланган зарраларнинг сочилишини ўрганиш йўли билан тадқиқ этилади. α -зарралар ёрдамида ўтказилган экспериментлар ядродан анча узоқ масофалардаги ($r > 1,3 \cdot 10^{-13} \cdot A^{1/3}$ см) майдон кулон майдоии бўлиб, майдон потеициали r масофага тескари пропорционал $U = \frac{Ze}{r}$ эканлигини ва катта энергияли зарраларнинг

сочилишида яқин масофаларда Кулон қонунининг кескин бузилишини кўрсатади. Ядрога бевосита яқин масофаларда Кулон итаришиш кучлари билан бир қаторда нуклонлараро тортишиш кучлари — ядро кучлари мавжуд бўлади. Z_1e зарядли зарраларни ядро майдонида Кулон итаришиш потенциал энергиясининг масофага боғланиши

$$U = \frac{Z \cdot Z_1 \cdot e^2}{r} \quad (1.26)$$

гипербола чизигини ифодалайди (1.19-а расм). Ядро тортишиш потенциал энергиясининг масофага нисбатан ўзгариши бизга номаълум, шунинг учун ядро кучларининг таъсир қонуни ҳам маълум эмас. Аммо ядронинг ўзаро тортишиш потенциал энергиясининг ишораси манфийдир, қийматн эса ядронинг ичида ўзгармас бўлиб, унинг чегарасида нолгача кескин ортиб боради. Масофанинг ортиб бориши билан ядро кучларининг таъсири кескин камайиб, $r > R$ масофаларда йўқ даражада бўлиб қолади.



1.19- расм. Ядро билан мусбат зарядли зарра ўзаро таъсир энергиясининг масофага кўра ўзгариши: а) зарра ва ядронинг кулон итаришиши; б) ядро кучларини ифодаловчи тўғри бурчакли потенциал ўра; в) ядро ва кулон ўзаро таъсирларининг қўшилишидан ҳосил бўлган потенциал ўра.

Бу масофаларда факат Кулон итаришиш кучлари мавжуд, холос.

Ҳозир олимлар ядро кучлари потенциалига яқинроқ келадиган ҳар хил типдаги потенциалларни таклиф қилишган. Масалан, Гаусс потенциали $U(r) = -U_0 e^{-\lambda^2 r^2}$, экспоненциал ўра потенциали $U(r) = -U_0 e^{-\lambda r}$, Юкава потенциали $U(r) = -U_0 \cdot \frac{1}{r} \cdot e^{-\lambda r}$ ва ҳ.к. Аммо бу потенциалларнинг ҳаммасини ихтиёрий олинган иккита параметр — потенциал ўранинг чуқурлиги U_0 ва ядро кучлари таъсир радиусининг қиймати $\frac{1}{\lambda} = r_0$ — характерлайди.

Ядро кучларининг табиатини ҳали яхши билмаганлигимиз учун эгри чизикнинг пасайиш еридаги аниқ шаклини белгилаш қийин. Мухими шундаки, электр кучининг таъсири туфайли, ядро атрофида $ABCD$ потенциал тўсик ҳосил бўлади (1.19- в расм). Ташқаридан келадиган ҳар бир зарядланган зарра ядро ичига кириши учун шу тўсикни бартараф этиши, бошқача айтганда, у B нуктадаги тўсик баландлигини енгиб ўтишга етарли даражадаги энергияга эга бўлиши керак. Шунга ўхшаш, ядро ичидаги зарра сиртга чиқиши учун ҳам шу тўсикни енгиб ўтиши керак (бу ерда «тўсик» атамаси тимсол тарзида қўлланилганини айтиб ўтиш зарур). Албатта, ядро атрофида ҳеч қандай моддий тўсик йўқ, бироқ ядро атрофидаги электр кучи шундайки, агар уларни соф механик кучлар билан алмаштирилса, уларнинг таъсири тўсикқа тенг келади. Радиуси R_1 , заряди $Z_1 e$ бўлган ядро атрофидаги потенциал тўсикнинг R_2 радиусли ва $Z_2 e$ зарядли мусбат зарра учун бўлган U баландлиги зарра ва ядронинг бир-бирига тўқнашув пайтидаги Кулон итаришиш энергияси билан аниқланади:

$$U_{\text{Кул}} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{(R_1 + R_2)}. \quad (1.27)$$

Агар R_1 ва R_2 радиусларни фермиларда, энергияни МэВ да ифодаласак:

$$U_{\text{Кул}} = 1,44 \frac{Z_1 Z_2}{(R_1 + R_2)} \text{ МэВ}. \quad (1.28)$$

Ядро физикасининг кейинги даврдаги ривожланиши потенциал ўранинг ўтиб бўлмайдиган тўсик эмаслигини ва

уни четлаб ўтиш мумкинлигини кўрсатиб берди. Ўраининг параболик ёки тўғри бурчакли бўлишидан катъи назар, унинг четлари мумкин кадар етарли даражада эгилиб кўтарилиши лозим. Шунинг учун ҳам одатда тўғри бурчакли потенциал ўрадан фойдаланилади:

$$\left. \begin{aligned} r < r_0 \text{ бўлганда, } U(r) &= -U_0 \\ r > r_0 \text{ бўлганда, } U(r) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (1.29)$$

1.19-б расмда тўғри бурчакли ўра тасвирланган, 1.19-в расмда эса ядро ва кулон кучларининг ўзаро таъсирлари бир-бирига қўшилиши натижасида пайдо бўлувчи эгри потенциал (потенциал ўра ва тўсик) кўрсатилган. Ядро радиуси сифатида $R \equiv r_0$ ни қабул қилиш мумкин. Шундай қилиб, атом ядросини ичига иуклон зарралари жойлаштирилган ўра — «кутича» деб қабул қиламиз. Агар нуклоннинг кинетик энергиясини нуклон боғланиш энергияси (8 МэВ) га тенг деб қабул қилсак, буидай кутичанинг ўлчамлари нуклоннинг де-Бройль тўлқин узунлигидан кичик бўлмаслиги керак:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}} \approx 1,5 \cdot 10^{-15} \text{ м.}$$

Ўртача массали ($A \sim 100$) ядроларнинг радиусини $6,7 \cdot 10^{-15} \text{ м}$ деб қабул қиламиз. Агар $R = 1,3 \cdot 10^{-13} \times A^{1/3} \text{ см}$ эканлигини ҳисобга олсак, протон учун зарядли ядро кулон тўсиғининг баландлиги

$$U_{\text{Кул}} \simeq \frac{Z}{A^{1/3}} \text{ МэВ} \quad (1.30)$$

бўлади. Одатда, бошқа енгил бомбардимончи зарралар учун $R_2 = 0$ деб қабул қилинади. Ядронинг радиуси $R = 1,6 \cdot 10^{-13} \cdot A^{1/3} \text{ см}$ эканлигидан фойдаланиб, ^{14}N ядросининг α -зарраси учун потенциал тўсиғининг баландлиги $\simeq 3,2 \text{ МэВ}$ бўлишини топамиз. Умуман, $U_{\text{Кул}}$ тўсик баландлиги оғир ($A \approx 200$) ядролар учун $\approx 30 \text{ МэВ}$ ни, протонлар ва дейтронлар учун $\approx 15 \text{ МэВ}$ ни ташкил қилади. Ядродан чикиб келаётган зарраларнинг кинетик энергияси эса 4—10 МэВ атрофида, яъни тўсиқ баландлигидан анча паст бўлади. Бу ҳол «туннель эффекти» мавжудлигидан дарак беради. Бу механизм квант механикаси асосидагина тушунтирилиши мумкин.

Нейтронлар зарядга эга эмас. Улар кулон тўсиққа учрамасдан, кичик энергияли бўлса ҳам бемалол ядрога

якинлашаверади. Нейтроннинг ядро потенциали эса протонникидай кийматга эга. Шунинг учун нейтроннинг ядро билан ўзаро таъсири учун қуйидаги тенглик ўринли:

$$\left. \begin{aligned} U &= -U_0 & 0 < r < R, \\ U &= 0 & r > R. \end{aligned} \right\} \quad (1.31)$$

1.15- §. Жуфт-тоқлик

Квант назариясида зарранинг ҳолати x, y, z координаталарга ва вақтга боғлиқ бўлган $\Psi(x, y, z)$ тўлқин функция билан тасвирланади. Агар координаталарнинг ишораси ўзгартирилганда (инверсияда) функция ўз ишорасини ўзгартирмаса, яъни

$$\Psi(-x, -y, -z, t) = \Psi(x, y, z, t) \quad (1.32)$$

бўлса, бу ҳолатни *жуфт ҳолат*, функцияни эса *жуфт функция* дейилади. Акс ҳолда, яъни

$$\Psi(-x, -y, -z, t) = -\Psi(x, y, z, t) \quad (1.33)$$

бўлса, *тоқ ҳолат* ёки *тоқ функция* дейилади. Бу операция қуйидагича ёзилади:

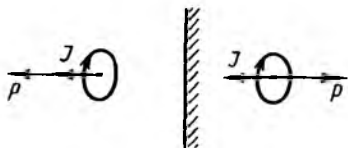
$$P\hat{\Psi}(x, y, z, t) = \Psi(-x, -y, -z, t) = \pm 1 \cdot \Psi(x, y, z, t). \quad (1.34)$$

P — координаталар ишорасини ўзгартирувчи оператор

(1.34) га мувофиқ $P^2\Psi = \hat{P}\hat{P}\Psi = (\pm 1)^2\Psi = \Psi$, яъни

кетма-кет икки марта бажарилган $\hat{P}$ операция физик системани бошланғич ҳолатига қайтаради. Умуман, акс эттириш билан боғлиқ бўлган ҳар қандай операция кетма-кет икки марта бажарилса, физик системани бошланғич ҳолатига қайтаради.

P - жуфтлик тушунчасига асосан, бу операция таъсирида зарранинг импульси ўз йўналишини тескарига ўзгартириши керак. Зарранинг кўзгудаги аксида импульсининг йўналиши зарра импульсига қарама-қарши йўналган. Лекин бу операция таъсирида импульс моменти, шунингдек, спин ўз йўналишини ўзгартирмайди. Биз бундан буён P кўзгу (ва кейинчалик кўриладиган T, C кўзгу) ёки умуман кўзгу акси деганимизда тегишли операция



1. 20- расм. Кўзгу аксига (P — кўзгуга) нисбатан импульс (P)нинг ва ҳаракат микдори моменти (J) нинг ўзгариши.

инверсиясини тушунамиз, чунки кўзгу акси ва инверсия операциялари бир-бирлари билан боғланган. Масалан, фазо инверсияси деганда координаталар бошидан ўтган бирор текисликка нисбатан кўзгу акси ва сўнгра шу кўзгу аксини кўзгу текислигига тик ўтган ўк атрофида 180° га буришдан иборат операциялар натижасини тушунамиз.

1.20- расмдаги кўзгу текислигига импульс йўналиши нормал бўлмаганда кўзгу акси инверсияни бермаган бўлар эди ва кўзгу орқали инверсияни ҳосил қилиш учун юқорида айтгандек иш тутишимиз керак бўларди.

P - жуфтликнинг сақланиш қонуни системада бирор физик ҳодиса рўй берганда унинг кўзгудаги тасвирида ҳам шу ҳодисанинг ўша йўналишда рўй беришини кўрсатади. Математика таъбири билан айтганда, P - жуфтликнинг сақланиши физик қонунларнинг фазовий координаталар ишорасининг ўзгаришига боғлиқ эмаслигини ифодалайди.

Кучсиз ўзаро таъсирда P - жуфтликнинг сақланиш қонуни бузилади. Аммо кучли ва электромагнит ўзаро таъсирларда P - жуфтлик сақланади ва бундай жараёнларда яхши қвайт сони бўлиб қолади. P - жуфтлик «эталон» зарралар — протон, нейтрон, Λ^0 - гиперонларга нисбатан аниқланади. Протон, нейтрон ва Λ^0 - гиперонларнинг ҳар бири учун $P=+1$ қабул қилинган.

Жараёнинг тўла жуфтлиги ички жуфтлик (P) ва спин моменти (I) орқали белгиланганлигидан, одатда, бу икки катталиқ бирга ёзилади. Масалан, протон учун

$$I = \frac{1}{2} \cdot P = +\frac{1}{2}. \text{ Шунинг учун } I^P = \frac{1}{2}^+ \text{ кўринишда ёзиш}$$

кулайдир.

Марказий симметрик майдоидаги l орбитал ҳаракат моменти ва P ички фазовий жуфтликка эга бўлган зарранинг жуфтлиги

$$\pi = (-1)^{lP}$$

бўлади.

Жуфтлик сақланиш қонуни ядровий жараёнларнинг ўтишига маълум чекланишлар қўяди. Шу сабабли ядровий система жуфтлигини аниқлаб олиш муҳимдир.

Олдин умумий инерция маркази тинч ҳолатда бўлган

координата системасида иккита A ва B зарралар системасини кўриб чиқамиз. Бундай системанинг тўлқин функциясини ўрта тўлқин функциялар кўпайтмаси кўринишида ифодалаш мумкин:

$$\Psi_{A+B} = \Psi_A \cdot \Psi_B \cdot \Psi_{IAB}$$

Бу ерда Ψ_A ва Ψ_B — зарраларнинг ички ҳолатларини ифодаловчи тўлқин функциялар, Ψ_{IAB} — A ва B зарралар нисбий ҳаракатининг тўлқин функцияси. Жуфтликни аниқлаш координатлар инверсияси ва $\Psi(x, y, z)$ $\Psi(-x, -y, -z)$ функцияларининг ишораларини таққослашдан иборат бўлганлиги учун бу операцияни Ψ_A , Ψ_B , Ψ_{IAB} га нисбатан кетма-кет ўтказиш мураккаб системанинг жуфтлигини аниқлаш қондасига олиб келади. Уни қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$P_{A+B} = P_A \cdot P_B \cdot P_{IAB}$$

Демак, мураккаб системанинг жуфтлиги таркибий қисмларининг ички жуфтликлари ва нисбий ҳаракат тўлқин функцияси жуфтлигининг кўпайтмасига тенг. Шундай қилиб, ҳаракат миқдорининг орбиталь моменти l бўлган нисбий ҳаракатни ифодаловчи тўлқин функциясининг жуфтлиги

$$P_{IAB} = (-1)^l \text{ бўлади. } A+B \text{ системанинг жуфтлиги } P_{A+B} = (-1)^l P_A P_B;$$

Протон ва нейтроннинг ички жуфтликларини одатда бир хил ва мусбат деб қабул қилинади. Уларнинг ички жуфтликлари шартли равишда $+1$ деб қабул қилинган.

Агар протон жуфтлиги ихтиёрий равишда қабул қилинган бўлса, бу ҳолда бошқа зарралар учун у протон жуфтлигига нисбатан танланади. Масалан, антипротон учун ички жуфтлик — 1 га тенг. Бу — релятивистик квант механикасининг натижасидир: агар зарра фермионларга тааллуқли бўлса, зарра ва антизарранинг жуфтликлари қарама-қарши бўлади. Бозонлар учун зарра ва антизарранинг ички жуфтликлари бир хил бўлади.

Ички жуфтлик тушунчаси масалалари нолдан катта бўлган зарралар учун аниқланган, чунки зарранинг жуфтлиги у тинч ётган координата системасида аниқланади. Зарранинг ички жуфтлиги квантомеханик тушунича бўлиб, спин каби классик ўхшашликка эга эмас.

Атом ядроси каби мураккаб система ҳолатининг жуфтлилиги шу ҳолат ҳосил бўлиши мумкин бўлган турли

жараёнлар эҳтимоллиги ҳақидаги маълумотлар мажмуаси орқали аниқланади.

Агар ядрони ифодалаш учун бирор бир назарий модель қабул қилинса, у ҳолда унда жуфтлик назарий равишда икки заррали система учун қўлланилган мулоҳазалар ёрдамида аниқланиши мумкин. Масалан, айрим ядровий ҳолатлар охириги тоқ зарранинг жуфт-жуфт асос нуклонлари юзага келтирган мослашган сферик-симметрик майдондаги ҳаракати асосида ифодаланиши мумкин. Бунда бундай ҳолатнинг жуфтлигини асос функцияси жуфтлигини $(-1)^{l_N}$ га кўпайтирилган кўринишда аниқланади. Бу ерда l_N —асос майдонида ҳаракат қилаётган охириги нуклоннинг орбиталь моменти.

Жуфт-жуфт ядролар асосий ҳолатларининг жуфтлиги $+1$ га тенг деб қабул қилинади. Бу қиймат турли тажрибаларнинг натижалари ва назарий мулоҳазаларга мос келади. Ушбу ядролар спинини муҳокама қилинганда қайд қилиб ўтилганидек, бир хил нуклонлар жуфтлашган гуруҳларга йиғилади ва уларнинг якуний моменти нолга тенг бўлади. Бундай жуфтларда нуклонлар бир хил орбиталь моментга эга. Нуклонларнинг бундай жуфтлари мусбат жуфтликка, $(-1)^{2l} = +1$ га тенг, яъни ҳамма ҳолатлар жуфтлиги мусбат бўлади.

Юқорида қайд қилиб ўтилганидек, гамилтонианнинг инверсияга нисбатан инвариантлиги жуфтлик-ҳаракат интегралли дегаи ҳулосага олиб келади. Бу эса, ҳар хил ядровий жараёнларда жуфтликнинг сақланиши лозимлигини билдиради.

Лекин жуфтликнинг сақланиш қонуни универсал характерга эга эмас. Маълум бўлишича кучсиз ўзаро таъсир сабабли юз берадиган жараёнларда у сақланмас экан. Буининг оқибатида ядро тўлқин функцияларида жуда кичик компонентлар (амплитудаси $\approx 10^{-6}$) пайдо бўлади. Уларнинг жуфтлиги тўлқин функцияларининг асосий компонентлари жуфтлигига қарама-қарши бўлади. Ядровий ҳолатлар структурасини ўрганишда кўп ҳолларда уларни эътиборга олмаслик мумкин. Ядро ҳолатларида жуфтликнинг сақланмаслиги ҳодисаларини тажрибада кузатилишини III бобда кўриб чиқилади.

Шундай қилиб, катта аниқлик билан ҳар бир ядровий ҳолат энергия, спин ва бошқа квант сонларидан ташқари яна жуфтлик квант соии билан ҳам тавсифланади.

Агар ядрони бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳаракатдаги

нуклонлар тўпламидан иборат деб тасаввур қилсак, унинг жуфтлиги нуклонлар жуфтлигининг $(-1)^{\sum l_k}$ га кўпайт-масига тегиб бўлади. Нуклонларнинг жуфт-тоқлиги мусбат бўлганлигидан, улар ҳолатининг жуфт ёки тоқлиги l нинг жуфт ёки тоқлигига боғлиқ бўлади. Ядронинг жуфт-тоқлиги эса ҳамма l ларнинг йиғиндиси билан аниқланади.

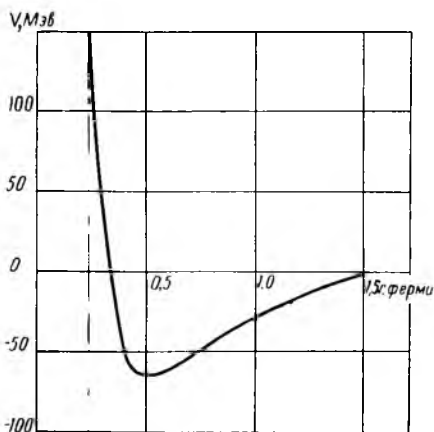
1.16- §. Ядро кучларининг табиати

Ядро кучларининг таъсир конуни ва бу кучларнинг табиати масаласи ҳозирча тўла ечилганича йўқ. Шунинг учун ҳам ядро кучларининг характерини ўрганиш мақсадида ўтказилган тажрибалар катта аҳамиятга эга. Ядрони таркибий қисмларга ажратиш учун катта энергия зарурлиги ядрода нуклонлар катта куч билан бир-бирига тортилади, деган хулосага олиб келади. Бу кучлар *ядро кучлари* деб аталади.

Ядро кучларининг хусусиятларини ўрганиш учун нуклонларни ядроларда, масалан, водород изотопларида сочилиши устида ўтказилган тажриба натижаларидан ҳамда ядро айланишларини ва ядро нурланишларини текшириш натижасидан фойдаланилади.

Протонларни ядрода боғлаб туриш учун ядрода электростатик итарилишиш кучларидан катта бўлган тортишиш кучлари мавжуддир. Дарҳақиқат, агар биз икки протонни электростатик итарилишини енгган ҳолда бир-бирига 1 ферми масофагача яқинлаштирсак, улар ўртасидаги кулон итарилишиш кучидан тахминан 100 марта катта тортишиш кучи вужудга келади. Худди ана шу куч мусбат зарядли протонларни ядрода ушлаб туради. Лекин ярим ферми масофада эса боғловчи кучдан кўп марта катта бўлган итарилишиш кучи вужудга келади.

Электромагнит кучларидан кўп марта кучли бўлган бундай ўзаро таъсир фақат протонларгагина хос эмас. Нейтронлар ҳам ўзаро ва протонлар билан худди шу кучлар воситасида боғланади. Кейинчалик кўрамизки, бундай ўзаро таъсир адронлар деб аталувчи гуруҳ зарраларининг ҳаммасига хосдир. Бундан ўзаро таъсири графикда зарралар орасидаги масофа функцияси — U потенциал энергия кўринишида тасвирлаш мумкин (1.21- расм). Зарралар орасидаги масофани абсцисса ўқи бўйлаб, потенциал энергияни эса ордината ўқи бўйлаб жойлаштирамиз. Агар икки зарра бир-биридан 1,5 ферми-

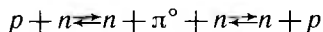


1. 21- расм. Тажрибадан олинган протон билан протоннинг ўзаро таъсирининг потенциал энергияси.

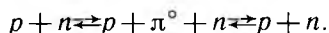
дан катта масофада бўлса, уларнинг ўзаро потенциал энергияси $U=0$, яъни улар ўртасида ўзаро боғловчи куч йўқ. Зарралар бир-бирига яқинлашиши билан улар ўртасида тортишиш кучи оша бошлайди ва натижада ўзаро потенциал энергиянинг алгебраик қиймати камаяди. Юқорида айтганимиздек, 0,5 фермига яқин масофадан бошлаб зарралар ўртасида яна ўзаро итаришиш кучи вужудга келади ва зарраларни янада жипсрок яқинлаштириш учун кучли ташки сиқувчи куч ($U>0$) керак бўлади.

Бнлаимизи, ядро зарралари бир-бирлари билан ўзаро кучли таъсирда бўлади. Бу ўзаро таъсир доираси кичик бўлганлиги сабабли ҳар бир ядро зарраси фақат қўшни зарралар билан ўзаро таъсирда бўлади. Натижада ҳамма химиявий элементларнинг ядроларида протон ва нейтронларнинг зичлиги ўртача бир хил бўлади. Ядро зарраларини ўзаро боғловчи кучлар шу зарраларнинг пи-мезонлар воситасида ўз хусусиятларини ўзаро алмашиниб турганликлари учун мавжуддир, деган фикр туғилди. Бу ўзаро алмашиниш механизмини қуйидагича тасаввур қилишимиз мумкин. Протон ёки нейтрондан ҳар доим зарядли ёки нейтрал пи-мезонлар чиқиб туради. Пи-мезонлар жуда қисқа вақт, тахминан 10^{-8} с яшайди. Бу вақт ичида улар 1 ферми масофани ўтади ва орқага — ўзини нурлаб чиқарган заррага қайтиб ютилади. Агар бу зарра протон ёки нейтрондан иборат бўлса, у ўзига етиб келган пи-мезонни тезда ютади ва қайта чиқаради. Шу йўл билан иккита ўзаро яқин жойлашган нуклонлар бир-

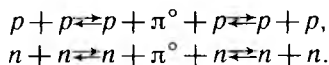
бирига пи-мезонлар «ирғитиб» туришади ва натижада улар орасида алоқа вужудга келади. Нейтрон билан протон ўзаро таъсирлашганда:



протон пион чиқариб, ўзи нейтронга айланади, пионни эса нейтрон ютади, яъни заряд алмашинуви юз беради. Нейтрон-протон таъсирлашуви нейтрон пион воситасида ҳам бўлиши мумкин:



Бу ерда заряд алмашинуви юз бермайди. Иккита бир хил нуклонлар орасидаги реакция ҳам шундай ўтади:



Нейтрон ёки протоннинг ўзидан қисқа муддатга пи-мезон чиқариб ва ютиб туриш жараёнида энергиянинг сақланиш қонуни бузилгандек бўлади. Нейтрон даставвал аниқ энергия (масса)га эга эди. Сўнгра бу ёпиқ система (яъни, нейтрон) ўзидан пи-мезон чиқариб, энергиясини пи-мезон энергиясигача оширди. Натижада ёпиқ система учун энергиянинг сақланиш қонуни бузилгандек бўлди. Бу зиддият квант назариясида осонгина тушунтирилади. Энергия — вақт ноаникликлари муносабатига асосан ўлчаш учун қанча кичик вақт ажратилган бўлса, яъни зарра қанча қисқа вақт яшаса, зарра энергияси шунча катта ноаниклик билан ўлчанади. Бу ҳол ўлчов асбобларининг хусусиятлари ёки ўлчашнинг ўзига мутлақо боғлиқ эмас. Бу — микродунё қонунидир. Бу қонунга асосан, агар биз протон ёки нейтроннинг массасини 10^{-23} с ичида ўлчамокчи бўлсак, пи-мезоннинг массасича ноаниклик билан ўлчаган бўлар эдик, яъни бизнинг ўлчов асбобларимиз сезмайдиган жуда кичик вақт ичида протон ёки нейтроннинг массаси ўзининг доимий қийматидан анча ортиқ бўлади. Бунинг устига, агар биз пи-мезоннинг ўзини қайд қилмокчи бўлсак, масалаи, туғилиш моментида, унинг энергиясини ўлчашимиздаги ноаниклик пи-мезоннинг ҳаракатсиз ҳолдаги массасидан кўп марта ортиқ бўлади ва натижада биз пи-мезон ҳосил бўлганини аниқлай олмаймиз.

Ядро зарралари ўзаро таъсирлашувининг табиатини пи-мезонларнинг алмашилиши асосида тушунтириш, албатта, тақрибийдир. Дарҳақиқат, икки зарранинг бир марта ўзаро пи-мезон билан алмашиш вақти 10^{-23} с га

тенг. Бу вақт ичида пи-мезон туғилиб, 1 ферми масофаи ўтиши ва иккинчи заррада ютилиши керак. Маълумки, бунчалик киска вақт ичида биз ҳеч бир заррани қайд қила олмаймиз. Пи-мезонларнинг реал ҳодисаларда иштирок қиладиган, лекин кузатиб бўлмайдиган ҳолатини пи-мезонларнинг *виртуал ҳолати* ёки кискача қилиб *виртуал пи-мезонлар* дейилади.

Энди мазкур виртуал жараёнда энергиянинг сақланиш қонунини кўрайлик. Квант назариясига асосан физик қонунлар факат кузатиладиган катталикларгагина тааллуқлидир. Ҳақиқатан, агар юқоридаги виртуал жараёнда пи-мезон кузатилмас экан, бошқача айтганда, нейтрон энергиясининг ўзгариб туришини аниқлаш мумкин эмас экан, энергиянинг сақланиши ҳақидаги гап ўз-ўзидаи ортиқчадир. Лекин бу виртуал пи-мезонни реал пи-мезонга айлайтириш мумкин. Бунинг учун ташқаридан етарли миқдорда (масалан, протонни тезлатиш билан) энергия сарф қилиш зарур, холос.

Ядро кучлари, ҳулоса қилиб айтганда, қуйидаги хусусиятларга эга:

а) ядро кучлари яқиндан таъсир этувчи кучлардир. Масофа ортиши билан бу кучлар таъсири кескин камаяди ва ядро ўлчамидан каттарок, яъни 10^{-14} м масофада деярли сезилмайди. Аксинча, кичик масофаларда ядро кучларининг таъсири тез ортади ва шу масофада протоилар орасида таъсир этувчи электр кучларидан бир неча баравар катта бўлиб қолади;

б) ядро кучларининг катталиги ўзаро таъсир этувчи нуклонларининг (ёки улардан бирининг) электр зарядли ёки зарядсиз бўлишига боғлиқ эмас. Бошқача айтганда, иккита протон ёки иккита нейтрон, ёки протон билан нейтрон орасидаги ядро ўзаро таъсири бир хил бўлади. Демак, ядро кучлари зарядга боғлиқ эмас. Бу гап ядрога хос ўзаро таъсиргагина тааллуқлидир;

в) ядро кучлари тўйиниш хусусиятига эга, яъни бир нуклонга унга энг яқин бўлган чекли сонли қўшни нуклонлар таъсир қилади. Ядрога бир нуклон қўшилганда нуклоннинг боғланиш энергияси тахминан бир хил катталикка ортади, бунда солиштирма боғланиш энергияси ўзгармайди. Агар ҳар бир нуклон билан қолган ҳамма $A-1$ нуклонлар орасидаги ўзаро таъсир бир хил бўлса, нуклоннинг боғланиш энергияси $A-1$ га пропорционал бўлар, A нуклонлардан иборат ядронинг боғланиш энергияси эса A ортиши билан $A(A-1)$ каби ортар эди.

Шундай қилиб, ядрога хос ўзаро таъсирга, электр таъсирдан фарқли ўларок, суперпозиция принципини ишлатиб бўлмайди. Маълум бир нуклонга қўшни нуклонларнинг таъсирини ҳар бир алоҳида нуклон таъсирининг йиғиндисидек тасаввур қилиш мумкин эмас. Ядро кучларининг бу хусусияти молекулаларда атомлар орасида таъсир этувчи молекуляр валентли кучларининг тўйинишини, яъни иккита кислород атомидан мустақкам молекула, учта атомидан эса озоннинг беқарор молекуласи ҳосил бўлишини ва кислороднинг тўртта атоми умуман қўшила олмаслигини эслатади;

г) ядро кучлари ўзаро таъсир этишувчи нуклонлар спинларининг йўналишига боғлиқ. Икки нуклон, масалан, нейтрон ва протон бир-бирига яқинлашганда уларнинг спини бир томонга (параллел) ёки қарама-қарши (антипараллел) йўналиши мумкин. Агар улар бир томонга йўналган бўлса, системанинг умумий спини бирга тенг бўлади. Дейтерий-дейтрон ядросида нуклонлар спини ана шундай йўналган. Спинлари тескари томонга йўналган икки зарранинг натижавий спини нолга тенг. У ҳолда зарралар жуфти умуман маълум бир йўналишга эга эмас, унинг учун фазодаги барча йўналишлар бефарқдир. Бу ҳолда икки зарра орасида фақат марказий кучлар деб аталувчи кучлар таъсир этади. Марказий кучлар ўзаро муносабатдаги зарралар орасида тўғри чизиклар бўйлаб йўналган бўлиб, зарраларнинг фазодаги ориентациясига боғлиқ эмас. Электростатик ва гравитацион кучлар ҳам ана шундай характерга эга. Аммо марказий ядро кучлари, албатта, электростатик ва гравитацион кучлардан катталик жиҳатидан фарқ қилади ва улардан фарқли ўларок, масофага қараб ўзгармайди.

Спини бирга тенг бўлган дейтоннинг мавжудлиги ва спини нолга тенг бўлган дейтоннинг йўқлиги (нейтрон ва протоннинг спинлари қарама-қарши йўналган дейтон йўқ) протон ва нейтроннинг спинлари бир томонга йўналганда улар қарама-қарши йўналган ҳолдагига нисбатан бир-бирига анча мустақкамроқ боғланганидан дарак беради. Бу спин кучлари мавжудлигининг ёрқин далилидир. Умуман, ҳар қандай нуклонларнинг орасида спин кучларини пайқаш мумкин.

Агар икки нуклон, масалан, икки протон орбитал моментга эга бўлса (бунинг учун бир протоннинг иккичи протон ёнидан тез учиб ўтнши кифоя), у ҳолда спин кучларининг катталиги ва йўналиши умумий спиннинг

орбитал моментга нисбатан ориентациясига боғлиқ бўлади.

Ядро кучларининг спин тузувчиси спин моментининг орбитал моментга нисбатан йўналишига боғлиқлиги экспериментлар асосида аниқланган. Спинлар бир томонга йўналганда спин моменти бирга тенг. Шунинг учун қандайдир бир йўналишда, айни ҳолда орбитал момент йўналишда унинг тузувчиси фақат уч қийматга — параллел, перпендикуляр ва антипараллел қийматга эга бўлиши мумкин; бу қийматларнинг ҳар бири олдингисидан бирга фарқ қилади. Агар спин моменти орбитал моментга параллел бўлса, у ҳолда параллел спинли икки протон бир-бирига сал тортилади; спинлар перпендикуляр бўлса, протонлар бир-биридан итарилади, антипараллел йўналишда — кучли тортилади.

Нуклоилар дейтонда орбитал моментга эга эмас. Аммо дейтонда квадруполь электр моменти бор. Дейтондаги спин кучлари спиннинг бу момент йўналишига нисбатан йўналишига боғлиқ.

Шуни айтиш зарурки, икки тўқнашувчи протон (ёки нейтрон)нинг спинлари параллел бўлганда орбитал момент фақат тоқ сонларга (1, 3, 5 ва х. к.), антипараллел бўлганда фақат жуфт сонларга (0, 2, 4 ва х. к.) тенг бўлади. Бир-бирининг ёнидан ўтаётган нуклонлар учун Паули принципида баён этилган фермионларнинг ўзига хос «индивидуаллиги» ана шундан иборат.

Спинларнинг ўзаро таъсири туфайли ҳосил бўладиган кучлардан ташқари яна спин — орбитал кучлар мавжуддир. Бу кучнинг катталиги ва йўналиши параллел спинли зарралар жуфтнинг йўналишига боғлиқ. Агар икки зарранинг спинлари антипараллел ва уларнинг йиғиндиси нолга тенг бўлса, спин — орбитал кучлар бўлмайди. Бу аниқ факт: спии йўқ экан, демак, спин — орбитал кучлар ҳам йўқ.

Спин орбитал момент билан бир томонга йўналган бўлса, унча катта бўлмаган тортишиш кучлари мавжуд. Бу кучлар спин йўналган томонга йўналади. Спин билан орбитал момент ўзаро перпендикуляр йўналганда зарралар орасида кучсиз итаришиш кучларин (бу ҳолда ҳам улар спии кучлари йўналишида бўлади), спин ва орбитал момент карама-қарши йўналганда сезиларли итаришиш кучлари пайдо бўлади (моментларнинг бу йўналишдаги спии кучлари карама-қарши йўналишга эга).

Спин — орбитал кучларнинг спин кучларидан фарқи

шундан иборатки, улар спин билан орбитал моментнинг ўзаро жойланишигагина боғлиқ бўлмасдан, балки орбитал моментнинг катталигига ҳам боғлиқ. Спин — орбитал кучлар ўзаро таъсир қилувчи нуклонларнинг энергиялари катта бўлганида, орбитал моментларнинг юкори кийматларида кучлироқ намоён бўлади.

Спин ва спин — орбитал кучлар марказий кучларга нисбатан узоқроқ масофаларда таъсир этади. Икки протон орасидаги марказий кучлар ҳам 0,5 дан 1 фермигача масофаларда зарраларнинг спинлари параллел ёки анти-параллеллигига қараб масофа ўзгарниши билан турлича ўзгаради.

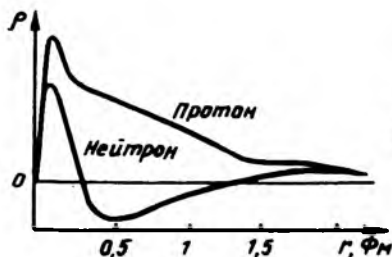
Ядро кучлари учун математик қонуннинг йўқлиги ядронинг ягона назарияснни яратиш имкониятини берма-япти. Ҳозирча ядро хусусиятларини ифодалайдиган бир қанча тахминий моделларгина мавжуд, бу моделлар ядро тузилишининг маълум томонларни акс эттириш билан бирга ҳодисаларнинг чегараланган доираснни ифодалаш имкониятини ҳам беради.

1.17- §. Нуклонларнинг тузилиши

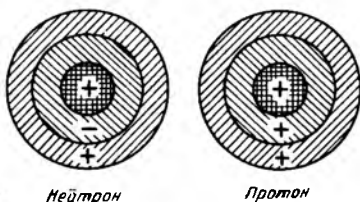
Протон ва нейтронда қутилмаган катта магнит моментларнинг бўлиши (протон учун бир ядро магнитонн ўрнига $+2,79$, нейтрон учун эса ноль ўрнига $-1,913$) уларда заряд ва массанинг бир хил тарқалмаганидан дарак беради. Нуклонларнинг заряди уларнинг массасига нисбатан кўпроқ тарқокдир. Унинг массаси асосан ядро марказида тўпланган. Нейтронда магнит моментнинг бўлиши нейтроннинг ўрта ҳисобда нейтраллигини, ҳақиқатда эса мураккаб структуралн зарядга эга эканини кўрсатади. Нуклонлар структурасни нуклонлар билан зарраларни тўқнаштириш йўли билан аниқлаш мумкин. Бу жиҳатдан Стенфорд (АҚШ) университетида 1955 йилдан бошлаб Хофштадтер ўтказган нуклонларда электронларнинг сочилиш тажрибаларн ниҳоятда кизик натижаларга олиб келди.

Р. Хофштадтер протон ва нейтронларни (дейтон таркибидаги) жуда катта энергияга эга (2 ГэВ) бўлган электронлар дастаси билан нишонга олган, 2 ГэВ энергияга мос бўлган де-Бройль тўлкин узунлиги

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{E} = \frac{10^{-27} \cdot 3 \cdot 10^{10}}{2 \cdot 10^9 \cdot 1,6 \cdot 10^{-22}} \approx 10^{-16} \text{ м} = 0,1 \text{ фермн.}$$



1. 22- расм. Нуклонлар зарядининг тақсимооти (водород (протон) ва дейтерий (нейтрон) нишонларида электронлар сочилиши бўйича ўтказилган тажрибалардан олинган биринчи натижалар).



1. 23- расм. Нейтрон ва протоннинг «тузилиши».

Бу электронлар протонда заряд тақсимоотини текширишда зонд вазифасини бажаради. Катта энергияли электронларнинг протонларда сочилиши протон мураккаб структурага эга эканлигини кўрсати. Агар q билан бир узунлик бирлигига тўғри келувчи зарядни белгиласак, $q\Delta r$ бирор шарнинг r ва $r + \Delta r$ радиуслари орасидаги қатлам зарядининг миқдорини беради. Тажиба натижалари (1.22- расм) протон нуқтавий зарра эмаслигини ва унинг заряди маълум соҳада тақсимланганлигини, маълум тузилишга — бир жинсли бўлмаган ички мағиз қисм (кern) ва камроқ зичликка эга бўлган қатламлардан иборат эканлигини кўрсатди (1.22- расм). Нуклонда заряд тақсимланишини уч соҳага: биринчи протон ва нейтронда бир хил мусбат зарядланган мағиз қисм, радиуси 0,4 фм бўлган бу соҳада протон зарядининг 0,4 қисми жойлашган; иккинчи, протонда мусбат, нейтронда манфий зарядланган ўрта қисм. Бунда ўртача протон зарядининг 0,5 қисми тўпланган ва учинчиси эса протон зарядининг 0,1 қисми тўпланган протон ва нейтрон учун бир хил юқарок ташки қатламларга бўлиш мумкин. Нейтрондаги мусбат зарядлар ўрта ҳисобда манфий зарядларни мувозанатлаштирадн (1.23- расм). Аммо заряд нейтрон ҳажми бўйича шундай тақсимланганки, унинг якуний магнит моменти гўё манфий заряд томонидан ҳосил бўлгандек туюлади. Аммо заряд нейтрон ҳажми бўйича шундай тақсимланганки, унинг якуний магнит моменти гўё манфий заряд томонидан ҳосил бўлгандек кўринади.

Шундай қилиб, нуклонлар бир жинсли бўлмаган ички,

мағиз қисм (кern) ва кам зичликка эга бўлган ташки қатламдан иборат. Ташқи қатлам протон ва нейтрон учун бир хил шаклга эга бўлиб, тахминан протон зарядининг 0,1 қисмини ташкил этади.

Керни ўраб олган ғовак қобикни *мезон қобиғи*, *мезон булути* ёки мезон «пўстини» деб ҳам атайдилар. Нуклон пи-мезонлар булути билан ўралган, улар доимо пайдо бўлиб, ютилиб туради. Аникроғи пи-мезон булути билан керн биргаликда нуклонни ташкил қилади. Протонда пи-мезон булути мусбат зарядланган. Бироқ протонда мусбат пи-мезонлардан ташқари нейтрал пи-мезонлар булути ҳам бўлса керак, албатта. Нейтроннинг мезон пўстинида ҳам мусбат, ҳам манфий пи-мезонлар мавжуддир. Унда нейтрал пи-мезонлар ҳам бор. Демак, «соф» пи-мезон булутида нуклоннинг электр ва ядро ўлчамлари бир хил бўлиши керак. Аммо тажрибалар бу ўлчамларнинг бири-биридан бир оз фарқ қилишини кўрсатди. Назариячилар қобикда пион булутидан ташқари пи-мезондан оғирроқ, ҳали маълум бўлмаган яна икки хил нейтрал мезонлар бор деб фараз қилган ҳолда бу карама-каршилиқни ечдилар.

Тезлатгичлардаги зарралар энергиясининг ортиши билан нуклоннинг марказга яқин структурасини илгаригига нисбатан аниқроқ текшириш имкони туғилди. Аниқ ўтказилган ўлчашлар нуклон тузиллишида марказдан 0,2 ф масофа оралиғида деярли ўзгаришлар йўқлигини кўрсатди. Керн йўқ бўлиб чикди. Нуклоннинг барча хоссалари, жумладан, унинг зичлиги радиуси бўйича бир текисда ўзгарар экан. Бироқ унинг юқорида баён этилган барча хоссалари ўз кучини сақлайди. Заряд ва масса ҳам бўйлаб бир хил тақсимланмаган. Яқин масофаларда табиати маълум бўлмаган жуда катта итарилиш кучлари мавжуд. Пи-мезонлар томонидан виртуал нуклон-анти-нуклон жуфтнинг ҳосил бўлиши ҳақидаги ғоя ҳам ўз маъносини йўқотган эмас.

ЯДРОЛАРИНИНГ РАДИОАКТИВ АЙЛАНИШЛАРИ

2.1- §. Радиоактивликнинг умумий тавсифи

Боғланиш энергиялари ҳақидаги масала кўрилганда (I боб) атом ядросининг ўз-ўзидан парчаланишга нисбатан барқарор бўлиш шarti таърифлаб берилган эди: агар ядронинг массаси унинг парчаланиши натижасида ҳосил бўладиган маҳсулотлар массалари йиғиндисидан кичик бўлса, у ҳолда ядро энергия жиҳатдан кўрилатган парчаланиш турига, масалан, α -, β - парчаланиш ёки спонтан бўлинишга нисбатан барқарор бўлади. Бу шартдаи тўғридан-тўғри куйидаги хулоса келиб чиқади: $A \geq 100$ бўлган ҳамма ядролар тахминан массалари ўзаро тенг бўлган икки бўлакка ажралишга нисбатан, $A \geq 140$ бўлган ядролар эса α -парчаланишга нисбатан барқарор бўлмайди.

Бир химиявий элемент изотопининг ўз-ўзидан элементар зарралар ёки енгил ядролар чиқариб, бошқа бир элементнинг изотопига айланиши *радиоактивлик* деб аталади. Радиоактивлик фақат табиий шароитда намоён бўлиб қолмай, уи сунъий йўл билан ҳам ҳосил қилиш мумкин. Аммо иккала радиоактивлик орасида принципиал фарк йўқ. Радиоактивлик конунлари радиоактив изотопнинг қандай олиншига боғлиқ эмас.

1896 йилда Беккерель ураннын радиоактивлик хоссасини кашф қилди. Изланишлар натижасида 1912 йилгача тахминан 30 та радиоактив элемент топилди ва уларнинг хоссалари ўрганилди. Ўша пайтда элементлар даврий системасида фақат 12 та ўрии бўш эди, шунинг учун янги топилган 30 та элементни бу ўринларга жойлаштириш масаласини ҳал қилиш керак бўлиб қолди. Инглиз химики Содди элементларнинг изотоплари мавжудлиги ҳақидаги гипотезани илгари сургач, бу муаммони ҳал қилиш имкони туғилди.

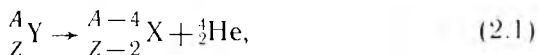
Радиоактивликнинг асосий хусусияти — бир элементнинг мустақил равишда бошқа элементга айланишидир. Мустақил радиоактив парчаланишда ҳосил бўладиган янги атом химиявий хоссалари жиҳатидан дастлабки атомдан фарқ қилади. Радиоактив изотопларнинг ядроларида ортиқча нейтрон ва протонлар бўлади. Улар ўз таркибини мустақил равишда ўзгартириб тургун

ҳолатга ўтади. Табиатда α - ва β -зарралар чиқарадиган изотоплар топилиди. Бундай радиоактив ўзгаришлар α - парчаланиш ва β - парчаланиш деб аталади. Шунингдек, оғир ядроларнинг ($A \approx 240$) ўз ҳолича 2 та ўртача ядрога ($A \sim 120$) бўлиниши ҳам табиий радиоактивликдир.

Атом номери ва массасидан ташқари, ҳар бир радиоактив модда ўз атомининг парчаланиш тезлиги билан характерланади. Муайян радиоактив моддадаги барча атомлар айни бир вақтда парчаланмайди: уларнинг баъзиларида бу жараён жуда қисқа муддат ичида, бошқаларида эса жуда узок вақт давомида содир бўлади. Айнан шу жараёнда эҳтимоллик қонуни намоён бўлади; бироқ модда талайгина беқарор атомларга эга бўлар экан, бунда оддий статистик қонун ўринли бўлади. Бу қонуннинг моҳияти — тенг вақт ичида умумий атомларнинг тенг улуши парчаланadi. Одатда, барча атомларнинг ярми парчаланадиган вақт парчаланиш тезлигининг ўлчови бўлиб хизмат қилади. У *ярим парчаланиш (емирилиш) даври* ($T_{1/2}$) деб аталиб, берилган радиоактив изотопнинг характерли хусусияти ҳисобланади. Радиоактив ядроларнинг ярим парчаланиш даври 10^{10} йилдан то 10^{-11} секундгача бўлган жуда кенг чегарада ўзгаради. Балки ярим парчаланиш даври янада каттарок бўлган ядролар ҳам бордир, бироқ уларни аниқлаш жуда мураккаб экспериментал масала.

Радиоактив ядроларнинг ярим парчаланиш даврига қандай йўл билан бўлмасин таъсир кўрсатиш учун жуда кўп сонли уринишлар бўлди. Бироқ бу уринишлар муваффақиятсизлик билан тугади. Ярим парчаланиш даври ядронинг ўзига хос характеристикасидир.

Радиоактив парчаланишлар натижасида изотопларнинг ўзгаришлари Фаянс ва Содди томонидан 1913 йилда яратилган силжиш қоидаларига мувофиқ юз беради. Бу қоидаларни қуйидагича ёзиш мумкин:



яъни α - парчаланишда даврий системада икки катак чапроқдаги элементнинг изотопи ҳосил бўлади, қуйидаги



β - парчаланишда эса бир катак ўнгдаги элементнинг изотопи ҳосил бўлади ва няхоят, β^+ - парчаланишда ёки

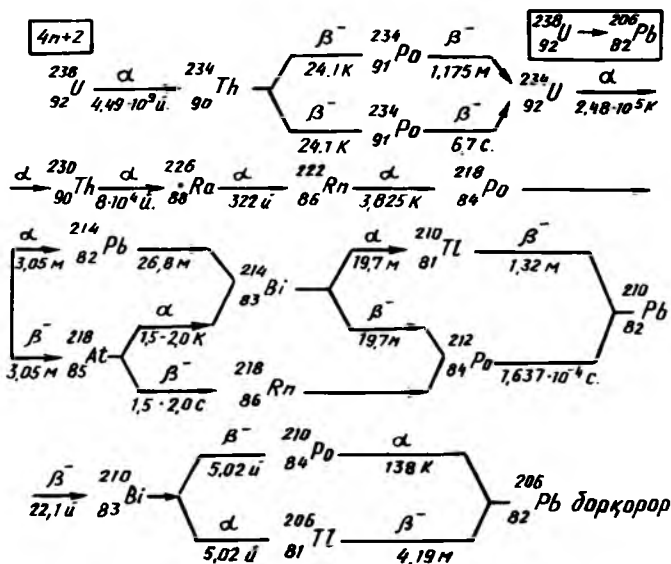
электрон камраш (тутув) жараёнида бир катак чапдаги элементнинг изотопи ҳосил бўлади:



2.2- §. Радиоактив оилалар

Радиоактив ўзгариш ҳамма вақт турғун изотоп ҳосил бўлиши билан тугалланавермайди. Кўпчилик ҳолларда кетма-кет бир неча радиоактив ўзгариш кузатилади. Бу ҳолда бир-бири билан «қарииндошлик» алоқаларида бўлган радиоактив парчаланишларнинг бутун бир занжири ҳосил бўлади. Шунинг учун радиоактив занжирлар кўпинча *радиоактив оилалар* деб юритилади (2.1-а, б, в, г-расм).

Табийй радиоактив изотоплар орасида ярим парчаланиш даври Ернинг ёши ($4,5 \times 10^9$ йил) га яқин бўлган учта изотоп маълум. Буларга ${}^{238}\text{U}$ ($T=4,5 \cdot 10^9$ йил) ${}^{235}\text{U}$ ($T=7 \cdot 10^8$ йил) ва ${}^{232}\text{Th}$ ($T=1,4 \cdot 10^{10}$ йил) киради. Бу изо-



2. 1-а расм. Торий радиоактив оиласи.

элементиникига ўхшайди. Уран X_1 ўз ядросидан бета-зарра чиқариб, уран X_2 га айланади. Уран X_2 химиявий хоссаси жиҳатидаи протактинийга ўхшайди. Уран X_2 ҳам ўзидан бета-зарра чиқариб емирилади. Бунинг натижасида химиявий хоссалари уранинг химиявий хоссаларига ўхшаш, аммо атом оғирлиги 234 га тенг бўлган уран-2 ҳосил бўлади. Уран-2 альфа-зарра чиқариб парчаланганда, атом оғирлиги 230 га тенг бўлган торий элементи ҳосил бўлади.

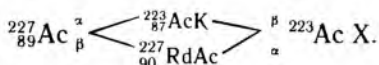
Уран-238 нинг кетма-кет парчаланиши натижасида қўрғошин ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган қўрғошиннинг атом оғирлиги 206 га тенг. XX асрнинг эллигинчи йилларига қадар, учта радиоактив оила борлиги маълум эди. Сўнгра тўртинчи радиоактив оила мавжуд эканлиги аниқланди. Биринчи учта радиоактив оиланинг бош элементи уран, торий ва актинийдир. Оилага кирувчи ҳар бир элемент ўзидан олдиигисининг альфа ёки бета парчаланишидан ҳосил бўлади. Радиоактивлик натижасида ҳосил бўлган элементларни даврий системага жойлаштиришда инглиз олимлари Фаянс ва Содди топган радиоактив силжиш қондасидаи фойдаланилди.

Уран оиласининг (бунга радий ҳам киради) бош элементи уран 238 изотопи бўлса, торий оиласининг бош элементи торий-232 дир. Унинг ярим парчаланиш даври 14 миллиард йил бўлиб, парчаланиш охирида атом оғирлиги 208 бўлган қўрғошин изотопи (торий-Д) ҳосил бўлади.

Актиний оиласи ўз номини актиний элементидан олган. Лекин кейинчалик бу оиланинг бош элементи актиноуран деб аталувчи уран-235 изотопи эканлиги аниқланди. Уран-235 изотопининг ярим парчаланиш даври 7,13 миллион йил бўлиб, табиий ураида 0,7 % ни ташкил этади. Бу изотоп сўйиги вақтларда, айниқса, атом энергиясини олишда катта аҳамиятга эга бўлиб бормокда. Актиниоурандан уран-У ҳосил бўлади. У ўз навбатида қисқа давр — 25,6 соат ичида протактинийга айланади. Протактинийнинг ярим яшаш даври 3430 йил. У элементлар даврий системасининг 91- катагига жойлашган. Протактинийнинг атом оғирлиги 231 бўлиб, табиятдаги уран минераллари таркибида учрайди. Аммо уран минералларидан ажратиб олинган протактинийнинг миқдори ниҳоятда оз бўлиб, миллиграмм ҳисобида ўлчанади. Актиний протактинийнинг альфа-парчаланиш маҳсулидир.

Актиний бета-парчаланиш натижасида радиоактивий-

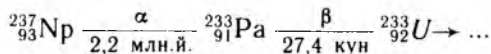
га айланади. Француз олимаси Маргарита Перейнинг кўрсатишича (1939 йил), актинийнинг бир қисми емирилиб, актиний-К элементига ҳам айланиши мумкин экан. Шундай қилиб, актинийнинг парчаланиши альфа-бета «панжасиини» ҳосил қилади.



Актиний-К ҳозирча табиатда учрамаган 87- номерли элементдир. Унга франций (Fr) деб ном берилди. Актиний оиласининг сўнгги маҳсули атом оғирлиги 207 бўлган актиний кўрғошинидир.

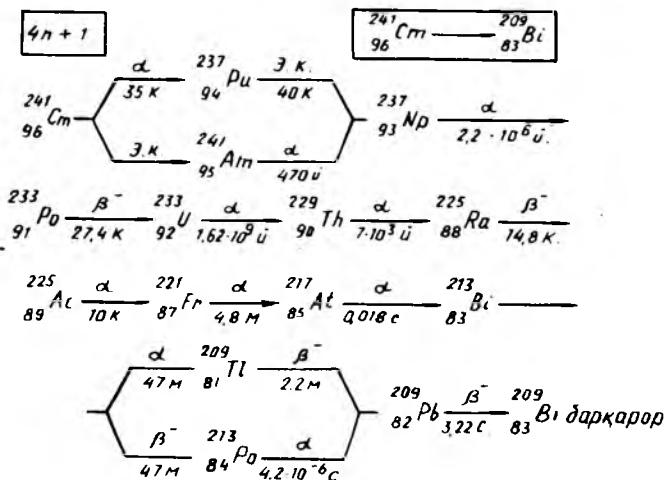
Радиоактив оилада масса сониинг ўзгаришига альфа-зарранинг чиқиши сабаб бўлади. Шунинг учун бу оилалар ҳар бир аъзосининг масса сони ўша оиланинг формуласига мос келади. Оилалар орасида масса сони $4n + 1$ формулага мос келадиган оиланинг бўлмаслиги ажабланарли ҳол эди. Аммо бу типдаги радиоактив оиланинг мавжудлигини 1935 йилда Ирен Жолио-Кюри исбот қилди. Бу оиллага тегишли материаллар фақат 1947 йилдан кейинги кўпчиликка маълум бўлди. Бу оиланинг бош элементи 1941—1942 йилларда кашф этилган уран- 233 изотопидир (ярим яшаш даври 163 минг йил). Уран- 233 изотопи ўзидан альфа-зарра чиқариши билан торий- 229 изотопига айланади. Бу оила висмутнинг стабил изотопи висмут- 209 билан тугайди. Аммо бу оиллага кейинги пайтларда кашф қилинган франций-221 ва астатин-217 элементлари ҳам қиради.

Уран-233 изотопи ҳам радиоактив емирилиш маҳсулидир. Ҳозирги вақтда масса сони $4n + 1$ формулага мос келувчи бу янги оилани трансурани элемент — массаси 241 бўлган кюрийдан бошланган дейиш мумкин. Парчаланиш қуйидаги схема бўйича боради (2.1- б расм):

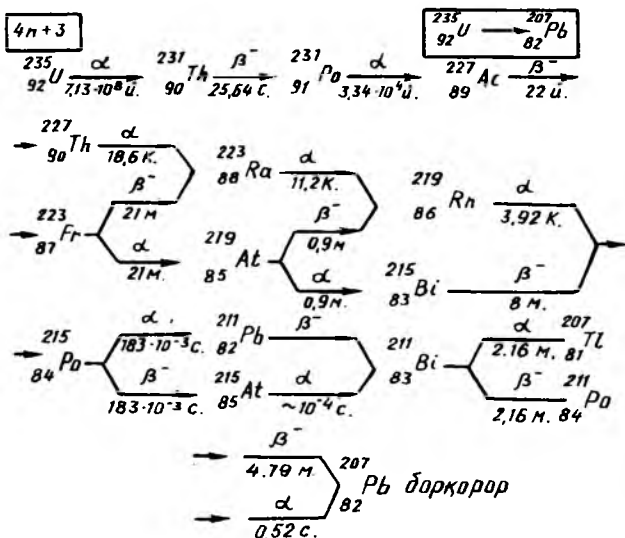


Кюрийдан бошланиб висмут изотопи, яъни висмут-209 билан туговчи оилада энг узоқ яшовчи изотоп, трансурани элемент — нептуний 237 бўлганлигидан, бу оила нептуний оиласи деб аталди.

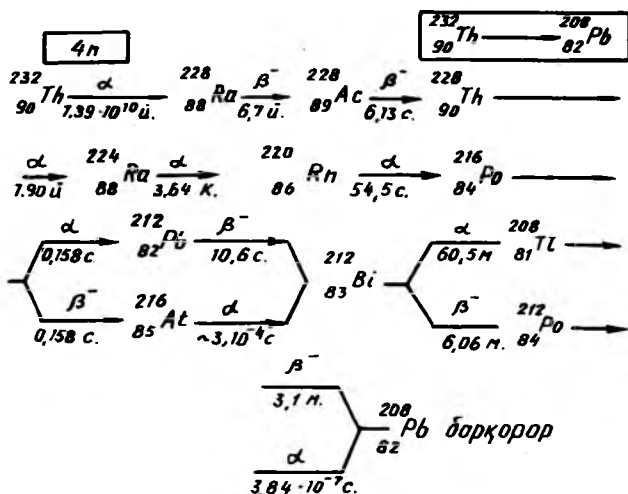
Энди табиатда ярим парчаланиш даври бир сутка, бир минут ва ҳатто секунднинг бир улушидан иборат бўлган изотопларнинг мавжудлиги аён бўлиб қолди. Бу изотоплар



2. 1-б расм. Нептуний радиоактив оиласи.



2. 1-в расм. Уран радиоактив оиласи.



2. 1-г расм. Актиноуран радиоактив оиласи.

топларнинг ҳаммаси Менделеев даврий системасининг охиридан жой олган бўлиб, учта радиоактив оилани бошлаб беради. Уран оиласи Менделеев даврий системасида энг барқарор бўлган кўрғошиннинг ^{206}Pb ва ^{207}Pb изотоплари билан тугайди. Ҳар бир оилада масса сони α - парчаланиш натижасида ўзгаради. Шунинг учун исталган оиладаги изотопларнинг масса сонлари бир хил формула билан ифодаланади:

$$A = 4n + c, \quad (2.4)$$

бу ердан n ва c — бутун сонлар.

Уран оиласи учун $c=2$; n эса $51 \leq n \leq 59$ ораликда; актиноуран оиласи учун $c=3$; $51 \leq n \leq 58$ ва торий оиласи учун $c=0$; $51 \leq n \leq 58$; $c=1$ бўлган табиий радиоактив оилани қидиришлар натижа бермади. У кейинчалик сунъий йўл билан олинди. Бу нептуний оиласи бўлиб, бошида нептуний изотопи $^{237}_{93}\text{Np}$ туради. Унинг ярим парчаланиш даври $2,2 \cdot 10^6$ йилга тенг.

Мисол тарикасида 2.1 в-расмда келтирилган уран қаторини — оиласини кўриб чиқайлик. Уран-238 ўзидан альфа-зарра чиқариб урани X_1 элементига айланади. Ҳосил бўлган уран X_1 элементининг атом оғирлиги ураниннг атом оғирлигидан 4 та кам бўлади. Бу элемент атом ядросининг заряди 90 га тенг. Унинг химиявий хоссалари торий

бир вақтлар ўз асосчилари — уран-238, уран-235 ва торий-232 дан ҳосил бўлган ўтмишдошларининг узок вақт давомида ўзгариш маҳсули бўлиб ҳисобланади. Агар минерал, масалан, уран-238 га эга бўлса, унинг пайдо бўлганидан бери ўтган вақт давомида унда уран-238 емирилишининг охириги барқарор маҳсули, яъни кўрғошин-206 ҳосил бўлиши керак эди. Ҳосил бўлган кўрғошин-206 нинг миқдори эса минералнинг ёшига боғлиқ. Шу каби, маълум миқдордаги кўрғошин-207 уран-235 нинг емирилиши натижасида вужудга келади. Кўрғошин-206 ва кўрғошин-207 нинг миқдорий нисбатини уран-238 ва уран-235 нинг миқдорий нисбатига таққослаб, минералнинг ёшини аниқ белгилаш мумкин.

Учта радиоактив оилага кирувчи 41 та изотопдан ташқари, бошқа элементларга ҳос бўлган бир қанча радиоактив изотоплар ҳам мавжуд. Булар калий, рубидий, лантан, самарий, лютеций ва рений изотоплари бўлиб, улар ўзининг ярим парчаланиш даврининг анча узоклиги билан характерланади. Табиатда учрайдиган радиоизотопларнинг энг кўп тарқалганлари

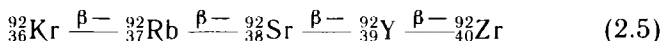
$$^{40}\text{K} (T=4,5 \cdot 10^8 \text{ а}), \quad ^{87}\text{Rb} (T=6,0 \cdot 10^{10} \text{ а}), \\ ^{152}\text{Sm} (T=2,5 \cdot 10^{11} \text{ а})$$

ва бошқалардир. Табиий радиоактив элементлардан энг енгил — калий-40 улар орасида энг ажойибдир. Калий-40 кишилар организмнинг ягона радиоактив таркибий қисми ҳисобланади. Радиоактив калийнинг организмдаги умумий активлиги фақат 0,1 мккюрига етади.

Тартиб номери $Z \geq 81$ (Тl элементдан бошлаб) бўлган изотоплар орасидаги генетик алоқа анча қатъий аниқланган. Баъзи бир хусусиятларининг умумийлиги учала радиоактив оилани ўзаро яқинлаштиради. Биринчидан, ҳар бир оила ярим парчаланиш даври Ернинг ёшига яқин бўлган изотопдан бошланади. Иккинчидан, ҳар бир оилада радон (Rn) элементининг изотопи бўлган инерт газ ҳосил бўлади. Учинчидан, ҳар бир оиладаги изотопларнинг ўзгаришлари кўрғошиннинг барқарор изотопи билан тугалланади. Ва ниҳоят, ҳар бир оила ичидаги элементларнинг масса сонлари (2.4) формулага бўйсунди.

Кетма-кет ўзгариш занжирлари одатдаги ҳодисадир. Улар бир қатор оғир ядроларнинг бўлинишидан ҳосил бўлган маҳсулотларда ҳам бўлади. Айни замонда, протонлар сонига нисбатан ортикрок нейтронларга эга

бўлган ядроларда β -зарра чиқиши учун зарур бўлган шароитлар вужудга келади. Мисол тарикасида



каторни келтириш мумкин.

2.3- §. Радиоактив парчаланиш қонунлари

Радиоактив парчаланиш назарияси қуйидаги тажриба натижасига асосланади: вақт бирлиги ичида парчала-наётган радиоактив модда атомларининг сони шу моддада-ги радиоактив атомларнинг умумий сони $N(t)$ га пропорци-онал бўлади. Масалан, dt вақт оралиғида атомлар dN га камаётган бўлса, $dN = -\lambda N(t) dt$ бўлади. Ўлчами с^{-1} бўлган пропорционаллик коэффициентини — λ ни радио-актив парчаланиш доимийси ёки қисқача, *парчаланиш доимийси* дейилади. У радиоактив изотопнинг нисбий камайиш тезлигини кўрсатади. Дифференциал тенглама-даги манфий ишора вақт ўтиши билан радиоактив ядролар сонининг камайишини кўрсатади. Бу тенгламани ечиш учун уни қуйидаги кўринишда ёзамиз:

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt, \quad (2.6)$$

(2.6) нинг иккала қисмини интеграллангандан сўнг $N(t) = A \cdot e^{-\lambda t}$ эканини топамиз. Интеграллаш доимийси бошланғич шартлардан топилади: $t = t_0$ бўлганда радио-актив атомлар сони N_0 га тенг бўлади. Шунинг учун $A = N_0$. Натижада радиоактив парчаланиш қонунини ифода-ловчи тенглама ҳосил бўлади:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (2.7)$$

Бу қонун жуда кўпчилик радиоактив изотоплар учун ўринлидир. (2.7) тенглама айрим атомларнинг исталган вақт моментидаги парчаланиш эҳтимоллигини ифодалай-ди. Ярим парчаланиш давридан сўнг радиоактив ядролар сони 2 барабар камайганлигидан λ ва T орасидаги боғланиш қуйидагича бўлади:

$$\frac{1}{2} = N(t)/N_0 = e^{-\lambda t}, \quad \text{яъни} \quad T = \frac{0,693}{\lambda}. \quad (2.8)$$

$\frac{1}{\lambda}$ нисбат τ деб белгиланади ва радиоактив изотопларнинг ўртача яшаш вақтини кўрсатади. Бинобарин, $T = 0,693 \cdot \tau$

(2.8) тенгламадан ўлчаш вақтида радиоактив ядроларнинг сони N сезиларли даражада ўзгармайдиган, катта ярим парчаланиш даврларини (яъни $dt \ll T$) аниқлашда фойдаланиш мумкин. Агар радиоактив модданинг миқдори маълум бўлса, у ҳолда dt вақт ичидаги парчаланиш сонини ўлчаб T ни аниқлаш қийин эмас. Масалан, 1 га радий ($A = 226$) бир секундда $3,7 \cdot 10^{10}$ та α -зарра сочади. У ҳолда (2.6) ва (2.8) дан

$$T = \frac{0,69 \cdot N \cdot dt}{dN} \approx \frac{0,69 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}}{226 \cdot 3,7 \cdot 10^{10}} \approx 1600 \text{ й.}$$

2.4- §. Кетма-кет парчаланиш

Парчаланиш натижасида ҳосил бўлган ядроларнинг ўзи ҳам баъзан радиоактив бўлади. Умумий радиоактив ўзгариш «она» (дастлабки) ядронинг ва ҳосилавий ядронинг парчаланишлари ҳисобига юзага келади. Мисол учун

$$A \rightarrow B \rightarrow C$$

схема бўйича кетма-кет парчаланадиган радиоактив изотопларнинг йиғилиши қандай қонун бўйича амалга ошишини аниқлайлик. Бу қатор изотоплар атомларининг t моментдаги сони мос равишда $N_1, N_2, \dots$ бўлсин. У ҳолда ҳосилавий B изотоп атомлари сонининг вақт бирлигида ортиши A ва B изотопларнинг парчаланиш жараёни тезликларининг айирмаси билан аниқланади:

$$\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$$

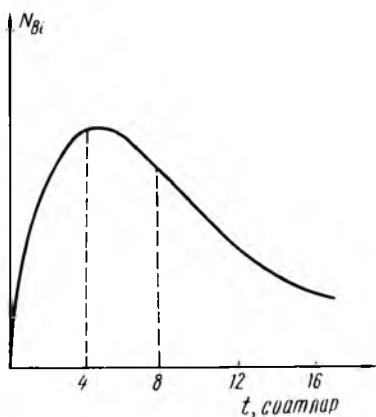
ёки

$$\frac{dN_2}{dt} = -\lambda_2 N_2 + \lambda_1 N_{10} e^{-\lambda_1 t},$$

бунда N_{10} — бошланғич момент ($t=0$) даги A изотопнинг миқдори, λ_1, λ_2 — A ва B изотопларнинг парчаланиш доимийси. Бу тенгламанинг ечими изланаётган $N_2(t)$ ни беради. Бунга мос бир жинсли теңгламанинг ечими алоҳида олинган B изотопнинг радиоактив парчаланиш қонунидир:

$$N_2 = N_{20} e^{-\lambda_2 t},$$

бу ерда N_{20} — B изотопнинг $t=0$ моментдаги миқдори. Тенглама ечимини



2. 2- расм.
Қўрғошин- 212 нинг бета-пар-
чаланишида висмут- 212 яд-
роларининг йиғилиши.

ланадиган ва

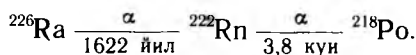
$$\tau_{\max} = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \ln \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

йиғилиш вақтига тўғри келадиган максимум ҳамда

$$\tau_{\text{бур}} = \frac{2}{\lambda_2 - \lambda_1} \ln \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 2\tau_{\max}$$

вақтга тўғри келадиган бурилиш нуқтаси мавжуд. Кетма-кет парчаланадиган элементлар парчаланиш доимийлари-нинг қийматларига боғлиқ бўлган баъзи бир хусусий ҳолларни кўриб чиқайлик.

1. $\lambda_1 \ll \lambda_2$. В изотопнинг ярим парчаланиш даври А никидан жуда кичик, яъни $T_1 \gg T_2$; кузатиш вақти эса она изотопнинг ярим парчаланнш даври T_1 дан жуда кичик. Мисол тариқасида Ra дан Po нинг ҳосил бўлишини келтириш мумкин (2.3- расм):



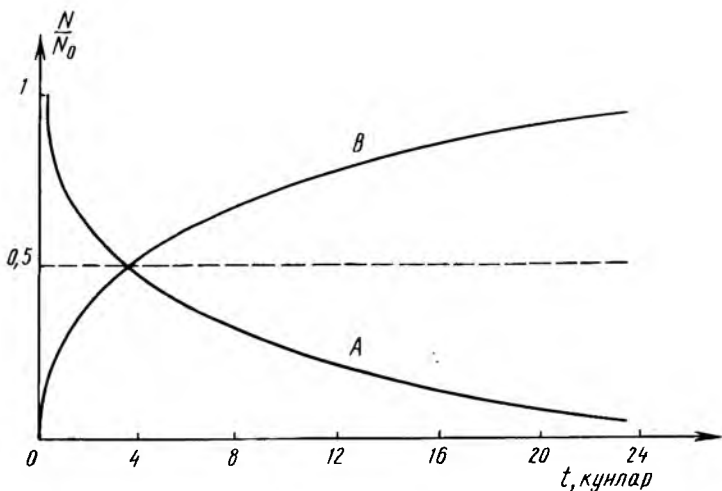
Шартга кўра $t \ll T_{\text{Ra}}$ бўлганидан, $\lambda_1 t \approx 0$, яъни кузатиш муддатида она изотоп деярли камаймайди. $N_{10} \approx N_1(t)$.
У ҳолда

$N_2 = N_{10}(c_1 e^{-\lambda_1 t} + c_2 e^{-\lambda_2 t})$
кўринишдаги чизикли
комбинация шаклида
кидирамиз (c_1 ва c_2 —
коэффициентлар) ва оқи-
батда

$$N_2 = N_{10} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) + N_{20} e^{-\lambda_2 t} \quad (2.9)$$

га эга бўламиз.

2.2- расмда йиғилиш
конуни $^{212}\text{Pb} \rightarrow ^{212}\text{Bi}$ мисо-
лида график тарзда тас-
вирланган. Эгрн чизикда
 $\frac{dN_2}{dt} = 0$ шартдан аниқ-



2. 3- расм. Радоннинг йиғилиш (B) ва парчалаиш (A) чизиклари.

$$N_2 = N_{\frac{\lambda_1}{\lambda_2}} (1 - e^{-\lambda_2 t}) = N_{2\infty} (1 - e^{-\lambda_2 t})$$

Охирги формулани

$$N_2 = N_{2\infty} \left(1 - \frac{1}{e^{t/T_2}} \right)$$

кўринишда ҳам ёзишимиз мумкин. Шундай қилиб, $N_2(Rn)$ нинг максимал мумкин бўлган $N_{2\infty}$ микдорга яқинлашиш тезлиги унинг ярим парчаланиш даврига боғлиқ. Вактнинг $t \approx 10 \cdot T_{Rn}$ оралиғида Rn нинг йиғилиши деярли тугайди.

Эгри чизикнинг ундан кейинги йўлига $e^{-\lambda_2 T} \simeq 0$ шарт мувофиқ келади ва демак,

$$N_2 = N_{\frac{\lambda_1}{\lambda_2}}$$

ёки

$$N_1 \cdot \lambda_1 = N_2 \lambda_2$$

Бу тенгламанинг юқорида кўриб ўтилган мисолдаги физик маъноси шундан иборат: вақт бирлиги ичида ҳосил бўлаётган радон атомларининг сони парчаланаётган радиёт атомларининг сонига тенг. Бу муносабат асрий радиоактив

мувозанат принципи бўлиб, умумий ҳолда, радиоактив оилалардаги исталган A ва B изотопларнинг парчаланишлар сони асрий мувозанатга етгандан сўнг ўзаро тенглашиб, вақт мобайнида ўзгармаслигини кўрсатади.

2. $\lambda_1 < \lambda_2 (T > T_2)$ ва кузатиш вақтининг катталиги T_1 га яқини. (2.9) га асосан

$$N_2(t) = N_{10} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \quad (2.10)$$

(соғда ҳолда $t=0$ да $N_{20}=0$). Шартимизга кўра (2.10) даги $e^{-\lambda_2 t}$ нолга $e^{-\lambda_1 t}$ га қараганда анча тез яйтилгани учун $t \approx 3T_2$ моментга келганда (2.10):

$$N_2(t) = N_{10} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_1 t} \quad (2.11)$$

кўринишни олади. Бошқача қилиб айтганда, $N_2(t)$ эгри чизик (2.11) билан ифодаланадиган эгри чизикка асимптотик яқинлашади. $N_2(t)$ эгри чизикнинг бу кўриниши алоҳида олинган она изотопнинг парчаланиш эгри чизигини эслатади. Ундан кейинги вақт мобайнида

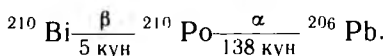
$$N_2 = N_1 \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

ёки

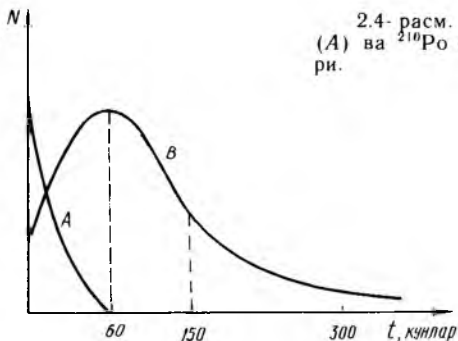
$$N_2 \lambda_2 = N_1 \lambda_1 + N_2 \lambda_1$$

муносабатларга эга бўламиз. Бу муносабатлар сирпанувчи ёки ҳаракатчан мувозанат шартларини характерлайди. Асрий мувозанатдан фарқли ўларок, бу ҳолда изотоплар парчаланиш сонларининг тенглиги кузатилмайди. Маълум бўлишича, ҳосилавий изотоп вақт бирлиги ичида она изотопга қараганда кўпроқ парчаланар экан, яъни $N_2 \lambda_2 > N_1 \lambda_1$. Аммо иккала хил мувозанат учун ҳам умумий бўлган ўзаро генетик боғланган изотоплар атомларининг сонлари радиоактив мувозанат ҳолатида ўзгармас ва вақтга боғланмаган муносабатларда бўлади. Бу ҳол бир изотопнинг миқдори маълум бўлса, иккинчи изотопнинг миқдорини аниқлаш имконини беради.

3. $\lambda_1 > \lambda_2 (T_1 < T_2)$. Она изотоп ҳосилавий изотопга қараганда камроқ умр кўрадиган бундай изотоплар жуфтига ^{210}Bi ва ^{210}Po мисол бўла олади:



2.4- расм. ^{210}Bi нинг парчаланиш (A) ва ^{210}Po нинг йиғилиш (B) конунвлари.



Bi нинг парчаланишидан Po йиғилишининг эгри чизиклари 2.4- расмда кўрсатилган. Катта вақт оралиғида $e^{-\lambda_1 t} \approx 0$. Шунинг учун (2.10)

$$N_2(t) = N_{10} \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_2 t}$$

эгри чизикка асимптотик якинлашади. Бу ҳолда ҳеч қандай мувозанат бўлиши мумкин эмас.

Мувозанат ҳолатида парчаланиш кетма-кетлигидаги модда ядролариинг парчаланиш сонлари бирлик вақт ичида ўзаро тенг бўлади. (2.10) тенглик уран рудаларидаги ураининг парчаланиш маҳсулдан ҳосил бўлган элементлар миқдорини ўлчаш йўли билан текшириб қўрилган. Ўлчаш мазкур муносабатни аниқ тасдиқлади. Занжирдаги элементларнинг ярим парчаланиш давлари аниқлаш учун (2.10) тенгликдан фойдаланиш мумкин. Радоннинг ярим парчаланиш даври ($T_{\text{Rn}}=3,8$ кун) бевосита активликнинг вақт бўйича камайишидан аниқланган. Радийнинг ярим парчаланиш даври 1622 йилга тенглигидан, унинг радон билан мувозанати тахминан 40 кундан кейин рўй беради. 1 г радий 1 с ичида $3,7 \cdot 10^{10}$ парчаланишга эга.

Муайян модданинг активлик даражаси атомларнинг умумий сонига эмас, балки шу вақт ичида парчаланувчи моддаларнинг миқдорига боғлиқ бўлади. Ярим парчаланиш даври қисқа бўлган озгина миқдордаги моддалар узок сақланувчи талайгина моддаларга нисбатан анча кучли радиоактивликка эга бўлиши мумкин. Секунд сайин парчаланувчи муайян моддалар атомларининг миқдори **активлик** деб аталади ва у *кюри* бирликларида ўлчанади.

Мазкур бирлик бир грамм радийнинг активлигига тенг. $1 \text{ кюри} = 3,7 \cdot 10^{10}$ парчаланиш/с. 1 мкюри ва 1 мкюри мос равишда 10^{-3} ва 10^{-6} кюрига тенг.

Протонли радиоактивлик. Маълумки, атом ядроси барқарор бўлиши учун ядродаги нейтрон ва протонлар сони маълум муносабатда бўлиши лозим: энгил ядроларда нейтрон ва протонлар сони тахминан бир-бирига тенг бўлиши, протонлар орасидаги электростатик итаришиш кучлироқ бўлган оғир ядроларда эса нейтрон сони протон сонидан тахминан 1,5 марта ортиқ бўлиши керак. Берилган ҳар қандай элемент ядросида нейтрон сонининг ортиб боради, яъни протонни ядродан узиб олиш қийинлашиб, аксинча, унга протонни қўшиш осонлашади. Нейтронни камчил изотопларда протоннинг боғланиш энергияси маънавий бўлиб қолиши мумкин. Бу ҳолда ядро ўзидан протон чиқаради. Ядронинг протонни чиқаришига нисбатан яшаш вақти протон энергияси ва унинг ядродан учиб чиқишига тўсқинлик қилувчи кулон тўсиғи орқали аниқланади. Тўсиқнинг кучли қаршилиги туфайли протоннинг ядродан кечиб чиқиш ҳодисаси *протонли радиоактивлик* деб аталади. Бу жараённинг ярим яшаш даври катта бўлмаган (масалан, 1 с дан кичик) ҳолидагина протон кузатилиши мумкин. (2.8) теңгламадан фойдаланиб, протон-парчаланишнинг ярим парчаланиш даврини аниқлаш мумкин. $Z=10$ бўлган ҳол учун парчаланиш энергияси 30 дан 80 кэВ га қадар бўлганда ярим парчаланиш даври 1 с дан 10^{-10} с гача бўлади, $Z=30$ учун эса шу интервал 0,2 дан 0,5 МэВ гача энергия оралиғига тўғри келади. Шунинг учун парчаланиш энергияси жуда тор интервалда бўлган протон ва позитрон парчаланиш эҳтимолликларининг нисбати протон-радиоактив изотопларини кузатишга имкон берадиган ҳол жуда кам эҳтимолли ҳодисадир.

2.5- §. Трансуран элементлар

Элементлар даврий системасининг табиатдаги мавжуд бўлган элементлари урандир. Табиатда асосан ^{238}U изотопнинг ^{235}U билан аралашмаси учрайди. ^{235}U изотоп ядро қозонлари учун ёқилғи сифатида ишлатилади. Аммо унинг миқдори жуда оз. Лекин даврий системада урандан кейин келадиган бир қанча беқарор элементлар сунъий йўл

билан олиниши мумкин. Уларни *трансуран элементлар* дейилади, улар актиноидлар қаторига киради. Булардан учтаси: торий ($Z=90$), протактиний ($Z=91$) ва уран ($Z=92$) гина табиатда турғун ҳолда мавжуд.

Сунъий равишда ҳосил қилинган трансуран элементлар қаторига қуйидагилар киради: нептуний ($Z=93$), плутоний ($Z=94$), америций ($Z=95$), кюрий ($Z=96$), берклий ($Z=97$), калифорний ($Z=98$), эйнштейний ($Z=99$), фермий ($Z=100$), менделевий ($Z=101$), нобелий ($Z=102$), лоуренсий ($Z=103$), курчатовий ($Z=104$). Биринчи трансуран элементлар — нептуний ва плутоний 1940 йилда, нобелий 1958 йилда ва лоуренсий 1961 йилда олинди. Трансуран элементларнинг кўпчилиги Г. Сиборг раҳбарлик қилаётган лаборатория (АҚШ) да ҳосил қилинди. Бу ерда трансуран элементлар ҳақидаги баъзи бир маълумотларнигина келтириб ўтамиз. Трансуран элементларнинг биринчиси — нептуний ($Z=93$, белгиланиши Np) 1940 йилда урани циклотронда тезлаштирилган дейтронлар билан нурлантирилганда ҳосил бўлди. Дастлаб дейтрон таркибидаги нейтронни уран тортиб олиб ураннынг ^{239}U изотопи ҳосил бўлади. Кейин бу изотоп 23 минутлик ярим парчаланиш даври билан ўзидан электрон чиқаради ва нептуний (^{239}Np) га айланади. ^{239}Np нинг ярим парчаланиш даври 2,3 кун. Нептунийнинг ^{231}Np дан ^{240}Np гача бўлган изотоплари маълум. Нептуний изотопларининг ярим парчаланиш даври 7,3 минутдан $2,2 \cdot 10^6$ йилгача. Бу биринчи трансуран элемент Қуёш системасидаги Уран планетасидан кейин жойлашган Нептун планетасининг номи билан аталади.

Навбатдаги трансуран элемент — плутоний ($Z=94$, белгиланиши Pu) ҳам ўша 1940 йилда топилди. У нептунийнинг электрон чиқаришидан ҳосил бўлади. Плутонийнинг ^{234}Pu дан тортиб ^{242}Pu гача изотоплари бор, изотопларнинг ярим парчаланиш даври 20 минутдан $4,9 \cdot 10^{10}$ йилгача ^{239}Pu нинг ярим парчаланиш даври 24 360 йил бўлиб, ўз-ўзидан парчаланиш бўйича яшаш даври $5,5 \cdot 10^{15}$ йил. Бу элементга ҳам Қуёш системасидаги планеталарнинг жойлашиш тартибига мос равишда плутоний деб ном берилган.

Америций ($Z=95$, белгиланиши Am) 1944 йилда топилди. Ярим парчаланиш даври 13 йил бўлган ^{241}Pu изотопи ўзидан электрон чиқариши натижасида ^{241}Am изотопига айланади. Бу изотопнинг ярим парчаланиш даври 470 йил. Америций изотоплари ^{237}Am дан ^{246}Am гача

бўлиб, ярим парчаланиш даври 25 минутдан 8000 йилгача. Бу элемент Америка шарафига америций деб аталган. Америций граммларда олинган.

КюриЙ ($Z=96$, белгиланиши Cm) биринчи марта 1944 йилда ^{239}Pu ни 32 МэВ энергияли гелий ионлари билан нурлатиш орқали олинди. КюриЙнинг ярим парчаланиш даври бир неча соатдан бир неча ўн миллион йилгача бўлган ^{238}Cm дан ^{249}Cm гача изотоплари мавжуд. Бу элементга табиий радиоактивлик соҳасидаги атоқли тадқиқотчилар — Пьер ва Мария Кюриларнинг номи берилган. КюриЙ миллиграммларда олинган.

БерклиЙ ($Z=97$, белгиланиши Bk) биринчи марта 1949 йилда ^{241}Am дан қилинган нишонни гелий ионлари билан нурлатиш орқали ҳосил қилинди. БерклиЙнинг ^{243}Bk дан ^{250}Bk гача бўлган изотопларининг ярим парчаланиш даври ≈ 3 дан 7000 йилгачадир. Кўпгина трансурани элементлар олинган лаборатория жойлашган Беркли шаҳри (АҚШ) шарафига бу элемент *берклиЙ* деб аталди. БерклиЙ микрограммнинг ўндан бир улушлари микдориди олинган.

Калифорний ($Z=98$, белгиланиши Cf) 1950 йилда бир неча миллиграмм ^{242}Cm ни 35 МэВ энергияли гелий ионлари билан нурлатишдан ҳосил бўлди. Калифорнийнинг изотоплари ^{244}Cf дан ^{254}Cf гача бўлиб, ярим парчаланиш даври 25 минутдан бир неча юз йилгача. Калифорний микрограммнинг юздан бир улушлари микдориди олинган. Калифорния штатидаги (АҚШ) Калифорния университетида топилганлиги учун унга шундай ном берилган.

Эйнштейний ($Z=99$, белгиланиши Es) 1952 йилда кашф қилинди. У билан бир қаторда фермий ($Z=100$, белгиланиши Fm) ҳам олинди. Улар термоядро портлашидан кейин ўзида оғир элементларни сақлайдиган намуналардан топилиди. Эйнштейнийнинг изотоплари ^{246}Es дан ^{256}Es гача бўлиб, ярим парчаланиш даври бир неча минутдан тахминан 300 кунгача боради. У оғирлик микдорларида олинмай, факат индикатор микдорларида олинган. Унга А. Эйнштейн шарафига шундай ном берилган.

Фермийнинг изотоплари ^{250}Fm дан ^{256}Fm гача; ярим парчаланиш даври ярим соатдан 30 соатгача; индикатор микдорларида олинган; Э. Ферми номи билан аталган.

Менделевий ($Z=101$, белгиланиши Md) 1955 йилда ^{253}Es га эга бўлган нишонларни 41 МэВ энергияли гелий

ионлари билан нурлатганда жуда оз микдорда ҳосил бўлди. Таҷрибаларда менделевийнинг ярим парчаланиш даври 3,5 соатга яқин бўлган 17 та атоми олинган, ҳолос. Менделевий изотопларининг масса сонлари 251 билан 261 оралиғида, ярим парчаланиш давлари эса бир неча секунддан бир соатгача. Кейинчалик менделевийнинг бир неча юз атоми олинди. Бу элемент Д. И. Менделеев шарафига унинг номи билан аталди.

Нобелий ($Z=102$, белгиланиши No) 1958 йилда ^{256}Cm ни ^{12}C нонлари билан нурлатиш натижасида ҳосил бўлди. Бунда ҳосил бўладиган нобелий изотопи (ярим парчаланиш даври 3 секундга яқин) ^{250}Fm га айланади. Бу элемент швед олими А. Нобель шарафига унинг номи билан аталди.

Лоуренсий ($Z=103$, белгиланиши Lr) 1961 йилда кашф қилинди ва циклотронни ихтиро қилган олим Лоуренс номи билан аталди. Актиноидлар қатори лоуренсий билан тугалланади.

104- элемент 1964 йилда Дубнадаги циклотронда интернационал олимлар гуруҳи томонидан синтез қилинди. Унга машҳур олим И. В. Курчатов хотирасига курчатовий ($Z=104$, белгиланиши Ku) деган ном берилди. У актиноидлар қаторига қирмайди.

1974 йил бошларида Ядро тадқиқотлари бирлашган институтининг ходимлари 105- (нильсборий деб номланади) ва 106- элементларни кашф қилганлари ҳақида хабар қилишди.

Оғир транскури элементларнинг ўз-ўзидан бўлиниш эҳтимоли шунчалик каттаки, уларни амалда ҳосил қилиб бўлмайди, чунки улар етарли микдорда ҳосил бўлар-бўлмас парчаланиб кетади.

2.6- §. Альфа-парчаланишнинг асосий хоссалари

Радиоактивлик ҳодисаси очилгандан сўнг альфа-нурлари табиатини ўрганиш мақсадида ўтказилган текширишлар унинг ^4He ядроларидан иборат эканини кўрсатди.

Табий радиоактив альфа-парчаланиш фақат даврий системанинг охиридаги висмутдан кейин жойлашган оғир элемент изотопларига хос. Бироқ зарядланган зарраларнинг ҳозирги замон тезлаткичларида кичик атом номерига эга бўлган, нейтронлари жуда камайган элементлар изотопларини ядро реакциялари натижасида синтез қилишга эришиш мумкин. Бундай изотоплар турғун изотоплар соҳасидан узоқда бўлиб, жуда беқарор,

жумладан, улардан баъзилари альфа-радиоактивдир. Нейтроии камчил изотопларни текшириш Ir—Bi соҳада, шунингдек, сеҳрли ядро якинида ($Z=50$, $N=82$) альфа-радиоактив изотопларни топишга имкон берди.

Альфа-парчаланиш энергетик жихатдан мумкин бўлиши учун ушбу тенгсизлик бажарилиши керак:

$$M(A, Z) > M(A-4, Z-2) + M({}_2^4\text{He}),$$

яъни она ядронинг массаси (энергияси) ҳосилавий ядро ва α - зарра массалари (энергиялари) йиғиндисидан катта бўлиши керак. Она ядронинг ортикча энергияси α - парчаланишда бўлакларнинг кинетик энергиялари сифатида ажралиб чиқади:

$$E_{\alpha} = |S_{\alpha}| = [M(A, Z) - M(A-4, Z-2) - M({}_2^4\text{He})]c^2 = T_{\alpha} + T_{\text{т. я.}}, \quad (2.12)$$

бу ерда $T_{\text{т. я.}}$ — туртки ядро (т. я.) нинг кинетик энергияси, S_{α} — α зарранинг боғланиш энергияси.

Агар парчаланувчи ядро нисбатан тинч ҳолатда бўлса, $|\vec{P}_{\alpha}|$ ва $|\vec{P}_{\text{т. я.}}|$ импульслар тенглигидан ҳосилавий-туртки ядро кинетик энергияси

$$T_{\text{т. я.}} = T_{\alpha} \frac{M_{\alpha}}{M_{\text{т. я.}}}$$

га ёки (2.12) га кўра

$$E_{\alpha} = T_{\alpha} \left(1 + \frac{M_{\alpha}}{M_{\text{т. я.}}} \right), \quad \text{бундан} \quad T_{\alpha} = E_{\alpha} \cdot \frac{M_{\text{т. я.}}}{M_{\text{т. я.}} + M_{\alpha}}$$

бу ерда $M_{\text{т. я.}}$ — туртки ядро массаси.

Шундай қилиб, кинетик энергиянинг асосий қисми α - зарра, озгина ($\approx 2\%$ га яқин) қисминигина ҳосилавий ядро олиб кетади. Масалан, ${}^{212}\text{Bi}$ ядросининг α -ядросининг α - парчаланишида $T_{\alpha}=6,08$ МэВ ва $T_{\text{т. я.}}=0,12$ МэВ экан.

Берилган ядро томонидан чиқарилаётган α - зарралар бир хил энергияга эга бўлади ёки бир нечта моноэнергетик гуруҳларга бўлинади. Агар барча α - зарралар бир хил энергияга эга бўлса (масалан, ${}^{215}\text{Po}$ ёки ${}^{222}\text{Rn}$ нинг α - парчаланишидаги каби), бу вақтдаги ўтиш бекарор ядронинг маълум сатҳидан одатда ҳосил бўлувчи ядронинг асосий ҳолатига эга бўлади. Агар бир нуклиднинг парча-

ланишида бир неча гуруҳ α - зарра кузатилса, α - ўтиш ҳосил бўлувчи ядронинг турли қўзғалган сатҳларига тўғри келиб, улар ўз навбатида γ - квант чиқариш билан асосий ҳолатда ўтади.

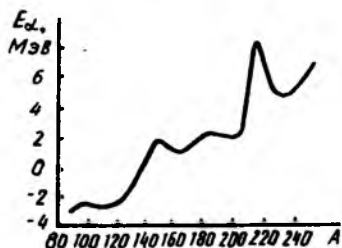
α - парчаланишда чиқарилаётган α - зарраларнинг энергиялари 1,5 МэВ (^{142}Ce) дан 11,7 МэВ (^{212m}Po) гача ораликда ётади. Агар α парчаланишнинг асосий сатҳга ўтиш энергияси E_d ва ^4He атомиинг массаси (M_α) аниқ бўлса, бошланғич ва охири ядролар массаларининг ΔM фарқини осонгина ҳисоблаш мумкин: $\Delta M = M_\alpha + E_d/c^2$. E_d энергия α - зарранинг E_α кинетик энергияси билан туртки ядро $E_{\text{т.я}}$ энергиясининг йиғиндисига тенг бўлади; $E_{\text{т.я}}$ оғир α - иурлатгичлар учун 0,1 МэВ ни ташкил этади.

Альфа-зарранинг боғланиш энергияси S_α га нисбатан α - парчаланишнинг энергия шартини (2.12) га кўра қуйндагича ёзиш мумкин:

$$S_1 = E(A, Z) - E(A-4, Z-2) - E(^4_2\text{He}) = -E_\alpha. \quad (2.12')$$

Демак, α - парчаланиш рўй бериши учун зарранинг боғланиш энергияси S_α манфий бўлиши шарт. Альфа-парчаланиш энергиясининг Z ва A га боғланишини сон жиҳатдан қараб чиқиб, α - актив ядроларни нейтрон-протон диаграммасига жойлаштириш мумкин. (2.12') формулага асосан ўтказилган аниқ ҳисоблар $Z > 73$ соҳада E_α нинг мусбат қийматларга эга бўлишини ва шу соҳада Z ортиши билан E_α ва T_α ортишини кўрсатади. Альфа-парчаланиш ҳодисаси элементлар даврий системасининг сўнгги элементларигагина хос эканлигининг сабаби ҳам ана шуида. Ўтказилган ҳисоблар шуни кўрсатаднки, E_α нинг A га боғлиқ равишда ўзгаришида иккита максимум қиймат учрайди: бири $A \approx 145$ да, иккинчиси $A \approx 212$ да (2.5- расм). Биринчи ҳолда E_α^{max} 82 нейтро-

ни бўлган $^{149}_{58}\text{Ce}$ яқинида, иккинчи ҳолда эса E_α^{max} протонлар сони $Z=82$ ва нейтронлар сони $N=126$ бўлган $^{208}_{82}\text{Pb}$ атрофида кузатилади. Маълумки, 126 ва 82 сонлари тўлдирилган нейтрон ва протон қобикларига тўғри келади: тўлдирилган нейтрон ва протон қобикларига эга бўлган ядролар қўшни ядро-



2. 5- расм. Альфа-парчаланиш энергияси.

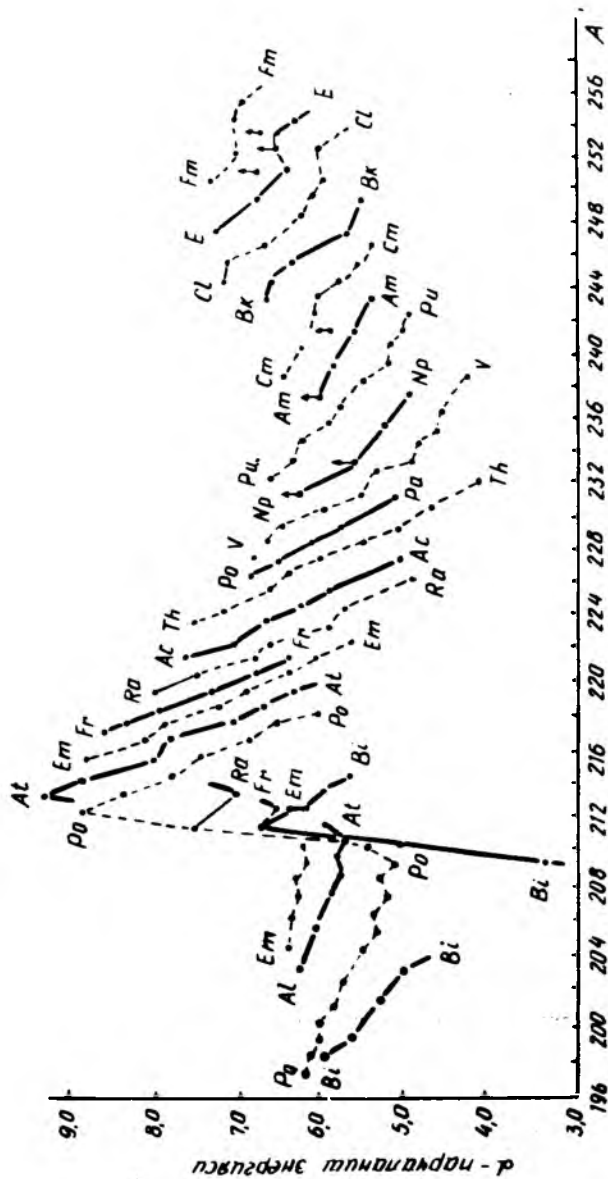
ларга нисбатан энг катта боғланиш энергиясига эга бўлади. Шунинг учун аяа шу ядроларнинг альфа парчаланишида максимал энергия ажралиб чиқади. Шунга қарамай, $A=140$ яқинидаги альфа-нурланувчи ядроларнинг ярим парчаланиш даври нихоятда катта. Бу соҳада фақат бир нечтагина α -актив ядролар учрайди, ҳолос.

Энди ўта оғир элементларда юз берадиган альфа-парчаланиш устида тўхталиб ўтамиз. Бунда ҳар бир нуклонга қарийб 7,5 МэВ энергия тўғри келади, бироқ 1.10-расмдаги эгри чизикнинг оғишига қараб, ядродаги қўшимча заррага қарийб 5,5 МэВ боғланиш энергияси тўғри келади, дейиш мумкин. Бу деган сўз, оғир ядродан бир протон ёки бир нейтронни ажратиб олиш учун ядрога 5,5 МэВ энергия бериш зарур, демакдир. Агар икки протон билан икки нейтронни биттадан ажратиб олиш лозим бўлса, ядрога 22 МэВ га яқин энергия беришга тўғри келади. Иккинчи томондан, маълумки, альфа-зарраларнинг боғланиш энергияси 28 миллион электрон вольтдан иборат. Борди-ю, бу зарралар биттадан эмас, балки бирлашган ҳолда альфа-зарралар шаклида чикса, у ҳолда 6 МэВ соф энергия қўлга киритилган бўлар эди, чунки биз 22 МэВ энергия қўшиб, 28 МэВ энергия олишимиз керак эди. Шундай қилиб, бундай ядро протон ёки нейтрон чиқариш бўйича барқарор бўлишига қарамай, альфа-зарралар чиқариш хусусида ҳали ҳам барқарор эмас, чунки альфа-зарралар чикқанда ҳар доим қарийб 6 МэВ дан иборат мусбат энергия ажралиб чиқади. Барқарор бўлмаган оғир элементларнинг 4 дан 9 МэВ гача энергияга эга бўлган альфа-зарралар чиқариб парчаланишининг боиси ҳам шундадир.

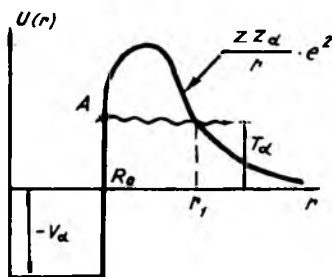
Шундай қилиб, оғир ядролар шунинг учун ҳам барқарор эмаски, улар парчаланаётганда альфа-зарралар чиқариб парчаланади. Нима учун улар бир зумда парчаланмайди? Нима учун баъзи ядроларнинг парчаланиши учун кўп йил талаб этади, деган саволларнинг берилиши табиидир. Бу саволларга жавоб бериш учун ядро ичидаги ва унинг яқинидаги потенциал энергия ўзгаришини кўздан кечириш лозим.

27- §. Альфа-парчаланиш назарияси

Ядро ичида мусбат зарядланган протонларнинг мусбат заряд ташувчи ҳар бир яқин заррага нисбатан итарилиш кучи намоён бўлади; зарядлар ўртасидаги масофанинг



2. 6- расм. Альфа-парчаланиш энергиясининг масса сонига боғлиқлиги.



2. 7- расм. Альфа-зарра-
нинг ядро билан ўзаро таъсир
потенциал энергиясининг
масофага боғлиқлиги.

қисқариши билан итарилиш
кучининг орта бориши элемен-
тар физика курсидан маълум.
Итарилиш кучи мусбат потен-
циал энергияга мос келади.
Мусбат зарядли иккита зарра-
нинг потенциал энергияси улар
орасидаги масофа функция-
си сифатида 1. 19- расмдаги
 DE' эгри чизик билан тасвир-
ланган.

Потенциал тўсик баландли-
ги ядро заряди ва радиусига
боғлиқ; оғир ядрога у 9,5 МэВ
га яқин (2. 6- расм). Юқорида
айтиб ўтилганидек, ядродан

учиб чиқадиган альфа-зарра қарийб 6МэВ энергияга эга
бўлиши керак. 2.7- расмда A ҳарфи билан белгиланган бу
катталиқ потенциал тўсикдан анча паст, демак, зарра ядро
доирасидан ташқарига чиқа олмайди. Классик физика
қоиунларига кўра, ҳақиқатан ҳам потенциал тўсикка
нисбатан кам энергияга эга бўлган альфа-зарра ядродан
ҳеч қачон ташқарига чиқа олмасди ва альфа-нурланиши
кузата олмас эдик.

Биз кузатаётган альфа-нурланиш ходисасини фақат
янги тўлқин механикаси нуқтаи назаридан туриб шарҳлаш
мумкин. Мазкур механикага кўра, нурланиш кўпинча
модда тарзида, модда эса нурланиш тарзида намоён
бўлади. Бу назарияга мувофиқ, альфа-зарралар ҳаракати
тўлқин ҳаракат сифатида, потенциал тўсик доирасидаги
бўшлиқ эса тўлқин кириб борадиган ношаффоф муҳит
тарзида таърифланиши мумкин, тўлқиннинг кириб бориш
эҳтимоллиги жуда кам, бироқ у мавжуд. Ушбу эҳтимоллик
«ўтиш» учун зарур бўлган энергия ва зарранинг ийсбий
кинетик энергияси орасидаги фарқнинг камайиши билан
нихоят тез, экспоненциал равишда ортиб боради. Энергия-
си потенциал тўсикдан ўтиш учун зарур бўлган энергиядан
кам бўлган зарра, гарчи тўсикда ҳеч қандай тешик ёки
туннель бўлмаса ҳам, гўё туннелдан ўтаётгандек бўлади.
Ҳақиқатда эса зарра калин тўсик орқали ўтади (2.7- расм-
га қ.). Бу эффект *туннель эффекти* деб аталиб, микродунё
ходисаларига хосдир. Макродунёни баён этувчи классик
физикада бунга ўхшаш ҳоллар йўқ.

Оғир ядроларнинг альфа-зарраларни нурлаши ҳам

худди шу усулда рўй беради. Одатдаги (кўзгалмаган) ҳолатда ядро ичидаги нуклонларнинг кинетик энергияси уларнинг боғланиш энергиясидан кичик бўлади. Боғланиш потенциал энергияси зарраларнинг ядро ичидаги ҳолатига боғлиқ бўлса, кинетик энергия импульсга боғлиқ. Бирок координатаси ва импульси бир вақтнинг ўзида маълум қийматга эга бўлолмайди. Шу сабабдан, ядро ичидаги зарралар учун туннель эффекти мавжуддир. Зарранинг кинетик энергияси боғланиш энергиясидан кичик бўлган вақтда ҳам унинг ядродан учиб чиқиш эҳтимоллиги бор. Бу эффектнинг оғир ядроларда намоён бўлишининг сабаби шундаки, улардаги боғланиш энергияси ядрога зарралар сони кўпроқ бўлгани учун ўртача ядролардагига нисбатан кичикроқ, ядро ичидаги зарранинг кинетик энергияси эса каттарок бўлади. Вақт-вакти билан кинетик энергия баъзан бир нечта зарраларда тўпланади. Шунинг учун оғир ядролардаги зарраларнинг потенциал тўсик баландлиги билан кинетик энергияси орасидаги фарқ ўртача ва енгил ядроларга қараганда анча кичик бўлиши мумкин. Шундай қилиб, альфа-зарраларнинг тўсикни енгиб чиқиши тасодифий бўлиб, муайян моддадаги баъзи атомлар жуда тез, бошқалари эса ғоят узок вақт давомида парчаланишининг сабаби ҳам шунда. Альфа-зарраларнинг тўсик орқали ўтиши шу тўсикнинг қалинлигига ҳам боғлиқ, албатта. Катта энергияли альфа-зарралар юпка девордан осонгина ўтади ва, демак, унинг ташқарига учиб чиқиши учун ҳам етарли асос мавжуд. Бу мулоҳазаларга асосланиб, катта энергияли альфа-зарралар чиқарадиган радиоактив моддаларнинг ярим парчаланиш даври анча қисқа, чунки у альфа-зарраларни тезгина йўқотади, кичик энергияли альфа-зарралар чиқарадиган модданинг ярим парчаланиш даври эса анча узок бўлади, дейиш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, альфа-зарралар энергияси E билан муайян модданинг ярим парчаланиш даври T ўртасида шундай нисбат мавжуд бўлиб, у «Гейгер — Неттол қоида» деган ном билан юритилади:

$$\lg T = C + D/\sqrt{E}, \quad (2.13)$$

бунда C , D — доимий катталиклар бўлиб, A га боғлиқ эмас, Z га эса кам боғлиқ. Масалан,

$$\begin{aligned} Z=84 \text{ учун} \quad C &= -50,15; \quad D=128,8 \\ Z=90 \text{ учун эса} \quad C &= -51,94; \quad D=139,4. \end{aligned}$$

Бу эмпирик коида альфа-парчаланиш назарияси яратилгунга қадар шарҳланмаган эди. Ушбу масалани 1928 йилда микдор жиҳатдан Г. Гамов ечди. Агар ядро атрофидаги майдон сфера симметриясига эга бўлса, Ze зарядли ҳосилавий ядро ва α -зарра учун Шрёдингер тенгламаси қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2\psi + U(r)\psi = E\psi.$$

Бунда потенциал энергия қуйидаги шартни қаноатлантириши зарур (2.6- расм):

$$U(r) = \begin{cases} \frac{2Ze^2}{r} & r > R_0 \text{ да,} \\ -U_0 & r \leq R_0 \text{ да.} \end{cases}$$

Потенциал тўсик чегарасида (2.7- расмда R_0) α -зарранинг ҳаракатини ифодаловчи тўлқин функция нолга айланмайди ва R_0 масофадан бошқа масофаларда эса жуда кичик қийматга эга. Чегара шартлари сифатида тўлқин функция ва унинг биринчи тартибли ҳосиласининг R_0 ва r_1 да, яъни потенциал энергия тўла кинетик энергия (α -зарра ва тепки ядро кинетик энергиялари йиғиндиси) - дан катта бўлган тўсик соҳасида узлуксиз бўлишлик шартидан фойдаланиб, тўлқин тенгламасини ечиш мумкин. M_α массали α -зарранинг тўсик синдирувчанлиги омили деб аталувчи $r > r_1$ соҳага ўтиш эҳтимоллиги D тўлқин функциянинг квадрати билан аниқланади ва қуйидагига тенг:

$$D = \exp\left(-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2M_\alpha} \int_{r_1}^{R_0} \sqrt{U(r) - E_\alpha} dr\right). \quad (2.14)$$

Демак, тўсикдан ўтиш эҳтимоллиги (2.14) даги интегралнинг ортиб бориши, яъни тўсикнинг баландлиги ($U(r) - E_\alpha$) ва кенглиги (интеграллаш оралиғи)нинг ортиб бориши билан экспоненциал камаяр экан. R_0 радиусли потенциал ўра учун кулон потенциали

$U(r) = \frac{Z \cdot Z_\alpha \cdot e^2}{r}$ бўлганлигидан (2.6- расмда вертикал пунктир чизик билан кўрсатилган), $r > R_0$ соҳада (2.14) формуладаги интегрални қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\int_{r_1}^{R_0} \sqrt{\frac{Z \cdot Z_\alpha \cdot e^2}{r}} - T_\alpha dr. \quad (2.15)$$

Бунда $Rr > 0$ соҳада $E_\alpha = T_\alpha$ бўлиши ҳисобга олинган, T_α — альфа-зарраларнинг кинетик энергияси.

Бир секунддаги α -парчаланиш эҳтимоллиги λ альфа-зарраларнинг потенциал тўсикдан ўтиш эҳтимоллиги D га тўғри пропорционал:

$$\lambda = v \cdot D. \quad (2.16)$$

Бу тенгламадаги v коэффициент α -зарраларнинг ядро ичида нуклонлардан ҳосил бўлишини, уларнинг тезлигини ва ядро тузилишини характерловчи бошқа параметрларни ўз ичига олади. Шунинг учун ҳозирги кунда уни тўғри ҳисоблаш жуда мушкул.

Агар α -зарралар ядро ичида тайёр ҳолда бўлади дейилса, классик тасаввурларга биноан v коэффициенти v тезликка эга бўлган α -зарраларнинг тўсик деворларига урилиш частотаси деб ҳисоблашимиз мумкин. У ҳолда v катталиқнинг қийматини қуйидагича аниқлаш мумкин. Ядро ичида тезлиги v ва импульси $M_\alpha v_\alpha$ бўлган α -зарранинг $(h/M_\alpha v_\alpha)$ де-Бройль тўлқин узунлиги R_0 нинг қийматига яқин бўлсин, яъни

$$\frac{h}{M_\alpha v_\alpha} \simeq R_0 \text{ ёки } v_\alpha \simeq \frac{h}{M_\alpha R_0}.$$

Агар α -зарра потенциал ўра ичида унинг карама-карши деворларига урилиб ҳаракат қилади деб фараз қилсак,

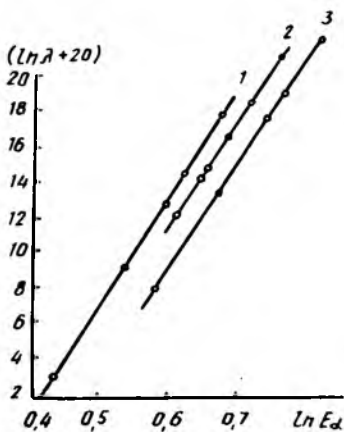
$$v = \frac{v_\alpha}{2R_0} \text{ ёки } v = \frac{h}{2M_\alpha R_0^2} R_0 \quad (2.17)$$

бўлади. Демак, парчаланиш константаси (2.14), (2.16) ва (2.17) га асосан:

$$\lambda = \frac{v}{2R_0} \exp \left(-\frac{2}{h} \int_{r_1}^{R_0} \sqrt{2M_\alpha (U(r) - E)} dr \right). \quad (2.18)$$

Бунда v тезлиқни $v = \frac{h}{M_\alpha R_0}$ формула асосида топиш мум-

кин. (2.18) тенглама R_0 тегишлича танлаб олинганда, парчаланиш эҳтимоллиги ва альфа-зарранинг энергияси орасидаги боғланишни тўғри ифодалай олади:



2. 8- расм. «Гейгер—Неттол» коидасининг график ифодаси. 1 — уран, 2 — торий ва 3 эса, актиноуран радио-актив оилаларига мансуб.

$$\lg \lambda = A + B \cdot \lg E_\alpha, \quad (2.19)$$

бу ерда A ва B — заряд соии ва атом оғирлигига боғлиқ бўлган константалар. (2.18) ифода Гейгер-Неттол конунининг ўзидир (2.8- расм). Учиб чиқаётган α -зарранинг энергияси ортиши билан парчаланиш эҳтимоллигининг тез ортиб бориши (2.18) ифодадан кўриниб турибди. E_α нинг қиймати 9 МэВ га яқинлашганда ядронинг α -парчаланишга нисбатан яшаш вақти секунднинг жу-да кичик бўлақларини ташкил этади ва энергия 9 МэВ ва ундан катта бўлганда емирилиш одатда бир онда ўтади.

(2.18) формуланинг муҳим томони шундаки, унинг махражиди $\hbar$ турибди. Квант физикасидан классик физикага ўтсак, $\hbar \rightarrow 0$ да $D \rightarrow 0$, $\lambda = 0$, $T \rightarrow \infty$ бўлади, яъни ядроларнинг парчаланиши мумкин бўлмай қолади. Агар система катта бўлса, ярим парчаланиш даври фавқулодда ортиб кетади. Альфа-парчаланишда худди шу аҳвол рўй беради. Масалан, (2.18) формулага асосланиб, $U - E = 20$ МэВ, $d = 2 \cdot 10^{-12}$ см бўлган ҳолда тўғри бурчакли ўра учун T ни аниқлайлик.

Бунда экспонента кўрсаткичи

$$\frac{2}{\hbar} \sqrt{2M(U-E)} \approx 84$$

ва ўтиш эҳтимоллиги $D = e^{-84} \approx 10^{-36}$ бўлади. Экспонента олдидаги коэффициент

$$\frac{\hbar}{MR^2} = \frac{10^{-27}}{7 \cdot 10^{-21} \cdot 10^{-24}} \approx 10^{20}.$$

Бундан ярим парчаланиш даври

$$T \approx \frac{1}{\lambda} = \frac{MR^2}{\hbar D} = 10^{16} \text{ с.} \approx 10^9 \text{ йил.}$$

Бу ракам тажрибалар кўрсатишига мос келади, масалан, ^{238}U нинг ярим парчаланиш даврига яқин.

2.8- §. Тажриба натижалари

Мазкур назария барча далилларни сифат томондангина эмас, балки миқдор жиҳатдан ҳам изоҳлайди. Шунинг учун биз ҳозир нима учун оғир элементларнинг альфа-зарралар чиқариб парчаланиши, нима учун улардан баъзиларининг ярим парчаланиш даври узоқ-ку, бошқалариники қисқа бўлиши тушунарлидир, деб айтишимиз мумкин. Урандан оғир бўлган элементлар альфа-зарраларининг энергияси анча юқори, демак, бундай элементларнинг ярим парчаланиш даври қисқа бўлиб, улар парчалашиб кетган.

Альфа-парчаланиш табиати квант механикаси асосида тўғри тушутирилган эди. Классик механиканинг, агар альфа-зарралар энергияси тўсиқ баландлигидан кичик бўлса, у тўсиқдан мутлақо ўта олмаслиги ҳақидаги таълимотига қарама-қарши ўларок, квант механикаси баъзи альфа-зарраларнинг тўсиқ орқали «сизиб ўтиши» мумкинлигини кўрсатди (туинель эффекти). Бу квант механикасининг ядро физикасидаги биринчи муваффақиятли қўлланиши бўлди.

Туинель эффектининг эҳтимоллиги альфа-зарра энергиясига боғлиқ ва бу альфа-радиоактив изотоп ярим парчаланиш давлари ўзгаришининг жуда кенг даяназонга эга бўлиш сабабини тушунтиради. Масалаи, 2.1-жадвалда λ нинг (2.18) тенглама асосида ҳисобланган ва тажрибада аниқланган мос қийматлари келтирилган. Ҳисоблаш вақтида қиймати ихтиёрий танлаб олинган ягона параметр ядронинг радиусидир: $R_0 = (1,30 \cdot A)^{1/3} +$

2.1-жадвал

Парчаланиш доимийси λ нинг ҳисобланган ва экспериментал қийматларини солиштириш

α -нурловчи	E_α , МэВ	$R \cdot 10^{15}$ м	$\lambda_{\text{ҳисоб}}$, с ⁻¹	$\lambda_{\text{эксп}}$, с ⁻¹
²³² Th	4,08	9,142	$0,69 \cdot 10^{-18}$	$1,20 \cdot 10^{-18}$
²³⁰ Th	4,76	9,118	$1,62 \cdot 10^{-13}$	$2,10 \cdot 10^{-13}$
²²⁸ Th	5,52	9,095	$7,44 \cdot 10^{-9}$	$8,20 \cdot 10^{-9}$
²²⁶ Th	6,44	9,072	$2,46 \cdot 10^{-4}$	$2,96 \cdot 10^{-4}$
²⁵⁴ Fm	7,32	9,390	$1,31 \cdot 10^{-4}$	$5,05 \cdot 10^{-4}$
²¹⁴ Po	7,83	8,927	$4,35 \cdot 10^3$	$4,23 \cdot 10^3$
²¹² Po	5,40	8,878	$9,61 \cdot 10^{-7}$	$5,80 \cdot 10^{-7}$
¹⁴⁶ Sm	2,62	7,982	$1,90 \cdot 10^{-15}$	$0,44 \cdot 10^{-15}$

$+1,20) \cdot 10^{-15}$ м. Жадвалдан кўринишича, ядролар парчаланиш доимийсининг λ қийматлари бир-биридан 10^{21} марта фаркланса ҳам, деярли ҳамма α -нурлатгичлар учун ҳисобланган ва тажрибадан олинган қийматлар тўрт мартадан ортиқ фаркланмайди. $\lambda_{\text{ҳисоб}}$ нинг абсолют қиймати асосан қабул қилинган ядро радиусига боғлиқ бўлади ва $R = r_0 \cdot A^{1/2}$ даги r_0 параметрининг фақат $0,03 \cdot 10^{-15}$ м га ортиши, ҳамма ҳолларда λ қийматининг тахминан икки марта ортишига олиб келади. $r_0 = 1,3 \cdot 10^{-15}$ м қийматда (2.18) тенгламининг тажриба натижаларини яхши тушунтиришини ортиқча баҳолаб юбориш ярамайди, чунки ҳисоблаш методининг ўзи тақрибийдир, яъни: 1) потенциал ўра тўғри бурчак шаклида деб фараз қилинди, ваҳоланки, у «ўтмас» киррали бўлиши керак; 2) экспонента олди фактори ядро ичидаги α -зарралар унинг деворларига урилиб ҳаракат қилади, деб ҳисобловчи жуда содда фикрга асосланиб келтириб чиқарилган эди. Қабул қилинган бу фаразлар λ нинг T га экспоненциал боғланишни (2.18) тенглама сезиларли даражада ўзгартирмайди, лекин λ билан ядронинг эффектив радиуси $R_{\text{эфф}}$ орасидаги боғланишга сезиларли таъсир этади. α -парчаланишдан олинган натижалар асосида мураккаб моделлардан фойдаланиб, ядро радиуси учун ишониqli қийматларни келтириб чиқаришга кўп уринилди. Ҳар хил муаллифлар келтириб чиқарган натижалар оз бўлса-да фаркли бўлиб, уларнинг ҳаммаси $r'_0 = (1,45 \div 1,57) \cdot 10^{-13}$ см бўлганда қуйидагича ифодаланиши мумкин:

$$R_{\text{эфф}} = r'_0 \cdot A^{1/3} \quad (2.19)$$

ёки бошқачарок кўринишда ёзсак,

$$R_{\text{эфф}} = r_0 A^{1/3} + b. \quad (2.20)$$

Бу ҳолда $r_0 = (1,25 \div 1,40) \cdot 10^{-15}$ м, $b = 1,20 \cdot 10^{-15}$ м.

R нинг ҳисобланган қиймати ядро радиусини аниқлаш бўйича қилинган бошқа экспериментлар натижасига нисбатан ортиқроқ бўлиб чиқди. Мазкур фарқ ядро сиртининг диффузион хусусияти, альфа-зарра радиусининг ва ядро кучлари таъсири радиусининг чеклилиги, ядро сиртининг сферик эмаслиги каби омилларнинг таъсири билан тушунтирилади.

2.9- §. Умумий мулоҳазалар

Кўпгина турғун бўлмаган ядролар яшаш вақтларининг микродунё нуқтаи назарида жуда катта бўлишлиги радиоактивликнинг ажойиб хусусиятидир. Агар нуклонлар орасида ядро кучларининг таъсири мавжуд десак, у ҳолда барча жараёнлар, жумладан, парчаланиш жараёнлари ҳам тахминан $\tau \sim 10^{-22}$ с вақт ичида ўтиши керак. Ваҳоланки, амалда жуда кичик ҳисобланган $\sim 10^{-7}$ с яшаш вақтига эга бўлган $^{144}_{60}\text{Nd}$ ядросида ҳам унинг мавжудлик даврида нуклонлар 10^{15} тага яқин айланма ҳаракат қилади ва шуидан сўнггина неоним ядроси тўсатдан α -зарра чиқаради. Демак, қандайдир сабабларга кўра ядро парчаланишларида турғунланиш пайдо бўлади.

Шундай сабаблардан бир нечтасини кўрсатиш мумкин, улардан баъзилари асосий ҳисобланади. Улар радиоактив парчаланишнинг турларини белгилайди.

Кўпгина ҳолларда парчаланиш махсули бўлган ядронинг ўзи ҳам радиоактив бўлади, чунки у уйғонган ҳолатда ҳосил бўлади. Унинг парчаланиш йўли γ -иурланиши ва асосий ёки пастрок уйғонган ҳолатга ўтишдир. Лекин фотоилар кучли ўзаро таъсирда бўлмайди ва бундай жараёни электромагнит ўзаро таъсир остида содир бўлади. Бу таъсир интенсивлиги кучли ўзаро таъсириинг интенсивлигидан 2—3 тартибча кам бўлади. Мазкур таъсирларини характерловчи вақтлар нуқтаи назаридан эса, худди шу тартибда, тескари нисбатда бўлади. Шу сабабли ядролар γ -иурланишга нисбатан қисман турғунлашган бўладн.

Радиоактив парчаланиш жараёни энергия жихатидан кечишн мумкин бўлиб, лекин на кучли ва на электромагнит ўзаро таъсирлар ҳисобига юз беролмайдиган ҳолларда анча катта турғунланиш пайдо бўлади. Электронлар ёки позитронлар ва нейтрино ёки антинейтринолар катнашадиган турли хил β -алмашинишлар учун кучли ўзаро таъсирникидан тахминан 10 тартибга кам бўлган ўзига хос кучсиз ўзаро таъсир ўринли бўлади. Шу асосда улар мос равишда характерловчи вақтлар нисбатига эга, яъни секин ўтади.

Оғир зарядланган зарралар, яъни протонлар, дейтронлар, альфа-зарралар ёки ҳатто нисбатан оғир ядролар чиқариш билан кечадиган парчаланиш жараёнлари бор. Улар кучли ўзаро таъсир ҳисобига юз беради, бундай ҳолларда турғунлаштирувчи омил сифатида кулон итарилиши, яъни электромагнит ўзаро таъсир катнашади. Ядро

сирти яқинида кулон потенциал тўсиғи бўлганлигидан зарядланган классик нуқтан назардан қараладиган бўлса, у тўсиқдан ўта олмаган бўлар эди. Натижада ядро турғун ҳолда сақланарди. Мазкур шароитда зарранинг тўсиқ орасидан ўта олиши туннель эффекти натижасидагина иарчаланишнинг иложи бўлади. Бундай жараённинг эҳтимоллиги турлича бўлади. Унинг қиймати зарранинг массасига тескари пропорционал бўлади. Альфа-парчала-ниш ва бўлғиниш жараёнларида мазкур механизм яққол кўринади.

Парчаланиш турғунланишининг қуйидаги сабаблари иккинчи даражали ҳисобланади.

Энергия ажралиши қанчалик кам бўлса, нарчаланиш эҳтимоллиги шунчалик кичик бўлади. Агар учиб чиқаётган зарралар катта бўлмаган кинетик энергияга эга бўлса, у ҳолда турғун бўлмаган ядронинг яшаш вақти жуда катта бўлиши мумкин. Турғунланишнинг бу сабаби соф кинема-тикадир.

Энергия ажралиши кам бўлганда радиоактив нарчала-ниш эҳтимоллиги бошланғич (она) ва маҳсул ядролар спинларининг айирмасига боғлиқ бўлади: бу айирма қанчалик катта бўлса, эҳтимоллик шунчалик кичик бўлади. Айирма ҳосил бўлган зарра томонидан нисбий орбиталь момент ҳолида олиб кетилади (2.2- жадвал).

2.2-жа д в а л

Айланиш тури	ΔZ	ΔA	Жараён	Ўзаро таъ-сир тури	Кашф этган, кузатган
α -нарчаланиш	-2	-4	${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4\text{He}$	S+E	Э. Резерфорд, 1899 й.
β -айланишлар	+1	0	—	W	—
β^- -парчаланиш	+1	0	${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z+1}^AY + e^- + \bar{\nu}_e$	W	Э. Резерфорд, 1889 й.
β^+ -парчаланиш	-1	0	${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-1}^AY + e^+ + \nu_e$		И. Жолио-Кюри, Ф. Жолио-Кюри, 1934
К-қамраш	-1	0	${}_Z^AX + e^- \rightarrow {}_{Z-1}^AY + \nu_e$	W	Л. Альварец, 1937 й.
γ -нурланиш	0	0	${}_Z^{X*} \rightarrow {}_Z^X + \gamma$	E	П. Виллара, 1900 й.

Спонтан бўлиниш	$-\frac{Z}{2}$	$-\frac{A}{2}$	${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z'}^{A'}Y + {}_{Z-Z'}^{A-A'}\bar{Y}$	S+E	К. Петржак, Г. Флеров, 1940 й.
Протон радиоактивлик	-1	-1	${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-1}^{A-1}Y + {}_1^1H$	S+E	Ж. Черни ва б. 1970 й.
Икки протонли радиоактивлик	-2	-2	${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-2}Y + {}_1^1H + {}_1^1H$	S+E	Ж. Черни ва б. 1983 й.
Радиоактивликнинг янги тури	-6	-12	${}^{226}\text{Ra} \rightarrow {}^{12}\text{C} + {}^{214}\text{Pb}$		Х. Роуз ва Ж. Жоуне, 1972 й.
		-14	${}^{223}\text{Ra} \rightarrow {}^{14}\text{C} + {}^{209}\text{Pb}$		
S-парчаланиш	-7	-12	${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-4}^{A-12}Y + {}^{12}\text{C}$	S+E	Х. Роуз ва Ж. Жоуне, 1984
— — —	-4	-14	${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-4}^{A-4}Y + {}^{14}\text{C}$	S+E+	

2.2- жадвалда радиоактив айланишларнинг асосий турлари кўрсатилган. Унда, жумладан, ΔZ ва ΔA «силжиш коида»си, жараёнларнинг схемали тасвири, уларнинг кечиши ва турғунланишига сабабчи бўлган ўзаро таъсирлар тури кўрсатилган. S, E ва W белгилар кучли, электромагнит ва кучсиз ўзаро таъсирларни изоҳлайди.

Мазкур жадвалда нейтрон радиоактивлик келтирилмаган. Гап шундаки, ядролар электр жихатдан нейтрал бўлган нейтронларни факат кучли ўзаро таъсир ҳисобига чиқаради, холос. Шунинг учун яшаш вақти нисбатан иккинчи даражали саналган омиллар ҳисобига ортади. Натижада у ядро вақтига хос бўлган вақтга яқин бўлиб, уни ўлчашининг иложи бўлмайди.

Юқорида айтилган гаплар маълум даражада нейтрон-танкис ядроларнинг протонлар чиқариш жараёнига ҳам тегишлидир. Бу зарралар зарядланган бўлишига қарамай, нисбатан кичик массали бўлганидан кулон тўсик орасидан оsonгина ўтади. Шундай бўлса-да, оғир ядролар кулон тўсиғининг баландлиги туфайли бу тўсик ҳатто протонларнинг чиқишига ҳам турғунлаштирувчи таъсир кўрсатади. Лекин протонли парчаланиш одатда кузатилмайди, чунки ундан амалда позитрон β -парчаланиш устун келади. Шу тарика ядро ортикча протонлардан холи бўлади. Протон радиоактивлик 1970 йилда Ж. Черни гуруҳи «ўртача» ҳисоблаган ${}^{53}_{27}\text{Co}$ ядросида аникланди. Умуман олганда шу турдаги радиоактивлик протонлари ўта ортикча бўлган кам сондаги «ажиб» енгил ядроларда ҳам юз бериши мумкин. Шу сабабли ҳозирги вақтда бундай ядроларга қизиқиш ортиб кетди. Ажиб ядролар хоссаларини назарий

жихатдан тадқиқ қилишда физик олим Я. Б. Зельдович, П. Э. Немировский ва бошқалар катта ҳисса қўшдилар.

Агар нейтрон-танкис жуфт-жуфт ядрода протон-парчаланиш энергия бўйича таъқиқланган бўлса, у ҳолда ядро-иккита қўш протон чиқариши мумкин (В. И. Гольданский, 1960 й.). Икки протон радиоактивлики 1983 йилда Беркли (АҚШ) даги тезлаткича Ж. Черии гуруҳи очди. Бу парчаланиш синтезланган $^{22}_{13}\text{Al}$ ядроларининг β^+ -парчаланишида ҳосил бўладиган уйғонган $^{22}_{12}\text{Mg}$ ядроларида кузатилди.

Умуман олганда ядроларнинг нейтрон, протон, икки протонли ва ҳатто икки нейтронли парчаланишлари кузатилди. Лекин бу жараёнлар кўп босқичли бўлиб, бунда кечикувчи нуклонлар деб аталувчи нуклонлар чиқади.

α -парчаланиш, β -алмашиниш, γ -нурланиш ва ўз-ўзидан бўлиниш радиоактив алмашинишларнинг муҳимроқлари ҳисобланади. Табиатда оддий шароитда амалда фақат α -парчаланиш, β -парчаланиш ва γ -нурланиш учрайди. Бунда β - ва γ -нурланишлар элементлар даврий системасидаги исталган нуклидларда юз бериши, α -парчаланиш эса, асосан оғир ядроларда юз бериши мумкин. Лабораторияларда олинадиган жуда оғир элементлардан α -парчаланиш билан бир қаторда ўз-ўзидан бўлиниш жараёни ҳам кузатилади. Унинг салмоғи ядронинг заряди ва масса сони ортиши билан орта боради.

2.10- §. Радиация физикасидаги ўлчов бирликлари

Ионлаштирувчи нурланиш манбаи яқинида турган инсонга таъсир қиладиган радиация хавфини баҳолаш учун турли дозиметрик асбоблар мавжуд. Улардан ҳар бири аниқ бир физик катталикини ўлчашга хизмат қилади. Қандайдир физик катталикини ўлчаш деганда, ундаги физик катталиқ бирлиги деб аталган бирор элементар қисмлар микдорининг қанчалигини аниқлаш тушунилади. Ионлаштирувчи нурланиш хоссаларини ўлчаш учун қандай бирликлар танлаб олинган?

Радиоактив манбани характерловчи асосий физик катталиқ, ундаги вақт бирлигида юз берадиган емирилишлар сонидир. Бу катталиқ *активлик* деб аталди. У ёки бу модданинг, масалан, радиоактив изотопнинг активлиги вақт бирлигида (1 с да дейлик) емирилувчи атомлар сони билан аниқланади. Демак, модда томонидан чиқарила-

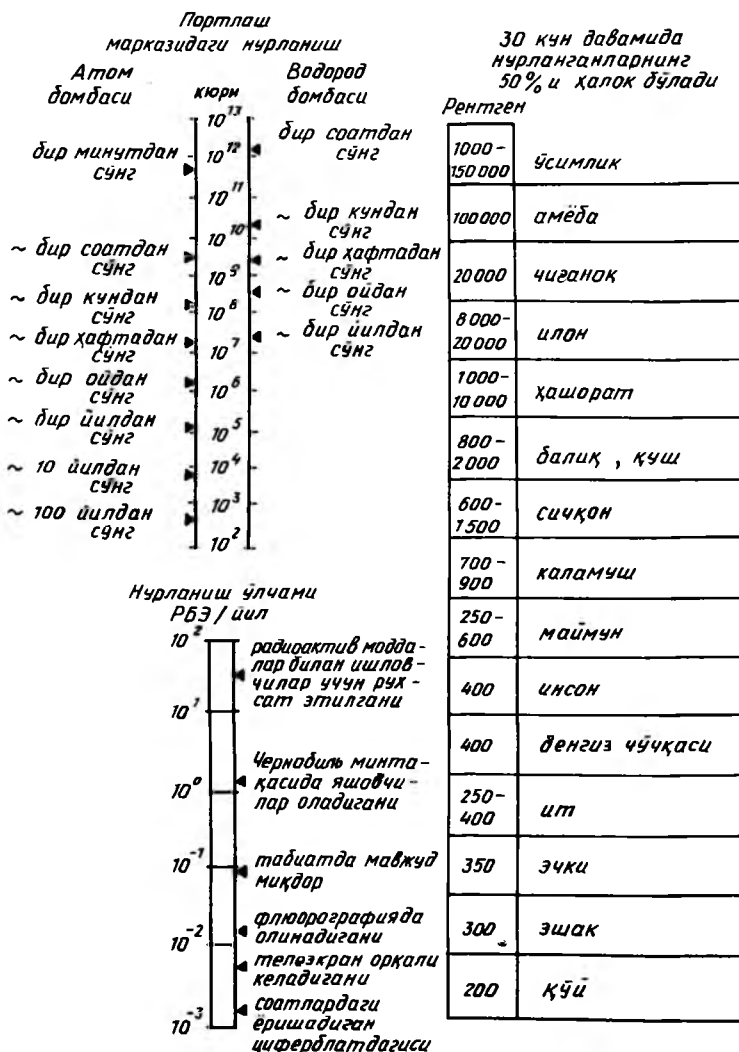
ётган радиоактив зарралар сони унинг активлигига тўғри пропорционал экан.

Халқаро бирликлар системаси (СИ) да активлик бирлиги сифатида беккерель (Бк, В) олинган. 1 Бк активлик 1 секундда 1 та емирилишга тўғри келади. Аммо амалий дозиметрияда ва радиация физикасида кўпинча бошқа бирлик — Кюри (Ки, С) ишлатилади. Кюри бир беккерелдан 37 миллиард марта катта: $1 \text{ Ки} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Бк}$. Активлик бирлиги учун мазкур соннинг олинishi бежиз эмас. Гап шундаки, радиоактив емирилиш конунларини ўрганишда дастлабки элемент бўлган радий-226 нинг 1 грамида 1 секундда худди ана шунча емирилиш юз беради. Емирилиш туфайли модданинг радиоактив атомларининг микдори вақт ўтиши билан камаяди. Шунга кўра мос равишда активлик ҳам пасаяди.

Турли радиоактив моддаларда ярим емирилиш даври жуда кенг ораликда секунднинг миллиондан бир қисмидан тортиб, то бир неча миллиард йилларгача ўзгаради. Масалан, радиоактив изотоп йод-131 нинг ярим емирилиш даври 8 кунни, цезий-137 ники ўттиз йилни, уран-238 ники эса 4,5 миллиард йилни ташкил этади. Ядро қурилмаларида авария юз берган ҳолларда йод-131 ва цезий-137 изотоплари энг катта хавф уйғотади. Улар атмосферага осонгина ўтиб, у ерда аэрозоллар ҳосил қилади. Йод-изотопи бир неча ойдан сўнг емирилиш натижасида жуда камайиб кетади, цезий-137 эса, нисбатан кўп муддатгача зарарлантириш қобилиятини сақлаб қолади.

Радиоактивлик сўзи сўнгги пайтларда Чернобиль Атом электростанциясида юз берган фалокат туфайли газета-журнал саҳифаларида ва радио-телевидение эшиттиришларида тез-тез учраб турадиган бўлиб қолди. Бу мақолаларда атроф-муҳитни радиоактив заҳарланиш, радиация даражаси, нурланиш дозаси ҳақида ҳар хил рақамлар келтирилади. Масалан, Чернобиль АЭС да фалокатдан сўнг баъзи узоқ зоналарда радиоактивлик соатига 1200 микрорентген бўлган. Ваҳоланки, инсон учун 70 йиллик умрида ўртача 35 бэр дозадан нурланиш хавфсиз ҳисобланади. Ана энди бу нурланиш (радиация) дозаларини бир-бири билан қандай таққослаш мумкин?

Радиоактивликни ҳар хил беккерел, кюри, рентген, резерфорд, грей, зиверт ва бошқа бирликларда, радиация қувватини эса ўша бирликларни вақт бирлиги (с, соат, кун, ҳафта, ой, йил) га нисбати билан ўлчанади. Бу бирликлардан кўпроқ фойдаланиладиганларини келтирамиз.



2. 9- расм. Радиация дозалари ва хавфсизлик эҳтиёткорлиги.

1 куб сантиметр хавода $2,08 \cdot 10^9$ (ёки 1 г хавода $1,61 \cdot 10^{12}$) жуфт ион ҳосил қилган рентген (ёки гамма) нурлар дозаси **1 рентген** деб аталади.

Ҳар қандай нурланишнинг 1 рентген дозасини биоло-

гик таъсирига тенг таъсир кўрсатувчи микдори 1 бэр ёки рентгеннинг 1 биологик эквиваленти деб аталади.

Нурланиш даражасини яна рад бирликларида ҳам ўлчанади. Рад — нурланишнинг ютилиш микдорини кўрсатади. 1 рад нурланишда модда (масалаи, одам тана)сининг ҳар бир килограми 0,01 Ж ёки 1 г масса 100 эрг энергия ютади.

Одатдаги ҳисоблашлар учун рентген, бэр, рад бирликларини ўзаро бир хил тенг деб қабул қилиш мумкин: 1 рентген ~ 1 бэр ~ 1 рад.

2.9- расмда ҳар хил радиоактив маибаларнинг қуввати ва уларни тирик организмларга таъсири келтирилган. Чапдаги шкалада атом ва водород бомбаларининг портлаш эпицентридаги, бир соат, бир кун ва ҳоказо вақт ўтганидан кейинги радиация активлиги, ўнгдаги шкалада эса ҳаётимизда ҳар доим учраб турадиган радиоактив маибаларнинг қуввати келтирилган. Табиий радиоактив фон коинотдан келадиган нурлар, тупрок ва радиоактив ёғингарчилик оқибатидир.

Расмда жониворлар учун ҳам ҳалокатли дозалар келтирилган. Агар киши қисқа вақтда, айтайлик, 1 соатда 400 рентген дозали нурланиш олган бўлса, 50 фоиз эҳтимоллик билан айтиш мумкинки, у ҳаётдан кўз юмади. Агар нурланиш дозаси 600 рентгенга етса ундаи ҳеч қандай умид қолмайди.

Чернобиль АЭС ни реакторида фалокат юз берганда нурланиш қуввати соатига 30000 рентгенга етди, реактор парчаларининг иурланиш қуввати эса $2000 \frac{\text{рентген}}{\text{соат}}$ эди.

Бундан кўриниб турибдики, бу жойда 1,5 минут бўлишнинг ўзи ҳам кишини ҳалок қилади.

АЭС портлаш сабабли атрофга кўп микдорда узоқ яшовчи, ярим яшаш даврлари 30 йил бўлган стронций-90 ва цезий-137 изотоплари ҳам бор бўлган радиоактив моддалар тарқалди. Шуниинг учун Чернобиль АЭСи зонасида бир неча ўн йиллар давомида инсонлар яшаши учун нормал шароит бўлмайди.

2.11- §. Табиий радиоактивликнинг янги турлари

А. Беккерел уран тузларини текшира туриб, радиоактив парчаланиш ходисасини кашф этган вақтдан кейин юз йилча давр ўтиб, физик олимлар табиий радиоактивликнинг янги турини — ядролар ўз-ўзидан α -зарра-

лардан ҳам оғирроқ бўлакларини чиқариб парчаланишини аниқладилар. Оксфорд университети (АҚШ) да Х. Роуз ва Ж. Жоунслар ўтказган тажрибаларда уран-235 нинг парчаланиш маҳсуллари орасида ^{14}C ядролари борлиги қайд қилинди. Бунга қадар радий-235 ядроси α -зарра чиқариб, ^{219}Rn га айланиши бизга маълум эди. Тез кунда бу кашфиёт бошқа илмий лабораторияларда ўтказилган тажрибада тасдиқланди. Шундай қилиб, табиатда радиоактив парчаланишининг яна бир тури борлиги аниқланди. Бизга маълум бўлган α - ва β -парчаланишга мос ҳолда бу парчаланишии f -парчаланиш (инглизча fragment — фрагмент, бўлак сўзидан олинган) деб атаймиз.

Табиий ҳолда радиоактив парчаланишнинг «ман этилган» тури қандай қилиб амалга ошди? деган савол туғилади. Унинг топилиши кутилмаган ҳолмиди ёки тажриба техникасининг ривожланиши ва α -парчаланиш ҳамда ўз-ўзидан бўлиниш орасида парчаланиш бўлиши мумкинлиги ҳақидаги ўйлар ва тахминлар натижасими?

Ядродаги нейтронлар ва протонлар сонларининг одатдаги муносабатлари бироз ўзгарганда нейтрон (ёки протон) нинг боғланиш энергияси камайса-да, лекин нуклонлар ядродан чиқиб кетадиган даражада бўлмайди. Бу ҳолда кучсиз ўзаро таъсир кучлари ҳисобига фақат нейтроннинг протоига (ва аксинча) нисбатан секин айланиши мумкин бўлиб қолади. Худди ана шулар β -парчаланишга сабаб бўлиб, радиоактив ядронинг мазкур парчаланишга нисбатан анча катта яшаш вақтини белгилаб беради.

Радиоактив емирилишнинг бошқа турлари кучли (ядровий) ва Кулон ўзаро таъсирлари комбинацияси ҳисобига юз беради. Кулон ва ядро кучлари кучсиз ўзаро таъсир кучларидан бир неча тартибга катта. Шунинг учун ўз-ўзидан бўлиниш ва α -парчаланиш эҳтимолликларининг нисбатан кичиклигига сабаб ядронинг тўсатдан иккита мусбат зарядланган бўлакка ажралишдан «сакловчи» потенциал энергиявий тўсикни ўтиш заруриятидир. Бирор оғир ядронинг боғланиш энергияси E_0 унинг иккита янги бўлакка (улардан бири альфа-зарра ёки бўлиниш парчаси бўлиши мумкин) парчалангандаги маҳсул ядроларининг боғланиш энергиялари йиғиндисидан кичик, яъни

$E_0 < E_0^{(1)} + E_0^{(2)}$ бўлса, у ҳолда шу ядронинг мазкур парчаланишга нисбатан беқарорлиги вужудга келди дейилади. Ортиқча Кулон итарилиши пайдо бўлган оғир

ядро ўзидан битта ёки иккита протон чиқара олмайди. Чунки протонлар ядрода нисбатан катта боғланишда бўлади. Лекин унинг учун катта боғланиш энергиясига эга бўлган икки протон ва икки нейтрондан иборат қулайгина система α -зарра чиқариш ёки маълум сондаги нейтронлар ва протонлардан тузилган иккита барқарор ядрога бўлиниш энергия жиҳатидан маъқулдир.

Юқорида кўриб ўтганимиздек, агар зарра энергияси бирор тўсиқ баландлигидан кичик бўлса, шу зарранинг тўсиқдан ўтиши классик механика нуктаи назаридан қатъиян ман этилади. Бундай ҳолларда микродуёда ўринли бўлган квант механикаси қонунлари зарраларнинг потенциал тўсиқдан «сизиб» ўтишига йўл қўяди. Бу ҳодиса «туннель эффект» номини олган. Зарраларнинг потенциал тўсиқдан бундай ўтиши бошқа квант механика эффектлари каби эҳтимолли жараёндир. Бу эҳтимоллик зарра массаси ва тўсиқ баландлиги билан зарра энергияси орасидаги фарқ ортиши билан кескин камайди. Кулон тўсиғи учун Z_1 - ва Z_2 зарра қанчалик кичик бўлса, бу эҳтимоллик шунчалик катта бўлади. Агар атом ядроси Z_1 ва Z_2 зарядли иккита заррага парчаланишга нисбатан беқарор бўлса, яъни парчаланиш энергияси деб аталувчи $E_f = E_6^{(1)} + E_6^{(2)} - E_6$ катталиқ мусбат бўлса, у ҳолда Кулон тўсиғи ядрони парчаланишдан фақат қандайдир τ вақт давомидагина сақлаб тура олади. Бу вақт бизга маълум бўлган радиоактив ядронинг яшаш вақтидир.

Ядронинг f -парчаланиши мумкинми? Башорат қилиш ва фаразлар. Оксфорддаги тажриба тугалланган вақт 1984 йилга келиб, радиоактивлиқнинг парчаланиш маҳсулларининг Кулон потенциал тўсиғидан «туннель» ўтишига боғлиқ бўлган икки асосий тури маълум эди. Булар бизга маълум бўлган альфа-парчаланиш ва ўз-ўзидан бўлинишдир. Биринчи ҳолда потенциал тўсиқ альфа-зарранинг маҳсул ядронинг Кулон майдони билан ўзаро таъсири натижасида, иккинчи ҳолда эса, ядронинг бўлиниш жараёнида деформацияланиш сабабли ядро ва Кулон кучлариининг комбинацияси натижасида пайдо бўлади.

Иккала жараённинг ўхшашлиги уларни оғир ядролар массаси ва зарядини йўқотиш механизмининг турлича кўриниши деб қарашга ундайди. Буидай тахмин Н. Бор ва Ж. Уилерлар томонидан (1939 й.) атом ядросининг бўлиниши ўрганилаётган дастлабки даврларда илгари

сурилган эди. Лекин альфа-парчаланишни жуда асимметрик бўлиниш деб қараладиган аниқ назарий тадқиқотлар ва гелий ядросидан оғир, аммо бўлиниш маҳсуллари ($4 < A < 80$) дан енгил бўлган зарраларни чиқариш билан ўтадиган оралик парчаланиш турларининг эҳтимоллигини баҳолаш кейинги йиллардагина амалга оширилди.

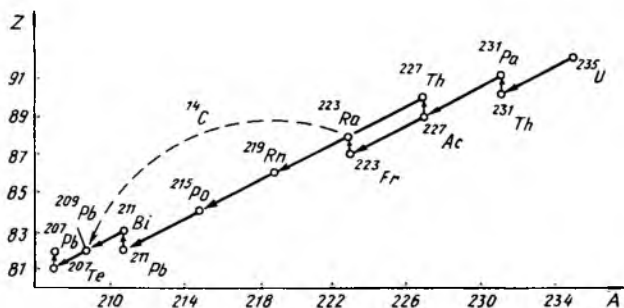
Атом оғирлиги 4 дан катта бўлган ($A > 4$) ядролар чиқиши билан ўтадиган емирилишлар мавжудлиги хақидаги тахмин 1966 йилдаёқ илгари сурилган эди. Уран минералларида ортикча неон ва аргон изотоплари борлигини тушунтириш учун табиатда уран ядролари ^{21}Ne , ^{22}Ne , ^{28}Ar , ^{40}Ar ва бошқа енгил ядролар чиқариш йўли билан асимметрик бўлинади деб, фараз қилинди. Сўнгра ^{235}U нинг шундай бўлиниш тури учун ярим парчаланиш даври олдиндан башорат қилинди. Бу давр 10^{11} — 10^{14} й. га тенг бўлиб, альфа-емирилишга нисбатан 10^{-2} — 10^{-5} га тенг эҳтимолликка мос келади. Ҳозирги замон тажрибаси бундай эҳтимоллик учун жуда кичик катталиқ — 10^{-9} дан катта бўлмаган сонни беради.

Радиоактив ядролар ичида шундайларини топиш мумкинки, улар учун нафақат α -зарра, балки бошқа анча барқарор бўлган енгил ядролар (масалан, углерод, азот ва кислород) чиққан ҳолларда ҳам энергия жиҳатдан $E_{\text{боғл}} = E_{\text{боғл}}^{(1)} + E_{\text{боғл}}^{(2)}$ ўринли бўлади. Агар оғир ядро шу ядро нуклонларидан тузилган альфа-заррани чиқарса, унда уч ёки тўрт альфа-заррадан иборат шунга ўхшаш тузилма ядрога ҳосил бўлишини инкор қилиб бўлмайди. Бу тузилма углерод-12 ёки кислород-16 ядроларидан иборат бўлиши мумкин. Демак, радиоактив оилаларда бир неча кетма-кет альфа-парчаланишлар занжири бўлган ҳолда гелийдан оғирроқ бўлган ядроларни чиқариб ўтадиган камчил парчаланиш ҳолларини тажрибада аниқлашга ҳаракат қилиш мумкин. Масалан, табиий, уран-радий радиоактив оиласидаги ($A=4n+2$) радиоактив ^{226}Ra ядроси барқарор ^{214}Pb ядросига айлангунча кетма-кет 3 та альфа-зарра чиқариб узундан-узун $^{226}\text{Ra} \xrightarrow{\alpha} ^{222}\text{Rn} \xrightarrow{\alpha} ^{218}\text{Po} \xrightarrow{\alpha} ^{214}\text{Pb}$ йўлини ўтади. Бунинг ўрнига у бир марта ^{12}C чиқариш йўли билан шу жараёнини ўтиши мумкин: $^{226}\text{Ra} \rightarrow ^{12}\text{C} + ^{214}\text{Pb}$.

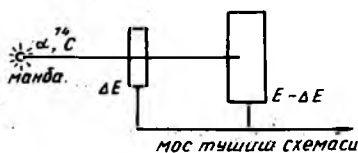
70-йилларда турли тадқиқотчилар шу ва шунга ўхшаш парчаланиш эҳтимоллигини баҳоладилар, шунингдек, ўтказилиши мумкин бўлган тажрибаларни тавсия этдилар. Энди маълумки ютуқ Х. Роуз ва Ж. Жоунсларга

насиб этди. Радиоактив актиноуран оиласи ($A=4n+3$) га маисуб бўлган ^{227}Ac радионуклидди манба ёрдамида ўтказилган икки узун сериядаги тажрибадан сўнг улар f -парчаланишни кашф этдилар. Аммо янги хил парчаланиш махсули ^{12}C бўлмай, балки ундан оғирроқ ^{14}C ядроси бўлди (2.10-расм).

F-парчаланишнинг кашф этилиши. Роуз ва Жоунслар тажрибаларининг биринчи сериясида ^{223}Ra дан ^{14}C ядроси чиққан 8 та, иккинчи сериясида 11 та ҳодиса қайд этилди. Вақт бирлиги ичида манбадан чиқаётган α -зарралар сонини билган ҳолда тадқиқотчилар $\text{Ra} - 223$ дан чиққан ҳар 10 та альфа-заррага $8,5 \pm 2,5$ та ^{14}C ядроси тўғри келар экан деб ҳулоса чиқардилар. Бошқача айтганда, 1 млрд. α -заррага тахминан битта ^{14}C ядроси чиқарилар экан. Бу



2. 10-расм. Узок яшовчи ^{235}U радионуклиддан бошланувчи табиий радиоактив актиноуран оиласи. Парчаланишнинг асосий йўли стрелкалар билан кўрсатилган. Радиоактив оила деганда генетик боғланган радионуклидлар катори тушунилади. Ундаги радионуклидлар α - ёки β - парчаланиш оқибатида вужудга келади. Ҳар бир оила энг катта ярим парчаланиш даврлари «авлодбошловчи» нуклидга эга бўлади ва турғун нуклидга ўхшайди. Оиладаги нуклидларнинг A масса сони бир хил (β - парчаланиш) ёки 4 га қаррали (α - парчаланиш) бўлиши мумкин. Агар каторнинг барча аъзолари учун A 4 га қолдиқсиз бўлинса, у ҳолда $4n$ (n — бутун сон) радиоактив оилага эга бўлинади. Агар қолдиқ 1, 2 ёки 3 га тенг бўлса, у ҳолда мос равишда $(4n+1)$, $(4n+2)$, $(4n+3)$ оилаларга эга бўла- миз. Расмдаги актиноуран оиласида $A=4n+3$. Шунингдек, $^{232}\text{Th}(4n)$, $^{238}\text{U}(n+2)$ оилалари ҳам маълум. Расмда нуктали чизик билан яқинда топилган парчаланишнинг ^{14}C ядроларини чиқариш билан ўтадиган янги тури кўрсатилган. У оиланинг масса қонунини «бузади», чунки ^{223}Ra нинг парчаланишида табиатда йўқолган $^{237}\text{Np}(4n+1)$ оиласига маисуб бўлган ^{209}Pb ядроси ҳосил бўлиши мумкин.



2. 11- расм. Иккита кремний ҳисоблагичдан иборат телескопик тизим ёрдамида ($\Delta E - E$) ни ўлчаш схемаси. Бунда ΔE заррани юпка кремний қатламидан ўтишидаги ионизацион йўқотиш, E эса зарядланган заррани тўла тўхтатиб қолишигача сарфланган энергия.

ҳол f -парчаланиш ҳодисаси тажрибаларда шу вақтгача кузатилмаганлигининг сабабларидан биридир.

Бунга бошқа сабаб қийин тажриба масаласининг ҳал бўлишига боғлиқ эди: жуда кўп α -зарралар орасидан ^{14}C чиққан кам сондаги ҳодисаларни ажрата билишгина эмас, балки икки хил ҳодисага тегишли бир-бирига жуда ўхшаш импульсларни фарқ қила билиш лозим эди.

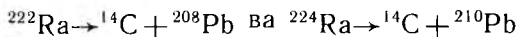
Альфа-зарраларни ва α -гуруҳларни углерод ядроларидан ажратиш учун иккита ярим ўтказгичли кремний ҳисоблагичдан иборат телескоп тизими бўлган ($\Delta E - E$) ўлчаш техникасидан фойдаланилди (2.11- расм). Ҳисоблагичлардан бири жуда юпка кремний пластинка (плёнка) дан иборат бўлиб, зарра уйдан ўтаётганда кремний атомларининг ионланиш ҳисобига ўз энергиясининг қандайдир оз қисми ΔE ни йўқотади. ΔE катталиқ зарранинг ионлаштириш қобилиятини ифодалайди. У зарранинг заряди қанчалик катта ва тезлиги қанчалик кичик бўлса, шунчалик катта бўлади. Зарранинг қолган $E - \Delta E$ кинетик энергияси иккинчи ҳисоблагичда қайд қилинади ва зарра бутунлай тўхтайди. Бу ҳисоблагич қалинроқ кремний қатламидан тайёрланган оддий кремний детекторидир. У ядро физикасида кенг қўлланилади. Иккала ҳисоблагич мос тушишлари схемасига уланган бўлади.

Шундай қилиб, мазкур тизим ундан ўтаётган заррани «текширади» ва ҳар бир ҳодиса учун зарра энергияси ва ионлаштириш қобилиятини аниқлайди. ΔE ва E катталиқлар биргаликда зарранинг қандайлиги ҳамда унинг заряди ва энергияси ҳақида маълумот беради. Тажриба натижалари одатда ($\Delta E - E$) диаграммаси кўринишида бериллади. Унда турли (A, Z) ва энергияли ядролар чиққан ҳодисалар катъий аниқ ўринларда тасвирланади. Кўп сонли альфа-зарраларнинг қўшилмаси ва углерод ядролари чиққан ҳодисалар Роуз ва Жоунс тажрибаларида диаграммаларнинг турли жойларига тушади. Шу асосда улар олган натижани янги радиоактив парчаланишининг

янги тури $^{223}\text{Ra} \rightarrow ^{14}\text{C} + ^{209}\text{Pb}$ нинг дастлабки кузатилиши деб ишонч билан қаралди (2.12-расм).

Табиий радиоактивликнинг янги тури очилганини Х. Роуз ва Ж. Жоунслар эълон қилишганларидан сўнг (1984 йил) кўп ўтмай у тасдиқланди. Бу ҳақдаги янги тажриба 1985 йилда Аргон миллий лабораторияси (АҚШ)да ўтказилди. Бунда ^{223}Ra нинг парчаланиш сонини 6 сутка давомида санаш натижасида ^{14}C чиқарилган 24 та ҳодиса қайд этилди. Бу тажрибада аввалгисидан фаркли ўларок ^{227}Ac ўрнига ^{227}Th ($T_{1/2}=19$ сутка) манбан ишлатилди. У $^{227}\text{Ac} \xrightarrow{\alpha} ^{223}\text{Ra}$ занжириинг ўртасига жойлашган.

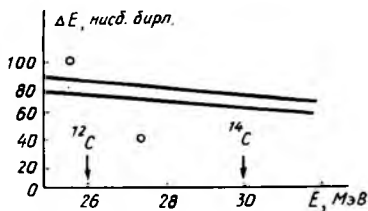
Янги методика асосида аввалги ^{223}Ra дан ^{14}C ни чиқишинигина тасдиқлаб қолмай, муаллифлар яна икки хил радиоактив нарчаланиш:



кашф этишди.

Роуз ва Жоунсларнинг текширишлари натижаси бир нечта тажрибаларда тасдиқлангандан сўнг, унинг эҳтимоллигининг қиймати ҳам қатъий катталиқ билан берилдиган бўлди: у α -емирилишга нисбатан 10^{-9} ни ташкил этади.

Энди олимлар f -парчаланишнинг янги турларини, жумладан ^{14}C дан ҳам оғирроқ махсулларни чиқарадиган парчаланишларни тадқиқ этишга киришиб кетдилар. Ҳозирги кунга келиб неон ядролари чиқадиган ^{231}Pa , ^{232}U ва ^{233}U нинг нарчаланишлари топилди. Яқин келажакда шу каби тажрибалар яна ҳам кўпайиши мумкин. Шу сабабдан эндиликда турли ядролар учун f -парчаланиш



2. 12-расм. Роуз ва Жоунс тажрибасидаги (ΔE — E) — таҳлил натижалари. Кўш чизик орасидаги углерод ядролари чиққан ходисалар учун рухсат этилган энергия соҳасини тасвирлайди. ^{223}Ra нинг ^{12}C ва ^{14}C чиқариб f -парчаланиш учун кутилган энергиялар қиймати стрелкалар орқали кўрсатилган. Пастки айланага α -зарралар импульсларини тўрт қаррали қайд этилганлиги, юқоригиси эса, момақалдирок вақтида қайд қилинган ҳодисани кўрсатади. Йўлдаги 11 та нуқта узок вақт экспозиция қилиш натижасида кузатилган ^{14}C чиқариб бўлиниш ходисалари.

эҳтимоллигининг катталигини олдиндан айта билиш масаласи муҳим масаладир.

f-парчаланиш механизми. Парчаланишнинг янги тури f-парчаланишни асимметрик бўлинишнинг бир тури деб кўриладиган тасаввурдан фаркли ўлароқ, биз уни α -парчаланиш ва ўз-ўзидан бўлиниш ўртасидаги бир ҳолат сифатида қараймиз. Бунда биз мазкур жараёнлар механизmlаридан сезиларли принципиал фарқлар борлигини назарда тутдик.

Агар ўз-ўзидан бўлиниш жараёни катта амплитудали коллектив ҳаракат ҳоссалари билан белгиланса, α -парчаланиш эса, парчаланувчи ядрода тўрт нуклонли тизимларнинг ҳосил бўлишига ва уларнинг махсул ядро майдонида яхлит ҳолда ҳаракатланишига боғлиқ. Бўлинишда парчаларнинг ҳосил бўлиши ядро деформацияси натижасидир, тўрт нуклонли тизимлар эса, ядро сирти яқинида энг катта эҳтимоллик билан ҳосил бўлади ва уни ўраб турган Кулон тўсиғи таъсирида ушлаб турилади. Ана шу айтилган фикрлар асосида оралик жараён f-парчаланишни тушуниб олиш мумкин.

Тажириба натижаларини ўз-ўзидан бўлиниш парчалари массаларининг тақсимои бўйича экстраполяция қилишга асосланган оддий баҳолаш шуни кўрсатадики, массаси f-парчаланиш бўлақларининг массасига яқин бўлган парчалар миқдори тажирибадаги қийматлардан анча кам экан. Бу табиий ҳолдир, чунки ^{223}Ra нинг парчаланишида ^{14}C ҳосил бўлиши учун ядрони тубдан қайта ўзгартириш лозим бўлмайди. Агар f-парчаланишни α -парчаланиш нуктаи назаридан тушунтириладиган бўлса, у ҳолда радиий ядроларида биз кузатгандек, катта эҳтимолликда 14 нуклондан иборат нуклон ассоциацияси (^{14}C) мавжуд бўлишлигини кўз олдига келтириш қийин. Демак, f-парчаланишнинг ҳосил бўлиш механизмида коллектив ҳаракат ролини тўла инкор этиш мумкин эмас. Радиоактивликнинг янги турини тушунтиришда ядро сиртига яқин соҳадаги нуклонларнинг фақат бир қисмигина жалб этган жараёнларни назарда тутиш ўринлидир.

Бундай жараёнлар ядро сиртининг тебранишларидан иборат. Ядро реакцияларида бундай тебранишларнинг пайдо бўлиши гигант резонансларни вужудга келтиради. Гигант резонанс деганда, зарралар ютилиш эҳтимоллигининг энергияга боғлиқлигидаги кенг максимумлар тушунилади. Асосий ҳолатда уйғонмаган ядро ҳам даврий тебранишлар қилади. Булар квант механикасидан маълум

бўлган нолинчи тебранишлардир. Агар нолинчи тебраниш жараёнида ядро ноксимон шаклни олса, у ҳолда бўлак ва колдик ядро ҳосил бўлиши мумкин. Улар қандайдир вақтгача Кулон тўсиғи таъсирида α -парчаланишдаги каби ушлаб турилади. Бундай «парчаланиш» ҳолатига (конфигурация) ўтиш эҳтимоллигини аниқлаш учун тебраниш амплитудасини билиш керак. Чунки шу тебраниш натижа-сида ядро деярли сферик шаклдан парчаланиш ҳолатиниинг максимал шаклигача деформацияланади.

Юкорида айтилган фикрлардан қуйидагилар келиб чиқади. Ядронинг f -парчаланишга нисбатан яшаш вақти иккита омил парчаланиш ҳолатининг эҳтимоллиги ва потенциал тўсиқнинг сингдирувчанлиги билан аниқланади. Тебраниш эҳтимоллиги унинг амплитудаси ортиши билан камая борганлигидан асосий (уйғонмаган) ҳолатда деформацияланган ядролар катта эҳтимоллик билан f -парчаланишга учрайди. Дарҳақиқат, тажриба ва ҳисоб-китоблардан маълумки, радий изотоплари икки хил — квадрупол ва октупол статик деформацияга эга. Квадрупол деформация ядронинг эллипсоидал шакл олишига сабаб бўлади, октупол деформация эса ядрони ноксимон кўринишга ўтишга ва натижада, асосий ҳолат «парчала-ниш» ҳолатига олиб келади. Ўз навбатида потенциал тўсиқдан ўтиш эҳтимоллиги тўсиқ баландлиги, туннел ҳосил қилувчи ядролар массаси ва E_f парчаланиш энергияси билан аниқланади. Тўсиқнинг сингдирувчанли-ги кўпроқ E_f нинг катталигига боғлиқ. F -парчаланишнинг сўнгги ҳолатида, амалда ҳар доим масса сони $A=208$ га яқин бўлган кўрғошин ядроси ҳосил бўлиши худди ана шу ҳолга алоқадор. ^{208}Pb ядроси маълум сондаги протонга ($Z=82$) ва нейтронга ($N=126$) эга. У кўриладиган ядро массалари соҳасидаги энг барқарор нуклон системасидир. Бундай ядроларни «икки марта (кўш) сеҳрли» деб аталади. Шунинг учун кўрғошин ҳосил бўладиган f -парча-ланиш нисбатан катта парчаланиш энергиясига эга.

Плутонийдан оғирроқ бошқа ядролар соҳасида f -пар-чаланишии излаш парчаланиш механизми масаласини ечиши керак. Агар юкоридаги мулоҳазалар ўринли бўлса, у ҳолда трансплутоний нуклидлари учун f -парчаланиш эҳтимоллигини нолга яқин бўлади. Агар f -парчаланиш ўз-ўзидан бўлинишнинг бир тури бўлса, у ҳолда ҳисоб-китобларга кўра унинг эҳтимоллиги энг оғир ядролар учун бунчалик кескин камаймайди. Аниқ ҳулоса чиқариш учун янги тажрибалар ўтказиш керак.

ЯДРОЛАРНИНГ БЕТА-ПАРЧАЛАНИШИ

3.1- §. Бета-парчаланишнинг тавсифи

Ядронинг ўз-ўзидан электрон чиқариб, массаси сақланган ҳолда атом номери бирга ортиқ бўлган ядрога айланиши *бета-парчаланиш ҳодисаси* дейилади. Энди β-парчаланиш пайтида ядрога электрон қандай ҳосил бўлишини шарҳлашимиз лозим. Бу ядро физикасидаги энг мураккаб масалалардан биридир. Ядро компоненталари бўлмиш протон ва нейтронлар ўзига хос тортишиш кучлари орқали бир-бирига таъсир этади. Бу кучлар алмашинувчи характерга эга: масалан, протон нейтронга, нейтрон эса протонга айлана олади. Демак, протон ва нейтрон айти бир зарранинг икки турли ҳолатидир: биринчи ҳолатда у протон бўлса, иккинчисидан нейтрон бўлади. Тез нейтронларнинг водород атомлари билан тўқнашувини кузатишлар нейтрон ва протонларнинг ўзаро алмашинишини тўла тасдиқлади. Алмашиниш жараёнида ядро таркибида бирорта ўзгариш ҳам, ҳатто нур тарқалиши ҳам юз бермайди. Баъзан зарралар ўзаро алмашинмаган ҳолда ҳам ўзгариши содир бўлади. Бундай ўзгариш барқарор бўлмаган, яъни радиоактив ядролардагина кузатилади. Радиоактив ядролар нотекис тузилган: улар ё ортикча нейтрон, ё ортикча протонларга эга. Борди-ю, нейтронлардан бири протонга айланса, биринчи ҳолда ядронинг нотўғри тузилиши тўғриланиши мумкин. Бунда зарядлар мувозанатини сақлаш учун ҳосил бўлган электрон ядрога тура олмайди ва ундан тезликда чиқиб кетади. Бу ҳолда бета-нурланиш юз беради. Шунга ўхшаш, агар ядрога ортикча протонлар бўлса, улардан бири нейтронга айланиши мумкин. Бунда мусбат электрон ҳосил бўлиб, тезда ядродан чиқиб кетади. Баъзи бир радиоактив элементларнинг мусбат электрон сочиши ана шундай изоҳланади.

β-электронлар ядронинг ичида бўладиган жараёнлар натижасида ядрога ҳосил бўлади деб ҳисоблаб, бу жараёнлар реакциясини қуйидагича ёзиш мумкин:



β⁻-айланишда ядро зарядининг бир бирликка ортиши ядрога протонлар сонининг бир бирликка ортишини ва

ядронинг масса сони ўзгармагаилиги учун нейтронлар сони ($N = A - Z$) бир бирликка камайишини кўрсатади. Демак, ядрога содир бўладиган β^- -айланиш ядрогаги нейтронлардан бирининг протонга айланишиинг натижасидир, яъни $n \rightarrow p + \beta^-$. Агар ядрога протонлар сони нейтронга нисбатан кўп бўлса, протоннинг нейтронга айланиши юз беради:

$$p \rightarrow n + \beta^+. \quad (3.2)$$

(3.2) айланиш фақат ядронинг ичидагина ўринли бўлиб, эркин ҳолда протон мутлақ барқарор заррадир. (3.2) жараён позитрон парчаланиш деб аталади. Бунда ядро массаси ўзгармайди, заряди эса бир бирликка камаяди.

β -зарралар билан оддий электронларнинг бир хиллиги тажрибаларда тасдиқланган. Мусбат ва манфий β -зарралар учун $\frac{e}{m}$ нисбат худди электронлардагидек, β -зарраларнинг массаси ва заряди эса микдор жиҳатдан электроннинг массаси ва зарядига тенг. Умуман олганда, заряди Z ва масса сони A бўлган ядро учун β^- -парчаланиш шarti куйидагича ёзилади:

$$M(Z, A) > M(Z+1, A) + m_e, \quad (3.3)$$

яъни β^- -радиоактив ядронинг массаси ҳосилавий ядро ($Z+1, A$) ҳамда электрон массаларининг йиғиндисидан катта, β^- -парчаланиш шартини атомларнинг массалари орқали ифодалаш қулай. Бунинг учун (3.3) тенгсизлигининг ўнг ва чап томонига Zm_e қўшилувчини қўшиш кифоя. У ҳолда

$$M_{\text{ат}}(Z, A) > M_{\text{ат}}(Z+1, A) \quad (3.3')$$

ҳосил бўлади. Мазкур парчаланишда

$$E_{\beta^-} = [M_{\text{ат}}(Z, A) - M_{\text{ат}}(Z+1, A)]c^2 \quad (3.3'')$$

энергия ажралиб чиқади.

Агар атом массаси учун $M(Z, A) \leq M(Z+1, A)$ шарт бажарилса, $M(Z, A)$ ядрога β^- -парчаланиш рўй бермайди ва аксинча бу ядро β^- -парчаланишга нисбатан барқарор бўлади. Позитрон-парчаланиш учун (3.3), (3.3') ва (3.3'') ифодалар мос равишда куйидаги кўринишини олади:

$$M(Z, A) > M(Z-1, A) + m_e, \quad (3.4)$$

$$M_{\text{ат}}(Z, A) > M_{\text{ат}}(Z-1, A) + 2m_e, \quad (3.4')$$

$$E_{\beta}^{+} = [M_{\text{ат}}(Z, A) - M_{\text{ат}}(Z-1, A) - 2m_e]c^2. \quad (3.4'')$$

Атом массалари $M(Z, A) \leq M(Z-1, A) + 2m_e$ шартга тўғри келса, бундай ядро β^{+} -парчаланишга нисбатан барқарор бўлади.

1938 йилда бета-парчаланишнинг учинчи тури — электрон камраш мавжудлиги аниқланди. Протонлари нисбатан ортикча бўлган она ядро баъзан атомнинг электрон қобикларидан бир электронни камраб олади — «ютади». Бу ҳолда ҳам позитрон-парчаланишда бўлганидек, битта протон нейтронга айланади:

$$p + e^{-} \rightarrow n. \quad (3.5)$$

Электрон атомнинг қайси қобиғидан ютилса, шу қобикнинг номи билан K -электрон, L -электрон ва ҳоказо ютилиш деб юритилади. Электрон ютилганда ядронинг тартиб номери бирга камаяди. Электрон камрашнинг энергия шarti қуйидагича ёзилади:

$$M(Z, A) > M(Z-1, A) - m_e \quad (3.6)$$

ёки

$$M(Z+1, A) > M(Z, A).$$

K -камраш она изобарнинг массаси ҳосилавий изобарнинг массасидан кўпроқ бўлганда кузатилади. Бу жараёнда

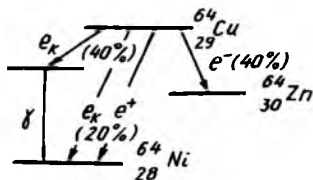
$$E_k = [M_{\text{ат}}(Z, A) - M_{\text{ат}}(Z-1, A)]c^2 \quad (3.7)$$

энергия ажралиб чиқади. Электрон камраб олиш жараёни нейтрони камчил ядроларда анча кенг тарқалган. (3.4'') ва (3.7) га кўра позитрон-парчаланиш бошланғич ва охири атомлар массаларининг фарқи $2m_e c^2$ дан катта бўлгандагина, электрон-камраш ҳодисаси эса бу фарқ $2m_e c^2$ дан кам бўлганда ҳам рўй беради. Парчаланиш энергияси $2m_e c^2$ канчалик юқори бўлса, позитрон чиқариш жараёни электрон-камраш жараёни билан шунчалик кучли рақобат қилади. Бундан ташқари, бу жараёнлар эҳтимоллиги (ω) нинг нисбати ядронинг зарядига ҳам боғлиқ:

$\frac{\omega_{\text{э.к}}}{\omega_{\beta^{+}}}$ нисбат берилган парчаланиш энергиясида Z нинг

ортиши билан ортиб боради. Энг оғир элементлар орасида позитрон-парчаланиш жуда кам учрайди. β^{+} -парчаланиш жараёни мумкин бўлганда K -камраш ҳам бўлиши мумкин. Лекин K -камраш ҳар доим β^{+} -парчаланиш билан бирга кузатилавермайди. Электрон K -қобикларининг радиуси

3. 1- расм. ^{64}Cu ядросида β^- -парчаланишнинг учала кўриниши ҳам бир вақтда рўй беради.



кичик бўлган оғир атомларда K -камрашнинг ўтиш эҳтимоли каттарок.

Агар (3.4) шарт бажарилмаса, у ҳолда β^+ -парчаланиш энергия жиҳатидан мумкин бўлмайди ва парчаланишнинг ягона йўли K -камраш жараёни бўлиб қолади.

Баъзи бир (Z, A) ядролар учун бир вақтнинг ўзида β^- -парчаланишнинг барча — (3.3), (3.4) ва (3.6) шартларини энергия жиҳатидан қаноатлантирадиган ҳоллари ҳам учрайди. Бунга ^{64}Cu нинг парчаланиши мисол бўла олади. Бу ядрога β^- -парчаланишнинг учала кўриниши ҳам бир вақтда рўй беради. ^{64}Cu ядроси 40 % электрон чиқариш, 40 % электрон камраш ҳамда 20 % позитрон чиқариш йўллари билан ^{64}Ni ва ^{64}Zn ядроларига айланади (3.1- расм).

β^- -парчаланишнинг (3.3), (3.4) ҳамда (3.6) шартларидан зарядлари бир бирликка фарқ қилувчи иккита $M(Z, A)$ ва $M(Z+1, A)$ барқарор изобарининг бир вақтда мавжуд бўлиши мумкин эмаслиги келиб чиқади. Ҳақиқатан, бу ҳолда агар $M(Z, A) > M(Z+1, A)$ бўлса, у ҳолда β^- -парчаланиш рўй бериши мумкин.

$M(Z, A) > M(Z+1, A)$ бўлганда эса, K -камраш рўй беради. Шундай қилиб, улардан бири радиоактив бўлади.

Шундай изобар (Z, A) , $(Z+1, A)$ ва $(Z+2, A)$ ядролар мавжудки, уларда (Z, A) ядронинг $(Z \pm 1, A)$ ядроларга кетма-кет β^- -парчаланиши:

$$(Z-1, A) \xrightarrow{\beta^-} (Z, A) \xrightarrow{\beta^-} (Z+1, A)$$

энергия жиҳатидан мумкин бўлмаса ёки мумкин бўлса ҳам, спинлар ўзгариши катта бўлганлиги туфайли бундай β^- -ўтишлар қаттиқ тақиқланган бўлиб (3.6- § га қ.) қўш β^- — β^- -парчаланиш имкони туғилади. Бунда ядронинг заряди икки бирликка ўзгаради:

$$M(Z, A) \xrightarrow{2\beta^+} M(Z \pm 2, A) \quad (3.9)$$

Зарядлари икки бирликка фарк қилувчи икки жуфт (Z ва $Z \pm 2$) барқарор изобар учун энергия нуқтан назаридан $\beta - \beta$ -парчаланиш эҳтимоллиги мавжуд. Масалан, $^{48}_{20}\text{Ca}$, $^{48}_{21}\text{Sc}$ ва $^{48}_{22}\text{Ti}$ изобар триплетиди $^{48}_{20}\text{Ca}$ нинг асосий O^+ ҳолатидан $^{48}_{22}\text{Ti}$ нинг O^+ асосий ҳолатига қўш $\beta - \beta$ -парчаланиш билан ўтиш эҳтимоллиги $^{48}_{20}\text{Ca}$ нинг O^+ асосий ҳолатидан спини 6^+ бўлган $^{48}_{21}\text{Sc}$ нинг асосий ҳолатига якка β -парчаланиш билан ўтиш эҳтимоллигидан анча юқори. Агар Z номерли ядроининг массаси $Z \pm 2$ ядроларнинг массасидан катта, яъни $M(Z, A) > M(Z \pm 2, A)$ бўлса, у қўш $\beta - \beta$ -парчаланиши мумкин, агар борди-ю, $M(Z, A) < M(Z \pm 2, A)$ бўлса ($Z \pm 2, A$) ли ядрога иккита электрон камраш ёки битта K -камраш ва битта β -парчаланиш ёки иккита $\beta^- - \beta^-$ -парчаланиш рўй бериши мумкин.

Қўш $\beta - \beta$ -парчаланиш эҳтимоллиги жуда кичик бўлиб, ундай ядронинг ярим парчаланиш даври T тахминан $10^{17} \div 10^{23}$ йилни ташкил қилади. Ораларида қўш $\beta - \beta$ -парчаланиш мумкин бўлган 60 га яқин барқарор изобарлар жуфти мавжуд. Лекин уларнинг кўпчилиги учун T аниқланмаган. Қўш $\beta - \beta$ -парчаланишга нисбатан бир неча изобар жуфтликларининг маълум бўлган ярим парчаланиш давлари қуйидагича:

$$^{130}_{52}\text{Te} \xrightarrow{1,4 \cdot 10^{21} \text{ й}} ^{130}_{54}\text{Xe},$$

$$^{116}_{48}\text{Cd} \xrightarrow{1 \cdot 10^{17} \text{ й}} ^{116}_{50}\text{Sn},$$

$$^{100}_{42}\text{Mo} \xrightarrow{3 \cdot 10^{17} \text{ й}} ^{100}_{44}\text{Ru},$$

$$^{106}_{48}\text{Cd} \xrightarrow{6 \cdot 10^{16} \text{ й}} ^{106}_{46}\text{Pd}.$$

Шунингдек, кўпгина бошқа барқарор изобарлар жуфтликлари учун ярим парчаланиш даврининг қўйи чегараси аниқланган:

$$T(^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{238}_{94}\text{Pu}) > 6 \cdot 10^{18} \text{ й}, \quad T(^{124}_{50}\text{Sn} \rightarrow ^{124}_{52}\text{Te}) > 1,5 \cdot 10^{17} \text{ й}.$$

$$T(^{40}_{20}\text{Ca} \rightarrow ^{48}_{22}\text{Ti}) > 2 \cdot 10^{18} \text{ й}, \quad T(^{96}_{40}\text{Zr} \rightarrow ^{96}_{42}\text{Mo}) > 5 \cdot 10^{17} \text{ й}.$$

Қолган изобар жуфтликларнинг қўш $\beta - \beta$ -парчаланишга нисбатан ярим парчаланиш давларини аниқлаш, T нинг ниҳоятда катталигидан, анча мушкул иш. Шу сабабдан уларнинг ярим парчаланиш давлари ҳам аниқланмаган.

Шундай қилиб, β -парчаланиш жараёнлари α -парчаланиш каби соф ядровий ҳодиса бўлиб қолмасдан, балки ядронинг тузилишига ва кучсиз ўзаро таъсирлашувчи

кучлар табиатига ҳам боғлиқ бўлган мураккаб ҳодисадир. Шунинг учун парчаланиш давлари секунднинг улушларидан тортиб миллиард йилгача етади.

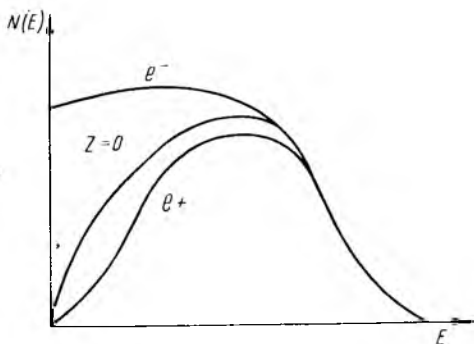
3.2- §. Бета-спектр ва нейтрино

Умуман олганда, β -парчаланиш ходисаси катор мураккаб муаммоларни ечишни такозо этади. Булардан бири ядродан ажралиб чиқаётган электронлар энергияси масаласидир. Радиоактив атом β -нурлар сочиб парчаланганда электронлар катта энергия билан отилиб чиқади. Бу энергияни турли усул билан, масалан, магнит майдонда электронларнинг оғишини ўлчаш йўли билан аниқлаш мумкин. Квант назариясининг асосий қонунларига кўра, ядрога муайян миқдордагина энергия бўлади.

Ҳақиқатан ҳам, ядро доим муайян дискрет миқдорда энергияга эга бўлган альфа-зарралар ва гамма-нурлар сочади. Шу сабабли бета-нурланишда ҳам айнан шу ҳолнинг кузатилиши зарур эди. Аниқланишича, муайян изотоп ядроси чиқарадиган электронлар нолдан то маълум бир максимал миқдоргача бўлган узлуксиз энергия спектрига эга экан. Ядронинг кулон майдои электронларнинг учиб чиқиш эҳтимоллигини камайтиради, чунки позитронлар ядро чегарасидан чиқишида потенциал тўсикка дуч келади. Бу таъсир энергия спектрининг юмшоқ қисмида сезиларли бўлади (3.2- расм).

β -парчаланиш энергиясини бошланғич ва ҳосилавий ядролар массаларини солиштириш (Δmc^2) йўли билан аниқлаш мумкин. Юқорида атом учун β^- -парчаланиш ва K -қамраш энергияси

3. 2- расм. Ядродан чиқаётган β^- зарраларга кулон майдонининг таъсири натижасида β^- ва β^+ — спектрларнинг қуйи энергиялар қисмларини мос равишда «бойиши» ва «қашшоқлашиши». $Z = 0$ чизик фарзий, зарядсиз ядрога мос.



$$E_{\rho-\kappa} = [M_{\text{ат}}(A, Z) - M_{\text{ат}}(A, Z \pm 1)]c^2, \quad (3.10)$$

β^+ -парчаланиш энергияси эса

$$E_{\beta^+} = [M_{\text{ат}}(A, Z) - M_{\text{ат}}(A, Z - 1) - 2m_e]c^2 \quad (3.11)$$

эканлигини кўриб ўтган эдик. Бета-парчаланишда ядронинг заряди ўзгарганлигидан нуклонларнинг боғланиш энергияси билан бир вақтда электронларнинг ҳам боғланиш энергияси ўзгаради. Масалан, табиий радиоактив ^{210}Pb нинг β -парчаланишида ажралган энергия $E_{\beta} = 0,14 \div 0,018$ МэВ ни ташкил этади, ваҳоланки, кўргошин атомининг висмут атомига айланишида электроннинг боғланиш энергияси 0,015 МэВ га ортади, яъни β -ўзгаришнинг ҳамма энергияси ядронинг эмас, балки атомнинг боғланиш энергиясининг ўзгаришидан келиб чиқади. Агар бу парчаланишда фақат битта β -зарра ажралиб чикса, унинг кинетик энергияси тепки энергияси аинклигида $(\Delta m - m)c^2$ га тенг бўларди. Аммо тажриба β -зарраларнинг жуда кам қисми бу қийматга яқин энергияга эга эканлигини кўрсатди. Шуининг учун β^+ -парчаланишда ва K -қамраб олишда энергиянинг сақланиш қонуни бажарилмас экан, деган фикр туғилади. β -зарралар энергиясининг бир жинслимаслигига сабаб — уларнинг атом майдонидида орбитал электронлар билан ўзаро таъсирлашиб энергия йўқотишидир, деган фикр бевосита калориметрик тажрибалар билан рад қилинади. β -зарралар ядронинг ўзидан ҳар хил қийматли энергия билан чиқади. Бундан ташқари, β -парчаланишда фақат ядро билан β -зарра қатнашади деган дастлабки фикр ҳам ядро спинини ўлчаш натижаларига бутунлай тўғри келмайди. Бета-парчаланишда спиннинг бутун ёки ярим сон қиймати ҳосиллави ядрога ҳам сақланади, яъни спин (I) бутун сонга ўзгаради. Масалан, $^{24}\text{Na} \xrightarrow{\beta^+} ^{24}\text{Mg}$ парчаланишда ΔI спин

ўзгариши $\hbar$ га тенг. Табиийки, спини $\frac{\hbar}{2}$ бўлган битта

электрон бундай ўзгаришни вужудга келтира олмайди.

Бу икки асосий қонуннинг мустақамланишига эришиш учун ҳоҳсалари бета-парчаланиш ҳодисасини тўғри шарҳлаш имконини берадиган бирорта заррани «ўйлаб топиш» талаб этилади. Бу борада швейцариялик физик Вольфранг Паули қуйидагича мулоҳаза юритади: агар бета-парчаланиш хусусиятлари сақланиш қонунига

тўғри келмас экан, демак, у жараён нотўғри талкин этилган. Парчаланиш вақтида энергияси ва ҳаракат миқдори кичик бўлган, кўзга кўринмас нейтрал зарра ҳам иштирок этади дейиш тўғри бўлади. Лекин бу ҳол тажриба давомида сезилмайди. Ҳар бир жараёнда ҳамма зарраларнинг муайян энергия йиғиндиси ажралиб чиқади ва бу энергия зарралар орасида ихтиёрий тақсимланади, электронга эса турли шароитда шу энергиянинг ҳар хил улуши тўғри келади. Энрико Ферми бу заррани «нейтрино» деб атади. Бу итальянча «нейтралча» демакдир.

В. Паули тушунтирган зарра ҳозирги замон классификацияси бўйича электрон антинейтриноси дейилади ва $\bar{\nu}_e$ ёки $\bar{\nu}_e$ кўринишда белгиланади. Шунинг учун Паули гипотезасига асосан ядронинг парчаланиш реакциясини қуйидагича ёзиш қабул қилинган:

$$(Z, A) \rightarrow (Z+1, A) + e^- + \bar{\nu}_e. \quad (3.12)$$

Нейтроннинг парчаланиши (3.12) га мос равишда

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \quad (3.13)$$

схема бўйича ўтади.

β^+ -парчаланишда протонлар сонининг бирга камайиши, нейтронлар сонининг эса бирга ортиши рўй беради:

$$(Z, A) \rightarrow (Z-1, A) + e^+ + \nu. \quad (3.14)$$

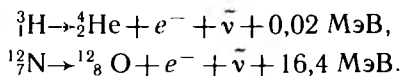
Бу ҳолда ядро позитрон ва нейтрино чикаради: $p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$. Атом электронининг ядро томонидан ютилиши ўринли бўлган ҳол

$$(Z, A) + e^- \rightarrow (Z-1, A) + \nu \quad (3.15)$$

кўринишда ифодаланади. В. Паулининг бета-парчаланиш вақтида электрон (позитрон)дан ташқари спини 1/2 га тенг ва электр жиҳатдан нейтрал бўлган, нейтрино деб аталувчи яна бир зарра ҳам ажралиб чиқади, деб қилган тахмини тажриба натижаларини табиат қонунларини деярли бузмасдан тушунтиришга имкон берди.

Механика қонунлари бунда электрон, нейтрино ва ядро орасидаги энергия тақсимотини чекламайди, шунинг учун бета-парчаланиш вақтида электрон спектри туташ бўлади. β -парчаланиш энергиясининг бир қисми ҳосилавий ядрони уйғонган ҳолга келтириш учун ёки атомининг электрон қобикларига сарфланади. Бу энергия β -парчаланиш кетидан бир онда нурланиш сифатида чиқади: қамрашдан сўнг атом рентген нурланиш, уйғонган ядро эса γ -квант

сочади. Умумий парчаланиш энергияси β -парчаланиш вақтида вужудга келган учта зарра — ҳосилавий атом, β -зарра ва нейтрино ёки K -камрашда иккита зарра (атом ва нейтрино) орасида тақсимланади. Зарра иккита бўлса, улар бир хил энергияга эга бўлади, агар учта бўлса — ҳар бирининг энергияси импульсининг ўзаро йўналишига мос равишда нолдан максимал катталиқкача қийматларни олиши мумкин. Атомнинг массаси нисбатан катта бўлганлигидан, тепки энергияси жуда кичик, шунинг учун β -парчаланишининг ҳамма энергияси, асосан β -зарра ва нейтрино орасида тақсимланади. Агар β -зарраининг энергияси максимал қийматга тенг бўлса, у ҳолда нейтрино энергияси нолга тенг бўлади ва аксинча. Лекин исталган энергияли β -зарра ва нейтриноларининг сочилиш эҳтимоллиги каттароқ. Аниқланишича, парчаланиш энергиясининг қийматлари 0,019 МэВ дан (^3H учун) 16,4 МэВ гача (^{12}N учун) бўлган оралиқда ётади:



Оғир элементларнинг ядроларигиёна эмас, балки енгил элементларнинг ортиқча нейтроинга эга ядролари ҳам радиоактив бўлиши мумкин. Ядролардаги мувозанат (оптимал) заряд — протонлар сони

$$Z_A = \frac{A}{0,015A^{3/2} + 2} \quad (1.17)$$

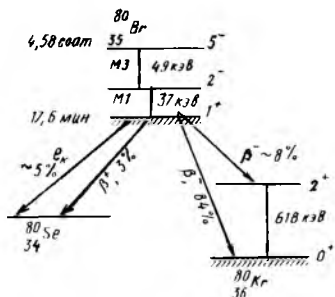
формула билан аниқланади. Ядро заряди $Z < Z_A$ бўлганда, β -парчаланишга ва заряди $Z > Z_A$ бўлганда позитрон-парчаланиш ёки электрон камрашга нисбатан нобарқарор бўлади. Шунинг учун ҳар қандай масса сонли β -барқарор ядролар Z_A атрофида тўпланиши, яъни N ва Z диаграммасида барқарорлик соҳасидан чиқмаслиги зарур (1.2-расмга қ.). Шунинг учун, агар нейтрон ва протон сонлари (1.17) мувозанатлик шартини қаноатлантирса-ю, Z ток бўлиб, A жуфт бўлса, бундай ядро учун у ёки бу β -парчаланиш йўли билан Z жуфт бўлган ядрога айланиш энергия жиҳатдан фойдали. Шу туфайли, ^1_1H , ^6_3Li , $^{10}_5\text{B}$ ва $^{14}_7\text{N}$ дан бошқа тоқ-тоқ ядролар β -жараёнга нисбатан нобарқарордир. Бир мисол кўрайлик. Бромнинг 35 протонли ва 45 нейтронли $^{80}_{35}\text{Br}$ изотопига (1.17) шартга кўра $A = 80$ учун 35 протон барқарорлик сони тўғри келадн. Лекин $^{80}_{35}\text{Br}$ ядроси тоқ-тоқ ядро бўлганлигидан, у ҳар қандай йўл билан жуфт-жуфт ядрога айланишга ҳаракат

килади. Унда ҳам β^- , ҳам β^+ -парчаланиш ҳамда K -электрон камраш (e_K) жараёнлари рўй беради (3.3-расм). Жуфт-жуфтликка интилишликдан масса сонлари $A=36$ дан 200 гача бўлган соҳаларда баъзан 2—3 тадаи масса сонлари бир хил, лекин Z албатта жуфт бўлган барқарор ядролар мавжуд: $^{96}_{40}\text{Zr}$, $^{96}_{42}\text{Mo}$, $^{96}_{44}\text{Ru}$. Аксинча, A ток бўлганда изотоп сони бирдан ортмайди. Бир элементнинг барқарор изотоплари сони, яъни Z лари бир хил, A лари ҳар хил бўлган барқарор ядролар сони махсус коидалар билан чекланган эмас. Масалан, кўрганимиздек, $Z=50$ бўлган қалайнинг 10 та изотопи бор. Мавжуд енгил элементларнинг ядроларидаги протонлар ва нейтронлар бу изотопларнинг барқарорлигини таъминлайдиган микдордадир. Енгил ядролар радиоактив бўлиши учун уларнинг масса сони ўзгартирилиши, уларда нейтронлар сони оширилиши керак. Бунинг учун барқарор изотоплар ядросига катта энергияли водород, дейтерий, гелий иони ёки бошқа ионлар билан таъсир этилса бас. Аммо ядронинг таркибини бошқача ўзгартириш ҳам мумкин, бунинг учун нейтронлар сони эмас, балки протонлар сони оширилиши лозим. Энергиянинг минимумлик шартига биноан $\frac{N}{Z} > \frac{N}{Z} (\text{барқарор})$ бўлган ядро-

ларгина эмас, балки $\frac{N}{Z} < \frac{N_0}{Z_0}$ бўлган ядролар ҳам ортикча

энергияга эга бўлади. Бинобарин, улар радиоактив бўлишлари: радиоактив парчаланишлари ва барқарор изотопларнинг ядроларига айланишлари лозим. Бундай ўзгариш ортикча протоннинг нейтронга айланиши билан содир бўлади.

Шундай қилиб, агар α -парчаланиш ходисаси фақат энг оғир ва баъзан нодир ер элементлари ядроларида учраса, β -парчаланиш кенг тарқалган ходиса бўлиб, у элементлар даврий системасининг энг кичик масса сонига эга бўлган ядроларидан масса сони катта бўлган ядроларининг ҳаммасига хос.



3.3- расм. ^{80}Br — изомерларининг парчаланиш схемаси.

3.3- §. Бета-парчаланишнинг Ферми назарияси

Ядрода электронлар бўлмаганлиги туфайли ядродан чиқадиган $\beta^+ =$, β^- -зарралар ва нейтронлар уларнинг чиқиш пайтида пайдо бўлади деб тушунмоқ лозим. Юқорида айтилгандек, ядродан β -зарранинг чиқиши

$$n \rightarrow p + \beta^- + \bar{\nu}.$$

β^+ -зарранинг чиқиши

$$p \rightarrow n + \beta^+ + \nu \quad (3.16)$$

айлаишлар туфайли бўлади. Нейтрониинг массаси протон массасидан 0,728 МэВ катта бўлганлигидан, у кўрсатилган схема бўйича 11,7 минут яшаб, ўз-ўзидан парчаланади.

Ядролардан β -зарраларнинг чиқиш назарияси-ни Э. Ферми 30- йилларнинг бошларида атомлардан ёруғлик нурларининг чиқиш назарияси асосида яратган эди. Кўп ўрганилган электрои заряди e билан характерланадиган электромагнит ўзаро таъсир Ферми константаси G билан характерланувчи янги типдаги универсал ўзаро таъсир билан алмаштирилади. Бу константа экспериментда аникланади.

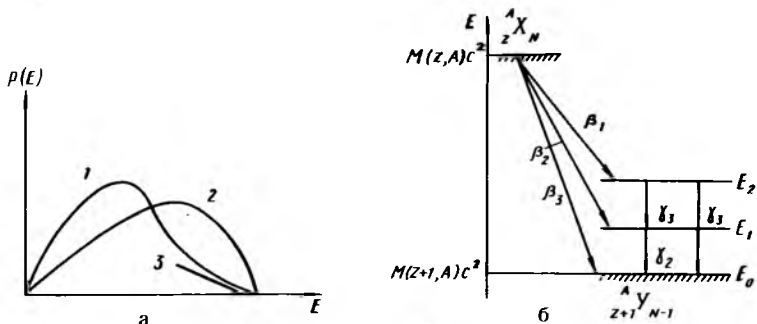
Э. Ферми вақт бирлигида ҳаракат миқдори P_e дан $P_e + dP_e$ гача бўлган электронларнинг ядродан чиқиш эҳтимоллигини шундай ёзади:

$$P(p_e) dp_e = \frac{4\pi^2}{h} |\Psi_e(0)|^2 |\Psi_\nu(0)|^2 M_{ij}^2 G r^2 \frac{dn}{dE_0}. \quad (3.17)$$

Бу ерда Ψ_e ва Ψ_ν — электрон ва нейтринонинг тўлқин функциялари, $|\Psi_e(0)|^2$ ва $|\Psi_\nu(0)|^2$ — электрон ва нейтринони ядрога топиш эҳтимоллиги, M_{ij} — ядронинг бошланғич ҳолатдан сўнггисига ўтишини характерловчи матрица элементи, $\frac{dn}{dE_0}$ — сўнгги ҳолатлар зичлиги, G эса

β -парчаланишга жавобгар бўлган кучсиз ўзаро таъсир доимийси. Бу ифодани $d\Omega_e$, $d\Omega_\nu$ бурчаклар ва ҳажм бўйича интеграллаш мумкин. Олинган натижа электронларнинг p_e , $p_e + dp_e$ ораликдаги импульс билан ядродан чиқиш эҳтимоллигини беради:

$$P(p_e) dp_e = \frac{G^2 |M|^2}{2\pi^3 \hbar^7 c^3} (E - E_e)^2 P_e^2 dp_e \quad (3.18)$$



3. 4- расм. β -спектр шаклининг нейтрино массасига боғлиқлигини мос равишда ўзгариши: 1) — $m_\nu=0$, 2) — $m_\nu=m_e$ 3) — $m_\nu \neq 0$ ҳоллар учун.

Баъзан импульс бўйича эмас, балки энергия бўйича тақсимот муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳолда матрица элементининг энергияга боғлиқ эмаслигини ҳисобга олган ҳолда уни бошқа доимий катталиклар билан бирлаштириб, C билан белгилайлик:

$$\left. \begin{aligned} E_e^2 - c^2 p_e^2 &= m_e^2 c^4 \\ E_\nu^2 - c^2 p_\nu^2 &= m_\nu^2 c^4 \end{aligned} \right\} \quad (3.19)$$

эканлигидан энергия бўйича тақсимот қуйидагича ёзилади:

$$P(E) = C^2 E_e (E - E_e)^2 (E_e^2 - 1)^{1/2}. \quad (3.20)$$

Бета-зарраларнинг энергия бўйича тақсимоти нейтринонинг тинчликдаги массасига боғлиқ. (3.20) тенглама $m_\nu=0$ ҳол учун ёзилган (3.4- а расмда 1-чизик). Агар антинейтрино массаси электрон массасига тенг деб тахмин қилсак ($m_\nu=m_e$), β -спектр ўзгаради:

$$P(E) = C^2 E (E - E_e)^2 (E_e^2 - 1)^{1/4} [(E - E_e)^2 - 1]^{1/2}. \quad (3.21)$$

Бу ҳол 3.4- а расмда 2 чизик билан берилган, 3 чизик эса, антинейтринонинг массаси кичик, аммо $m_\nu \neq 0$ деган тахмин асосида чизилган. Кенг кўламда олиб борилган тажрибаларнинг натижалари антинейтринонинг тинчликдаги массаси нолга тенг эканлигини тасдиқлайди. Третийнинг β^- -парчаланиш спектрини таҳлил этиш антинейтринонинг массаси $m_\nu < 0,01 m_e$ эканлигини кўрсатади. Бета-спектрга ҳосилавий ядро кулон майдонининг таъсирини ядронинг заряди ва электронларининг энергиясига боғлиқ

бўлган $F(Z, E_e)$ коэффициент билан ҳисобга олиш мумкин. Бу кўпайтувчининг қийматлари махсус жадвалларда берилган. Албатта, бунда атом электронларининг ядрони экранлаш таъсирини ҳам ҳисобга олиш зарур. Демак, экспериментал ва назарий натижаларни ўзаро таққослаш учун (3.20) тенгламадаги тўғриловчи кулон кўпайтувчисини ҳисобга олсак, у ҳолда p ва $p + dp$ ораликдаги импульсли электронларнинг чиқиш эҳтимоллигини ушбу кўринишда ёзиш мумкин:

$$P(p)dp = C^2 F(Z, E_e) p^2 (E - E_e)^2 dp. \quad (3.22)$$

Бунда импульс m_0c бирликларда $(E^2 - 1)^{1/2}$ га тенг.

3.4- §. Бета-таъсир операторлари ва ядро матрица элементлари

Ферми назариясида β -парчаланиш жараёни нуклоннинг электрон-нейтрино майдони билан ўзаро таъсири деб қаралади: нуклоннинг бир ҳолатда иккинчи ҳолатга (нейтрон протонга ва аксинча) ўтиши юз беради. Бунда электрон (позитрон) ҳамда антинейтрино (нейтрино) вужудга келади. β -парчаланишга сабабчи бўлган кучнинг ниҳоятда кучсизлигида, бу ҳолда ғалаёнланиш назариясини ишлатиш мумкин. Бунда системанинг бир ҳолатдан иккинчисига ўтиш эҳтимоллиги

$$P = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \int \psi_f^* H \psi_i d\tau \right|^2 \frac{dn}{dE}$$

бўлади. Бу ерда ψ_i ва ψ_f — бошланғич ва охириги ҳолатларнинг тўлқин функцияси, H — ғалаёнланиш оператори, dn/dE охириги ҳолатлар зичлиги. Ядро ҳажми ичида нейтрино ва электрои ψ_e ва ψ_n тўлқин функцияларининг кам ўзгаришини ҳисобга олсак ҳамда H операторни G доимийга тенг десак,

$$\int \psi_f^* H \psi_i d\tau = \frac{G}{V} \int \psi_n^* \psi_n d\tau = \frac{G}{V} M$$

бўлади (ψ_n , ψ_{n_i} — нуклоннинг охириги ва бошланғич ҳолат тўлқин функцияси), бундаги

$$M = \int \psi_n^* \psi_n d\tau \quad (3.23)$$

ядронинг *матрица элементи* деб аталиб, у β -ўзгаришлар вақтида спин ва жуфтликнинг ўзгаришига жуда сезгир. Бу

микдорларнинг $M \neq 0$ ҳолдаги мумкин бўлган ўзгаришлари рухсат этилган β -ўтишлар учун танлаш коидалари дейилади. Аммо рухсат этилган кийматлар H таъсир операторига боғлиқ бўлади.

Операторларни тузиш ва уларнинг кўриниши ҳақида батафсил тўхтамай, шуни айтиб ўтиш керакки, бета-парчаланишнинг умумий назарияси Лоренц инвариантлик талаб қилинганда H операторнинг 5 та вариантыга, яъни қучсиз ўзаро таъсирнинг бешта хили мавжудлигига олиб келади. Улар тузилишига кўра скаляр (H_s), вектор (H_v), тензор (H_T), аксиал-вектор (H_A) ва псевдоскаляр (H_P) ўзаро таъсирлар (операторлар) номини олган. Бу операторлар β -ўтишларда жуфтликнинг сақланиш ва сақланмаслигига қараб ҳар хил тузилади. Бета-ўтишларда ядронинг дастлабки ва сўнгги ҳолатларининг жуфт-тоқлиги ҳамда ҳаракат микдори моменти сақланиш қонунининг бажарилишини талаб қилиш маълум танлаш коидаларига олиб келади. Масалан, рухсат этилган β -ўтишлар учун Ферми ҳамда Гамов — Теллер танлаш коидалари мавжуд.

Ферми танлаш коидалари рухсат этилган β -ўтишларда ядронинг спини I ва жуфтлиги π ўзгармаслигини талаб этади:

$$\Delta I = 0, \Delta \pi = 0. \quad (3.24)$$

Гамов — Теллер танлаш коидаларига мувофиқ β -ўтишлар жуфтлиги бир хил, спинлар фарқи эса 0 ёки ± 1 бўлган ҳолатлар орасидагина рўй бериши мумкин:

$$\left. \begin{array}{l} \Delta I = \pm 1 \quad 0, \Delta \pi = 0, \\ 0 \rightarrow 0 \text{ ўтиш ман этилган.} \end{array} \right\} \quad (3.25)$$

Скаляр ҳамда вектор ўзаро таъсирлар Ферми танлаш коидалари (3.24) га, тензор ва аксиал-вектор ўзаро таъсирлар Гамов — Теллер танлаш коидалари (3.25) га мос келади. Псевдоскаляр ўзаро таъсирлар фақат спинлари бир хил, жуфтликлари эса ҳар хил бўлган сатҳлар орасидагина ўринлидир.

Ўзаро таъсир кучлари операторларини ҳисобга олган ҳолда ядродан бета-парчаланишда чиқаётган электрон ва позитронларнинг берилган E_e ва $E_e \pm dE_e$ ораликдаги энергияга эга бўлиш эҳтимоллиги (3.20) формулага асосан қуйидагича ($\pm$ ишора мос равишда позитрон ва электрон учун) ёзилади:

$$P_{\pm}(E_e)dE_e = \frac{G^2}{4\pi^3} F(\pm Z, E_e) E_e (E_e^2 - 1)^{1/2} (E - E_e)^2 \times \\ \times [(C_S^2 + C_V^2) |M_F|^2 + (C_T^2 + C_A^2) |M_{GT}|^2] dE_e \quad (3.26)$$

бу ерда G — бета-ўтишдаги боғланиш доимийси дейилади.

Бу ифода ўтишининг матрица элементи таъсир кучларининг Ферми (M_F) ва Гамов — Теллер (M_{GT}) вариантларига мос келувчи матрица элементларининг йиғиндиси сифатида ёзилган: $\Sigma C_i^2 = 1$. Бунда C_i — мос равишда H_V , H_S , H_T ва H_A операторларнинг бета таъсирлашувчи тўла оператори H даги улушларнинг кўрсатади. Бета-парчаланишнинг тўла эҳтимоллиги (3.26) ни энергия бўйича интеграллаш йўли билан олинади.

Одатда, бета-парчаланишнинг асосий характеристикаси сифатида солиштирма ярим парчаланиш даври fT дан фойдаланилади. Бунда:

$$f(Z, E) = \int_0^E F(Z, E_e) E_e (E_e^2 - 1)^{1/2} (E - E_e)^2 dE_e. \quad (3.27)$$

Тажрибалар бета-ўтишларда псевдоскаляр кучлар таъсири йўқ даражада эканлигини кўрсатди. Агар буни ҳисобга олинса, яъни $C_\rho \approx 0$ десак ҳамда $\chi = C_{GT}^2$ билан Гамов — Теллер ўзаро таъсирининг улушини белгиласак, у ҳолда Ферми ўзаро таъсирининг ҳиссаси $C_F^2 = 1 - \chi = 1 - C_{GT}^2$ бўлади. Натижада,

$$fT = \frac{B}{(1 - \chi) |M_F|^2 + \chi |M_{GT}|^2} \quad (3.28)$$

ифода келиб чиқади. Бу ерда $B = 2\pi^3 \ln 2 \cdot G^{-1} = 43 G^{-1}$.

Бета-ўтишдаги боғланиш доимийси G муҳим катталиқ бўлиб, элементар зарралар назариясида фундаментал аҳамият касб этади. T — ярим парчаланиш даври эса матрица элементлари орқали ядро хусусиятларига боғлиқ. Агар матрица элементлари аниқ ҳисобланган бўлса, T ни ўлчаб G ни аниқлаш мумкин.

Аммо сўнгги вақтларга қадар бета-таъсирлашувнинг қайси хили (S , V , T , A , P) аслида амалга ошиши маълум эмас эди. Икки компоненталик нейтрино назарияси нейтринонинг кутбланиши бета-зарралар кутбланишига олиб келишини кўрсатади. Бу назарияга асосан P_β кутбланишнинг ишораси бета-таъсирлар хилига боғлиқ бўлади:

$$P_{\beta} = \begin{cases} -\frac{v}{c} S, T, P \text{ учун.} \\ +\frac{v}{c} V, A \text{ учун.} \end{cases}$$

Псевдоскаляр ўзаро таъсирларни ҳисобга олмасак ҳам бўлади. Шунинг учун (3.26) даги C_V, C_S, C_T, C_A коэффициентларнинг қайси бири нолдан фарқли эканини аниқлаш мумкин.

Ўзаро таъсирларнинг скаляр ва вектор хилларига Ферми «таилад» қондаси», тензор ва аксиал-вектор хилларига эса Гамов — Теллер қондалари мос келиши юқорида таъкидланган эди. Бошқача айтганда, агар электрон ва нейтрино ядродан «антипараллел» спинлар билан чиқса, Ферми, аксиича, «параллел» спинлар билан чиқса, Гамов — Теллер танлаш қондалари ўринли бўлади.

^{25}Al , ^{34}Cl ва ^{14}O ядроларида соф Ферми хилидаги $O^+ \rightarrow O^+$ ўтишларини текшириш Ферми ўзаро таъсир хили учун G_F ни аниқлаш имконини берди. Мисол тариқасида ^{14}O нинг позитрон чиқариш йўли билан ^{14}N га айланишини қараб чиқайлик: $^{14}_8\text{O} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + e^+ + \nu$. Иккала ядронинг ҳам тўла моменти (спини) иолга тенг, жуфтлиги эса бир хил (мусбат). Демак, соф Ферми қондаларига мос бу ядролар гамилтонианида C_S ёки C_V нолдан фарқли бўлиши керак. Ҳисоблашлар ^{14}O ядросидаги бета-ўтишлар, хусусан, $O^+ \rightarrow O^+$ ўтнш учун $|M_F(O^+ \rightarrow O^+)|^2 = (M_F)^2 = 2$ эканлигини кўрсатади. Бу парчаланишда ажралиб чиққан максимал энергия $E_e - mc^2 = (1,810 \pm 0,001)$ МэВ, ярим парчаланиш даври $T = (71,4 \pm 0,1)$ с. Кислород-14 ядросининг бу параметрларидан фойдаланиб, Ферми туридаги ўтишлар учун эффектив боғланиш доимийсини ҳисобласак;

$$G_F = (1,418 \pm 0,004) \cdot 10^{-49} \text{ эрг} \cdot \text{см}^3 \quad (3.30)$$

қиймат чиқади. Аммо G_F нинг бу қиймати Ферми хилидаги ўзаро таъсир скаляр ёки вектор характерга эга эканлиги ёки улар аралашмаси эканлиги тўғрисида аниқ маълумот бермайди. Одатда соф Ферми хилидаги бета-ўтишлар учун

$$a = \frac{|C_V|^2 - |C_S|^2}{|C_V|^2 + |C_S|^2} \quad (3.31)$$

коэффициент ўлчанади. Ўлчашлар натижасида $a = (0,97 \pm 0,14)$ экани аниқланди. Бунда ўзаро таъсир

гамильтонианининг Ферми ўтишлари қисмида вектор таъсирлашувлар кўпроқ эканлиги келиб чиқади.

Худди шуидай ўлчашлар соф Гамов — Теллер хилидаги ўтишлар ҳамда ҳар икки танлаш қоидаларига бўйсунадиган ўтишлар устида ҳам олиб борилган. Гамов — Теллер таъсирлашув ҳақидаги маълумотлар, масалан, ${}^6\text{He}$ нинг бета-парчаланиши ${}^6\text{He} \rightarrow {}^6\text{Li} + e^- + \bar{\nu}$ дан ҳосил бўладиган электрон-нейтрино бурчак тақсимотини ўрганишдан олинган. Иккала ядронинг ҳам жуфтлиги мусбат. Спинлари эса бирга фарк қилади: ${}^6\text{He} (I=0)$ ва ${}^6\text{Li} (I=1)$. Демак, бу соф Гамов — Теллер ўтишда C_T ёки C_A нолдан фаркли бўлиши керак. Ўлчашлар

$$a = \frac{1}{3} \frac{|C_T|^2 - |C_A|^2}{|C_T|^2 + |C_A|^2} \quad (3.32)$$

коэффициент учун $a = (-0,35 \pm 0,03)$ қийматни беради. Шундай қилиб, Гамов — Теллер таъсирлашувда аксиал-вектор ўзаро таъсир кўпроқ қисми ташкил қилади. Демак, Гамов — Теллер хилидаги ўтишларда A ўзаро таъсирлар, Ферми хилидаги ўтишларда эса V ўзаро таъсирлар катта аҳамият касб этади. Бошқача айтганда, бета-парчаланишда фақат V ва A таъсирлашувлар ўринли, ўзаро таъсир гамильтониани эса икки қисмдан ташкил топади:

$$H = C_V H_V + C_A H_A \quad (3.33)$$

Гамов — Теллер таъсирлашув доимийсининг қиймати нейтрон парчаланишини ўрганиш натижасида олинган. Бу парчаланишда ${}^1/2^+ \rightarrow {}^1/2^+$ ҳолатлар орасидаги β -ўтиш ҳам Ферми, ҳам Гамов — Теллер таъсир қоидалари билан рухсат этилган. Нейтрон ва протоннинг «кўзгу» лигидан бу ўтишлар учун матрица элементлари ҳам аниқ ҳисобланган:

$$|M_F|^2 = 1 \quad \text{ва} \quad |M_{GT}|^2 = 3. \quad (3.34)$$

Нейтроннинг ярим парчаланиш даври $T = (11,7 \pm 0,3)$ мин ва бунда ажралиб чиқадиган энергия

$$E = (m_e - m_p) c^2 = (1,2939 \pm 0,0004) \text{ МэВ}$$

эканлигини ҳисобга олиб (3.27), (3.28) формулалар ёрдамида нейтрон учун

$$(fT)_n = (1180 \pm 40) \quad (3.35)$$

бўлишини топамиз. Нейтроннинг парчаланишига хос экспериментлар учун

$$(fT)_{\pi}^{\text{эксп}} = \frac{2\pi^3 h^7 c}{(mc)^5 (G_F^2 + 3G_{GT}^2)}$$

ва $0^+ \rightarrow 0^+$ ўтишлар учун

$$\frac{(fT)_{\pi}^{\text{эксп}}}{(fT)_{0^+ \rightarrow 0^+}^{\text{эксп}}} = \frac{2G_F^2}{G_F^2 + 3G_{GT}^2} \quad (3.36)$$

формула ўринлидир. Кислород-14 учун

$$(fT) = (3057 \pm 20) \text{ с.} \quad (3.37)$$

(3.35), (3.36) ҳамда (3.37) ларга кўра:

$$\frac{G_F^2 |M_F^n|^2 + G_{GT}^2 |M_{GT}^n|^2}{G_F^2 |M_F(0^+ \rightarrow 0^+)|^2} = \frac{3057 \pm 20}{1180 \pm 40} = 2,59 \pm 0,09. \quad (3.38)$$

(3.38) га матрица элементларининг тегишли қийматларини қўйиб, икки таъсир доимийларни нисбати учун

$$\frac{G_{GT}^2}{G_F^2} = 1,39 \pm 0,06 \quad (3.39)$$

катталикини оламиз, демак, Гамов — Теллер таъсир доимийси Ферми таъсир доимийсидан бир оз каттарок экан:

$$G_{GT} = (1,67 \pm 0,04) \cdot 10^{-49} \text{ эрг} \cdot \text{см}^3.$$

Энг сўнгги вақтларда ўтказилган тажрибалар ва ҳисобланилган янги натижалар β -парчаланишнинг Ферми яратган энг оддий назарияси тўғри эканлигини ва лекин кучсиз ўзаро таъсирда жуфтлик сақланмаслигини кўрсатди.

3.5-§. Рухсат этилган β -ўтишлар

Бета-актив ядроларнинг β -спектр шакли ва яшаш вақти нурланаётган зарралар тўла ҳаракат миқдори моментининг катталигига жуда боғлиқ. Тажрибанинг кўрсатишича, β -парчаланишда ядро спини $\hbar$ нинг бутун сонига ўзгаради, яъни $\Delta I = 0, 1, 2, 3, \dots$. Умумий ҳолда электрон ва антинейтринонинг орбитал ва спин моментларининг йиғиндисига тенг: $\vec{I} = \vec{L} + \vec{S}_e + \vec{S}_{\bar{\nu}}$

Электрон ва нейтринолар олиб кетган L орбитал момент иолга тенг ҳоллардаги β -ўтишлар эҳтимолликлари юқори бўлади. Бунда электрон ва нейтринонинг ядро спини ўзгаришига тенг бўлган тўла ҳаракат миқдори моменти ёки 0 (электрон ва антинейтрино спинлари антипараллел) ёки 1 (спинлари параллел) бўлади. Бундай ўтишлар рухсат этилган β -ўтишлар дейилади. L нинг бирга ортишида ўтиш эҳтимоллиги тахминан 100 марта камаяди. L қанчалик катта бўлса, ўтиш эҳтимоли шунча камроқ ва, демак, ядронинг ўртача яшаш вақти катта бўлади. Масалан, $^{40}\text{K} \rightarrow ^{40}\text{Ca} + e^- + \nu_e$ бета-парчаланишда ҳаракат миқдорининг ўзгариши $\Delta I = 4$, ўтиш кучли тақиқланган, шунинг учун ярим парчаланиш даври катта ($T = 1,27 \times 10^9$ йил).

Ундан ташқари, β -актив изотопнинг яшаш вақти ўтиш энергиясига жуда боғлиқ. Ўтиш энергияси қанчалик катта бўлса, ўтиш эҳтимоллиги шунчалик катта, ва демак, изотопнинг яшаш вақти шунчалик кам. Юқори $E_{\max}$ энергияларда ўртача яшаш вақти τ ва $E_{\max}$ ўртасида $\tau \simeq E_{\max}^{-5}$ боғланиш мавжуд.

Энергия нуқтаи назаридан β -ўтиш махсул ядронинг фақатгина асосий ҳолатига эмас, балки уйғонган ҳолатларига ҳам бўлиши мумкин. Агар махсул ядронинг асосий ҳолатига β -ўтиш тақиқланган бўлиб, ядронинг уйғонган ҳолатларидан бирига ўтиш эса, энергия жиҳатдан рухсат этилган бўлса, у ҳолда уйғонган ҳолатларга ўтиш эҳтимоллиги устунлик қилади.

Махсул γ -квант нурулатиш йўли билан асосий ёки пастки уйғонган ҳолатга ўтади. Нотурғун ядронинг β -парчаланиши бир вақтнинг ўзида асосий, бир ёки бир нечта уйғонган ҳолатларда бўлиши мумкин (3.4-б расмга қ.). Бу ҳолда тажрибада олинган β -спектр эиг юқори энергияли парциал β -спектрлар йиғиндисидан иборат:

$$E_{\max_1} = [M(Z, A) - M(Z + 1, A) - m]c^2 - E_2,$$

$$E_{\max_2} = [M(Z, A) - M(Z + 1, A) - m]c^2 - E_1,$$

$$E_{\max_3} = [M(Z, A) - M(Z + 1, A) - m]c^2,$$

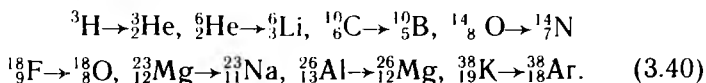
бу ерда E_1 ва E_2 — махсул ядронинг қўзғалган ҳолатлар энергияси.

Баъзан қўзғалган ҳолатларга ўтиш интенсивлиги (эҳтимоллиги) асосий ҳолатга ўтиш эҳтимоллигидан анча

катта бўлади. Масалан, $^{18}_8\text{O}$ ядронинг $^{14}_7\text{N}$ -га β^+ -парчаланишида асосан (99,5 фоиз) β -ўтиш $^{14}_7\text{N}$ нинг биринчи кўзгалган (2310 КэВ) сатҳида юз беради. Бундан β -парчаланиш жараёнида ядро тузилишининг таъсири ўта кучли эканлигини кўриш мумкин. Парчаланиш эҳтимоллиги E_β энергияга ҳам анча боғлиқ.

Спинлари бошқа манбалардан маълум бўлган ҳолатлар ўртасидаги рухсат этилган ўтишлар ҳақидаги маълумотларнинг кўрсатишича, мавжуд бўлган экспериментал маълумотларни Ферми қондаси ҳам, Гамов — Теллер қондаси ҳам якка ҳолда тушунтириб беролмайди. Ҳозирги энг ишончли маълумотлар шундан далолат берадики, V ва A -ўзаро таъсирларнинг аралашмаси амалга ошади ва уларнинг ҳар бирининг кўшган ҳиссалари деярли баробардир.

Юқорида баён қилинганларга асосан барча рухсат этилган β -ўтишлар, яъни спинлари бир хил ёки биттага фарқ қиладиган ($\Delta I = 0$ ёки $\Delta I = 1$) ва бир хил жуфтликка эга бўлган ҳолатлар ўртасидаги ўтишлар биринчидан, рухсат этилган шаклдаги спектрга ва иккинчидан бир-бирига яқин f_0T қийматга эга бўлиши шарт, деб айтиш мумкин. Агар биринчи тахмин шу давргача эга бўлинган барча экспериментал маълумотларга мос келаётган бўлса, иккинчиси эса аксинча мос келмаётир. fT нинг қийматлари бир-биридан 10^3 дан (масалан, $n \rightarrow ^1\text{H}$) $\sim 10^9$ гача (масалан, $^{14}_8\text{O} \rightarrow ^{14}_7\text{N}$) ораликда фарқ қилади. Шунга қарамадан, $\lg fT$ нинг жуда кўп қийматлари 3—3,5 га яқиндир, $\lg fT$ нинг бошқа бир гуруҳ қийматлари янада кенг ораликда (4—7) ётади. fT нинг жуда кичик қийматлари билан характерланидиган биринчи гуруҳ ўтишлар «осонлашган» ёки «ўта рухсат этилган» ўтишлар деб аталади. Бундай ўтишлар асосан кичик Z га эга бўлган β -нурлатгичларда, айникса, кўзгу ядроларда кузатилади. Бунга $N - Z = \pm 1$ бўлган ядролардаги кўзгу ўтишлар, нейтрон, тритий ва позитрон чиқариб парчаланувчи енгил ядролар, шу жумладан, $N = Z$ ва $N = Z + 2$ бўлган изобар жуфтлар ҳам қиради. Мисол тариқасида қуйидаги бета-ўтишларни кўрсатиш кифоя:



Рухсат этилган ўтишларда fT нинг жуда кенг интервалда ётган қийматларининг кузатилиши (ўта рухсат

этилган ўтишлар бундан истисно) $\Delta I = 0 \pm 1$ га эга бўлган ва жуфтлиги ўзгармай қоладиган ўтишлар учун $|M_{if}|^2$ нинг қийматлари тахминан бир хил бўлади, деган тахмин бирмунча соддалашган эканлигини кўрсатади. Ядровий матрица элементлари, эҳтимолки, кўпроқ даражада бошқа факторларга боғлиқдир. Бунга ёркин мисол тариқасида *l-маротаба тақиқланган* деб аталувчи ўтишлари кўрсатиш мумкин, масалан, $^{32}\text{P} \rightarrow ^{32}\text{S} + e^- + \bar{\nu}$. Бу ҳолда ўлчанган спин қийматлари мос равишда 1 ва 0 га тенг. Иккала ҳолат бир хил жуфтликка эга. Шунга қарамасдан $\lg fT = 7,9$. Афтидан, буида $d_{3/2}$ сатҳдаги нейтрон $s_{1/2}$ сатҳдаги протонга айланди. Бу ерда $\Delta I = 1$ бўлса-да, $\Delta l = 2$.

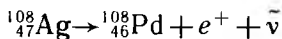
Нормал рухсат этилган ўтишларда ядро структураси бир оз ўзгаради. Уларда: $\lg fT \approx 5$. Бета-парчаланиш пайтидаги ядро структурасининг бир оз ўзгариши қобик модели нуқтаи назаридан, ядро изоспини ёки нуклон спини йўналишининг орбитал моментга нисбати ўзгаришидан иборат. Масалан, нормал рухсат этилган



β -ўтишда $2p_{3/2}$ ҳолатдаги нейтрон худди шу бир заррали $2p$ ҳолатдаги протонга айланади. Бирок бунда изоспини бирга ўзгаради:

$$T = \frac{9}{2} (^{49}_{20}\text{Ca}) \rightarrow T = \frac{7}{2} (^{49}_{21}\text{Sc}). \quad (3.41)$$

Нормал рухсат этилган



β -ўтишда эса $1g_{9/2}$ ҳолатдаги протон $1g_{7/2}$ ҳолатдаги нейтронга айланади.

3.6- §. Тақиқланган β -ўтишлар

β -парчаланиш жараёнида ядрога ҳеч қандай структура ўзгариши юз бермаган ҳолдаги ўтишлар ўта рухсат этилган гуруҳга мансуб. Бунга биринчи навбатда эркин нейтрон емирилиш, $^1_0\text{n} \rightarrow ^1_1\text{H} + e^- + \bar{\nu}$ ўтиш, шунингдек, кўзгу ядроларнинг барча $^A_Z\text{X} \rightarrow ^A_{Z-1}\text{Y} + e^- + \bar{\nu}$ бета-емирилишлари киради.

$N = Z \pm 1$ бўлган ядролар билан $N = Z \pm 2$ бўлган ядролар орасидаги ўтишлар ҳам шу гуруҳга тегишли. Бошланғич ва сўнгги ядролар структуралари маълум бўлган ҳолларда

$fT_{1/2}$ нинг ядро структурасига боғлиқлигини етарли даражада аниқ қилиб назарий ҳисоблаш мумкин. Шунинг учун бундай ўтишларга тегишли $fT_{1/2}$ нинг экспериментал қийматларига қараб, яқка нуклоннинг электрон ва антинейтрино билан, шунингдек, позитрон ва нейтрино билан кучсиз β -емирилишли ўзаро таъсирининг интенсивлигини характерловчи фундаментал доимий G нинг қийматини топиш мумкин. Бу доимийлар ^{14}O нинг β^+ -емирилишидан ва нейтроннинг β -емирилишидан аниқланган.

3.1-жадвалдаги гуруҳни нормал рухсат этилган деб аталувчи ўтишлар ташкил этади. Булар учун $\lg(fT_{1/2})$ тахминан 5 га тенг бўлиб, емирилишда ядро структураси жиддий равишда ўзгаради. Шундай бўлса-да, бундай ўтишлар рухсат этилган ҳисобланади. Чунки бунда ҳаракат миқдори моменти ва жуфтлик бўйича тақик қондаси бузилмайди. Бу тақикларга алоқадор бўлган сабабларга кўра паст энергиядаги ядро реакцияларида зарралар ядродан фақат 5-ҳолатда чиқади: чиқаётган зарранинг нолга тенг бўлмаган орбитал моменти Планк доимийси $\hbar$ дан кичик бўлиши мумкин эмас, шунинг учун кичик импульслар ва кичик таъсир кучлари радиусида бундай момент классик нуктаи назардан бўлиши мумкин эмас, квантавий нуктаи назардан эса жуда кичик эҳтимолликка эга. Бир хил шароитда l ва ноль орбитал моментли зарранинг чиқиш эҳтимолликлари ω_e , ω_0 нинг нисбати

$$\frac{\omega_e}{\omega_0} \approx \left(\frac{R}{\lambda}\right)^{2l}. \quad (3.42)$$

Бу ерда R — ядро радиуси. Одатда $\frac{R}{\lambda} \sim \frac{1}{100}$. Демак, тақик паст энергияларда (катта λ) ва катта орбитал моментларида кучаяди. (3.42) га кўра зарралар ядродан иложи борица кичик l билан чиқишга ҳаракат қилади. Лекин, агар бошланғич ва сўнгги ядролар спинларининг катталики жихатдан фарқи юқори бўлса, у ҳолда тўла моментининг сакланиш қонунига асосан зарралар каттарок l билан чиқишга мажбур бўлади. Натижада $\lg(fT_{1/2})$ ортади, яъни тақикланган ўтишлар пайдо бўлади. Электрон ва антинейтрино орбитал моментларининг йиғиндиси l нинг қиймати ўтишнинг тақикланиш тартиби бўлади. Масалан, 3- тартибли тақик этилган ўтишлар учун $l=3$.

Сўнгги пайтларда ўнга яқин Ферми хилидаги бета $O^+ \rightarrow O^+$ ўтишларда ўта катта $ft \approx 10^6 - 10^{10}$ с қийматларига дуч келиндн. Бу β -ўтишларни маълум ўта рухсат этилган $O^+ \rightarrow O^+$ ўтишлар $ft \approx 10^3$ с билан таққосланганда ft нинг ўта катта қийматларига зоспни ўзгариши бўйича тақикланиш таъсир кўрсатган. Бета-парчаланишнинг жиддий назариясида Ферми хилидаги ўтишлар учун изотоп спинлар бўйича танлаш қоидалари

$$\Delta T = 0; \Delta T_z = 0,$$

ва Гамов — Теллер ўтишлари учун эса

$$\Delta T = 0, \pm 1; \Delta T_z = \pm 1$$

эканлигини кўрсатиш мумкин. Булар мос равишда (3.24) ва (3.25) қоидаларга қўшиб қўйилиши лозим.

Шуни эслатиб ўтиш лозимки, Ферми ва Гамов — Теллер ўтишлар умуман рухсат этилган ўтишлар бўлиб, уларнинг эҳтимолликлари қолган тақиклангаиларига нисбатан икки тартиб, яъни юзлаб марта ортиқроқ.

Ядро ўлчами чекли бўлганлигидан, орбитал ҳаракат микдори моментига эга бўлган электрон ва нейтринонинг ядродан чиқиш эҳтимоллиги нолдаи фарқли бўлиши мумкин. Демак, электрон билан нейтрино олиб чиқиб кетаётган ҳаракат микдори моментининг ҳар бир бирликка ортиши β -парчаланишнинг эҳтимоллигини бир неча тартибга камайтиради. Шунинг учун бу ўтишлар электрон — нейтрино жуфтининг ҳаракат микдори моменти l нинг катталлигига ($l=1, 2, 3, \dots$) мос равишда биринчи, иккинчи, учинчи ва ҳоказо тартибли тақикланган ўтишлар деб аталади.

Тақикланган ўтишлар учун танлаш қоидаи қуйидаги кўринишга эга:

$$\left. \begin{aligned} \Delta I = n, n+1; \Delta \pi = (-1)^n \quad n \neq 1 \\ \Delta I = 0, 1, 2; \Delta \pi = -1 \quad n = 1 \end{aligned} \right\}$$

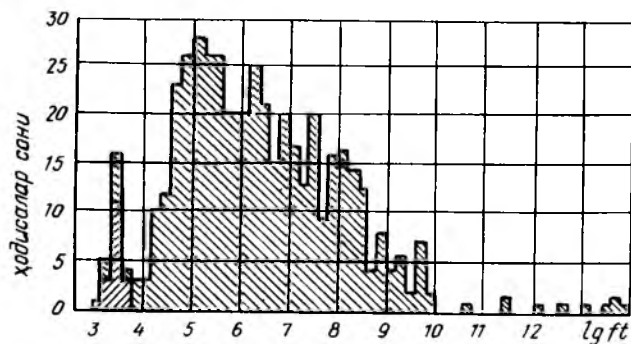
Бу ерда n — ўтишнинг тақикланиш тартиби ($n=l$).

Турли тартибли тақиклар, уларга мос келадиган $\lg ft$ қийматлар ва баъзи бир мисоллар 3.1-жадвалда келтирилган.

β -парчаланишдаги танлаш қоидалари

Ўтишининг хили	l	Δl	Δt	$\lg fT$	Мисоллар
Ўта рухсат этилган	0	0 ёки 1	йўқ	3	${}^3\text{H}$, ${}^{23}\text{Mg}$
Нормал рухсат этилган	0	0 ёки 1	йўқ	4—7	${}^{35}\text{S}$, ${}^{69}\text{Zn}$
1 бўйича тақиқланиб рухсат этилган	0	1	йўқ	6—9	${}^{14}\text{C}$, ${}^{32}\text{P}$
1-даражали тақиқланган	1	0 ёки 1	ҳа	6—10	${}^{111}\text{Ag}$, ${}^{143}\text{Ce}$
Уникал, 1-даражали тақиқланган	1	2	ҳа	~9	${}^{38}\text{Cl}$, ${}^{90}\text{Sr}$
2-даражали тақиқланган	2	2	йўқ	10—14	${}^{36}\text{Cl}$, ${}^{135}\text{Cs}$
Уникал, 2-даражали тақиқланган	2	3	йўқ	~14	${}^{70}\text{Br}$, ${}^{22}\text{Na}$
3-даражали тақиқланган	3	3	ҳа	17—19	${}^{87}\text{Rb}$
Уникал, 3-даражали тақиқланган	3	4	ҳа	~18	${}^{40}\text{K}$
4-даражали тақиқланган	4	4	йўқ	~23	${}^{115}\text{In}$
Уникал, 4-даражали тақиқланган	4	5	йўқ		

Биринчи тартибли тақиқланган β -ўтишлар учун $\lg fT$ нинг қиймати 10 га етади. Бу қиймат иккинчи тартибли тақиқланган β -ўтишлар учун 13 га яқин, учинчи тартибли ўтишларда эса 18 ларга боради ва ҳоказо (3.5-расм).



3. 5-расм. fl — миқдор қийматларини гистограммаси, штрихланган соҳалар кўзгу ўтишларига тегишли.

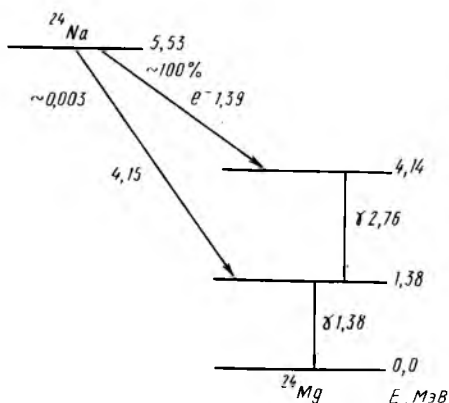
n каррали такиқланган β -ўтишларда энергияси E_e ва $E_e + dE_e$ ораликда бўлган электронларнинг ядрода чиқиш эҳтимоллиги қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$P(E_e) dE_e = \text{const} \cdot F(Z, E_e) pE_e (E - E_e)^2 a_n(E_e) dE_e. \quad (3.43)$$

Бундаги $a_n(E_e)$ коэффициент *тўғриловчи кўпайтма* деб аталади. У фақат электроннинг энергиясига боғлиқ равишда ҳар бир ўтиш учун алоҳида ҳисобланади. $a_n(E_e)$ коэффициент айникса, Ферми танлаш коидалари билан такиқланган ўтишлар учун ($\Delta I = l + 1$) осон ҳисобланади. Умуман, β -ўтишлар 10^{-2} дан $6 \cdot 10^{10}$ йилгача бўлган ярим парчаланиш даврларига эга. Энг қисқа ва энг катта ярим парчаланиш даврлари бир-биридан 10^{20} марта фарк қилади.

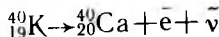
Юқорида айтилган фикрларни амалда кўриш учун $^{24}_{11}\text{Na}$ ядросининг β -парчаланиш схемасини (3.6- расм) текшириб чиқамиз. β -ўтиш $^{24}_{12}\text{Mg}$ нинг асосан иккинчи кўзғалган ҳолатига бўлаяпти. Бу ўтиш учун $T = 5,4 \cdot 10^4$ с (3.27) дан f нинг қийматини ҳисоблаб чиқиб, $\lg f = 1,6$ эканлигини аниқлаш қийин эмас. У ҳолда $\lg f T = 6,3$ демак, $4^+ \rightarrow 4^+$ β -ўтиш нормал рухсат этилган ўтишга тегишли бўлиб, бунда спин ва жуфтлик ўзгариши рўй бермайди — $\Delta I = 0$, $\Delta \pi$ — йўқ. 2^+ кўзғалган ҳолатга ўтаётган $4,15$ МэВ энергияли β -ўтишда $\lg f T = 12,7$. Қоидага мувофиқ бу ўтиш 2-тартибли такиқланган ўтиш ҳисобланади. Бунда $4^+ \rightarrow 2^+$, $\Delta I = 2$ ва жуфтлик ўзгармайди. Бу ўтишнинг эҳтимоллиги жуда кичик.

^{24}Na дан ^{24}Mg нинг асосий 0^+ ҳолатига β -ўтиш мутлоқ кузатилмаган. Бу ҳол учун $\lg f = 4$ ва $\lg f T = 23$ бўлганлигидан $\lg T = 19$. Яъни ^{24}Na нинг ярим парчаланиш даври $\sim 3 \cdot 10$ й. га тенг бўлиши керак. Бу ўтишнинг эҳтимоллиги деярли кузатиб бўлмайдиган даражада кичик: — $5 \cdot 10^{-15}$.



3.6- расм. ^{24}Na — нинг β -парчаланиш схемаси.

даги β -ўтиш 3-тартибли такиқланган. Чунки



бунда ^{40}K ийиг спии 4 га теиг. ^{40}Ca нинг спии эса 0. Жуфтликлар ўзгаради ($\Delta\pi - \text{ха}$). Ҳақиқатаи ҳам, бу ўтишда $\lg fT = 18$. Яшаш вақти $T \approx 10^9$ йил, яъни қуёш системасининг яшаш вақтига яқин. Шуниинг учун ^{40}K каллийнинг табиий изотоплари аралашмасида ҳали ҳам учраб туради.

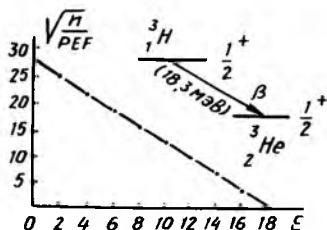
3.7- §. Ферми ва Кюри графиклари

Бета-зарраларининг рухсат этилган спектрларидаги энергия тақсимооти кулон фактори билан аниқланади ва бета-таъсирлашувнинг аниқ кўринишига боғлиқ бўлмайди. (3.22) тенгламага кўра рухсат этилган ўтишлар учун $\left[\frac{P(\rho)}{\rho^2 F(Z, E_e)} \right]$ катталиқ E энергия билан тўғри чизиқли боғланишга эга. Боғланиш чизиғи, одатда, *Ферми ёки Кюри чизиғи* деб аталиб, β -спектрларни текширишда катта аҳамият касб этади (3.7- расм).

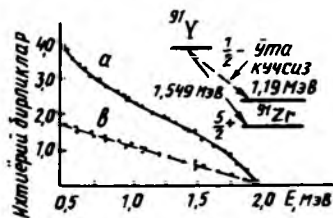
Бошқа хил ўтишлар учун (3.22) тенглама тасдиқланмайди, шунинг учун Ферми чизиғи ҳам тўғри бўлмайди. Лекин ҳар бир тақикланган ўтиш учун ўзига хос тўғриловчи кўпайтма a_n ни киритилса, (3.22) тенглама (3.43) кўринишга ўтади. Бунда β -спектр яна тўғри Ферми чизиғини беради. Экспериментал натижалари таҳлил қилиш учун, одатда, (3.48) ифодага мувофиқ,

$$\left[\frac{P(E_e) dE_e}{F(Z, F_c) \rho E_e a_n(E_e)} \right]^{1/2} = \text{const} (E - E_e)^{1/2}$$

кўринишдаги Ферми чизиғидан фойдаланилади. Рухсат этилган ўтишлар учун $a_n(E_e) = 1$. Демак, бу тенгламанинг



3. 7- расм. Ўта рухсат этилган β -спектр учун Ферми графиги.



3. 8- расм. Тақикланган ўтишлар учун Ферми графиги: а) эксперимент натижалари; б) ўша графикнинг a_n кўпайтма ёрдамида тўғрилангани.

ўнг томонини E га боғлиқ ҳолда чизсак, рухсат этилган ва тақиқланган ўтиш спектрлари учун тўғри чизикқа эга бўламиз. Бу чизикнинг E ўқи билан кесишган нуқтаси парчаланишнинг тўла энергиясини беради. Бундай Ферми ёки Кюри графигини олиш учун экспериментатор юпка манбадан фойдаланиб, магнит спектрометрида олинган тажриба натижаларини (3.48) тенгламага қўйса кифоя. $F(Z, E)$ ва $a_n(E_n)$ жадвалларда берилади.

3.8- расмда ^{91}Y нинг β - спектри келтирилган. Назарияга мувофиқ тақиқланган ўтишлар спектрининг шакли рухсат этилган ўтишлар спектрининг шаклидан фаркли бўлади. Аммо бу спектрни $a_n^{1/2}$ коэффицент ёрдамида чизикли ҳолга келтирилади. Тақиқланган ўтишларнинг мавжудлиги тензор ҳамда аксиал-вектор ўзаро таъсирлар β - парчаланиш жараёнида катта роль ўйнашини кўрсатади. Турли элементлар β - спектрини синчиклаб ўлчаш натижалари Ферми графигининг тўғри чизиклилиқ характери 2 кэВ дан бошлаб 13 МэВ гача бўлган энергия оралиғида сақланишини кўрсатади. Бу ҳол Фермининг β - парчаланиш назарияси тўғрилигини исботловчи ишончли далилдир.

Чикаётган зарраларнинг йиғинди спини нолга тенг бўлган ўтишлар *Ферми ўтишлари* дейилади. Бундай ўтишлар учун танлаш қоидаси

$$\Delta I = 0; \quad \text{йўқ} \quad (3.24)$$

кўринишда ёзилади. Бунга кўра ядро спини I нинг ΔI ўзгариши нолга тенг ва ядро жуфтлиги ўзгармайди. Чикаётган зарраларнинг йиғинди спини бирга тенг бўлган ўтишлар *Гамов — Теллер ўтиши* дейилади. Бундай ўтишлар учун танлаш қоидаси 0—0- ўтишлардан ташқари барча ҳолларда

$$\Delta I = 0; \pm 1; \quad \text{йўқ} \quad (3.25)$$

(3.25) кўринишга эга. 0—0- ўтишларда ядро спини бошланғич ҳолда ҳам сўнгги ҳолда нолга тенг бўлиб, унда Гамов — Теллер ўтишлари катъий тақиқланган.

Масалан, ^{14}O кислотород изотопининг β^+ парчаланиши



да бошланғич ва сўнгги ядролар спини нолга тенг. Жуфтликлари ҳам бир хил. Шунинг учун емирилиш рухсат этилган ва тоза Ферми ўтишидир, чунки у 0 — 0- ўтиш гелий изотопининг



парчаланиши тоза Гамов — Теллер ўтишига мисол бўла олади.

Бунда жуфтлик ўзгармайди. ${}^2\text{He}$, ${}^3\text{Li}$ спиилари, мос равишда 0 ва 1 бўлганлигидан $\Delta I = +1$. Емирилишларнинг рухсат этилганлиги улар учун Ферми графигининг тўғри чизиклилиги, $\lg(fT_{1/2})$ кийматиининг мос ҳолда 3,5 ва 2,7 га тенглигида ҳам ўз тасдиғини топган. Агар нейтрино ва антинейтрино спии 1/2 дан катта, масалан, 3/2 бўлса, у ҳолда электрон ва антинейтрино спинларининг йиғииндиси фақат 1 ва 2 га тенг бўлиши мумкин. Ферми емирилиши эса, тақик этилган бўларди. Шунинг учун (3.43') нинг рухсат этилганлиги нейтрино спии 1/2 га тенглигидан дарак беради. Нейтрино спии 3/2 бўлса, жуфтликлар ўзгаришсиз қолган ва $\Delta I = 2$ бўлган ўтишлар рухсат этилар эди. Аслида эса, бундай ўтишлар ҳам доим тақикланган. Масалан,



емирилишда « $\Delta I = 2$; йўқ» таилаш қондаси бажарилган. ${}^{36}_{17}\text{Cl}$ ва ${}^{36}_{18}\text{Ar}$ ядролар жуфтлиги бир хил, спинлари эса, мос ҳолда 2 ва 0 га тенг. Ҳақиқатда эса, бу емирилиши очиқ-ойдин тақикланган, чунки унинг учун $\lg(fT_{1/2}) = 13,5$, Ферми графиги эса, тўғри чизикдан сезиларли даражада оғган.

Бета-парчаланишдаги зарраларнинг ўзаро таъсири ядровий ва электромагнит таъсирларидан анчагина кучсиз бўлиб, катталиқ жиҳатидан фақат гравитация кучларидан юқоридир. Бета-радиоактив ядролар ярим парчаланиш давларининг катта бўлиши β -ўзаро таъсирнинг кучсизлиги асосида тушунтирилади.

Парчаланишдаги электрон (позитрон)ларининг энергия бўйича тақсимоти, яъни β -спектр шакли β -ўтишнинг рухсат этилганлиги ёки тақикланганлигига боғлиқ. Ундан ташқари, парчаланиш электрони (позитрони) ва маҳсул ядронинг заряд майдонлари ўртасидаги Кулон ўзаро таъсири спектр шаклига ўзгариш киритади (3.2-расмга қаранг). Шу таъсир оқибатида спектрда бўлган бузилиш унинг бошланғич қисмида, яъни кичик энергияли зарралар учун айниқса сезиларли. Тақсимот эгри чизиги максимуми электрон учун кичик энергия томонига, позитрон учун эса, катта энергия тарафига силжийди. Буида ядро заряди қанча катта бўлса, силжиш ҳам шунча катта бўлади.

3.8- §. Электрон қамраш

β - парчаланиш энергия нуктаи назаридан тақиқланган бўлмаса, электрон қамраб олиш жараёни билан рақобатда бўлади. Агар ҳар иккала ўзаро рақобатда бўлувчи жараён энергия жиҳатдан мумкин бўлса, позитронли парчаланиш енгил ва оғир ядролар учун одатда, электрон қамраб олиш жараёиндан устунликка эга бўлади ва кўпинча амалда уни бутунлай босиб кетади. Гап шундаки, ядрога энг яқин бўлган K -қобикдаги электроннинг ядро ичига кириб қолиш эҳтимоллиги жуда кичик бўлганлигидан, электрон қамраш жараёни жуда қийинлашади. Бу эҳтимоллик (ω) катталиқ жиҳатидан ядро ҳажмининг атом қобиғи эгаллаган ҳажмга бўлган нисбатга тенг:

$$\omega \approx \left(\frac{R}{r_k} \right)^3, \quad (3.46)$$

бу ерда ядро радиуси R тахминан $10^{-14} - 10^{-15}$ см га, атомнинг K қобиғининг радиуси r_k эса $10^{-10} - 10^{-12}$ м га яқин бўладн. Оғир ядролар томон K -қобикнинг радиуси кичрая боради ва бунга мос равишда K -қамраб олиш эҳтимоллиги ортиб боради. Протонларга бой бўлган оғир ядролар учун, одатда, электрон қамраб олиш асосий β -жараён ҳисобланади. K -қамраб олиш эҳтимоллиги электроннинг ядро ичида бўлиш ва унинг ядро томонидан ютиб олиниш эҳтимолликлари билан аниқланади. K -қобикдаги электроннинг ядро ичида бўлиб қолиш эҳтимоллиги бошқа қобикдаги электронларга қараганда анча катта бўлади. Шунинг учун айнан K -қобикдаги электронлар ядро томонидан кўпроқ қамраб олинади. K -электроннинг орбитал моменти иолга тенг. Қамраб олиш жараёнида албатта нейтрино ажралиб чиққанлиги учун қамраш эҳтимоллиги ана шу нейтрино олиб кетаётган ҳаракат миқдори моментига кучли даражада боғлиқ бўлади. Шунга кўра β -парчаланишдаги каби K -қамраб олишда ҳам рухсат этилган ва тақиқланган жараёнларни фарқ қилиш мумкин. Агар нейтринонинг орбитал моменти нолга тенг бўлса, яъни олиб кетаётган тўла момент $1/2$ га тенг ва бошланғич ва охири ҳолатларнинг жуфттилиги бир-бирга мос келса ўтиш рухсат этилган ҳисобланади. Акс ҳолда, K -қамраб олиш жараёни тақиқланган ва у анча кичик эҳтимоллик билан содир бўлади.

Элементнинг турғун изотоплари таркибига нисбатан протонлари «ортикча» ёки нейтронларга «танқис» ядролар

позитрон чиқариб парчаланиши билан бир каторда ўз атомининг электрон қобиғидаги электронни камраб олиб ҳам парчаланиши мумкин. Бунда ядронинг протонларидан бири электрон камраб, $p + e^- \rightarrow n + \nu$, нейтронга айланади ва ядро тургунрок ҳолатга ўтади. Ядронинг K -катламидан электрон ютиб олиш (K -камраш) эҳтимоллиги L -катламдан электрон камраш эҳтимоллигидан ~ 10 мартаба катта. ${}_Z^AX + e^- \rightarrow {}_Z^{A-1}Y + \nu$ схема бўйича ўтадиган электрон камраш энергия жиҳатдан [(3.6) ёки (3.7) га қаранг]:

$$M(Z, A)_{\text{яд}} - \varepsilon_k > M(Z-1, A)_{\text{яд}} \text{ ёки } {}_Z^AM - \varepsilon_k > {}_{Z-1}^AM$$

бўлган ҳолда юз бериши мумкин. Бу ерда ε_k — атомдаги K -электроннинг массанинг атом бирлиги (м.а.б) да ифодаланган боғланиш энергияси. Шундай қилиб, оғир ядроларнинг Z дан $Z-1$ га айланишида позитрон жараёни эмас, аксинча, K -камраш устун келади (3.9-расм). Ҳисоблашларнинг кўрсатишича K , L , M — қобиклардан электрон камраш эҳтимоллиги

$$\lambda_x = \frac{1}{4\pi^2} g_x^2 \cdot q_x^2 \cdot A \quad (3.47)$$

кўринишга эга. Буида q_x — қобикнинг қайси биридан камрашга боғлиқ нейтрино импульси, X — қобиғини ишораси ($X=K, L, M$ ва ҳоказо), B_x — эса сўнгги тўлдирилган электрон қобиғидаги электроннинг боғланиш энергияси. $q_x = \Delta M - B_x$ да ΔM — камровчи ва камралгандан сўнг ҳосил бўлган атомлар массалари фарқи.

Энди юқоридаги формулани очиб, соддалаштириб K , L_1 — қобиклар учун қуйидагини ёзиш мумкин:

$$g_k^2 = \frac{2B_k}{2\Gamma(2S+1)} (2\alpha Z_k)^3 (2\alpha Z_k R)^{2S+1}$$

$$g_{L_1}^2 = \frac{(2-B_{L_1})(2S+2)^{-1}}{4\Gamma(2S+1)[(2S+2)^{1/2}+1]} (2\alpha Z_{L_1})^3 (2\alpha Z_{L_1} R)^{2S+1}.$$

Буларда

$$S = (1 + \alpha^2 Z_x^2)^{1/2}$$

$$B_k = 1 - S,$$

$$B_{L_1} = 1 - \left(\frac{1-S}{2} \right)^{1/2},$$

$$\alpha \simeq 1/137.$$

Слеттернинг ҳисоблашича

$$Z_k = Z - 0,35$$

$$Z_{L_1} = Z - 4,15.$$

L_{II} , L_{III} ва M -қобиклардан электрон қамраш эҳтимолликлари унчалик муҳим эмас. M -қобикдан электрон қамраш K -қамраш эҳтимоллигининг 2 фоизидан камини ташкил этади.

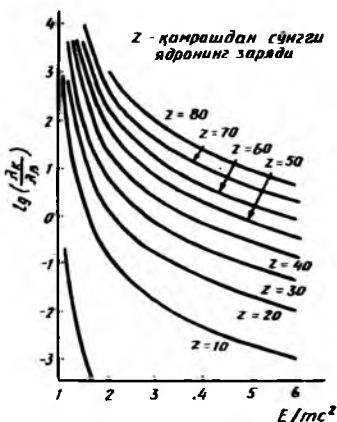
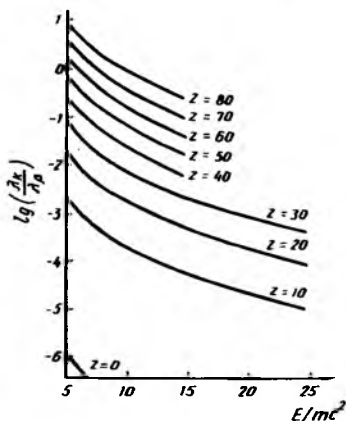
Ҳамма вақт позитрон парчаланиш бор жойда K -қамраш бор. Бундай ҳолларда K -қамраш ва β -парчаланиш эҳтимолликларининг нисбатини

$$\frac{\lambda_k}{\lambda_{\beta^+}} = \frac{2\pi(\alpha Z)^3(E_e + 1)^2}{f(Z, E_e)} \quad (3.48)$$

ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Катта энергиялар учун $f \approx \frac{1}{30}E_e$ кичик Z ли ядроларда $f \approx 1$. Демак,

$$\frac{\lambda_k}{\lambda_{\beta^+}} = 60\pi(\alpha Z/E_e)^3.$$

Шундай қилиб, спектрнда юкори чегаравий энергияли енгил ядролар учун K -қамраш эҳтимоллиги прозитрон-парчаланиш эҳтимоллигидан кам. Z ортиши ёки E — энергия позитрон-парчаланиш бўсағасига ета бошлаганида K -қамраш амалга ошади. Эҳтимолликлар нисбатининг аниқ ҳисобланган қийматлари 3.9-расмда келтирилган.



3. 9-расм. K — қамраш эҳтимолликларининг β^+ -парчаланиш эҳтимолликларига нисбати.

Энди K -камраб олиш жараёнини қандай кузатиш мумкинлиги ҳақида тўхталиб ўтамиз. Нейтринони бевосита кузатиш мумкин эмас, тегики ядрони ҳам қайд қилиш мураккабдир. K -камраш устида олиб борилган тажрибада атомлар таркатган электронлар ёки характеристик рентген квантларининг нурланиши кузатилади. Дарҳақиқат, K -қобикдаги электрон ютилиши натижасида унда эгалланмаган бўш ҳолат ҳосил бўлади ва уи юқори қобикдаги электронлар эгаллаши мумкин. Ана шундай ўтиш вақтида рентген кванти ажралиб чиқиши зарур. Бу вакант (бўш) жойнинг тўлдирилиш жараёни охириги қобикдаги электронга энергия узатиш орқали ҳам ўтиши мумкин. Бу ҳолда атомдан энергияси охириги қобик билан K -қобик орасидаги энергия фарқига тенг бўлган энергияли электронлар учиб чиқади.

Элементлар даврий системасидаги маълум «аномалия» K -камраш билан боғлиқ: аргон изотоплари табиий бирикмасининг атом оғирлиги аргондан кейин турган калий изотоплари табиий бирикмасининг атом оғирлигидан каттадир. Бундай бўлишига сабаб — нисбатан оғир бўлган $^{40}_{19}\text{K}$ калий изотопи «ток-ток» бўлганлиги учун барқарор эмаслигидадир. Шунинг учун бу изотопларнинг кўпчилик қисми K -камраш орқали $^{40}_{18}\text{Ar}$ га, β -парчаланиш натижасида $^{40}_{20}\text{Ca}$ га айланган.

Агар атомдан K -қобикдаги электронлардан бири ажратиб олинган бўлса, у ҳолда юқорироқ энергия қатлами (сатҳи) даги электрон квант ўтади ва бунда K_{α} -ёки K_{β} -чизикларига тегишли характеристик рентген нурларининг кванти чиқарилади.

A_ZX радиоактив изотопда атом номерли элементга тегишли характеристик рентген нурларининг пайдо бўлиши K -камраш содир бўлганидан дарак беради.

Протонлари «ортикча» бўлган баъзи бир ядроларда позитрон чиқариш ёки электрон камрашдан ташқари протон радиоактивлик ҳам юз бериши мумкин. Лекин бу жараён эҳтимоллиги кичик. Кўпгина енгил ядроларда β^+ -парчаланиш устунлик қилади. Оғир ядроларда тахминан Z^3 га пропорционал ҳолда электрон, айниқса K -камраш эҳтимоллиги ортади. Чунки Z ортиши билан K -электроилар жойлашган соҳа ҳажми кичраяди. $E_0 = ({}^A_ZM - {}^A_{Z-1}M)C^2$ ўтмиш энергияси камайиши билан электрон камраш мавқеи β^+ -парчаланишга нисбатан ортади. Позитрон парчаланиш эса, энергия жиҳатдан $E_0 >$

$> 2m_0c^2 \approx 20.511 \text{ МэВ}$ бўлгаидагина юз беради. E_0 —нинг кичик қийматларида ядро учун электрон камраш ёки β^- чиқариш маъқул бўлади.

3.9- §. Бета- парчаланишда таъсир хиллари

Ҳозирги вақтда экспериментаторлар олдида S ва T - ўзаро таъсирлар аралашмасининг юқори чегарасини аниқлашдай оғир масала турибди. Кучсиз ўзаро таъсирнинг универсал назарияси юқорида келтирилган тажрибалар ўтказилмасдан анча илгари бета-парчаланишда V ва A ўзаро таъсир муҳим аҳамият касб этишини олдиндан айтиб беради. Бета-парчаланиш назариясининг турли вариантлари электрон-нейтрино бурчак корреляциясининг турлича бўлишини кўрсатади:

$$P(\theta) \sim 1 + \lambda_x \cos \theta_e, \quad \text{v.} \quad (3.49)$$

Бета-парчаланишнинг турлича вариантлари учун λ_x катталиқ ушбу қийматларга эга бўлади:

$$\lambda_S = -1; \lambda_V = 1; \lambda_T = 1/3; \lambda_A = -1/3.$$

Бета-парчаланиш спектрларининг таҳлили $\hat{H}_T$ ва $\hat{H}_V$ Ферми таъсирлашуви, шунингдек $\hat{H}_T$ ва $\hat{H}_V$ Гамов — Теллер таъсирлашуви ҳам таъсир операторига ҳисса қўишини кўрсатади. Бироқ бу тўртта таъсирлашувнинг ҳаммаси бирданига эмас, балки ҳар гал факат биттасигина таъсир кўрсатади.

Бета-парчаланишнинг умумий назариясига асосан таъсирлашувларининг турли кўринишига тўғри келган боғланиш константаларининг кўпайтмалари ушбу шартни қаноатлантириши керак:

$$C_S C_V \text{ ва } C_T C_A = 0. \quad (3.50)$$

Эксперимент маълумотларига асосланиб бу шартлар аниқ бажарилишини айтиш мумкин. Корреляция тажрибалари бета-парчаланишдаги таъсирлашувнинг қайси кўриниши аҳамиятга молик эканлиги масаласига жавоб бериши керак. Нейтринони қайд қилиш мумкин бўлмаганлиги сабабли, электрои-нейтрино жуфтининг бурчак таксмоти электронлар ва тепки ядро орасидаги корреляцияни ўлчаш орқали аниқланади. Корреляцияни ўлчаш учун инрет газлардан фойдаланиш анча қулайроқдир. ⁶Не нинг парчаланишида ($\Delta I = 1$ $\Delta \pi = 0$) тажриба натижалари

$\lambda = -0,39 \pm 0,05$ киймат билан яхширок мос келади. Бундан кўринадики, Гамов — Теллер таъсирлашуви ўз моҳиятига кўра, аксиал-вектор таъсирлашув экан ($\lambda = -\frac{1}{3}$). ^{35}Ag нинг парчаланиши ($\Delta I = 0$, $\Delta \pi = 0$) учун $\lambda = 0,97 \pm 0,04$ бўлиб, у вектор таъсирлашувга ($\lambda = 1$) мос келади. Бу натижаларга асослаиб қуйидагини ёзиш мумкин:

$$C_V \neq 0 \text{ ва } C_A \neq 0. \quad (3.51)$$

Энди боғланиш константасининг катталигини аниқлаш зарур. Гамов — Теллер танлаш қондаси бўйича таққиланган, аммо Ферми танлаш қондаси бўйича рухсат этилган $^{14}\text{O} \rightarrow ^{14}\text{N}$ ўтишининг матрица элементини аниқ ҳисоблаш мумкин. Бу ҳисоблашдан Ферми таъсирлашуви учун боғланиш константасининг киймати топилади:

$$g_V = (1,42 \pm 0,03) \cdot 10^{-49} \text{ эрг} \cdot \text{см}^3. \quad (3.52)$$

Ферми ва Гамов — Теллер таъсирлашуви хоссаларининг нисбатини аниқлаш юқорида келтирилган эди. Ҳозирги вақтда аниқланишича:

$$g_A/g_V = 1,11 \pm 0,05.$$

($V - A$) таъсирлашувнинг ишораси ҳақидаги масала кутбланган нейтронларнинг парчаланишида электрон-нейтрино бурчак корреляциясини ўрганиш тажрибасида ҳал қилинган эди. ($A + V$) назариясининг кўрсатишича, нейтрино деярли сферик бурчак таксимотида эга, электроилар эса спинга қарши йўналишда учади, бироқ ($V - A$) назарияси бўйича электронлар деярли сферик симметрик ҳолда, нейтринолар эса спин йўналишида учиши керак. Эксперимент ($V - A$) назарияси билан яхши мос келувчи натижаларни берди.

3.10- §. Антинейтриннинг кашф этилиши

Паулининг антинейтрино ҳақидаги гипотезаси 25 йилдан сўнг — 1956 йилда америкалик физиклар К. Рейнес ва Ф. Коуэн тажрибаларида исботланди. Бу зарра тўғрисида айтилган тахмин билан унинг кашф этилиши орасидаги катта вақт оралиғи антинейтриннинг ўзига хос алоҳида хусусиятга эга бўлишлиги билан тушунтирилади. Зарранинг тинч ҳолатдаги массаси, электр заряди ва

магнит моменти нолга тенг. Бу ҳол антинейтринони кузатишга мўлжалланган тажрибаларни фавқулодда кийинлаштиради, чунки бундай зарра моддалар билан жуда кучсиз ўзаро таъсирлашади. Антинейтринонинг муҳитда ўртача югуриш йўли 10^{16} км атропоиди бўлиб, Қуёш билан Ер орасидаги масофадан 10^8 марта каттадир.

Нейтринонинг мавжудлигини аниқлаш учун дастлабки уринишлардан бири ядронинг туртки импульси спектрини ўлчашдан иборат эди. Агар нейтрино мавжуд бўлмаганда эди, ядронинг туртки импульси электронлар импульсига тенг бўлиши керак эди. Нейтрино мавжуд бўлган ҳолда эса импульс учта зарра орасида тақсимланади ва импульслар спектри узлуксиз бўлади. Ўтказилган тажриба етарли даражада пухта бўлмаганлиги сабабли, нейтринонинг мавжудлиги ҳақида ишонч билан жавоб бериб бўлмасди.

Масалани ҳал этиш учун 1940 йилда А. И. Алиханов ва А. И. Алиханян томонидан К- камраш ҳодисаси натижасида ҳосил бўладиган маълум энергияли ядро турткисидан фойдаланиш тавсия этилди. Бунда гап ${}^7_4\text{Be}$ ядросининг электрон камраш жараёни устида борапти:



К- камрашда ажралиб чиқадиган энергияни массалар айирмасидан топиш кийин эмас:

$$E_K = (M_{\text{Be}} - M_{\text{Li}}) c^2 = (7,0916 - 7,0822) 931,4 = 0,874 \text{ МэВ}.$$

Ҳаракат микдорининг сақлаиш қонунидан фойдалансак, ${}^7_3\text{Li}$ ядросининг тепки импульсини ҳисоблашимиз мумкин:

$$P_{\text{Li}} = p_v = \sqrt{2M_{\text{Li}} \cdot E_{\text{Li}}} \quad (3.54)$$

Бу ерда нейтрино импульси унинг массаси нолга тенг ($m_v = 0$) бўлган ҳол учун ҳисобланган. Мураккаб бўлмаган ҳисоблашлардан кейин литий ядросининг туртки энергияси

$$E_{\text{Li}} = \frac{p_v^2}{2M_{\text{Li}} c^2} = 57,3 \text{ эВ} \quad (3.55)$$

эканлигини аниқлаймиз.

Экспериментал қиймат эса $(56,6 \pm 1)$ эВ га тенг. Буни Паули гипотезасининг тасдиғи деб қабул қилиш мумкин.

Кейинчалик турли моддаларнинг қаттиқ ва газсимон ҳолатларида K - камраш жараёнидаги ядро туртки энергиясини ўлчаш бўйича ўтказилган тажрибалар парчаланиш вақтида нейтрино нурланишини ва ҳар бир парчаланишда фақат битта нейтрино чикишини тасдиқлади. Бирок нейтринонинг нурланиши фақат бета-парчаланиш жараёнига алоқадор бўлганлиги сабабли, бу тажрибалар етарлича қаноатланарли эмас эди.

К. Рейнес ва Ф. Коуэн ўтказган тажрибаларда қуйидаги реакция қўлланилган:

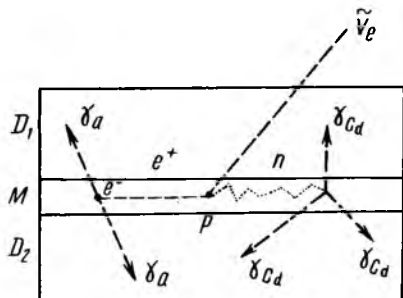
$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+ \quad (3.56)$$

Антинейтрино манбаи сифатида секундига $10^{18} - 10^{19}$ та зарра берадиган қувватли ядро реактори хизмат қилган. К. Рейнес ва Ф. Коуэннинг ҳисобига кўра ҳар бир соатда уч дона антинейтрино нишонда ютилиши керак.

К. Рейнес ва Ф. Коуэнларнинг тажриба қурилмаси M бак-нишон билан ажратилган иккита катта D_1 ва D_2 бак-детекторлардан тузилган (3.10- расм). Бак-детекторлар сцинтилляцион суюқлик билан, бак-нишон эса кадмий тузининг сувдаги эритмаси ($CdCl_2$) билан тўлдирилган. Сцинтилляцион суюқлик ҳажми 150 та фотоэлектрон кўпайтиргич ёрдамида кузатилган. Қурилмани нейтрон ва γ - фотонлардан сақлаш учун система қўرғошинли парафин яшигига жойлаштирилган ва пўлат коплама билан берkitилиб, ер остига чуқурликка туширилган.

Тажриба қуйидагича ўтган. Ядро реакторидан чиққан антинейтрино бак-нишоннинг протони билан $\bar{\nu} + p \rightarrow n + e^+$ реакция бўйича ўзаро таъсирлашса, нейтрон ва позитрон ҳосил бўлади. Позитрон 1 см атрофидаги масофани 10^{-9} с да ўтиб электрон билан аннигиляцияланади ва иккита γ_a - фотон ҳосил қилади. Фотонлар мослама схемага уланган D_1 ва D_2 детекторларда қайд қилинади.

Нейтрон эса секинлатгичнинг протонлари билан кетма-кет тўқнашиш натижасида ўз энергиясини камайтириб, Cd ядросида тутилади. Кадмий ядроси қўзғал-



3. 10- расм. Анти-нейтринони қайд қилиш қурилмаси.

ган ҳолатдан бир неча γ_{cd} фотонлар чиқариб асосий ҳолатга ўтади. γ_{cd} квантлар ҳам D_1 ва D_2 детекторларда қайд қилинади. Детекторларнинг ҳар бири уч нурли осциллографнинг пластинкаларига тегишлича уланган. Антинейтринонинг протон билан ўзаро таъсирлашиши секинлатиш оралиғи ва нейтроилар диффузияси вақти (1 дан 25 мк/с гача) бўйича силжиган икки импульснинг ҳосил бўлиши орқали аниқланган. Қурилма жуда кўп вақт ишлаб, унда ҳар соатда 3 антинейтрино қайд қилинган.

Антинейтринонинг мавжудлиги β^- парчаланиш назариясини асослади. Яна шуни ҳам эслатиб ўтиш керакки, нейтроннинг (3. 13) схема бўйича парчаланиши унинг 3 та заррадан ташкил топганлигини кўрсатмайди: протон, электрон ва антинейтрино нейтроннинг парчаланишида вужудга келади. Бу атомнинг бир энергетик ҳолатдан бошқасига ўтганида фотон сочишига ўхшайди. Атомда «тайёр» фотон бўлмаганидек, нейтрон ичида ҳам «тайёр» зарралар йўқ.

Демак, электрон антинейтриносининг ўз антизарраси — электрон нейтриноси бор. 1956 йилда Р. Девис ўз тажрибаларида бу зарраларнинг бир хил эмаслигини исботлади. Тажрибанинг ғояси қуйидагидан иборат. Маълумки, ядро ичида протоннинг нейтронга ўтиши $p \rightarrow n + e + \bar{\nu}$ схема бўйича бўлади. Реакциянинг қайтиш қонунига асосан қуйидаги жараёнлар ҳам ўтиши мумкин:

$$n + e^+ + \nu_e \rightarrow p, \quad (3.57)$$

$$\nu_e + n \rightarrow p + e^-. \quad (3.58)$$

Агар ν_e ва $\bar{\nu}_e$ айнан ўхшаш бўлмаса, у ҳолда

$$\nu_e + n \rightarrow p + e^- \quad (3.59)$$

реакциянинг ўтиши мумкин эмас. Мана шу ҳол Р. Девис томонидан кўрсатилган эди. Р. Девис тажрибасида катта ҳажмли тўрт хлорли углерод антинейтрино оқимида нурлантирилган. Агар (3. 57) жараёнининг ўтиши мумкин бўлса, у ҳолда тўрт хлорли углерод таркибига кирувчи хлор ядросининг бир нейтрони протонга айланиб, радиоактив аргон изотопи ҳосил бўлар эди:

$$\bar{\nu}_e + {}^{37}_{17}\text{Cl} \rightarrow {}^{37}_{18}\text{Ar} + e^-. \quad (3.60)$$

Лекин нурлантирилган суюқликдан ажралган газни текшириш (3.60) кўринишдаги реакциянинг ўтмаслигини кўрсатди. Шундай қилиб, нейтрино ва антинейтрино аини бир заррали эмас.

3.11- §. Қуёш ва нейтрино оқими

Нейтрино ва антинейтрино ҳар хил ҳодисаларда катта роль ўйнайди. Масалан, Қуёш ва юлдуз энергиясининг 5 % га яқини ν ва $\bar{\nu}$ энергияси сифатида нурланади. Атом реактори ν - оркали ўзини 10 % қувватини йўқотади.

Р. Девиснинг экспериментал қурилмаси Қуёшдан келаётган нейтрино оқимларини кузатиш учун ҳам ишлатилади. Бунда у 1,5 км Ер остига жойлаштирилган эди. 1978 йил олинган натижалар бир кунда 0,3—0,4 ^{37}Ar атоми ҳосил бўлишини кўрсатди. Биринчидан, бу тажриба Қуёшдан келаётган нейтринони борлигини билдирса, иккинчидан, астрофизик тадқиқотларни янги соҳаси нейтрино астрономиясини очди. Бу янги фаннинг Қуёш ва юлдузларнинг ички тузилиши, уларнинг табиатини ўрганишда келажакдаги хизматлари катта.

Бир кунда келадиган нейтрино оқими бўйича Р. Девис олган натижа Қуёшнинг энергия манбаи термоядро реакцияларидир, деб тахмин қилган Г. Бетенинг ҳисоблаган натижасидан 2,5—3 маротаба кичик. Бунинг сабабларини кўриб чиқиш мумкин.

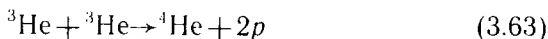
Қуёш ва унга ўхшаш юлдузларда биринчи, дастлабки термоядровий синтез реакцияси икки протоннинг ўзаро кучсиз таъсирида таъминланади. Уларнинг тўқнашишида дейтрон ҳосил бўлиб, позитрон ва нейтрино чиқарилади:



Бунда ҳосил бўлган нейтринонинг ўртача энергияси 0,257 МэВ ни ташкил этади. Навбатдаги реакция протоннинг дейтрон билан тўқнашувидан юз беради:



ундан сўнг

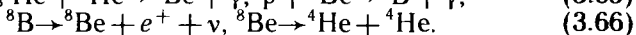
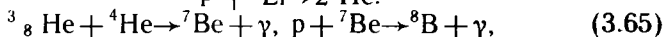
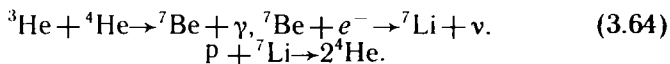


натижасида ${}^4\text{He}$ ҳосил бўлади.

Шундай қилиб, тўртта протон оқибат натижада иккита позитрон ва иккита нейтрино ҳосил қилиб, ${}^4\text{He}$ га айланади. Ўз навбатида, уларнинг аннигиляцияси энергия ажралишига ўз хиссасини қўшади. Водород цикли деб аталадиган бу циклда умумий энергия ажралиши 26,724 МэВ ни ташкил этади. Иккита нейтрино ундан 0,514 МэВ олиб кетади.

Қуёшдагидек етарли даражада ${}^4\text{He}$ ядролари кўп

бўлганда юқорида келтирилган реакция ўрнига бошқа иккита реакция кечиши мумкин:



Қўринишича, ҳар бир тармоқда β -парчаланиш мавжуд. (3.64) реакцияда у ${}^7\text{Li}$ ҳосил қилиб, нейтрино чиқадиган электрон тутув, (3.66) реакцияда ${}^8\text{Be}$ нинг биринчи уйғонган ҳолатига ўтувчи позитрон-парчаланишдир. Бунда нейтринонинг максимал энергияси 14,0,6 МэВ га тенг. Сўнгги тармоқнинг сўнгги босқичи — ${}^8\text{Be}$ нинг иккита α заррага парчаланиши энди тоза ядро кучлари таъсирида ўтади.

${}^{37}\text{Ag}$ ни ҳосил қилишда айнан шу ${}^8\text{B}$ парчаланишдаги нейтрино асосий ҳисса қўшади, чунки уларнинг ўртача энергияси анча юқори, (3.60) реакция остонаси эса, 0,814 га тенг. Аммо бу «бор» нейтриноларининг оқими тўла Қуёш нейтрино оқимининг фақатгина 0,005 фоизини ташкил этади.

Р. Девис тажрибасидан сўнг кўрсатилишича, Қуёш ҳароратининг водород ёнаётган соҳадаги модданинг силжиши ҳисобига 10 фоизга камайиши ҳисоблаш натижасининг тажрибага мос келишини таъминлаш мумкин эди. Лекин тажрибадаги ва Қуёшнинг назарий моделидаги баъзи бир ноаниқликлар ҳозирги кунда назарий ва Р. Девис тажрибасининг натижалари ўртасидаги фарқ ҳақида якуний ҳулоса қилиш имконини бермаяпти. Шунинг учун бу фарқни тушунтириш учун «балки, нейтрино бошқа хил (3.13) нейтриноларга айланар» — деган нейтрино осцилляцияси гипотезаси ҳам гипотеза ҳолида қолмоқда.

3.12- §. Нейтринонинг янги квант сонлари

Е. Конопинский ва Ж. Махмуд ядро физикасига энг енгил зарраларни тавсифлаш учун алоҳида квант сони — лептон заряди L ни киритишди. Таърифланишича e^- — электрон, манфий мюон μ^- ва нейтрино ν учун $L=1$; e^+, μ^+ ва $\bar{\nu}$ лар учун $L=-1$; қолган зарралар учун $L=0$. L нинг қиймати нейтрино ва антинейтринони фарқлайди.

Лептон зарядининг киритишнинг маъноси ҳамма

жараёнларда унинг сақланишидир. Масалан, бу сақланиш қонуни (3.12—3.15) даги ҳамма айланишларга ижозат беради ва улар ҳақиқатда ҳам қайд қилинди. Бошқа томондан (3.12—3.15) жараёнлар v ни $\tilde{v}$ га ва аксинча алмаштириш ҳолларида лептон зарядининг сақланиш қонуни томонидан тақиқланган ва уларнинг бирортаси ҳам тажрибада кузатилмаган. Бундай фикрлар мусбат мюон ва мусбат пионларни парчалаишини қуйидагича ёзишга олиб келади:

$$\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu + \tilde{\nu}, \pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu. \quad (3.66')$$

Ҳозиргача бу емирилишнинг тури аниқланмаган. У икки нейтриноли ёки нейтриносиз бўлиши мумкин. Буни фақат лабораториялар бевосита иккита учиб чиқадиган электронлар энергиясининг йиғиндисини ўлчаш орқали аниқлаши мумкин. 1956—57 йилларда физикада бевосита нейтриноларга алоқадор бўлган муҳим воқеалар юз берди: кучсиз ўзаро таъсирда жуфтликнинг сақланмаслиги кашф қилинди. 1957 йилда Абду Салам ҳамда Ли ва Янглар нейтринонинг табиатини анча соддароқ назария ёрдамида ифодалаш мумкинлигини кўрсатишди. Бу назарияга асосан v ва $\tilde{v}$ зарраларга қиймати билан фарқ қиладиган яна битта квант сони берилади.

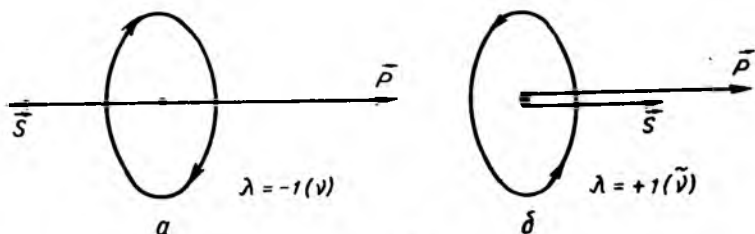
Агар нейтринонинг ҳаракат йўналишида икки марта қўпайган спин проекциясини λ спираллик деб атасак:

$$\lambda = 2 \frac{(\vec{S}, \vec{P})}{P}. \quad (3.67)$$

Маълумки, $(\vec{S}, \vec{P})$ электрон спинини унинг импульсига қўпайтмасидир. Унинг ўртача қиймати қутбланишига қараб ортади ёки камаёди. Бу квант сони фақат иккитагина мусбат ($\lambda = +1$) ёки манфий ($\lambda = -1$) қийматни қабул қилади.

Бу шартли равишда спинга бироз айланиш бериш билан боғлиқ, $\lambda = +1$ бўлган ҳолда ўнг бураманинг ҳаракатига, $\lambda = -1$ бўлганда эса чап бурама ҳаракатига мос келади (3.11-расм).

Ҳозирча $m_\nu = 0$ ҳисобланганлигидан нейтрино импульсининг йўналишини ҳаракат қиладиган санок системасига ўтиш йўли билан ўзгартириш мумкин эмас ва бу маънода спираллик тушунчаси инвариант бўлади. Аммо спираллик ишорали ўнг координат системасидан чапига ўтганда, яъни фазовий инверсияда ўзгаради. Натижада «реал» ва «қўзғудаги акс» зарралар турли хоссаларга эга бўлади.



3. 11- расм. Нейтрино ва антинейтрино ҳамма вақт қутбланган:
(а) нейтринонинг спини ҳаракат йўналиши (импульс)га тескари,
(б) антинейтринонинг спини эса, импульс йўналиши бўйича бўлади.

Агар табиат қоиунлари кўзгу симметрияга эга бўлганида, яъни жуфтлик абсолют сақланадиган квант сон бўлганида бундай ҳол умуман юз бериши мумкин бўлмас эди. Аммо ҳамма гап шундаки, нейтрино фақат кучсиз ўзаро таъсирларда қатнашади, унда эса жуфтлик сақланмайди. Шу сабабдан, агар ν нейтринога $\lambda = -1$ қийматни, $\bar{\nu}$ — антинейтринога эса $\lambda = +1$ қийматни берсак, бу ҳолда ҳеч қандай хато бўлмайди. Фақат ҳамма нейтринолар чап бурамали, ҳамма антинейтринолар эса ўнг бурамали бўлади. Фазовий инверсияда нейтрино антинейтринога ўтади ва аксинча.

Табиийки, шунчалик катта ҳулосаларни тажрибада тасдиқланиши талаб қилинади. Антинейтрино спираллигининг ишораси узил-кесил аниқланганлиги учун у билан бирга β -жараёнда туғилаётган электронлар бўйлама қутбланишга, яъни ўз импульслари йўналишига нисбатан спинларининг қандайдир устиворлик йўналишига эга бўлиши керак. Ўша 1957 йилда β -парчаланиш электронларининг бўйлама қутбланишини бирданига бир неча гуруҳ тадқиқотчилар аниқладилар (А. И. Алиханов, А. И. Алиханян ва бошқалар).

Шундай қилиб, нейтрино ва антинейтрино лептон заряди ишораси билангина бир-биридан фарқ қилиб қолмасдан, яна ҳам аниқ физик катталики-спираллик ишораси билан ҳам фарқланади. Энди λ нинг қандай қийматларини ν ва $\bar{\nu}$ — зарраларга бериш лозимлигини аниқлаш қолди. 1958 йилда М. Гольдхабер ўз ходимлари билан Брукхейвенда (АҚШ) Европадаги K -камунада тадқиқ қилишда нейтрино ν чап бурамали, яъни $\lambda = -1$ (3.11-а, расм), антинейтрино $\bar{\nu}$ эса — ўнг бурамали $\lambda = +1$ эканлигини (3.11-б, расм) аниқлади.

Нейтрино ҳақидаги фаннинг биринчи босқичининг

якуни 1958 йилда М. Гелл-Манн ва Р. Фейнман, Р. Маршак ва Р. Судершан, Ж. Сакураи томонидан янги, кучсиз ўзаро таъсирининг универсал назарияси деб аталувчи назариянинг яратилиши билан тугалланди. Назария ҳамма кучсиз жараёнлар интенсивлигини ягона «кучсиз заряд — Ферми константаси G_F орқали ифодалангани учун шу номни олди. Бу схема ҳамма жараёнлар ўтиши интенсивлигини ягона константа — элементар e заряд билан характерландиган квант электродинамикасига ўхшашдир. Жуфтлик сақланмаслигини ўзига олган кучсиз ўзаро таъсирининг универсал назарияси башоратларининг қўпчилиги Ферми назарияси башоратига ва қатор экспериментал далилларга қарама-қаршига ўхшар эди. Лекин тегишли эффектлар қайтадан ўлчангандан сўнг уларнинг ҳаммаси янги назарияга мос эканлиги аниқланди.

3.13- §. Нейтринонинг массаси

Нейтрино ва антинейтринонинг фарқлилиги масаласи нейтрино массаси ҳақидаги масала билан чамбарчас боғланган. Маълумки, нейтрино ва антинейтрино спиралликлари билан фарқ қилади. Лекин, агар зарра ёруғлик тезлигидан кичик бўлган тезликда ҳаракат қилса, у ҳолда спираллик (спиннинг импульс йўналишига проекцияси) қўлланилаётган координаталар системасига боғлиқ. Агар зарра бир координата системасида мусбат спиралликка эга бўлса, у ҳолда зарра йўналишида ундан тез ҳаракатланаётган бошқа системада шу зарра спираллиги манфий бўлади. Шунинг учун нейтриносиз бета-парчаланиш эҳтимоллигини аниқлашга қаратилган тажрибада нейтрино массасини баҳолаш мумкин. Қўш бета-парчаланиш бўйича олинган тажрибалар натижалари асосида бу массанинг юкори чегараси 5 эВ дан ошмайди дейиш мумкин. Тажрибада нейтрино массасини аниқлаш масаласини ҳал қилиш учун бета-спектрнинг чегаравий қийматини бета-парчаланиш энергияси билан таққослаш кифоядек туюлади. Агар нейтриноларнинг массаси ноль бўлса ($m_\nu \neq 0$) Z — электронлари бор ${}^A_Z M_{AT}$ — масса ли атомнинг β парчаланишда энергия балансини куйидаги

$${}^A_Z M_{AT} c^2 = {}^A_{Z+1} M_{\beta} c^2 + (Z+1) m_e c^2 - E_{\text{боғл}}^{(Z)} + E_{\beta} \quad (3.68)$$

шаклда ёзиш мумкин. Буида m_e — электроннинг массаси, $M_{\text{я}}$ — ядронинг массаси, $E_{\text{боғл}}^{(Z)}$ — Z электронларнинг боғланиш энергияси, E_{β} электрон, нейтрино, антинейтрино энергияларининг жами ($m_e c^2$ ва $m_{\nu} c^2$ — ҳам ҳисобда). $E_{\text{боғл}}^{(Z+1)}$ — ни нейтрал атом боғланиш $E_{\text{боғл}}^{(Z+1)}$ энергиясидан жуда кичик эканлигини ҳисобга олсак:

$$E_{\beta} = ({}^A_Z M_{\text{AT}} - {}^A_{Z+1} M_{\text{AT}}) \cdot c^2 \quad (3.69)$$

га эга бўламиз.

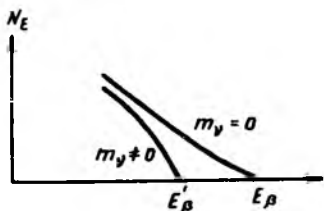
Нейтринонинг тинч ҳолдаги массаси нолга тенг бўлмаса, бета-парчаланиш энергияси $E_{\beta} = E_0 + m_{\nu} c^2$ формула билан ифодаланиши керак. Агар $m_{\nu} = 0$ бўлса, у ҳолда $E_{\beta} = E_0$. Лекин нейтрино массасини бу йўл билан аниқлаш қийин. Бетаспектрнинг чегара энергиясини аниқлашнинг бирдан-бир йўли Кюри графигини экстраполяция қилиш. Лекин бундай йўлдан фойдалана олмаймиз, чунки график учун олинган ўша шаклда нейтринонинг тинч ҳолдаги массаси нолга тенг деб тахмин қилинган. Демак, ягона усул бета-спектр шаклини юкори чегара атрофида батафсил қараб чиқишдан иборат.

Бу шакл нейтрино массасига боғлиқлиги маълум (3.12-расм). Спектр шаклини чегара яқинида кўриб чиқайлик. $q = E_0 + m_e c^2 - E_e = E_0 - T_e$ катталикда q нинг E_0 дан анча кичик қийматларида спектр қуйидагича берилади:

$$\left. \frac{dW}{dE_{\nu}} \right|_{q \ll E_0} \sim (q + m_{\nu} c^2) \sqrt{2q m_{\nu} c^2 + q^2},$$

$$q = E_0 - T_e, \quad (3.70)$$

бу ерда T_e — электроннинг кинетик энергияси, бунда бета-зарралар спектри кинетик энергиянинг максимал қиймати-



3. 12- расм. Юкори чегарада β - спектрнинг шакли.

да $m_{\nu} = 0$ ёки $m_{\nu} \neq 0$ бўлишига қараб нолга турлича интилиши керак. Биринчи ҳолда y ($E_e - E_0$)² конун бўйича ўзгаради, яъни энергия ўқига уринма бўйича яқинлашади. Иккинчи ҳолда нолга интилиш $(E_e - E_0)^{1/2}$ конун бўйича бўлади, яъни энергия ўқига деярли тик йўналишда ўзгаради чунки $m_{\nu} \neq 0$ да

$$\left. \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{dW}{dE_\nu} \right) \right|_{q \rightarrow 0} \sim \frac{1}{\sqrt{q}}.$$

Нейтрино массасини тўғри аниқлаш учун бета-спектрнинг чегаравий энергия қиймати иложи борица кичик бўлиши мақсадга мувофиқдир. Бунда бета-парчаланишнинг нисбий улуши спектрнинг «масса сезувчи» соҳасида катта бўлади. Бундай ҳол учун водород изотопи-тртийни олиш қулайдир. У ўта рухсат этилган β -парчаланишга эга: ${}^3_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + e^- + \bar{\nu} + 0,02\text{МэВ}$. Унинг электрон парчаланиш даври 12,5 йилга яқин, чегаравий энергияси 18,6 кэВ га тенг.

Тртий бета-спектрини дастлабки ўлчаешлар нейтрино массаси электрон массасидан аича кичиклигини кўрсатди.

1972 йилда К. Берквист юқори ажрата олиш қобилиятига эга бўлган спектрометр ёрдамида нейтринонинг тинч ҳолдаги массасини юқори чегараси учун 55 эВ қийматни олди: $m_\nu < 55\text{эВ}$. Дунёдаги машҳур олимларнинг тажрибалари ҳозирги кунда

$$14 \leq m_\nu \leq 46\text{эВ}$$

чегарани беради. Тажрибаларни ўтказишда қилинган катта ҳаракатга қарамай, нейтрино массаси учун аниқ қиймат ҳанузгача олинмади. Гап шундаки спектрни ўлчаши учун тртийни мураккаб органик бирикмага боғлашга тўғри келди. Тртийнинг бета-парчаланишида ${}^3\text{He}$ ҳосил бўла бошлайди. Шунда молекуляр боғланиш энергияси кучли ўзгаради ва бета-емирилиш энергиясига қандайдир улуш кўшади. m_ν массанинг қиймати бир неча электрон-вольт тартибидагина бўлиши мумкинлигини назарда тутсак, аниқ баҳоланмаган бу улуш салмоқли бўлиши мумкин. Электрон нейтрино ва антинейтрино шунингдек, бошқа хилдаги нейтрино массаларини аниқлаш атом ядроси ва элементар зарралар физикаси учунгина эмас, балки астрофизика ва космология учун ҳам катта аҳамиятга эга. Бу фаилардаги кўпгина принципиал саволларга жавоблар нейтринонинг тинч ҳолда массаси бор ёки йўқлигига боғлиқ. Жумладан, агар электрон нейтринонинг тинч ҳолдаги массаси $\sim 10\text{эВ}$ бўлса, у ҳолда Коинотдаги нейтриноларнинг умумий массаси қолган моддалар массасидан бир тартибга катта бўлган бўларди.

Нейтринонинг тинч ҳолда массага эга бўлиши, масалан, галактикаларда яширин масса бўлишини тушунтириши мумкин. Ҳозирги вақтда кичик галактикалар ва бошқа

йирик галактикаларнинг йўлдошларини кузатилганда уларнинг ҳаракат тезлиги марказдан ҳар хил узокликларда бир хиллилиги аниқланди. Нейтрал водород булутининг катта массали галактикалар атрофида ҳаракати ўрганилаётганда ҳам тезликнинг орбита радиусига боғлиқмаслиги ҳақида шундай натижа олинди. Бу ҳолда тушунтириш учун галактика массаси унинг кўриниб турган ҳажмида жойлашган юлдузлар билан чегараланмай, жуда катта фазога таркаган, яъни кичик галактикалар ва водород булути кўринмас массалар орасида ҳаракатланади деб ҳисоблаш керак. Бундай кўринмас массани галактикалар тожи деб аташ одат бўлган. Бу яширин масса кичик ва кузатиш учун жуда хира бўлган юлдузлар массаси бўлса керак, деб тахмин қилинди. Лекин бундай юлдузларнинг кўплаб туғилишини галактикалар пайдо бўлиш жараёни тўғрисидаги маълум бўлган мулоҳазаларга мослаш қийин. Шунинг учун яширин масса нейтриноларга тегишли деб янги гипотеза илгари сурилди.

Нейтринонинг тинч ҳолдаги массаси Коинотнинг кенгайиши масаласига алоқадор. Кузатишларнинг кўрса тишича, ораларида улкан масофа бўлган галактикалар тўпламлари бир-бирларидан узоклашади. А. А. Фридман кенгайишни Эйнштейннинг умумий нисбийлик назарияси асосида тушунтириб берди. Кенгайиш катта тезликларда юз беради, ўзаро гравитация тортишиши эса уни тўхташига ва сикилишга йўллашга ҳаракат қилади. Кенгайишни енгиб ўтиш учун Коинотдаги модда зичлиги қандайдир критик қиймат — $(0.5 \div 10) \cdot 10^{-29} \text{ г/см}^3$ дан катта бўлиши керак. Галактикаларнинг бутун фазо бўйича олинган ўртача зичлиги $10^{-30} - 10^{-32} \text{ г/см}^3$ тартибга эга. Агар нейтринонинг тинч ҳолдаги массаси $\sim 10 \text{ эВ}$ ни ташкил этса, у ҳолда уларнинг ўртача зичликка қўшган улуши $\sim 10^{-29} \text{ г/см}^3$ ни ташкил этади. Шундай қилиб, нейтринода тинч ҳолда масса бўлиши Коинот тақдирига радикал таъсир этади: у чегарасиз кенгайишда давом этадими ёки бу кенгайиш сикилишга алмашинадими?

3.14- §. Нейтринонинг турлари

Нейтрино тўғрисидаги гипотеза муносабати билан электрон нейтринодан ташқари бошқа хил нейтринолар ҳам борлиги эслатиб ўтилган эди. Бу ҳақдаги биринчи хулоса мюоннинг мумкин бўлган парчаланиш йўллари таҳлил қилишдан келиб чиқади. Мюонлар ($\mu^\pm$) $2,2 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ лик яшаш вақти билан $e^\pm$ ва иккита нейтрал заррага

парчаланиши аникланди. Парчаланиш уч заррали эканлиги тўхтаган мусбат мюонларнинг парчаланишида ҳосил бўладиган позитронларнинг туташ спектрини кузатишда маълум бўлди. Парчаланишнинг икки заррали ҳолида позитронлар монохроматик энергияга эга бўлади. Шунга ўхшаш ўлчаш ишлари электронлар учун ҳам ўтказилди. Спектрнинг кўрсатишича, нейтрал зарралар кичик балки иолга тенг массага эга. Бу ҳол лептон зарядининг сакланиш қонунига кўра уларни нейтрино ва антинейтрино деб қайд қилишга имкон беради:

$$\mu^- \rightarrow e^\pm + \nu + \bar{\nu}, \quad (3.71)$$

Ва шунингдек, $\pi \rightarrow \mu + \nu$ ёзиш мумкин. Лекин тажрибалар бу нейтринолар $n \rightarrow p + e^- + \nu$ ва $p \rightarrow n + e^+ + \bar{\nu}$ даги нейтриноларга ҳеч ўхшамас эди. Назарий мулоҳаза асосида К. Нишиджима ва Ю. Швингер пион ва мюонни парчаланишини қуйидаги кўринишда ёзишни таклиф қилишди:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu'; \quad \mu^+ \rightarrow e^+ + \nu + \bar{\nu}', \quad (3.72)$$

бу ерда $\nu' \neq \nu$ ва ию β - парчаланиш нейтриноси билан айнийдир. Б. М. Поитекорво ν ва ν' орасидаги фарқни аниқлаш бўйича ўтказилиши мумкин бўлган тажрибалар дастурини асослади. Бу тажриба

$$\nu + {}^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z-1} Y + e, \text{ ва } \bar{\nu} + {}^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z-1} Y + e^+$$

туридаги ν ва $\bar{\nu}$ камраш реакцияларини тадқиқ қилишга асосланган. Агар ν ва ν' бир-бирига ўхшамаган ҳолда бу реакциялар қуйидагича ўтиши лозим:

$$\left. \begin{array}{l} \nu + {}^A_Z X \begin{cases} \rightarrow {}^A_{Z+1} Y + e^- \\ \rightarrow {}^A_{Z+1} Y + \mu^- \end{cases} \\ \nu' + {}^A_Z X \begin{cases} \rightarrow {}^A_{Z+1} Y + e^- \\ \rightarrow {}^A_{Z+1} Y + \mu^- \end{cases} \end{array} \right\} \quad (3.73)$$

Бошқача айтганда, мюон парчаланишидаги ν нейтринонинг ядро томонидан қамралишида ҳар доим электрон чиқарилади (лекин мюонлар эмас). Аксинча, пионлар парчаланишида пайдо бўладиган ν' нейтриноларни қамрашда фақат мюонлар (пионлар эмас) пайдо бўлиши керак. Брукхэйвенда (АҚШ) Л. Ледерман бошчилигида ўтказилган тажрибаларда ν ва ν' ҳар хил зарралар эканлиги исботланди. Бунда нейтринолар тезлаткичда

олинган протонларнинг нишон билан тўқнашишида пайдо бўладиган π^+ пионлар дастасидан олинган, яъни (3.73) даги иккинчи жараён таҳлил қилинган. Бу нейтринолар дастаси қалинлиги 13 метр ва оғирлиги бир неча ўн минг тонна бўлган пўлат деворга тушган. Девор ҳамма зарядланган зарраларни ушлаб қолиб, фақат нейтриноларни ўтказди. Улар эса қалин бетон девор билан фондан ҳимояланган массаси 10 тоннали учкун камерасига тушади. Тажриба ярим йил давом этиб унинг нархи миллион долларга яқин бўлди. Натижада 34 та мюон ҳосил бўлиши ҳодисаси қайд қилинди. Иккинчи жараён энергетика жиҳатдан қулай бўлишига қарамасдан битта ҳам электрон қайд қилинмади. ЦЕРН да (Женева, Швецария) шунга ўхшаш тажриба каттарок аниқлик билан такрорланади. Бунда бой статистикага эга бўлинди, нейтринони қамраш реакциясидан 10000 га яқини қайд қилинди. Иккинчи нав нейтринолар мавжудлиги сўзсиз тан олинди. Юқоридагилардан кўриниб турибдики, ν нейтрино ҳар доим электронлар (ёки позитрон), ν' нейтрино эса мюонлар билан бирга пайдо бўлади. Шу сабабли биринчиси электрон нейтрино ($\nu \equiv \nu_e$) иккинчиси эса мюон нейтриноси ($\nu' \equiv \nu_\mu$) деган ном олди.

Ҳозирги вақтда улар пайдо бўладиган асосий парчала-нишлар қуйидагича ифодаланади:

$$n \rightarrow p + e^- + \nu_e, \quad \mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu, \quad \pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu. \quad (3.74).$$

Зарраларнинг бунчалик яқин «ҳамдўстлигини» тушуитириш учун лептон заряди иккита қўшилувчиларга ажратилди:

$$L = L_e + L_\mu \quad (3.75)$$

Уларнинг ҳар бири алоҳида ҳолда сақланади деб фараз қилинди. Электрон заряди деб аталадиган L_e квант сон e^- ва ν_e учун $+1$ га, e^+ ва $\bar{\nu}_e$ учун -1 га, қолган зарралар учун (шу жумладан мюонлар ва уларнинг нейтринолари учун ҳам) 0 га тенг. Мюон заряди, деб аталадиган L_μ сон эса μ^- ва ν_μ учун $+1$, μ^+ ва $\bar{\nu}_\mu$ учун -1 , қолган зарралар учун 0 қийматни олади. L_e ва L_μ сақлаиғанлиги учун уларнинг йиғиндиси L , яъни «эски» лептон заряди ҳам сақланади. Аммо L_e ва L_μ нинг алоҳида-алоҳида сақланиши янада бойроқ информация келтиради ва каттарок танлаш қоидаларини ўриатади. Масалан:

$$\mu^- \rightarrow e^- + \gamma \quad (3.76)$$

парчаланиш ҳеч қандай сақланнш қонунлари, шу жумладан лептон заряди томонидан тақиқланмаган эди. Шунга

карамасдан у ҳеч қачон тажрибада кузатилмаган. Юқорида баён қилинган биринчи машҳур нейтрино тажрибалари раҳбари Л. Ледерман куйидагиларни айтган эди: «Охирги вақтгача физиклар нима учун табиатга масалаларидан ташқари, ҳамма томондан бири-бирига ўхшаш иккита зарра мюон ва электрон керак бўлиб қолди? — деб савол беришар эди. Энди бунга қўшимча қилиб, табиатга электрон нейтриносидан эҳтимол ҳатто массаси билан ҳам фарқ қилмайдиган мюон нейтриноси нима учун керак? — деган саволни бериш мумкин». Аммо тахминан 10 йилдан кейин табиат яна битта кутилмаган — учинчи нейтринони берди.

1975 йилда Стэнфордда (АҚШ) тадқиқотчилар гуруҳи М. Пери бошчилигида карама-қарши йўналган электрон-позитрон дасталари билан ўтказилган тажрибаларда ажойиб реакцияни кузатишди:

$$e^+ + e^- \rightarrow \mu^+ + e^-, \quad (3.77)$$

бунда энергиянинг ҳамда электрон ва мюон зарядларининг сақланиши бузилади.

(3.77) нинг ўнг томонида тажрибада қайд қилинмаган ν_μ ва $\bar{\nu}_e$ зарраларни киритиш билан сақланиш қонунларини қутқазиб қолиш мумкинга ўхшайди. Лекин бу кучсиз ўзаро таъсир назариясига тескари. Чунки бу назария бўйича ҳамма жараёнлар тўрт фермионлидир (ёки уларнинг маҳсули). Қўп мулоҳазалардан сўнг, $e^+ - e^-$ тўқнашувда олдин янги зарра ва антизарра ҳосил бўлади ва улар битта зарядланган зарра — электрон e^- ёки мюон μ^+ (ёки e^+ ва μ^-) чиқариб парчаланиш бўйича аниқланади, деган хулосага келинди. Янги заррани оғир лептон деб аталди. Чунки унинг массаси протон массасидан деярли икки марта ($m_\tau \simeq 1,8 \text{ ГэВ}$) катта эди ва у кучли ўзаро таъсирда қатнашмайди. Оғир лептонни яна тау-лептон ёки таон (айрим ҳолда тритон) деб ҳам аталади. Уни τ^- билан белгиланади ва у антизарра τ^+ га эга.

Таонлар кўн томондан ажойибдир. Лекин уларнинг ўзи эмас, балки одатдагидек нейтринолар (ν_e ва ν_μ) ҳосил қилиб ҳам ва ўзининг нейтриноси $\bar{\nu}_\tau$ ва антинейтриноси $\bar{\nu}_\tau$ ни чиқариб ҳам парчаланади. Бу парчаланишлар куйидаги схемалар билан ифодаланади:

$$\begin{array}{l} \tau^- \begin{cases} \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\tau, \\ \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu + \nu_\tau; \end{cases} \quad \tau^+ \begin{cases} \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\tau, \\ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu + \bar{\nu}_\tau. \end{cases} \end{array} \quad (3.78)$$

Уларнинг уч заррали парчаланиши бевосита тадқиқотлар асосида тасдиқланди (электрон ва мюонларнинг энергетик спектрлари узлуксиздир). Юқоридаги айтилганларни ҳисобга олинса, бевосита қайд қилинадиган (3.76) жараён содда бўлмасдан икки поғонали эканлиги маълум бўлади:

$$e^+ + e^- \rightarrow \begin{cases} \tau^+ + \tau^- \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu + \bar{\nu}_\tau \\ e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\tau \end{cases} \quad (3.79)$$

(бу тажрибаларда нейтрино қайд қилинмаганлигини эслатиб ўтамиз). Таон нейтриноси ν_τ нинг мавжудлигига деярли ҳеч ким шубҳа қилмайди. Уни бевосита қайд қилиш — ҳозирги замон экспериментал физикасининг вазифаларидан биридир. Таоннинг кашф қилиниши яна битта квант сони — таон зарядини (L_τ) киритишга мажбур қилди. У τ^- ва ν_τ учун $+1$ га, τ^+ ва $\bar{\nu}_\tau$ учун -1 га, қолган зарралар учун эса 0 га тенг. У, L_e ва L_μ га ўхшаш, ҳамма жараёнларда сақланади деб ҳисобланади. Тўла лептон заряди ҳам сақланади ва уни энди қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$L = L_e + L_\mu + L_\tau. \quad (3.80)$$

Электронлар ва мюонларнинг энергия спектрларини ўрганиш асосида τ лептоннинг парчаланиши мюоннинг парчаланишига ўхшаш, яъни битта зарядланган (e ёки μ) ва иккита нейтрал зарра ҳосил бўлиш йўли билан юз бериши аниқланди:

$$\begin{aligned} \tau^+ &\rightarrow \begin{cases} e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\tau, \\ \mu^+ + \nu_\mu + \bar{\nu}_\tau, \end{cases} \\ \tau^- &\rightarrow \begin{cases} e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\tau, \\ \mu^- + \bar{\nu}_\mu + \nu_\tau. \end{cases} \end{aligned} \quad (3.81)$$

τ — лептоннинг массаси катталигидан унинг парчаланишида π мезон ҳосил бўлиши мумкин: $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + \nu_\tau$, $\tau^- \rightarrow \pi^- + \bar{\nu}_\tau$.

$$\tau^+ \rightarrow \pi^+ + \nu_\tau, \quad \tau^- \rightarrow \pi^- + \bar{\nu}_\tau$$

τ -лептонларнинг парчаланиши бўйича тажриба натижаларини тушунтириш учун парчаланишдаги иккинчи нейтрал заррани нейтринонинг янги тури деб ҳисоблаш

керак. Шундай қилиб, ҳозирги вақтда лептоиларнинг уч жуфти ($e\nu_e$), ($\mu\nu_\mu$) ва ($\tau\nu_\tau$) мавжуд. Бунда e , μ ва τ иккита заряд ҳолатида бўлади: манфий зарядланган заррага ўзига мос $+1$ га тенг (электрон, мюон ёки таон) лептон заряд, мусбат зарядланган зарралар эса -1 га тенг лептон зарядларига эга бўлади. Ўзининг антинейтриноси (манфий лептон зарядли) мусбат зарядланган заррага жуфтлашганда ҳар доим нейтрино (мусбат лептон зарядли) ҳосил бўлади. Лептонларнинг яна бошқа тури ёки τ — лептонни-кидан каттарок массали зарядланган лептонлар борми? деган саволга ҳозирча жавоб йўқ.

3.15- §. Қўш бета-парчаланиш

Қўш электрон чиқариб ўтадиган бета-парчаланиш жараёни бўйича олиб борилган кузатишлар натижаси ҳам икки турли нейтрино мавжуд эканлигини тасдиқлайди. Қўш β — β парчаланиш ҳодисаси ν ва $\bar{\nu}$ нинг айнан ва айнанмаслиги масаласи билан шундай боғланган. Агар ν ва $\bar{\nu}$ айнан бир хил зарралар бўлса (яъни $\nu \equiv \bar{\nu}$), қуйидаги оддий β парчаланиш реакциялари рўй бериши мумкин:

$$\left. \begin{aligned} n &\rightarrow p + e^- + \bar{\nu} \\ \bar{\nu} + n &\rightarrow p + e^- \end{aligned} \right\} \quad (3.82)$$

ва

$$\left. \begin{aligned} n &\rightarrow p + e^- + \nu \\ \nu + n &\rightarrow p + e^- \end{aligned} \right\} \quad (3.83)$$

Бундай ҳолда бир нейтрондан чиққан нейтрино (ёки антинейтрино) иккинчиси томонидан ютилиб, натижада қўш β — β парчаланиш жараёни нейтринолар чиқармасдан, нейтриносиз ўтади. Масалан:

$$n_1 + n_2 \rightarrow n_1 + p_2 + e_2^- + \nu \rightarrow p_1 + e_1^- + p_2 + e^- . \quad (3.84)$$

Борди-ю $\nu \neq \bar{\nu}$ бўлса, (3.83) реакцияларнинг эҳтимоллиги нолга тенг бўлиб, қўш β — β парчаланиш фақат иккита нейтрино чиқариш билан ўтади:

$$\begin{aligned} n_1 + n_2 &\rightarrow n_1 + p_2 + e_2^- + \nu_2 \rightarrow p_1 + \\ &+ e_1^- + \bar{\nu}_1 + p_2 + e_2^- + \bar{\nu}, \end{aligned} \quad (3.85)$$

Демак, нейтрино ва антинейтрино ўзаро фарк қилмаса, у ҳолда биринчи нейтрон парчаланишида ҳосил бўлган нейтрино бир онда иккинчи нейтрон томонидан ютилади. Яъни (3.84) жараён нейтриносиз ўтади:

$${}^A_ZX \xrightarrow{2\beta^-} {}^A_{Z+2}Y_{N-2} + 2e^- \quad (3.84')$$

Лептон заряд сақланган ҳолда (3.84') жараён тақикланган бўлади. Дарҳақиқат, нейтронлардан бирини парчаланишида —1 лептон зарядли антинейтрино ҳосил бўлса, иккинчи нейтрон парчаланишида +1 лептон зарядли электрон пайдо бўлади, яъни дастлабки ҳолатнинг лептон заряди сўнгги ҳолатининг лептон зарядига тенг бўлмайди. Бордию нейтрино ва антинейтрино бир хил бўлмаса (3.85) жараёни шундай ёзиш мумкин бўлади:

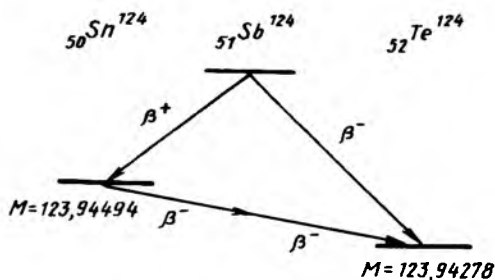
$${}^A_ZX \xrightarrow{2\beta^-} {}^A_{Z+2}Y_{N-2} + 2e^- + 2\bar{\nu}. \quad (3.85')$$

Назарий баҳолашларга кўра, агар ν ва $\bar{\nu}$ айнан бир хил бўлса, у ҳолда нейтриносиз кўш бета-парчаланиш нуклеон антинейтриноли парчаланишга қараганда 10^6 марта катта эҳтимолликка эга бўлади. Шунинг учун нейтрино антинейтрино билан $\sim 10^{-2}$ амплитудада аралаштирилса, у ҳолда кўш бета-парчаланиш (3.85) парчаланишда қутилганидан 100 марта тез кечган бўларди.

Кўш бета-парчаланишнинг ярим парчаланиш даври $T_{1/2}$ ни аниқлаш бўйича тажрибалардан бирида ичида кўп миқдорда бошланғич A_N ядролари бўлган табиий намунада емирилиш маҳсулоти ${}^A_{Z+2}Y_{N-2}$ ни қидирилди. Емирилиш элементининг ҳосил бўлиш моментида бошлаб ўтган улкан давр (10^9 йил) мобайнида парчаланиш маҳсулоти сезиларли миқдорда йиғилиши мумкин. Ичида ${}^{82}_{34}\text{Se}$

бўлган намуналар текширилди. Уларда ${}^{82}_{36}\text{Kr}$ нинг изла-ри қидирилди, шунингдек, ${}^{54}_{54}\text{Xe}$ нинг изотопларига парчаланиши мумкин бўлган ${}^{128}_{52}\text{Te}$ ва ${}^{130}_{52}\text{Te}$ ҳам текширилди.

Парчаланиш маҳсулотларини излашда масс-спектрографлар ишлатилди. Улар ёрдамида инерт газларнинг изотоплари аниқланди. Масалан, ${}^{130}\text{Xe}$ нинг миқдори ксеноннинг умумий миқдорининг 0,7 қисмига тенглиги аниқланди. Бу миқдор атмосферадаги ${}^{130}\text{Xe}$ дан бир тартибча ортқидир. Ушбу изотопнинг ортқичалиги ${}^{130}\text{Te}$ нинг кўш бета-емирилиши оқибатидир. Унинг миқдorigа қараб $T_{1/2}({}^{130}\text{Te}) = (2,60 \pm 0,28) \cdot 10^{21}$ йил экани аниқланди. Бу давр (3.85) кўринишидаги мумкин бўлган нейтриносиз емирилиш билан аниқланади. $T_{1/2}({}^{130}\text{Te})$ $T_{1/2}({}^{128}\text{Te})$ нисбат $(1,03 \pm 1,13) \cdot 10^{14}$ га тенг экани ҳам маълум бўлди. У ядро ҳолатлари структурасига



3. 13- расм. ^{124}Sn ядросининг кўш β^- - парчаланиши ($2\beta^-$) мумкин эканлигини кўрсатувчи диаграмма. Атом массалари фаркидан β^- - парчаланишнинг кинетик энергияси ~ 2 МэВ эканлиги кўриниб турибди. ^{124}Sb нинг массаси ^{124}Te нинг массасидан 2,9 МэВ га катта.

унчалик боғлиқ бўлмагани учун уни назарий баҳолаш қийматига солиштириш мумкин. Назарий қиймат эса, 3,85 емирилиши учун $2 \cdot 10^{-4}$ га тенг.

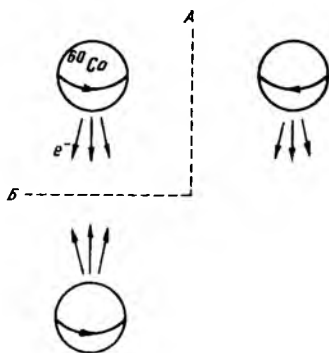
Шундай қилиб, тажриба натижалари лептои заряднинг сақланиш қонунига ва шу тарика икки хил нейтрино борлигига зид эмас. Лекин амалда улар қанчалик аралашининг даражасини баҳолашга имкон йўқ. Шундай нейтриносиз кўш бета-парчаланишни излаш мазкур жараёнларда, масалан $^{124}_{50}\text{Sn} \rightarrow ^{124}_{52}\text{Te}$ емирилишда иккита электроннинг тўла энергияси атомлар массаларни айирмаси 2МэВ га тенг бўлиши лозимлигига асосланади (3.13- расм). (3.85) жараёнда эса иккита антинейтрино учиб чиқиши сабабли электронларнинг тўла энергияси узлуксиз ўзгариб туриши керак. Тажриба Альп тоғи тагида икки километрга яқин чуқурликдаги туннелда ўтказилди. Тоғ жинсларининг бундай қатлами қурилмани космик нурлар таъсиридан сақлаган. Бу қурилма, шунингдек, космик нурларнинг модда билан ўзаро таъсирида пайдо бўладиган нейтронларни секинлатиш ва ютиши учун парафин ва кадмий қатламлари билан ўралган. Гамма-нурланишдан сақлаш учун кўрғошин қатламлари ҳам бўлган. Пастки қатламларда уран ва торийнинг табиий аралашмалари деярли бўлмаган кўрғошни ишлатилган.

Охирги химоя қатлами кўп марта тозаланган симобдан иборат бўлган. Қурилма асосини таркибида ^{124}Sb бўлган катта (68 см^3) германийли ярим ўтказгичли детектор ташкил этади. Бу детекторнинг хусусияти шундан ибо-

ратки, агар унда бир вақтда иккита зарра пайдо бўлса ва ютилса у ҳолда бу ҳолат бир ходисадек қайд этилади ва икки зарранинг тўла энергияси ўлчанади. Шу тарика қўш бета-парчаланишни излаш қулайлашади. Бутун кузатиш давомида (187 сутка) 2 МэВ лик энергия соҳасида битта ҳам чўкки кузатилмади. Натижада нейтриносиз емирилишнинг яшаш даври факат баҳоланди, холос — $\geq 5 \cdot 10^{21}$ йил. Демак лептон зарядининг сақланиши 0,1 % дан кўп бўлмаган ҳолларда бузилади, яъни нейтрино ва антинейтрино турли зарралардир.

3.16- §. Бета-парчаланишда жуфтликнинг сақланмаслиги

Ядро ва зарраларнинг ўз-ўзидан парчаланишига сабаб бўладиган кучсиз ўзаро таъсирлар назариясидаги асосий кашфиётлардан бири Ц. Д. Ли ва Ч. Н. Янг томонидан 1956 йилда очилган жуфтлик қонунининг сақланмаслигидир. Жуфтликнинг сақланмаслиги элементар зарраларнинг ўз-ўзидан парчаланишида ва хусусан, ядроларнинг бета-парчаланишида фазовий асимметрия орқали намоён бўлади. Кўпчилик тажрибалар натижасини қуйидагича яқунлаш мумкин: биринчидан, спини йўналиштирилган ядролар парчаланганида чиқаётган бета-электронлар асимметрик бурчак тақсимоотида эга, яъни ядро спинининг йўналиши бўйича учиб чиқаётган бета-электронлар сони қарама-қарши йўналишда учиб чиқаётган электронлар сонига тенг эмас, иккинчидан, парчаланишда ҳосил бўладиган зарраларнинг, масалан, бета-парчаланишда



3. 14- расм. ^{60}Co -нинг парчаланишида жуфтликнинг сақланмаслиги.

электронларнинг ёки пи-мезон парчаланганида чиқувчи мю-мезонларнинг айланма қутбланиши ёки спираллиги мавжуд. Дастлаб жуфтликнинг сақланмаслиги кобальт-60 ядросининг бета-парчаланишида кузатилган эди. 3.14- расмда кобальт ядроси спин айланишини кўрсатувчи стрелкали шар сифатида тасвирланган. Тажриба электронларнинг спин айланишига нисбатан шу расмда ўрта стрелка билан кўрсатилган тарафга кўпроқ чиқишини кўрсатади. Электронларнинг шундай йўна-

лишда чиқиши кўзгу симметрияси принципига зид келади. Ҳақиқатан ҳам, бу принцип амалга ошганда ко-балът-60 нинг парчаланиши билан унинг A ва B кўзгулардаги акси бир-бирига мос келган бўлар эди. Бирок электронлар бир тарафга кўпроқ чиққанлигидан уларнинг кўзгудаги акси бошқача бўлади. Масалан, B кўзгуда спин айланиши ўзгармайди, лекин электронлар тескари томонга чиқади, A кўзгуда эса аксинча, яъни спин айланиши ўзгариб, электронларнинг йўналиши ўз ҳолича қолади.

Бу тажрибада кўзгу симметрияси бузилганлиги туфайли жуфтликнинг сақланиш қонуни ўринли эмас. Кейинчалик жуфтлик қонунининг сақланмаслиги мезон, гиперон ва кўпгина бошқа элементар зарраларнинг парчаланишида ҳам тасдиқланди.

Бета-парчаланиш ёки π мезоннинг парчаланишида кузатиладиган бу натижаларни жуфтлик қонунининг сақланмаслиги асосида тушунтириш мумкин. Жуфтликнинг сақланмаслик ҳодисаси маълум айланма қутбланишга эга бўлган нейтрино назарияси доирасида ўз изоҳини топти. Бир вақтлар $\beta^{\pm}$ - парчаланишда ҳосил бўладиган нейтрино ва β^{-} - парчаланишда ҳосил бўладиган антинейтрино бир-бирдан ҳеч қандай фарқ қилмайдигандек кўринар эди.

Нейтринонинг қутбланиш хусусиятларига асосланиб, зарраларнинг ўз-ўзидан парчаланишида жуфтликнинг сақланмаслик ҳодисасини β^{-} - парчаланиш мисолида сифат нуқтаи назаридан тушунтиришга уриниб кўрайлик. Жуфтлик сақланмайдиган ҳодисаларда кузатилиши лозим бўлган фазовий асимметрия β^{-} - парчаланишда спини ядро спинига параллел ва антипараллел бўлган ўнг винтсимон антинейтриноларнинг учиб чиқишига боғлиқ. Бу ҳолда электронлар спираллиги антинейтрино спираллигига тескари, яъни чап спираллик ҳолда вужудга келади. Шу йўл билан фазовий асимметрия ҳосил қилинади ва бунинг натижасида ядро спинининг йўналиши бўйича чиқаётган электронлар сони қарама-қарши йўналишда чиқаётган электронлар сонига тенг бўлмайди. Умуман, ядро қутбланганда ўнг винт ҳосил қиладиган йўналиш билан электрон импульси ўртасидаги θ бурчакка боғлиқ ҳолда учиб чиқадиган электронлар сони учун қуйидаги формула ўринлидир:

$$W_e(\theta) = W_0(1 - a \cos \theta),$$

бунда $a=v/c$ — кутбланиш кўрсаткичи, у мусбат ва тахминан 0,4 га тенг, яъни электронлар ядро спинига тескари йўналишда кўпрок чиқади.

Бу асимметрия Ц. Ву тажрибасида спии йўналтирилган ^{60}Co ядросининг бета-парчаланишида ва шунингдек, қутбланган эркин нейтроннинг бета-парчаланишидаги электронларнинг бурчак таксимотида кузатилди; нейтрон учун $a \approx 0,1$.

β^+ — парчаланишда чап спиралликка эга бўлган нейтрино учиб чиққанлиги учун асимметрия назарияси тескари бўлади. Хусусан, учиб чиққан позитронлар соининг θ бурчакка боғлиқлиги

$$W_{e+}(\theta) = W_0(1 + a \cos \theta)$$

формула бўйича аникланади, яъни ҳосил бўлган позитронлар асосан ўнг спиралликка эга ва кўпрок юқорига учиб чиқади.

β^- - парчаланишнинг асимметриясига тескари бўлган асимметрия тажрибада йўналтирилган спинга эга бўлган ^{58}Co ядроларининг β^+ - парчаланишида кузатилди.

Бўйлама кутбланиш айниқса пи-мезоннинг ўз-ўзидан мю-мезоига ва нейтринога парчалаганида аниқ намоён бўлади.

3.17-§. Симметрия ва сақланиш қонулари

Бета-парчаланиш ҳодисасида жуфтликнинг сақланмаслиги муносабати билан умуман парчаланиш ва ўзаро таъсирларда физиканинг бошқа сақланиш қонунларининг тақдирини ҳам кўриб ўтиш лозим. Сақланиш қонулари элементлар зарралар физикасини ўрганишда ниҳоятда катта аҳамият касб этади. Чунончи, агар макродунёда сақланиш қонулари фақат тақиқласа, макродунёда эса сақланиш қонунларининг тўла тўплами тақиқланмаган исталган жараён албатта юз бериши керак. Кейинчалик худди шу асосда янги элементар зарра — мюон нейтриноси (ν_μ) кашф қилинганлигини кўрамиз. Қуйнда эса фазо вақтнинг тўрт ўлчовли геометрияси билан боғлиқ бўлган энергиянинг, импульснинг, импульс моментининг, спиннинг, CP -, T - жуфтликларнинг сақланиш қонунларини кўриб чиқамиз.

Сақланиш қонуни вақтнинг бир жинслилигига тегишли симметриянинг микдорий ифодасидир. Вақтнинг ҳар қандай моментлари табиатнинг ҳар қандай ҳодисалари

учун бирдайлиги вақт ўқи бўйича силжишга нисбатан симметрия дейилади ва у энергиянинг сақланиш қонунига олиб келади. Фазонинг бир жинслиги эса импульснинг сақланиш қонунига олиб келади. Импульснинг сақланиш қонуни фазода ҳар қандай силжишларга нисбатан ҳар қандай жараёнини ўзгармай қолишини ифодаловчи фазо бир жинслигининг — фазо симметриясининг миқдорий тасвиридир. Агар фазо бир жинсли бўлса, табиийки, унда зарра эркин ҳаракат қилади, яъни унинг импульси сақланади. Агар зарранинг йўлида бир жинслилик бузилса, масалан, ташқи майдон пайдо бўлса, зарранинг импульси ўзгаради, яъни сақланмайди. Демак, физик қонуннинг фазодаги ҳар қандай силжишларга нисбатан симметрияси бевосита импульснинг сақланиш қонуни билан боғланган.

Уч ўлчовли фазо факат бир жиислигина бўлмасдан, изотроп ҳамдир: унинг ҳамма йўналишлари физик жараёнлар учун бир хил. Фазодаги айланишларга нисбатан табиат ҳодисаларининг инвариантлиги ҳаракат миқдори моментининг сақланиш қонунига олиб келади. Демак, спиннинг сақланиши ҳам фазонинг шу хусусияти — унинг изотроплиги билан боғлиқ. Нисбийлик назариясига асосан тўрт ўлчовли фазода ҳамма инерциал координата системалари тенг ҳуқуқлидир. Бу тенг ҳуқуқликнинг симметрияси инерция маркази (масса)нинг сақланиш қонунига олиб келади.

Элементар зарралар физикасининг кейинги йилларда эришган катта ютуқларидан бири юқори энергияли жараёнларнинг масштаб инвариантлиги симметриясига эга эканлигининг кашф қилинишидир. Масштаб инвариантлиги фазо ва вақтнинг чўзилишига нисбатан физик жараёнларнинг ўхшашлигидан ёки бошқача айтганда, физик катталикларнинг инвариантлигидан иборат бўлган тақрибий симметриядир.

Биз ҳозирча фазо-вақтнинг узлуксиз алмаштиришлар симметриясини кўрдик. Энди дискрет (узлукли) ҳаракатга эга бўлган алмаштиришлар симметриясини кўрайлик. Квант назариясида тўрт ўлчовли координата ўқлариининг ҳар хил кўзгу аксига нисбатан фазо-вақт симметрияси хусусиятига мансуб яна иккита сақланиш қонунлари қўшилади. Улар фазо инверсиясидан (кўзгу аксидан) ва вақт ўқининг инверсиясидан иборат алмаштиришлардир. Иккала алмаштириш ҳам дискрет операциялардир, чунки уларни узлуксиз алмаштиришлар — айлан-

тиришлар ва силжитишлар оркали ифодалаш мумкин эмас. Чунончи, жисми қандай айлантормаилик ва силжитмаилик, унинг кўзгудаги ҳолатини ҳосил қилолмай-миз. Чунки кўзгу акси чап (ўнг) координата системасини ўнг (чан) координата системасига ўтказади, яъни чанин ўнг билан, ўнгни эса чап билан алмаштиради.

Классик физикада дискрет алмаштиришлар ҳеч қандай сақланиш қонунарига олиб келмайди. Микродунё физикасида эса фазовий инверсияга нисбатан инвариантлик — *P*- жуфтлик деб аталувчи дискрет катталикнинг сақланишига, ўнг ва чан координата системасига нисбатан симметрияга (кучсиз ўзаро таъсирлардан ташқари) олиб келади.

Умуман, фазо, вақт ва йўналиш — нисбий тушунчалар. Масалан, фазода ўнг билан чапни бир-биридан абсолют, яъни алоҳида-алоҳида ҳолда фарқ қилиб бўлмайди. Ўнг билан чап ўзаро нисбий ва бир-бирининг мавжудлигини такозо қилувчи тушунчалардир. *P*- жуфтликнинг сақланиш қонуни худди шу ўнг ва чапни бир-биридан фарқ қилиб бўлмаслик принцинга, реал ҳодисанинг унинг кўзгудаги аксидан абсолют фарқи йўқлигига асосланган (3.2-жадвалга қаранг).

3.2-жадвал

Баъзи физик катталикларни фазовий инверсия ва вақт йўналиши ўзгаргандаги ўзгаришлари

Катталик	Инверсия	
	$\hat{P}$	$\hat{T}$
Координаталар	$\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$	$\vec{r} \rightarrow \vec{r}$
вақти	$t \rightarrow t$	$t \rightarrow -t$
масса	$m \rightarrow m$	$m \rightarrow m$
импульс	$\vec{p} \rightarrow -\vec{p}$	$\vec{p} \rightarrow -\vec{p}$
импульс моменти (спин)	$\vec{L} \rightarrow -\vec{L}$	$\vec{L} \rightarrow -\vec{L}$
Куч	$\vec{F} \rightarrow -\vec{F}$	$\vec{F} \rightarrow -\vec{F}$
Энергия	$E \rightarrow E$	$E \rightarrow E$
Заряд	$e \rightarrow e$	$e \rightarrow e$
Электр майдон	$\vec{E} \rightarrow -\vec{E}$	$\vec{E} \rightarrow \vec{E}$
Магнит майдон	$\vec{B} \rightarrow \vec{B}$	$\vec{B} \rightarrow -\vec{B}$

Вакт ўқининг инверсияси, яъни кўзгуга нисбатан табиат ҳодисаларининг симметрияси бошқа симметриялардан ўзгача намоён бўлади, чунки вақтнинг ишораси тескарига алмаштирилганда физик системанинг бошланғич ва охири ҳолатлари ўзаро ўрин алмашади. Физик жараёнларнинг вақтнинг инверсиясига нисбатан бу каби симметриясидан тўла мувозанат принципи келиб чиқади. Мазкур прииципга мувофиқ, агар микродунёдаги қандайдир жараённинг ўтиши мумкин бўлса, вақт инверсиясига мувофиқ ҳосил бўлган тескари жараён ҳам ўринлидир. Фазо инверсиясига P - жуфтлик (қиймати ± 1) каби физик катталиқ тўғри келади, вақт инверсияси учун эса ҳеч қандай физик катталиқ тўғри келмайди. T операциясининг зарра ҳолатига таъсири зарранинг импульси ва импульс моменти ишораларини тескарига ўзгартишдан иборатдир.

Квант назариясида кўзгу акси операциясига геометрик табиатга эга бўлмаган C - операцияси, яъни қўш заряд операцияси ҳам қиради. C - кўзгу таъсирида зарраларининг барча зарядлари (электр, барион ва ҳ.к) ишораси тескарига ўзгаради, яъни зарра ўзига жуфт антизаррага айланади (3.15-расм). C кўзгуга нисбатан табиат жараёнларининг симметрияси заряд жуфтлиги деб аталадиган физик катталиқнинг сақланиш қонунига мос келади. Агар заряд жуфтлигининг сақланиш қонуни табиатнинг беистисно ҳамма жараёнлари учун бажарилганда эди, зарралардан ташкил топган оламдан антизарралардан ташкил топган оламини абсолют ажрата

C — кўзгу	
зарра	антизарра
барионлар	антибарионлар
Ω^+ Ξ^+ Σ^+ Λ^+ p^+	Ω^- Ξ^- Σ^- Λ^- $\bar{p}$
мезонлар	антимезонлар
Σ^+ K^+ π^+	Σ^- K^- π^-
лептонлар	антилептонлар
e^- μ^- ν_e	e^+ μ^+ $\bar{\nu}_e$
фотон	фотон

3. 15- расм.

олиш мумкин бўлмасди. Лекин табиатнинг баъзи жараёнлари учун заряд жуфтлигининг сақланиш қонуни бузилади. *P*-операция сингари бу операцияга нисбатан ҳам кучли ва электромагнит ўзаро таъсирларда ўтадиган жараёнларда заряд жуфтлиги сақланади. Кучсиз ўзаро таъсирда заряд жуфтлигининг сақланиш қонуни бузилади, яъни кучсиз ўзаро таъсир *C* кўзгуга нисбатан маълум симметрияга эга эмас.

Заряд жуфтлигининг сақланиш қонуни жуда кичик соҳада бажарилади, чунки ҳамма зарядлари нолга тенг бўлган фақат соф нейтрал зарраларгина муайян заряд жуфтлигига эга бўлиши мумкин. Нолдан фарқли зарядга эга зарралар аниқ заряд жуфтлигига эга эмас. Шунинг учун заряд жуфтлиги сақланиш қонунининг зарядланган системаларда бажарилишини амалда кузатиш қийин. Чунончи, фотон соф нейтрал зарра сифатида — 1 га тенг заряд жуфтлигига эга. Шуни айтиб ўтиш лозимки, *P*- ва *C*-жуфтликлар мавжуд ҳолда мураккаб системанинг умумий жуфтлиги уни ташкил этувчиларининг жуфтликлари кўпайтмасига тенг. Демак, жуфт сонли фотонлар системасининг заряд жуфтлиги жуфт (+1), ток сонли фотонлар системасининг заряд жуфтлиги эса тоқдир (−1). Шунинг учун, электромагнит жараёнларда битта фотоннинг иккита фотонга айланиши ёки умуман, ток сонли фотонларнинг жуфт сонли фотонларга ва аксинча айланиши мумкин эмас.

C, *P*, *T*-операцияларидан ташқари, уларнинг кўпайтмаларидан ташкил топган яна тўртта кўзгу акси операциялари: *CP*, *CT*, *PT*, *CPT*-операциялари мавжуд. Маълум даражада Ц. Д. Ли ва Ч. Н. Янгнинг машҳур назарий ишлари кўзгу билан боғлиқ бўлган бу етти табиат симметрияларини ўрганишнинг аҳамиятли эканлигини кўрсатди. Эслатиб ўтганимиздек, 1956 йилда улар биринчи марта кучсиз ўзаро таъсирда *P*-жуфтликнинг сақланмаслигини кашф қилиб, *K*-мезоннинг парчаланишидаги мавжуд парадоксни ечиш мумкинлигини исботладилар ва ўз тахминларини текшириб кўриш учун қатор тажрибаларни таклиф қилдилар. Бу хусусда Ц. Ву томонидан кобальт-60 нинг β -парчаланиши устида ўтказилган текширишларининг натижалари кучсиз ўзаро таъсирда *P*-жуфтликнинг сақланмаслигини тасдиқлади. Мазкур тажриба табиатнинг чап ва ўнгин ажрата олишини, яъни унинг *P* кўзгуга эга эмаслигини кўрсатди. Шундай қилиб, табиат ҳақидаги тушунчаларимизда

инкилобий ўзгариш юз берди. Кейинчалик P - жуфтликнинг бузилиши ҳар доим заряд жуфтлигининг бузилиши билан бирга юз бериши аниқланди. Бунинг натижасида табиатда CP кўзгу билан боғлиқ симметрия бажарилиши фараз қилинди. CP кўзгуда фазовий инверсия, албатта, заррани антизаррага алмаштириш билан бирга бажарилади. Табиат қонуилари учун CP - симметриянинг сақланиши реал дунёдаги чапнинг антидунёдаги ўнгга ўтишини билдиради.

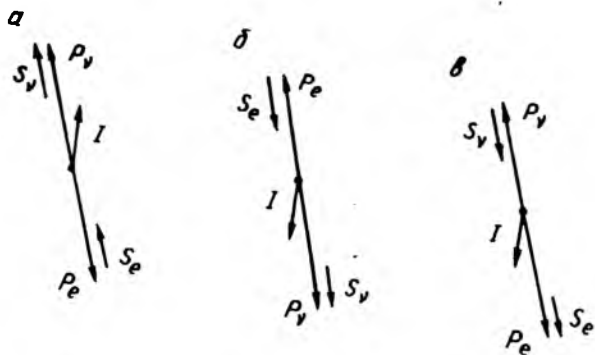
Лекин кўп ўтмай, CP кўзгу ҳам драматик тарзда P , C кўзулар сингари, «чил-чил бўлиб сииди». 1964 йилда Д. Кристенсон, Ж. Кроин, В. Фитч ва Р. Турд CP - кўзгуга нисбатан тоқ (антисимметрик) K - мезонининг кучсиз ўзаро таъсирда иккита пи-мезонга парчаланишини маълум қилдилар. Иккита пиондан иборат система CP - кўзгуга нисбатан симметрик жуфтдир. Бу камдан-кам учрайдиган жараённинг мавжудлиги кучсиз ўзаро таъсирнинг CP - симметрияга ҳам эга эмаслигини, табиат учун чапининг ўнгдан ҳамда дунёнинг антидунёдан абсолют фарқи борлигини кўрсатади.

CP - симметриянинг сақланмаслигидан келиб чиқувчи T - симметриянинг ҳам бузилиши физиканинг бундан 20 йилча бурун исботланган энг фундаментал теоремаларидан бири бўлган машҳур CPT - теоремасига асосланган. Мазкур теоремага асосан физиканинг ҳар қандай қонуни (жараёни) CPT кўзгуга нисбатан инвариантдир (симметрикдир). Бошқача айтганда, бирданига ҳамма фазовий координаталар ишорасини, ҳамма зарядлар ишорасини ва вақт ишорасини тескарига ўзгартирганимизда физиканинг ҳамма қонуилари асл маъносини ўзгартирмаслиги, яъни инвариант қолиши керак. Физиканинг табиатда CPT - симметриянинг ўринли эканлигига ишончи катта. Агар, ҳақиқатан ҳам, табиат CPT кўзгуга эга бўлса, P , C , CP - симметрияларнинг бузилишидан дарҳол T , CT , PT - симметрияларининг ҳам бузилиши келиб чиқади. Бу эса ҳозирча физикларнинг тиичлигини бузган энг оғир муаммодир.

Микродунё қонуналарининг P , T - ва C - ўзгартишларга нисбатан алоҳида-алоҳида инвариантлигида улар PT , PC , CT - қўш ўзгаришларга ва тўла инверсия CPT - ўзгаришга нисбатан ҳам инвариантдир. Тўла инверсия бошқа барча ўзгаришларга қараганда ўзига хосдир.

1956 йилгача, Т. Людерс ва В. Паули фазовий жуфтликнинг сақланиши тўғрисидаги масаланинг қўйили-

шига кадар CPT -теорема деб аталувчи теоремани исботлаган эди: қандайдир ўзгаришлар жуфтига нисбатан инвариантлик бузилса ҳам исталган релятивистик инвариант назария спин билан статистикани тўғри ҳисобга олса, CPT -ўзгаришда инвариант холида қолади. Агар битта T -инвариантлик бўлса, у ҳолда CPT -теоремага кўра CP -инвариантлик борлиги келиб чиқади. Агар қандайдир сабабларга кўра инвариантликлардан бирини бевосита текшириш қийин бўлса, CPT -теорема уни текшириш йўлини кўрсата олади. Масалан, C -инвариантликни текшириш мумкин эмас, чунки бунинг учун антикобальт билан тажриба ўтказиш зарур. Лекин C -инвариантликни текшириш ўрнига инвариантликни PT -ўзгаришга нисбатан текшириш мумкин. Шу имкоиятдан фойдаланиб, C -инвариантликнинг натижа бета-парчаланишда заряд инвариантлигининг бузилишини кўриб чиқамиз. Бунинг учун 3.16-расмда ядро спини ва электрон ҳамда антинейтринонинг импульслари ва спинлари йўналиши орасидаги муносабатга назар ташлайлик. Расмнинг a қисмида C -инвариантликнинг натижаси, b қисмида улар йўналиши вақтии айлантирганда қандай ўзгариш ва c қисмида иккита инверсия (PT)нинг бир вақтдаги таъсиридаги ўзгариши келтирилган. Агар C -инвариантлик ўринли бўлса, PT -инверсияда олинган натижавий тасвир дастлабки ҳол билан деярли устма-уст тушади. Мос тушиш аниқлиги фазодаги бурилишгача бўлган аниқликдадир. Бундай инвариантлик, масалан, T -инверсияда ўринлидир: расмдан кўринишича a ни 180° га буриш йўли билан b ни олиш мумкин, ваҳоланки,



3. 16- расм. Ядро спини ва импульслари, электрон ва антинейтринно спинлари ўзаро йўналишларининг схемалари.

расмдаги b кисм a дан T -инверсия ёрдамида олинган. Маълумки, T -инверсияда импульслари ва спинлар йўналиши тескарисига алмаштирилиши керак. Расмдаги v ва a тасвирлар эса бир-бирларига бурилиш асосида мос тушмайди. v да электрон ядро спини бўйлаб чиқади, енгил зарраларнинг спин ва импульслари a даги йўналишларга тўғри келмайди. Демак, PT - ва C -инвариантликлар ўринли эмас. C -инвариантлик бузилишининг тўғри исботи $p^- \rightarrow \mu^- \rightarrow e^-$ парчаланиш жараёнидаги маикий мюон ва электрон кутбланишни $p^+ \rightarrow \mu^+ \rightarrow e^+$ парчаланишдаги мусбат мюон ва позитрон кутбланиши билан таққослаш орқали келиб чиқади. C -инвариантлик бўлганда зарралар кутбланиши мос келиши керак. Лекин, кўрсатиб ўтилганидек, уларнинг кутбланиши турли ишораларга эга. Бу жараёнларда PC -инверсияда зарядлар ишорасидан ташқари импульс ишораси, яъни кутбланиш ишораси ўзгаради. Шундай қилиб, бу жараёнлар PC -инверсияда инвариант бўлиб қолади.

Парчаланиш жараёнларида чап винтли нейтрино ва ўнг винтли антинейтринолар пайдо бўлади. P -инверсия чап винтли нейтринони мавжуд бўлмаган ўнг винтли нейтринога айлантирган бўлар эди. Лекин PC -инверсия кутбланиш ишорасини ўзгартишдан ташқари зарраин антизаррага ўтказиши. Шунинг учун PC -инверсия таъсирида чап винтли нейтрино ўнг винтли антинейтринога ўтади.

Кучсиз ўзаро таъсирнинг PC -инверсияда инвариантлик кўпгина тадқиқотчилар томонидан текширилди. CPT -теоремага кўра, T - ва CP -инвариантликлар эквивалент бўлганлигидан T -инвариантлик текширилган бир ишни кўриб ўтайлик.

Бунинг учун кутбланган нейтриноларнинг бета-парчаланишида электрон ва антинейтриноларнинг нейтрон спини ($\vec{S}_n$) га нисбатан чиқиш йўналишлари $\vec{P}_e$ ва $\vec{P}_\nu$ ўлчади. P_ν тепки протонлари бўйича аниқланди. У ҳолда $\vec{S}_n$ ва $\vec{P}_e \times \vec{P}_\nu$ векторлар орасидаги бурчак T -инверсияда ишорасини ўзгартади, чунки бунда $\vec{S}_n$ нинг йўналиши ўзгаради, $\vec{P}_e \times \vec{P}_\nu$ эса ўзгармайди. Бундай ҳолда ўртача $\vec{S}_n (\vec{P}_e \times \vec{P}_\nu)$ скаляр кўпайтма нолга тенг бўлиши керак. Тажриба натижаси, ҳақиқатан ҳам нолга тенг бўлиб чиқди, лекин $\vec{S}_n$ ва $\vec{P}_e$, $\vec{P}_\nu$ га тик йўналиш орасидаги хатолик 8° ни ташкил этгани учун T -инвариантликдан кичик бўлса-да, четланиш бор дейиш мумкин.

Мана шу ва бошқа тажрибаларга асосланиб, кучсиз

ўзаро таъсирнинг CP ёки T -инвариантлигини эътироф этиш мумкин. Лекин K^0 -мезонлар парчаланишини ўрганишнинг кўрсатишича, CP -инвариантликнинг бироз бузилиши мавжуд (8.8-§ қаранг).

3.18-§. Ферми бета-парчаланиш назариясининг камчиликлари

Бета — бу атом ядроси ичидаги бир протон ёки нейтронни парчаланишидир:

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$$

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

Бу ерда ν_e ва $\bar{\nu}_e$ — нейтрино ва антинейтринодир; e индекси электрон нейтриноси эканлигини билдиради. У зарур, чунки яна икки бошқа хил нейтрино мавжуд.

Биринчи қарашда бундай жараёнлар тоқларнинг таъсирлашувига ўхшамайди. Аммо, элементар зарралар билан бўладиган реакцияларнинг ажойиб хусусиятларига эътибор қилинса, шундай ўхшашликни кўриш мумкин. Реакцияни характерлайдиган формулаларда қўшилувчилари бир томондан иккинчи томонга ўтказса бўлади (алгебрада қўшилувчиларнинг ишорасини тескарига алмаштириш мумкин бўлганидек, зарраларнинг антизарраларга алмаштириш мумкин) ва натижада яна реал жараёнларга келиш мумкин. Масалан, протон парчаланишини ифодалайдиган биринчи ифодада нейтринони ўнг томондан чап томонга ўтказишдаги ифодани олиш мумкин:

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+.$$

Янги формула антинейтринони протонда сочилишини ифодалаб, унда протон нейтронга, антинейтрино позитронга айланади. Бундай реакция ҳақиқатда ҳам кузатилади. Ўз даврида бу реакция нейтринони мавжудлигини тасдиқлагани ва нейтрино эса ядро реактори атрофида протонларни нейтронларга айлантишига туртки бўлиб хизмат қилган. Ҳозирги пайтда нейтрино иштирокидаги жараёнлар жуда кўп лабораторияларда кузатилмоқда: кичик энергияли антинейтрино реакторларда, катта энергияли нейтринолар эса тезлатгичларда олинмоқда. Нейтрино физикасининг ривожланиши илгари сурилаётган мавзунинг биринчи босқичи ҳисобланади.

Яна битта мисол келтириш мумкин — электроилар

томонидан гамма квантларни сочилиш (бу жараён Комптон эффекти деб юритилади) формуласи—

$$\gamma + e^{-} \rightarrow \gamma + e^{-}$$

ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$e^{+} + e^{-} \rightarrow \gamma + \gamma.$$

Бу ерда электрон e^{-} ва антиэлектрон (позитрон) e^{+} тўқнашади ва аннигиляцияга учрайди, фотоннинг эса антизарраси йўқ, аниқрок айтганда, фотон антифотон билан мос келади. Айтишларича, фотон — соф нейтрал заррадир. Электрон — позитрон жуфтини аннигиляцияси — уларни иккита фотонга айланишидир. Бундай жараёни мавжуд бўлиши, албатта, алгебраик алмаштиришларни натижаси бўлмай, балки квант механикаси принципларидан келиб чиқади. Шунинг учун бу ерда гап табиатни фундаментал қонунлари ҳақида кетаётир.

Электронларни протонлардаги одатдаги сочилиши электродинамикада тасвирланишича, қуйидагича ёзилади:

$$e^{-} + p \rightarrow e^{-} + p.$$

Протон электронни қамраб олади ва сўнгра уни янги импульс билан қайта таркатади. Бу — икки токни, электрон ва протонни таъсирлашиш жараёнидир. Биринчи ток протонлардан, иккинчиси эса электронлардан ташкил топганлиги классик физикада аҳамиятга эга эмас.

Бу икки жараёни — электронларни сочилиши ва нейтринонинг сочилишини таққосласак, биз биринчи жараён ҳам сочилиш жараёни эканлигини кўрамиз, фақат бу ерда зарранинг импулсига эмас, балки уни номи ҳам ўзгарар экан. Токлар таъсирлашувининг бундай умумлашган тушунчаси квант механикаси учун табиийдир. Бу ҳолат Ферми назариясининг дастлабки ғояси эди.

Албатта, Ферми нейтринонинг сочилиши билан эмас, балки бета-парчаланиш назарияси билан шуғулланган. Бу жараёнда нейтрон протонга айланади (антинейтринони сочилишидаги каби), аммо юқорида баён қилинган сочилиш жараёнидан фарқли ўларок бета-парчаланишнинг бошланғич даврида фақат битта зарра — нейтрон бор бўлиб, электрон ва антинейтрино сўнгги босқичда пайдо бўлади. Квант электродинамикасида худди бошқа майдонларнинг квант назариясидаги каби фақат зарраларнинг умумий сони аҳамиятга эга. Уларни бошланғич ва охириги ҳолатлар бўйича қандай тақсимлангани биз учун

аҳамияти йўк. Мухими шундаки, сочилиш формуласи бор бўлса, ундан парчаланиш формуласини ҳам келтириб чиқариш мумкин. Шунинг учун сочилиш ҳақида гапирганимизда биз ўзимизни чегараламаймиз, балки баён қилишнинг кўринарли йўлини танлаб олаётимиз.

Бир томондан протон ва нейтрон, иккинчи томондан позитрон ва нейтрино иштирок этаётган жараён фазонинг маълум бир ҳажм бўлагида содир бўлади. Ферми назариясида бу ҳажмнинг катта-кичиклиги аҳамиятга эга бўлмаган ва тўртала зарранинг барчаси бир нуктада таъсирлашади деб тахмин қилинган. Худди шунингдек, электронларни сочилишига (антинейтрингога айланиш орқали) бу назарияда ҳеч қандай жой эгалламайдиган ва бир онда содир бўладиган ўзаро таъсирлашиш деб қаралган. Албатта, бундай тахмин нотабний бўлиб кўринади, аммо гап фақат бета-парчаланиш ҳақида кетганида назарияни барча камчиликлари Ферми доимийси томонидан тўлдирилар эди. Фақат катта энергияларга ўтиш назарияни салбий томонлари билан астойдил шуғулланишни тақозо қилди.

Қилаётган баёнимизни янада аниқроқ қилиш мақсадида таъкидлаб ўтиш лозимки, майдон назариясида ток деганда ток зичлиги, яъни бирлик юзадан ўтаётган ток тушунилади; бундан ташқари, зарралар окимининг зичлиги ҳақида гап кетаётганлиги учун электрон заряди шунга яраша алоҳида қилиб ёзилади. Зарралар окимининг зичлиги $n\beta$ формула билан аниқланади, бу ерда n — бирлик ҳажмдаги зарралар сони, тезлик эса элементар зарралар физикасидаги каби ёруғлик тезлиги бирликларида ифодаланади, яъни формулага v тезлик ўрнига тезликни ёруғлик тезлигига нисбати $\beta = v/c$ киритилади.

Электромагнит таъсирлашиш ҳақидаги Ампер назариясида (Максвеллгача бўлган асосий назария) электр тоқларининг таъсирлашиш қонуни асосий қонун деб ҳисобланади. Электромагнит майдоннинг фазода ва вақт бўйича кечикиши, тақсмоти ҳақида тушунчалар Ампер қонунига бегона, тоқларнинг таъсирлашуви уларнинг ўзаро жойлашувигагина боғлиқ. Тоқларнинг таъсирлашиш қонунлари фақат уларнинг геометрияси билан аниқланиб, бу таъсирлашишни олиб ўтиш вақт талаб қилмас эди. Бу шунда кўринар эдики, қучларни ҳисоблаш учун дифференциал тенгламаларни ечиш талаб қилинмас эди, фақат бир вақтнинг ўзида тоқларни йўналиши ва миқдорини билиш кифоя эди.

Максвелл назариясида таъсирлашиш электромагнит майдон орқали содир бўлар эди; бу таъсирлашишни узатиш учун вақт талаб қилинар эди: майдон муҳим роль ўйнай бошлади. Ана шу нарса назариянинг муваффақиятини таъминлади. Квант назариясининг ривожланиши билан кечикиш фотонлар билан айирбошлаш маънасига олиб келди.

Афтидан, бета-нарчаланиш ҳам шундай йўл тутиши лозимдек кўринар эди. Бунинг учун янгича майдон киритиб, нуклон ва лептонларни ана шу майдон квантлари билан айирбошлашга мажбур қилиш керак. Бундай ғоя 30- йиллардаёқ илгари сурилди. Аммо у вақтда уни даври келмаган эди. Нейтринони сочилишини ҳали ҳеч ким кузатмаган, ҳатто бундай тажрибаларни ўтказишга умид йўқ эди. Паули бу заррага атайлаб шундай хоссаларни берган эдики (аниқроғи, ундан барча хоссаларни олиб қўйган эди), бу заррани кузатиб бўлмайдиган қилган эди.

Бундан ташқари, бета-парчаланишда ўзаро таъсирлашишнинг радиуси қандай бўлишини, бу радиус ядровий кучлар таъсирлашувининг радиусига ўхшайдими ёки ундан камлигини ҳеч ким билмайди. Бирон-бир маълумотларни йўқлиги туфайли физиклар унн нолга тенг деб олавердилар. Бета-парчаланишнинг назарияси бошқа кучларнинг назарияларига ўхшамай қолди ва уни ривожланиши тўхтаб қолди. Аммо Ампер назариясига ўхшатиб тузилган назария ўзида ички қарама-қаршиликлар сақлар эди. У умуман назария вазифасини ўтай олмас эди, чунки унинг ёрдамида ўзаро таъсирлашувнинг кучини белгилайдиган коэффициент бўлмиш Ферми доимийсининг ғаройиб хоссалари туфайли физик жараёнларни ҳисоблаб чиқиш мумкин эмас. Ампер назариясида бундай доимийнинг аналогик вазифасини ўзиндукция коэффициенти бажаради. Ферми доимийси, одатда ташқари ўлчамга эга ва бу тушуниб бўлмайдиган натижаларга олиб кела бошлади.

Электродинамикада зарядланган зарра томонидан фотон чиқариш элементар жараён бўлиб, у назария учун қулай бўлган тилда электронни йўқ қилиб, бошқа импульсга эга бўлган фотон ва электронни туғилиши сифатида тасвирланади. Фақат бу импульс энергия ва импульснинг сақланиш қонунини қаноатлантириши керак бўлади. Нейтронни емирилиши тилида эса нейтрон йўқолиб бирданига учта зарра: протон, электрон ва антинейтринони туғилиши тушунилади. Гарчи ядролар-

нинг емирилишини тасвирлаш учун Ферми назарияси етарлича яхши бўлса-да, бошқа жараёнларга ўтилганда электродинамика билан бу назария ўртасидаги фарк ҳалокатли даражага етди.

Биз биламизки, электродинамикада зарра ва майдоннинг ўзаро таъсирлашуви заряд ёки нозик структура-нинг ўлчамга эга бўлмаган доимий $\alpha = \frac{1}{137}$ билан харак-

терланади. Ферми назариясида бошқа доимий пайдо бўлиб, уни Ферми доимийси деб аташади ва G_F билан белгиланади.

Ферми доимийси микдори ва ўлчамлари билан электр зарядига ўхшамайди. G_F нинг ўлчами анча бошқача. Агар электр зарядининг квадрати $\hbar c$ кўпайтманинг ўлчамига ўхшаш ўлчамга эга бўлса, яъни $e^2/\hbar c$ катталиқ ўлчамга эга бўлмаса, G_F эса [энергия] X [ҳажм] ўлчамга эга. Буни шундай ёзиш мумкин:

$$G_F = \hbar c \left(\frac{\hbar}{Mc} \right)^2,$$

бу ерда M — тенглик бажарилишини таъминлайдиган қилиб танлаб олинган қандайдир масса. Бундан кўринади-ки,

$$\frac{G_F}{\hbar c} = \left(\frac{\hbar}{Mc} \right)^2,$$

[см²] ўлчамга эга бўлган катталиқдир.

G_F доимийнинг ўлчамига ҳайрон қолмаса ҳам бўлади. α — доимий заряд ёки токнинг электромагнит майдон билан ўзаро таъсирини, G_F — доимий эса, икки токнинг ўзаро таъсирини характерлайди, ана шу бизнинг формулаларимизда ортиқча узунлик квадратининг $(\hbar/Mc)^2$ пайдо бўлишига сабаб бўлади. Ўлчамга эга бўлган коэффициентнинг пайдо бўлиши — шунчаки оддий иш эмас. Агар Ферми назариясидаги формулаларни электродинамикадаги формулалар билан солиштирсак, биз ўлчамсиз доимийнинг ичига G_F^* доимий билан зарра энергияси квадрати (E^2)нинг кўпайтмаси кирганлигини кўрамиз.

Фақат аиа шу вақтдагина кучсиз таъсирлашув назариясининг формулалари электродинамикадаги формулаларга ўхшаган бўлади. Аммо бу таъсирлашиш кучи E энергияга боғлиқ равишда узлуксиз ортишини ва катта энергияларда назария нқиروزга учраши мумкинлигини билдиради. Нейтринони протонларда сочилиш жараёнида

сочилган зарраларнинг сони формулаларга биноан тушаётганларнинг сонидан кўпроқ бўлиб чиқади.

Юқорида айтиб ўтилганлардан муҳим хулоса келиб чиқади: табиат қонунлари универсал характерга эга бўлиб, бошқа узоқ соҳаларда шунга ўхшаш қонуниятлар кузатилмоқда. Шунинг учун назариядаги ўхшаш изланишларининг бошланғич пайтида кутилганидан кўра янада чуқурроқ маънога эга бўла бошлади. Ферми назариясидан Вайнберг, Глешоу ва Саламнинг ҳозирги замон назариясигача босиб ўтилган йўл Ампер назариясидан Максвелл назариясигача босиб ўтилган йўлга жуда ўхшайди. Электродинамика ва Ферми моделини таққослашдан кучсиз ўзаро таъсирлашув назариясини электродинамикага ўхшатиб, қайта «созлаш» керак деган хулоса келиб чиқади.

3.19- §. Зарядли тоқлар

Кучсиз ва электромагнит таъсирлашувлар орасидаги ўхшашликни кўриш учун электродинамикага қайта мурожаат қилайлик. Зарядли зарраларнинг сочилиш жараёнини иккита кетма-кет боскичдан иборат деб ҳисобласак бўлади: 1- зарралардан бири фотон чиқаради ва 2- иккинчиси эса бу фотонни ютади. Бу жараёнлардан ҳар бири энергия зичлиги билан аниқланадиган элементар акт ҳисобланади. Социлиш жараёнини тасвирлаш учун икки элементар актни бирлаштириш лозим, яъни иккинчи тартибли формулаларга ўтиш керак бўлади.

Ферми назариясида бета-парчаланиш биринчи тартибли жараён деб қаралган. Бу назарияни электродинамикага ўхшатиш учун фотон нурланишига монанд равишда W -бозон нурланишини киритиш керак. Бу вақтда нейтронни бета-парчаланиш жараёни нейтроннинг протонга айланишидаги (биринчи тартибли жараён) W нурланиш ва W -бозоннинг электрон ва антинейтринога парчаланишидан (биринчи тартибли жараёнлардан яна бири) иборат бўлади. Бу икки жараён биргаликда Ферми формуласини беради, ундаги коэффициент энергияга боғлиқ бўлиб (катта энергияларда) «кучсиз» заряднинг квадрати (электроннинг зарядига ўхшаган) билан аниқланади.

Антинейтроннинг протонда сочилиш жараёни ҳам шунга ўхшаш тавсифланади: у протон томонидан W^+ -нурланиш ($p \rightarrow n$ айланиш билан биргаликда) ва W^+ -бозонни антинейтрино томонидан ютилиш ($\bar{\nu}_e \rightarrow e^+$

айланиш билан биргаликда) жараёнларидан ташкил топади.

Фотон нурланиши ва W^- нурланиш жараёнлари ўртасида муҳим фарқ сакланиб қолади. Электромагнит майдон квантлари билан алмашадиган жараёнларда электрон электронлигича, протон эса протонлигича қолади. Нейтрининг сочилишида зарраларнинг ўзгариши рўй беради: антинейтрино протонга, нейтрино эса электронга айланади. Биз нейтрино ютилади, электрон эса нурланади деб ёзган эдик. Ҳозирги пайтда ўз зарядларини ўзгартирадиган зарралар токи ҳақида гапириш қабул қилинган. W^+ -ёки W^- -зарраларнинг нурланиши ёки ютилишига жавоб берадиган бундай токни зарядли ток деб аташади: электр майдони билан таъсирлашишга жавоб берадиган, яъни фотоннинг нурланиши ва ютилиши билан боғлиқ бўлган ток нейтрал ток деб юритилади. Қабул қилинган ҳозирги атамага кўникиш керак бўлади, гарчи нейтрал ток зарядланган зарралардан ташкил тояган бўлса ҳам, жозибали туюладиган «нейтрал» ёки «зарядланган» деган сўзлар таъсирлашиш жараёнида зарраларнинг ўзларини қандай тутишларига боғлиқ.

Кўриниб турибдики, сўзларни бироз ўзгартиб, электронни протон томонидан манфий W^- алмашиш билан сочилишини ҳам тасвирлаш мумкин.

Ҳозирги замон қарашларига биноан зарраларни заряди ва ҳатто массаси ҳам уларнинг ўзгармас атрибутлари бўлиб қололмайди. Зарядланмаган нейтрино ва электрон ҳам бирдан-бир заррани — лептоннинг турли ҳолатлари деб ҳисобланади; нейтрал нейтрон ва протон ҳам бирдан-бир зарра — нуклоннинг турли ҳолати ҳисобланади. Уйғонган атом фотон чиқарган ҳолда шу атомнинг бошқа энергетик ҳолатига ўтгани каби, зарядли тоқлар билан боғлиқ бўлган жараёнларда зарралар ўз зарядли ҳолатини ўзгаришлари мумкин.

Агар W^+ ва W^- нурланишни фотон нурланиши каби тасвирланса, янги доимий g пайдо бўлиб, у электр зарядига ўхшаш ҳолда W^+ ва W^- учун бир хил бўлади. Бета-парчаланишнинг эҳтимоллигини ҳисоблаш g доимийнинг квадрати билан G_F Ферми доимийси ўртасидаги қуйидаги муносабатга олиб келади:

$$\frac{g^2}{m_W^2} = 8 \frac{G_F}{\sqrt{2}}.$$

Бу m_w масса катнашган биринчи формуладир. Жараёнда катнашаётган зарраларнинг энергияси m_w массага нисбатан кичик бўлган ҳоллардагина бу формула ўринли бўлади. Чунки маълум бўлган барча бета-парчаланишларда зарраларнинг энергияси кичик бўлгани учун бундай тахмин қилиш мумкин.

3.20- §. Нейтрал тоқлар

Айтиб ўтилган барча фикрлар синчков ўқувчини қониқтирмаслиги мумкин. Биз ёзган формулага иккита янги доимий кирган: таъсирлашиш доимийси g ва масса m_w . Албатта, унитар лимит ҳақидаги ноқулайлик барта-раф қилинди, аммо алоҳида m_w массани ва g доимийни қандай аниқлаш муаммо бўлиб турибди. Бундан ташқари фотон билан аналогия қилиш ҳам ишончсиз бўлганича турибди, ҳозирча махсус «кардошлик» боғланишлар топилгани йўқ. Аммо бундай фикр асосга эга эмас. Бу асосан ўйинга ҳали учинчи нейтрал зарра Z^0 тушмаганлиги билан боғлиқ.

Биз урта зарра номини эсга олдик. Уларни оралик бозонлар ёки соддарок равишда бозонлар деб аташади. Бундай ном физикада фотон вектор потенциал билан тасвирлангани каби вектор тўлқин функциялар билан характерланадиган зарраларга татбиқ қилинади. Вектор зарралар спинга эга бўлиб, Бозе—Эйнштейн статистикасига бўйсунди. Уларнинг номлари шундан келиб чиққан. Спинлари бутун сонли бўлмаган зарраларни — лептонлар, нуклонларни — фермионлар деб аташади, чунки нуклонлар Ферми — Дирак статистикасига бўйсунди.

W^+ ва Z^0 бозонларни оралик деб аталишига сабаб, улар эркин ҳолда учрамай, фақат таъсирлашишни олиб ўтади: улар туғилганларидан сўнг тезда емирилади, уларнинг яшаш вақтлари $\sim 10^{-24}$ с. Албатта бундай кичик вақт маънога эга эмас, деб ўйлаш нотўғри. Бу соҳадаги характерли вақт $\hbar/m_w \cdot c^2 \sim 10^{-26}$ с, демак, вақтнинг бу шкаласида W ва Z бозонлар узок яшайди.

Назарияга учинчи оралик бозон Z^0 киритилганидан сўнг, ҳаммаси ўз жойига келди.

Z^0 нурланиш ёки шундай бозон билан алмашиш зарраларнинг заряди ўзгармасдан содир бўлади, бу маънода Z^0 фотонга ўхшаб кетади. Демак, Z^0 бозон билан, худди шунингдек, фотон билан ҳам нейтрал тоқ боғланган экан.

Нейтрал бозон ҳақида аввалдан ўйлаб келинар эди. Унинг мавжудлиги чуқур назарий мулоҳазалар билан асосланган. Унинг мавжудлигини оламнинг ажойиб қонуни талаб қилар эди. Бу қонунни изотопик симметрия ёки изотопик инвариантлик деб аташади.

1973 йили нейтрино эластик равишда, яъни зарядли электронга айланмасдан нуклонда сочиллиши мумкинлигининг тажрибада аниқланганлиги назариянинг ғоят улкан ютуғи бўлди.

Ҳақиқатан ҳам, табиатнинг ҳеч қандай ҳодисаси яна битта зарра (бўлғувчи Z^0 бозон) мавжуд бўлиши шартлигини кўрсатмаган эди. Нейтрон ядровий кучларни тушунтириш учун кёрак эди. Ядровий кучлар ионларни, кучли таъсирлашувнинг оралик бозонларини талаб қилди. Бета-парчаланишда энергияни сақланмаслиги нейтринони мавжудлигини тақозо қилди. Нейтрал бозонни мавжуд бўлишлиги масаласини эса асосан *изотопик симметрия* ўртага ташлади.

3.21- §. Изотопик симметрия

Зарраларни заряд ва массалари ҳақида вақтинча унутиб турайлик. Ана шунда элементар зарралар дунёси бизга ғоятда симметрик бўлиб кўринади. Протон ва нейтрон бир-бирига шундай ўхшаган бўлар эдики, уларни бир-бирларидан ажратиш мушкул ишга айланади. Учликнинг аъзолари — π^+ , π^0 ва π^- пионлар бутунлай бир хил бўлиб кўринган бўлур эди. Атом номерлари бир хил бўлган ядролар бир-бирига ўхшаган бўлади, масалан, ^3H (тритий) ва ^3He ёки ^{40}K ва ^{40}Ca . Бу типдаги ядроларни изобарлар деб аташади ва биз фикр юритаётган хусусиятни изобарик инвариантлик деб аташ лозим эди. Аммо қандайдир тушунмовчилик натижасида симметрияни изотопик деб нотўғри аташган.

Изотопик инвариантлик принципи лептонларни жуфтларга (дублетларга) бирлашишини ҳам табиийдек қилиб қўйди. Электрон ўз нейтриноси билан бирлашиб (e^- , ν_e) дублетни ҳосил қилади. Шунга ўхшаб позитрон антинейтрино билан бирлашади ($e^+\bar{\nu}_e$). Электрон билан боғлиқ бўлган нейтринодан ташқари табиатда яна икки хил нейтрино мавжуд бўлиб, улар икки «огир» лептон — Мюон ва таонларга эргашиб чиқади. Шундай қилиб яна тўртта дублет ($\mu^-\nu_\mu$) ва (μ^+ , $\bar{\nu}_\mu$), (τ^+ , $\bar{\nu}_\tau$) ва (τ^- , ν_τ) мавжуд.

Бу ерда шундай аниклик киритиш керак бўлади. Биз биламизки, нейтрино «чап» зарра бўлиб, унинг спини тезлик йўналишига тескари йўналган: нейтрино худди чап резблага эга бўлган винт каби фазога «бураб киритилади». Шу сабабли, дублетларга факат «чап» зарралар (шунга монанд равишда ўнг антизарралар ҳам) киради. Факат шундагина улар бир-бирларининг ўринларини босишлари мумкин.

Бундай кобилият хали ҳам етарли бўлмайди. Бир оилага тааллуқли бўлган зарралар бир-бирларидан фарк қилади. Масалан, протон ва нейтроннинг массалари бир хил эмас, протон зарядланган, нейтрон эса йўқ. Шунинг учун уларни электромагнит майдон билан қандай таъсирлашишига қараб ажратилади. Электрон ҳам нейтринодан осон фарк қилади. Шунинг учун изотопик симметрия аниқ бўлмайди ва бу ҳолат бундай симметрияни фундаментал деб қабул қилинишига анча вақтгача ҳалакит бериб келдн.

Табиатшунослар ноаниқ симметрияга анча илгари дуч келганлар. Планеталарнинг орбиталари доиравий бўлмай нотўғри эллипс кўринишига эга, Ер — нотўғри шардир. Шундай бўлса-да, электромагнит таъсирлашув асосий ролни ўйнамайдиган жараёнларда изотопик симметрия ўрнидир. Иккита (e^- , ν_e) ва (e^+ , $\bar{\nu}_e$) дублет заряд ишоралари билан фарқ қилади, зарра ва антизарраларнинг массалари эса, юқори аниқликда бир хилдир. Шунингдек, заряднинг абсолют миқдорлари ҳам айнийдир. «Атом системаси» бўлмиш позитрон ва электрондан ташкил топган позитронийда электр зарядини йўқлиги жуда катта аниқликда исботланган. π^+ , π^0 , π^- пионларнинг триплети бу жиҳатдан жуда қизиқ мисол бўла олади. Уларнинг ўзлари (π^+ , π^0 , π^-) бу триплетда антизарра бўлиб ҳисобланади. Фақат триплетнинг зарядланган аъзоларигина қайта жойлашган. Бундай қайта жойлашувда нейтрал пион ўз жойида қолаверган, чунки унинг антизарраси йўқ ва айтиш мумкинки, π^0 ва антипион битта зарранинг ўзгинасидир. Бундай зарраларни ҳақиқий нейтрал зарралар деб ҳисоблашади. Фотон ҳам ҳақиқий нейтралдир. Аксинча, нейтроннинг антизарраси — анти-нейтрон бор. Умуман, спини бутун сонли бўлмаган зарраларнинг антизарраси мавжуд бўлади.

Энди биз оралик бозонларнинг хусусиятлари ҳақида хулоса чиқарсак ҳам бўлади. Бундай бозонлардан учтаси W^+ , Z^0 , W^- пионларнинг триплетига ўхшаган бўлиши

керак. W^+ ва W^- — зарра — антизарра жуфтини ташкил қилади ва демак, уларнинг хоссалари (заряд ишорасидан ташқари) бир хилдир. Z^0 эса ҳақиқий нейтрал зарра бўлиши керак. Аммо ҳаммаси шундай бўлган тақдирда назария кийин аҳволда қолган бўлур эди, чунки фотонлар билан ҳеч қандай боғланиш ҳали топилмади ва бу уч зарранинг хусусиятларида ҳеч қандай янгиликлар пайдо бўлмади.

Янгилик шундан иборатки, Z^0 оралиқ бозонларнинг юқоридаги учлигини аъзоси эмас, шунинг учун бекорга уни W^0 билан белгилашмади. W^0 -бозон билан кейин яна дуч келинади, аммо уни тарихи оддий эмас. Реал дуйёда у янада оғирроқ, Z^0 бозон ва фотонга айланиб кетади.

Электрон ва нейтрино дублети ҳақида яна бироzi тўхталамиз ва бу дублетнинг қайси хоссалари нейтрал бозоннинг мавжудлигини шарт қилиб қўйганлигини кўриб чиқамиз.

Агар электрон ва нейтрино бир-бирларининг ўринларини боса олса, у ҳолда ядролар иштирок этадиган жараёнларда ҳам улар шу қобилятини сақлаб қолишлари керак. Агар ядро, электрон ва антинейтрино иурлатиб емирилса, у ҳолда электрон ўрнига нейтрино нурлатадиган емирилиш ҳам мавжуд бўлиши лозим, яъни ядроларда ν_e , $\bar{\nu}_e$ иурланиш билан бўладиган емирилиш ҳам кузатилиши керак. Бундай парчаланиш ядро турини ўзгартирмайди ва табиийки, у бундай жуфтни ҳосил қилиш учун ядрода ортикча энергия бўлиши керак. Бунинг учун ядро уйғонган ҳолатда бўлиши лозим.

Берилган ядронинг энергетик ҳолатлари ўртасидаги ўтишлар, одатда фотон нурланиши орқали содир бўлади. Нейтрино жуфтини кузатиш электромагнит нурланишга қараганда ғоятда кам эҳтимолли жараён бўлиб, амалда мумкин эмас. Таъсирлашиш формуласида оралиқ бозон массасининг квадрати салбий роль ўйнайди. Аммо физикларга табиатни ўзи ёрдамга келади. ν_e , $\bar{\nu}_e$ жуфтни нурланиши назарияда нейтринони ядро ёки протон томонидан сочилиши каби тасвирланади.

Бундай сочилишда электромагнит майдонлар қатнашмайди ва нейтринони сочилиши соф ҳолда юзага келади. Нейтринони протонларда сочилиши тажрибада кузатишган.

Агар электроиларни протонларда (зарядни ўзгариши билан) сочилиши оралиқ зарядланган W^+ бозон орқали

содир бўлса, нейтрино ва антинейтрино эса нейтрал бозонни мавжуд бўлишлигини талаб қилади ва бу бозон (W^+ , W^-) — бозонлар жуфтини триплетга айлангунча тўлдиради. Шундай қилиб, нейтрал бозон назарияни тўлиқ бўлиши учун бутунлай зарур эди.

Назарияни энг умумий хоссаси бўлмиш изотопик симметрия асосида ана шуидай кучли башорат қилинган эди.

Нейтрал бозоннинг мавжудлигини такозо қиладиган яна битта аргумент бор. Бу аргумент назарияни қайта нормировкалана олиши ва турли жараёнларнинг эҳтимоллигини аниқ ҳисобланиши билан боғлиқ.

Бета-парчаланиш назариясига m_W массанинг киритилиши эски назарияни асосий камчилигини йўқотган бўлса ҳам эффектларни аниқ ҳисоблашни имкони йўқ эди. Квант электродинамикасида ҳам қайта нормировкаланиш принципини кашф этилишига қадар аҳвол шундай эди. Кучсиз таъсирлашув назариясида уни оралик бозонлар билан тўлдирилганидан сўнг ҳам ҳисоб-китобларнинг турли босқичларида маънога эга бўлмаган кўпдан-кўп ифодаларни пайдо бўлиши билан боғлиқ қийинчиликлар сақланиб қолди, фақат зарядланган бозонлар билан алмашишни эътиборга олиш ҳеч нарсага ёрдам бермади. Назарияга нейтрал бозонларни киритиш эса аҳволини бутунлай ўзгартирди. Нейтрал Z_0 бозонни киритганидан сўнг кучсиз майдон назарияси электродинамиканинг барча керакли хусусиятларини ўзида мужассамлаштирдик, энди барча эффектларни исталган аниқликда амалда ҳисоблаш имкони пайдо бўлди. Иккита доимийни зарраларнинг электр заряди ва массасини аниқлаш бундан мустаснодир. Улар тажрибадан аниқланадиган олдиндан берилган сонлар сифатида катнашади. Кучсиз таъсирлашув назарияси бу маънода электродинамика билан тенглашди, унда ҳам заряд миқдори — экспериментда аниқланадиган доимийдир.

ЯДРОЛАРНИНГ ГАММА НУРЛАНИШИ

4.1- §. Гамма-ўтишлар тавсифи

Гамма-нурлар радиоактив парчаланишнинг иккинчи даражали махсули ҳисобланади. Альфа ёки бета-зарраларнинг нурланиши натижасида радиоактив элемент ўзгаради. Қўпинча, бундай ўзгаришдан вужудга келади-ган изотоп қўзғалган ҳолатда бўлади. Бу унинг энергияси нормал ҳолдагисига нисбатан кўпроқ эканидан далолат беради. Мазкур ортикча энергия гамма-нурлар деб аталувчи электромагнит нурланиш шаклида чикиб кетади. Бу жараён қўзғалган ҳолатдаги атомда содир бўладиган жараёнга ўхшашдир: унинг нормал ҳолга қайтиши ёруғлик чиқариш билан юз беради. Ядродаги мавжуд энергия атомнинг сиртки қобиғидаги энергиясидан қарийб миллион марта ортик бўлгани учун ҳам радиоактив моддалар таркатадиган гамма-нурлар ўрта ҳисобда ёруғлик тўлкинлари энергиясидан деярли миллион марта зиёд энергияга эга бўлади.

Фотон ёки гамма квантларнинг массаси нолга тенг бўлганлигидан, улар l орбитал моментга эга бўлмайди. Шунинг учун фотонларнинг ҳолатини белгилашда мультиполь тушунчасидан фойдаланилади. Бу ҳолат, электромагнит майдоннинг мультиполи $L\hbar$ ва жуфтлиги π -бўлган ҳолатидир. Эркин фотонлар тўла моменти L бўлган ҳолатларга эга бўла олади. Бунда шуни таъкидлаб ўтиш зарурки, тўла моментнинг ҳар бир қийматига битта жуфтлиги мусбат ва битта жуфтлиги манфий бўлган ҳолат тўғри келади. Фотоннинг L моменти ва π -жуфтлиги аниқ бўлган ҳолати маълум мультиполлик билан характерланади. Бинобарин, квант электродинамикасида 2^L қаррали мультипол ўтишда фотон манбага нисбатан $L\hbar$ ҳаракат миқдори моменти олиб кетиши кўрсатилади. Мультиполлар $L=1$ бўлганда — диполь, $L=2$ бўлганда — квадруполь, $L=3$ бўлганда октуполь ва ҳ. к. номлар билан аталади. Шунга асосан электр диполь ва октуполь ҳамда магнит квадруполлар ток жуфтликка, аксинча, магнит диполь ва октуполь ҳамда электр квадруполлар жуфт жуфтликка эга. Электр мультиполларни E ҳарфи билан, магнит мультиполларни эса M ҳарфи билан белгилаш қабул қилинган. Ҳарфининг ўнг томонига L моментнинг

қиймати қўйилади. Масалан, электр диполь квант $E1$, магнит диполь квант $M1$, электр квадруполь квант $E2$, магнит квадруполь квант $M2$ ва ҳ. к.

Ядролардан чиқаётган γ -квантларнинг энергиялари кэВ дан бир неча МэВ гача бўлади. Шунга мос равишда келтирилган тўлқини узунлиги

$$E = \frac{ch}{\lambda}$$

$2 \cdot 10^{-10} \div 5 \cdot 10^{-14}$ м атрофида бўлади. Агар фотоннинг тўлқин узунлиги λ у билан ўзаро таъсирлашаётган ядро ўлчами R дан катта, яъни

$$\frac{R}{\lambda} \ll 1$$

бўлса, одатда, бу таъсирлашувда ҳаракат микдори моменти ва жуфтликнинг сақланиш қоиунлари руҳсат этган мультиполликнинг энг кичик қийматлари амалга оширилади. 2^L мультиполлик электр квантлари нурлаш (ёки ютилиш) эҳтимоллигининг $E1$ квантлар нурланиш эҳтимоллигига нисбати $\left(\frac{R}{\lambda}\right)^{2L}$ тартибда бўлади. L мульти-

поллик магнит кванти нурланиш (ёки ютилиш) эҳтимоллигининг $E1$ квантлар нурланиш эҳтимоллигига нисбати эса $\left(\frac{R}{\lambda}\right)^{2(L+1)}$ тартибда бўлади. Шундай қилиб, мульти-

полликлари бир хил бўлганда, магнит квантнинг нурланиши электр квантнинг нурланишига нисбатан $\left(\frac{R}{\lambda}\right)^2$ марта

қийинлашади. Шу сабабдан $E2$ ва $M1$ квантларнинг нурланиш эҳтимолликлари деярли бир хил.

Ядронинг қўзғолиш энергияси ўзидан нейтрон, протон ёки альфа-зарра чиқариш учун етарли бўлмаса, ядро асосий ёки кичикроқ энергияли қўзғалган ҳолатга гамма-квантлар чиқариш йўли билан ўтиши мумкин. Гамма-квант ядронинг ўтиш юз берадиган икки ҳолатининг энергиялари ва спинлари фарқига тўғри келадиган энергияни ва L моментни олиб кетади. Спин ва момент вектор характерга эга бўлганлигидан I_1 ва I_2 спинли ҳолатлар ўртасидаги ўтишларда моментлари нолдан фарқли бўлган гамма-квантлар чиқиши мумкин:

$$L = |I_1 - I_2|, |I_1 - I_2 + 1|, \dots, I_1 + I_2. \quad (4.1)$$

Гамма-квантларнинг нурланиши ядроини ортиқча энергиядан «озод» этишдаги асосий жараёни ҳисобланади. Агар

бу энергия ядродаги нуклоннинг боғланиш энергиясидан катта бўлмаса, фотоннинг ҳосил бўлиши фақат электромагнит куч таъсирида ўтади. Натижада ядрода электр ўтиш, магнит ўтиш ёки орбитал моментларнинг қайта тақсимланиши юз беради. Бу ҳолда ядро спини ёки уни ташкил этувчиси, албатта, ўзгаради.

Ядро ўлчамлари $R \leq 10^{-15}$ м бўлганлигидан деярли ҳамма вақт гамма-квантлари учун

$$\frac{R}{\lambda} \ll 1 \text{ ёки } KR < 1,$$

бунда K — гамма квантнинг тўлқин сони, $K = \frac{1}{\lambda}$. Шу ту-

файли, ядроларда мумкин бўлган ўтишлардан мультиполликлари энг кичиклари мавжуд бўлиб, катта мультипол ўтишлар деярли йўқ (4.2- § га қаранг).

Ядро сатҳлари орасидаги гамма-ўтишлар эҳтимолликларини ҳисоблаш учун уларнинг тўлқин функцияларини билиш зарур. Буларни билмаган ҳолда ҳам эҳтимолликлар тартибини баҳолаш мумкин. Бу баҳолашлар ҳам ҳар хил EL ва ML -ўтишлар эҳтимолликлари бир неча тартибга фарқ қилишини кўрсатади. Бундай баҳоларни Вайскопф билан Мошковский беришди. Улар ядролардаги электромагнит ўтишлар бир заррали характерга эга, яъни бу ўтишлар бир дона протон ёки нейтроннинг ҳолати ўзгаришидан келиб чиқади деб тахмин қилишди. Бунда электромультитол ўтишлар эҳтимоллиги

$$W(EL) \simeq \frac{S}{137} \cdot \frac{2(L+1)}{L[(2L+1)!!]^2} \left(\frac{3}{L+3} \right)^2 K^{2L+1} R^{2L} \quad (4.2)$$

магнит мультипол ўтишлар эҳтимоллигидан эса 10 марта катта

$$W(ML) \simeq \frac{1}{137} \frac{20(L+1)}{L[(2L+1)!!]^2} \left(\frac{3}{L+3} \right)^2 \left(\frac{\hbar}{MeR} \right)^2 K^{2L+1} R^{2L} \quad (4.3)$$

(S — статистик кўпайтма, кўпинча у 1 га тенг). Келтирилган формулалар экспериментал натижаларни талқин қилишда бирлик сифатида кўп ишлатилади. Экспериментда аниқланган ўтиш эҳтимоллиги ёки унинг тескариси сатҳининг ярим яшаш даври Вайскопф бирликларига нисбатан тезлашган ёки секилашган дейилади.

Одатда келтирилган эҳтимолликлари $B(\sigma L)$ деган тушунчадан ҳам фойдаланилади. Келтирилган (4.2) ва

(4.3) формулалар асосида спини I_i ҳолатдан спини I_f ҳолатга σ мультиполли, яъни E ёки M хилдаги γ — ўтишлар эҳтимоллигини келтирилган эҳтимоллик $B(\sigma L)$ орқали бундай ёзиш ҳам мумкин (4.2) ёки (4.3) қаранг:

$$W(\sigma L; I_i \rightarrow I_f) \approx \frac{8\pi}{\hbar} \frac{L+1}{[(2L+1)!!]^2} \left(\frac{\omega}{c}\right)^{2L+1} B(\sigma L; I_i \rightarrow I_f)$$

$\hbar\omega$ — сатҳлар энергиялари фарқи, МэВ да ўлчанади. Бунда $B(\sigma L)$ келтирилган эҳтимолликлар деб аталади.

Агар $R = 1,2A^{1/2}$, $KR = \frac{1,2A^{1/3}}{2\pi\hbar} E$ эканлигини ҳисобга олсак,

электр ва магнит ўтишлар учун келтирилган эҳтимолликлар қуйидагича бўлади:

$$B(ML) \approx e^2 A^{2/3(L-1)} 10^{-2} (\Phi M)^{2L}, \quad (4.2^1)$$

$$B(EL) \approx e^2 \cdot A^{2/3L} (\Phi M)^{2L}. \quad (4.3^1)$$

Демак, ҳам электрик, ҳам магнит ўтиш келтирилган эҳтимолликлари ўлчами заряд квадратини масофанинг $2L$ даражасига қўпайтмаси билан аниқланади. Тахминий ҳисоблар учун

$$W(EL) \approx E^{2L+1} A^{2/3L}, \quad W(ML) \approx E^{2L+1} \cdot A^{\frac{2L-2}{3}}. \quad (4.4)$$

Бунда E — ўтиш γ -квантлари энергияси МэВ да берилган. Ўрта оғирлик $A \sim 100$ га эга бўлган ядролар учун гамма-квантлари энергияси 1 МэВ да $KR \approx 10^{-3} \div 10^{-2}$.

Демак, (4.2) формулага асосан мультиполлик L бир бирликка ортганида ўтиш эҳтимоллиги $(KR)^2 \sim 10^5$ марта камаяди ёки сатҳининг парчаланиш ярим яшаш даври $T_{1/2}$ мос равишда 10^5 марта қўпаяди. Бошқача айтганда, берилган мультиполлик L — да ML — ўтиш EL — ўтишга нисбатан:

$$\left(\frac{e\hbar}{m_p c e R}\right)^2 = \left(\frac{\hbar}{m_p c R}\right)^2 = 10^{-3} \div 10^{-2}$$

омилга ёки шунча мартага секинлашган бўлади. Аммо, шунга қарамадан экспериментларда ML ва $E2$ ўтишлар ўзаро рақобатлашганлиги кўриниб туради. Бундай рақобат ядро структурасининг таъсирига боғлиқ. Баъзан $E2$ ўтишлар эҳтимоллиги келтирилган баҳоларга нисбатан бир неча бор катта бўлади.

(4.2) формула умуман ўтишлар эҳтимоллигини мультитиполикка боғлиқлигини баҳолаш имконини беради:

$$W(EL) \approx \frac{1}{[(2L+1)!!]^2} \frac{e^2 \omega}{\hbar c} (KR)^{2L} \approx \\ \approx \frac{10^{-8}}{[(2L+1)!!]} (\hbar \omega) (KR)^{2L} \cdot c^{-1}, \quad (4.5)$$

(бунда $\hbar \omega$ — мегаэлектронвольтларда олинади).

Электр ўтишларнинг келтирилган эҳтимолликлари $e^2(\text{ФМ})^{2L}$ бирликларида, магнит ўтишлар эҳтимоллиги эса, $\mu_N^2(\text{ФМ})^{2(L-1)}$ бирликларида ўлчанади (нуклон моменти $\mu_N = e\hbar/2mc \simeq 0,12 \cdot \text{ФМ}$).

(4.4) ва (4.5) формулалардан ўтиш эҳтимолликларининг энергияга ўта боғлиқлиги $\sim (\hbar \omega)^{2L+1}$ кўриниб турибди. Бунда $\hbar \omega$ квант энергияси ўтиш сатҳлари энергияларининг фарқидир. Ҳамма вақт биз узун тўлқинлар соҳасида $KR \ll 1$ ишлаб келдик. Агар бу қийматни энергия (МэВ) да ифода этсак: $KR \simeq 5(\hbar \omega) \cdot 10^{-3} \cdot A^{1/3}$. Бундан узун тўлқинлар яқинлашуви ўринли эҳтилолгига иқроқ бўламиз. Энергияси $\hbar \omega \sim 1 \text{ МэВ}$, мультитиполиги L — бўлган ўрта оғирликдаги $A^{1/3} \sim 5$ ядролар учун $W(E4)/W(E2) \sim 10^{-7}$ бўлади, демак, берилган энергия қийматида ўтиш эҳтимоллиги L — ортиши билан ўта тез камаяди, масалан $E2$ ва $E4$ бир-бири билан рақобатлаша олмайди.

(4.2) ва (4.3) формулалар ёрдамида рақобатлашувчи $M(L)$ ва $E(L+1)$ ёки $E(L)$ ва $M(L+1)$ ўтиш эҳтимолликлари нисбатини ҳам топиш мумкин:

$$\frac{W(ML)}{W[E(L+1)]} \approx \left(\frac{c}{\omega}\right)^2 \cdot 10^{-2} \cdot A^{-2/3} \approx 100 \cdot A^{-2/3} (\hbar \omega)^{-2} \\ \frac{W(EL)}{W[M(L+1)]} \approx \left(\frac{c}{\omega}\right)^2 \cdot 10^{-2} \approx 10^6 \cdot (\hbar \omega)^{-2}.$$

Бундан энг оғир ядролар учун ҳам $\sim 1 \text{ МэВ}$ энергияли ўтишларда паст мультитиполи ўтишлар эҳтимолликлари каттароқ эҳтилолгига кўриниб турибди. Бу формулалардан сатҳнинг ярим парчаланиш давриининг энергияга боғлиқлиги мультитиполикнинг ортиши билан кучая бориб, катта мультитиполик ўтишларининг таққиланиши кўриниб турибди. (4.4) ва (4.5) формулаларни квантнинг тўлқин

узунлиги λ ва ядронинг радиуси R орқали куйидагича ёзиш мумкин: EL -электр мультипол ўтишлар учун

$$\frac{1}{T(EL)} = \omega_{\gamma}(L, L) \sim \frac{1}{\lambda} \left(\frac{R}{\lambda} \right)^{2L}, \quad (4.4')$$

ML магнит мультипол ўтишлар учун эса

$$\frac{1}{T(ML)} = \omega_{\gamma}(ML) \sim \frac{1}{\lambda^3} \left(\frac{R}{\lambda} \right)^{2(L-1)}. \quad (4.5')$$

Танлаш коидалари ва (4.4') ва (4.5') формулаларга асосан электр диполь ўтишлар ўта рухсат этилган бўлиб, тезлиги жихатидан ундан кейингилари электр квадруполь ва магнит диполь ўтишлардир.

Демак, ядронинг турли квантлар чиқариши бўйича ўртача яшаш даври энг кичик мультиполли гамма-квантлар ва ўтиш юз бераётган сатҳларнинг энергия фарқи билан аниқланади. Диполь квантлар чиқараётганда ўртача яшаш даври чиқаётган гамма-квантлар энергиясининг кубига тескари пропорционал бўлади; (4.4') ва (4.4) асосида

$$T(E1) \sim E^{-3} A^{-2/3}.$$

Кўп ядролар учун бу вақт 10^{-13} — 10^{-17} с ни ташкил килади. Ядронинг квадруполь гамма-квантлар чиқаришга нисбатан ўртача яшаш даври гамма-квантлар энергиясининг бешинчи даражасига тескари пропорционал бўлиб, кўпчилик ядролар учун 10^{-10} — 10^{-15} секундга тенг. Квадруполь гамма-квантлар энергиясини 20 кэВ гача камайтирилганда бу вақт 10^{-3} с гача ортади (4.1-жадвал).

4.1-жадвал

Ядронинг бир заррали модели асосида ҳисоблаб чиқилган гамма-ўтишлар учун сатҳларнинг ярим парчаланиш давлари

Ўтиш хили	Парциал ярим парчаланиш даври T , с			$A=125$; $E=0,1$ МэВ учун T , с
$E1$	$5,7 \cdot 10^{-15}$	E^{-3}	$A^{-2/3}$	$2 \cdot 10^{-13}$
$E2$	$6,7 \cdot 10^{-9}$	E^{-5}	$A^{-4/3}$	$1 \cdot 10^{-6}$
$E3$	$1,2 \cdot 10^{-2}$	E^{-7}	A^{-2}	8
$E4$	$3,4 \cdot 10^4$	E^{-9}	$A^{-8/3}$	$9 \cdot 10^7$
$E5$	$1,3 \cdot 10^{11}$	E^{-11}	$A^{-10/3}$	$1 \cdot 10^{15}$
$M1$	$2,2 \cdot 10^{-14}$	E^{-3}		$2 \cdot 10^{-11}$

M2	$2,6 \cdot 10^{-8}$	E-5	A-2/3	$1 \cdot 10^{-4}$
M3	$4,9 \cdot 10^{-2}$	E-7	A-4/3	$8 \cdot 10^2$
M4	$1,3 \cdot 10^5$	E-9	A-2	$8 \cdot 10^9$
M5	$5,0 \cdot 10^{11}$	E-11	A-8/3	$1 \cdot 10^{17}$

Агар ядро қўзғалган ҳолатининг спини асосий ҳолатининг спинидан анча фарк қилса ($|I_1 - I_2| \geq 3$), унда бу қўзғолган ҳолатининг ўртача яшаш вақти анча катта бўлади. Баъзи бир ҳолларда, қўзғалиш энергияси кичик бўлганда, бу давр секундлар, куилар ва ҳаттоки йиллар билан ўлчанади. Катта яшаш вақтига эга бўлган қўзғалган ҳолатлар метастабил ҳолатлар дейилади. Таркиби бир хил бўлган, лекин ҳар хил ўртача яшаш вақтига эга бўлган қўзғалган ҳолатларда тура оладиган ядролар *изомер ядролар* дейилади (4.9- § га к.)

Ток соили протонлар ва нейтронлар соини 39 дан 49 гача ёки 63 дан 81 гача бўлган ток масса сонига эга бўлган ядроларда изомерия жуфтликлар ҳодисаси қўй кузатилади. Изомер ядроларнинг жойлашувдаги бу хусусият қобик модель асосида тушунтириб берилди. Бу моделга мувофиқ нейтрон ва протон сонлари ток бўлган ядроларининг асосий ҳолатида бир-бирига энг яқин жойлашган тўлдирилган ва бўш сатҳлар спинларининг фарқи катта — $3 \div 4\hbar$ га етади.

Ядронинг қўзғалиш энергияси атом қобигининг бир ёки бир неча электронига бевосита берилиши мумкин. Бу ҳолда ядронинг қўзғалиш энергияси электроннинг боғланиш энергиясидан катта бўлганлиги учун электрон атомдан чиқиб кетади. Ядро қўзғалиш энергиясининг атом электронларига берилиши *ички конверсия ҳодисаси* деб ва бундай электронлар *конверсион электронлар* деб аталади. Бу жараён ядродан гамма-квантлар чиқиш жараёни билан рақобат қилади. Одатда, конверсия электронларининг нисбий миқдори ядронинг қўзғалиш энергияси камайиши ва гамма-нурланиш мультиполлигининг ортиши билан ошиб боради. Ички конверсия электронлари чиқариш эҳтимоллигининг гамма-квантлар чиқариш эҳтимоллигига нисбати ҳар хил ядроларда кенг соҳада ўзгаради ($10^{-2} - 10^{-3}$).

Агар ядронинг қўзғалган ва асосий ҳолатлари нолга

тенг спинларга эга бўлса, битта гамма-квант чиқиши мумкин эмас, иккитасининг чиқиши — жуда кам эҳтимолга эга. Бундай пайтда ядро қўзғалган ҳолатдан асосийсига конверсион электронлар чиқариш йўли билан ўтади.

4.2-§. Танлаш қоидалари

Ядроларнинг радиацион ўтишларига мос келадиган электромагнит майдон нурланишининг баъзи бир хусусиятларини эслатиб ўтамиз. Энергияси $h\nu$ бўлган γ -квант ядро спини I_i ва жуфтлиги π_i бўлган ҳолатдан спини I_f ва жуфтлиги π_f бўлган ҳолатга ўтганда нурланиб чиқсин. Электромагнит майдон нурланишини муайян L мультиполликка эга бўлган γ -квант томонидан олиб кетиладиган ҳаракат микдори моменти $\hbar L$ га тенг бўлади. L бўйича танлаш қоидаси қуйидагичадир:

$$|I_i - I_f| \leq L \leq |I_i + I_f|. \quad (4.6)$$

Нурланишнинг тури жуфтлик бўйича танлаш қоидаларидан аниқланади: жуфтлик ўзгармаса ($\Delta\pi = +1$), $M1$, $E2$ ва ҳ. к. (магнит диполь, электр квадруполь ва ҳ. к.), жуфтлик ўзгарса ($\Delta\pi = -1$), $E1$, $M2$ ва ҳ. к. (электр диполь, магнит квадруполь ва ҳ. к.) нурланиш юз беради ва у қисқача қуйидагича белгиланади:

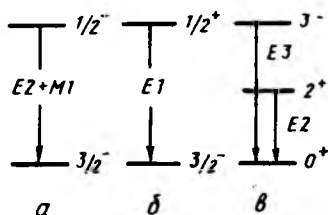
$$\Delta\pi = \begin{cases} (-1)^L & \text{нурланишнинг } EL \text{ хили учун,} \\ (-1)^{L-1} & \text{нурланишнинг } ML \text{ хили учун.} \end{cases} \quad (4.7)$$

Ҳар қандай аниқ бир ўтишда, одатда, энг кичик мультиполликлар билан иш кўрилади (4.2 жадвал). Чунки юқорида айтилганидек, мультиполлик ортган сари, гамма-ўтишлар эҳтимоллиги $(R/\lambda)^{2L}$ га пропорционал ҳолда кескин камайди, яъни L нинг амалда энг кичик қийматлари ёқн ҳеч бўлмаса $L+1$ мультиполлик билан бир оз аралашмаси кузатилади. Аралашма ўтиш ҳам жуфтлик сақланганлиги сабабли, ўша жуфтликка эга бўлиши керак. Масалан, спини $1/2$ ва $3/2$ бўлган ва жуфтлиги бир хил бўлган икки ҳолат орасидаги ўтишда (4.1-а расм) нурланишнинг магнит диполь ва электр квадруполь турларининг аралашмаси бўлади. Чунки бунда квант ўзи билан мусбат жуфтлик ва бирга $\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right)$ ёки иккнга

Энг муҳим (паст) мультипом ўтишлар ва улар учун танлаш қоидалари

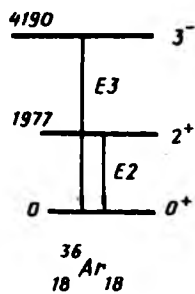
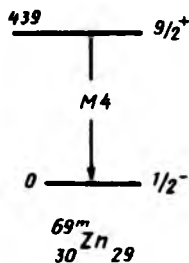
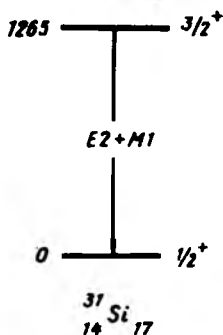
Мультиполь	Нурланиш тури	L	Спин ўзгариши	Ўтишларда жуфтлик ўзгариши
<i>E1</i>	Электрдиполь	1	$0, \pm 1$	Ҳа
<i>M2</i>	Магнит диполь	1	$0, \pm 1$	йўқ
<i>E2</i>	Электр квадруполь	2	$0, \pm 1, \pm 2$	йўқ
<i>M2</i>	Магнит квадруполь	2	$0, \pm 1, \pm 2$	Ҳа
<i>E3</i>	Электр октуполь	3	$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$	Ҳа
<i>M3</i>	Магнит октуполь	3	$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$	йўқ

$\frac{3}{2} + \frac{1}{2}$) тенг бўлган момент олиб чиқиб кетади. Шунга мос равишда ўтиш $E2 + M1$ аралашмадан иборат (^{31}Si нинг парчаланиш схемасига қаранг, 4.2-а расм). $\frac{R}{\lambda}$ кўпайтма ярим парчаланиш даврининг ифодасига бир



4. 1-расм. Гамма-ўтишларнинг мультиполликлари: а) аралаш $E2 + M1$, б) $E1$ —, в) $E2$, $E3$ ўтишлар турлари.

4. 2-расм. ^{31}Si , ^{69}Zn , ^{36}Ar ядроларининг куйи энергия сатхлари ва улар орасидаги мультиполь гамма ўтишлар (кэВ).



хнл кўрсаткичда кирганлигидан, иккала мультиполли квантларинг тақиқланиши бир хил. Лекин амалда ядро структураси деталларига қараб аралашма ўтишда $E2$ нинг интенсивлиги $M1$ нинг интенсивлигига караганда $10-100$ марта катта бўлади.

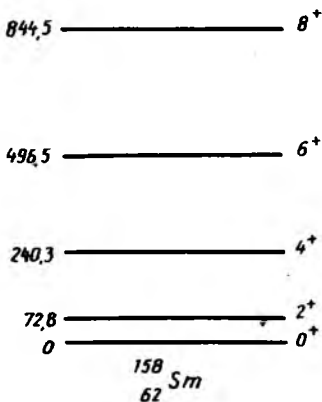
Худди шунингдек, 4.1-б расмда тасвирланган ўтишда электр диполь $E1$ ва магнит квадруполь $M2$ нурланишларнинг аралашмаси бўлиши мумкин. Лекин $M2$ ўтиш $E1$ га нисбатан катъий тақиқланган ($10^4 \div 10^5$ марта кучсиз). Шунинг учун бу нурланиш асосан электр диполь табиатига эга. 4.2-б расмда кўрсатилган $^{69}_{30}\text{Zn}$ нинг парчаланишида (4.6) танлаш коидасига мос равишда $M4$ нурланиш рўй беради. Лекин 439 кэВ ли гамма-ўтиш ҳолатлар спинлари фарқи катта бўлганлигидан, катъий тақиқланган. Шу туфайли $9/2^+$ сатҳ метастабиль бўлиб, унинг яшаш вақти жуда катта: ≈ 14 соат.

Энг содда гамма-парчаланиш схемаси 4.1-в расмда келтирилган. Бунда асосий ҳолатнинг спини нолга тенглигидан, ўтиш бир мультиполли бўлади. Мисол тариқасида 4.2-в расмда ^{36}Ag нинг гамма ўтишлари схемаси келтирилган.

^{158}Sm нинг гамма-парчаланиш схемасини батафсил кўриб чиқайлик (4.3-расм). Биз бу сатҳларнинг қайси усулда вужудга келгани билан қизикмаймиз. Юқори сатҳлар ядро реакциялари, пастки сатҳлар эса Pm ва Eu ядроларнинг β -парчаланишларида пайдо бўлиши мумкин. Спини 8^+ бўлган ҳолат асосий ҳолатга $E8$ мультиполли квантлар чиқариб, кетма-кет каскадлар орқали ўтиши мумкин, масалан,

$8^+ \xrightarrow{M6} 2^- \xrightarrow{E2} 0^+$ ва ҳ. к.

Аммо бу турдаги ўтишлар танлаш коидалари томонидан тақиқланганлиги туфайли, мультиполликлари энг кичик бўлган ўтишларнинг эҳтимоллиги катта. Шунинг учун ^{158}Sm сатҳларининг гамма парчаланиши



4. 3- расм. ^{158}Sm изотопининг баъзи энергетик сатҳлари (кэВ). $K^\pi=0^+$ асосий ҳолат айланма сатҳлар банди (66-§ га қаранг).

кўпроқ эҳтимоллик билан тажрибаларга мос равишда

$$8 + \frac{E_2}{6} + \frac{E_2}{4} + \frac{E_2}{2} + \frac{E_2}{0} +$$

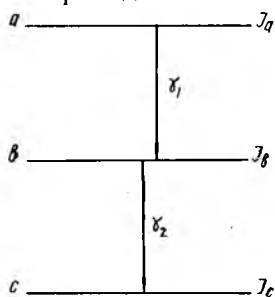
кўринишда ўтади. Бу кўзгалган ҳолатларнинг E_2 ўтишларга нисбатан яшаш вақти унча катта эмас, одатда, 10^{-7} — 10^{-12} дан ортмайди. Аралаш мультиполликка эга бўлган нурланишни характерлаш учун δ *аралашини коэффициентини* киритилади. Бу катталик тегишли мультиполликка эга бўлган нурланиш майдонлари амплитудаларининг нисбатини ифода қилади ва унинг квадрати L' мультиполли нурланиш ва L мультиполли нурланиш интенсивликларининг нисбатига тенг бўлади:

$$\delta^2 = \frac{(I_a \| L' \| I_b)}{(I_a \| L \| I_b)}. \quad (4.8)$$

Гамма нурланишларининг бурчак тақсимотларига эса ҳатто энг кичик аралашини коэффициентларининг ҳам таъсири сезиларли бўлади.

4.3- §. Гамма-нурларнинг бурчак корреляцияси

Ядро кўзғалиш энергияси, одатда, $a \rightarrow b$ ва $b \rightarrow c$ каби каскад ўтишлар натижасида гамма-квантлар чиқаришга сарфланади (4.4- расм). Агар ядро кетма-кет иккита гамма-квант чиқарса, иккинчи гамма-квантнинг $d\Omega$ фазовий бурчак ичида биринчисига нисбатан θ бурчак остида чиқарилиши маълум $W(\theta)$ эҳтимолликка эга бўлади. $W(\theta)$ функция *бурчак корреляцияси функцияси* дейилади. Тажрибада иккита гамма-квант иккита сўтчик орқали



4. 4- расм. Каскадли γ — γ ўтишлар.

қайд қилинади ва бу сўтчиклар «мос келиш схемаси» бўйича уланган бўлади. $W(\theta)$ функцияни аниқлашда, одатда θ бурчак оралиғида жойлаштирилган сўтчиклардаги мос келишлар сони ўлчанади.

Зарур бўлган электрон аппаратурадан фойдаланиб, тарқалаётган квантлар йўналиши орасидаги θ бурчакка боғлиқ ҳолда иккала сўтчикда бир вақтда квантлар

пайдо бўлишини қайд қиламиз. Бурчак корреляциясининг функцияси

$$W(\theta) = \sum_{k(\text{жўфт})}^{k(\text{макс})} A_k P_k(\cos \theta) \quad (4.9)$$

шаклда ёзилади. Бу ерда $k(\text{макс}) = \min(2I, 2I_1, 2I_2)$, $P_k(\cos \theta)$ Лежандр полиномлари. Таксимот функциясини $A_0 = 1$ қилиб нормаллаштириш қабул қилинган. $W(\theta)$ баъзан қуйидаги кўринишларда ҳам ёзилади:

$$W(\theta) = \sum_k b_k \cos k\theta. \quad (4.10)$$

$$W(\theta) = \sum_k a_k \cos k\theta. \quad (4.11)$$

A_k , b_k , a_k коэффицентлар орасидаги алгебраик муносабат осонгина ҳосил қилиниши мумкин. Бу корреляция бузилмаган, яъни каскаднинг оралик (b) ҳолатида ядрога таъсир қилувчи сезиларли ғалаёнланиш бўлмаган ҳолда ўринлидир. Юқоридаги A_k коэффицентларни икки кўпайтувчига ажратиш мумкин:

$$A_k = A_k(1) A_k(2), \quad (4.12)$$

бу ерда $A_k(1)$ факатгина биринчи γ -ўтишга, $A_k(2)$ эса иккинчи ўтишга боғлиқ.

Агар $\gamma - \gamma$ каскадда аралашмасиз мультиполликка эга бўлган ўтишлар бўлса, у ҳолда A_k шу мультиполлик тартиби ва шунингдек, мазкур ўтишнинг бошланғич ва охириги ҳолатлари спинларининг функциялари бўлади:

$$A_k(1) = F_k(L_1 L_1' J J'), \quad (4.13)$$

$$A_k(2) = F_k(L_2 L_2' J J').$$

Барча F_k коэффицентлар ҳисоблаб чиқилган ва жадвалга жойлаштирилган бўлиб, уларни Фрауэнфельдер ва Стеффеннинг бурчак корреляциялари бўйича машхур китобидан топиш мумкин.

Ўтишлардан бирига икки L , L' мультиполли нурланишлар аралашмаси тўғри келса (одатда, $L' = L + 1$ бўлади), бундай ўтишлар учун

$$A_k(1) = \frac{1}{1 + \delta^2} \times \\ \times F_k(L_1 L_1, J J) + 2\delta F_k(L_1 L_1' J J) + \delta^2 F_k(L' L' J J) \quad (4.14)$$

бўлади. Бунда δ — мультиполликлар аралашмасининг коэффиценти. Масалан, энг кўп учрайдиган $M1 + E2$ аралашма гамма-ўтишлар учун корреляция функцияси куйидагича ёзилади:

$$W(\theta) = W_1 + \delta^2 W_2 + 2\delta W_3.$$

Бунда W_1 ва W_2 лар «соф» ўтишлар каскади $I_a(L_1)I_b(L_2)I_c$ ва $I_a(L')I_b(L_2)I_c$ учун аниқланади. Мультиполликлар аралашмасининг коэффиценти δ эса L ва L' мультиполли ўтишларнинг матрица элементлари нисбатидан топилади:

$$W_3 = \sum_{k(\text{жуфт})} A_k^* P_k(\cos \theta),$$

бунда $A_k = F_k(L_1, L_1', I_a I_b) \cdot F_k(L_2, L_2', I_c I_b)$. W_3 учун ҳам F_k коэффицентлар ҳисоблаб чиқилган ва улар махсус жадвалларда келтирилади.

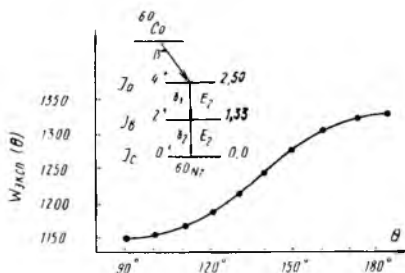
Кўп ҳолларда бурчак корреляция иккитагина A_2 ва A_4 параметрлар билан ҳам етарлича ифодаланиши мумкин:

$$W(\theta) = 1 + A_2 P_2(\cos \theta) + A_4 P_4(\cos \theta). \quad (4.15)$$

Лекин A_2 ва A_4 ҳам ўз навбатида ядронинг спинлари, мультиполликларнинг тартиби ва δ коэффицентлар орқали аниқланади. Умуман айтганда, бу параметрларни аниқлаш учун ядро ҳақида қўшимча маълумотлар зарур бўлади. Агар ўлчаган бурчак корреляцияси ички ўзаро таъсирлардан ғалаёнланмаган бўлса, у ҳолда вазифа ғалаёнлаилмаган корреляцияни назарий жиҳатдан топиш ва уни тажриба билан солиштиришдан иборат. Одатда, корреляция δ га нисбатиан жуда сезгир бўлади. Лекин бу коэффицент олдиндан маълум бўлмайди. Бу мисоллар К. Зигбан таҳрири остида чиққан «Альфа-бета- ва гамма-спектроскопия» деган тўпламда тўла-тўқис баён этилган. Биз мазкур ва 4.4- § да ўша китоб материалларидан кенг фойдаландик.

Шундай қилиб, корреляция функциясини экспериментда олинган $W(\theta)$ эгри чизик билан солиштириб, ўтишларнинг мультиполлигини аниқлаш мумкин. Кобальт-60 чикарадиган гамма-квантлар каскади бурчак корреляциясини ўлчашда намуна бўлиб хизмат қилади (4.5- расм). Корреляция катталигини ўлчаш учун тубандагича аниқланадиган асимметрия қулай ҳисобланади:

4. 5-расм. ^{60}Co нинг β -парчаланиш схемаси ва ^{60}Ni нинг γ - γ йўналишлари коррелляцияси (кэВ). Нукта-лар — эксперимент.



$$A = \frac{W(180^\circ) - W(90^\circ)}{W(90^\circ)} \quad (4.16)$$

ёки анизотропияни A_2 ва A_4 коэффициентлар оркали ифодаласак:

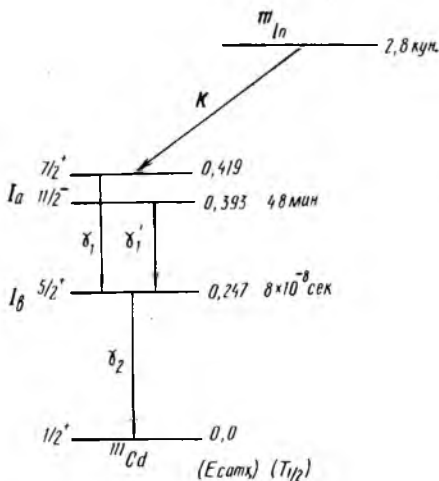
$$A = \frac{1 + A_2 + A_4}{1 - \frac{1}{2}A_2 + \frac{3}{8}A_4} - 1. \quad (4.17)$$

Биз юкорида каскаддаги γ -ўтишлардан бири L ва $L' > L$ мультиполликлар аралашмасидан иборат бўлганда, уни характерлаш учун аралашма коэффициенти δ ни киритган эдик (4.8). Мисол учун $E2 + M1$ мультиполли аралаш ўтиш учун

$$\delta^2 = \frac{I(E2)}{I(M1)}$$

бўлади. Бунда $I(E2)$ ва $I(M1)$ — мос равишда $E2$ ва $M1$ ўтишлар интенсивлиги.

δ коэффициент ($\pm$) ишорага эга. Келтирилган формулаларни $^{111}\text{In} \rightarrow ^{111}\text{Cd}$ парчаланиш схемасига татбиқ қилайлик (4.6-расм). Аниқ ўтказилган тажрибалар анизотропия коэффициентини учун $A = -0,245 \pm \pm 0,015$ қийматни беради. ^{111}In ядроси кўпгина ҳолатларининг спини ва жуфт-



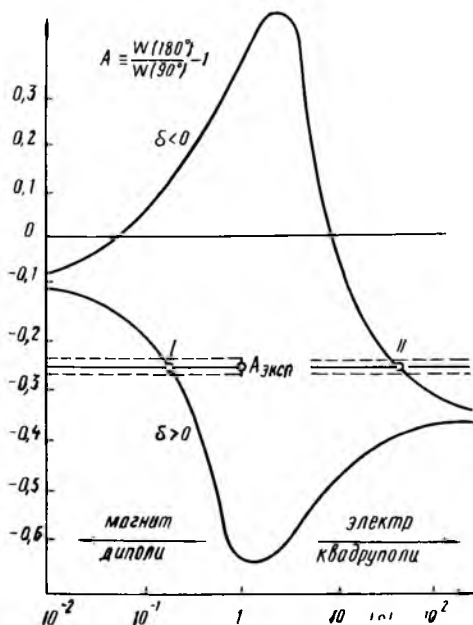
4. 6-расм. ^{111}In изотопининг К-камраш туфайли ^{111}Cd нинг сатҳларига парчаланиш схемаси (кэВ).

лиги жуда аниқ. Шуининг учун γ -квантлардан бирини «аралашган» деб ҳисоблаш мумкин.

γ_2 -ўтишда $E2$ ва $M3$ аралашган деб айтиш қийин. Бунинг эҳтимоллиги жуда оз. Лекин γ_1 -ўтишда $E2$ билан $M1$ нурланишларнинг аралашмиш эҳтимоллиги катта. Шуининг учун γ_1 -ўтиш $E2$ ва $M1$ нурланишлар аралашмасидан иборат деб олиб, аралашма катталигини аниқлайлик. (4.13) ва (4.14) формулалардан фойдаланиб, A_2 ва A_4 ни ёрқали топамиз:

$$A_2 = -\frac{0,0714 + 0,7424\delta + 0,1734\delta^2}{1 + \delta^2}, \quad A_4 = -\frac{0,0726\delta^2}{1 + \delta^2}. \quad (4.18)$$

A_2 ва A_4 нинг бу қийматларидан фойдаланиб, анизотропия (A) ни (4.17) формулага асосан δ нинг функцияси сифатида топиш мумкин. 4.7- расмда анизотропия қийматлари δ нинг ҳар бир ишораси учун берилган. Бу расмдан ^{111}Cd даги $7/2 \rightarrow 5/2$ ўтиш аралашмиш коэффиценти $\delta = +0,145 \pm 0,015$ бўлган $E2$ ва $M1$ нурланиш аралашмасидан иборат эканлиги кўриниб турибди. Бу интенсивликлар нисбати $\delta^2 = 0,021$ га мос келади. Бошқача қилиб айтганда,



4. 7- расм. ^{111}Cd нинг сатҳлари $\gamma_1 - \gamma_2$ каскаднинг γ_1 -ўтиши $E2$ ва $M1$ — ўтишларнинг аралашмасидан иборат, деб тахмин қилинган,

$$\delta^2 = \frac{I(E2)}{I(M1)} \quad E2 \quad \text{ва}$$

$M1$ — ўтишлар нитенсивликлари нисбати. Бунда $A_{\gamma_1 - \gamma_2}$ — каскаднинг анизотропияси. Ҳар икки чизик маълум δ га тегишли, аралашмиш нисбати δ ни экспериментга тўғриси расмда 1 қилиб белгиланган.

биринчи γ -ўтиш 2 % E_2 ва 98 % M_1 иурланишдан ташкил топган.

Шуни айтиб ўтиш керакки, агар ядронинг оралик b ҳолатда (4.4- расмга к.) яшаш вақти 10^{-11} с дан катта бўлса, ядронинг магнит моменти атом магнит моментиға нисбатан параллел бўлмай қолган ҳолда ядро иккинчи квантни чиқаргунға қадар ўз фазовий йўналишини ўзгартириши мумкин. Унда γ -квантларнинг бурчак корреляцияси бузилади. Юкорида келтирилган ифодалар ўз кучини йўқотади.

Сўнгги йилларда ядронинг кўзғалган ҳолатлардаги магнит хусусиятларини ўрганишға бўлган эҳтиёж γ — γ корреляция усулининг яна бир татбикини очиш имконини берди. Бинобарин, агар радиоактив ядрони γ -квантлар текислиғига перпендикуляр бўлган магнит майдонға жойлаштирсак, H магнит майдоннинг ядро магнит моменти (μ) билан таъсири остида ядро

$$\omega_L = \frac{\mu H}{\hbar} = \frac{g\mu_0 H}{\hbar}.$$

Лармор частотаси билан айлана бошлайди. Бунда g — гиромангнит нисбат, μ_0 — ядро магнетонн. Процессия йўналиши ядронинг магнит моменти ишораси билан аниқланади. Ядронинг оралик ҳолатда яшаш вақти τ бўлса, у ҳолда биричи γ -квант билан иккинчисини чиқариш орасидаги вақтда ядро $\omega_L \tau$ бурчакка бурилиб, γ_1 ва γ_2 квантлар йўналиши орасидаги бурчак θ эмас, балки $\theta - \omega_L \tau$ бўлиб қолади.

Шундай қилиб, ғалаёнланмаган бурчак корреляциясининг функцияси (4.10) ва (4.12) формулалар асосида

$$W(\theta) = \sum_{k=0}^{k(\max)} A_k(1) A_k(2) P_k(\cos \theta)$$

кўринишға эға бўлса, γ_1 ва γ_2 квантларни қайд қилиш текислиғига тик йўналтирилган магнит майдони остида γ_1 , γ_2 квантларнинг бурчак корреляцияси ғалаёнланади. Бу ҳолда функцияни қуйндагича ёзиш мумкин:

$$W(\theta, \tau, H) = \sum_{k=0}^{k(\max)} A_k(1) A_k(2) P_k[\cos(\theta - \omega_L \tau)].$$

Одатда, ядро кўзғалган ҳолатининг магнит моментини ўлчаш магнит майдонға жойлаштирилган ядронинг айла-

$$\Delta\theta = \omega_L \tau$$

ниш бурчагини аниқлаш ёки анизотропиясининг камайишини ўлчаш йўли билан бажарилади:

$$A_k(H) = \frac{A_k}{[1 + (\hbar\omega_L\tau)^2]^{1/2}}. \quad (4.19)$$

(4.19) да τ маълум бўлганлигидан, Лармор частотаси ω_L ни топиш ва у орқали ядро ҳолатининг μ магнит моментини ҳисоблаш қийин эмас.

Бу усул Ўзбекистон ФА Ядро физикаси институти-нинг Р. Бекжонов раҳбарлигидаги лабораториясида ядролар кўзгалган ҳолатларининг магнит моментларини ўлчашда қўлланилади. Демак, бурчак корреляциясининг экспериментал функцияси асимметрия коэффициентига, кўп даражада текширилувчи намунанинг физик-химиявий хусусиятига ва, шунингдек, ташқи майдоннинг мавжудлигига боғлиқ. Кучли ташқи майдон қўйилиши билан бузилган корреляция функцияси айрим ҳолларда ядронинг магнит моменти билан атомнинг ички майдони орасидаги боғланишнинг узилиши орқали яна тикланиши мумкин (4.5- §).

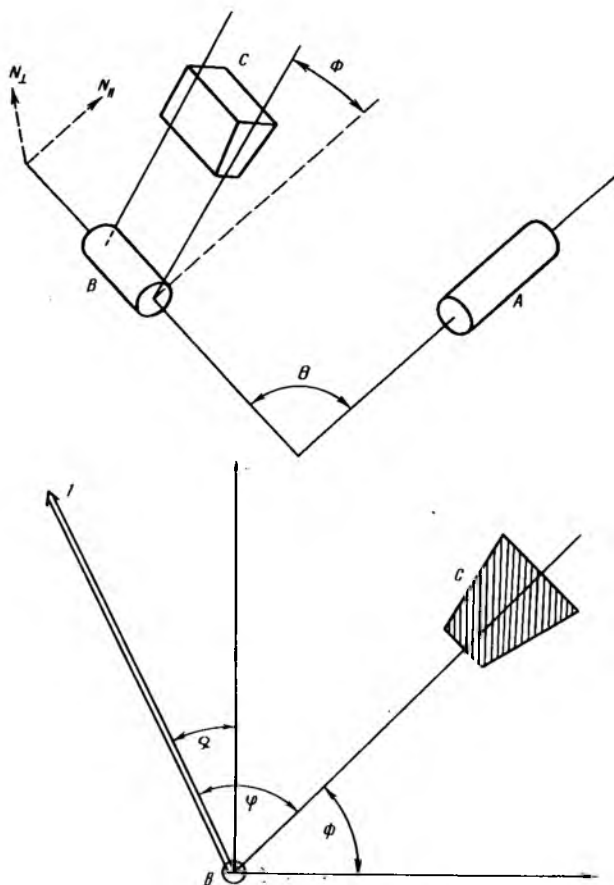
4.4- §. Гамма-нурларнинг қутбланишини ўлчаш

γ — γ йўналишлар корреляциясини ўлчаш уйғонган ҳолатлар ҳаракат микдори моментини аниқлаш имконини беришини кўрдик. Лекин бу хил эксперимент ядро сатҳининг жуфтлиги ҳақида маълумот бермайди. Ядронинг ўтишдаги жуфтлигини γ -фотоннинг электр вектори йўналишини, яъни қутбланишини аниқлаш орқали топиш мумкин.

Электр ва магнит мультиполларга мос келган фотонлар қутбланиши 90° га фарқ қилади. Қутбланиш йўналлишини аниқлаш нурланиш турини аниқлашга имкон беради, яъни γ_1 -ўтиш вақтидаги жуфтликнинг ўзгаришини аниқлаш мумкин бўлади. Агар γ_1 — γ_2 йўналиш корреляцияси функцияси $W(\theta)$ нинг коэффициентлари маълум бўлса, назариянинг кўрсатишича,

$$[W(90^\circ; \Omega=0^\circ) - W(\theta=90^\circ, \Omega=90^\circ)]$$

айирманинг ишораси γ_1 -квантнинг жуфтлигини беради. Бу ерда Ω — қутбланиш (электр) вектори билан иккала γ -квантнинг йўналиш текислигига туширилган нормал орасидаги бурчак (4.8-а расмга к.). Одатда, иккала



4. 8-расм. $\gamma_1 - \gamma_2$ — каскадининг йўналиши (а) ва кутбланиш корреляцияларини (б) ўлчаш қурилмаларини: а) А, В, С — сцинтилляция сўтчиклари; б) В—С поляриметрли схема, 1 кутбланиш векторининг йўналиши, 2 γ_1 ва γ_2 нурланиш текислигига тик йўналиш.

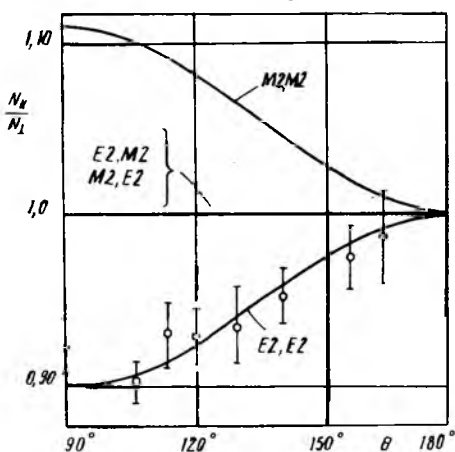
γ -квант кутбланиш детекторига киради ва ҳар хил эффективлик билан қайд қилинади. Биденхари ва Роуз бу масалани махсус кўриб чиқдилар. Улар берган формулалар асосида $\theta \equiv \beta$ ва $\Omega \equiv \phi$ ҳол учун $W(90^\circ, 0^\circ)$, $W(90^\circ, 90^\circ)$ ларининг тажрибада топилган қийматларидан γ -квант характери ҳамда A_k коэффициентлар ва детекторнинг эффективлигини аниқлаш мумкин. γ -квантлар кутблани-

шининг йўналишини аниқлаш учун поляриметр, яъни гамма-нурларнинг қутбланишига сезгир бўлган асбоб керак. Одатда, поляриметрларда бурчак корреляциясини текшириш учун Комптон эффектидан фойдаланилади. Комптон сочилишининг эффектив кесими қутбланиш вектори билан сочилган гамма-квантлар орасидаги ϕ бурчакка боғлиқ бўлади (4.8-б расм). Гамма-квантлар асосан қутбланиш йўналишига тик бўлган текисликда сочилади.

Поляризация тўғрисидаги маълумотлар сочилган гамма-квантларни Φ бурчак функцияси сифатида ўлчаш орқали олинди. Амалда B сочувчи сифатида сцинтилляцион кристаллдан фойдаланилади, C ва A детекторлар ҳам сцинтилляцион кристалллардан иборат бўлиб, улар B кристалл билан учлашмас келиш схемаси бўйича уланган бўлади. Қутбланиш корреляциясини ўлчаш A , B ва C счётчикларда θ ва Φ бурчакларнинг функцияси бўлган мос келишлар сони $N(\theta, \Phi)$ ни ўлчашдан иборат. Гамма-квантнинг қутбланишини аниқлаш учун мос келишлар сонини ўлчаш етарли:

$$N_{\parallel} = N(90^\circ, 0^\circ) \text{ ва } N_{\perp} = N(90^\circ, 90^\circ).$$

$(N_{\parallel} - N_{\perp})$ фарқнинг ишораси қутбланиш йўналишини аниқлаб беради. Агар ишора мусбат бўлса, қутбланиш



4. 9- расм. ^{46}Ti ядросида γ — йўналишлар ва қутбланиш корреляциялари. Экспериментал нукталар гамма ўтишлари мультиполликларни кўрсатади.

вектори гамма-квантлар учиб кетаётган текисликка перпендикуляр бўлади: агар ишора манфий бўлса, қутбланиш вектори фотоиларнинг учиш текислигида ётади. Биринчи ҳолат магнит ўтишга мос келади, иккинчиси электр ўтиш бўлади. Буни тасвирлаш учун 4.9- расмда ^{46}Ti учун қутбланиш ва йўналиш корреляциясини ўлчаш натижалари келтирилган. Титаниннг парчаланиши худди ^{60}Co ниинг

парчалаанишига ўхшайди, бурчак корреляциясини ўлчаш йўли билан бу иккала фотоннинг квадруполь ўтишлардан иборат эканлиги аниқланган. Тажриба натижаларининг назарий ҳисобларга мос келишини кўрсатиш мақсадида ўлчашлар θ нинг ҳар хил қийматларида ўтказилди. Ваҳоланки, жуфтликни аниқлаш учун 90° ва 180° ларда ўлчаш кифоя. 4.9- расмда тўртта мумкин бўлган (E_2, E_2), (E_2, M_2), (M_2, E_2), (M_2, M_2) комбинациялар учун назария ҳисоб натижаси кўрсатилган. Экспериментал нукталар иккала фотон ҳам E_2 типга тегишли эканлигини ишончли равишда тасдиқлайди.

Ядро сатҳларининг нисбий жуфтлигини γ -квант кутбланишини ўлчаш йўли билан аниқлаш усули $\gamma-\gamma$, шунингдек, $\beta-\gamma$ ва $\alpha-\gamma$ корреляция, ҳатто ядро реакцияларини ўрганишда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Баъзан $\gamma-\gamma$ каскаддаги γ -квантларнинг ҳар бирининг ҳам кутбланишини ўлчаш мумкин. Бу усул, айниқса, конверсия коэффицентларини ўлчаш мумкини бўлмайдиган катта энергияли γ -нурларни ўрганишда қўл келади.

4.5- §. Интеграл ва дифференциал бурчак корреляциялари

Электрон мосламалар схемасининг ажрата олиш вақти ядро оралиқ (b) ҳолатининг яшаш давридан анча кичик бўлган ҳолларда ядро ҳақида тўла ва қимматли маълумотлар вақтга боғлиқ бўлган бурчак корреляцияларини ўлчашдан олинади. Ҳозирги вақтда электрон мосламаларда осонлик билан 10^{-9} с ажрата олиш вақтига эришилади. Счётчиклар ёрдамида ядро парчаланмай оралиқ ҳолатда турган вақтга кўра мос тушишлар тезлигининг ўзгаришини ўлчаш мумкин. Амалда мос тушишлар тезлиги мосламалар схемасининг бир елкасига киритилган ва даражаланган «кечиктириш» тармоғининг узунлигига боғлиқ ҳолда ўлчанади. У ҳолда бурчак корреляцияси, умуман айтганда, «кечиктириш» вақтининг функцияси бўлиб, ядролар оралиқ ҳолатда парчаланмай қанча узоқ қолса, ғалаёнланиш (яъни корреляциянинг бузилиши) шунча катта бўлади.

Ғалаёнланмаган бурчак корреляцияси ядронинг оралиқ ҳолатда турган вақтига боғлиқ бўлмайди. Ғалаёнланиш бўлмаганда

$$W(\theta, t) \equiv W(\theta, t=0) = W(\theta).$$

Ғалаёнланиш мавжудлигида эса Абрагам ва Паундларнинг кўрсатишича,

$$W(\theta, t) = \sum G_k(t) A_k P_k(\cos \theta), \quad (4.20)$$

бу ерда $G_k(t)$ — корреляция коэффициентларининг сўи-
шини, яъни ўзгаришини характерловчи вақт функцияси-
дир. G_k лар доимо 1 дан кичик бўлади. Ҳар қандай
тажрибада счётчик бирламчи нурланиш актидан кейинги t_1
дан t_2 гача бўлган чекли вақт оралиғида иккиламчи
нурланишни қайд қилиши мумкин. Қўзғалган ҳолатлар-
нинг экспоненциал нарчаланишлари ҳисобга олиган
ҳолда ўлчаётган корреляция функцияси

$$W(\theta, t_1, T_2) = \frac{\int_{t_1}^{t_2} W(\theta, t) e^{-\frac{t}{\tau}} dt}{\int_{t_1}^{t_2} e^{-t/\tau} dt} = \frac{1}{\tau} \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} W(\theta, t) dt \quad (4.21)$$

кўринишига эга бўлади. $(t_1 - t_2)$ оралик, албатта, тажриба
қурилмасининг ажрата олиш вақтидан кичик бўла
олмайди: $\tau_0 \leq t_1 - t_2 = \tau$.

Агар ядро қўзғалган ҳолатининг яшаш вақти τ
мослама-асбобнинг ҳал қилиш вақти τ_0 дан жуда кичик
($\tau \ll \tau_0$) бўлса, одатда, вақт бўйича интеграл бурчак
корреляцияси ўлчанади:

$$W(\theta, \infty) = \frac{1}{\tau} \int_0^{\infty} W(\theta, t) e^{-t/\tau} dt = \sum_k b_k \frac{\cos(\theta - \omega_L \tau)}{1 + (k\omega_L \tau)^2}.$$

Магнит майдон корреляция текислигига тик йўналган
бўлса, интеграл бурчак корреляцияси

$$W(\theta, \pm H) = 1 + \frac{b_2(\cos 2\theta \pm 2\omega_L \tau \sin \theta)}{1 + (2\omega_L \tau)^2} \quad (4.22)$$

бўлади. Буида b_2 — ғалаёнланмаган корреляциядаги
 $\cos 2\theta$ олдидаги коэффициент, H — ташқи магнит майдон.

Тажрибада ω_L частота магнит майдоннинг икки хил
йўналиши ($H \uparrow$ ва $H \downarrow$) учун санаш тезликлари $W(\theta, H)$ ни
бурчак $\theta = 135^\circ$ бўлганда ўлчаш ва қуйидаги нисбатни
аниқлаш йўли билан тонилади:

$$R(135^\circ, t, H) = 2 \frac{W(135^\circ, H \uparrow) - W(135^\circ, H \downarrow)}{W(135^\circ, H \uparrow) + W(135^\circ, H \downarrow)}.$$

Агар, аксинча, асбобнинг ҳал қилиш вақти ядро сатҳининг яшаш вақтидан жуда кичик бўлса ($\tau_0 \ll \tau$), у ҳолда юқоридаги нисбат A_2 ва A_4 коэффициентлар орқали ифодаланади:

$$R(135^\circ, t) = \frac{(12A_2 + 5A_4) \sin 2\omega_L \tau}{8 + 2A_2 + \frac{1}{8}A_4(9 - 35 \cos 4\omega_L \tau)}.$$

Бу нисбатнинг ўзгармас магнит майдонда ўзгаришини ўлчаш тўғридан-тўғри ω_L ва q факторни аниқлаш имконини беради. Агар мосламанинг ажрата олиш қобилияти назарга олмас даражада кичик бўлса, ядро қўзғалон ҳолатлари магнит моментини ўлчашнинг яна бир усули Божек ва бошқалар томонидан кашф этилди. $W_\perp(\theta, t + H)$ ва $W_\perp(\theta, t - H)$ функцияларни иккита $\theta = \frac{5\pi}{8}$ ва

$\theta_2 = \frac{7\pi}{8}$ бурчакларда t вақт бўйича ўлчанса, унда

$$F(t) = \frac{W(\theta_1, t, +H) - W(\theta_1, t, -H) + W(\theta_2, t, +H) - W(\theta_2, t, -H)}{W(\theta_2, t, +H) - W(\theta_1, t, +H) + W(\theta_2, t, -H) - W(\theta_1, t, -H)}$$

нисбат $\tau_0 \ll \tau$, $\tau_0 < t$ шарт учун

$$F(t) = \operatorname{tg} 2\omega_L t$$

бўлади. Тажрибада $F(t)$ ни ўлчаш θ_1 ва θ_2 бурчаклар учун ω_L нинг қийматини, демак, μ нинг қийматини етарлича аниқлик билан олиш имконини беради.

Шундай қилиб, вақт бўйича интеграл бурчак корреляциясининг ўз афзалликлари бор, лекин у ўта нозик таъсирлар ҳақида дифференциал методга нисбатан кам маълумот беради.

Ўзбекистон Фанлар Академиясининг ядро физикаси институтида бу услубларнинг ҳар хил вариантларини ишлатиб Р. Б. Бекжонов илмий ходимлари билан кўп ядролар сатҳларининг магнит моментларининг экспериментал қийматларини аниқлади. Уларни ҳисобланган қийматлари билан солиштириш ҳозирги замон ядро структураларини тушуниш учун яратилган моделларни янада такомиллаштиришга хизмат қилади.

4.6- §. Гамма-квантларнинг резонанс сочилиши

Атом физикасидан маълумки, атомларни маълум тўлқин узунликка эга бўлган нурлар билан резонанс кўзғатиш мумкин. Масалан, симоб буғини 2520 А тўлқин узунликли нурлар билан ёритилса, симоб атомлари резонанс кўзғалади ва улар худди шундай тўлқин узунликдаги нурларни чиқариб асосий ҳолатга ўтади. Бундай спектр чизиқлар *резонанс спектр чизиқлари* деб аталади.

Бундай резонанс ютилиш ядроларда ҳам кузатилиши керак. Чунки ядро ҳам атом сингари квантланган энергетик сатҳларга эга ва юқори энергетик ҳолатдан пастки ёки асосий ҳолатга ўтганда γ -нур чиқаради. Ядровий гамма нурлар энергияси атом нурланиш энергиясидан анча катта бўлади, албатта. Шунинг учун ҳам оддий шароитда ядроларда резонанс ютилиш кузатилмайди. Бунинг сабаби шундаки, гамма-нурлар энергияси катта бўлгани учун улар ядродан чиққанда ва ютилганда ядро олган тепки энергияси сезиларли даражада катта бўлади ва гамма-нур энергияси камайиб, резонанс шартин бузилади.

Ядронинг энергетик сатҳи билан гамма-нур энергияси қандай аниқликда мос келганда резонанс ютилиш кузатилишини ҳисоблаймиз. Маълумки, ядронинг энергетик сатҳлари сатҳнинг табиий кенглиги деб аталувчи Γ — катталikka эга ва у ядронинг шу ҳолатда яшаш вақти билан қуйидагича боғланган:

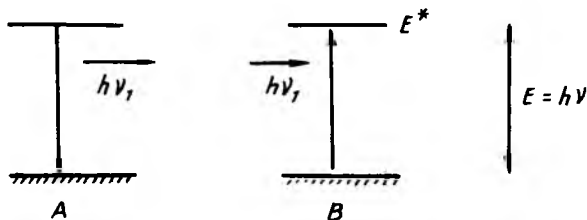
$$\Gamma \cdot \Delta t \approx \hbar.$$

Масалан, $^{57}_{26}\text{Fe}$ ядросининг 14 кэВ ли уйғонган ҳолати 10^{-7} с яшаш вақтига эга. У 14 кэВ гамма-нур чиқариб асосий ҳолатга ўтади. Бундай ҳолда сатҳ кенглиги

$$\Gamma = \Delta E = \frac{\hbar}{t} = \frac{10^{-27}}{10^{-27} \cdot 1,6 \cdot 10^{-12}} \text{ эВ} \approx 6 \cdot 10^{-9} \text{ эВ}$$

бўлади. Темир ядросида резонанс ютилиш кузатилиши учун гамма-нур энергияси $3/2$ -сатҳ энергияси билан юқорида ҳисобланган ΔE аниқликда мос келиши шарт.

Умуман олганда энергиянинг сатҳин кенглигича ўзгаришини γ -нурни резонанс сочилиши (ютилиши) услуби билан аниқлаш мумкин. Резонанс сочилиш (ёки ютилиш) жараёнида кўзғалган А ядрони асосий ҳолатга ўтишда



4. 10- расм. A^* ядронинг γ -квантлари билан худди ўзига ўхшаган B ядрони асосий ҳолатдан қўзғалган ҳолатига кўтариши. Аммо тепкига энергиянинг бир қисми йўқолганлиги туфайли B ядро E^* ҳолатга кўтарилмайди.

чиқарилган γ -квант айнан шу A ядрони асосий ҳолатидан қўзғалган ҳолатига кўтаради (4.10- расм). Аммо амалда бу жараёни тажрибада амалга ошириш ниҳоят мушкул иш. Агар A ва B (B асосий ҳолатдаги A ядронинг ўзи) ядролар бир хил бўлиб биринчи қўзғалган сатҳ энергияси E^* бўлса, A ядродан чиққан γ -квант энергияси ядродан чиқаётганда бир қисм энергиясини тепкига сарф қилганлиги учун E^* дан кичик бўлади. Энергия ва импульснинг сақланиш қонунарига асосан:

$$\frac{h\nu_1}{c} = MV, \quad h\nu_1 + \frac{1}{2}MV^2 = E^*,$$

бундан

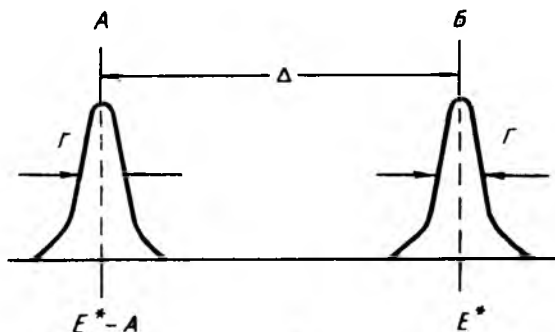
$$h\nu_1 = E^* - \frac{E}{2Mc^2}.$$

Бошқа томондан $h\nu_1$ ютувчи ядро (B) га келиб уни уйғотишга бор энергиясини бера олмайди, чунки унинг бир қисми B ядрога ҳаракат миқдорининг сақланиш қонунига асосан мос равишда тезлик бериш учун сарфланади. Бу яна $\frac{(h\nu_1)^2}{2Mc^2}$ га тенг, демак, B ни уйғотиш учун фақат

$$h\nu_1 - \frac{(h\nu_1)^2}{2Mc^2} \approx E^* - \frac{E^{*2}}{Mc^2}$$

энергия сарф бўлади, энергия етишмовчилиги $\Delta = \frac{E^{*2}}{Mc^2}$.

Одатда Δ кичик қийматларга эга: оғир $A=200$ ядрога қўзғалиш энергияси $E^*=50$ кэВ бўлса, $\Delta=0,013$ эВ ${}^6\text{Li}$ да эса ($E^*=2189$ кэВ) $\Delta=850$ эВ.



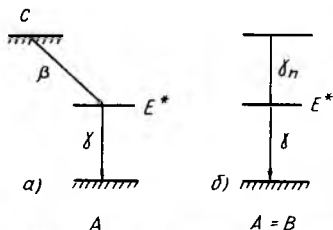
4. 11- расм. Резонанс кўзғатиш учун B частоталар тутами (дастаси) лозим, лекин тепки туфайли Δ га силжиган A кичик частоталар тутами келади. A ва B частоталар тутамлари оз бўлса-да бир-бирини қоплайди. Агар ҳар хил усуллар билан бу етишмовчи (Δ) энергия қопланса, A^* биринчи сатҳдан чиққан γ - квант асосий ҳолатда бўлган $A=B$ ядрони E^* ҳолатга резонанс кўтаради.

Шундай қилиб, γ -квантлар A^* дан чиққанда ҳам, B да ютилганда ҳам ядролар олган тепки энергияси сезиларли даражада сатҳ кенглиги Γ дан катта ($\Gamma \ll \Delta$) ва γ -нур энергияси камайиб резонанс шарти бузилади. Ядрони резонанс кўзғатиш учун B частоталар тутами керак бўлса, келадиған частоталар A тутамни ташкил этади. Частоталар тутамларининг силжиши $\Delta \gg \Gamma$ бўлиб, бири-бирининг устига тушмайди (4.11- расм). Лекин аслида иурланиш ва ютилиш спектрал чизикларининг табиий кенгликлари атомларнинг иссиқлик ҳаракати туфайли Допплер эффекти ҳисобига анча кенгайган бўлади. Шундай қилиб, резонанс шартини тўла тиклаш учун Допплер эффектидан фойдаланиш мумкин. Бу услубни биринчи бор инглиз олими Мун 1953 йилда қўллаб, нурланиш манбаини юткич йўналишида центрифуга ёрдамида катта тезлик ($v \approx 3 \times 10^4$ см/с) билан ҳаракатга келтирди. У ҳолда гамма-квант частотаси $\Delta\nu = \frac{v}{c}\nu$ ва унинг энергияси $h\Delta\nu = \frac{v}{c}E^*$ га ортади. Демак, резонанс шарти бажарилиши учун

$$\Delta = \frac{v}{c}E^* = \frac{E^*}{Mc^2}$$

бўлиши талаб қилинади. Бундан манбани юткич томонга қандай тезлик билан ҳаракатлантириш зарурлигини

4. 12- расм. А — ядронинг қўзғалган ҳолати С ни β- парчаланишидан ёки юқорида ётган А ни қўзғалган сатҳини γ- нурланишидан вужудга келади.



топамиз: $v = \frac{E^*}{Mc}$. Бу усул билан Метигер, Мун ва бошқа

олимлар ядроларда ҳам γ-квантлар мос энергияларда резонанс ютилиш (сочилиш) хусусиятига эга эканлигига иқроор бўлдилар. Ядро тепкисига йўқотилган энергияни коплашнинг бир неча усуллари мавжуд.

Манба ёки ютувчини қиздириш, манбани юткич томонга ҳар хил тезликда ҳаракатлантириш ҳамда ядрони олдинги парчаланишдан олган тенкисидан фойдаланиш. Масалан, А ядронинг E^* қўзғалган сатҳи С ядронинг β-парчаланишидан (4.12- а расм), орбитал К-электронни ютишдан ёки юқори ҳолатдан γ-ўтиш туфайли (4.12- б расм) вужудга келсин. Бунда агар E^* сатҳининг γ-нурланиш (яшаш) вақти ядронинг муҳитда тормозланиш вақтидан кичик бўлса, нурланиш ҳаракатдаги ядрода юз беради. Тепки ядроларининг тезликлари ҳар хиллилигини, тепки ядролар йўналиши билан квантлар йўналиши орасидаги бурчакларнинг ҳар хиллилигини ҳисобга олсак, Допплер эффекти ҳар хил томонга номонохроматик, маълум спектрал тутамли гамма-квантлар чиқишига олиб келади: M массали ва E^* сатҳли ядро γ-квант чиқиш йўналишига маълум α бурчак орқали тезлик билан ҳаракатда бўлса, бунда γ квантнинг энергияси

$$h\nu = E^* - \frac{E^{*2}}{2Mc^2} + E^* \frac{V}{c} \cos \alpha \quad (4.23)$$

бўлади.

Иккинчи ҳад γ-квант чиқиши пайтидаги тепки энергия, учинчиси — тепки моментида олинган тезлик туфайли доплерча энергия ўзгариши. Агар ядро γ-квант йўналишида ҳаракатланаётган бўлса ($\alpha=0$, $\cos \alpha=1$) резонанс шarti: $\frac{E^*}{Mc^2} = \frac{E^*}{c} V$ дан ядронинг тезлигини топиш мумкин:

$$V = \frac{E^*}{Mc}.$$

Одатда бу тезлик кўйи билан секундига 300—500 метр-ни ташкил этади.

Частоталар спектри тутамининг кенглигини аниқлаш учун γ -квант ядро йўналишига нисбатан ҳар хил, исталган бурчак α йўналишида чиқиши мумкинлигини ҳисобга олсак ва резонанс шартларини тиклаш учун сўнгги формуладаги учинчи ҳаднинг иккига кўайтирилган максимал қиймати $2E^* \frac{V_{\max}}{c}$ ни аниқласак кифоя. Бунда

$V_{\max}$ — олдинги β -парчаланиш, K -камраш ёки γ -нурланишда тенки ядронинг олган максимал тезлиги қиймати. β -парчаланишда нейтрино иоль энергия билан чиққандагина тепки ядро энг катта тезликка эга бўлади:

$$V_{\max} = \frac{m_0 c}{M} \sqrt{\left(\frac{E_{\beta}}{m_0 c^2}\right)^2 + 2 \frac{E_{\beta}}{m_0 c^2}},$$

бунда E_{β} — β -спектрни чегаравий энергияси, m_0 — электроннинг тинч ҳолатдаги массаси ($m_0 c^2 = 0,511$ МэВ). Шундай қилиб, β -парчаланишдан ҳосил бўлган ядро муҳитда секинлаштирилмаса (тормозланмаса) частоталар тутамининг спектрал кенглиги қуйидагига тенг бўлади:

$$D_{\beta} = 2E^* \frac{m_0}{M} \sqrt{\left(\frac{E_{\beta}}{m_0 c^2}\right)^2 + 2 \frac{E_{\beta}}{m_0 c^2}}.$$

Қуйида баъзи бета-парчаланувчи ядроларда резонанс шарти бажарилиши мумкинлиги келтирилган (4.3-жадвал).

4.3-жадвал

Баъзи β -парчаланувчи ядролар учун D_{β} нинг қийматлари

Ядро	E , МэВ	E^* , МэВ	$T_{\text{эфф}}$, °С	D_{β} эВ	Δ , эВ
^{24}Na	1,390	1,368	$8,6 \cdot 10^5$	222	83
^{63}Zn	1,400	0,960	$3,3 \cdot 10^5$	60	15,5
^{194}Au	0,957	0,411	$0,59 \cdot 10^5$	6,1	0,91

Резонанс амалга ошиши учун $D_{\beta} > \Delta$ бўлиши шарт. Келтирилган ядроларни ҳаммасида бу шарт бажарилган.

Худди шундай шаронт γ -ўтишдан олдин β -парчаланиш эмас, K -камраш ёки γ -ўтиш бўлганда ҳам юз беради.

Ядролар тепкиси бунда γ -нурларнинг D_γ кенгликдаги дастаси (тутаи) ни вужудга келтиради:

$$D_\gamma = 2E^* \frac{h\nu_1}{Mc^2}$$

Бунда $h\nu_1$ — резонанс сочилиши (ёки ютилиши) зарур бўлган γ -квантлардан олдин квантлар ёки K -камрашда чиқадиган нейтрино энергияси.

4.4.- жадвалда баъзи радиоактив ядролар учун D_γ нинг қийматлари келтирилган.

4.4- ж а д в а л

Баъзи радиоактив ядролар учун D_γ нинг қийматлари

Ядро	$h\nu_1$, МэВ	E^* , МэВ	$T_{\text{эфф}}$, °С	D_γ	Δ , эВ
^{24}Na	2,755	1,368	$19 \cdot 10^5$	334	83
^{60}Co	1,171	1,332	$1,7 \cdot 10^5$	55	32
^{124}Sb	1,692	0,603	$1,4 \cdot 10^5$	17,5	3,2

Резонанс шарти бунда $h\nu_1 > E^*$ ва $D_\gamma > \Delta$ бўлганда бажарилишини ҳисобга олсак, келтирилган ядроларнинг ҳаммасида резонанс ҳодисасини кузатиш мумкин эди.

Келтирилган жадвалларда ядролар тепки энергияси Δ ни коплаш учун етарли даражада катта эканлиги кўриниб турибди. Бундан тепки ядроларининг максимал тезликларига мос эффектив $T_{\text{эфф}}$ температураларини аниқлаш мумкин:

$$(T_{\text{эфф}})_\beta = \frac{m_0}{M} \left[\left(\frac{E_\beta}{m_0 c^2} \right)^2 + 2 \frac{E_\beta}{m_0 c^2} \right] \frac{m_0 c^2}{2K},$$

$$(T_{\text{эфф}})_{K\text{-камраш}, \gamma} = \left(\frac{h\nu_1}{m_0 c^2} \right)^2 \frac{m_0}{M} \cdot \frac{m_0 c^2}{2K}.$$

Бунда K — Больцман доимийси.

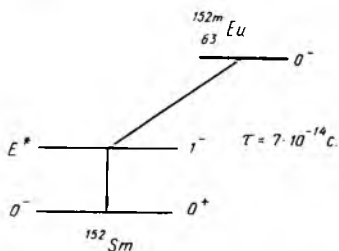
Мос температуралар юқоридаги жадвалларда келтирилган, уларнинг қийматлари $\approx 10^5$ градусларга тенг. Демак, резонанс ҳодисасини физик мақсадларда кузатиш учун манбани иситишдан кўра ядронинг тепки энергияларидан фойдаланиш маъқул. Равшанки, ҳар иккала ҳолда ҳам резонанс жараёни кайд қилиш аниқлиги сатҳинг

кенглиги билан эмас, балки чизикнинг Допплер кенглиги билан аниқланади.

Ҳозирги замонда ядроларнинг қўзғалган ҳолат хусусиятларини ўрганишда γ -квантларнинг ядроларда резонанс сочилиш ёки ютилиш ҳодисаси кенг қўлланилмоқда. Бу услубларни ҳар хил вариантларини янада такомиллаштириб, ЎзФА нинг ядро физикаси институтининг ядро спектроскопияси лабораториясида Р. Б. Бекжоиев ва ходимлари ядро қўзғалган ҳолатларининг турли квант тавсифлари (яшаш вақти, кенглиги, сатҳлар орасидаги электромагнит ўтишларнинг табиати ва ҳоказо)ни ўрганишда кўп ютуқларга эришди. Ўзбек олимлари гуруҳи (Бекжоиев в. б.) ядроларни ўта юкори ҳолатлари табиатини ўрганиш нейтрон камрашда чиқариладиган γ -нурлардан фойдаланиш услубларини яратишди. Бу услублар ядроларнинг юкори (8—10 МэВ) энергияли ҳолатлари табиатини ва улар орасидаги электромагнит ўтишлар эҳтимолликларини ўрганишда қўлланилмоқда.

Гамма-квантларни резонанс сочилиши экспериментлари ёрдамида нейтриноларнинг спираллигини ҳам аниқлаш мумкин. Масалан, (4.23) формулага асосан резонанс сочилиш шarti $E_{\gamma}\cos\alpha = E^*$. Агар нейтринонинг энергияси γ -квант энергиясига тенг бўлса, унда резонанс шarti нейтринолар йўналишига карама-қарши, яъни ядронинг йўналиши бўйича чиқарилаётган γ -квантлар учунгина бажарилади. Шунинг учун резонанс сочилишни қайд қилиш нейтринолар чиқаётган йўналишни аниқлашга тенг. Бу эса резонанс сочилаётган γ -квантларни айланма кутбланишии ўлчаш билан нейтринонинг спираллигини аниқлашга ёрдам беради.

М. Гольдхабер ва бошқа олимларнинг тажрибасида нейтрино спираллигини аниқлаш учун $I^{\pi} = 0^{-}$ ли $^{152}_{63}\text{Eu}$



4. 13- расм. Европий-152 изомерининг парчаланиш схемасининг бир қисми.

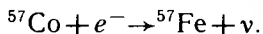
изомерини ^{152}Sm ии қўзғалган 961 кэВ $I^{\pi} = 1^{-}$ ли ҳолатига парчаланишидан фойдаланилган эди (4.13- расм). Парчаланиш схемасидан кўринишича, нейтринонинг энергияси 890 кэВ ^{152}Sm биринчи сатҳ энергияси 961 кэВ дан бироз кичик бўлганидан унинг айланма кутбланиши 100 % дан бироз камроқ бўлиши керак. Гам-

ма-квантларни спираллиги магнит майдон ёрдамида ўлчанган. Айланма сочувчи кўи микдорда ^{152}Sm ядролари-га эга эди. Сочилган γ -квантлар NaJ(Tl) кристаллари ёрдамида қайд қилинган. Тажрибада резонанс сочила-ётган γ -квантларнинг интенсивлигини магнит майдоннинг йўналишини ўзгариши билан ортиб-камайтиши кузатилган. Тажриба натижалари, ҳисобларга асосланган, кутилгаи-дек натижалар берди: γ -квантлар спираллигини ишораси, демак, нейтрино спираллигини ишораси манфий, яъни антинейтрино спираллигига қарама-қарши бўлиб чиқди.

Тажрибалар ЎзФА ЯФИ да Р. Б. Бекжонов гуруҳида ҳам ўтказилган эди.

4.7- §. Мёссбауэр эффекти

Мазкур параграфда темир-57 ядросининг ҳолатлари ҳосил бўлувчи реакцияни қараб чиқайлик (« белгиси ядро кўзғатилган ҳолатда эканлигини билдиради). ^{57}Fe ярим иарчаланиш даври 270 кун бўлган ^{57}Co ядросининг К-қамраб олиши натижасида ҳосил бўлади:



Бунда гамма-квант энергиясининг маълум E_0 қисми тепки натижасида йўқотилганлиги сабабли ядродан $E_\gamma = E_0 - \Delta E$ энергияли гамма-квант учиб чиқади. Биноба-рин, шу гамма-квантнинг ўзи кўзғатилмаган ^{57}Fe ядросини яна қайта кўзғатилган ҳолатга келтира олмайди, чунки гамма-квант ютилаётганида фақатгина ^{57}Fe ядросини кўзғатиш учун 14,4 кэВ гина эмас, балки ютаётган ядронинг оладиган тепкиси учун ҳам энергия сарфлайди. Шунинг учун бу резонанс ютилиш

$$E'_\gamma = E_0 + \Delta E = E_\gamma + 2\Delta E \quad (4.24)$$

энергияли гамма-квантлар таъсирида амалга оширилиши мумкин. Эркин атом учун тепки энергияси

$$\Delta E = \frac{E_0^2}{2Mc^2} \quad (4.25)$$

бўлади. Бунда E_0 — кўзғалган сатхнинг энергияси, M — тепки ядронинг массаси, ^{57}Fe нинг изомер сатҳи учун $E_0 \approx 14,4 \cdot 10^3$ эВ. $2\Delta E = 3,8 \cdot 10^{-8} = \text{эВ}$. Аммо $2\Delta E$ энергия етишмовчилиги шунчалик кичик бўлганига қарамай, ютувчининг бирорта ядроси ҳам резонанс кўзғалмайди.

Гамма-квант жуда тор чиқариш ва ютилиш кенглигига эга бўлганлиги ва бу кенглик тепкига сарфланган энергиядан кўп марта кичик бўлганлигидан гамма-нурларнинг резонанс сочилиши ва ютилиши ҳақидаги масала узок муддатгача ечилмай келди (4.6- § га қаранг.)

1958 йилда немис физиги Р. Мёссбауэр тепки эффектини йўқотиш учун кристалларга киритилган радиоактив ядроларнинг парчаланишидан фойдаланишнинг таклифи қилди. Бу ҳолда аича паст температураларда тепкининг бутун кристалл қабул қилади. Кристалл алоҳида ядро массаларига қараганда ғавқулдда катта массага эга бўлганлиги сабабли, чиқарилиш ва ютилиш жараёнларида амалда тепкига энергия сарфланмайди. Янги эффект кашфиётчиси Мёссбауэрнинг биричи тажрибалари ^{190}Ir да ўтказилган эди. Бироқ бу тажрибаларда спектрал чизик кенглиги Γ нинг ўтиш энергияси E_0 га нисбати нисбатан жуда катта чиққан эди: $\frac{\Gamma}{E_0} \approx 4 \cdot 10^{-11}$. ^{57}Fe дан фойдаланилганда $\frac{\Gamma}{E_0} \approx 10^{-13}$ бўлди. Мёссбауэр эффекти ^{57}Fe учун

уй ҳароратида ҳам кузатиладн. Агар ^{64}Zn дан фойдаланилса, Γ/E_0 нисбатни 10^{-16} гача етказиш мумкин. Бу усул частоталарни ва шу билан бирга вақтин молекуляр генератор сингари юксак аниқликка эга бўлган асбобга қараганда ҳам аниқроқ ўлчаш имконини беради.

Ҳозирги замон физикасининг кўп соҳаларида частоталарни Мёссбауэр эффектидан фойдаланиб ўлчаш усули кенг қўлланилмоқда. Мёссбауэр эффектидан фойдаланиб, катор ядролардаги гамма-нурланишнинг ўта юзик тузилиши текширилди, кристаллардаги ички магнит майдоннинг катталиги, қўзғатилган ядро ҳолатларининг квадруполь боғланиш қийматлари ва магнит моментлари ўлчанди ва х. к. Умумий нисбийлик назариясига кўра гравитацион майдонда спектрал чизикларнинг силжишларини текширишда Мёссбауэр эффектининг қўлланилиши алоҳида қизиқиш уйғотди. Масалан, масса ва энергия орасидаги $M = \frac{E}{c^2}$ муносабатни ҳисобга олган ҳолда гравитацион майдонда ҳаракатланаётган зарра энергиясининг ўзгариши учун

$$E(r) = E(r_0) - \frac{E(r_0)}{c^2} \Delta\varphi \quad (4.26)$$

ифодаи ёзамиз. Бу ерда $\Delta\varphi = \varphi(r) - \varphi(r_0)$ — гравитацион потенциал орттирмаси.

Берилган нуктадаги энергия ν частота билан $E = h\nu$ муносабат орқали боғланганлигидан, тебраниш частоталари орасидаги боғланиш

$$\nu(r) = \nu(r_0) \left[1 - \frac{\Delta\varphi}{c^2} \right], \quad (4.27)$$

бу ердаги $\nu(r)$ ва $\nu(r_0)$ лар r ва r_0 нукталардаги частоталарни ифодалайди, потенциаллар айирмаси $\Delta\varphi$ эса зарранинг тинч ҳолатдаги массасига боғлиқ эмас. Ердаги потенциал Куёшдагига қараганда катта ($\Delta\varphi > 0$) бўлганлиги учун (4.27) ифода, хусусан, Куёш спектрал чизикларининг ердаги кузатувчига нисбатан қизил силжиши деб аталувчи ҳодисага олиб келади. Бу эффект умумий нисбийлик назариясининг учта асосий эффектидан бири — спектрал чизикларнинг қизил силжишии ноомеън килади. У тажрибада кўп марта текширилади ва Куёш спектрал чизикларининг қизил силжиши мавжудлиги фўзсиз тасдиқланди. Бироқ бир қатор ҳалақит берувчи факторлар бу силжишни микдорий аннқлашга имкон бермади. Сириус йўлдошларининг спектрларидаги қизил силжиш текширилганда, ишончли маълумотлар олинди.

Бу эффектни Ернинг сунъий йўлдошларидан бирида атом соати ўрнатиш йўли билан текшириб кўриш ҳам таклиф қилинган эди. Ниҳоят, Паунд ва Ребка (1959) умумий нисбийлик назариясидан келиб чиқадиган (4.27) формулани ердаги шароитда текшириб кўришга имкон берадиган классик тажриба ўтказдилар. Улар ўз тажрибаларини Гарвард уиверситети (АҚШ) физика лабораториясининг балайдлиги 21 метр бўлган минорасининг ичида амалга оширилди. Бу минора ичида тебранишлардан қутулиш ва бир жинсли температура ҳосил қилиш мумкин бўлди.

Тажрибада нур дастаси ҳаво орқали ўтаётганда заифланиб қолмаслиги учун атмосфера босимидаги гелий билан тўлдирилган, пластмассадан қилинган ва диаметри 40 см бўлган цилиндрик трубадан фойдаланилди. Гамма нурларнинг манбаи сифатида темир кристали билан боғланган ^{57}Fe ядроларидан фойдаланилди. Темир кристали ^{57}Co ни ^{56}Fe га киритиш йўли билан гальваник усулда тайёрланди. ^{57}Co нинг ядролари К-камраш йўли билан қўзғатилган ^{57}Fe ядроларига айланади ва барқа-

роҳ ^{56}Fe билан биргаликда кристаллик панжараларни ҳосил қилади. ^{57}Fe ядросидан чиққан гамма-нурлар баландлиги $h=21$ м бўлган трубадан ўтиб, ^{57}Fe нинг қўзғатилмаган ядроларига эга бўлган темир кристалларидан иборат ютувчи моддага тушади. Ютилган гамма-квантларнинг нисбий сони NaI кристали ва фотокўпайтиргичдан тузилган сцинтилляция счётчиги воситасида қайд қилинади.

Умумий нисбийлик назариясига кўра E_γ — энергияли гамма-квантнинг гравитацион массаси $m = \frac{E_\gamma}{c^2}$ бўлиб,

гамма-квант гравитацион майдон куч чизиклари бўйлаб ҳаракат қилганда, масалан, юқоридан пастга тик ҳаракатланаётган ёруғлик нурининг энергияси $\Delta E = mgH = (E_\gamma/c^2)gH$ қийматга ортиб қолиши керак. Бу ерда g — эркин тушиш тезланиши ва h ёруғлик квантининг босиб ўтган масофаси.

Ёруғлик квантининг частотаси эса $\Delta\nu = \left(\frac{E_\gamma}{hc^2}\right)gH$ га

ортади. Агар ёруғлик кванти гравитацион майдонга тескари йўналишда (юқорига) ҳаракат қилаётган бўлса, унинг частотаси, аксинча, юқоридаги қийматга камаяди. Частота камайганда ёруғлик тўлкинининг узунлиги ортгани учун бу ҳодиса қизил силжиш деб ном олган. Қизил силжишни ўлчашга манба ва юткич сифатида ^{57}Fe фойдаланишган. Бу изотоп учун энергиянинг нисбий ўзгариши $\Gamma/E_\gamma \approx 3 \cdot 10^{-13}$. Гамма-квант 21 м баландликни ўтганда энергиясининг нисбий ўзгариши $2,5 \cdot 10^{-15}$ ни ташкил этади. Бу эса Γ/E_γ қийматидан тахминан юз марта кам. Демак, қизил силжишни сезиш учун энергияни $10^{-3}\Gamma$ абсолют хатолик ёки $\Gamma/E_\gamma \approx 5 \cdot 10^{-16}$ нисбий хатолик билан ўлчаш зарур.

$h=21$ м бўлганда, қиска тўлкинлар томонига силжиш эффекти

$$\frac{\Delta\nu}{\nu_0} = \frac{\nu - \nu_0}{\nu_0} \approx \frac{gh}{c^2} \approx 2,5 \cdot 10^{-15} \quad (4.28)$$

бўлиши керак. Бу тажрибаларда $\frac{\Delta\nu}{\nu_0}$ катталикини ^{57}Fe

учун $\frac{\Gamma}{E} \approx 3 \cdot 10^{-13}$ га тегиб бўлган гамма чизикнинг нисбий кенглигига етказиш шарт эмас. Шунини айтиш керакки,

(4.28) формула бўйича бу катталиклар $h \sim 3$ км бўлгандагина бир хил тартибга эга бўлади. Ҳақиқатда эса чиқарилиш кенглигининг оралигида ётган чиқарилиш ва ютилиш интенсивлигининг максимумларига тўғри келувчи частоталар нисбий силжишининг ўзгаришини тажрибада аниқлаш энг муҳим ҳисобланади.

Чиқарилиш частотасини бир оз «ўзгартириш» учун манбани ютувчига қараб ($v < 0$) ёки ундан узоқлаштириб ($v > 0$) жуда кичик тезлик билан ҳаракатлантириш керак; мазкур тажрибадан $v = 6 \cdot 10^{-4}$ см/с. Мёссбауэр эффектида асбобнинг Допплер силжишига нисбатан сезгирлиги шунчалик каттаки, ҳатто $\sim 0,1$ см/с тезлик ҳам резонансни бузиб юбориши мумкин. Шунинг учун бундай тажрибаларда молекулаларнинг иссиқлик ҳаракатидаги тебранишлари натижасида чизикли кенгайишининг олдини олиш зарур, чунки температуранинг 1°C га ўзгариши эффектнинг ўзига тенг бўлган кенгайиш ҳосил қилади.

Қўндаланг Допплер эффекти натижасида частота ўзгариб

$$v'_0 = v_0 \left(1 - \frac{v}{c}\right) \quad (4.29)$$

бўлади. Агар гравитация силжиши бўлмаганда эди, ютилиш максимуми $v = 0$ ҳолга тўғри келар ва ютилиш эгри чизиги v ни — v га айлантиришга нисбатан симметрик бўлар эди. Гравитация майдонининг таъсири натижасида ютилиш эгри чизиги v ни — v га алмаштиришга нисбатан носимметрик бўлади. Бу носимметрикликка биноан v тезликни ва шунингдек, ютилиш максимумининг частотасини аниқлаш мумкин бўлди. Гравитация назариясига мос равишда тажриба бинафша томонга силжиш борлигини кўрсатди. Манба ва кузатувчи ўз ўринларини ўзаро алмаштирганларида гравитация силжиши тескари томонда, яъни қизил ранг томонда бўлар эди. Агар назарий силжишни ($2,5 \cdot 10^{-15}$) бирлик сифатида қабул қилсак, тажриба маълумотлари 4 % хатолик билан уни тўла тасдиқлайди, шунинг учун

$$\left(\frac{\Delta v}{v_0}\right)_{\text{тажр}} = \left(\frac{\Delta v}{v_0}\right)_{\text{назария}} \quad (4.30)$$

деб ёзиш мумкин бўлади. Паунд ўз тажрибасида эришилган аниқликни сўнгги аниқлик деб ҳисобламайди; ^{67}Zn ядроларидан фойдаланилганда аниқликни фоизнинг ўндан ва ҳаттоки юздан бир улушларигача етказиш мумкин.

4.8- §. Ички конверсия электронлари

Гамма-квантни нурлантириш, атом ядросини ортикча энергиядан озод қилишга олиб келувчи бирдан-бир жараён эмас. Ядронинг кулои майдони ҳамма қўзғалиш энергиясини атом электронига бериши ҳам мумкин. Бу ҳолда ядро асосий ҳолатга γ -квант нурлантирмасдан ўтади, атомдан эса ички конверсия электрони чиқарилади, яъни қўзғалган ядролар ўз энергияларининг бир бўлагини γ -квантларга, қолган бўлагини эса атом электронларига беради. Бу ҳолда қўзғалган ядроларнинг парчаланиши ички конверсия коэффиценти билан характерланади. Ички конверсия электронларини сочиш ядрони ортикча энергиядан озод қилишнинг қўшимча механизмини ташкил этади. Шунинг учун ички конверсия коэффиценти электронлар сони N_e нинг $N_e + N_\gamma$ тўла парчаланишлар сонига эмас, балки одатда оддий γ -квантлар чиқариб ўтадиган N_γ парчаланишлар сонига нисбатидан аниқланади:

$$\alpha = \frac{N_e}{N_\gamma}. \quad (4.31)$$

Ядрога энг яқин K электронга энергияни бериш эҳтимоллиги каттарок. Лекин ички конверсия электронлари эмиссияси L , M ва X к. атом қобикларидан бўлиши ҳам мумкин.

Агар электроннинг ϵ_k боғланиш энергиясини ядронинг қўзғалиш энергияси $\hbar\nu$ га нисбатан ҳисобга олмасак ($\epsilon_k \ll \hbar\nu$), яъни $\hbar\nu - \epsilon_k \approx \hbar\nu$ бўлса, у ҳолда ички конверсия коэффицентиинг тақрибий қиймати K -қобикдаги конверсияда жуфтлик бўйича рухсат этилган ўтиш учун қуйидагича бўлади:

$$\alpha_k(L) \approx Z^3 \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right)^4 \frac{L}{L+1} \left(\frac{2mc}{\hbar\nu} \right)^{L+\frac{5}{2}}. \quad (4.32)$$

Электронларнинг ядро билан соф электр таъсирлашувчи учун олинган хусусий ҳолдаги бу тақрибий ифода конверсия коэффицентиининг ядро зарядига ва ўтишининг энергияси ҳамда мультиполлигига боғлиқлигини кўрсатиш учун келтирилган. Конверсия коэффицентиининг Z га боғлиқ равишда жуда тез орта боришини тушуниш осон. Чунки Z ўсishi билан ядро ўлчами катталашади ва K -қобик радиуси кичиклашади, бунинг натижасида K -электронларнинг ва ядро тўлқин функцияларининг қопланиши ортади. Шу нуқтани назардан атом қобиклари

номерининг ортиши билан конверсия коэффицентининг кучли камайиши тушунарилади.

Электронларнинг K , L , M ва ҳоказо конверсия эҳтимолликлари ўртасидаги муносабат

$$\lambda_K > \lambda_L > \lambda_{M...}$$

каби бўлади, яъни бу эҳтимоллик ядро яқинида электронни топиш эҳтимоллиги тартибида камайиб боради. Тўла ички конверсия коэффиценти ҳар хил электронлар конверсия коэффицентларининг йиғиндисидан иборат:

$$\alpha = \alpha_K + \alpha_L + \alpha_M + \dots \quad (4.33)$$

Электромагнит ўтишнинг мультиполь тартиби L иинг ортиши билан ядронинг қўзғалган ҳолатида гамма-ўтишга нисбатан яшаш вақти ортади ва, демак, конверсия йўли билан ўтиш эҳтимоли ортади. Гамма-квант энергиясининг ортиши билан ядронинг γ -ўтишга нисбатан яшаш вақти тез камаяди, шуининг учун ички конверсия ҳиссаси ҳам камаяди.

Электрон конверсияси ҳодисаси билан танишгач, у ёки бу изотопнинг β -спектрида баъзан монохроматик электронлар гуруҳи учраб қолиш сабабини тушуниш қийин бўлмайди.

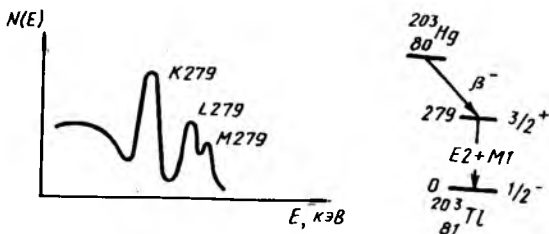
Ички конверсия ҳодисасида ядронинг қўзғалиш энергияси электроннинг ядро билан боғланишини енгишга ва унинг E_i кинетик энергиясига сарф бўлади:

$$\left. \begin{aligned} E_K &= \hbar\nu - \varepsilon_K \\ E_L &= \hbar\nu - \varepsilon_L \end{aligned} \right\} \quad (4.34)$$

бу ерда ε_K , ε_L — атомнинг тегишли қобикларидаги электронларнинг боғланиш энергияси. Ядронинг қўзғалиш энергияси ва электроннинг боғланиш энергияси фақат муайян қийматларга эга бўлганлиги учун ички конверсия вақтида электронларнинг дискрет энергетик спектри ҳосил бўлади. β -парчаланининг ички конверсиядан асосий фарқи ҳам маиан шунда (4.14-расм).

Ички конверсиядан сўнг характеристик рентген нури ва оптик спектрал чизиқнинг қайта нурланиши бошланади, чунки атом қобиғидаги электрондан бири ядро яқинида бўшга жойга ўтади, бошқа электрон «қочок» электрон ўрнига ўтади ва х. к.

Кичик Z ($Z < 20$) ва катта қўзғалиш энергиялари ($E_\gamma \geq$



4. 14- расм. ^{203}Hg изотопининг узлуксиз β - спектри ва унинг устига тушган ички K , L , M коиверсия электроиларининг мос спектри чизиклари кўшилган β - спектрининг кўриниши (кэВ).

$\geq 2,5 \text{ МэВ}$) соҳасидан бошқа ҳамма ҳолларда ички коиверсия коэффиценти ўлчаш учун етарли даражада катта бўлади. Баъзан $\hbar\nu$ жуда кичик бўлганда, айниқса катта L мультиполликлар учун ички конверсия коэффиценти шундай катталашиб кетадики, бунда умуман γ -нурланишни пайқаш мумкин бўлмай қолади. Бундай пайтларда керакли маълумот кобиклардаги ички конверсия коэффицентларни солиштириш йўли билан олинади. Масалан,

$$\frac{K}{L} = \frac{N_e(K)}{N_e(L)}, \quad (4.35)$$

бунда

$$N_e(L) = N_e(L_1) + N_e(L_2) + N_e(L_3).$$

Конверсия коэффицентлари орқали (4.35) ни шундай ёзиш мумкин:

$$\frac{K}{L} = \frac{\alpha_K}{\alpha_{L_1} + \alpha_{L_2} + \alpha_{L_3}}. \quad (4.36)$$

Агар энергия нуктаи назаридан K -конверсия мумкин бўлмай қолса, унда L кобиклар коэффицентларининг нисбати

$$\left(\frac{\alpha_L}{\alpha_{L_2}}, \frac{\alpha_{L_2}}{\alpha_{L_1}} \text{ ёки } \frac{\alpha_{L_1}}{\alpha_{L_3}} \right)$$

дан фойдаланилади. Кўпинча бу нисбатлар $\frac{K}{L}$ қийматга нисбатан γ -ўтишнинг турига сезгиррок. Қайси нисбатнинг муҳимлиги ядро зарядига, мультиполликка ҳамда жуфтликнинг ўзгаришига боғлиқ. Шундай ҳоллар ҳам бўлади-

ки, L конверсия L_1 , L_2 ва L_3 қобикларнинг иккитасидагина бўлиб ўтади. Ҳар ҳолда бундай нисбатлар назарий йўл билан қўллаб олимлар томонидан ҳисоблаб чиқилган.

Ядронинг қўзғалиш энергияси $2mc^2 = 1,22$ МэВ дан катта бўлса, у ҳолда ядронинг кулон майдонида атом ядросининг ҳамма қўзғалиш энергиясини олиб кетувчи электрон-позитрон жуфти (e^- , e^+) ҳосил бўлиши мумкин. Электрон-позитрон жуфтининг ҳосил бўлиши γ -квантнинг айланиши эмас, балки фақат ядро қўзғалиш энергиясини ички электрон конверсияси жараёнига ўхшаб ташқи фазога узатувчи қўшимча жараёндир. Бундай жараён эҳтимоллиги γ -квант эмиссияси эҳтимоллигига нисбатан ҳар доим кичик: жуфт ҳосил қилиб парчаланиш γ -квант сочиб ўтадиган парчаланишнинг $\sim 10^{-4}$ қисмини ташкил этади ва қўзғалиш энергияси ортиб бориши билан бу улуш ортиб бориб $\sim 0,1$ % га етиши мумкин.

Ички конверсияга карама-қарши ўлароқ, жуфт ҳосил қилиб ўтувчи конверсия эҳтимоллиги ички конверсия ҳодисасига тескари равишда ядро заряди ва ўтиш мультиполлиги ортиши билан камая боради. Жуфт ҳосил бўлганда $E_{\text{ж}} = \hbar\nu - 2mc^2$ кинетик энергия электрон, позитрон ва туртки атом орасида тақсимланади. Атом массаси катта бўлгани учун деярли барча энергияни электрон ва позитрон олиб кетади.

Жуфт ҳосил қилиш йўли билан бўлиб ўтадиган ички конверсия ҳодисасини тажрибада биринчи бўлиб 1934 йилда машҳур совет физиклари А. И. Алиханов ва А. И. Алиханян кашф этдилар. Шу вақтнинг ўзида бу ҳодисани АҚШ да П. Блеккет ҳамда Т. Оккиалини ҳам кузатган эди. Жуфтлик ҳосил қилувчи зарралар (e^- , e^+) ядронинг кулон майдони таъсирида ҳар хил энергия билан чиқиб кетади. Бу нисбатан кичик кулон таъсирини ҳисобга олмаганда электрон-позитрон жуфти нолдан максимал энергия $E_{\text{ж}}$ гача бўлган диапазондаги ва $\frac{1}{2} E_{\text{ж}}$ га нисба-

тан симметрик туташ энергия спектрига эга.

Ҳозирги вақтда ички конверсия коэффициентлари ядро зарядининг иурланиш мультиполлиги ва энергиясининг ҳар хил қийматлари учун ҳисоблаб чиқилган ва улар жадвалларда келтирилади. Ядро спектроскопияси учун ички конверсия коэффициентларининг ҳисобланган қийматлари муҳим аҳамият касб этади. Уларни тажрибада олинган қийматлар билан солиштириб, нурланиш табиати аниқланади. Ҳозир ички конверсия коэффициентларини

юкори аниқлик билан ўлчаш имкониятларини берувчи гамма ва бета-спектрометрлар кашф этилган.

Ядронинг асосий ҳамда қўзғалган ҳолатларининг спинлари иолга тенг бўлса ($I_i = I_f = 0$), моментларнинг сакланиш қонунига мувофиқ битта гамма-квантнинг чиқарилиши ман этилган, иккитасини чиқариш эҳтимоллиги эса жуда кичик. Бундай вақтларда ядронинг асосий ҳолатга ўтиши фақат конверсия электроилари чиқариш йўли билан бўлади. Бу ўтишлар ядро спектроскопиясида *монополь ўтишлар* деб аталиб, уни тадқиқ қилиш муҳим масала ҳисобланади. Монополь ўтишлардаги жуфт конверсиянинг эҳтимоллиги ЎзССР ФА Ядро физикаси институти ядро спектроскопияси лабораториясининг ходимлари томонидан ҳисобланган.

4.9- §. Изомер ядролар

Кўриб ўтганимиздек (4.3- §), атом ядроларининг қўзғалган ҳолатининг гамма-квантларга нисбатан яшаш вақти ядронинг дастлабки (нурлангунча) ва сўнгги ҳолатлар энергиялари фарқи ва спин айирмасига боғлиқ. (4.1) га асосан (4.4) ва (4.5) формулаларини E ўтиш энергиялари орқали ифодаласак, сатҳларнинг яшаш вақтлари EL хил ўтишлар учун

$$T(EL) \sim E^{-(2L+1)} A^{\frac{2L}{3}}, \quad (4.37)$$

ML хил ўтишлар учун

$$T(ML) \sim E^{-(2L+1)} A^{\frac{-2L-2}{3}} \quad (4.38)$$

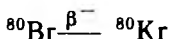
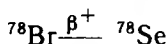
формула орқали ифодаланади. Бунда A ядронинг массаси сони ($R = r_0 \cdot A^{\frac{1}{3}}$). Шунинг учун атом ядросининг изомериеси асосий ва пастки қўзғалган ҳолатларининг спинлари жуда катта фарқ қилувчи атом ядроларида кенг тарқалган.

Табиий радиоактив оилаларининг бета-парчаланиши вақтида ^{234}Th дан ^{234}Pa ҳосил бўлади. Бундай парчаланиш вақтида ^{234}Pa билан биргаликда баъзида қўзғалиш энергияси 0,4 МэВ га яқин бўлган ^{234}Pa изотопининг яна бошқа қўзғалган ҳолати ҳам ҳосил бўлади. ^{234}Pa изотопининг β^- -емирилишига нисбатан ярим парчаланиш даври 6,7 соат бўлиб, қўзғалган бета-радиоактив ядро

ҳолатининг ярим парчаланиш даври эса бошқача — 1,22 мин га тенг. Шунинг учун 1921 йилда О. Ган томонидан аниқланган ^{234}Pa нинг қўзғалган ҳолати *мустақил изомер* номини олди. Заряд ва масса сонлари бир хил бўлиб, радиоактив парчаланиш механизми ва тезлиги турлича бўлган ядроларининг мавжудлик ҳодисаси ядро изомериясининг мисолдир.

Бироқ табиий радиоактив изотоплар орасида ^{234}Pa изомери ягона мисол ҳисобланади. Бу ҳодисанинг хусусиятини ўрганиш 1935 йилда ^{79}Br ядросининг нейтронни ютишидан ҳосил бўладиган ^{80}Br радиоактив изомери олинганидан сўнггина кенг тус олиб кетди.

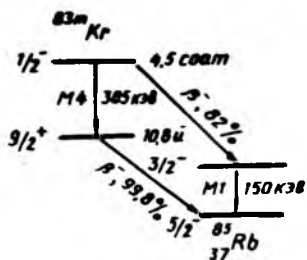
И. В. Курчатов ва унинг ходимлари бромнинг табиий ^{79}Br ва ^{81}Br изотоплари аралашмасидан α -актив ^{80}Br ва ^{82}Br изотопларини тайёрлаб, уларда уч хил — 17,6 мин, 4,58 ва 34 соатли ярим парчаланиш даврга тенг бўлган β -парчаланиши аниқладилар. Сўнгга ^{79}Br ва ^{81}Br ии гамма-квантлар билан бомбардимон қилиб,



β -актив изотоплар олишди. Бунда 6,4 мин, 17,6 мин ҳамда 4,58 соат даврли радиоактивлик топилди. Иккала тажриба натижаларини солиштириб кўриб, 17,6 мин ва 4,58 соатли ярим парчаланиш даврлари ^{80}Br изотопига тегишли эканлигини пайқаш қийин эмас. Шундай қилиб, ^{80}Br ядроси икки хил изомер — асосий ва узоқ яшовчи қўзғалган ҳолатларда бўлар экан (3.3-расмга қ.)

^{80m}Br изотопини ҳосил қилувчи ядро реакцияси натижасида ядро 3.3-расмда кўрсатилгандек асосий ҳолатда ёки 85 кэВ энергияли қўзғалган ҳолатда вужудга келиши мумкин. Бу ҳолатнинг моменти асосий ҳолат моментида жиддий фарқ қилгани сабаб асосий ҳолатга ўтиш эҳтимоллиги кичик. Асосий ҳолатда ^{80}Br ядроси 17,6 мин давр билан парчаланadi. Аммо бу асосий ҳолатнинг ўзи 5^- спинли қўзғалган ҳолатнинг 4,5 соатга тенг ярим парчаланиш даври билан (5^-) $M3$ (2^-) $M1$ (1^-) каскадли гамма-нурланиши оқибатида содир бўлади. 4.15-расмининг таҳлили ўқувчига ҳавола қилинади.

Яна бир мисол. Асосий ҳолатда барқарор бўлган ядро изомерларидан бири гамма-квант чиқариш йўли билан



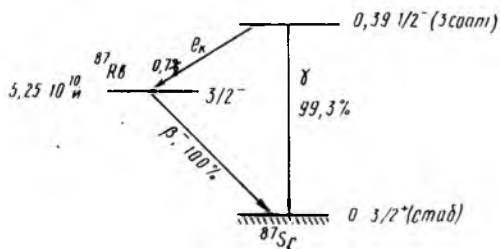
4. 15- расм. ^{85}Kr изомер 4,5 соатли ва 10,8 йиллик сатҳларнинг парчаланиши (кэВ).

баркарорланишини кўриб ўтайлик. Бунга ^{87}Sr изомер сатҳининг парчаланиши мисол бўла олади. Изомер ҳолатда K -камраш йўли билан ^{87}Sr (4.16- расм) ^{87}Rb ядросига айланади. Аммо рубидийнинг асосий ҳолат энергияси стронцийнинг асосий ҳолат энергиясидан юқори бўлганлиги учун β^- -парчаланиш йўли билан ^{87}Rb яна ^{87}Sr га айланади. ^{87}Rb асосий ҳолати билан ^{87}Sr изомер ҳолатининг спинлар фарқи

кичик бўлганлигидан, бунда γ -квант чиқариш йўли билан K -камраш жараёни рақобатда бўлади. Бундай парчаланиш ҳар бир ўтишда нейтрино чиқариш билан кузатилади.

^{115}In ҳам изомер ядродир (4.17- расм). Унинг асосий ҳолатининг характеристикаси $I^\pi = 9/2^+$, биринчи сатҳ энергияси кичик — 335 кэВ ($1/2^-$). Шунинг учун бу сатҳлар орасидаги гамма-ўтиш $M4$ табиатли бўлиб, (4.38) формулага асосан қатъий ман этилган: $T(335 \text{ кэВ}, M4) = 14,4 \text{ соат}$.

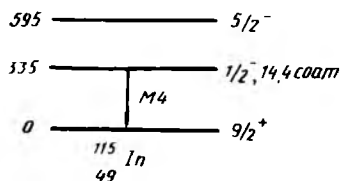
Бу изомер сатҳни текшириш учун қобик моделда ^{115}In нинг протоилар сони сеҳрли протон сони 50 дан биттага кам эканлигини, яъни протон «тешик» борлигини эслаш кифоя. Протон тешик асосий ҳолатда $2p_{1/2}$ қўзғалган ҳолатда эса $1g_{9/2}$ сатҳни эгаллайди. Шундай қилиб, изомерия ҳодисаси асосий ҳолат яқинида ҳаракат миқдори моменти асосий ҳолатикидан бир неча $\hbar$ бирликка фарқ қилувчи сатҳ мавжудлигига боғлиқдир. Умуман олганда, ядро изомерлари элементларнинг даврий системасида текис тарқалган эмас.



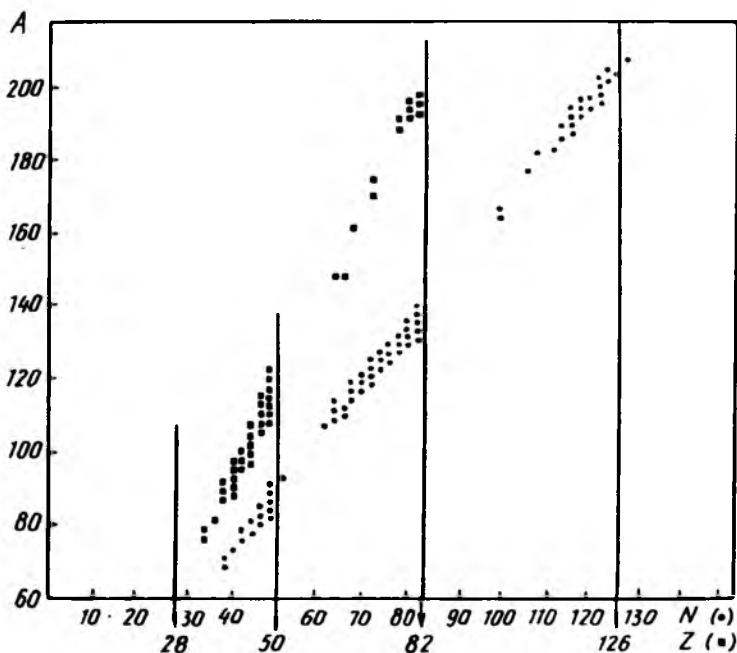
4.16- расм. ^{87}Sr ядронинг изомер сатҳининг парчаланиши (кэВ).

Кўпчилик изомер сатҳлар атом номери Z ва нейтрон сонлари N сеҳрли сонлар 50, 82 ва 126 дан олдинроқ келадиган ядроларда кўп учрайди (4.18- расм). Жумладан, $^{86}_{37}\text{Rb}_{49}$ ($N=49$), $^{131}_{52}\text{Te}_{79}$ ($N=79$ сеҳрли 82 га якин). $^{199}_{80}\text{Hg}$ (бунда $Z=80$ сеҳрли 82 га якин) ва ҳоказолар

изомер ҳолатларга эга. Бу хусусиятни қобик модель асосида тушуниш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, ядро қобиклари тўлдирилиш олдидан асосий ҳолатга яқин жойлашган моменти катта бўлган энергия сатҳлари пайдо бўлишини ҳисоблаб чиқиш қийин эмас. Масалан, 50 нуклонли қобикдан олдин $1g_{9/2}$ 80 ли қобикдан олдин $1h_{11/2}$ ва 126 ли қобикдан олдин $1i_{13/2}$ каби жуда катта спинли янги



4.17- расм. ^{115}Jl изотопининг изомер сатҳининг парчала ниши (кэВ).



4.18- расм. Узок вақт яшовчи масса сони (A) тоқ бўлган изомерларнинг тоқ сонли нуклонлар (Z ёки N — тоқ) сонига мос тақсимооти.

сатҳларнинг айниқса, ток нуклонли ядроларда пайдо бўлиши спинлар фарқи ΔI нинг ортиши, сатҳлар энергиялари фаркининг камайишига олиб келади:

$$39 \leq \text{ток } N \leq 49 \quad (3p_{1/2} \text{ ва } 5g_{9/2} \text{ сатҳлар}),$$

$$69 \leq \text{ток } N \leq 81 \quad (3s_{1/2}, 4d_{1/2} \text{ ва } 6h_{11/2} \text{ сатҳлар}),$$

$$111 \leq \text{ток } N \leq 125 \quad (4p_{1/2}, 4p_{3/2}, 5f_{5/2} \text{ ва } 7i_{13/2} \text{ сатҳлар})$$

Енгил ядроларда изомер ҳолатларнинг бўлмаслигига сабаб — I ва III қобикдаги $1s_{1/2}$, $2p_{1/2}$ ва $p_{3/2}$ ҳолатлар оралиғидаги ўтишларда спинларнинг бирдан катта эмаслигидир. III қобикка мос келувчи $2s_{1/2}$, $3d_{3/2}$ ва $3d_{5/2}$ ҳолатлар орасидаги спинлар фарқи иккидан катта эмас. Шунинг учун II ва III қобикларнинг тўлдирила бошланишида жуда кам вақт яшовчи изомер ҳолатлар вужудга келади.

Изомер ҳолатлар, айниқса, IV ва V қобикларнинг $3p_{1/2}$ ва $5g_{9/2}$ ҳолатлари тўлатила бошланишида вужудга келади. Олдинги тўртала қобикда 28 нуклон жойлашганлиги, $3p_{3/2}$ ҳолатда 4 ва $4f_{5/2}$ да 6 та нуклон бўлганлигидан, $3p_{1/2}$ ҳолатнинг тўлдирилиши 39 заррадан бошланади. Якка заррали моделга кўра 30 та нейтронли ёки протонли ядроларда ҳолатлар жуфтлигининг ҳар хиллигидан, M4-гамма-ўтишлар рўй бериши керак. Ҳақиқатан ҳам, 39 та протонли ёки 39 та нейтронли $^{87}_{39}\text{Y}$, $^{89}_{39}\text{Y}$, $^{91}_{39}\text{Y}$, $^{69}_{39}\text{Zr}$ ва $^{71}_{39}\text{Ge}$ каби ядроларда M4 хилдаги ўтишга эга бўлган изомер ҳолатлар борлиги маълум.

39 тадан 50 тагача протон ёки нейтрон бўлган ядроларда ҳам изомер ҳолатлар кузатилиши керак. Ҳақиқатдан, бу ядролар биринчи изомерлар «қорол» ини ташкил этиши. 4.18-расмдан кўриниб турибди. VI қобикнинг тўлдирилишида $6h_{11/2}$, $3s_{1/2}$ ва $4d_{1/2}$ ҳолатларнинг ўзаро яқин жойлашганлигидан изомер ҳолатлар вужудга келади. Бу гуруҳга кирувчи изомерлар иккинчи изомер «қорол» ни ташкил этади.

$7i_{13/2}$, $4p_{1/2}$, $4p_{3/2}$ ва $5f_{5/2}$ ҳолатлар яқин жойлашганлигидан VII қобик тўлдирилишида ҳам изомер ҳолатлар пайдо бўлади. Сўнгги ўн йил мобайнида изомер ҳолатларнинг янги турлари топилди. $^{113}_{48}\text{Cd}$ ядросини қараб чиқамиз; унинг ток нейтрони — олтмиш бешинчи нейтрон асосий ҳолат спинининг экспериментал қиймати $I = 1/2$ билан мос

келиши учун $3S_{1/2}$ ҳолатда бўлиши керак. Шу қобикнинг ўзида бошқа мумкин бўлган тўлдирилмаган ҳолатлар қуйи жойлашган $2d_{3/2}$ ва $1h_{11/2}$ сатҳлар бўлса керак. Агар биринчи қўзғалган сатҳ $1h_{11/2}$ бўлса, у ҳолда асосий ҳолатга γ -ўтиш $h_{11/2} \rightarrow s_{1/2}$ (спинлар фарқи $\Delta I = 5$; жуфтлик ўзгаради) $E5$ -ўтишдан иборат бўлиб, жуда катта яшаш вақтига эга бўлади. Тажрибада кузатиладиган ^{113m}Cd изомер учун $T = 14$ йил; у асосан β -парчаланади.

^{111}Cd ядросида ҳам олдингига ўхшаш манзара кузатилади: асосий ҳолатнинг спини $I = \frac{1}{2}$ ва олтмиш учинчи нейтрон $3s_{1/2}$ ҳолатда жойлашган. $1h_{11/2}$ сатҳ асосий ҳолатдан $0,396$ МэВ юқори жойлашган ва унинг ярим парчаланиш даври 49 мин га тенг. γ -ўтиш тўғри асосий ҳолатга бўлмай, ундан $0,247$ МэВ юқори ётган $2d_{5/2}$ оралик ҳолатга бўлиши кузатилади; демак, спинлар фарқи $\Delta I = 3$; ҳа (жуфтлик ўзгаради), яъни бу $E3$ -ўтишдир. $2d_{5/2}$ сатҳ ўз навбатида асосий ҳолатга парчаланади; бу ўтиш учун $\Delta I = 2$; йўқ (жуфтлик ўзгармайди), экспериментал ярим парчаланиш даври бу $E2$ -ўтиш учун $8 \cdot 10^{-8}$ с га тенг.

Нейтрон сонлари 63 дан 81 гача бўлган ^{111}Cd ва ^{137}Ba оралиғидаги кўп миқдордаги жуфт-ток изомерларни худди юқоридагидек тушунтириш мумкин. Кўпчилик жуфтларнинг юқори ҳолати $1h_{11/2}$ бўлади ва бунга мос изомер ўтишлар деярли ҳамма вақт $h_{11/2} \rightarrow d_{3/2}$ бўлади, $\Delta I = 4$; ҳа (жуфтлик ўзгариб туради); шундай қилиб, бу изомер ўтишлар $M4$ -бўлиб, $M1$ -ўтиш ($d_{3/2} \rightarrow s_{1/2}$) иштирокида кузатилади. Жуфт-ток ядроларда, масалан, ^{196}Pt , ^{197}Pt , ^{197}Hg , ^{199}Hg ва ^{207}Pb кейинги нейтрон қобиклари (82 дан 126 гача) қисман тўлдирила бошланганда, узок яшовчи изомер сатҳи, одатда, $1i_{13/2}$ бўлади ва $i_{13/2} \rightarrow f_{5/2}$ ўтишлар $M4$ -типда рўй беради. $M4$ -изомер ўтишларнинг бошқа гуруҳи, ток нуклонлар сони 50 дан кичик бўлган соҳада $g_{9/2}$ ва $p_{1/2}$ сатҳлар оралиғида пайдо бўлади. Сезиларли миқдорда ток-ток изомерлар мавжуд, бироқ икки нуклонли ҳолатларнинг конфигурациясини аниқлаш қийин бўлганлиги сабабли, бу изомерларни одатдаги маълум усуллар билан синфларга ажратиб бўлмайди. Шунингдек,

бир неча жуда кизиклари жуфт-жуфт изомерлар бор. Уларнинг бири учун $^{74}_{32}\text{Ge}$ ($\tau=3\cdot 10^{-7}\text{с}$, $E=0,69\text{ МэВ}$) асосий ва биринчи кўзғалган ҳолатларда $I^\pi=O^+$; $0\rightarrow 0$ типдаги ўтиш шундай қилиб, ўтиш энергиясининг анча катта бўлишига қарамай, бутунлай ички электрон конверсияси нурланиши ҳисобига рўй беради ((4.6) танлаш қондасига биноан). Кўпгина жуфт-жуфт изомерлар жуда кичик яшаш вақтига эга; ажойиб истисиолардан бири $^{180m}_{72}\text{Hf}$ ядроси ($T=5,5\text{ соат}$).

4.10- §. Монополь ўтишлар

Юқорида кўрганимиздек, ядро I_i спинли ҳолатдан I_f спинли ҳолатга ўтганда нурланадиган γ -квантнинг мультитоллиги қуйидаги таълаш қондасига бўйсунади:

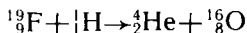
$$|I_i - I_f| \leq L \leq |I_i + I_f|.$$

Бу шартдан кўриниб турибдики, ядро спини ноль ($I_i = 0$) бўлган бир ҳолатдан спини ноль ($I_f = 0$) бўлган иккинчи ҳолатга битта квант чиқариб ўтиши мумкин эмас, чунки квантнинг ҳаракат моменти L бирдан кичик бўла олмайди. Ядронинг бошланғич ва сўнгги ҳолатлари спинлари $I_i - I_f = 0$ бўлган ўтишлар $0 \rightarrow 0$ ёки *монополь ўтишлар* номи билан машхур. $0 \rightarrow 0$ ўтишларда битта γ -квант нурланиш мутлақо тақиқланган. Лекин атом қобикларидаги электронлардан бири ядро ичига кириб қолса, ядро билан электрон ўзаро таъсирда бўлиши ва $0 \rightarrow 0$ ўтишлар конверсия электронлари чиқариш йўли билан ўтиши мумкин.

$0 \rightarrow 0$ ўтишлар жуфтлиги ўзгарадиган (*EO*-ўтишлар) ва ўзгармайдиган (*MO*-ўтишлар) ўтишларга бўлинади. Ядронинг ўтиш ҳолатларининг жуфтликлари бир хил бўлгандаги монополь ўтишларда γ -квантсиз, фақат конверсион электронлар нурланиши кузатилади. Агар $0 \rightarrow 0$ ўтишларда, ҳолатлар жуфтлиги ҳар хил бўлса, яъни ўзгарса, ядро ортиқча энергиясидан битта квант ёки битта электрон чиқариш йўли билан қутула олмайди. Лекин ядро спинини ўзгармаган ҳолда ортиқча энергиядан қутулиши учун ўзидан иккита квант чиқариши шарт. Бундай ўтишларда γ -нурланиш спектри туташ бўлади.

Ҳозирги вақтда тадқиқотчилар ўнлаб ядроларда $0 \rightarrow 0$ ўтишларни ўрганганлар. Масалан, ^{140}Ce ва ^{214}Po ларнинг 1905 ва 1414 кэВ энергияли сатҳлари мос равишда γ -квантларсиз 1905 ва 1414 кэВ энергияли конверсион

электронлар чиқариб парчаланади. Бу сатҳларнинг ўртача яшаш вақтлари $\approx 10^{-12}$ с. ^{16}O даги $0-0$ ўтиши батифсилроқ кўриб чиқайлик. ^{16}O нинг кўзғалган ҳолатлари (4.19-расм).



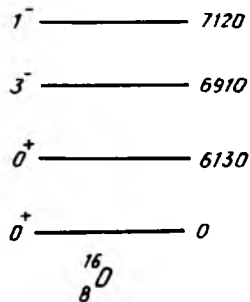
реакция воситасида вужудга келади. Унинг 6,13; 6,91 ва 7,12 МэВ энергияли сатҳларининг парчаланишида чиқаётган γ -квантларни кузатиш мумкин (сатҳ жуфтликлари ҳам 4.19-расмда келтирилган). Аммо экспериментларда ҳалигача ҳеч ким 6,05 МэВ энергияли γ -квантни қайд

қилган эмас. Ядро бу кўзғалган сатҳдан асосий ҳолатга факат ички конверсия электрон-позитрон жуфтини чиқариб ўтгани тажрибаларда тасдиқланади. ^{16}O нинг 6130 МэВ энергияли биринчи кўзғалган ҳолатининг спини ва жуфтлиги асосий ҳолат спини ва жуфтлигига мутлақо ўхшаш: $0^+ \rightarrow 0^+$.

Лекин ҳалигача туташ спектрга эга бўлган γ -нурлар чиқариб MO -типтаги ўтишлар борлигидан дарак берувчи далиллар мавжуд эмас $M1$, $E2$ -типтаги рухсат этилган ўтишлар бор жойда, масалан, $2 \rightarrow 2$ ўтишларда, албатта, $E0$ -типтаги ўтишларнинг ҳам ҳиссаси бор. Масалан, ^{192}Pt , ^{196}Pt , ^{198}Hg ва бошқа қатор жуфт-жуфт ядроларда $2 \rightarrow 2$ ўтишлар кузатилган.

β -парчаланиш пайтида ядродан электронлар чиққани каби $E0$ -ўтишлар ҳам квант ўтиш пайтида ядро ичидаги электр зарядларининг радиал тақсимотининг ўзгаришидан келиб чиқади. Шунинг учун ҳам $0-0$ ўтишларни назарий ва экспериментал ўрганиш ядро кўзғалган ҳолатларининг табиатини тадқиқ қилишни ва мос равишда ядро моделларини (VI бобга к.) танлаб олишнинг энг самарали услубидир.

Ҳаракат миқдорининг сақланиш қонунидан юқоридики ўрганимиздек, $E0$ -ўтишлар факат спинлари ва жуфтликлари бир хил бўлган, яъни $I_i = I_f = 0$ ёки $I_i = I_f \neq 0$ ҳолатлар орасидагина мавжуд. Биринчи ҳолда $E0$ -ўтиш мумкин бўлган якка-ю ягона $0-0$ ўтиш. Иккинчи ҳолда эса ($I_i \rightarrow I_f$ ўтиш) $E0$ -типтаги ўтиш ML ва EL типдаги ўтишлар билан рақобатда бўлади.



4. 19- расм. Кислород-16 нинг сатҳлари схемасининг бир қисми (МэВ).

ЕО- ўтишлари вужудга келтирувчи ядро протонлари билан атом қобиғи электронлар орасидаги кулон ўзаро таъсири ядро ичида рўй беради. Демак, электр мононоль ўтишлар электронлар ядро ичига кириб қолганлиги туфайли вужудга келади. Бу ҳол конверсион электронларни ёки қўзғалиш энергияси $> 2m_e c^2 = 1,02$ МэВ бўлганда ички конверсиянинг бир электрон-позитрон жуфттини нурланишига олиб келади. Ядрога эиг яқин К- қатламдан конверсия эҳтимоллиги максимал бўлади.

Умумий ҳолда $0^+ \rightarrow 0^+$ типдаги ЕО- ўтишларнинг тўла эҳтимоллиги

$$\omega(EO) = \omega_e(EO) + \omega_{\kappa}(EO) + \omega_{\gamma\gamma}(EO)$$

формула билан ифодаланади. Бунда ω_e — К, L ва М қатламдаги электрон конверсиясининг эҳтимоллиги; ω_{κ} ва $\omega_{\gamma\gamma}$ — мос равишда ички конверсиянинг электрон-позитрон жуфттини чиқариш ва икки фотонли ўтишнинг эҳтимолликлари. Икки фотонли жараён эҳтимоллиги эиг кичик. Шуининг учун ЕО- ўтиш эҳтимоллигини ҳисоблашда

$$\omega(EO) = \omega_e(EO) + \omega_{\kappa}(EO)$$

формула билан чекланилади. Ўзаро рақобатда бўлган электрон ва жуфтлик конверсия жараёнларининг эҳтимолликлари

$$\omega_e(EO) = \Omega_e(EO) \rho^2$$

$$\omega_{\kappa}(EO) = \Omega_{\kappa}(EO) \rho^2$$

билан аниқланади. Бунда ρ — монополнинг ядро матрица элементи, $\Omega_e(EO)$ ва $\Omega_{\kappa}(EO)$ — мос равишда электрон ва жуфтлик конверсияларининг келтирилган эҳтимолликлари. Бу ерда ρ , $\Omega_e(EO)$ ва $\Omega_{\kappa}(EO)$ ларнинг мураккаб

формулаларини келтиришнинг зарурияти йўқ
$$\frac{\omega_e(EO)}{\omega_{\kappa}(EO)}$$

нисбат $0 \rightarrow 0$ ўтишда ядро структурасининг моҳиятини тушунишга имкон беради. Қайд қилиб ўтиш лозимки, $\Omega_e(EO)$, $\Omega_{\kappa}(EO)$ ва ρ катталикларининг ҳозирги замон аниқ қийматларининг жадвалларини Р. Б. Бекжонов ходимлари билан тузган. Тажриба натижаларини қилинган назарий ҳисоблар билан таққослаш ўтказилган ҳисоблар тажрибаларга етарлича мос келишини кўрсатди (4.5- жадвал).

**Электрон ва жуфтлик конверсия эҳтимолликлари экспериментал
нисбатларини назария билан солиштириш**

Ядро	ЕО- ўтишнинг энергияси, кэВ	$\frac{w_e(EO)}{w_{ж}(EO)}$ тажриба	$\frac{w_e(EO)}{w_{ж}(EO)}$ Бекжонов ва ходимла- ри назарияси бўйича
^{16}O	6052	$(4,00 \pm 0,46) \cdot 10^{-5}$	$1,3 \cdot 10^{-5}$
^{40}Ca	3350	$(6,94 \pm 0,20) \cdot 10^{-3}$	$8,4 \cdot 10^{-3}$
^{42}Ca	1836	$(1,11 \pm 0,22) \cdot 10^{-1}$	$1,3 \cdot 10^{-1}$
^{90}Zr	1752	$2,08 \pm 0,08$	2,9
^{140}Ce	1905	6,3	8,7
^{214}Po	1414	440—625	446

Икки квантли жараёни ҳисобга олмасак, EO - ўтиш-
нинг тўла эҳтимоллигидаи сатҳнинг EO - ўтишга нисбатан
яшаш вақти τ ни шундай ҳисоблаш мумки:

$$w(EO) = w_e(EO) + w_{ж}(EO) = \frac{1}{\tau}$$

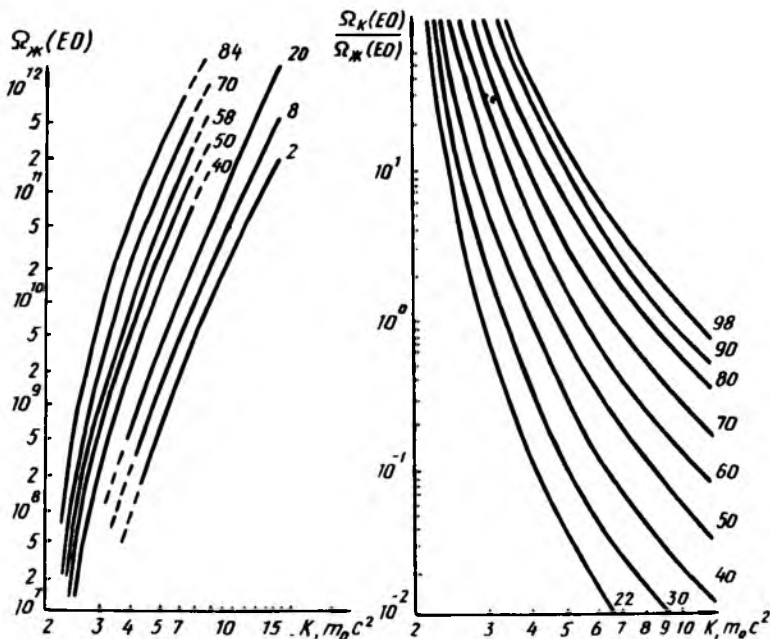
ёки

$$\tau = \frac{1}{w(EO)}.$$

Электрон ва жуфтлик конверсия эҳтимолликлари
нисбатининг тажрибада олинган қиймати орқали ядро
муҳитининг нейтрон ва протон ташкил этувчиларининг
ўзаро алоқадорлигини аниқловчи электрон ва жуфтлик
конверсияларининг матрица элементлари нисбати микдори
топилади. Электрон ва жуфтлик конверсияларининг
келтирилган эҳтимолликлари ва улар нисбатлари-
нинг Р. Б. Бекжонов ва ходимлари томонидан ҳисобланган
қийматлари 4.20- ва 4.21- расмларда келтирилган.

Тажрибалардан ядро сатҳларининг EO ўтишга нисба-
тан яшаш вақти τ ни аниқлаб, мос равишда $\Omega_e(EO)$ ва
 $\Omega_{ж}(EO)$ ни назарий ҳисобланган қийматларини олиб,
монополининг ядро матрица элементи ρ ни топиш мумкин.
Бироқ Р. Б. Бекжонов ва бошқа олимларнинг ҳисоблаши-
ча, ҳозирги маълум назарияларнинг бироитаси ҳам
тажрибага мос қийматлар бермайди.

Қўпчилик ҳолларда EO - ўтишлар қўшни 2- сатҳларга



4. 20- расм. Монополь ўтишлардаги жуфтлик конверсиясининг келтирилган эҳтимоллигининг ҳар хил Z да энергияга боғлиқлиги.

4. 21- расм. Келтирилган эҳтимолликлар нисбати $\Omega_k(E_0)/\Omega_j(E_0)$ нинг (ҳар хил Z да) энергияга боғлиқлиги.

параллел ўтишлар билан рақобатлашади. E_0 матрица элементи ρ ни абсолют қийматини топиш учун бошланғич 0^+ - ҳолатнинг яшаш вақти τ ни аниқ ўлчаш керак. Бахтга қарши бундай ишлар кўп ядролар учун ҳалигача қилинмаган (4.6- жадвал). Яшаш вақти ва E_0/E_2 тармоқлар нисбати орқали E_0 - ўтишнинг эҳтимоллиги $W(E_0)$ ни топиш мумкин. E_0 - ўтишнинг матрица элементи

$$\rho^2 = \frac{W(E_0)}{\Omega_e(E_0)} \quad (3.47)$$

E_0 - ўтишнинг келтирилган эҳтимоллиги $\Omega_e(E_0)$ атом номери Z ва энергиянинг функциясидир.

Бироқ юқорида айтилганидек танлаш қоидалари иккита бир хил спиили ва бир хил жуфтли сатҳлар орасида E_0 - ўтишларга рухсат этади. Умумий ҳолда $E_0 + M_1 +$

$+E2$ аралашма ўтиш бўлиши мумкин, $E0$ - ўтиш $M1$ ва $E2$ - ўтишлар билан рақобатлашади.

4.6-жа д в а л

$E0$ -ўтишлар. Тажрибалардан олинган натижалари ($0^+ \rightarrow 0^+$)-ўтишлар

Ядро	Сатҳ энергияси, кэВ	Монополнинг матрица элементи, ρ
^{12}C	7860	$\approx 0,5$
^{16}O	6060	$\approx 0,5$
^{40}Ca	3348	0,15
^{42}Ca	1836	$0,41 \pm 0,04$
^{70}Ge	1215	0,09
^{90}Zr	1750	0,06
^{72}Ge	680	0,11
^{240}Pu	858	$0,2 \pm 0,1$

ЯДРО РЕАКЦИЯЛАРИ

5.1-§. Ядро реакциясининг таърифи

Кенг маънода ядро реакцияси — бу зарра билан ядро (ёки икки ядро) таъсирлашуви натижасида уларнинг ички ҳолатларининг ўзгариши ёки бошқа ядроларга айланишидир. Масалан, нейтронлар, протонлар, дейтронлар ва бошқа оғирроқ ионларнинг ядролар билан тўқнашуви натижасида, уларнинг фақат йўналиши ўзгарибгина (эластик сочилиш) қолмай, балки тўқнашувдан сўнг бошқа зарралар ва ядролар ҳосил бўлиши мумкин. Бу жараёнларда асосий ролни «кучли» таъсирлар ўйнайди. Зарраларнинг нишон-ядро билан тўқнашувида ўзаро таъсирлашув жараёнининг вақти ядро реакциялари учун, одатда, 10^{-12} с га яқин бўлади. Албатта, нишон-ядронинг бошланғич ҳолатининг ўзгариши реакция натижасида бир ёки бир неча ядроларнинг ҳосил бўлишига олиб келиши мумкин.

Ҳар қандай тўқнашиш жараёнининг охирида ҳар хил эҳтимоллик билан зарраларининг турли чиқиш канали деб аталувчи гуруҳлари вужудга келиши мумкин. Зарраларнинг бошланғич тўплами хусусида гап борганда эса, кириш канали тушунилади. Бутун сочилиш жараёни умуман қўйидаги кўринишда ёзилади:

$$a + b \begin{cases} \rightarrow x_1 + \dots + x_n \\ \rightarrow \dots \dots \dots \\ \rightarrow y_1 + \dots + y_m \end{cases} \quad (5.1)$$

Бу ерда ҳар бир ҳарф аниқ бир зарра — ядро турига тааллуқлидир. Чиқиш каналлари орасида, (5.1) нинг ўнг томонида эластик деб аталувчи ва эластик сочилишга жавобгар (a, b) канали ҳар доим мавжуд бўлади:

$$a + b \rightarrow a + b.$$

(5.1) даги қолган бошқа ҳамма каналлар нозластик бўлади. Уларнинг баъзиларига нозластик сочилиш жараёнлари тегишлидир:

$$a + b \rightarrow a^* + b$$

(бу ифодадаги юлдузча ушбу жараённинг қўзғалгаи ҳолатини белгилайди). Бошқа нозластик каналлар бўйича ўтувчи реакциялар тип:

$$a + b \rightarrow x_1 + \dots + x_n$$

ўнг томондаги зарралар тўплами билан (a, b) дан фарк қилади.

Барча сочилиш жараёнлари аниқ сақланиш конунлари орқали бошқарилади. Улар орасидан энергия ва импульсларнинг сақланиш конунларини ҳозирча маълум деб ҳисоблаб, қолганларини эса баёи қилиш жараёнида киритамиз ва муҳокама қиламиз. Агар берилган аниқ бир жараён барча сақланиш конуилари орқали рухсат этилган бўлса, у ҳолда у албатта нолдан фарқли эҳтимоллик билан ўтади. Унга мувофиқ келувчи чиқиш канали эса, очик деб аталади. Хусусан, ҳар доим шундай эластик канал мавжуд. Сочилиш жараёни бирорта сақланиш конуни билан тақиқланган бўлса ҳам, у ўтмайди ва берилган канал ёпик деб аталади.

Масалан, бундай ҳолат энергиянинг ютилиши билан ўтади, учиб келувчи зарранинг энергияси кам бўлиб, реакциялар кўрилаётган пайтда вужудга келади. Нобарқарор зарраларнинг парчаланиш жараёнлари ҳам худди шундай ҳар хил каналлар бўйича ўтиши мумкин:

$$a \begin{cases} \rightarrow x_1 + \dots + x_n \\ \rightarrow y_1 + \dots + y_m \end{cases}$$

Шубҳасиз, ҳамма парчаланиш жараёнлари ҳам уларга етарлича қаттиқ чеклашларни қўувчи аниқ сақланиш конунлари орқали бошқарилади. Сақланиш конунлари мутлақо умумий характерга эга ва жараён динамикасидан яъни, зарралар структурасининг деталлари ва ўзаро таъсир турларига боғлиқ бўлмайди.

Ҳозирги вақтга қадар кузатилган деярли барча ядро реакцияларида нуклонларнинг тўла сони, яъни нишон-ядронинг ва унга тушаётган зарранинг масса соилари йиғиндиси ўзгаришсиз қолади. Бундан ташқари, ядро реакциялари жараёнида реакцияга кирувчиларнинг тўла заряди, энергияси, импульси, импульс моменти, Паули ёки Бозе статистикаси ва жуфтлиги сақланади.

Одатда, ядро реакциялари қуйидагича қисқа ёзма ифода билан берилади. Масалан, a зарранинг A нишон-ядро билан тўқнашув реакцияси натижасида B ядро ва b зарра ҳосил бўлсин, дейлик. У ҳолда бу реакция қисқача шундай ёзилади: $A(a, b)B$ умуман қуйидагича жараёнлар юз бериши мумкин:

$$\begin{matrix} A \\ A + a \rightarrow \\ B \end{matrix} \left\{ \begin{array}{l} A + a \text{ ёки қисқача } A(a, a)A, \\ A + a - " - " - A(a, a)A^*, \\ B + b - " - " - A(a, b)B. \end{array} \right. \quad (5.1)$$

Биринчи жараён, албатта, эластик сочилишга киради. Чунки бу жараёнда дастлабки ядронинг ҳолати ўзгармайди.

$A(a, a)A^*$ жараён эса ноэластик сочилишдан иборат бўлиб, бу жараёнда A ядронинг ички ҳолати ўзгаради.

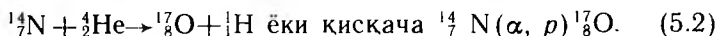
Учинчи $A(a, b)B$ жараёнда нишон-ядронинг a зарра биладан тўкнашувида бошқа B ядро ва b зарра пайдо бўлади. Худди шу хил жараёнларни ядро реакциялари деб юритилади (5.1-жадвал).

5.1-жадвал

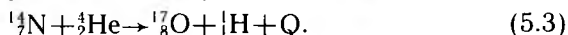
№	Реакция тури	Мисол	Изоҳ
1.	(α, p)	${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$	1919 йилда Резерфорд томонидан амалга оширилган.
2.	(α, n)	${}^{27}_{13}\text{Al} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{30}_{15}\text{P} + {}^1_0n$	Бу турдаги реакциялар И. ва Ф. Жолио-Кюриларга сунъий радиактивликни кашф этишга имкон берган.
3.	(α, n)	${}^9_4\text{Be} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{12}_6\text{C} + {}^1_0n$	1932 йилда Чадвиг бу реакцияни ўрганиш натижасида нейтронни кашф этди.
4.	(p, α)	${}^7_3\text{Li} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He}$	1934 йили Кокрофт ва Уолтон томонидан тезлаткичда тезлаштирилган зарралар ёрдамида амалга оширилган биринчи реакция.
5.	(p, pn)	${}^{63}_{29}\text{Cu} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^{62}_{29}\text{Cu} + {}^1_1\text{H} + {}^1_0n$	Бу реакцияларни ўрганиш реакцияни амалга ошириш механизми ўрганишга ёрдам берди.
6.	$(p, 2n)$	${}^{63}_{29}\text{Cu} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^{62}_{30}\text{Zn} + 2{}^1_0n$	
7.	(p, γ)	${}^7_3\text{Li} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^8_4\text{Be} + \gamma$	Бу реакция юқори энергияли ($E_\gamma = 17$ МэВ) γ -квантлар олиш манбаи сифатида хизмат қилади.

8.	(n, γ)	${}_{92}^{238}\text{U} + {}_0^1n \rightarrow {}_{92}^{239}\text{U} + \gamma$	Трансуран элемент олишга имкон берган биринчи ядро реакция- си.
9.	(${}^{14}\text{N}, \alpha$)	${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_7^{14}\text{N} \rightarrow {}_{18}^{37}\text{Ar} + {}_2^4\text{He}$	Тезлаштирилган оғир азот ионлари билан амалга оширилган ядро реакцияси.

Ядро реакциясида катнашувчи A , B ядролар ва a , b зарралар, одатда, масса сонларини ва тартиб номерларини кўрсатувчи тегишли белгилар орқали ёзилган бўлади. Масалан, 1919 йилда Э. Резерфорд томонидан биринчи бўлиб амалга оширилган реакцияда альфа-зарранинг азот ядроси билан тўқнашуви натижасида кислород изотопининг ядроси ${}^8_{16}\text{O}$ ва протон ${}^1_1\text{H}$ ҳосил бўлган. Бу реакция куйидагича ёзилади:



Химиявий реакциялардаги каби ядро реакцияларида ҳам маълум микдорда энергия ютилиши ёки энергия ажралиб чиқиши мумкин. Бу ҳол одатда реакция ифодасининг ўнг томонига Q қиймати ёзиш билан кўрсатилади. Демак, ҳозир мисол тарқасида келтирилган реакциянинг тўла ёзилиши куйидагича бўлади:



Q ядро реакциясининг энергияси деб юритилиб, қиймат жиҳатдан бошланғич ва натижавий жуфтларнинг энергия фарқига тенг бўлади:

$$E(A, a) - E(B, b) = Q. \quad (5.4)$$

Энергиялар ўрнига ҳар бир зарранинг тинч ҳолатдаги энергияси билан кинетик энергияларини ёзадиган бўлсак,

$$Q = [(m_a + m_A) - (m_b + m_B)]c^2 \quad (5.5)$$

бўлади, бу ерда m_a , m_A , m_b , m_B реакциядан олинган ва кейинги зарраларнинг массалари бўлиб, c — ёруғлик тезлиги.

Энергия ажралиб чиқиши билан юз берадиган ($Q > 0$) ядро реакцияларини **экзотермик** (экзоэнергетик) **реакциялар**, энергиянинг ютилиши билан ўтадиган ($0 < Q < 0$) ядро реакцияларини **эндотермик** (эндоэнергетик) **реакциялар** деб аталади.

Ядро реакциялари таъсирлашув энергиясига, реакцияни юзага келтираётган α зарранинг турига, хоссаларига ҳамда A ядронинг масса сонига, реакциянинг бориш механизмига, реакция энергиясига ва ҳоказоларга қараб тавсифланади. Реакцияга киришаётган зарраларнинг турига қараб реакцияларни нейтронлар, зарядланган зарралар ва гамма-квантлар таъсирида рўй берадиган реакциялар деб юритилади. Таъсирлашув механизми нуктаи назаридан реакциялар икки синфга: компаунд ядро ҳосил қилиб борадиган реакцияларга ва бевосита ўзаро таъсирли реакцияларга бўлинади.

5.2- §. Ядро реакциялари кинематикаси

Реакцияга киришаётган зарралар массаси, энергия ва импульслари қийматларининг тўплами *жараённинг кинематикаси* номи билан юритилади. Сақланиш қонунлари реакция маҳсулотларининг энергия ва импульсларининг қийматларига маълум бир чегара қўяди. Сақланиш қонунларидан фойдаланиб, кинематик катталикларнинг бошланғич (кириш) ва охири (чиқиш) каналлардаги қийматлари орасидаги ҳамда бу катталикларининг ҳар хил санок системаларидаги қийматлари орасидаги боғланишларни топиш мумкин.

Ядро реакцияларини тавсифлаш учун кузатувчига нисбатан қўзғалмас ва координата ўқлари ўлчов ускуналари билан маҳкам боғланган лаборатория системаси (L система) ҳамда координата ўқлари тўқнашаётган зарраларининг масса маркази билан маҳкам боғланган масса маркази системаси (M система) қўллаилади. Одатда, тажриба маълумотлари L системада олинад, реакцияларни назарий тавсифлаш эса M системада содда кўринишга эга бўлади. Шундай қилиб, тажриба билан назарияни таққослаш учун L системада ўлчанган ва ҳисобланган катталиклари M системага ўтказишга тўғри келади.

Қуйида нишон қўзғалмас бўлган L системадан тезликларини, энергияларини, бурчакларни, дифференциал эффект кесимларини M системага ўтказиш имкониятини берадиган формулаларни келтирамиз. Соддалик учун норелятивистик зарраларининг сочилишига онд бўлган ҳолини кўрайлик. Тўқнашаётган зарраларининг массалари m_1 ва m_2 бўлиб, уларнинг M системада тўқнашиш юз бергунга қадар ва тўқнашиш юз бергандан кейинги

тезликлари мос равишда $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ ва $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ бўлсин. Тушаётган зарранинг L системадаги тезлигини $\vec{v}_0$ ва масса марказининг тезлигини $\vec{v}_M$ билан белгиласак, у ҳолда

$$\vec{v}_1 = \frac{m^2}{m_1 + m_2} \vec{v}_0, \quad \vec{v}_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_0. \quad (5.6)$$

$$|\vec{v}_1| = |v'_1|, \quad |\vec{v}_2| = |v'_2|. \quad (5.7)$$

M массалар маркази системасида зарраларнинг нисбий тезликлари $v_1 - v_2 = v_0$, яъни тўқнашаётган зарраларнинг бу системадаги нисбий тезликлари L системада тушаётган зарранинг тезлигига тенг.

Сочилган зарранинг M ва L системалардаги $\theta_M + \theta$ ва θ_L кутб бурчаклари орасидаги боғланишни тояиш учун

$$\vec{v}_L = \vec{v}'_1 + \vec{v}_M \quad (5.8)$$

вектор тенгламани ва

$$\vec{v}_M = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_0 \quad (5.9)$$

эканлигини ҳисобга олсак, унда

$$\operatorname{tg} \theta_L = \frac{\sin \theta}{\gamma + \cos \theta} \quad (5.10)$$

боғланишни ҳосил қилиш мумкин, бу ерда $\gamma = \frac{m_1}{m_2}$. M

ва L системалардаги энергиялар ва дифференциал эффектив кесимлар орасида

$$E_L = \frac{m_1^2 + m_2^2 + 2m_1 m_2 \cos \theta}{(m_1 + m_2)^2} \cdot E_0 \quad (5.11)$$

$$\frac{d\sigma_A}{d\Omega_A} = \frac{(1 + \gamma^2 + 2\gamma \cos \theta)^{3/2}}{1 + \gamma \cos \theta} \frac{d\sigma}{d\Omega} \quad (5.12)$$

кўринишдаги боғланиш мавжудлигини кўрсатиш ҳам қийин эмас.

5.3- §. Ядро реакцияларидаги сақланиш қонунлари

Ядро реакцияларининг ҳар хил хусусиятларини аниқлашда сақланиш қонунлари муҳим ўрин тутди. Биз қуйида эиг асосий сақланиш қонунлари устида тўхталиб ўтамиз.

1. *Электр зарядининг сақланиш қонуни.* Беистисно ҳар бир ядро реакцияларида реакцияга кирувчиларнинг тўла электр заряди реакция маҳсулотларининг тўла электр зарядига тенг.

2. *Нуклонлар тўла сонининг сақланиш қонуни.* Агар ядро реакциялари жараёнида антинуклонлар катнашмаса ёки вужудга келмаса, реакцияга кирувчи нуклонларнинг тўла сони реакция ўтиши жараёнида сақланади. Қуйидаги 5.2-жадвалда ядро реакцияларига мисоллар келтирилган. Ҳар бир реакция учун мазкур сақланиш қонунларининг бажарилиши кўрсатилган.

5.2- ж а д в а л

Реакциялар	Электр заряди	Нуклонлар сони
${}^1_1\text{H} + {}^7_3\text{Li} \rightarrow {}^7_4\text{Be} + {}^1_0\text{n}$	1+3-4+0	1+7-7+1
${}^1_0\text{n} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{14}_6\text{C} + {}^1_1\text{H}$	0+7-6+1	1+14-14+1
$\gamma + {}^{27}_{13}\text{Al} \rightarrow {}^{26}_{12}\text{Mg} + {}^1_1\text{H}$	0+13-12+1	0+27-26+1
${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$	1+1-2+0	2+3-4+1
${}^1_1\text{H} + {}^{17}_8\text{O} \rightarrow {}^{17}_9\text{F} + {}^1_0\text{n}$	1+8-9+0	1+17-17+1

Нуклонлар сонининг сақланиш қонуни биз яшаб турган дунёнинг барқарорлигини таъминлайди. Масалан, протоннинг электрон билан реакцияга киришиб, ўзаро йўқ бўлишига — анигиляцияга мазкур қонун йўл қўймайди, яъни

$$p + e \rightarrow 2\gamma.$$

Чунки чап томонда нуклонлар сони бирга тенг, ўнг томонда эса нолга тенг (маълумки, электрон ва фотон учун нуклон сони нолга тенг).

3. *Энергиянинг сақланиш қонуни.* Маълумки, ҳар қандай ёпиқ система учун энергия, тўла импульс ва импульс моменти сақланади. Ядро реакциялари жараёнида бу классик физика қонунларининг ҳаммаси ўринлидир. Табиатдаги энг кучли ўзаро таъсирлар остида ўтадиган ядро реакциялари жараёнида ажралиб чикувчи ёки зарур бўлган ташки энергиянинг миқдори шуничаки катта бўладики, баъзан улар реакцияга кирувчи зарра ва ядроларнинг тинчликдаги энергияларига нисбатан сезиларли даражада катта бўлиши мумкин. Шунинг учун, ядро

реакцияларида энергиянинг сақланиш қонуни энг умумий кўринишда таърифлаш зарур. Қуйидаги

$$a + A \rightarrow B + b \quad (5.13)$$

реакция учун энергиянинг сақланиш қонуни

$$(m_a + m_A)c^2 + T_a + T_A = (m_b + m_B)c^2 + T_b + T_B \quad (5.14)$$

кўринишда ёзилади. Реакция жараёнида A ядронинг B ядрога айланиши уларнинг тинч ҳолатдаги энергияларининг, яъни ички энергияларининг ўзгариши натижасида рўй беради. Энергиянинг сақланиш қонуни асосида реакция энергияси учун

$$Q = (T_b + T_B) - (T_a + T_A) = (m_a + m_A)c^2 - (m_b + m_B)c^2 \quad (5.15)$$

тенгликни ҳосил қиламиз, бу ерда T_a , T_b , T_A , T_B — мос зарраларнинг кинетик энергиялари, $Q > 0$ бўлганда (5.15) формулага биноан реакция жараёнида тинч ҳолатдаги энергиянинг камайиши ҳисобига кинетик энергия ортади. Реакция натижасида энергия ажралиб чиқади, яъни жараён экзотермик бўлади. Нейтрал a зарранинг ҳар қандай энергиясида ҳам реакция юз бериши мумкин. Зарядланган зарралар учун уларнинг энергиялари кулон тўсиғи потенциалини енгил учун етарли бўлгандагина реакция амалга ошади.

Агар $Q < 0$ бўлса (эндотермик реакция), реакция кинетик энергиянинг камайиши ҳисобига тинч ҳолатдаги энергиянинг ошиши билан ўтади ((5.14) формулага к.) Бундай реакция реакцияга кирувчи a зарранинг кинетик энергияси фақат маълум қийматдан катта бўлган ҳолдагина рўй бериши мумкин. (5.14) формуладан кўрамизки, эндотермик жараёнда реакция маҳсулоти массасининг йиғиндиси реакцияга кирувчи зарралар массасининг йиғиндисидан катта бўлади. Бу, албатта, тўқнашувчи зарралар кинетик энергиясининг камайиб, тинчликдаги энергияга айланиши ҳисобига юз беради.

(5.14) формулага кўра энергиянинг сақланиш қонуни қуйидагича ёзилади:

$$(m_a + m_A)c^2 = (m_b + m_B)c^2 + Q. \quad (5.16)$$

(5.16) формулани тажрибада бевосита текшириб кўриш мумкин. Тажрибада реакцияга қатнашувчи ҳамма

зарраларининг массасини масс-спектрометр оркали аниқ ўлчаш мумкин. Реакция энергияси Q ни эса реакцияга кирувчи зарраларининг ва реакция маҳсулоти зарраларининг кинетик энергияларини билган ҳолда ўлчаш мумкин. Шу йўсинда ўтказилган тажрибалар (5.16) формулани жуда катта аниқликда бажарилишини тасдиқлади. Шунинг учун (5.16) формула, ўз навбатида зарраларининг массасини ёки реакция энергиясини аниқлашда асос бўла олади. Чунинчи, агар реакцияда катнашувчи тўртта (a, A, B, b) заррадан бирортасининг массаси номаълум бўлса, уни қолган зарраларининг маълум массаси ва реакция энергияси Q оркали аниқлаш мумкин.

Зарраларининг массасини (5.16) формулага асосланиб мазкур усулда аниқлаш ўзининг аниқлиги жиҳатидан массани масс-спектрометрда ўлчашдан қолишмайди. Шунинг учун зарралар массасини бу ҳолда ўлчаш микродунё физикасида кенг қўлланилади. Хусусан, нейтроннинг массаси биринчи бор худди шу энергиянинг сақланиш қонунига асосан ўлчанган.

Энергиянинг сақланиш қонуни универсалдир, лекин уни тажрибада фақат ядро реакциялари жараёни учунгина текшириб қўриш мумкин. Химиявий реакцияларда, яъни молекуляр жараёларда реакция энергияси шу даражада кичикки, унинг абсолют қиймати молекулалар массасини ҳатто энг замонавий усуллар оркали ўлчашдаги хатоликдан ҳам анча кичикдир.

Агар $Q=0$ бўлса, эластик сочилиш бўлади. Бу ҳолда тўла энергиянинг сақланиш қонуни (5.16) гина эмас, балки кинетик энергиянинг ва демак, зарраларнинг тинчликдаги энергиясининг, яъни зарралар массасининг ҳам сақланиш қонуни ўринли бўлади.

4. *Импульснинг сақланиш қонуни.* Реакцияга кирувчи зарраларнинг тўла импульси реакция маҳсулоти зарраларининг тўла импульсига тенг бўлади. (5.13) формулага биноан

$$\vec{p}_a + \vec{p}_A = \vec{p}_B + \vec{p}_b. \quad (5.17)$$

Одатда, тажриба вақтида (лаборатория системасида) нишон-ядро ҳаракатсиз бўлади, яъни $\vec{p}_A = 0$. Шунинг учун лаборатория системасида импульснинг сақланиш қонуни — (5.17) қуйидагича ёзилади:

$$\vec{p}_a = \vec{p}_b + \vec{p}_B. \quad (5.18)$$

Импульснинг абсолют киймати магнит спектрометр ёрдамида ёки энергияни билган ҳолда энергия ва импульс орасидаги $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$ боғланишдан фойдаланиб аниқлаш мумкин. Импульс векторлари орасидаги бурчаклар эса зарраларнинг махсус фотопластинкадаги изларини кузатиш йўли билан аниқланади.

Энергия ва импульснинг сакланиш қонунилари асосида реакция маҳсулотларининг энергетик ва бурчак тақсиротлари орасидаги боғланишларни аниқлашимиз мумкин. Лаборатория системасида (5.13) жараёнини кўрайлик (5.1-расм). Бу жараёни учун энергиянинг сакланиш қонуни қуйидагича ёзилади:

$$\frac{m_a v_a^2}{2} = \frac{m_b v_b^2}{2} + \frac{m_B v_B^2}{2} - Q. \quad (5.19)$$

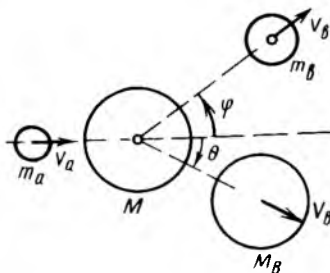
Импульснинг сакланиш қонунини x ва y ўқларига проекциялар кўринишида ёзсак,

$$m_a v_a = m_b v_b \cos \varphi + m_B v_B \cos \theta$$

$$0 = m_b v_b \sin \varphi - m_B v_B \sin \theta$$

бўлади. Бу охириги уч тенгламани биргаликда ечиб, v_a , v_b , φ , θ катталиклар учун ҳар хил боғланиш ифодасини тузиш мумкин.

Энергия ва импульснинг сакланиш қонуниларини биргаликда кўриб, эндотермик реакциянинг ўтиш шароитини аниқлашимиз мумкин. Нишон-ядрога тушаётган зарранинг кинетик энергияси зарранинг тинчликдаги энергиясига (яъни массасига) айланади. Бунинг учун кинетик энергиянинг қиймати шу энергиядан катта бўлиши керак. Лаборатория системасида нишон-ядро ҳаракатсиз ҳолатда бўлганлиги сабабли, зарра ва нишон-ядродан иборат системанинг тўла импульси зарранинг импульсига тенг, яъни $\vec{p}_A = 0$; $\vec{p}_a + \vec{p}_A = \vec{p}_a \neq 0$. Демак, зарра ва нишон-ядродан иборат система лаборатория системасида ҳаракатда бўлади. Унинг инерция марказининг импульси



5. 1-расм. $a + A \rightarrow B + b$ кўринишдаги ядро реакциясининг лаборатория системасидаги схематик тасвири.

$\bar{p}_1 = (m_a + m_A) \bar{v}_1 = \bar{p}_a = m_a \bar{v}_a$ ва бу ҳаракатга тегишли кинетик энергияси

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{1}{2} (m_a + m_A) v_1^2 = \frac{p_1^2}{2(m_a + m_A)} = \\ &= \frac{p_a^2}{2(m_a + m_A)} = \frac{m_a}{m_a + m_A} \cdot T_a. \end{aligned} \quad (5.20)$$

Зарранинг кинетик энергияси — T_a ортиши билан унинг маълум қийматидан бошлаб эндотермик реакция жараёни бошланади. Бу қийматни, одатда эндотермик реакция оstonаси дейлади. (5.20) формулага асосан, зарра кинетик энергиясининг T_1 қисми система кинетик энергиясига айланади. Қолган қисми эса зарра ва ядродан иборат системанинг қўзғалиш энергиясига, яъни реакция энергиясига сарфланади:

$$|Q| = T_a - T_a \frac{m_a}{m_a + m_A} = T_a \frac{m_A}{m_a + m_A}. \quad (5.21)$$

Зарра кинетик энергиясининг (5.21) тенглик бажариладиган қиймати *реакция оstonаси* деб юритилади, яъни

$$T_{\text{ост}} = \frac{m_a + m_A}{m_A} |Q| = \left(1 + \frac{m_a}{m_A}\right) |Q|. \quad (5.22)$$

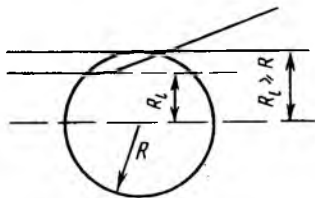
Шундай қилиб, реакция оstonаси $T_{\text{ост}}$ қиймат жиҳатидан ҳар доим реакция энергияси Q дан катта бўлар экан. Лекин кўп ҳолларда нишон-ядронинг массаси — m_A зарра массасига нисбатан катта бўлади: $m_A \gg m_a$, шунинг учун кўпинча реакция оstonаси реакция энергиясига қиймат жиҳатдан деярли тенг бўлади: $T_{\text{ост}} \approx |Q|$. Фотонлар таъсирида ўтадиган эндотермик реакцияда эса $T_{\text{ост}} = |Q|$, чунки фотон учун $m_a = 0$.

5. *Ҳаракат миқдори моментининг сақланиш қонуни.* Ядро реакцияларида айни вақтда тўқнашувчи зарраларнинг тўла ҳаракат миқдори моменти ҳам сақланади. Масалан, (5.13) реакция учун

$$\bar{T}_1 = \bar{T}_a + \bar{T}_A + \bar{T}_{aA} = \bar{T}_b + \bar{T}_B + \bar{T}_{bB} = \bar{T}_2. \quad (5.23)$$

$\bar{T}_a, \bar{T}_b, \bar{T}_A, \bar{T}_B$ — тегишли зарралар ва ядролар спини, $\bar{T}_{aA}, \bar{T}_{bB}$ — тегишли жуфтларни характерловчи нисбий ҳара-

5. 2- расм. Зарра ва нишон-ядро тўқнашувининг классик «тасвири». R_e —орбитал момент l га мос тўқнашув параметри, R — ядро кучлари таъсир доирасининг радиуси.



кат учун орбитал момент вектори. Ҳаракат микдори моментининг маълум танланган йўналишга проекциялари учун ҳам (5.23) тенгликка ўхшаш ифода ёза оламиз.

Ҳаракат микдори моментининг сақланиш қонуни паст энергияларда ўтадиган реакциялар учун муҳим аҳамиятга эга. Квант механикасига асосан икки зарра нисбий ҳаракатининг орбитал momenti l фақат дискрет қийматлар қабул қилади. Масалан, Планк доимийси $\hbar$ бирлигида $l = 0, 1, 2, \dots$. Агар ядро радиусининг чекли эканлигини ҳисобга олсак, у ҳолда энергияларда l нинг маълум кичик қийматларидагина ядро реакцияси вужудга келиши мумкин. l нинг бу қийматларини ярим классик йўл билан осонгина баҳолашимиз мумкин (5.2- расм). Агар икки зарра: зарра ва нишон-ядро учун нисбий импульснинг катталигини p деб белгиласак 5.2- расмга биноан ҳаракат микдори моментининг қиймати $L = R_e p$, бунда R_e — зарра нишон-ядрога яқин кела оладиган энг кичик масофани кўрсатувчи параметр (тўқнашув параметри). Реакция R_e нинг фақат ядро радиуси R дан катта бўлмаган қийматларидагина юз бериши мумкин. Демак, $CL = \hbar l$ бўлганидан, $l \leq \frac{R_e p}{\hbar} < \frac{\hbar}{R}$ ҳолида реакция асосан $l = 0$, яъни s ҳолатдагина ўтади.

Ядро реакциялари жараёнида яна қатор бошқа аниқ ёки тақрибий бажариладиган сақланиш қонунлари мавжуд. Қуйида шулардан яна икkitасига — жуфтлик ва изотопик спиннинг сақланиш қонунларига тўхталиб ўтамиз. Ядро реакциялари жараёнида жуфтликнинг сақланиш қонуни жуда катта аниқлик билан бажарилади. Қатор тажрибалар бу сақланиш қонуни кучли ва электромагнит ўзаро таъсир реакциясидагина ўриили эканини кўрсатди. Жуфтликнинг сақланиш қонуни қуйидагича ифодаланган:

$$\pi_a \cdot \pi_A \cdot (-1)^{l_{aA}} = \pi_b \pi_B (-1)^{l_{bB}} \quad (5.24)$$

$\pi_a, \pi_b, \pi_A, \pi_B$ — тегишли зарралар ва ядроларининг ички жуфтлиги.

Атом ядросининг баъзи хоссаларини нуклонларининг нуклонларда сочилишини ўрганишга оид тажрибалар жараёнида аниқлаш мумкин, масалан, квант сонлари бир хил бўлган ҳолатларда ҳар қандай нуклонлар жуфти ($p-p, n-p, n-n$) орасидаги ядро таъсирланиш (электромагнит таъсир ҳисобга олинмаса) айнан бир хил бўлади. Бошқача қилиб айтганда, мазкур жараёнларда протон билан нейтронни айнан бир хил деб қараш мумкин. Протон билан нейтрон хоссаларининг бир хил эканлигини кванто-механик вектор — изотопик спин $\vec{T} \left(|\vec{T}| = \frac{1}{2} \right)$ орқали тасвирлаш мумкин. Изотопик фазода (албатта, одатдаги уч ўлчовли фазо маъносида эмас) протон тасвирланадиган бўлса, бу векторнинг танланган йўналиш бўйича проекцияси $\vec{T} = +\frac{1}{2}$, тескари йўналиши бўйича проекцияси $T_z = -\frac{1}{2}$ эса унинг нейтрон ҳолатини тасвирлайди.

Нуклонлар орасидаги таъсирлашувнинг зарядга боғлиқ бўлмаслигининг изотопик спин тилида ядро таъсирлашуви $\vec{T}$ векторнинг проекциясига боғлиқ эмаслигини маъносида тушуниш лозим (буни қисқача *изотопик инвариантлик хоссаси* дейилади).

Ядро реакциялари кучли таъсирга оид жараён бўлганлигидан, изотопик спиннинг сақланиш қонуни ўринли бўлади. Шунга кўра

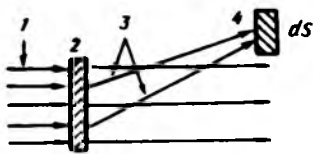
$$T_a + T_A = T_b + T_B. \quad (5.25)$$

5.4- §. Ядро реакцияларининг кесимлари

(5.13) тенглама ядро реакцияларини фақат сифат жиҳатдан характерлайди. Бу тенглама асосида бирор ҳажмдаги ядролар билан тўқнашиб, реакцияга олиб келадиган зарралар сони тўғрисида аниқ гапириш қийин. Шунинг учун зарранинг ядро билан тўқнашиш эҳтимоллигини тасвирловчи катталиқни аниқлаш лозим. Бунинг учун қуйидаги икки ҳолни кўрайлик.

1. Юпқа нишон нейтрал зарралар билан бомбардимон қилинаётган бўлсин. Нишон юпқа бўлганлиги учун тушаётган зарралар ҳамма ядролар билан бир хил

5. 3- расм. Ядро реакция-сининг ўрганишга доир таж-риба схемаси: 1 — тушаётган α - зарралар, 2 — нишон-яд-ро, 3 — реакция натижасида ҳосил бўлган зарралар, 4 — детектор.



шароитда тўқнашади (5.3- расм). Нишондаги ядролар зичлиги n , тушаётган зарраларнинг оқими (яъни туша-ётган зарралар дастасига тик ўтказилган бирлик юздан бирлик вақтда ўтаётган зарралар сони) $n_a v_a$ (n_a — тушаётган зарраларнинг зичлиги, v_a — уларнинг тезлиги) бўлсин. У ҳолда расмдаги чексиз кичик ds юздан бир секундда ўтаётган зарралар сони тушаётган зарраларнинг оқим зичлиги ва нишондаги ядролар сони орқали аниқланади:

$$dN = d\sigma \cdot n_a v_a \cdot n \cdot V,$$

бундан

$$d\sigma = \frac{dN}{n_a v_a \cdot n \cdot V} \quad (5.26)$$

бу ерда V — нишониинг ҳажми, $d\sigma$ — пропорционаллик коэффиценти. Бу коэффицент тушаётган зарралар оқимига ҳам, нишондаги ядролар сонига ҳам боғлиқ бўлмасдан, зарраларнинг ядролар билан бўладиган айрим таъсирланиш элементар актларининг микдорий характе-ристикасини ифодалайди ва *эффектив кесим* номи билан юритилади.

$d\sigma$ ни фазовий бурчак элементига бўлиб, дифференциал эффе́ктив кесим ифодасини ҳосил қиламиз. Ўз навбатида дифференциал эффе́ктив кесимни фазовий бурчак бўйича интегралласак, интеграл эффе́ктив кесимни ҳосил қила-миз:

$$\sigma = \int d\sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega = \frac{\Delta N}{n_a \cdot v_a \cdot n \cdot V}, \quad (5.27)$$

бу ерда ΔN — юпка нишондан учиб чиқадиган ва 5.3- расмда кўрсатилган уч турдаги (тушаётган, ўтаётган ва сочилаётган) зарраларининг тўла йнғиндиси. Кўпинча интеграл кесим ўриига интеграл сўзини ташлаб, тегишли жараённинг кесими деган атама ишлатилади. Интеграл кесим реакциянинг бориш интенсивлигини характерлайди. Реакция натижасида янги изотоп ҳосил бўлаётган бўлса,

унинг катталиги тегишли реакциянинг интеграл кесимига пропорционал бўлади.

Агар (5.27) формулага кирувчи катталикларининг ўлчов бирликларининг ҳисобга олсак

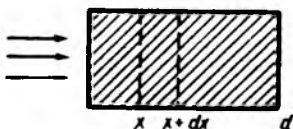
$$\left([n_a] = \frac{\text{зарра}}{\text{м}^3}, [v_a] = \frac{\text{м}}{\text{с}}, [n] = \frac{\text{зарра}}{\text{м}^3}\right), \text{ унда } \sigma \text{ нинг ўлчов}$$

бирлиги юза бирлигига тенг эканлигини кўриш мумкин. Эффе́ктив кесим барнларда ўлчанади: 1 барн = 10^{-28} м^2 . (5.27) формула, агар нишондаги ядроларни тушаётган зарралар дастасига перпендикуляр жойлашган элементар юзачалар билан алмаштириб, нишонга тушаётган нуктавий зарралар шу юзачалардан ўтганларидагина реакция юз беради деб келишиб олсак, унда бу юзачалар йиғиндиси σ га тенг бўлиши кераклигини кўрсатади. Бу зарраларнинг геометрик қийматини $S = \pi R^2$ (R — ядро радиуси, у тахминан 10^{-14} м га тенг) оркали топиш мумкин. Кўри́лаётган ҳол учун у тахминан 10^{-28} м^2 га тенг бўлади. Ҳақиқатда тажрибада реакция кесими учун бундан минглаб катта ёки кичик қиймат кузатилади. Масалан, энергияси 0,025 эВ бўлган нейтронлар билан уран-235 изотопи бомбардимон қилинганда кесим 705 барнга тенг бўлиши аниқланган, холбуки, уран ядросининг кўндаланг кесими тахминан 2,5 барнга теигдир. Бундай катта фарқ зарралар ядролар билан тўқнашганда уларнинг тўлқин табиатининг намоён бўлишини ҳисобга олиш билан тушунтирилиши мумкин.

Умумий ҳолда σ реакция жараёнининг микдорий характеристикаси бўлиб, реакциянинг бориш жадаллигини билдиради. a зарра A ядро билан тўқнашиш жараёнида B ядро билан b зарранинг вужудга келиш эҳтимоллиги тушаётган оқим зичлиги n_a v_a га пропорционал бўлиб қуйидаги кўринишда ёзилиши мумкин:

$$w = \sigma \cdot n_a \cdot v_a. \quad (5.28)$$

2. Қалинлиги d бўлган нишон нейтрал зарралар билан бомбардимон қилинаётган бўлсин (5.4- расм). Агар тушаётган зарралар дастасига перпендикуляр жойлашган бирлик юза оркали бирлик вақтда ўтадиган зарралар сони (оқим зичлиги ёки интенсивлиги) N бўладиган бўлса,



5.4- расм. Нейтрон зарралар дастасининг d қалинликдаги нишон билан таъсирлашувига доир.

бу даста dx масофани ўтгандан сўнг $N - dN$ бўлиб қолади. Чунки тушаётган нейтрал зарралар дастаси нишон моддасининг ядро-

лари билан бўладиган реакциялари ҳисобига камаяди.

Агар зичлиги ρ_0 бўлган модданинг бирлик массасидаги ядролар сонини n_0 билан белгиласак, нишоннинг dx калинлигидаги ядролар сони $n_0\rho_0 dx$ бўлиб, дастанинг сусайиши $Nn_0\rho_0 dx$ га пропорционал бўлади ва пропорционалликдан фойдаланиб,

$$-\frac{dN}{N} = \sigma \cdot n_0 \cdot \rho_0 dx \quad (5.29)$$

боғланишни ҳосил қилиш мумкин. Бу ерда манфий ишора даста сусайишини билдиради. Пропорционаллик коэффициенти σ нинг ўлчов бирлиги юза бирлигида бўлиб, нейтрал зарралар ютилишининг эффектив кесимини беради. (5.29) тенгламани интегралласак,

$$N = N_0 \cdot e^{-\sigma \cdot n \cdot d} \quad (5.30)$$

ҳосил бўлади, бу ерда $n = n_0\rho_0$ ва N_0 эса $d=0$ бўлгандаги интенсивликдир. Демак, интенсивлик нишон калинлигининг ортиши билан экспоненциал камаяр экан. Бу охириги ифодадан фойдаланиб, эффектив кесимни тажрибадан топиш мумкин.

Ядро физикасида биз юқорида кўриб чиққан микроскопик кесимлардан ташқари бир куб сантиметр ҳажмдаги ядроларнинг тўла кесимига тенг бўлган

$$\Sigma = N\sigma$$

макроскопик кесим кенг қўлланилади. Бу катталик ҳар бир ядро билан айрим тўқнашувни характерловчи микроскопик эффектив кесимдан фаркли бўлиб, модданинг маълум массасига тааллуқлидир. Бир куб сантиметрдаги ядролар

сонини $N = \frac{\rho N_A}{A}$, бу ерда ρ — зичлик $\left(\frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$; N_A — Авогадро сони ва A — атом оғирлиги.

5.5- §. Ядро реакцияларининг чиқиши

Тажрибада кесим эмас, балки ядро реакцияларининг чиқиши ўлчанади. Ядро реакциясининг чиқиши деганда маълум бир физик шароитда экспериментал қурилма ёрдамида ҳар бир реакция актига мос қайд қилинадиган зарралар сони тушунилади. Тажрибада умуман бирор аниқ ёки ҳар хил бурчак остида ва бир хил энергияли ёки

хар хил энергияли зарралар кайд килиниши мумкинлигидан, реакция чиқиши кенг маънога эга. Хусусан, юпка нишонга бир хил энергияли зарралар тушаётган ҳолда реакция чиқиши билан кесим орасида оддий боғланиш мавжуддир. Агар юпка нишонга тушаётган зарралар оқимининг зичлигини N ($N = n_a v_a$) билан, нишон юзасидаги 1 см^2 га тўғри келадиган ядролар сонини N_s билан ва зарраларнинг ҳам ютилишига, ҳам сочилишига доир кесимни σ_i билан белгиласак, у ҳолда шу юпка нишоннинг бирлик юзасида содир бўладиган реакциялар сони $\pi_i = \sigma_i \cdot N_s N$ бўлади. π_i ни тушаётган зарралар оқимининг зичлигига бўлсак, юпка нишон учун реакция чиқиши $Y_i = \sigma_i N_s$ ҳосил бўлади. 1 см^3 ҳажмдаги атомлар сони юзаси 1 см^2 ва қалинлиги 1 см бўлган нишондаги ядролар сонига тенг эканлигини ҳамда юзаси 1 см^2 бўлган h қалинликдаги нишонда

$$N_s = \frac{\rho h}{A} \cdot 6,02 \cdot 10^{30} \quad (5.31)$$

ядро мавжудлигини ҳисобга олсак, реакция чиқиши учун

$$Y_i = \frac{\sigma_i \rho h}{A} \cdot 6,02 \cdot 10^{30}$$

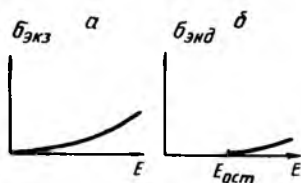
тенгликни ҳосил қиламиз. Бу ерда ρ — нишон моддасининг зичлиги, A — атом оғирлиги.

(5.13) кўринишдаги реакциянинг кесими σ_{ab} нинг квант назарияси асосида келтириб чиқарадиган ифодасини

$$\sigma_{ab} = |T_{ab}|^2 \frac{p_b^2}{v_a v_b} (2j_b + 1) (2j_B + 1) \quad (5.32)$$

кўринишда ёзиш мумкин, бу ерда v_a , v_b мос равишда a ва b зарралар тезликлари, p_b — b - зарранинг импульси j_b , j_B — мос равишда b ва B зарраларнинг спинлари, T_{ab} — системанинг $a + A$ ҳолатдан $b + B$ ҳолатга ўтишига доир матрица элементлари ёки шу жараён эҳтимоллигининг амплитудаси. S сочилиш жараёнида (орбитал момент l нолга тенг бўлганда) нолдан фарқли бўлган паст энергияларда T матрица элементи Q энергия спектрида асосан яқка, баъзида эса жуфт максимумлар намоён бўлса-да, унинг зарраларнинг нисбий энергиясига боғланиши суст бўлади. Нейтрал зарраларнинг эластик сочилишида $v_a = v_b = p_b / m_b$ бўлади, шунга кўра, эффектив кесим бу ҳолда ўзгармайди. Шу билан бирга бундай энергия-

5. 5- расм. Паст энергияда нейтрал зарранинг экзотермик (а) ва эндотермик (б) реакция кесимларининг энергияга боғлиқлиги.



ларда ($E_a \ll |Q|$) нейтрал зарралар билан бўладиган экзотермик реакцияларда $P_b = m_b v_b = \sqrt{2m_b} |\theta| = \text{const}$ бўлганлигидан (5.31) ифодани

$$\sigma_{\text{экз}} = \frac{\text{const}}{v_a} \quad (5.33)$$

кўринишда кўчириб ёзиш мумкин. Демак, кичик энергияларда нейтрал зарраларнинг тезлиги камайиши билан эффектив кесимнинг киймати ортар экаи.

Эндотермик реакция a зарранинг энергияси $E_{\text{ост}}$ дан катта бўлгандагина амалга ошади ва энергия шу кийматга яқин бўлганда $v_a = \text{const} = \sqrt{2m_a |Q|}$ деб олинishi мумкин. У ҳолда учиб чиқаётган b зарранинг тезлиги тўкнашиш энергиясига $v_b = \sqrt{2m_b (E - E_{\text{ост}})}$ кўринишда боғланган бўлади ва эндотермик реакция кесими учун

$$\sigma_{\text{энд}} = \text{const} = \sqrt{E - E_{\text{ост}}} \quad (5.34)$$

боғланишни ҳосил қиламиз. 5.5- расмда паст энергияларда нейтрал зарранинг экзотермик ва эндотермик реакция кесимларининг энергияга боғланиши келтирилган. Нейтрал зарралар учун келтирилган кесимларининг энергияга боғланиши зарядланган зарралар учун кулон таъсирлашуви ҳисобига қуйидаги ўзгаришга олиб келади. Тушаётган зарра билан ядро орасидаги кулон таъсири катта масофаларда ҳам мавжуд бўлганлигидан, ядро ва кулон таъсирлашишларини алоҳида ҳисобга олинса, T_{ab} матрица элементини

$$T_{ab} = P_a^{1/2} T_{ab}^{\text{яд}} P_b^{1/2} \quad (5.35)$$

кўпайтма кўринишда ёзиш мумкин. Бу ерда $T_{ab}^{\text{яд}}$ — факат ядро таъсирига оид матрица элементи, P_a ва P_b — мос равишда a ва b зарраларнинг кулон тўсиқларидан ўтиш эҳтимолликларини характерловчи катталиклар. Кулон

таъсири ҳисобга олиганди куйи энергияларда a зарра энергияси камайиши билан кесим ортиш ўрнига кескин камаяди. Эндотермик реакция учун ҳам тушаётган a зарра энергиясининг камайиши кесимнинг кескин иолга интилишига олиб келади (5.5- расмга к.)

5.6- §. Ядро реакцияларининг компаунд ядро механизми

Ядро реакцияларининг аниқ ва тўла назарияси йўқ. Худди ядро структураси ҳар хил ядро моделлари орқали соддалаштирилганидек, ядро реакцияларининг бориши ҳам ҳар хил реакция механизмлари орқали тушунтирилади. Реакция механизмлари жуда кўп. Шулардан энг асосийлари бўлган компаунд ядро механизми ва тўғри ўзаро таъсир механизми билан танишамиз.

Нильс Бор таклиф қилган ядро реакцияларининг компаунд ядро механизмига кўра, ядро реакцияси икки босқичдан иборат. Биринчи босқич нишон-ядро билан зарранинг бирикма ҳолат ташкил этишидан иборат, яъни $A + a \rightarrow C^*$. Бирикма ҳолат C^* ҳар доим кучли қўзғалган бўлади, чунки ядро-нишонга a зарра ўзининг тўла кинетик энергиясини беради. Иккинчи босқич эса бирикма ҳолатининг у ёки бу заррага парчаланишидан иборат, яъни $C^* \rightarrow b + B$. Демак, бу механизмга асосан (5.13) реакция куйидагича ўтади:



Ядро кучлари таъсири остида рўй берадиган жараёнлар $t_{\text{яд}} = 10^{-22} \div 10^{-23}$ вақт оралиғида ўтади. Бу қиймат тезлиги ёруғлик тезлигига яқин бўлган зарраларнинг ядро диаметрига тенг масофани ўтиши учун керак бўладиган вақтга мос келади. Умуман, бирон E энергияли зарранинг тинч ҳолатдаги нишон ядро билан тўқнашиш вақти t_m (яъни реакциянинг ўтиш вақти) билан $t_{\text{яд}}$ орасидаги пропорционалликни куйидагича ифодалаш мумкин:

$$t_m \sim t_{\text{яд}} \cdot E^{-1/2} (\text{МэВ}). \quad (5.37)$$

Реакциянинг ўтиш вақти t_m ядрони характерловчи $t_{\text{яд}}$ вақтдан катта бўлган ҳолдагина бирикма ядрони компаунд ядро деб тасаввур этиш ўринли бўлади. Компаунд ядро яшаш вақти узокроқ бўлишига сабаб нима? деган савол туғилиши табиийдир.

Ядро кучлари таъсир доирасининг кичиклигидан,

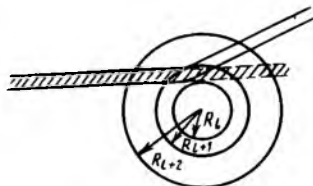
нишон-ядро зич жойлашган нуклонлар тўпламидан иборат бўлади. Нишон-ядрога келиб тушаётган a зарра ўз йўлида учраган катор нуклонлар билан тўкнаш келиб, тезда ортикча кинетик энергиясини бутуилай йўқотади. Унинг энергияси ядродаги нуклоннинг боғланиш энергиясидан кичик бўлиб қолади ва энди у нишон-ядродан чиқиб кета олмайди. Ҳосил бўлган компаунд ядро қўзғолган ҳолатда бўлади. Шуниси муҳимки, компаунд ядро таркибидаги битта ҳам нуклон боғланиш энергиясини енгиб чиқиб кета оладиган даражадаги энергияга эга эмас.

Масалан, нишон-ядрога зарра томонидан олиб келинган қўзғалиш энергияси 15 МэВ , компаунд ядродаги нуклонлар сони эса $A = 100$, деб фараз қилайлик. У ҳолда ҳар бир нуклоннинг қўзғалиш энергияси ўртача $0,15 \text{ МэВ}$ га тенг. Нуклон ядродан чиқиб кетиши учун эса унинг кинетик энергияси боғланиш энергияси (8 МэВ) дан катта бўлиши керак. Вакт ўтиши билан бу ортикча 15 МэВ энергия компаунд ядро нуклонлари ўртасида бир неча хил тақсимотда бўлади. Тасодифан, шундай флуктуация вазияти вужудга келадики, бунда ядро сиртидаги бирор нуклонда ядрони тарк эта оладиган даражада энергия йиғилиб қолиши мумкин. У ҳолда эҳтимоллиги жуда кичик бўлган «буғланиш» жараёни юз беради ва нуклон ядродан чиқиб кетади. Компаунд ядродан ажралиб чиққан зарра (b) нишон-ядрога келиб тушган дастлабки заррадан фарк қилиши мумкин, яъни $b \neq a$, демак, $B \neq A$.

Шундай қилиб, кучли ўзаро таъсир қўзғатилган ядрога нуклонлараро қўзғалиш энергиясини интенсификация равишда қайта тақсимлаб туришни таъминлайди. Баъзан компаунд ядронинг ортикча энергиядан бирорта заррани чиқариш йўли билан қутилиш жараёни жуда узоқ вақт давом этиши мумкин. Масалан, агар компаунд ядро γ - нур чиқарса, бундай нурланиш жараёни 10^{-13} с давомида юз бериши мумкин. Бошқача қилиб айтганда, компаунд ядро γ - квантдан «қутилишни» ядрони характерловчи $t_{\text{яд}} \sim 10^{-22}$ с вақтга нисбатан миллиардлаб марта кўп вақт давомида ҳал қилади. Шунинг учун (5.36) реакциянинг ўнг томони компаунд ядро ўзининг қандай вужудга келганлигини бутунлай «унутганидан» сўнг амалга оширилади. Худди шу фактлар асосида компаунд ядро механизми таклиф қилинган.

Компаунд ядронинг парчаланиш тури унинг қўзғалиш энергиясига, ҳаракат миқдори моментига ва бошқа характеристик катталикларига боғлиқ. Лекин компаунд

5.6- расм. Ҳаракат микдори моменти l бўлган зарраларнинг таъсирлашиш схемаси: l — моментли зарралар нишон билан мос равишда R_l радиусли ҳалқалар ичида тўқнашади.



дан қочма қуч таъсири доираси ва ички ядро қучлари таъсири доираси.

Агар Z ўқини a зарра ҳаракати бўйлаб таниласак, R_l тўқнашув параметрига тегишли ҳаракат микдори моменти тақрибан $\hbar l$ га тенг, яъни $pR_l \approx \hbar l$ бўлади. Зарра импульсини унинг де-Бройль тўлқин узунлиги орқали ифодаласак, $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{\hbar}{\lambda}$ ни оламиз. Бундан

$$R_l = \lambda \cdot l. \quad (5.40)$$

Демак, ҳаракат микдори моменти $\hbar l$ бўлган зарралар нишон ядро таъсири доирасида $R_l = \lambda l$ дан $R_{l+1} = \lambda(l+1)$ гача масофадан ўтади (5.6- расм). R_l зарралар тушаётган ҳалқанинг кичик (ички) радиусига тенг бўлса, R_{l+1} унинг катта радиусига тенг бўлади. Радиуслари R_l ва R_{l+1} га тенг айланалардан ташкил топган ҳалқанинг юзи U_l кесимдир:

$$U_l = \pi R_{l+1}^2 - \pi R_l^2 = \pi \lambda^2 (2l+1). \quad (5.41)$$

Агар нишон-ядро билан ўзаро таъсирга кирувчи ҳар бир зарра ядро реакциясини вужудга келтиради, деб фараз қилсак, U_l реакциянинг $\hbar l$ ҳаракат микдори моменти билан характерланувчи парциал кесимини ифодалайди. Зарра нишон-ядро таъсир доирасига тушишининг тўла кесимини топиш учун (5.41) ифодани l нинг барча қийматлари бўйича йиғиб чиқиш лозим. Зарра нишон-ядро билан ўзаро таъсирда бўлиши учун у ядро қучларининг таъсир доирасига кириши, яъни 5.6- расмга биноан R_l параметрининг энг катта R қийматига тенг бўлиши керак:

$$R_l(\max) \simeq \lambda l \leq R. \quad (5.42)$$

Демак, $l \leq \frac{R}{\lambda}$ момент билан характерланувчи зарраларгина нишон-ядро билан ўзаро таъсирда бўлади. У ҳолда тўла кесим

$$U = \sum_l U_l = \pi \lambda^2 \sum_{l=0}^{R/\lambda} (2l+1) = \pi (R + \lambda)^2.$$

(йиғинди арифметик прогрессия қонунига асосан ҳисобланади).

Шундай қилиб, компаунд ядронинг мавжуд бўлиш кесими учун (5.39) га кўра қуйидаги ифодага келамиз:

$$\sigma_{ac} = \pi \lambda^2 \sum_{l=0}^{R/\pi} (2l+1) P_l \cdot \eta_l \quad (5.43)$$

Таърифга биноан P_l зарраининг ташқи соҳадаги ҳолатига боғлиқдир. Масалан, u зарра нейтрондан иборат бўлса ва $l=0$ десак, $P_0 \equiv 1 \cdot \eta_l$ нинг қиймати, одатда, маълум тахминга асосланган ҳолда (5.43) ни эксперимент билан таққослаб топилади.

5.7- §. Компаунд ядронинг парчаланиши

Компаунд ядронинг w_b парчаланиш эҳтимоллиги парчаланиш жараёнининг физика асосини ва компаунд ядронинг барқарор ҳолатга ўтиши қандай йўл билан боришини характерловчи катталиқдир. Компаунд ядронинг B ва b зарраларга парчаланиш эҳтимоллиги унинг кўзғалиш энергиясининг шу b заррада йиғилиш эҳтимоллигига боғлиқ. Кўзғалиш энергиясининг маълум бир заррага тақсимланиши тасодикий ҳолдир. Умуман, компаунд ядронинг турли зарраларга парчаланиши эҳтимолдан холи эмас. Ҳар бир мумкин бўлган парчаланишлар эҳтимолликларини $w_1, w_2, \dots$ ва ҳ. к. деб белгиласак, компаунд ядро парчаланишининг тўла эҳтимоллиги қуйидаги йиғиндига тенг бўлади:

$$W = w_1 + w_2 + \dots = \sum_{k=1} w_k \quad (5.44)$$

Аниқ b жараёнининг эҳтимоллиги w_b , одатда, энергия сатҳининг кенглиги Γ_b ни белгилайди. Кўзғалган ядро C^* ҳолатда фақат τ_b вақтгина яшайди, сўнгра у B ва b зарраларга парчаланаяди. Ядро чекли вақт яшашлиги сабабли кўзғалган ҳолатнинг энергиясини ноаниқликлар муносабатига кўра $\Gamma_b = \Delta E_b \sim \frac{\hbar}{r_b}$ аниқликда топниш мумкин. Иккинчи томондан, жараённинг эҳтимоллиги $w_b = \frac{1}{r_b}$, у ҳолда $\Gamma_b = \Delta E_b = \hbar w_b$ ва

$$\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3 + \dots = \sum_{k=1} \Gamma_k \quad (5.45)$$

Демак, энергия сатҳининг тўла кенглиги парциал кенгликлар йиғиндисидан иборат бўлади.

Кичик энергияларда кўзғалган компаунд ядроларда фақат Γ_γ радиацион кенглик нолдан фарқли бўлади. Масалан, жараённинг ўртача вақти $\tau_\gamma = (10^{-14} \div 10^{-15})$ с, у ҳолда радиацион кенглик:

$$\Gamma_\gamma = \frac{\hbar}{\tau_\gamma} = \frac{6,6 \cdot 10^{-16} \text{ эВ} \cdot \text{с}}{10^{-15} \text{ с}} = 0,66 \text{ эВ}.$$

Бундай кичик энергияларда компаунд ядродан нейтрон ёки протоннинг ажралиб чиқиши мумкин эмас, чунки бу энергия уларнинг ядродаги боғланиш энергиясидан жуда кичик. Бирламчи зарра энергиясининг ортиши билан парчаланиш йўлларининг тури кўпаяди. Ўта кўзғалган компаунд ядронинг яшаш вақти жуда қисқа, энергетик сатҳ кенглиги эса шунча катта бўлади.

Энди компаунд ядронинг b заррага парчаланиш йўли билан асосий B ҳолатга қайтиш эҳтимоллигини аниқлайлик. Компаунд ядронинг кўзғалиш энергияси ядро ичида тасодифий ҳолда тақсимланганлигидан, ҳар хил парчаланиш каналлари ўзаро рақобатда бўлади. Маълум b канал бўйича парчаланишнинг эҳтимоллиги ω_b мос парциал кенгликнинг тўла кенгликка нисбати билан аниқланади:

$$\omega_b = \frac{\Gamma_b}{\Gamma}. \quad (5.46)$$

(5.13) реакциянинг эффектив кесими учун биз қуйидаги ифодага келамиз:

$$\sigma_{ab} = \pi \tilde{\kappa}^2 \frac{\Gamma_b}{\Gamma} \sum_{l=1}^{R/\tilde{\kappa}} (2l+1) P_l \eta_l \quad (5.47)$$

Агар берилган кўзғалиш энергиясида компаунд ядронинг фақат битта парчаланиш канали мавжуд бўлса, яъни $\Gamma = \Gamma_b$ бўлса, у ҳолда $\omega_b = 1$. Зарра энергиясининг ҳар хил соҳаларида (5.13) реакциянинг ўзига хос хусусиятларини батафсил кўрайлик. (5.41) тенглик, яъни $l \leq \frac{R}{\tilde{\kappa}}$ шарт, зар-

ранинг де-Бройль тўлқин узунлиги ($\tilde{\kappa} = \frac{h}{p}$) нишон-ядронинг таъсир доираси радиусидан жуда катта ($\tilde{\kappa} \gg R$) бўладиган даражадаги паст энергияларда фақат $l = 0$ ҳолдагина бажарилади. Ҳақиқатан ҳам, агар $\tilde{\kappa} \gg R$ бўлса, $l \leq \frac{R}{\tilde{\kappa}} \ll 1$, яъни $l \ll 1$, демак, $l = 0$. Бундай кичик

энергияларда нишон-ядро билан рўпара тўкнашувчи зарралар учунгина (5.13) реакция эҳтимоллиги нолдан фарqli бўлади. Зарранинг бундай паст кинетик энергияларида (5.13) реакциянинг бориши учун у нишон-ядронинг кулон тўсигини сезмаслиги керак (марказдан қочма куч $l=0$ ҳол учун нолга тенг), яъни нейтрал зарра бўлиши керак, масалан, нейтрон. Демак, паст энергияларда реакциянинг бориш шарт $P_l=1$ экан.

Кичик энергиядаги нейтронларни қамаб олишда компаунд ядронинг ҳосил бўлиши ҳар доим γ -квантнинг учиб чиқишига олиб келавермайди, балки шунингдек, нейтрон учуриб чиқариши ва (n, p) ёки (n, α) реакцияларнинг амалга ошиши мумкии. Компаунд ядро моделида реакция икки босқичга — компаунд ядронинг ҳосил бўлиши ва парчаланишига бўлинганлиги сабабли, турли мумкии бўлган ҳодисаларнинг нисбий эҳтимоллиги компаунд ядронинг квант ҳолатлари орқали аниқланиши керак. Хусусан, агар ядронинг энергия сатҳлари — резонанслар бир-бирини қопламаса, компаунд ядронинг табиати алоҳида-алоҳида квант ҳолатнинг хусусиятлари орқали белгиланади ва демак, ушбу ҳолатни юзага келтирган усулга боғлиқ бўлмайди. Масалан, учурилаётган γ -квант ва нейтроннинг нисбий интенсивлиги нейтронлар билан нурланаётган A_ZX ядро учун протонлар билан бомбарди-мон қилинаётган A_ZX ядро учун бир хил бўлади. Бунда албатта, тушаётган зарраларнинг энергияси шундайки, улар бир хил резонанс ҳолатни вужудга келтирадилар. Юқоридаги хулоса «мустақиллик гипотезаси» деб аталади. Қуйида бу гипотеза ядрога бир қийматли бўлмаган резонанслар бир-бирини қоплаган вазиятда яна қайта кўриб чиқилади.

Кузатувлар паст энергияларда нейтроннинг нишон-ядрога ютилиши ва сўнгра компаунд ядронинг парчаланиш реакцияси нурнинг сочилиш жараёнига жуда ўхшашлигини кўрсатади. Оптиканинг дисперсия ҳодисаси каби (n, b) реакцияларда ҳам реакция кесими эгри чизигида резонанс максимумлар кузатилади. Бу резонанс максимумлар компаунд ядро кўзғалиш энергиясининг маълум қийматларида кузатилади. (5.36) реакция кесимини қуйидагича ҳам ёзиш мумкин:

$$\sigma_{A \rightarrow C+B} = \sigma_{A+C} W_B \quad (5.48)$$

бу ерда $\gamma_{A \rightarrow C}$ — компаунд ядронинг ҳосил бўлиш кесими,

w_B — унинг (5.36) реакция схемасига асосан (яъни Bb канал оркали) парчаланиш эҳтимоллиги. (5.48) ифодада жараённинг икки босқичлиги ва шунингдек, мустақиллик гипотезаси ҳам аниқ кўрсатилган.

Г. Брейт ва Е. Вигнер 1936 йилда (n, b) реакция учун қуйидаги дисперсион формулани таклиф қилдилар:

$$\sigma_{A+C} = \pi \lambda_{Aa}^2 \frac{2(I_C+1) \Gamma_{Aa} \Gamma}{(2I_A+1)(2I_a+1)(\mathcal{E}-\mathcal{E}_0)^2 + (\Gamma/2)^2}, \quad (5.49)$$

бу ерда λ_{Aa} — Aa каналидаги нисбий тўлқин узунлик, $\mathcal{E}_0$ — массалар марказидаги резонанс энергия, Γ — сатҳнинг тўла кенглиги, Γ_{Aa} сатҳнинг Aa канал бўйича парчаланишга нисбатан парциал кенглиги. Маъно жихатдан $\frac{\Gamma \cdot j}{\hbar}$ катталиқ компаунд ядронинг J канали бўйича вақт бирлигидаги парчаланиш эҳтимоллигини билдиради. Бу ерда

$$\Gamma = \sum_i \Gamma_i \quad (5.50)$$

йиғинди ҳамма каналлар бўйича олинади ва

$$W_b = \frac{\Gamma_{Bb}}{\Gamma}. \quad (5.51)$$

(5.48) ва (5.51) тенгликларни (5.48) муносабатга қўйиш резонанс учун Брейт — Вигнернинг машҳур формуласини беради:

$$\sigma_{A \rightarrow C+B} = \pi \lambda^2 \frac{2I_C+1 \Gamma_{Aa} \Gamma_{Bb}}{2(I_A+1)(2I_a+1)(\mathcal{E}-\mathcal{E}_0)^2 + (\Gamma/2)^2}. \quad (5.52)$$

Хусусан, (n, γ) реакция учун

$$\sigma(n, \gamma) = \pi \lambda^2 \frac{2I_C+1 \Gamma_n \Gamma_\gamma}{2(2I_A+1)(\mathcal{E}-\mathcal{E}_0)(\Gamma/2)^2}, \quad (5.53)$$

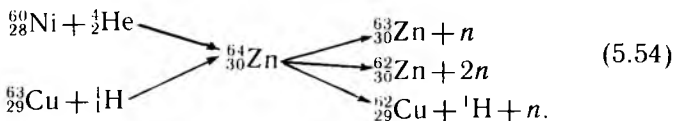
бу ерда Γ_n ва Γ_γ — нейтрон ва γ -квант учуриб чиқаришга мос келувчи парциал кенгликлар.

Брейт — Вигнер формуласи ёрдамида компаунд ядрода ҳар қандай берилган резонанс соҳасида кесимнинг қиймати аниқланади. Нейтроннинг кумуш ядролари билан тўқнашиш кесими 0,01 дан 100 эВ гача бўлган энергия оралиғида бир неча резонанс — максимал қиймат-

ларга эга. Шу резонанслардан биринчисининг энергияси $\mathcal{E}_0 = 5,120$ эВ бўлиб, у резонанс γ -чиқариш ва нейтрон чиқаришга нисбатан $\Gamma_\gamma = 136 \cdot 10^{-3}$ эВ ва $\Gamma_n = 5,9 \times \times \mathcal{E}^{1/2} \cdot 10^{-3}$ эВ кенгликлар билан характерланади.

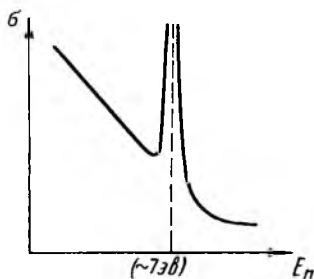
Нейтронларни «камраш»да кузатилган резонанслар ядролар кўзгалган ҳолатларининг энергияси ва шуига мос келадиغان сатҳлар кенглиги ҳақидаги маълумотларни беради. Бу хилдаги тажрибаларни зарралар билан амалга ошириш мумкин эмас. Фақат энг енгил ядролар бундан истисно. Бунга сабаб, кичик энергияларда кулон тўсиғи Γ_A ни фавқулодда камайтириб юборади. Нейтронлар учун $l=0$ ҳолатда Γ_n энг катта қийматга эга, компаунд ядронинг спини эса $I_A = \pm \frac{1}{2}$ бўлади.

Кўшилиб кетадиган сатҳлар соҳасида мустақиллик гипотезаси текширилган ишлар сони унча кўп эмас. Улардан биричиси ва кўпроқ эслаб туриладигани Гхошал томонидан амалга оширилган. Гхошал икки хил усул билан олинган ^{64}Zn нинг уйғонган ядролари табиатини ўрганди:



(5.48) муносабатга асосан мустақиллик гипотезаси, масалан, қуйидаги тенгликнинг бажарилишини талаб қилади:

$$\begin{aligned} \frac{\sigma(\alpha, pn)}{\sigma(\alpha, 2n)} &= \frac{\omega(pn)}{\omega(2n)} = \\ &= \frac{\sigma(p, pn)}{\sigma(p, 2n)}. \end{aligned} \quad (5.55)$$



5. 7- расм. Нейтроннинг уран-238 ядросида ютилиш кесимининг нейтронлар энергиясига резонанс боғлиқлиги.

Бу тенгламада ҳамма кесимлар ^{64}Zn компаунд ядронинг битта кўзгалиш энергиясига мос келади. Гхошал ўз тажрибаларининг натижалари орқали мустақиллик гипотезаси (5.48) ва (5.51) кўринишдаги талабларининг тўғрилигини тасдиқлади.

Резонанс энергияда (7 эВ, 5.7- расм) компаунд ядронинг вужудга келиш кесими, (n, n)

эластик сочилиш кесими ва ноэластик (n, b) реакция кесими қуйидагича аниқланади:

$$\sigma_{ac} = 4\pi\lambda_n^2 \frac{\Gamma_n}{\Gamma}; \quad \sigma_{nn} = 4\pi\lambda_n^2 \frac{\Gamma_n^2}{\Gamma^2}; \quad \sigma_{nb} = 4\pi\lambda_n^{-2} \frac{\Gamma_n \Gamma_b}{\Gamma^2} \quad (5.56)$$

Фараз қилайлик, фақат битта ноэластик канал мавжуд бўлсин, яъни $\Gamma = \Gamma_a + \Gamma_b$, у ҳолда эластик сочилиш кесими $\Gamma_b = 0$, $\Gamma_n = \Gamma$ бўлгандагина максимумга эришади, яъни

$$\sigma_{nn}(\max) = 4\pi\lambda_n^2.$$

Ноэластик сочилиш кесими эса $\Gamma_b = \Gamma_n = \frac{\Gamma}{2}$ ҳолдагина максимал қийматга эга бўлади:

$$\sigma_{nb}(\max) = \pi\lambda_n^2.$$

Жуда паст энергияларда, яъни $T \ll T_{\text{рез}}$ да, реакция кенглигини $\Gamma_b = \text{const}$ деб ҳисоблаш мумкин; $\Gamma_n \sim v_n$. У ҳолда (n, b) реакция кесими ва (n, n) эластик сочилиш кесими қуйидагича функционал кўринишда бўлади:

$$\sigma_{nb} \sim \frac{1}{v_n}; \quad \sigma_{nn} = \text{const}. \quad (5.57)$$

Демак, ўта паст энергияларда (n, b) реакция кесими v^{-1} каби ўсар экан. Бу ҳол нейтронлар физикасида ва ядро энергетикасида муҳим аҳамиятга эга бўлган $\frac{1}{v}$ конундир. Бу конун асосида реакторларда муҳим реакцияларнинг ўта секин нейтроилар билан жуда ҳам шиддатли ўтиши тушунтирилади. Ҳақиқатан ҳам, агар нейтронларнинг тезлиги секинласа, уларнинг нишон-ядро билан рўпара таъсирлашиш вақти ошади, натижада нейтронларнинг ютилиш эҳтимоллиги ҳам ошади.

Паст энергияларда асосан (n, γ) ёки (n, n) жараёнлар рўй беради, холос. (n, γ) реакцияга оддий мисоллар тарикасида ${}^1_0\text{H}$ (n, γ) ${}^2_1\text{H}$; ${}^2_1\text{H}$ (n, γ) ${}^3_1\text{H}$; ${}^{19}_9\text{F}$ (n, γ) ${}^{20}_9\text{F}$ ва ҳоказоларни келтириш мумкин. Биринчи реакциянинг кесими кичик — $\sigma_{n\gamma} = 0,3$ бари; реакция энергияси эса $Q = 2,18$ МэВ. Иккинчи реакциянинг кесими жуда кичик $\sigma_{nn} = 0,46 \cdot 10^{-3}$ барн. Баъзи реакцияларда эса мазкур кесим жуда катта бўлиши мумкин. Масалан, тезлиги 0,0253 эВ га тенг нейтронларнинг кадмий ядроси томонидан ютилиш кесими ${}^{113}_{48}\text{Cd}$ (n, γ) ${}^{114}_{48}\text{Cd}$ реакцияси учун

19 500 барн га тенг. Шунинг учун ҳам реакторларни бошқаришда кадмий таёқчаларидан кенг фойдаланилади.

Агар нишон-ядрога тушаётган зарранинг де-Бройль тўлқин узунлиги ядро ўлчамидан жуда кичик, яъни $\hbar \ll R$ бўлса, бундай жараёнлар юқори энергияли ядро реакциясига киради. Зарранинг энергияси бир неча МэВ бўлиб, у нишон-ядронинг потенциал тўсиғидан бемалол ўта олади — $P_i \sim 1$.

Юқори энергияли (n, b) жараёнларда кўпинча (n, n') , (n, p) , (n, α) ва $(n, 2n)$ каби реакциялар юз беради. Нейтронлар энергиясининг $T_n > 1$ соҳасида ноэластик сочилиш (n, n') реакцияси рўй бернши учун нейтрон энергияси нишон-ядронинг биринчи қўзғалган ҳолати энергиясидан паст бўлмаслиги керак. Бу хил реакцияларни ядро реакцияси назариясининг компаунд ядро модели билан тушунтириш мумкин.

(n, p) реакцияларига ${}^{19}_9\text{F}$ (n, p) ${}^{18}_8\text{O}$; ${}^{27}_{13}\text{Al}$ (n, p) ${}^{27}_{12}\text{Mg}$ каби реакциялар мисол бўла олади. Бу хил жараёнлар нейтрон энергиясининг фақат протоннинг компаунд ядродан чиқиб кета олишига етарли бўлган қийматларидагина амалга ошиши мумкин. Протонлар компаунд ядродан «буғланиши» учун уларнинг кинетик энергияси боғланиш энергияси билан потенциал тўсиқ йиғиндисидан катта бўлиши керак. Нейтронни етарлича юқори энергияларда экспериментал кузатиш натижалари ядро реакцияси назариясининг компаунд ядро модели асосида ҳисобланган кесимидан фарқ қилади: эксперимент натижалари назарий ҳисобдан катта. Бу тафовут (n, p) протонлар ва α -зарраларни тўғридан-тўғри нишон-ядродан уриб чиқариш йўли билан ҳам ўтади.

Ўта юқори энергияларда ($T_a \geq 100$ МэВ) ядро реакциялари учун Н. Борнинг компаунд ядро модели тўғри бўлмай қолади. Мазкур энергияларда α зарра нишон-ядрони ташкил этган нуклонлар билан тўқнашган ҳолда ўз энергиясини тамоман йўқотишга улгурмай ядродан ўтиб кетади.

5.8- §. Бевосита ўзаро таъсирли ядро реакциялари

Агар ядро реакцияси $t_{\text{яд}}$ ёки унга нисбатан қисқарок вақтда рўй берадиган бўлса, бундай реакция *бевосита ўзаро таъсирли* ядро реакцияси дейилади. Бундай қисқа вақт ичида ядрога келиб тушаётган зарра ядрогаги фақат битта ёки кўпи билан иккита-учта нуклонлар билан тўқнашишга улгуради. Компаунд ядро механизмидан

фаркли ўларок, бу ҳолда битта нуклон билан тўқнашган зарра унга бевосита импульс беради ва натижада бу зарра ядродан уриб чиқарилиши мумкин бўлади. Бундай механизм асосида нишон-ядродан протонлар ҳамда нейтронлар тегиш интенсивлиги билан учуриб чиқарилиши мумкин, чунки юқори энергияларда тушаётган зарра билан нишон-ядро орасидаги кулон таъсирни ҳисобга олмаса ҳам бўлади.

Агар нишон-ядро билан тўқнашаётган α зарра таркибий қисмга эга бўлса (масалан, дейтрон — d) унинг бир қисмига нишон-ядро билан бевосита ўзаро таъсирда бўлиши мумкин. Қолган қисми эса таъсирни сезмаган ҳолда ўз йўлида фақат траекториясини ўзгартирган ҳолда давом этади. Бу хил жараёни реакциялари бевосита ўзаро таъсирли механизмга киради. Масалан, дейтронлар билан бўладиган стриппинг-узилиш реакцияси (дейтроннинг бир нуклони нишон-ядрога қолади, иккинчиси эса реакция жараёнида биринчидан ажралиб — «узилиб» ўз йўлида давом этади) ёки унга тескари пикапилиш реакцияси (тушаётган нуклон нишон-ядродан битта ёки иккита нуклон илиб олади). 5.8- расмда (d, p) узилиш реакциясига тегишли протонлар чиқишининг энергетик боғланиши келтирилган. Расмда нисбатан катта энергияли протонларга тегишли максимумлар ҳам яққол кўрниб турибди. (d, p) реакцияларда ҳосил бўлган протонларнинг бурчак тақсимотини ўрганиш паст энергияларда 90° га нисбатан симметрия мавжудлигини кўрсатса, юқори энергияларда бу симметрия йўқолади.

(d, p) реакция натижасида пайдо бўлган ва 5.8- расмдаги кенг максимумни ҳосил қиладиган паст энергияли протонлар дейтронларнинг парчаланиб, компаунд ядро ҳосил бўлиш жараёни орқали юзага келса, нисбатан юқори энергияли протонлар интенсивлигининг айрим максимумлари узилиш жараёни ҳисобига ҳосил бўлади деб тушунтириш мумкин. Демак, спектрдаги ҳар бир максимум ҳосиллави ядронинг асосий ёки уйғонган ҳолатларининг биронтасида ҳосил бўладиган реакциясига мос келади.

С. Батлер ҳосиллави ядро нейтронларни қуйи ҳолатга камраб оладиган ҳол учун катта энергиядаги дейтронларнинг



5. 8- расм. (d, p) реакция чиқишининг протонлар энергиясига боғлиқлиги.

(d , p) узилиш реакцияси дифференциал эффектив кесими-
ни назарий жиҳатдан ўрганди ва бундай реакцияларни
ядро спектроскопияси учун татбиқ этиш мумкинлигини
кўрсатди. E_d энергияли дейтронни камраб олган нишои-
ядронинг боғланиш энергияси

$$E_1 = E_d + \mathcal{E}_p + \mathcal{E}_n - \mathcal{E}_d \quad (5.58)$$

бўлади, бу ерда $\mathcal{E}_p$, $\mathcal{E}_n$ — протон ва нейтроннинг нишон-
ядродаги боғланиш энергиялари, уларнинг қийматлари
тахминан 8 МэВ га тенг. $\mathcal{E}_d$ — протон ҳамда нейтроннинг
дейтрондаги боғланиш энергияси ($\mathcal{E}_d \approx 2,2$ МэВ). (d ,
 p) реакция учун уйғониш энергияси

$$E_2 = E_d + \mathcal{E}_n - \mathcal{E}_d - E_p \quad (5.59)$$

бўлади ва агар $E_d \approx 2$ МэВ деб олинса, $E_d - \mathcal{E}_d \approx$
 ≈ 0 бўладиган ҳол учун

$$E_2 = \mathcal{E}_n - E_p \quad (5.60)$$

ифодага келамиз. Бундан, агар учиб чиқаётган протон
энергияси $E_p \approx \mathcal{E}_n$ бўлса, $E_2 \approx 0$ бўлиши керак, деган
хулосага келамиз. Шундай қилиб, узилиш реакциясининг
муҳим хусусияти шундаки, ҳосил бўлган ядронинг
қўзғалиш энергияси жуда кичик бўлиши мумкин ва
узилиш механизми туфайли дейтронлар таъсиридаги
реакциялар кучсиз қўзғалган ҳолатларни ўрганиш имко-
нини беради. Яна шуни ҳам қайд қилиш керакки, бундай
реакция натижасида ҳосил бўлган протоилар энергияси
тушаётган дейтронларнинг энергиясидан ҳам катта бўлиб
қолиши мумкин.

Узилиш реакцияси жараёнида узилган нейтрон маълум
бир сатҳга тушганда эффектив кесим энг катта қийматга
эришади. Бу ҳолда учиб чиқаётган зарралар энергияси
аниқ бир қийматли бўлиб, ҳосил бўлган ядро сатҳларига
мос келадиган қатор максимумлардан иборат бўлади.
Бундан ташқари, сатҳларнинг хоссалари учиб чиқаётган
зарраларнинг бурчак тақсимотига ҳам таъсир этади.
Қобик моделга асосан, узилиш натижасида ядро ичига
кириб бораётган нейтроннинг бурчак моменти у тушиб
қолган қобикнинг моменти га тенг бўлиши керак.

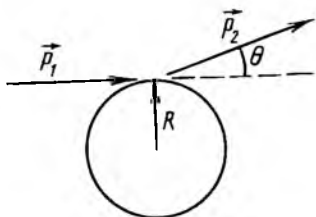
Бевосита ўзаро таъсир реакциялари бир қатор ўзига
хос хусусиятларга эга. Шулардан энг муҳимлари устида
тўхталиб ўтамиз.

Инерция маркази системасида реакция маҳсулотлари-

нинг бурчак тақсимои бирламчи зарра йўналишига нисбатан кучли анизотропияга эга бўлади. Чунки, биринчидан, зарра ўз импульсини нишон-ядронинг асосан битта нуклонига беради; иккинчидан, берилган энергия етарлича юкори бўлади. Натижада нишон-ядродан уриб чиқарилган нуклон асосан бирламчи зарра импульси йўналиши бўйича мумкин бўлган энергия билан ҳаракат қилади. Масалан, (n, n) бевосита ўзаро таъсир реакциясида нишон-ядродан уриб чиқарилган нейтронларнинг инерция маркази системасидаги бурчак тақсимои бирламчи нейтроннинг йўналиши бўйича чўзилган, энергияси эса бирламчи нейтрон энергиясига яқин бўлади. Биз юкорида кўрдикки, компаунд ядро моделида иккиламчи зарраларнинг бурчак тақсимои инерция маркази системасида сферик симметрияга эга бўлади.

Бевосита ўзаро таъсир жараёнларини, одатда, сирт реакциялари дейилади, чунки агар энергия тахминан 10 МэВ атрофида бўлса, бевосита ўзаро таъсир реакциялари асосан нишон-ядро сиртида рўй беради. Бевосита ўзаро таъсир ядро реакцияларининг бу хил хусусияти қуйидагича талқин қилинади. Ўрта энергиядаги нуклоннинг нишон-ядро сиртидаги нуклоилар билан тўқнаш келмасдан ички соҳага ўтиш эҳтимоллиги жуда кичик. Бундан ташқари, нишон-ядронинг ичкарисидан бирор нуклоини уриб чиқариш эҳтимоллиги ҳам жуда кичик. Чулки ичкаридан чиқаётган нуклон ўз йўлида яна тўқнашувда қатнашиб, чиқиб кетолмаслиги мумкин. Бевосита ўзаро таъсир реакцияларини нишон-ядро сиртида юз бериши уриб чиқарилган зарраларнинг бурчак тақсимоида ўзига ҳос жойлашган максимумларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Бу ҳолни (n, n) реакция мисолида кўрайлик. Паст энергиялар соҳаси (~ 10 МэВ) мавжудлиги сабабли масалани ярим классик ҳолда кўрамиз.

Фараз қилайлик, мазкур (n, n) жараён эластик сочилиш бўлсин. Чунки бирламчи ва иккиламчи нейтронларнинг импульслари мазкур механизмга асосан абсолют қиймати бўйича бир-бирига жуда яқин, яъни $|\vec{p}_1| \approx |\vec{p}_2|$. Агар реакция R радиусли нишон-ядронинг сиртида юз берса, реакцияда бевосита қатнашувчи нейтронларнинг орбитал моментлари мос равишда $[\vec{R}, \vec{p}]$ ва $[\vec{R}, \vec{p}_2]$ бўлади. Шуни айтиш керакки, бирламчи нейтрон импульси ядро сиртига деярли уринма ҳолида йўналган (5.9- расм). Шундай соддалаштиришдан сўн



5. 9-расм. Сирт тўқнашув реакциясининг вектор диаграммаси.

орбитал моментлар ўзгариши учун қуйидаги ифодага келамиз:

$$\hbar \Delta l = 2p_1 R \cdot \sin \frac{\theta}{2}.$$

Орбитал момент катталиги Δl маълумки, бутун сон қийматлар қабул қилади. Бундан ташқари, у момент ва жуфтликнинг сақланиш қонунилари томонидан қўйиладиган қатор терма қоидаларни қаюатлантиради. Масалан, агар реакция жараёнида бирламчи нейтроннинг спини ўз йўналишини ўзгартирмаса, Δl икки томонидан чегаралаingan бўлади, яъни

$$I_A + I_B \geq \Delta l \geq |I_A - I_B|, \quad (5.61)$$

бу ерда I_A , I_B — мос равишда A ва B ядроларнинг спини. Реакцияда жуфтликнинг сақланиш қонунига биноан, агар A ва B ядроларнинг жуфтлиги ўзгармаса, Δl фақат жуфт сонга тенг бўлиши мумкин ва агар реакция жараёнида ядроларнинг жуфтликлари ҳар хил бўлса, Δl фақат тоқ қийматларини қабул қилади. Шундай қилиб, сақланиш қонунига мос келган Δl нинг ҳар бир қиймати (5.61) формулага биноан маълум бурчаклардагина ўриили бўлади. Сочилиш бурчагининг юқоридагидек Δl орқали танланиши реакция маҳсулотларининг бурчак тақсимотидаги максимумларига тўғри келади.

Бевосита ўзаро таъсир реакцияси жараёнида нишон-ядродан уриб чиқарилган иккиламчи зарраларнинг энергия спектри Максвелл тақсимоти бўйича бўлмайди. Бу спектрда юқори энергияли зарралар сони етарлича кўпдир. Мисол тариқасида, бирламчи нейтронлар энергиясининг 14,5 МэВ қийматидаги $^{209}_{83}\text{Bi}$ (n, n) $^{208}_{83}\text{Bi}$ реакция иккиламчи нейтронларининг энергия тақсимотини келтириш мумкин. Бу жараёнда иккиламчи нейтронларнинг энергия бўйича тақсимот чизиги бирламчи нейтрон энергиясининг ўсиши билан текис ва тез нолга яқинлашмасдан, балки 9 МэВ атрофида максимумга эришадиган «дум»га эга. Компонд ядро моделида ўринли бўлган Максвелл тақсимотида эса бу хил «дум» йўқ. Бу хусусият ҳам бевосита ўзаро таъсир реакциясини характерлайди. Мазкур «дум» маълум энер-

гияда, бизнинг мисолда 9 МэВ да, иккиламчи зарралар сонининг ортишини кўрсатади.

Бевосита ўзаро таъсир реакцияси жараёнида, агар бирламчи зарра энергияси етарлича юқори бўлса, нишон-ядродан деярли бир хил эҳтимоллик билан нейтронлар, протонлар, ҳатто дейтронлар, тритонлар, ${}^3\text{He}$ ядроси, α - зарралар, Li , C каби ядро-фрагментлар ва элементар зарралар — пионлар, каонлар, гиперонлар ҳам уриб чиқарилиши мумкин.

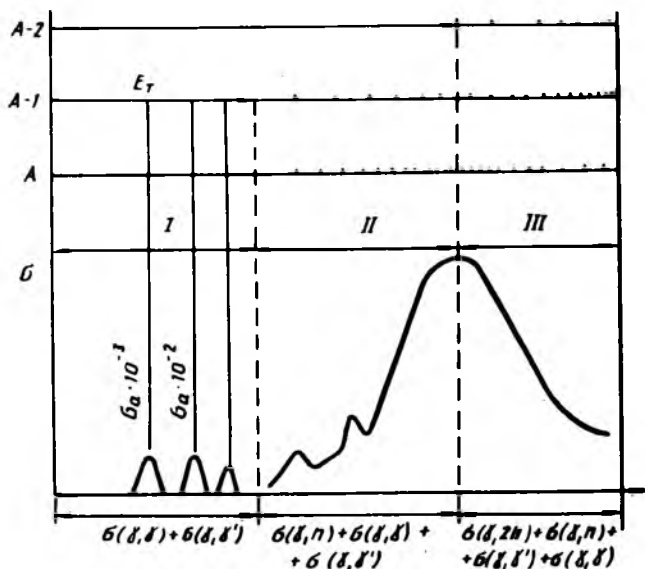
(n, n) , (n, p) , (p, n) , (p, p) реакциялар бирламчи зарралар энергиясининг 10 МэВ га яқин қийматларида рўй беради. Бир оз юқори энергияларда юқорида эслатиб ўтилган (d, p) , (d, n) стриппинг реакциялари ва (p, d) (n, d) пикап реакциялари юз беради. Дейтроининг боғланиш энергияси жуда кичик ($\sim 2,2$ МэВ) бўлганлиги сабабли, мазкур реакциялар дейтронда интенсификацияланади.

Бирламчи зарра энергиясининг 100 МэВ ва ундан ҳам юқори қийматларида $(n, {}^1\text{H})$, $(n, {}^3\text{He})$, (n, α) , (p, α) (${}^1\text{H}$, α) каби реакциялар бориши мумкин. Умуман, жуда юқори энергияларда нишон-ядро «портлашлар» бўлиши мумкин. Натижада ядро кичик-кичик бўлакларга парчаланиб кетади.

5.9- §. Фотоядро реакциялари

Юқори энергияли γ -квантларнинг ядролар билан тўқнашиши натижасида протон, нейтрон, дейтрон ва бошқа зарраларнинг ҳосил бўлишига олиб келадиган жараёнлар *фотоядро реакциялари* (ядро фотоэффекти) дейилади. Компонд ядро ҳосил қилмасдан борадиган фото-ядро реакциялар — бевосита фотоэффект дейилади. Ядро фотоэффекти 1934 йилда Д. Чадвик ва Гольдгабер томонидан ${}^{208}\text{Tl}$ радиоактив изотопдан чиқадиган $E = 2,62$ МэВ энергияли γ -нурлар билан оғир водородни бомбардимон қилишда кузатишган. Бу реакциялар эндотермик бўлганлиги учун γ -нурлар энергияси чиқарилаётган нуклонларнинг ядрогаги боғланиш энергиясидан катта бўлганда амалга ошиши мумкин. Энергияси ўнлаб, юзлаб МэВ бўлган γ -квантларни ҳосил қилиб берадиган бетатрон, синхротронлар қурилгандан сўнг ядро фотоэффекти ҳақидаги маълумотлар айниқса тез кўпайди. Гамма-квантларнинг бу қийматларида π ва μ -мезонларнинг ҳосил бўлишини ҳам кузатиш мумкин.

Кўпчилик ядроларда маълум даражада намоён бўлади-



5. 10- расм. Оптик модель асосида караладиган ядро реакциясининг учта боскичи.

ган γ -квантларнинг камраб олиниш кесими (σ_a) нинг энергияга боғланиш хусусиятлари 5.10-расмда келтирилган. Расмда энергия ўқи учта соҳага ажратилган. I соҳага тегишли γ -квантларнинг (фотонларнинг) энергияси нуклонларни учириб чиқаришга камлик қилади. Бу соҳада фотонларнинг камраб олиниши қатор сатҳларнинг қўзғалишига олиб келади. II соҳага тегишли фотонларнинг энергияси нуклонларни уриб чиқаришга етарли, лекин уларнинг айрим сатҳларга ютилиши сезиларли даражада бўлади. III соҳада эффектив кесим энергия ортиши билан секин ортади. Бу соҳани *узлуксизлик соҳаси* дейилади. Расмда $\sigma(\gamma, n)$ нуклонни учириб чиқариш кесимини, $\sigma(\gamma, \gamma)$ ва $\sigma(\gamma, \gamma')$ лар эса эластик ва иоэластик сочилишга доир кесимларни билдиради. $E_{I\gamma}$, $E_{2\gamma}$ — фотонларнинг бир, икки ва х. к. нуклонларни учириб чиқариш учун керак бўладиган энергия қийматлари. A, A=1 ва A=2 ядроларнинг энергетик сатҳлари схематик тарзда шу шаклнинг юқори қисмида келтирилган.

Барча ядролар учун юқорида келтирилган соҳалар бири-бирдан аниқ чегара билан ажратилган бўлавермайди.

I соҳага тегишли интеграл кесим II ва III соҳаларга тегишли интеграл кесимларга қараганда жуда кичик бўлиб, енгил ядроларда интеграл эффектив кесим учун II соҳа асосий ҳисса қўшса, оғир ядроларда интеграл кесим учун III соҳа асосий роль ўйнайди.

Кичик энергияли фотонлар ядронинг фақат тўла заряди билан таъсирлашади ва ядровий Томсон сочилишига олиб келади. Фотоиларнинг ядрогаги Томсон сочилишига доир классик ифодасини электроннинг массаси ва зарядини ядронинг m массаси ва Z зарядига алмаштириб қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\frac{d\sigma_T}{d\Omega} = \frac{Ze^2}{2mc^2} (1 - \cos^2\theta), \quad (5.62)$$

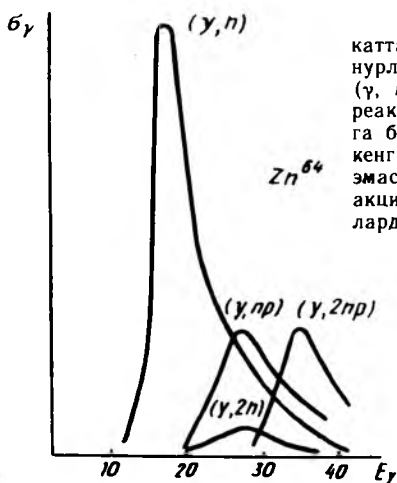
бу ерда θ — бошланғич йўналишга нисбатан сочилиш бурчаги. Ядролардаги Томсон сочилишининг тўла кесими σ_T атом электронларидаги тегишли сочилиш кесимининг миллиондан бир фоизини ташкил қилади. Бу ҳол юмшоқ γ квантларнинг ядролардаги сочилишини тажрибада ўрганишни қийинлаштиради ва тажриба натижаларини тўғри талқин қилишда қийинчиликларга олиб келади.

Гамма-квантларнинг резонанс сочилишига доир эффектив кесим қуйидаги қўринишда ёзилиши мумкин:

$$\sigma = \frac{\lambda_\gamma (2I + 1)}{8\pi (2I_0 + 1)} \cdot \frac{\Gamma_\gamma^2}{(E_\gamma - E_0)^2 + \frac{\Gamma^2}{4}}, \quad (5.63)$$

бу ерда Γ — ядро сатҳнинг тўла кенглиги, E_γ ва λ_γ — мос равишда γ -квант энергияси ва тўлқин узунлиги; I ва I_0 — қўзғалган ва асосий ҳолатларнинг моментлари, E_0 — резонанс рўй берадиган сатҳ энергияси, Γ_γ — қўзғалган ҳолатдан асосий ҳолатга бевосита γ -ўтишга доир парциал кенглик.

Гамма-квант энергияси E_H дан катта бўлганда ядродан протон ёки нейтрон учуриб чиқариши мумкин. Энергия нуклон чиқариш остона қийматидан катта бўлганда сатҳлар кенглиги кескин ортиб, сатҳлар орасидаги масофа кескин кичраяди ва энди айрим ҳолат тўғрисида фикр юритиш имконияти йўқолади. (γ, n) , (γ, p) ва бошқа қўринишдаги фотоядро реакциялар эффектив кесимларининг энергияга боғлиқлиги (қўзғалиш функциялари) энергиянинг 12—25 МэВ оралиғида кенг максимумлардан



5. 11- расм. Рух ядроси ^{64}Zn ни катта энергияли гамма-квантлар билан нурлантирилганда вужудга келадиган (γ, n) , $(\gamma, 2n)$, (γ, np) ва $(\gamma, 2np)$ реакциялар эҳтимолликларини энергияга боғлиқлиги. Яккол кўриниб турган кенг резонанслар фақат ^{64}Zn га тегишли эмас. Ҳамма ядроларга хос фотореакция резонанслари — гигантрезонанслардир.

иборат бўлиб, уларнинг умумий кўриниши 5.11- расмда келтирилган.

Енгил элементлар учун кесим максимуми тахминан 22 МэВ га тўғри келса, оғир ядролар учун бу қиймат тахминан 10 МэВ га тўғри келади ва бу боғланиш $E_m \approx \text{const} \cdot A^{-0,186}$ эмпирик формула билан тасвирланади. Қўн ҳолларда резонанс кенглиги 2 МэВ дан 8 МэВ гача бўлади.

Гамма-квантнинг ядро томонидан камраб олиниш жараёнини тушунтириш учун, аввало, γ квантиниң электромагнит тўлқин табиатга эга эканлигини эслаш керак. Ядро билан таъсирлашаётган бу электромагнит тўлқин электр майдон кучланганлиги томонидан барча протонларга электростатик куч билан таъсир этади ва уларни нейтронларга нисбатан силжишга олиб келади. Протон ва нейтрон орасида тортишув кучлари мавжудлиги туфайли нейтронларга нисбатан силжиган протонлар мувозанат ҳолатига томон қайтади ва ядро механик системаниң даврий ҳаракатини эслатадиган тебранима ҳаракатга келади (дипол тебранишлар). Ишқаланиш мавжудлиги туфайли тебранишлар аста-секин сўнади ва тартибли тебранишлар тартибсиз иссиқлик ҳаракатига айланади, натижада қўзғалган компаунд ядро ҳосил бўлади. Ядродаги бу дипол тебранишлар частотаси механик системаникига ўхшашлигидан фойдаланиб

$$\omega = \sqrt{f/m}, \quad (5.64)$$

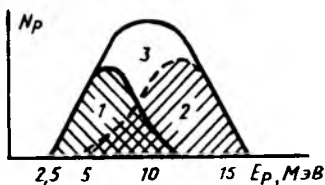
деб ёзиш мумкин, бу ерда f — ядро моддасининг эластиклик коэффиценти, m — ядро массаси. Эластиклик коэффиценти ядро юзасига, массаси эса ҳажмига пропорционал бўлиб, юза билан масса ўз навбатида мос ҳолда ядро радиусининг квадрати ва кубига пропорционалдир. Агар $R = R_0 \cdot A^{1/2}$ ($R_0 = 1,2 \cdot 10^{-15}$ м) эканлигини ҳисобга олсак, ω частотага мос энергия учуи

$$E = \hbar\omega = \text{const} \cdot A^{-0,17}$$

кўринишдаги боғланишга келамиз. Шундай қилиб, содда модель асосида тажрибадан олинган натижага мос боғланишга келиш мумкинлигини кўрамиз. Квант механикаси асосидаги аниқ ҳисоблашлар ядродаги барча нуклонлар бундай дипол тебранишларда иштирок этиши мумкин деган тахминни тасдиқлайди.

Кейинги вақтларда баъзи енгил ядроларда (γ , n) реакциялар улкан резонансининг «таркибий тузлиши» кузатилмоқда. Бу фактлари айрим қўзғалиш сатҳлари ҳақидаги мулоҳазалар асосидагина тушунтириш мумкин. Фотоядро реакциялари ҳақидаги бу икки хил қарашлар бир-бирини истисно қилмаса керак ва фотонлар энергияси ҳамда ядро массасига қараб γ -квантлар ютилишининг ҳар хил йўллари бўлса керак, деб хулоса қилиш мумкин. Фотопротоиларининг энергетик ва бурчак таксимотини ўрганиш фотоядро реакцияларнинг фотоэффекти ва буғланиш механизмлари мавжудлигини кўрсатади. Бевосита фотоэффект механизмида γ -квантлар энергиясининг асосий қисмини «сиртда» жойлашган протонга беради. Бу ҳолда компаунд ядро ҳосил бўлмайди. Шундай қилиб, протонларнинг энергетик таксимоти буғланиш механизми орқали ҳосил бўладиган энергетик таксимотидан кескин фарқ қилади 5.12-расмда индий ядросидаги (γ , p) реакциянинг тажрибадан олинган спектри ва буғланиш ҳамда бевосита фотоэффект механизмларига оид назарий гра-

5. 12- расм. Индий ядросидан учиб чиккан фотопротонлар спектри. 1- ва 2-буғланиш ва бевосита фотоэффектив механизмларга тааллуқли назарий эгри чизиклар. N_p — нисбий интенсивлик.



фиклар келтирилган. Расмдан кўриниб турибдики, тажрибадан олинган интенсивлик айрим жараёнлар берадиган эффектлар йиғиндисига теиг бўлиб, ҳар бир жараён хиссаси γ -квантлар энергиясига ва масса сонига боғлиқ бўлади.

5.10- §. Нейтронлар иштирокидаги ядро реакциялари

Нейтрон нейтрал зарра бўлганлигидан, энергияси қандай бўлганда ҳам унинг учун ядро ичига кириб бориб, турли хилдаги ядро реакцияларини амалга ошириш имконияти мавжуд. Шунинг учун ҳам нейтронлар иштирокидаги ядро реакциялари ядро физикасининг ривожланишда катта роль ўйнади.

Нейтрон — ядро реакцияларининг кесими нейтронлар энергияси билан кучли боғланишда бўлади. Кесимнинг энергияга боғланиши бир ядродан иккинчисига, A ёки Z ни ўзгартириб ўтилганда кучли ва тартибсиз равишда ўзгаради. Шунга қарамасдан, нейтронлар энергиясини маълум турдаги реакцияларнинг умумийлигини акс эттирадиган соҳаларга ажратиш мумкин. Ядро энергетикасида нейтронларни энергияларига кўра юқори энергияли ва паст энергияли (секин) нейтронларга ажратилади. Секин нейтронлар «совук», «иссиқ» ва «резонанс» нейтронларга бўлинади. Совук нейтронлар энергияси 0,025 эВ дан кичик бўлиб, уларнинг таъсирлашиш кесими жуда катта ва тўлқин хусусияти кучли иамоён бўлади. Иссиқ нейтронларнинг энергияси тахминан 0,025 эВ атрофида бўлади. Энергияси 0,5 эВ дан 1 кэВ гача бўлган нейтронлар *резонанс нейтронлар* дейилади, чунки бу соҳада ўрта ва оғир ядролар учун тўла кесим етарлича катта қийматга эга бўлиш билан бирга жуда кўп максимумлар бўлади. Энергияси 1 кэВ дан 100 кэВ гача бўлган нейтронлар *оралиқ нейтронлар*, 100 кэВ дан 14 МэВ гача бўлган нейтронлар эса *тез нейтронлар* дейилади. Тез нейтронларнинг таъсирлашиш кесими секин нейтронларникидан анча кичик бўлади.

Секин нейтронлар иштирокида асосан эластик сочилиш ва экзотермик реакциялар содир бўлиши мумкин ва энг кўп тарқалган экзотермик жараён радиацион қамраб олиш (n, γ) бўлади. Мисол учун

$$\left. \begin{aligned} n + {}^{113}_{48}\text{Cd} &\simeq {}^{114}_{48}\text{Cd} + \gamma + 9,04 \text{ МэВ}, \\ n + {}^{135}_{54}\text{Xe} &\simeq {}^{136}_{54}\text{Xe} + \gamma + 7,91 \text{ МэВ}. \end{aligned} \right\}$$

Бир катор ядролар учун (n, p) , (n, α) ва (n, f) бўлиниш реакциялари экзотермик бўлади. Масалан, ${}^3_2\text{He}$ (n, p) ${}^3_1\text{H}$; ${}^{10}_4\text{B}$ (n, α) ${}^7_3\text{Li}$; ${}^6_3\text{Li}$ (n, α) ${}^3_1\text{H}$; ${}^{14}_7\text{N}$ (n, p) ${}^{14}_6\text{C}$. Секин нейтронлар учун биричи учта реакциянинг кесими, айниқса, катта бўлади. ${}^{10}_4\text{B}$ (n, α) ${}^7_3\text{Li}$ реакциядан нейтронларни қайд қилишда фойдаланилади. ${}^6_3\text{Li}$ (n, α) ${}^3_1\text{H}$ реакция ${}^3_1\text{H}$ изотопни олиш учун ишлатилади. Бу икки реакциядан нейтронлардан химоя тарикасида ҳам фойдаланилади. ${}^{14}_7\text{N}$ (n, p) ${}^{14}_6\text{C}$ реакция углероднинг муҳим ${}^{14}_6\text{C}$ изотопини ҳосил қилиш имкониятини беради.

Олдинги параграфларда баён этилганидек нейтроннинг энергияси нолга интилганда нейтронларнинг эластик сочилиш кесими ўзгармас қийматга интилиб, радиацион қамраб олиш кесими « $1/v$ » конун бўйича ортиб боради. Нейтронларнинг энергияси ортиши билан турли хил эндотермик реакцияларнинг амалга ошиш имконияти пайдо бўлади.

Қуйидаги жадвалда нейтронлар таъсирида борадиган турли реакциялар кесимининг қиймати ва энергиялар соҳаси келтирилган.

5.4- ж а д в а л

Реакция тури	Реакция кесими
Радиацион қамраб олиш (n, γ)	Барча ядроларда кузатилади. Кесим: иссиқ нейтронлар учун 0,1 дан 10^3 барн гача, ${}^{135}_{54}\text{Xe}$ изотопи учун 10^3 барн гача; тез нейтронлар учун 0,1 дан бир неча барн гача боради.
Эластик сочилиш (n, n)	Кесим бир неча барн оралигида ўзгаради.
Нозластик сочилиш (n, n')	Остонали жараён. Кесим тартиби бир неча барнга тенг.
(n, p)	Энг муҳим реакциялар: ${}_0^1n + {}^3_2\text{He} \rightarrow {}^3_1\text{H} + {}^1_1\text{H} + 0,7 \text{ МэВ}, \sigma = 5400 \text{ барн}$ ${}_0^1n + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{14}_6\text{C} + {}^1_1\text{H} + 0,63 \text{ МэВ}, \sigma = 1,75 \text{ барн}$

Реакция тури	Реакция кесими
(n, α)	Энг муҳим реакциялар: $n + {}^6_3\text{Li} \rightarrow {}^3_1\text{H} + \alpha + 4,78 \text{ МэВ},$ $\sigma_{\text{ис.нейт}} = 945 \text{ барн};$ $n + {}^{10}_5\text{B} \rightarrow {}^7_3\text{Li} + \alpha + 2,79 \text{ МэВ},$ $\sigma_{\text{ис.нейт}} = 3840 \text{ барн}.$
(n, 2n)	Остонали реакция. Остона қиймати тартиб жиҳатдан 10+15 МэВ га тенг. Кесим бир неча ун барн.
(n, f)	Кўпчилик ҳолларда остонали реакция. ${}^{235}_{92}\text{U}, {}^{238}_{92}\text{U}$ ва бошқа айрим ҳолларни ҳисобга олмаганда кесим жуда кичик бўлади.

ЯДРО МОДЕЛЛАРИ, НАЗАРИЯЛАР

6.1- §. Ядро структураси назариясига кириш

Маълумки, атом ядроси икки хил нуклон-нейтрон ва протонлардан ташкил топган мураккаб квантомеханик системадир. Нуклонларнинг ўзаро таъсир конунларига асосланиб, атом ядроси хусусиятларини баён этиш, ядро структурасини аниқлаш ва ҳар хил шароитларда унда содир бўлаётган жараёнларни тадқиқ қилиш ядро физикаси бўйича олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларининг асосий вазифасини ташкил қилади.

Икки нуклон орасида ўзаро таъсир этувчи куч тўғрисида маълумот олишнинг бевосита усули нуклонни нуклонда сочилишини ўрганиш ва дейтроннинг хусусиятини таҳлил қилишдан иборатдир. Ҳисоблар учун икки нуклон орасида таъсир этувчи кучнинг катталигини эмас, балки (фазовий, спин, нуклон типини аниқловчи изоспин) координаталар функцияси бўлган потенциал энергияни билиш керак бўлади. Шундай қилиб, тадқиқот қилинаётган бу функция ядро физикасида худди атом ва молекулаларнинг хусусиятларини ўрганишдаги кулон потенциаллари каби ёки планета ва йўлдошларнинг ҳаракатини таҳлил қилишдаги гравитацион майдон потенциаллари каби роль ўйнайдир. Бироқ ядро потенциаллари кулон ёки гравитацион потенциалларига нисбатан анчагина мураккабдир. Гарчи ҳозирча ядро потенциалини аналитик равишда ифодалаш мумкин бўлмаса ҳам унинг айрим хусусиятлари ҳақида етарлича маълумотга эгамиз: ядро потенциаллари сферик симметрияга эга эмас. Бунга дейтроннинг квадруполь моментга эга бўлиши мисолдир. Ядро потенциаллари чекли радиусга эга. У $0,5 \cdot 10^{-15}$ м дан кичик масофаларда итарилиши, $2,4 \cdot 10^{-15}$ м гача бўлган масофаларда чуқурлиги бир неча ўн миллион электрон-вольт бўлган тортишмиш потенциаллари — потенциал ўра билан алмашилиши мумкин. Ядро потенциаллари ўрасининг кенглиги ва чуқурлиги дейтроннинг ягона боғланган ҳолатининг қисми (протон ва нейтрон) ларга парчаланишга нисбатан бирор барқарор қўзғалган ҳолат мавжуд эмас.

Ядро кучлари атомларни молекулаларда бирлаштириб турувчи химиявий кучларга нисбатан миллион марта катта бўлса ҳам, таъсир радиуслари кичик бўлганлигидан, улар

нисбатан заиф туюлади. Нима учун шундай эканлигини тушуниш учун R масофадаги иккита боғланган зарра $2R \geq \lambda$ де-Бройль тўлқий узунлигига эга бўлишини эслаш кифоя: $\lambda = \frac{h}{\mu v}$, бунда v — зарраларнинг нисбий тезлиги,

μ — келтирилган масса $\left(\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right)$.

$2R \geq \lambda$ ёки бошқача қилиб ёзсак,

$$\mu v \geq \frac{h}{2R} \quad (6.1)$$

шартдан зарраларнинг кинетик энергияси

$$\frac{1}{2} \mu v^2 \geq \frac{h^2}{8\mu R^2} \quad (6.2)$$

эканлиги келиб чиқади. Шундай қилиб, ядро кучларининг таъсир радиуси чегарасида бўлиши учун иккала нуклоннинг кинетик энергияси энг камида

$$\frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{(6,6 \cdot 10^{-27})^2}{8 \cdot \frac{1}{2} \cdot (1,67 \cdot 10^{-27}) (2,4 \cdot 10^{-13})^2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-6}} = 71 \text{ МэВ}$$

бўлиши керак. Бу нуклонларни бирга ушлаб турувчи потенциал ўраининг чуқурлигидан анча каттадир.

Демак, дейтроннинг кўзгалган ҳолатга эга эмаслигига сабаб унинг кичик боғланиш энергиясига эга бўлиши ($\approx 2,2$ МэВ), катта ўлчамлари ($\sim 2,5 \cdot 10^{-15}$ м) ва ядро кучининг катта масофаларда нисбатан заифлигидандир. Дейтрондаги нейтрон ва протон деярли ярим вақтини ядро кучлари таъсири соҳасидан четда ўтказди.

Ядро потенциали системанинг квант ҳолатига боғлиқ эмас. Масалан, дейтроннинг барқарор ҳолатида нейтрон ва протоннинг спинлари параллел (триплет ҳолат) бўлади; синглет ҳолатнинг потенциал энергияси триплет ҳолат энергиясидан шунчалик катта фарқ қиладики, бу ҳол антипараллел спинга эга бўлган бир протон ва бир нейтрондан иборат системада боғланган ҳолат бўлмаслигини таъминлайди.

Сочилиш бўйича ўтказилган тажрибалар икки нуклоннинг ўзаро таъсири уларнинг нисбий ҳаракат микдори моментига ҳам боғлиқ бўлишини кўрсатди. Масалан, Сербер номи билан аталувчи таъсирлашув сочилиш тажрибасини таҳлил қилишда жуда фойдалидир. Унда

ҳаракат микдори моменти $\hbar$ жуфт қийматларга эга бўлган ҳолатларда тортишиш кучлари бор ва $\hbar$ момент ток қийматга эга бўлган ҳолатларда эса бундай кучлар йўқ, деб тахмин қилинади.

Нуклонларнинг юқори энергияларида сочилиш бўйича ўтказилган экспериментларини таҳлил қилиш потенциал энергия ифодасига нуклонлар спин векторларининг нисбий жойланишига ва системанинг орбитал ҳаракат микдори моментига боғлиқ бўлган ҳадии киритишни талаб қилади. Бу тажрибаларда кутбланмаган сочувчи томонидан сочилишида протонларнинг қисман кутбланганлиги аниқланди. Бундай кутбланишни келтириб чиқарувчи таъсирлашув «спин-орбитал боғланиш» номи билан юритилади.

Ядро потенциали алмашинув характериға эға. Юқори энергияли нейтронлар протонли нишон билан таъсирлашганида тушувчи нейтроилар йўналишида нисбатан кўпроқ сондағи юқори энергияли протонларнинг ажралиб чиқиш ҳодисаси кузатилади. Бу натижани таҳлил қилиш нейтрон ва протонлар ядро кучлари таъсири сферасида бўлганида ўз роллари билан алмашинади, деган фикрга олиб келади. Бу экспериментал натижа ядро потенциали алмашинув характериға эға деган фикримизға жуда яхши мисол бўла олади. Худди химиявий боғланиш икки атом орасидағи электронларнинг алмашувига боғликлиғи каби, ядро кучларини икки нуклон орасидағи бирор зарра воситасида бўлади, деб тушунтириш учун физик олимлар, айниқса, япон физиги Х. Юкава кўп уриниб кўрдилар. Лекин бундан нуклон худди атомға ўхшаш мураккаб зарра деган хулоса келиб чиқмайди, чунки алмашинувда иштирок этувчи зарра фақат нуклон томонидан ютилиш вақтида ғойиб бўлади. Мумкин бўлган (виртуаль) зарралар билан алмашиш содир бўладиган бундай типдағи жараёнлар классик физиканинг масофадан таъсир концепцияси чегарасидан ташқарига чиқувчи ҳозирги замон майдон назариясининг турли кўринишларида учраб туради. Масалан, иккита зарядланган зарра орасидағи кулон таъсирлашуви ҳозирги вақтда «виртуаль» фотонлар билан алмашиш воситасида таҳлил қилинади. Виртуаль зарранинг пайдо бўлиши шу ондаёқ энергиянинг сақланиши тўғрисидағи масалани келтириб чиқарди, чунки унинг ҳосил бўлиши учун энергия талаб қилинади. «Зарур бўлган энергия қаердан олинади», деган сўроққа «ҳеч қаердан олинмайди» деб берилган жавоб зарранинг

«виртуаль» характерга эга эканлигини кўрсатади ва энергиянинг сақланиши зарра яшаш вақтининг жуда кискалиги билан тушунтирилади.

Гейзенберг ноаниклик принципининг кўрсатишича,

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar, \quad (6.3)$$

бу ерда Δt — система энергиясини ўлчаш вақти, ΔE эса Δt вақт ичида энергияни аниқлаш хатолиги. Энергиянинг сақланиши учун зарранинг яшаш вақти

$$\Delta t \geq \frac{\hbar}{\Delta E} \quad (6.4)$$

бўлиши керак, m массали зарранинг ҳосил бўлиши учун зарур бўлган энергия

$$\Delta E = mc^2.$$

Эйиштейн муносабати билан аниқланади, шунинг учун

$$\Delta t = \frac{\hbar}{mc^2}. \quad (6.5)$$

Агар виртуаль зарра ёруғлик тезлиги билан характерлаиса, кучнинг таъсир радиуси

$$R \cong c\Delta t \geq \frac{\hbar}{mc} \quad (6.6)$$

бўлади. $R \simeq 2 \cdot 10^{-15}$ м киймат виртуаль зарранинг массаси электрон массасидан 200 марта катта бўлишини талаб қилади. Тўқнашувда зарядлаиған зарраларнинг маълум энергиясини ютилишида, электромагнит майдон кванти (виртуаль фотон) физик дунёнинг реал заррасига айлаиғанидек, ядро майдони кванти ҳам нуклонларнинг тўқнашувда физик зарра кўринишида вужудга келиши мумкин, бунинг учун энергия квантнинг тинчликдаги массасини таъминлашга етарли бўлиши керак. Бундай жараён ҳақиқатда содир бўлади ва бунда π -мезон — электронга нисбатан 273 марта оғирроқ бўлган зарра ҳосил бўладики, уни ядро майдонининг кванти деб юритилади. Бирок тўқнашувчи нуклонларнинг энергияси ортиши билан бошқа «ғалати» деб аталувчи зарралар ҳам ҳосил бўлади. Ҳозирча уларнинг ядро кучлари майдонида қандай роль ўйнаши аниқланмаган. Ҳозиргача бундай майдоннинг мезон алмашинувига асосланган деярли тўла назарияси мавжуд эмас, бироқ тақрибий назариялар тадқиқотлар олиб боришда муҳим қурол бўлиб ҳисобланади.

Шундай қилиб, мавжуд бўлган тажриба далиллари нуклонлараро ўзаро таъсир потенциалининг ягона шакли-

ни танлаб олишга имкон бермади. Хатто иккита эркин нуклон учун ҳам ўзаро таъсир потенциалли тўла аниқ эмас ва бу таъсир кўп нуклонлар майдонида ўзгариши ҳам мумкин. Ҳозирги квант механикаси апаратининг мураккаблиги ядро хусусиятларини етарли даражада таҳлил қилиш учун имкон бермайди. Ядро характеристикаларини ҳисоблаш учун замонавий ҳисоблаш машиналарининг қуввати хатто $A \sim 5$ бўлган энг енгил ядроларга ҳам етмайди. Шу сабабли, ҳозирча ядро хусусиятларининг барча таъсирларини ҳисобга олган ҳолда ҳисоблашнинг иложи бўлмаяпти. Реал ядроларининг характеристикаларини эмас, балки математик ва физик жиҳатдан соддалаштирилган ядро моделлари деб аталадиган ҳар хил системаларнинг хусусиятларини ҳисоблашга тўғри келмоқда.

Кўпинча ядро модели тажриба натижаларига асосланган ҳолда танлаб олинади, сўнгра бу моделга мос келувчи турлича тахминлар ишлаб чиқилади. Демак, биргина физик жараёни баён қилиш учун турлича моделлар мавжуд бўлиши мумкин; уларнинг ҳар бири қўйилган масаланинг айрим ҳолларини тушунтириш учун қўлланилади. Ядронинг хусусиятларини ҳисоблаш мумкин бўлиши учун модель етарли даражада содда бўлиши ва шу билан бирга у реал ядроларнинг хусусиятларини ҳеч бўлмаганда тахминан акс эттириши лозим. Атом ядросининг структураси ва хусусиятларини тушуннишда ядронинг ҳар хил физик моделларидан фойдаланиш жуда катта ёрдам берди. Шундай моделлар реал атом ядроларининг қандайдир хусусиятларини мумкин қадар аниқроқ акс эттириш билан бирга, масалани ечишда физик ва математик соддаликлар ҳам киритади. Ядро хусусиятлари ҳақидаги масалани маълум даражадаги яқинлашув билан математик талқин қилишга ва соддалаштиришга олиб келадиган шу каби ҳар қандай физик тасаввурлар, фаразлар тўплами «модель» деб аталади. Ҳар қандай модель ядро хусусиятлари ҳақидаги физикада мавжуд бўлган билимларнинг ҳулосаси ва умумлашувидан иборатдир. Мутлақо равшанки, ҳар қандай оддий модель мураккаб квантомеханик система бўлмиш ядро хусусиятларининг ҳаммасини акс эттира олмайди. Шунинг учун моделларнинг ҳеч бирини энг муҳим модель, деб ҳисоблаш мумкин эмас. Ҳар бир моделнинг қўлланиш чегараси мавжуд. У ёки бу моделини татбиқ этиш мумкинлиги ҳақида унинг ҳулосаларини тажрибадан аниқланган ядро хусусиятларини тушунтиришдаги ютуқлари ва камчиликлари солиштирилгандан

кейингина ҳукм чиқариш мумкин. У ёки бу моделнинг аҳамияти шундан иборатки, у тадқиқотни давом эттиришда асосий йўналишни кўрсатади ва ҳар хил ҳодисаларни маълум нуктаи назарда тутиб бир-бири билан боғлашга имкон беради.

Ядро моделлари икки хил бошқа-бошқа йўналиш асосида яратилган. Биринчи йўналиш «кучли ўзаро таъсир моделлари»нинг яратилиши билан характерланади. Бу моделларга кўра ядро ўзаро кучли таъсир этувчи ва ўзаро кучли боғланишда бўлган зарралар ансамбли сифатида тасаввур қилинади. Ядро моделларининг бу гуруҳига қуйидагиларни киритиш мумкин: «суюқ томчи модель», «альфа зарра модели», «бирикма ядро модели». Иккинчи йўналиш «эркин зарралар моделлари» инг яратилиши билан характерланиб, уларда қабул қилинишича, ҳар бир нуклон ядронинг бошқа нуклонларининг ўртачалаштирилган майдонида деярли боғлиқсиз, эркин равишда ҳаракатланади. Бу гуруҳга ферми-газ моделини, потенциал ўра моделини, қобиқлар моделини, умумлаштирилган ёки коллектив моделни ва оптик моделни киритиш мумкин.

Кейинги бўлимларда ядро физикасига алоқадор бўлган кўпгина масалаларни, хусусан, ядро ҳолатларининг энергияси, спини ва жуфтлигини, шунингдек, магнит ва квадруполь моментларни тушутиришда фойдали бўлган моделлар муҳокама қилинади.

Атом ядросининг ягона изчил назарияси ўрнига қатор ядро моделларининг мавжудлиги ва уларнинг маълум бир ва чекланган ҳодисалар доирасида татбиқ қилиниш факти келгусида бу соҳада қандай катта ҳажмда изланиш олиб бориш кераклигини кўрсатади.

6.2- §. Томчи модели

Энг дастлабки ядро моделларидан бири йирик даниялик олим, биринчи атом назариясининг асосчиси Нильс Бор томонидан таклиф қилинган эди. Бу моделда ядро зичлиги жуда катта ($\sim 10^{14}$ г/см³) бўлган сиқилмайдиган суюқлик томчиси деб қаралади. Ядро ҳажмининг ундаги нуклонлар сонига пропорционаллиги ва турли ядроларда нуклонлар боғланиш ўртача энергиясининг тахминан доимийлиги (жуда енгил ядролар бундан мустасно) ядро моддаси билан суюқлик томчисининг ўхшашлигидан дарак беради. Бундан ядро кучлари ҳам суюқлик молекулалари орасидаги таъсир этувчи кучларга ўхшаш

тўйиниш қобилиятига эга эканлиги келиб чиқади. Бу модель *ядронинг томчи модели* деб аталади. Ядро моддасининг ядродаги зичлиги деярли бир хил эканлиги тўғрисидаги экспериментал маълумотларга асосланган ҳолда Бор ядродаги нуклонларнинг ҳаракати суюқликдаги атом ва молекулаларнинг ҳаракатига ўхшайди, деб фараз қилди. Суюқликнинг ташки таъсирларга учрамаган томчиси сирт таранглик туфайли сфера шаклида бўлади.

Исталган ядронинг массаси ва боғланиш энергиясининг ярим эмперик формуласини чиқаришда, ядроларнинг зарраларни нурлаш ва бўлинишга турғунлигини олдиндан айтиб беришда, шунингдек, бу жараёнларда ажраладиган энергияларни ҳисоблашда томчи модели жуда фойдали бўлиб чиқди. У ядронинг нейтронлар, протонлар ва альфа зарралар билан таъсирлашувида юзага келадиган айрим хусусиятларини тушунтиради. Хусусан, бу модель ёрдамида нейтрон ядро билан тўқнашганда нима сабабдан нейтрон ютилиб, ортикча энергия гамма квантлар шаклида ажралиб чиқишини тушунтириш мумкин. Нуклонларнинг ядро ичида ниҳоятда катта зичликка эга бўлиши ва ядро таъсирларининг кучлилиги туфайли ядрога кирган нейтрон ўз энергиясини бошқа нуклонларга бериб, шу ерда қолади. Натижада бу элементнинг бошланғич ядросига нисбатан ортикча битта нейтронга эга бўлган янги изотопи ҳосил бўлади. Ядрога нейтрон орқали кирган энергия ҳамма нуклонлар орасида бир зумда тақсимланади. Ядро нуклонларнинг янада тезроқ ҳаракати билан характерланадиган кўзғалган ҳолатга ўтади. Шунинг учун кўзғалган ядро киздирилган ядро-томчи деб караш ва ядро «температураси» тушунчасини киритиш мумкин. Агар ютилган нуклон ўзи билан ядрога 10 МэВ ($10^7 \text{ эВ} = 1,6 \times 10^{-5} \text{ эрг}$) энергия олиб кирса, кўзғалган ядронинг температураси

$$T = \frac{E}{k} = \frac{1,6 \cdot 10^{-5} \text{ эрг}}{1,38 \cdot 10^{-16} \text{ эрг} \cdot \text{град}} \approx 1,2 \cdot 10^{11} \text{ град}$$

бўлади.

Томчи модель ядро-томчи ичида сирт тебранишлари, сиқилиши мумкин бўлган модда учун зичлик тебранишлари каби коллектив ҳаракатлар борлигини эътироф этади. Ядро-томчи мувозанат ҳолатида R радиусли сферик шаклга эга бўлади. Ядро томонидан ютилган нуклон унинг сферик шаклини бузади, ядро деформацияланади. Сирт таранглик ядро шаклини қайта тикловчи куч ролини

ўйнайди. Натижада ядро-томчи сиртида тўлқин узунлиги $\lambda = \frac{R}{l}$ бўлган сирт тўлқинлари вужудга келади (бунда l — томчи сиртидаги тўлқин дўнгликларининг сони). Кинетик ва потенциал энергиялар ифодасидан ($l \gg 2$ да) тўлқин частотасининг қиймати

$$\omega_l^2 = \frac{4\pi\sigma l^3}{3M} \quad (6.7)$$

эканлигини аниқлаймиз (бунда M — ядро массаси, σ — сирт таранглик коэффиценти). Тажрибалардан сирт таранглик энергиясининг қиймати $E_\sigma = U_\sigma A^{2/3} = 4\pi\sigma R^2 A^{2/3}$ эканлиги маълум. Бундан ядро-томчи сирт таранглик коэффицентиининг қиймати $\sigma = 10^{20}$ эрг/см². Ядро томчининг тебранма энергияси:

$$\hbar\omega_l \approx \left(\frac{U_\sigma}{3MR^2} \right)^{1/2} \hbar l^{3/2} \quad (6.8)$$

Томчи моделга асосланиб ядронинг сирт тебранма энергиясини ядронинг кўзғалган ҳолатлари энергияси деб талқин қилиш мумкин. Ҳамма жуфт-жуфт ядролар биринчи кўзғалган ҳолатининг характеристикаси 2^+ . Аммо сўнгги (6.8) формула асосида ҳисобланган энергия қийматлари ядронинг қуйи кўзғалган сатҳ энергияларига нисбатан анча катта бўлиб чиқди. Физиклар фононнинг тебранма ҳаракат миқдори моменти 2 ва жуфтлиги плюс дейишади. Биринчи уйғонган ҳолатда бир фонон, иккинчисида икки фонон бўлади ва ҳоказо. Жуфт-жуфт ядронинг асосий ҳолати 0 спинли бўлганлигидан унинг биринчи тебранма уйғонган ҳолатларининг спини 2^+ бўлиши лозим. Иккита фонон $2\hbar\omega$ энергияга эга, улар ҳаракат миқдори моментларининг боғланишидан 0^+ , 2^+ ва 4^+ ҳолатларга келамиз. Спинлари 1 ва 3 бўлган ҳолатлар тақиқланган бўлади. 6.1-расмда ядроларнинг тебранма уйғонган энергия сатҳларининг назарий схемаси келтирилган.

$N = 3$	$E = 3\hbar\omega$	—————	$0^+, 2^+, 3^+, 4^+, 6^+$
$N = 2$	$E = 2\hbar\omega$	—————	$0^+, 2^+, 4^+$
$N = 1$	$E = \hbar\omega$	—————	2^+
$N = 0$	$E = 0$	—————	0^+

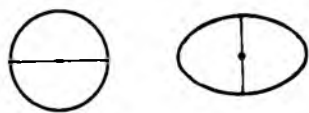
6. 1- расм. Тебранма сатҳлар. Тебранма фотонлар ҳаракат миқдори моменти 2, жуфтлиги мусбат. Сатҳлар фононлар сони N билан тавсифланади. Асосий ҳолатнинг энергияси ноль қилиб олинган.

Реал ядролар ҳақиқатан ҳам тебранма моделининг олдиндан айтган тавсифларига мос спектрага эга. Бундай спектрлар жуфт-жуфт қобиклари бўлган ядроларда учрайди. Нуклонлараро қолдиқ ўзаро таъсир 0^+ , 2^+ , 4^+ ҳолатларнинг бирланишини йўқотади. Ядроларнинг иккинчи ҳолатларида ҳар доим ҳам 3 та сатҳ кузатилавермайди. Бу триплетни икки квант квадруоль тебранишининг натижаси деб қараш мумкин (6.2- расм).

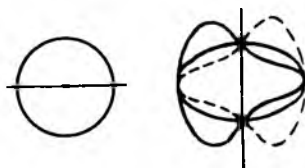
Деярли барча жуфт-жуфт ядроларда 3^- сатҳ кузатилади. Бу сатҳ ядро — томчи сиртининг октуполь тебранишлари (6.3- расм) маҳсули бўлиб, 2^+ сатҳдан икки барабар юқорида ётади. Умуман тажрибада кузатилган энергия сатҳлари томчи модель бўйича ҳисобланганига қараганда бир-бирига анча яқинроқ жойлашган бўлади. Шундай қилиб, ядронинг суюқ томчи модели кўзғалган ҳолатларнинг сонини ва уларнинг энергияларини тушунтириб бера олмайди.

Агар кўзғалиш энергиясини факат бир нуклон ўзида тўйлаб олса, у ядро тортишиш кучларнинг енгиб, ядродан ташқарига учиб чиқиши мумкин. Кўзғалиш кучли бўлмаганда бу жараёнинг содир бўлиш эҳтимоли кам. Одатда, янги ядронинг кўзғалиш энергияси анча олдин гамма-квантлар кўринишида нурланиб, ядро асосий ҳолатга қайтади. Баъзи ҳолларда нейтронлар ортиқлиги натижасида ядро беқарор бўлиб қолади. Унда бета-парчаланиш натижасида нейтронлардан бири протонга айланади. Кучли кўзғалишларда ядро бир ёки бир неча нейтрон ва протонлар чиқариши мумкин. Бу жараён томчи моделида суюқликдан молекулаларнинг буғланишига ўхшаш қилиб олинди.

Лекин томчи модель ядроларнинг бошқа қўн муҳим хусусиятларини тушунтириб беролмади. Масалан, ядрога учиб кирган нейтронлар ва протонлар кўпинча ядродан



6.2- расм. Томчи ядронинг квадруоль тебранишлари. Ядро даврий равишда айланма эллипсоид шаклига эга бўлади.



6.3- расм. Томчи ядронинг октуполь тебранишлари. Ядро даврий равишда нок шаклига эга.

учиб кириш энергиясига тенг энергия билан чиқиб кетиш аниқланди, яъни эластик сочилиш юз берди.

Агар ядрога учиб кирган нуклоннинг кинетик энергияси бошқа нуклонлар ўртасида тезгина таксимланса, сўнгра бу энергиянинг бир нуклонга қайтадан йиғилиш эҳтимоллигининг бунчалик катта бўлишини тушуниш қийин. Тажрибаларда нейтронлар ёки протонлар ядрони кесиб ўтаётиб ядро нуклонлари билан кўп марта нозластик тўқнашувларга учрайвермаслиги тўла аниқланди.

Ядронинг томчи модели маълум нейтронлар ва протонлар сонига эга бўлган ядроларнинг алоҳида барқарор эканлигини тушунтира олмади. Масалан, 50 та нейтронли цирконий, 50 та протонли калай, 82 та нейтронли барий, 82 та протон ва 126 та нейтронли кўргошин каби элементлар Ер юзида даврий системадаги қўшни элементларга қараганда кўпроқ учрайди. Маълум бўлган тўртта радиоактив оила 82 та протонга ёки 126 та нейтронга эга бўлган барқарор изотоплар билан тугалланади. 2 та протон ва 2 та нейтронли ${}^4\text{He}$, 8 протон ва 8 нейтронли ${}^{16}\text{O}$ ядроларининг ўта барқарорлигини уларнинг ҳосил бўлишида ажралиб чиққан энергияни қўшни изотоплар ҳосил бўлишида ажралиб чиққан энергия билан солиштириб кўргандан сўнг тушуниш мумкин. Бу ва бошқа фактлар шуни кўрсатаднки, протонлар ва нейтронлари сони 2; 8; 20; 28; 50; 82; 126 га тўғри келадиган ядролар махсус хоссага эгадир.

Ядронинг суяк томчи моделига асосланиб Вайцзеккер деярли барча ядролар учун тажрибаларга қаноатланарли равишда тўғри келадиган ядро боғланиш энергиясининг ярим эмпирик формуласи (1.28) ни таклиф қилди. Бу формуланинг биринчи уч ҳади томчи моделидан келиб чиқади, бошқалари эса квантомеханик эффектларга боғлиқ.

Агар ядро чексиз бўлганида эди, боғланиш энергияси ядронинг ҳажмига тўғри пропорционал бўлар эди. Лекин реал ядронинг сирти бўлганлиги ва чегарада турган нуклонлар тўйинмаганлиги сабабли боғланиш энергияси камаяди. Барча нуклон жуфтлари орасидаги кулон итаришиши ядро боғланиш энергиясининг янада камайишига олиб келади. Бундан ташқари, симметрия энергиясини ифодаловчи ҳад ҳам мавжуд. Бу энергия ядронинг бир хил миқдордаги протоилар ва нейтронларга эга бўлишга интилишидан келиб чиқади. Яна бир ҳад жуфт-

жуфт ядроларнинг алоҳида барқарорлигини кўрсатади (1.28).

Бу модель асосида ядроларнинг бўлинишини тушунтириш осон. Масалан, ядрогаги протонлар кулон ўзаро таъсир энергиясининг сирт деформациясига таъсири Z нинг катта қийматларида сезиларли бўлади. Агар протонларнинг кулон итаришиш энергияси сирт таранглик энергиясидан катта бўлса, $E_k \geq 2E_\sigma$ шартни қаноатлантирадиган ядро сирт деформацияларига нисбатан барқарор бўлолмай қолади ва ўз-ўзидан икки бўлакка парчаланиб кетади. Ядронинг бўлинишга нисбатан барқарорлик шарти

$$\frac{Z^2}{A} < 46,52 \quad (6.9)$$

тажриба натижаларига мос келади. Шуидай қилиб, томчи модель бўлинишига нисбатан ядронинг барқарорлик чегараси ҳақида тўғри ҳулосалар беради. Аммо бу моделдан ядроларнинг қўзғалган ҳолати хоссаларини тушунтиришда фойдаланишга уриниш яхши натижалар бермади. Гарчи кўпчилик ядроларнинг жуфтлиги ва дастлабки қўзғалган ҳолатининг моменти томчининг дастлабки икки тебраниш ҳолатидагидек бўлса-да, аммо бу ҳоллардаги энергия суюқ томчи моделининг энергиясидан анча катта экан. Кейинчалик атом ядросининг томчи моделига карама-карши бўлган тамомила бошқа аспектдаги структураси аниқланди.

6.3- §. Ферми-газ модели

Ядрони ташкил қилган нуклонлар спинга эга ва Ферми статистикасига бўйсунади. Мазкур моделда ядрони ташкил қилган ҳар бир зарра ядронинг бошқа нуклонлари томонидан ҳосил қилинган ўртача майдонда деярли мустақил ҳаракат қилади, деб ҳисобланади. Мустақил ҳаракат деганда шундай ҳаракат тушуниладики, бунда зарраининг ядро ичидаги ўртача эркин югуриш йўли ядронинг диаметрига яқин даражада бўлади. Ўзаро кучли таъсирлашадиган нуклонлар тўпламини деярли ўзаро таъсирлашмайдиган зарралардан ташкил топган газ деб қабул қилиш мумкинми? Гап шуидаки, ярим спинга эга бўлган нуклонлар Паули принципига бўйсунади. Бу принципга кўра ярим бутун спинга эга бўлган зарралар (фермионлар) бир вақтининг ўзида бир хил ҳолатларга эга бўла олмайди, яъни айнан бир ҳолатда, бир энергетик

сатҳда спин йўналишлари билан фарк қиладиган факат иккита протон ёки иккита нейтрон бўлиши мумкин холос. Микрозарраларнинг Паули принципига амал қилувчи ва ҳамма пастки сатҳларни тўлиқ тўлдирувчи бундай снстемаси айниган Ферми-газ деб аталади. Айниган Ферми-газда нуклонлар ўртасида кучли ўзаро ядро таъсири бўлишига қарамасдан, нуклонларнинг тўкнашuvi таикклаиади ва улар худди ўзаро таъсир жуда кичик бўлгандагидек, ўзларини эркин тутадилар. Аслида эса 1- нуклон қандайдир 2- нуклон билан тўкнашиши ва ўзининг энергия ва импульсининг бир қисмини 2- нуклонга бериши мумкин. Бу ҳолда 2- нуклон бўшроқ ва юқорирок сатҳга ўтиши мумкин. 1- нуклон эса энергиянинг сақланиш қонунига асосан пастроқ энергетик сатҳга ўтади. Аммо ҳамма пастки сатҳлар, Паули принципига асосан, чекланган ўриилар сонига эга бўлиб, уларнинг ҳаммаси банд бўладн, шунинг учун 1- нуклон пастки банд жойларга ўтолмайди. Бу шуни билдирадики, 1- нуклон билан 2- нуклон орасида тўкнашув бўлмайди, тўкнашувни Паули принципи таикклайди. Шундай қилиб, айниган Ферми-газ зарралари ўзаро тўкнашувга жуда оз дуч келади, яъни айниган Ферми-газ бу борада зарралари жуда кам тўкнашадиган сийраклашган газни эслатади. Бу мулоҳазалар ядрони айниган Ферми-газга ўхшатишга асос бўла олади.

Шунинг учун ядронинг барча нуклонлари Паули принципига кўра ядронинг ўртача майдони ҳосил қилган потенциал урада энг пастки сатҳдан тортиб Ферми энергия сатҳи деб аталадиган E_F сатҳгача бўлган ҳамма сатҳларни кетма-кет эгаллайди. Қуйидаги Ферми энергияси

$$E_F = \frac{p_F^2}{2M} \quad (6.10)$$

нуклоннинг максимал кинетик энергиясидир. Квант механикасида импульслар фазасида ҳолатлар зичлиги

$$\rho = \frac{4\Omega}{(2\pi\hbar)^3} \cdot \frac{4V}{h^2} \quad (6.11)$$

катталиқ орқали берилади. Бунда $V = \frac{4\pi}{3} \cdot R^3$ — ядронинг ҳажми, $R = r_0 \cdot A^{1/3}$ — ядронинг радиуси. (6.11) формуладаги биринчи кўпайтувчи бир хил энергиядаги ҳолатда спинлари қарама-қарши йўналтирилган икки нейтрон ва икки протон бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Демак,

$$dn = \frac{64\pi^2}{3(2\pi\hbar)^3} R_0^3 p^2 dp \quad (6.12)$$

катталиқ ядродаги нуклонларнинг қанчаси p дан $p + dp$ гача импульсларга эга эканлигини кўрсатади. 4π кўпайтувчи масаланинг сферик симметриклигидан келиб чиқади. Ядрога ҳаммаси бўлиб A та нуклон бўлгани учун

$$A = \frac{64\pi^2 R_0^3}{3(2\pi\hbar)^3} \int_0^{P_F} p^2 dp = \frac{64\pi^2 R_0^3}{9(2\pi\hbar)^3} P_F^3 \quad (6.13)$$

Шундай қилиб, максимал импульс

$$P_F = \hbar (9\pi)^{1/3} \cdot \frac{1}{2r_0} \quad (6.14)$$

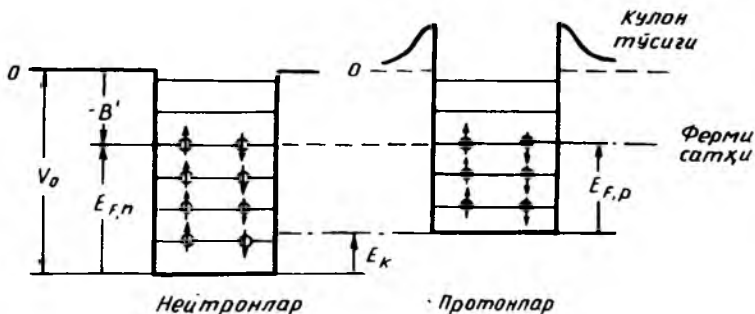
Бу ерда $R_0 = r_0 A^{1/3}$ ифодадан фойдаландик [$r_0 \cong (1,2 \div 1,4) \cdot 10^{-15} \text{м}$]. Шундай қилиб, Ферми-газ моделида асосий ҳолатда ядронинг нуклонлари нолдан бошлаб Ферми энергиясигача бўлган барча энергия сатҳларини эгаллайди. Одатда, кўзгалган ҳолатлар энергияси энергиянинг ана шу қийматидан бошлаб ҳисобланади.

Энди Паули принципининг мавжудлиги қандай қилиб ядрога нуклон тўқнашишлари йўқлигига олиб келишини тушуниш осон. Икки нуклон тўқнашганда энергия алмашилиши юз беради, яъни нуклонлардан бири юқорироқ сатҳни эгаллайди, иккинчиси эса ўз кинетик энергиясининг бир қисмини бериб, пастроқ сатҳга ўтади. Лекин пастки барча сатҳлар банд, бинобарин, бундай тўқнашувнинг бўлиши мумкин эмас. Агар ядро таркибига қирадиган нейтрон ва протонларни алоҳида кўрсак, бу зарралар турган потенциал ўранинг чуқурлигини (яъни Ферми энергиясини) ҳисоблаб топишимиз мумкин. Агар (6.13) формуланинг чап томонига ядрогаги нуклонларнинг тўла сонини эмас, балки протонлар ёки нейтронлар сонини қўйсак, у ҳолда Ферми импульси

$$P_F^n = \hbar \left(\frac{n}{A} \right)^{1/3} \cdot \frac{1}{r_0} \quad (6.15)$$

бўлади. (6.15) формулада протонлар учун $n = Z$, нейтронлар учун эса $n = A - Z$. Демак, (6.10) га кўра Ферми сиртида жойлашган нуклоннинг кинетик энергияси

$$E_F^n = \frac{\hbar^2}{2Mr_0^2} \left(\frac{n}{A} \right)^{2/3} \approx 54 \left(\frac{n}{A} \right)^{2/3} \text{ МэВ}. \quad (6.16)$$



6.4-расм. Ядродаги протон (Z) ва нейтрон (N) газлари учун чекланган тўғри бурчакли потенциал ўранинг схемаси. Протонлар Кулон кучлари таъсирида ўзаро итарилади. Симметрия бузилади. Протон ва нейтронлар ҳар бирининг ўз ўралари бўлади. Бунда E нуклонлар боғланиш энергиясининг киймати, E_F — Ферми сатҳи, E_K — Кулон энергияси.

Агар протон ва нейтрон массалари орасидаги кичкина фарқи ҳисобга олмасак, ядро барқарор бўлиши учун энг юқори протон ва нейтрон ҳолатларнинг энергиялари бир хил бўлиши зарур. Оғир ядролардаги нейтронлар сони протонлар сонига қараганда анча кўп бўлганлигидан, нейтронлар жойлашган чуқурлик протонлар жойлашган чуқурликка қараганда анча каттадир. Бу 6.4-расмдан аниқ кўриниб турибди. (6.14) формуладан фойдаланиб, бир нуклонга тўғри келадиган ўртача энергияни ҳисоблаб чиқиш мумкин:

$$\langle E \rangle = \frac{1}{A} \int_0^{p_F} \frac{p^2}{2M} dp = \frac{3}{5} E_F \approx 20,4 \text{ МэВ}. \quad (6.17)$$

Нуклонларнинг тиш ҳолдаги энергияси $\sim 1000 \text{ МэВ}$ бўлгани учун нуклонлар ҳаракат тезлигининг ёруғлик тезлигига нисбати $\langle \frac{v}{c} \rangle \approx 0,2$ га тенг, шундай қилиб,

Ферми-газ модели бўйича қилинган ҳисоблар нуклонларнинг нирелятивистик талқинини тасдиқлайди.

Атом структурасининг асосий хусусиятлари фақат электронларнинг ядро атрофидаги орбиталар бўйича ҳаракатини назарда тутувчи модель асосида тасвирланишининг сабаби маълум. Ҳақиқатан ҳам, электронларнинг ядро юзага келтирган электростатик майдон билан ўзаро таъсири бир-бирларини итариш таъсирларидан кўп марта кучли. Ядрода атомда бўлганидек куч маркази йўқ ва

нуклонлар ўзаро кучли таъсирлашади. Шундай бўлса-да, назарий таҳлилнинг кўрсатишича, ядрога кобик структурга олиб келувчи шароитлар мавжуд.

Радиуси $R = 1,2A^{1/3}$ фм бўлган сфера деб қараладиган ядронинг ҳажмини нуклонларнинг умумий ҳажми билан таққосласак, уларнинг тахминан тенглигини кўрамиз, чунки нуклон радиуси-1 фм. Демак, ядрога ҳаракатланадиган ҳар бир нуклон унга яқин нуклонларнинг тортишиш кучлари таъсирида бўлади ва ядродан чиқиб кета олмайди. Шундай қилиб, ядрога тортувчи марказ бўлмаса-да, нуклонларнинг ўзаро тортилиши натижасида улар системанинг инерция маркази атрофида тўпланган бўлади. Бунда ядронинг сикилишига нуклонларнинг яқин масофаларда ўзаро итарилиш таъсирлари қаршилик қилади.

Агар ядрогаги нуклонлар ҳаракатининг реал тасвирини вақтинча соддалаштириб, нуклонлараро кучлар нуклонларни ядро ҳажмида фақат ушлаб туради деб ҳисобласак, у ҳолда ядро структурасини тасвирлаш масаласи алоҳида сатҳлар ёки нуклонлар ҳаракатланаётган орбиталарининг энергиялари ва бошқа квант характеристикаларини аниқлашдан иборат бўлади. Бунинг учун бир нуклоннинг тўлқин функцияси учун Шредингер тенгламасини ечиш керак. Бу тенгламада потенциал энергия оператори ёки содда қилиб айтганда, потенциал ядрога маълум сондаги нуклонни ушлаб туришни таъминлайдиган қилиб олиниши керак. Бошқача айтганда, потенциал чуқурлик етарли даражада чуқур ва кенг бўлиши керак. Шундай бўлганда Паули принципига кўра ядрогаги нуклонлар жойлашадиган манфий энергияли сатҳлар (боғланган ҳолатлар) сони кўп бўлади. Эмпирик маълумотлар ва назарий мулоҳазалар шундай потенциал чуқурлик мавжудлигини кўрсатади.

Ядроларнинг асосий ҳолатларида нуклонлар энг пасткисидан бошлаб то Ферми сатҳи (тўлдирилган охириги сатҳ) гача бўлган барча энергия сатҳларини тўла тўлдириб бориши керак. Шунда ядро минимал энергияга эга бўлади. Сатҳдаги нуклонлар сони атом физикасдан маълум бўлган қоидага ўхшаш усулда топилади.

Ядро структурасининг баён этилган содда тасвири мустақил зарралар моделининг ўзидир. Чунки нуклонларни ўрта майдон сатҳлари бўйича қайта тақсимлашга олиб келувчи ўзаро таъсир эффектлари бу ерда ҳисобга олинмайди. Нуклонлараро кучларнинг ягона эффекти нуклонларни ядрога ушлаб турувчи ўрта ўзаро мувофиқлашган майдонининг пайдо бўлишидир. Бу эффектнн

ҳисобга олиш моделнинг асосини ташкил этади. Маълумки, нуклонлар жуфти (pp , pn , nn) ўртасида катта кучлар мавжуд. Улар таъсирида нуклонлар ҳаракатида корреляция пайдо бўлиши керак. Масалан, қандайдир энергия интервалида бўлган орбиталар бўйича ҳаракатланаётган иккита нуклон ўзаро тортишиш таъсирида яқинлашишига, яъни умумий орбитага ўтишга интилади. Лекин улар бирор оралик орбитага ёки улардан бирининг орбитасига ўтиб ололмайди, чунки орбиталарнинг ҳаммаси нуклонлар билан банд ва Паули принципи ҳам бунга имкон бермайди. Шунга асосан кўрилатган бу жуфт нуклонлар ўз орбиталаридан чиқиб, Ферми сатҳидан юқори жойлашган банд бўлмаган орбитага ўтиб, бир-бирларига яқинлашиши мумкин. Қуйи орбиталарда бўш ўрин ёки «тешиклар»нинг, юқори орбиталарда зарраларнинг пайдо бўлиши системанинг тўла энергиясини ошириши керак. Аммо энергияга манфий ҳисса қўшувчи нуклонлар орасидаги тортишиш энергия ортишини тўла қоплайди. Натижада ядрода нуклонларнинг сатҳлар бўйича тақсимо-ти мустақил зарралар моделидаги каби аниқ чегарага эга бўлмайди. Уларнинг бир қисми Ферми сатҳидан юқоридаги сатҳларда жойлашиши мумкин. Шу вақтнинг ўзида бу сатҳдан пастда худди шунча «тешик» пайдо бўлади, яъни пастки сатҳларнинг бир қисми тўлмаган бўлади. Шундай қилиб, нуклонлар ҳаракатидаги корреляциялар таъсирида Ферми чегарасининг кескинлиги йўқолади, чегара «ювилиб» кетади. Бу ювилиш даражаси ёки зарраларнинг Ферми сатҳидан пастки сатҳлардан юқорироқ сатҳларга ўтиш эҳтимоллиги Ферми сатҳи билан навбатдаги сатҳ орасидаги энергия интервалига жуда боғлиқ. Экспериментал маълумотлар мажмуаси ва назарий баҳолашларнинг кўрсатишича, бу интервал катта бўлган ҳолларда ядрони потенциал чуқурликдаги энергия сатҳларини Ферми сатҳигача тўлдирадиган нуклонлар системаси деб тасаввур қилиш, ядродаги нуклонлар ҳаракатининг реал тасвирига анча яқин бўлган биринчи яқинлашиш бўлади. Бу ҳол «сехрли» ядроларда кузатилади.

6.4- §. Кобик модели

Қатор экспериментал ишларда ядронинг энг пастки қўзғалган ҳолати энергиясининг масса сонига даврий боғлиқлиги аниқланди. Ядро спинлари, магнит ва квадруполь моментларни ўлчаш уларнинг ядрони ташкил этувчи

нуклонлар сонига ҳам боғлиқлигини кўрсатди. Протонлар ёки нейтронлар сони 2,8, 20, 50, 82, 126 га тенг бўлган ядролар барқарор бўлиб, табиатда кўпроқ тарқалганлиги маълум бўлди. N ва Z лар 2,8, 20, 50, 82, 126 га тенг бўлганда, ядронинг қатор хоссаларининг ўзгариши шунчалик кучли бўладики, физиклар бу сонларни «сеҳрли сонлар» деб атадилар. Атом структурасида бу каби қонуниятлар аллақачон маълум эди. Сеҳрли сонларнинг моҳияти Гипперт-Майер ва Енсен томонидан таклиф қилинган ва ядронинг қобик модели деб аталган янги модель асосида тушунтирилди. Ядро моддасининг зичлиги катта ($2 \cdot 10^{14}$ г/см³) бўлишига қарамасдан, нуклонлар ядро ичида бир-бирлари билан тўқнашмай, ўзаро мослашган ҳолда ҳаракат қилади, деб фараз қилинди.

Майер ва Енсеннинг кейинги иазарий ишлар билан тасдиқланган гипотезасига кўра ядрогаги ҳар бир нуклон бир-биридан мустасно бошқа нуклонлар томонидан ҳосил қилинган ўртача эффектив куч майдонида ҳаракат қилади. Бу потенциал майдоннинг характери, хусусан, унинг симметрияси нуклонларнинг ядро ичидаги фазовий тақсимо­тига боғлиқ. Бу тақсимот эса ўз навбатида, нуклонларнинг сонига ва улар ўртасидаги таъсирлашув қонуниятига боғлиқдир. Тажрибанинг кўрсатишича, ядронинг ўртача майдон потенциални ядрогаги модда тақсимо­тига мос келар экан: нуклон учун потенциал ўранинг чуқурлиги ядро ичида деярли доимий ва чегарада кескин равишда нолга тушади. Потенциалнинг шакли тахминан қуйндаги тақсимо­т билан берилади:

$$U(r) = U_0 \left[1 + \exp\left(\frac{r-R}{a}\right) \right]^{-1}, \quad (6.18)$$

бу ерда a — диффузия масофаси ($a \approx 0,5 \cdot 10^{-15}$ м), $R = 1,33 \cdot A^{1/3} \cdot 10^{-15}$ м, $U_0 \approx 50$ МэВ. (6.18) потенциал билан қилинадиган ҳисоблар жуда кўп меҳнат талаб қилади, лекин сифат жиҳатдан, баъзан эса, ҳатто, микдорий таҳлил қилиш учун соддарок потенциаллардан фойдаланилса ҳам бўлади. Одатда, икки чегаравий ҳол кўрилади: уч ўлчамли, сферик симметрик гармоник осцилляторнинг потенциали

$$U = -U_0 + \frac{1}{2} M \omega^2 r^2 \quad (6.19)$$

ва чексиз тўғри бурчакли ўра потенциали:

$$U = \begin{cases} -U_0, & r < R, \\ \infty, & r > R, \end{cases} \quad (6.20)$$

бу ерда $U(r)$ — ядронинг марказдан r ораликдаги потенциали.

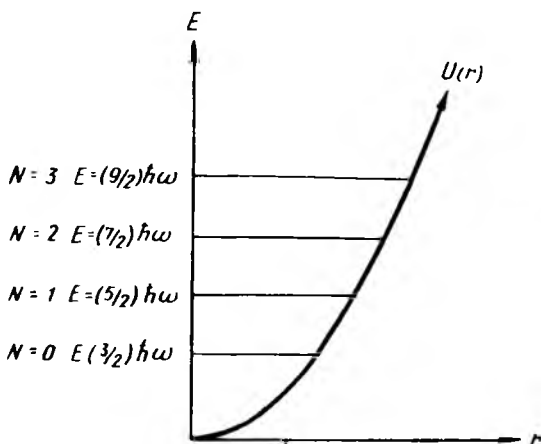
Масаланинг математик ечимини соддалаштириш учун иккала потенциал ядродан ташқарида нолга эмас, балки чексизликка интилади деб олинади. Бундан кейинги соддалаштиришлар ядро ҳолатининг нисбий барқарорлигига ва энергиясига сезиларли таъсир кўрсатмайди. (6.15) ва (6.20) потенциалларнинг сферик симметрияли бўлгани сабабли, уларга мос келган ҳолатларни иккита квант сони — n бош квант сони ва зарранинг l орбитал ҳаракат миқдори моменти билан характерлаш мумкин.

Шредингер тенгламасининг гармоник осциллятор учун ечими энергетик сатҳлар системасини беради:

$$E_N = (N + 3/2) \hbar \omega.$$

Бунда $N = 0, 1, 2, \dots$ бутун мусбат сонлар қабул қилади. Уч ўлчовли гармоник осциллятор потенциали ва унинг энергия сатҳлари 6.5- расмда кўрсатилган.

Энди Шредингер тенгламасининг ечимини соддарок қилиб тушунтирайлик. Кўриниб турибдики, N сон сатҳлар тартиби рақами. Ҳаракат миқдорининг орбитал моменти l ($l \leq N$) бўлганда унинг магнит квант сони $m = l$ дан $+l$



6. 5- расм. Уч ўлчовли гармоник осциллятор ва унинг энергия сатҳлари.

гача бўлган $2l+1$ қийматни қабул қилади. Осциллятор ҳолатининг жуфтлиги $\pi = (-1)^l$.

Осциллятор ҳолатлари манфий ва мусбат жуфтликка эга бўла олади. Орбитал квант сонларининг l қийматлари қуйидагича ўзгариши мумкин:

N — жуфт бўлганда π жуфт; $L=0,2, \dots, N$

N — тоқ бўлганда, π тоқ; $l=1,3, \dots, N$.

N — сатҳнинг карраланишини ҳисоблаб чиқиш мумкин.

Ҳар бир l ҳолат $(2l+1)$ каррали турланган (айниган) бўлади, демак, тўла айтиш учун турланиш карраллиги $\frac{1}{2}(N+1)(N+2)$ га тенг бўлади. Энергия сатҳлари

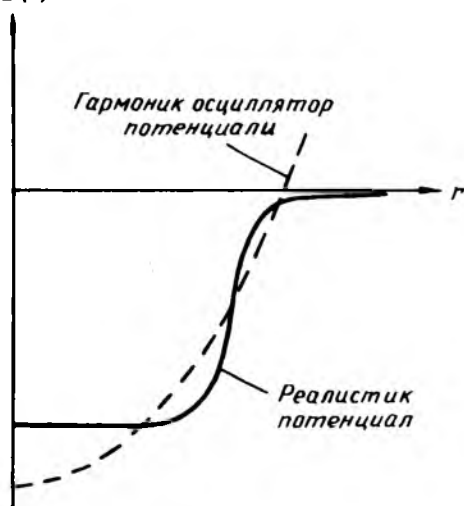
6.5-расмда келтирилган гармоник осцилляторни кўриб чиқайлик. n нинг аниқ қийматига тегишли энергиялари бўйича хилланган сатҳлар гуруҳи осциллятор қобиғи деб аталади.

Ядроларда ҳар бир сатҳ иккита нуклон билан банд бўлиши мумкин, демак, хиллилик $(N+1)(N+2)$ каррали бўлади. 6.1-жадвалда осцилляторнинг $N=0$ дан $N=6$ гача бўлган қобиклари сатҳларининг жуфтлиги хилма-хиллик карраси ва тўла сони келтирилган. Сатҳлар ҳолатини қуйидаги тўртта квант сонлар тавсифлайди: орбитал момент l ($0, 1, 2, \dots$ қийматларини қабул қилади ёки S, p, d), тўла момент $j(l+1/2$ ва $l-1/2$ қийматларни қабул қилади). Тўла момент проекцияси m минус j дан плюс j гача бўлган $2j+1$ қийматга эга: n сон берилган l да

6.1-жадвал

Уч ўлчовли гармоник осцилляторнинг осциллятор қобиклари

n	Қобик	Жуфтлик	Хилма-хиллик карраси	Сатҳлар нуклонларининг тўла сони
0	1s	+	2	2
1	1p	—	6	8
2	2s 1d	+	12	20
3	2p 1f	—	20	40
4	3s, 2d, 1g	+	30	70
5	3p, 2f, 1h	—	42	112
6	4s, 3d, 2g, 1i	+	56	168

$U(r)$ 

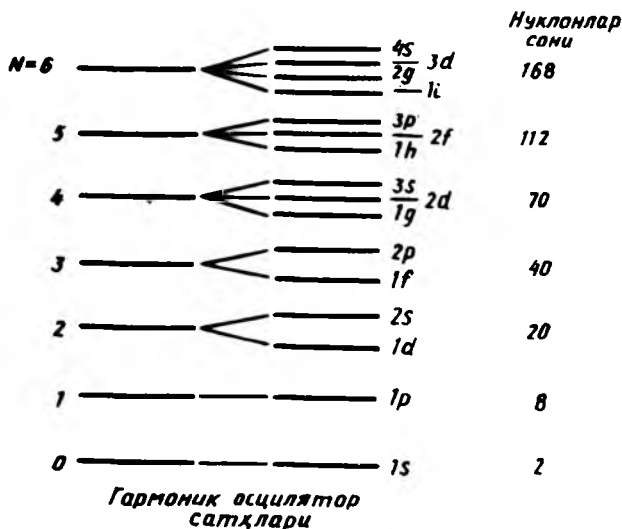
6.6- расм. Ядро нуклонлари зичлигини тўғри акс эттирувчи реалистик потенциал ва гармоник осциллятор потенциали.

сатҳлар 1, 2, 3... тартибини кўрсатади. Сатҳларни белгилашда олдин n , сўнг орбитал момент l қўйилади. Пастки индекс тўла момент j ни қийматини кўрсатади. Масалан, $2d_{5/2}$ — ёзув берилган сатҳ учун $n=2$, $l=2$, $j=5/2$ эканлигини кўрсатади. Жумладан, бу сатҳ 6 карра турланган, чунки бу ҳолда $2j+1=6$.

Жадвалдан кўринишича гармоник осциллятор учун ядроларда нуклонлар сони 2, 8, 20, 70, 112 ва 168 бўлгандагина тўлган қобиклар вужудга келади. Олдинги учта сон «сеҳрли» сонларга тўғри келади. Бундан «сеҳрли» сонларнинг ҳаммасини бера оладиган янги потенциал шаклини топишимиз зарурлиги аниқланди.

6.6- расмда релятивистик реалистик потенциал Ферми потенциалининг пастки қисми, осциллятор ўрасиникига қараганда кенг, деярли катта масофада чуқурроқдир. Демак, катта моментли зарра ўрани чуқур эканлигини сезади: хилма-хиллик бекор қилиниб, катта l ли энергия ҳолатлари пастроққа силжийди. Бундай ҳол тўғри бурчакли ўра учун яққол кўринади (6.7- расм).

Ҳар бир қобикдаги нуклонлар сони ўзгармайди ва «сеҳрли» 50, 82, 126 сонлар ҳали кўринмайди. Олимлар бу сонларни олиш учун мураккаб шаклдаги, масалан, парабола, шиша шаклидаги ўраларни кўриб чиқдилар. Аммо олинган сонлар «сеҳрли» сонларга ўхшамади.



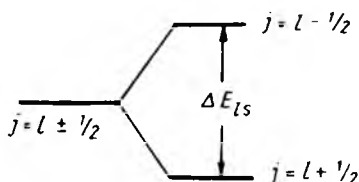
6. 7-расм. Осциллятор қобиклари. Чапда гармоник осцилляторнинг энергия сатҳлари, ўнгда осциллятор потенциалининг кўринишини ўзгартириш йўли билан турланиши бекор қилинган энергиялар сатҳлари. Чуқурни берилган қобиккача тўлдирадиган нуклонлар тўла сони кўрсатилган.

Шунинг учун қобик модели соҳасида «сеҳрли» сонларни топиш учун кўп уринишлар бўлди. Оғир аҳволдан кутилиш йўлини машҳур немис олимаси М. Гипперт-Майер топди.

Шу вақтга қадар энергия сатҳларини фақат n, l квант сонлари билан тавсифлаб келган эдик. Нуклоннинг спини борлиги ҳисобга олинмаган эди. Нуклон l моментли ҳолатда тўла ҳаракат миқдори моменти $l \pm 1/2$ бўлган иккита ҳолларда бўлиши мумкин. Масалан, $n=1$ қобикда $1p$ ҳолатда нуклоннинг ҳаракат миқдори моменти $1/2$ ёки $3/2$ бўлади. Мос равишда ҳолатлар $1p_{1/2}$ ва $1p_{3/2}$ сифатида белгиланади. Гармоник осциллятор ўраси учун бу икки ҳолат хилланган. Бу хилланиш спинга боғлиқ кучларни ҳисобга олинганда бекор қилинади. Гипперт-Майер муҳокамага спин-орбитал кучларини киритди, уларнинг потенциал

$$U_{ls} = -U(r) (\vec{l} \cdot \vec{s}), \quad (6.21)$$

бунда $\vec{s}$ — нуклоннинг спини, $U(r)$ — нуклондан ядронинг марказигача бўлган масофа r ва боғлиқ функция. Спин-орбитал кучларнинг киритилиши яқка заррали сатҳлар-



6. 8- расм. l моментга эга бўлган сатҳнинг иккита сатҳга ажралиши. Спин-орбитал ўзаро таъсир тўла ҳаракат микдори моменти $j=l+1/2$ бўлган сатҳни камайтириб, $j=l-1/2$ бўлган сатҳни кўтаради.

нинг зарранинг тўла моменти $\vec{j}$ бўйича жойлашишидаги бузилишни йўқотади. Энди

$$\vec{j} = (\vec{l} + \vec{s})^2 = l^2 + s^2 + 2(\vec{l} \cdot \vec{s}) \quad (6.22)$$

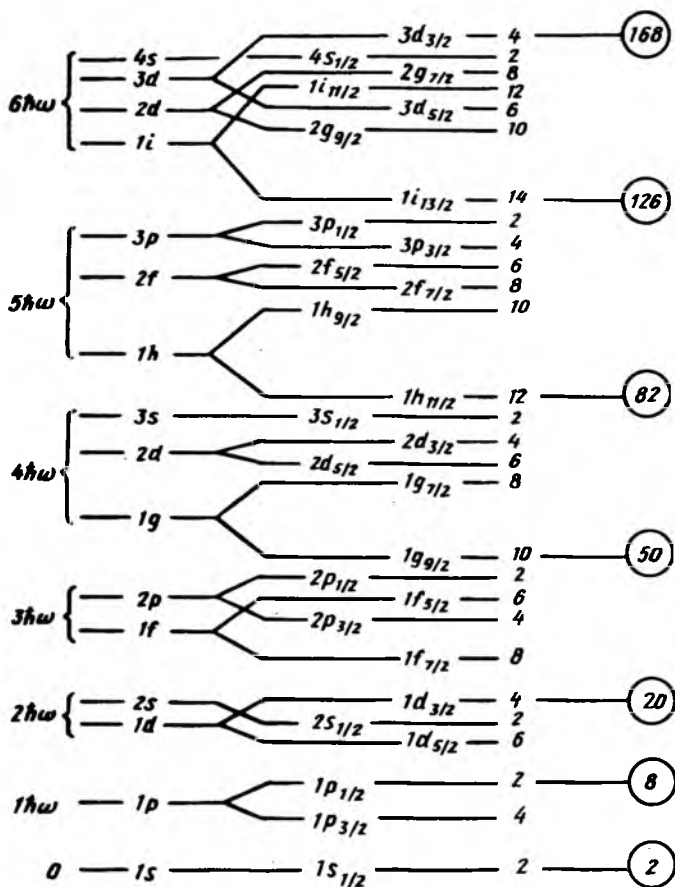
тенгликдан фойдаланамиз ва (6.21) потенциалнинг таркибий қисмлари учун қуйидаги қийматларга эга бўламиз:

$$(\vec{l} \cdot \vec{s}) = \frac{1}{2}(j^2 - l^2 - s^2) = \begin{cases} \frac{1}{2}l, j=l+1/2 \\ -\frac{1}{2}(l+1), j=l-1/2. \end{cases} \quad (6.23)$$

Шундай қилиб, энергия сатҳларини $l+1/2$ ва $l-1/2$ сатҳчаларга ажралиши нуклон спини ва унинг орбитал моментининг ўзаро таъсиридан экан (6.8- расм). Спин-орбитал таъсирни ҳисобга олганда ҳамма «сеҳрли» сонларни осонгина олиш мумкин.

Спин-орбитал парчаланиш (тилиниш) орбитал ҳаракат микдори l нинг ортиши билан кўпайиб боради. Шунинг учун сатҳларнинг тилиниши l лари катта бўлган оғир ядроларда муҳимроқ аҳамият касб этади. Юқорида айтилганидек, берилган l нинг қийматида $j=l+1/2$ ли сатҳ $j=l-1/2$ ли сатҳдан пастда ётади. У сатҳ учун хилланиш карраси $2j+1=2l+2$ бўлади. Момент $j=l-1/2$ бўлган юқориги сатҳ каррали хиллаиан бўлади, 6.7- расмда осциллятор $N=3$ қобикни тўла тўлдирувчи нуклонлар сони 40. Яқинроқ «сеҳрли» сон эса 50. 6.9- расмда $1g_{9/2}$ ҳолатнинг хилланиши 10 эканлиги кўрсатилган.

$1g_{9/2}$ сатҳни энергияси спин-орбитал кучлар таъсирида камаяди ва осцилляторнинг $N=3$ қобигига кириб олади. Шунинг учун унда нуклонларининг тўла сони 50 га етиб, тўғри «сеҳрли» қобикни тўлдирувчи сонни оламиз. Худди шундай мулоҳазаларни $1h_{11/2}$ сатҳ устида ҳам юритиш мумкин. Бу сатҳ учун хилланиш карралиги 12. Энергияси бўйича бироз пастга силжиб, $N=4$ бўлган осциллятор қобигига кириб қолган бу сатҳ 82 «сеҳрли» сонга олиб келади. $1i_{13/2}$ энергия сатҳи пасайиб, $N=5$ қобикка кириб қолади ва унга 14 нуклон қўшилиб 126 «сеҳрли» нуклонлар

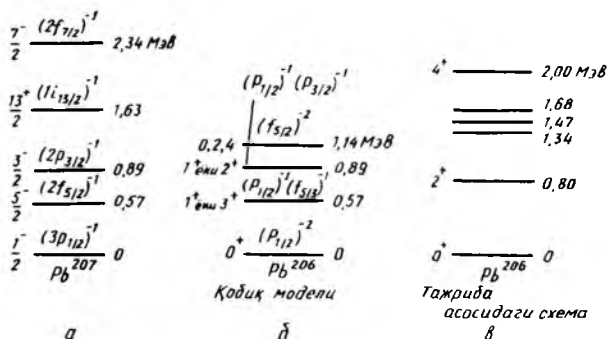


6. 9- расм. Протон ва нейтронлар учун спин-орбитал ўзаро таъсир ҳисобга олинган ҳолдаги ядро сатҳларининг диаграммаси. Ҳар бир сатҳдаги протон ва нейтронларнинг сони ҳамда «сеҳрли» сонлар кўрсатилган. Осциллятор сатҳлар гуруҳи чапда. Нейтрон ва протонлар А-50 гача тахминан бир хил диаграммага эга. Катта А лар учун фарқ пайдо бўла бошлайди. Кичик ҳаракат микдори моментларига эга бўлган нейтронлар сатҳи кичик моментли протон энергия сатҳларидан пастрок ётади.

соинини туғдиради. Бу мулоҳазаларининг ҳаммаси 6.9- расм- да ўз аксини тоиган. Унда ядро энергия сатҳларининг кетма-кетлиги келтирилган. Нейтрон ва протон учун бундай диаграммалар алоҳида ҳисобланишлари ҳам мум- кин. Улар жуда оз фарқ килади. Демак, тажрибалардаги

ядро энергия сатҳларининг кетма-кетлигини тўғри тушунириш учун ядроларда деярли кучли спин-орбитал ўзаро таъсирларни ҳисобга олиш зарур экан. Лекин, шунинг эслатиб ўтиш лозимки, кичик l ($l=1$ ва $l=2$) ларда 2,8 20 каби «сеҳрли» сонлар ядронинг потенциал шакли ва спин-орбитал таъсирини сезмайди. Аммо $l=3$ дан бошлаб бир заррали сатҳлар жойлашишига спин-орбитал кучлар катта таъсир кўрсатади. Ҳақиқатан ҳам, кўрганимиздек, ҳамма A лар учун $l+1/2$ ва $l \geq 3$ ли сатҳлар пастроқ тушган кобикларни тўлдирувчи 50,82, 126 «сеҳрли» сонлар вужудга келади. Диаграммадаги кобиклар орасидаги масофа тахминан $\hbar\omega$ га тенглигидан, осциллятор кванти ядролар сатҳини энергия фарқини ўлчашда бирлик ҳисобида ишлатилади.

Ядро кучлари кобик моделида ҳисобга олинмаган ($J=0$ ҳолатларда) нуклон жуфтлашишларини вужудга келтиради. Шунинг учун ядро спектрларининг алоҳида хислатларини тўғри тушуниш учун бу эффект ҳисобга олиниши зарурдир. Масалан, ^{206}Pb ва ^{207}Pb ядроларининг спектрларини солиштирайлик (6.10- расм). $^{207}\text{Pb}_{125}$ ядронинг ($z=82$ «сеҳрли» сон, $N=125$ «сеҳрли» сондан бир кам) сатҳлари 126 нейтронга мос «тешк»ка бир нейтрон кўтарнишидан вужудга келади. Унда кобиклар моделига асосан 126 нейтронли кобиклар сатҳлари $2f_{7/2}$, $2f_{5/2}$, $3p_{3/2}$, $3p_{1/2}$, $1i_{3/2}$ кетма-кетлик эмас, $2f_{7/2}$, $1i_{3/2}$, $3p_{3/2}$, $2f_{5/2}$, $3p_{1/2}$ кетма-кетликка эга бўлади. ^{206}Pb нинг сатҳлари худди шундай кетма-кетликка эга. Лекин бунда битта нейтрон тешик ўрнига иккитаси бўлади. ^{206}Pb нинг назарий



6. 10- расм. ^{206}Pb ва ^{207}Pb ядроларининг сатҳлари схемаси: а) ^{207}Pb кобик моделига асосан; б) ^{206}Pb ҳисобланган, яъни қутилган сатҳлар кетма-кетлиги; в) кузатилган экспериментал сатҳлар схемаси.

сатҳлари 6.10-б расмда кўрсатилган. Аммо, тажриба 6.10-в расмдаги схемани беради. Сатҳларни ажралиши кутилгандан ҳам катта «энергия оралиғи» вужудга келади.

Бундай энергия оралиқларини нуклоилар жуфтлашиши мавжудлиги билан тушунтирилади: ^{206}Pb нинг асосий ҳолатида ҳамма нейтронлар жуфтлашишган ва ҳар бир жуфтлик учун $J=0$ кўзғалган ҳолатларда жуфтлик бузилади.

Қаттиқ жисмларда ўта ўтказувчанлик назарияси ҳам электронларнинг жуфтлашишига асосланган. Унда ҳам сатҳ (энергия)лар оралиғи тушунчаси бор. Ядро физикасида бу тушунчани В. Г. Соловьев киритган.

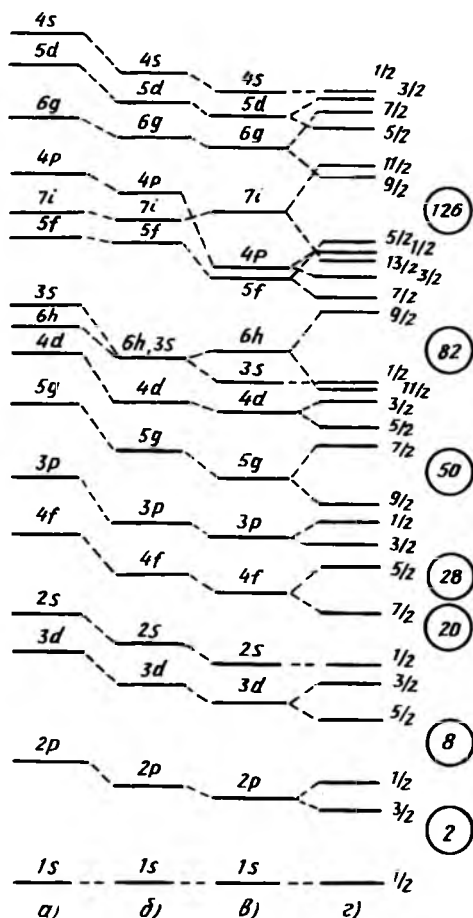
Агар спин-орбитал таъсирлашув натижасида парчаланган ҳолатларнинг энергия фарқи худди қобик моделидаги сатҳ ораларининг катталиги тартибида бўлса ва катта қийматли $j(j=l+1/2)$ га эга бўлган ҳолат кўпроқ барқарор, кичик қийматли $j(j=l-1/2)$ ҳолат камроқ барқарор бўлса, сатҳлар системаси 69- расмда тасвирланган кўринишга яқин бўлади. Бу ҳолда 28, 50, 82 ва 126 нуклонли ёпик қобиклар мос равишда $1f; 1j, 1h$ ва $1i$ ҳолатларнинг парчаланишидан ҳосил бўлишини кўриш мумкин.

6.5- §. Назарий ҳисобларни тажриба натижаси билан таққослаш

6.11- расмда турли потенциал ўрага мос келувчи энергия сатҳларининг ҳолатлари тасвирланган. 6.11-а расмда чексиз чуқур тўғри бурчакли потенциал ўрадаги сатҳларнинг жойлашиш тартиби акс эттирилган. Сатҳларни белгилаш учун одатдаги спектроскопик белгилардан (символлардан) фойдаланилган. 6.11-б расмда чекли чуқур тўғри бурчакли потенциал ўрадаги сатҳларнинг жойлашиш тартиби ифодаланган. Кўринишидан у худди чексиз чуқур потенциал ўра бўлган ҳолдагидек-у, фақат сатҳлар орасидаги масофа камайган. Сатҳларнинг навбатдаги тўплами (6.11-в расм) чеккалари силликланган потенциал ўра бўлган ҳолида олинади. Бунда фақат энг чуқур сатҳларгина ўз тартибини ўзгартирмайди. Юқоридаги сатҳлар орасида жойлашиш тартиби ўзгариши мумкин.

Паули принцилига мувофиқ, l квант сонига мос келадиган ҳар бир энергетик ҳолатда Ферми — Дирак статистикасига бўйсунувчи ва чегарада ёпик қобикни

6. 11- расм. Турли хил потенциал ўрага мос келувчи энергия сатҳлари ҳолатларининг солиштирма мажмуи тасвирлари.



ҳосил килувчи $2(2l-1)$ тадан ортик бўлмаган бир хил зарралар жойлашиши мумкин. 6.2-жадвалда айрим сатҳлардаги v зарраларнинг чегаравий сонлари келтирилган, шу билан бирга тўғри бурчакли потенциал ўра учун бўлиши мумкин бўлган ҳолатларнинг йиғинди сони Σv ҳам келтирилган.

Агар тавсифланаётган модель тўғри бўлса, у ҳолда тўлдирилган ҳолатларининг йиғинди сони «сеҳрли» сонларга мос келиши керак. Бироқ мослик фақат энг чуқур ҳолатлар учунгина кузатилади. Ҳақиқатан ҳам, тўлди-

Ҳолат (сатҳ)	1	2	3	2	4	3	5	4	6	3	5	7	4	6
ν	2	6	10	2	14	6	18	10	22	2	14	26	6	16
$\Sigma \nu$	2	8	18	20	34	40	58	68	90	92	106	132	138	156

рилган ҳолатларнинг йиғинди сонлари орасида 2,8, 20 сонлари учрайди. Тўлдирилган ҳолатларнинг йиғинди сонларининг кейингилари, 6.2- жадвалдан кўриганидек, энди 28,50, 82 ва 126 сонларига мос келмайди. Демак, потенциал ўранинг шаклини ўзгартириш билан сатҳларнинг турлича жойлашишига эга бўлишимиз мумкин. Бу ҳолдан «сехрли» сонларга мос келувчи нуклонлар сонига эга бўладиган тўлдирилган кобиқларни олишга мос келувчи потенциални танлаб олишда фойдаланиш мумкин. Масалан, потенциал ўра марказий қисми тубини кўтариш билан тўлдирилган ҳолатларининг йиғинди сонлари орасида 50 ва 82 сонларининг пайдо бўлишига эришилди. Лекин, ядронинг бета-ўтишларида, спин ва магнит моментларида кузатиловчи қоиуниятларни тушунтиришнинг иложи бўлмади. Айтганимиздек, бу қийинчиликдан чиқишнинг бошқача йўли М. Гипперт-Майер томонидан кўрсатилган эди. Майер тахминига мувофиқ нолдан фаркли l квант сонлари мос келувчи ҳамма сатҳлар кучли спин-орбитал боғланиш сабабли иккита сатҳчага ажралиш мумкин экан. Сатҳчаларнинг бирига ҳаракат микдорининг тўла моменти $j=l+1/2$, бошқасига эса $j=l-1/2$ мос келади. Ажралган сатҳчалар орасидаги масофа, оптик спектрлар назариясидан маълум бўлганидек, l нинг ошиши билан ортади.

Сатҳлар системасини тузиш учун уларнинг қай бирига катта энергия мос келишини аниқлаш зарурдир. Тажриба маълумотлари ҳам, назарий фикрлар ҳам кичик энергия $j=l+1/2$ ли сатҳга мувофиқ келиши керак деган ҳулосага олиб келади. Натижада, 6.11- г расмда схематик тасвирланган сатҳлар тўплами ҳосил бўлади.

Даставвал $j=l+1/2$ сатҳни $j=l-1/2$ сатҳдан пастда бўлиши кераклигини кўрсатувчи бир қатор тажрибавий далилларга тўхталайлик. Бунинг учун биз жуфт-ток енгил ядроларнинг спин қийматларидан фойдаланамиз.

Энергетик сатҳларнинг бу диаграммаси бир неча муҳим

хусусиятларга эгадир. Биринчидан, берилган сатхлар тартибини мустанкил равишда нейтронларга ва протонларга қўллаш мумкин. Масалан, ${}^4_2\text{He}$ ядроси $1s_{1/2}$ сатҳида иккита протон ва иккита нейтронга эга: ${}^9_4\text{Be}$ тўртта протонга эга бўлиб, ундан иккитаси $1s_{1/2}$ ва қолган иккитаси $2p_{3/2}$ ҳолатдадир (буни қисқача $1s^2_{1/2}$, $2p^2_{3/2}$ кўринишда ёзиш мумкин) ва бешта нейтрон $1s^2_{1/2}$, $2p^3_{3/2}$ ҳолатда жойлашган бўлади. Энергиянинг абсолют шкаласида протон сатхлари Z нинг ортиши билан нейтрон сатхларига нисбатан тобора юқори жойлашиб боради. Кулон итаришишидан маълум бўлган бу эффект, биринчи тақрибий яқинлашишда берилган тиядаги нуклонлар учун сатхларнинг тартибига унчалик ўзгариш киритмайди. Бироқ нисбатан кичик энергияли, аммо катта Z ҳамда максимал орбитал моментга эга бўлган ($1f$, $1g$, $1h$, $1i$) протон сатхларини ядрога қўшимча равишда баркарорлаштириш тенденцияси мавжуд, чунки ядро марказидан жуда узоклашган соҳада ҳаракатланаётган протонлар Кулон итаришишини кам даражада ҳис қилади.

Иккинчидан, берилган тартиб ҳар бир қобик чегарасида, ўз моҳияти билан шартли равишда схематикдир ва у қобикларнинг ҳақиқий тўлдирилишини ифодаламаслиги мумкин; ҳақиқатда бу тартиб, турли ядроларда ташқи қобикдаги нуклонларнинг сонига боғлиқ ҳамда бирмунча фарқ қилади (сатхларнинг бундай силжишлари оғир элементларнинг атом тузилишида яхши маълумдир).

Қобик моделида жуфт-жуфт ядролар асосий ҳолатларида ноль спинга ва мусбат жуфтликка эга бўлган деярли инерт асосни (остов) юзага келтиради деб тахмин қилинади. Афтидан, бундай тахмин икки қарра «сеҳрли» ядролар: ${}^2_2\text{He}$, ${}^{16}_8\text{O}$, ${}^{40}_{20}\text{Ca}$, ${}^{56}_{28}\text{Ni}$, ${}^{208}_{82}\text{Pb}$ учун кўпроқ тўғри бўлади. У ҳолда nlj тўлдирилмаган сатхларнинг энг осткисига жойлашувчи тоқ нуклоннинг қўшилиши билан ядронинг спини j тоқ нуклоннинг спинига тенг бўлиши керак. Агар қобиклари тўлган жуфт-жуфт ядродан битта нуклон, масалан, нейтрон узоклаштирилса, ковак ҳосил бўлади ва унинг nlj квант сонлари ўзи юзага келган сатх сонларига мос келади. Бу ҳолда ядронинг спини яна j ковакнинг спинига мос келади. Зарра қўшилган ёки ковак пайдо бўлган чоғдаги ядронинг жуфтлиги мос равишда зарра ёки ковакнинг орбитал моменти жуфтлиги билан белгиланади. Бу ҳулосалар тажрибада тоқ сонли протон ёки нейтронларга, «сеҳрли» сон+битта нейтрон (ёки протон), га эга ядролар учун жуда яхши тасдиқланади. Бу

ядроларнинг спинлари ва уларнинг кобик модели башорат қилган қийматлари билан таққослаш ҳақидаги маълумотлар 6.3-жадвалда келтирилган.

6.3-жадвал

nlj қобикли конфигурациялар. Тешикли конфигурациялар (*nlj*)⁻¹

Тоқ нуклон- лар со- ни	Қобик модели, <i>nlj</i>	Эксперимен- тал спин ва жуфтлик	Асосий ҳолатдаги берилган спин ва жуфтликли изотоплар
3	$1p_{3/2}$	$3/2^-$	^5He , $^5,7,9\text{Li}$
7	$(1p_{1/2})^{-1}$	$1/2^-$	^{13}C , ^{15}O , ^{17}Ne , $^{13,15,17}\text{N}$
9	$1d_{5/2}$, $2s_{1/2}$	$5/2^+$ $1/2^+$	^{17}O , ^{21}Mg , $^{17,21,23}\text{F}$
19	$(1d_{3/2})^{-1}$	$3/2^+$	^{35}S , ^{37}Ar , ^{39}Ca , ^{41}Ti , $^{37,39,41,43,45,47}\text{K}$
21	$(1f_{7/2})$	$7/2^-$	^{39}Ar , ^{41}Ca , ^{45}Cr , $^{41,43,45,47,49}\text{Se}$
27	$(1f_{7/2})^{-1}$	$7/2^-$	^{49}Ti , ^{51}Cr , ^{53}Fe , ^{55}Ni , $^{53,55,57,59,61}\text{Co}$
29	$2p_{3/2}$	$3/2^-$	^{51}Ti , ^{53}Cr , ^{55}Fe , ^{57}Ni , $^{57,59,61,63,65,67,69}\text{Ca}$
49	$(1g_{9/2})^{-1}$	$9/2^+$	^{83}Se , ^{85}Kr , ^{87}Sr , ^{89}Zr , ^{91}Mo , ^{92}Ru , $^{107,109,111,113,115,117}\text{In}$, $^{119,121,123,125}\text{In}$
51	$2d_{5/2}$ $1g_{7/2}$	$5/2^+$ $7/2^+$	^{87}Kr , ^{89}Sr , ^{91}Zr , ^{93}Mo , ^{95}Ru , $^{111,113,115,117,119,121}\text{Sb}$, $^{123,125,127}\text{Sb}$
81	$(2d_{3/2})^{-1}$ $(3s_{1/2})^{-1}$	$3/2^+$ $1/2^+$	^{137}Ba , ^{139}Ce , ^{141}Nd , ^{143}Sm , ^{145}Gd , $^{193,195,197,199,201,203}\text{Ti}$, $^{205,207,209}\text{Ti}$
83	$2f_{7/2}$ $1h_{9/2}$	$7/2^-$ $9/2^-$	^{137}Xe , ^{139}Ba , ^{141}Ce , ^{143}Nd , ^{145}Sm , ^{147}Gd , ^{149}Dy , $^{199,201,203,205,207,209,211,213}\text{Bi}$
125	$(3p_{1/2})^{-1}$	$1/2^-$	^{205}Hg , ^{207}Pb , ^{209}Po , ^{211}Rn , ^{213}Ra , ^{215}Th
127	$2g_{9/2}$	$9/2^+$	^{209}Pb , ^{211}Po , ^{213}Rn

6.3- жадвалнинг иккинчи устунда nlj қобикли конфигурация кўрсатилган, шу билан бирга у ковакли конфигурация учун $(nlj)^{-1}$ каби белгиланган. Барча бундай ядролар учун қобик моделининг башорат қилган спин қийматлари тажрибада аниқланган қийматларига мос келади. Айрим (масалан, $N=Z=51, 81, 83$ бўлгандаги) ҳоллар учун иккита бўлиниш мумкин бўлган конфигурациялар кўрсатилган. Чунки потенциал параметрларининг озгина ўзгариши ҳам ўзаро яқин жойлашган сатҳларни бир-бирига нисбатан қўчириши мумкин. 6.3- жадвалдаги маълумотлар қобикли конфигурациянинг ядроларнинг жуфт катта тўплами билан, айниқса $N, Z \geq 20$ учун тасдиқланишини кўрсатади. Тоқ нуклонлар сони 49 бўлган $(1g_{9/2})^{-1}$ ковакли конфигурация 16 та ядроларда тасдиқланган.

Протон ва нейтронлари ёпик қобикни ҳосил қилувчи тоқ ядроларнинг асосий ва биринчи қўзғалган ҳолатларининг спиилари кетма-кетлигини кузатайлик. Бу ҳолда биз тоқ нуклонлар соииинг ошиши билан спиннинг бир қийматидан бошқасига бир заррали схеманинг башорати-га мувофиқ ўтишини кўришимиз керак. Бунда сатҳлари тўлдирувчи, асосий ва биринчи қўзғалган ҳолатлардаги нуклонларнинг йиғинди спии битта нуклонининг спиига тенг деб тахмин қилинади, чунки бошқа нуклонлар ноль спинга эга бўлган жуфтликларни ҳосил қилади.

Биринчи қобик фақат битта $1s_{1/2}$ сатҳга эга бўлади. Бу қобик иккита протон ва иккита нейтрон билан тўлдирилади. Бу қобикқа кирувчи икки протоининг спинлари Паули принципига мувофиқ антипараллел бўлиши керак, шунингдек, нейтроилар спиии ҳам. Бундай ядро (${}^4_2\text{He}$) нолга тенг спинга эга бўлиши зарур. Ҳақиқатан ҳам, ${}^4_2\text{He}$ ядросининг спиии нолга тенг. Иккита протон ва битта нейтрондан тузилган (${}^3_2\text{He}$) ёки иккита нейтрон ва битта протондан тузилган (${}^3_1\text{He}$) ядро спииига $1/2$ га тенг бўлиши лозим, чунки жуфт бўлиб кирувчи зарраларнинг спинлари антипараллел бўлиши керак. Бу ҳулоса ҳам тажрибада тасдиқланди.

Навбатдаги ядро спин-орбитал ўзаро таъсир натижасида иккита $2p_{1/2}$ ва $2p_{3/2}$ сатҳчага ажралган $2p_{3/2}$ сатҳнинг тўлиши оқибатида ҳосил бўлади. Бу икки сатҳнинг тўлдирилиши чоғида ($2p_{3/2}$ сатҳда тўртта бир хил нуклон жойлашиши мумкин, $2p_{1/2}$ сатҳда эса иккита) янги тўлқин қобик юзага келади. Бу қобикнинг протонлар билан тўлдирилиши учта протонга эга бўлган литий ядросининг

хосил бўлиши билан бошланади. Литийнинг турғун тоқ-жуфт изотопи ${}^7_3\text{Li}$ бўлади. Унинг ядросини юзага келтирувчи етти нуклондан тўрттаси (иккита протон ва иккита нейтрон) биринчи қобикни тўлдиради. Бир нуклонли моделни қўллаш билан ядронинг тўла ҳаракат миқдори моментини ${}^7_3\text{Li}$ ядросининг таркибига кирувчи учинчи протоннинг ҳаракат миқдори моментиға тенг деб олган бўламиз. Бу протонлар ушбу сатҳлардан қайси бири олдин тўлдирилишиға қараб $2p_{1/2}$ ёки $2p_{3/2}$ ҳолатда бўлиши мумкин. $1s_{1/2}$ сатҳға яқин жойлашган сатҳ илгарирок тўлади деб тахмин қилиш табиийдир. ${}^7_3\text{Li}$ нинг спини $3/2$ га тенг, бу ${}^7_3\text{Li}$ ядросининг таркибига кирувчи учинчи протоннинг $2p_{3/2}$ ҳолатда бўлишини кўрсатади. Бинобарин, $2p_{3/2}$ сатҳ $2p_{1/2}$ сатҳдан пастда туради.

Ундай кейин тоқ сонли протонлардан ташкил топган навбатдаги ядрони кўриб чиқамиз. Бу бешта протон ва олтинта нейтрондан иборат бўлувчи ${}^{11}_5\text{B}$ ядросидир. Бу ядронинг бешта протонидан учтаси иккинчи қобикқа тушади. Уларнинг ҳаммаси $2p_{3/2}$ ҳолатда бўлиши мумкин, чунки бу ҳолат тўртта протон билан тўлдирилади. Агар $2p_{3/2}$ сатҳ ҳақиқатан ҳам $2p_{1/2}$ сатҳдан пастда ётса, у ҳолда ${}^{11}_5\text{B}$ ядросининг спини $3/2$ га тенг бўлиши керак. Бунн тажрибавий маълумотлар тасдиқлайди. Лекин ${}^{11}_5\text{B}$ нинг магнит моменти 2,688 ядро магнетонига тенг, аини пайтда Шмидт модели эса 3,79 яд. магн. беради. Бу қадар катта фарқ тасодифий бўлмаса керак, чунки у факат ${}^{11}_5\text{B}$ учунгина кузатилмайди.

Навбатдаги жуфт-тоқ ядро ${}^{15}_7\text{N}$ дир. Унинг таркибига кирувчи еттита протоннинг бештаси иккинчи қобикда жойлашган. Улардан тўрттаси $2p_{3/2}$ сатҳни тўлдиради, бешинчиси эса $2p_{1/2}$ ҳолатда бўлиши керак. Схема ${}^{15}_7\text{N}$ ядросининг спини $1/2$ га тенг бўлиши кераклигини олдиндан кўрсатади ва бу ҳақиқатан ҳам шундай. ${}^{15}_7\text{N}$ нинг магнит моменти 0,283 яд. магн. га тенг, қобик моделн яқин қиймат 0,26 ни беради.

Энди тоқ сонли нейтронлар ва жуфт сонли протонлардан ташкил топувчи ядрони кўриб чиқишимиз мумкин. Маълум бўлишича, иккинчи қобикдаги учта нейтронли ${}^9_4\text{Be}$ ядроси $3/2$ спинға эға, иккинчи қобикда бешта нейтрони бўлган ${}^{13}_6\text{C}$ ядроси эса $1/2$ спинға эға бўлар экан.

Навбатдаги ядро ${}^{16}_8\text{O}$ дир. Бу ядроға тўлдирилган иккинчи қобик мос келади. ${}^{16}_8\text{O}$ ядросининг спини нолға тенг. Учинчи нейтрон қобикнинг тўлдирилиши тўққизта нейтронға эға бўлган ядродан бошланади. Тўққизта

нейтронга эга жуфт-ток ядрога $^{17}_8\text{O}$ ядроси мансуб бўлади. Унда иккита биринчи нейтрон ва протон қобиғи тўлдирилган ва битта нейтрон тушувчи учинчи нейтрон қобиғининг тўлдирилиши бошланган бўлади. 6.11-г расмдаги сатҳларнинг схемасига мувофиқ $^{17}_8\text{O}$ таркибига кирувчи тўққизинчи нейтрон $2d_{5/2}$ ҳолатда бўлиши ва ядронинг спини $5/2$ га тенг бўлиши лозим. Ядро моментларининг жадвали буни тасдиқлайди. $^{17}_8\text{O}$ ядросининг спини $5/2$ га тенг. $^{17}_8\text{O}$ нинг магнит моменти Шмидт эгри чизигида ётади $j=l+1/2$ (1.6-расм). $3d_{5/2}$ ҳолат олтита бир хил нуклонлар билан тўлдирилади. Бу учинчи қобиғига мос равишда учта ва бешта нейтрон кирувчи $^{20}_{10}\text{Ne}$ ва $^{25}_{12}\text{Mg}$ каби ядроларнинг спини қобиқ моделига кўра $5/2$ га тенглигини билдиради. Маълум бўлишича, $^{25}_{12}\text{Mg}$ нинг спини $5/2$ га тенг, бироқ $^{20}_{10}\text{Ne}$ нинг спини эса, $3/2$ га тенг. Бундан ташқари $^{20}_{10}\text{Ne}$ ва $^{25}_{12}\text{Mg}$ нинг магнит моментлари мос равишда — 0,73 ва $2-0,855$ яд.магн.га тенг, айти вақтда Шмидт модели бу ядролар учун — 1,91 яд.магн.га тенг, яъни нейтронининг магнит моментига тенг магнит моментини беради. Демак, тўлдирилган қобиқ устида учта ёки бешта нуклонлар бўлган ҳолларда Шмидт моделини қўллаш мумкин бўлмай қолар экан.

Сатҳлар схемаси 6.11-г расмга мувофиқ $^{29}_{14}\text{Si}$ ядроси $3/2$ га тенг спинга эга бўлиши керак эди, чунки учинчи нейтрон қобиғига етти та нейтрон тушади. Улардан олтитаси $3d_{5/2}$ сатҳни тўлдиради, еттинчи нейтрон эса, юқорироқ турувчи $3d_{3/2}$ сатҳга тушиши керак. Бироқ маълум бўлишича, $^{29}_{14}\text{Si}$ нинг спини $1/2$ га тенг. Буни $2s_{1/2}$ сатҳ $3d_{3/2}$ сатҳдан пастда туради деб тахмин қилган ҳолда тушунтирса бўлади. Гап шундаки, $3d$ сатҳ $2s$ сатҳга яқин жойлашган (6.11-в расмдаги схемада масштаб сақланмаган). $3d$ сатҳнинг ажралиши натижасида $3d_{5/2}$ сатҳ $2s_{1/2}$ дан пастда, $3d_{3/2}$ эса $2s_{1/2}$ дан юқорида жойлашиши мумкин эди.

Агар ҳақиқатан ҳам $2s_{1/2}$ сатҳ $3d_{3/2}$ сатҳдан пастда бўлса, у ҳолда 17 ва 19 та нейтронга эга бўлган тоқ-жуфт ядролар $3/2$ спинга эга бўлиши керак, чунки уларнинг учинчи нейтрон қобиғида, мос равишда 9 ва 11 та нейтрон бор, шу билан бирга тўққизинчи ва ўн биринчи нейтрон $3d_{3/2}$ сатҳга туриши керак. Бу шартни қаноатлантирувчи $^{33}_{16}\text{S}$ ва $^{40}_{20}\text{Ca}$ ядролари мавжуд. Бу иккала ядро ҳақиқатан ҳам $3/2$ спинга эга. Нейтрон ва протон қобиғининг бундан кейинги тўлдирилишида, 20 та протон ва 20 та нейтронлардан иборат бўлувчи $^{40}_{20}\text{Ca}$ ядроси ҳосил бўлар экан.

Бу ядрога учинчи нейтрон ва учинчи протон кобиклари тўлдирилган, унинг спини эса нолга тенг.

Тўртинчи нейтрон кобигини тузиш таркибида 21 та нейтрон бўлган ядродан бошланиши керак эди, бироқ табиатда 21 та нейтронга эга бўлган турғун ядролар мавжуд эмас, шунинг учун мос келувчи ядроларнинг биринчи таркибига 23 та нейтрон кирувчи $^{48}_{20}\text{Ca}$ ядроси бўлади. Улар (нейтроилар)нинг 20 таси учта биринчи кобикни тўлдиради, учта нейтрон эса тўртинчи кобикка тушади.

6.11-г расмга мувофиқ бу кобикнинг тўлдирилиши $4f_{7/2}$ кобикни тўлдирилишидан бошланиши керак. Шундай экан, $^{48}_{20}\text{Ca}$ нинг спини $7/2$ га тенг бўлиши зарур. Моментлар жадвали бу хулосани тасдиқлайди: $^{48}_{20}\text{Ca}$ нинг магнит моменти 1,315 яд. магн. га тенг, яъни тўлган кобик устида учта нейтрон бўлган бу ҳолда ҳам Шмидт моделидан четланишлар кузатилади.

Энди биз учинчи протон кобигида қандай ҳодиса рўй беришини кўриб чиқишга қайтайлик. Бу кобикнинг тўлдирилиши тўққизта протони бўлган фтор ядросидан бошланади. Тўққизинчи протон учинчи кобикнинг $3d_{5/2}$ сатҳига тушади. $^{19}_9\text{F}$ ядросининг спини $5/2$ га тенг бўлади деб ўйлашимиз керак бўлади. Дарҳақиқат, $^{19}_9\text{F}$ ядроси $1/2$ спинга эга. $^{19}_9\text{F}$ ядроси спинининг бундай қийматини протонлар учун $2s_{1/2}$ сатх фақат $3d_{5/2}$ сатхдангина эмас, худди нейтрон кобикларида юз берганидек, балки $3d_{3/2}$ сатхдан ҳам олдин тўлдирилади деб тахмин қилиш билан тушунтирилиши мумкин. $^{19}_9\text{F}$ нинг магнит моменти 2,6285 яд. магн. га тенг, яъни протоннинг магнит моментида озгина фарқ қилади. Бу $^{19}_9\text{F}$ ядросининг магнит моменти юзага келтирувчи протоннинг орбитал ҳаракат бўлмаган $2s_{1/2}$ ҳолатда бўлишига яна бир исбот бўла олади.

$^{23}_{11}\text{Na}$ ядросининг спини ядро кобиклари схемасига зид келади. Бу ядронинг таркибига кирувчи 11 та протондан учтаси учинчи кобикка тушади. Агар бу ядро учун Майер схемаси қўлланилса, у ҳолда унинг спини $5/2$ бўлар экан. Ҳақиқатда эса $^{23}_{11}\text{Na}$ нинг спини $3/2$ га тенг, буининг устига $^{23}_{11}\text{Na}$ нинг магнит моменти катталиги ўн биринчи протонга $d_{3/2}$ ҳолатдан кўра кўпроқ $p_{3/2}$ ҳолат мос келишидан далолат беради. Навбатдаги ядролар: $^{27}_{13}\text{Al}$, $^{31}_{15}\text{P}$, $^{35}_{17}\text{Cl}$, $^{39}_{19}\text{K}$ ва $^{41}_{19}\text{K}$ нинг спинлари Майер спинларига мос келади. Бироқ бу ядроларнинг магнит моментлари Шмидт модели берган қийматлардан фарқ қилади.

Битта $4f_{7/2}$ сатҳга эга ва 28 «сеҳрли» сонни берадиган тўртинчи протон қобиғининг тўлдирилишида ҳосил бўлувчи деярли барча ядроларнинг спинлари Майер схемасини қаноатлантиради. Ҳақиқатан ҳам, тўртинчи қобикда битта, урта ва еттига протонга эга бўлган $^{45}_{21}\text{Sc}$, $^{53}_{23}\text{Co}$ ва $^{57}_{27}\text{Co}$ ҳамда $^{59}_{27}\text{Co}$ ядроларининг спини $7/2$ га тенг. Тўртинчи қобиғида бешта протонга эга бўлган $^{53}_{25}\text{Mn}$ ядроси буидан мустаснодир. У ҳам $7/2$ га тенг спинга эга бўлиши керак эди, лекин унинг спини $5/2$ га тенг.

VI қобик тўлиши рўй берувчи ядролар орасида (Майер схемасига биноан) $j=9/2$ ли ядро учрамайди, бундай ташқари шу қобик таркибига $6h_{11/2}$ сатҳ кирса ҳам $j=11/2$ ли ядро учрамайди. Бу далилни тушунтириш учун Майер катта j қийматлари (масалан, $j=11/2$) мос келувчи сатҳлар фақат антипараллел спинли бир хил зарралар билан тўлдирилиши мумкин деб тахмин қилди. Агар бундай сатҳга тушиши керак бўлган зарраларнинг сони тоқ бўлса, у ҳолда уларнинг бири яқин турувчи кичик j ли сатҳга тушади. Масалан, VI қобикдаги $5g_{7/2}$ ва $4d_{5/2}$ сатҳлар тўлиши билан $6h_{11/2}$ сатҳни тўлдирилиши бошланиши керак: бироқ, $5j_{7/2}$ ва $4d_{5/2}$ сатҳларни тўлдирган нуклонлар сони устидан битта протон ёки нейтрон бўлса, у ҳолда бу протон ёки нейтрон юқорида турувчи сатҳга тушади, $6h_{11/2}$ сатҳ эса бўшлиғича қолади. Агар $5g_{7/2}$ ва $4d_{5/2}$ сатҳларни тўлдирган нуклонлар сонлари устидан иккита бир хил нуклон бўлса, у ҳолда бундай нуклонлар жуфти $6h_{11/2}$ сатҳни тўлдиришни бошлайди. Учинчи нуклон яна юқорида турган сатҳга тушади, бироқ тўртинчи нуклоннинг қўшилиши юқорида турган сатҳнинг бўшатилишига олиб келади, $6h_{11/2}$ сатҳга эса тўртта нуклон тушади.

Энди М. Гипперт-Майер схемасини тасдиқловчи назарий фикрларни кўриб чиқишга ўтайлик. Биз шу вақтгача ядронинг таркибига кирувчи нуклонларни потенциал ўрада турибди деган тахминдан фойдаландик. Даставвал, бу моделнинг нималарга лойиқлигини (нима билан ҳақлигини) аниқлашимиз керак. Ядрога потенциал ўра кўринишига эга бўлган марказий-симметрик майдонни юзага келтирувчи кучлар маркази йўқ, фақат ҳар бир нуклон олдида, чамаси чекли чуқурликка эга бўлувчи, чунки нуклон нуктавий эмас, потенциал ўра мавжудлигини назарда тутиш керак. Шу сабабли ядрогаги нуклонлар зичлиги жуда каттадир, ҳар бир нуклоннинг потенциал

ўраси бир-бирининг устига тушади ва деярли бир жинсли йиғинди потенциаллини ҳосил қилади.

Шунинг учун ядрога нуклонлар вақтга бўлмаган, қандайдир ўз-ўзига мувофиқлашган майдонда ҳаракатланади деб тахмин қилиш мумкии, шу билан бирга биринчи яқинлашиш учун бу майдонни марказий симметрияга эга бўлади деб ҳисоблаш мумкин.

Қобиклар модели кўзғалган ҳолатларга тегишли тажриба натижаларини тушунтиришда анча катта ютуқларга эришишига қарамасдан, бу модель доирасида тушунирилиши қийин бўлган қатор тажриба далиллари мавжуд. Масалан, ядро магнит моментларини аниқлашда бу модель кўп хатоларга олиб келади. Қобиклар моделига асосан, ядро жуфт-жуфт жойлашган нуклонлар билан тўлдирилган сферик симметрик қобиклар системасини ташкил этади. Бу қобиклар системаси гўёки ядро ўзагини ҳосил қилади. Ядронинг механик, магнит ва электр моментлари қобиклар модели бўйича охириги ток нуклон билан аниқланади. Демак, ҳамма ток-жуфт ва жуфт-ток ядролар ўзининг магнит қийматлари бўйича Шмидт эгри чизигида ётишлари керак. Ҳақиқатда эса атом ядроларининг асосий қисми Шмидт эгри чизигида ётмайди ва Шмидтнинг қобик моделига асосланган яқка нуклонли модели бўйича ҳисоблар ядро магнит моментларини тушунтиришга қодир эмас.

6.6- §. Ядронинг қобик модели ва бета-парчаланиш

Қобик моделига кўра нейтронларнинг қобик сатҳлари протонларнинг сатҳларидан фарқ қилади. Ядронинг асосий ҳолатида нейтронлар ва протонлар энг пастки қобикли нейтрон ва протон сатҳларини тўлдиради.

Барқарор ядроларда протон ва нейтронларнинг сони шундайки, протон қобиғининг юқоридаги банд сатҳининг энергияси нейтрон қобиғининг юқоридаги тўлдирилган сатҳининг энергиясига деярли тўғри келади. Агар бу жуфт бажарилмаса, у ҳолда нейтронлар ва протонларнинг нисбий сони бу шартни қаноатлантиргунга қадар нейтронларнинг протонга (ёки аксинча) айланиши юз беради. Масалан, агар юқори нейтрон сатҳини эгаллаб турган нейтроннинг энергияси протон қобиғидаги бўш ўриннинг энергиясидан 0,511 МэВ (электроннинг ички энергияси) ёки ундан кўпроқ ортиқ бўлса, нейтрон ўзидан электрон ва антинейтрино чиқариб протонга айланади ва ўша бўш ўринни

эгаллайди. Аксинча, агар протон нейтрон қобиғидаги бўш ўриннинг энергиясидан юқориқ сатҳда турган бўлса, у ўзидан позитрон ва нейтрино чиқариш билан ёки орбитал электронни қамраш ва нейтрино чиқариш билан нейтронга айланади ва бўш ўринни эгаллайди.

Кулон таъсирларини, нейтрон ва протон массаларининг фарқини ҳисобга олмаганда нейтрон ва протон қобиқларининг энергетик сатҳлари тўла айнийдир. Шунинг учун жуфт изобарлар учун $I_z = 0$ бўлган ядролар, тоқ изобарлар учун эса $I_z = \pm \frac{1}{2}$ бўлган ядролар барқарор ядролар

бўлиши керак, чунки бу ядроларга асосий ҳолатда I нинг мумкин бўлган қийматларидан энг кичиги мос келади.

Протои ва нейтрон массаларининг фарқи 1,3 МэВ га яқин энергияни талаб қилади ва кичик I_z га (яъни кўп сонли нейтронга) эга бўлган сатҳларни юқorigа суради. Кулон таъсирлари катта I_z га эга бўлган сатҳларни юқorigа суради. Шундай қилиб, бу эффектлар қарама-қарши йўналишларда таъсир қилади. Жуда енгил ядроларда протон ва нейтрон массалари фарқининг эффекти кучлироқ бўлади. Масалан, ${}^3\text{He}$ ядроси барқарор, ${}^3\text{H}$ ядроси эса беқарордир. Енгил ядролар ичида бир хил сонли нейтрон ва протонларга эга бўлганлари ўта барқарордир. Массасони 30 дан ошганда эса кулон итаришиш эффекти кучли бўлади, шу сабабли ортиқча нейтронга эга бўлган ядролар кўпроқ барқарордир. Масалан, цирконий изотопи ${}^{90}\text{Zr}$ 40 та протон ва 50 та нейтронга эга ва барқарор. Қўрғошин ${}^{208}\text{Pb}$ 82 протонга ва 126 нейтронга эга. У икки қарра сеҳрли ва барқарордир. Демак, цирконийдаги 40- протон ва 50- нейтрон сатҳлари ва қўрғошиндаги 82- протон ва 126- нейтрон сатҳлари яқин энергияларга эга.

Изобарлардаги нейтронлар ва протонлар муносабатининг ўзгариши билан юз берадиган радиоактив ўзгаришларнинг мисоли сифатида цирконий изотопларини кўриш мумкин. ${}^{93}\text{Zr}$ ядросида 40 та протон ва 53 та нейтрон бор. Протонлар биринчи тўртта протон қобиғини ва қисман бешинчсини тўлдиради. 50 та нейтрон биринчи бешта нейтрон қобиқларининг барча сатҳларини, 3 та нейтрон эса олтинчи қобиқнинг пастки сатҳларини эгаллайди. Шуниси борки, нейтрон эгаллаган юқори сатҳнинг энергияси протоннинг эркин сатҳи энергиясидан 0,547 МэВ катта бўлади. Шунинг учун, ядронинг нейтронларидан бири 10^6 йил ярим парчаланиш даври билан

электрон ва антинейтрино чиқариб протонга айланади. Натижада, 41 та протон ва 52 та нейтронга эга бўлган барқарор ^{93}Nb ҳосил бўлади.

Цирконий изотопи ^{89}Zr 40 та протон ва 49 та нейтронга эга. Бу ядрога 40- протон сатҳи 50- нейтрон сатҳидан юқорида ётади. Шунинг учун ^{89}Zr ядросининг бир протони позитрон ва нейтрино чиқариб ёки цирконий атомининг К-қобиғидан бир электронни камраб, нейтронга айланади ва 50- нейтрон сатҳига ўтади. Бу жараёнининг ўртача яшаш даври 79 соатга тенг. Натижада 39 протонли ва 50 нейтронли барқарор иттрий ^{89}Y ядроси вужудга келади.

Қобикли модель кўпгина тузатишлар ва қўшимчаларни талаб қилган бўлса ҳам, ядроларнинг кўп хусусиятларини тушунтириб берди. Ядрогаги нуклонлар ўртасидаги ўзаро таъсирлар фақатгина ўртача ўзи мосланган майдондан иборат эмаслиги аниқланди. Ядро таъсирларининг ўзи мослашган майдонга кирмайдиган қисми *қолдиқли таъсир* дейилади. Хусусан, қолдикли таъсирга мувофиқ карама-қарши спинли нуклонларнинг бирлашуви энергетик жиҳатдан қулайдир. Шунинг учун жуфт сонли протонлар ва жуфт сонли нейтронларга эга бўлган ядроларнинг ҳаммаси асосий ҳолатда нолга тенг бўлган спинга эга. Нуклонларнинг жуфтлашув эффекти жуфт Z зарядли анча барқарор (Z, A) ($Z-2, A$) изобар жуфтлар мавжудлигига олиб келди. Айни вақтда ораликдаги ($Z-1, A$) изобар ядро барқарор эмас экан.

6.7- §. Ядронинг коллектив модел

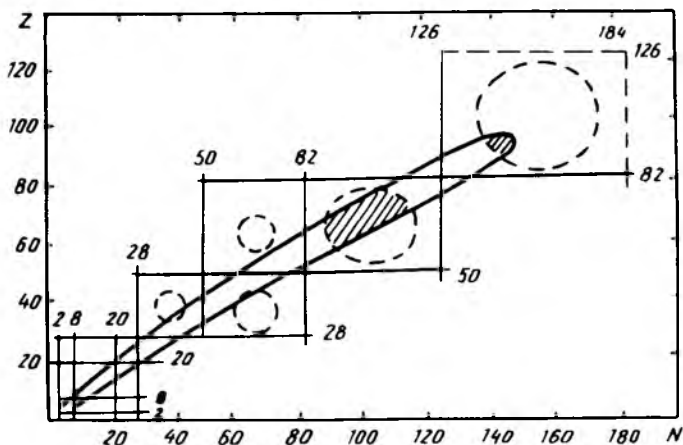
Олдинги параграфларда бир нуклоннинг қолган барча нуклонлар томонидан ҳосил қилинган ўзгармас ўртача майдонда ҳаракат ҳолати ўзгариши натижасида вужудга келган кўзғалган ҳолатлар ҳақида сўз юритилган эди. Бундай кўзғалиш якка заррали ёки якка нуклонли деб аталишини айтган эдик. Ядро физикасида улар билан бир қаторда, бир вақтнинг ўзида кўп нуклонлар ўз ҳаракат ҳолатларини ўзгартирадиган коллектив кўзғалишлар ҳам ўрин тутаяди.

Тажиба шуни кўрсатадики, нуклонларнинг зичлиги барча ядроларда деярли ўзгармас бўлиб, $2 \cdot 10^{-15}\text{м}$ га яқин масофада ядронинг чегарасида кескин камайиб нолгача тушади. Бинобарин, атом ядроларининг сирти ва шакли тўғрисида бемалол гапириш мумкин. Ядро моддасининг сиқилувчанлиги нихоятда кичик бўлганлигидан, коллектив

кўзғалишлар ядронинг ўртача зичлигини сақлаган ҳолда шаклини ўзгартиради. Сўнги 20 йил ичида атом ядроларининг шакли тўғрисидаги бизнинг тушунчаларимиз анча ўзгарди. 1950 йилга қадар барча ядролар сферик шаклга эга деб ҳисобланар эди. 1950 йилдан бошлаб кўп ядролар асосий ҳолатда сферик шаклда эмаслиги тўғрисида ишончли фактлар пайдо бўла бошлади. Барча икки карра сеҳрли ва уларга яқин ядролар сферик шаклга эгадир. Агар протонлар ёки нейтронлар сони сеҳрли сонлардан катта фарқ қилса, ядронинг шакли сферик симметрияга эга бўлмайди — деформацияланади. Уни тахминан чўзилган ёки сиқилган айланиш эллипсоидига ўхшатиш мумкин. Баъзи бир ядроларнинг шакли, эҳтимол, уч ўқли эллипсоидга ўхшаса керак.

Афтидан, ядро мустаҳкам структура эмас. Шунинг учун тўлдирилган кобиклардан ташқарида жойлашган нуклонлар тўлдирилган кобиклардан иборат ўзакда кучланиш ҳосил қилади, яъни ядро кутбланиши — деформациясиини вужудга келтиради. Ядронинг деформацияланиши тажрибада қандайдир квадруполь момент тарикасида кузатилади. Деформацияланиш канчалик катта бўлса, квадруполь момент шунчалик катта бўлади. Агар тўлдирилган кобикдан ташқарида фақат бир ёки икки нуклонгина жойлашган бўлса, ўзак кутбланишининг жуда кичик эффекти кузатилади. Сезиларли ядро деформациялар асосан бир неча нуклонлар таъсирида вужудга келади.

6.12- расмда тўлдирилган кобикли ядролар орасида доимий деформацияланган ядролар топилган баъзи бир соҳалар кўрсатилган. $Z=4$, $N=4$ дан бошлаб тўлдирилган протонли кобик $Z=82$ ва тўлдирилган нейтронли кобик $N=126$ дан ташқарига чиққунга қадар ўтказилган икки чизик орасида N ва Z нинг шундай қийматлари жойлашганки, уларга тажрибада ёки барқарор, ёки радиоактив ядролар мос келади. Бу ядроларнинг деярли кўпчилиги тўлдирилган кобикларга эга. Шунинг учун уларнинг асосий ҳолатларининг доимий деформацияланганлиги кузатилмайди. 6.12- расмда бўяб кўрсатилган соҳадаги баъзи бир ядролар учун деформацияланган асосий ҳолатлар кузатилади. Бу ядролар катта квадруполь моментларига эга. Катта квадруполь момент эса ядронинг доим деформацияланганлигини кўрсатади. Тажрибаларнинг кўрсатишича, одатда, масса сонлари $A \approx 25$, $150 < A < 190$ ва $A > 222$ бўлган ядролар деформацияланган бўлади.



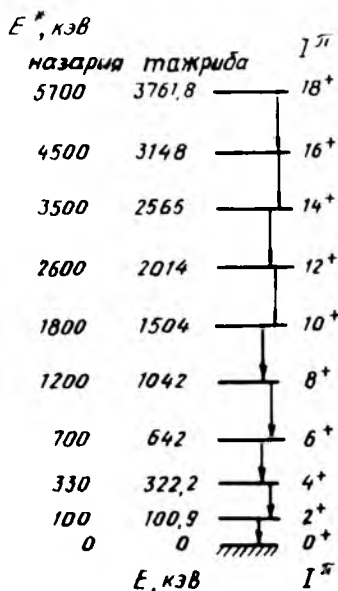
6. 12- расм. Вертикал ва горизонтал чизиклар «сеҳри» протон ва нейтрон сонларидан ўтказилган. Штрихланган соҳалар деформацияланган ядролар соҳаси.

Носферик ядроларнинг қўзғалишида шакл тебранишидан ташқари ядронинг айланма ҳаракати ҳам вужудга келади. Носферик шаклга эга бўлган ядролар мавжудлигининг энг муҳим ва ишончли далилларида бири — масса сонлари кўрсатиб ўтилган соҳадаги жуфт-жуфт ядроларнинг спектрларида айланма бандларининг бўлишлигидир. Айланма банд деб E_I энергияси ва I спинлари ўзаро $E_I \sim I(I+1)$ боғланишда бўлган сатҳлар кетма-кетлигига айтилади. Бундай жуфт-жуфт ядроларда сатҳлар спинлари 0, 2, 4, 6... қийматларни қабул қилади, масалан, 4.3- расмда ^{158}Sm нинг энг оддий кетма-кетликка эга бўлган қуйи айланма банди келтирилган.

Бор-Моттелсон бундай айланма бандлар сатҳлари энергияси учун қуйидаги:

$$E_I = \frac{\hbar^2}{2I} I(I+1) \quad (6.24)$$

формулани беришди, бунда спинлар $I=0, 2, 4...$ қийматларни қабул қилади, I — инерция моменти. 6.13- расмда келтирилган ^{170}Hf сатҳларининг кетма-кетлиги (6.24) формуладан олинган натижаларга мос келади. Агар ядронинг биринчи қўзғалган ҳолатининг энергияси маълум бўлса, юқоридаги сатҳлар энергияси қуйидаги ифодадан ҳисобланади:



6. 13- расм. Деформацияланган ж-ж гафний-170 ядросининг айланма энергия сатхлари схемаси.

ронинг инерция моментларини оширади, айланиш энергиясини камайтиради.

Интерваллар конунининг бажарилиши 6.4- жадвалда келтирилган. Жуфт-жуфт ядролар учун $E_4/E_2 \simeq 3.3$ Барча

$$E_j = \frac{1}{6} J(J+1) E_2 \quad (6.25)$$

Бу формула асосида ҳисобланилган сатхлар энергиясининг қийматлари умуман тажрибада олинган кетма-кетликни айнан акс эттиради. Масалан, ҳолатлар энергиясининг ортиши спинларни ортиш тартибиди, $J = 2, 4, 6, 8, \dots$ мос равишда ортиб боради:

$$E_2:E_4:E_6:E_8=1:3:3:7:12.$$

(6.25')

Бу конун интерваллар конуни деб аталади. ^{170}Hf сатҳининг ҳисобланган қийматлари тажрибада олинган қийматларидан анча катта. Бу ядронинг айланиш ўқи-га нисбатан чўзадиган марказдан қочма кучлар борлиги билан тушунтирилади.

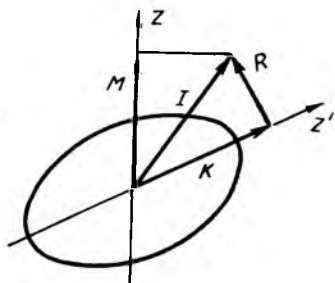
Марказдан қочма кучлар яд-

6.4- жадвал

Ядро	E_2	E_4	E_4/E_2
^{156}Gd	88,97	288,16	3,23
^{158}Gd	79,10	260,80	3,3
^{160}Dy	86,5	283,0	3,27
^{162}Dy	80,8	265,6	3,29
^{117}Dy	72,8	248,0	3,4
^{166}Er	80,8	266,5	3,31
^{170}Yb	84,23	277,7	3,3
^{172}Yb	78,7	260,2	3,31
^{176}Hf	88,34	290,4	3,28
^{178}Hf	93,17	306,87	3,29

келтирилган мисолларда ҳолатлар спинининг тажриба ва ҳисобланилган энергиялар микдорининг кетма-кетлигининг мослиги, ўлчанган ва назарий олинган энергиялар микдорининг бир-бирига яқинлиги E_4/E_2 нинг фарқи рухсат этилган чегараларда эканлиги кўришиб турибди. Демак, ядро ҳақидаги кўриб чиқилган тасаввур деформацияланган оғир ядролар учун ўринли.

Бор ва Моттельсон айланма банд сатҳларининг 4 та доимий



6.14- расм. Деформацияланган ядролар тўла ҳаракат микдори моментининг вектор диаграммаси.

ҳаракат микдори моменти; ҳаракат микдориининг тўла моменти (J), ҳаракат микдори моментининг фазовий ихтиёрий йўналишидаги ўққа проекцияси (M), ҳаракат микдори тўла моментининг ядронинг симметрия ўқиға проекцияси (K) ва коллектив айланма ҳаракатнинг тўла моменти (R) ёрдамида ифодалаш мумкинлигини кўрсатди (6.14- расм). Ҳар бир айланма сатҳ банди учун K доимий бўлади. Унинг ҳар бир қиймати учун ўзининг айланма бандлари бўлади ва у айланма энергиялар банди учун қуйидаги формула ўринлидир ($J \geq K$).

$$E_{J,K} = \frac{\hbar^2}{2I} [J(J+1) - 2K^2]. \quad (6.26)$$

Одатда K айланма банднинг энг кичик спинга эга бўлган сатҳи банднинг бош сатҳи деб юритилади. $K=0$ бўлганда сатҳлар — спинлар жуфт қийматларга ($J=0,2,4,\dots$), $K \neq 0$ ҳолда эса ядро сатҳлари спини

$$J = k_1 k + 1, \quad k + 2 \dots \quad (6.27)$$

формула билан аниқланади.

Буида бош сатҳдан юқорида ётувчи қўзғалган ҳолатлар энергиясининг нисбати (6.25) формула билан ҳисобланмайди. Масалан, иккинчи сатҳ энергиясининг биринчи сатҳ энергиясига нисбати интерваллар конуни (6.25¹) га бўйсунмайди, 3,3 бўлмайди ва қуйидагича ҳисобланилади:

$$\frac{E_{K+2,K} - E_{K,K}}{E_{K+1,K} - E_{K,K}} = 2 + \frac{1}{K+1}, \quad (6.28)$$

K — нинг қийматини шу нисбатдан аниқ топилади.

Шуни таъкидлаб ўтиш мумкинки, спини 0 бўлган асосий ҳолатли (спинсиз) ядролар учун (6.26) формула ўз-ўзидан (6.24) формулага ўтади ($J=K=0$). Тўла бурчак моментининг проекцияси K аксиал симметрик ядроларда муҳим аҳамият касб этади. Масалан, L — мультиполлик, π — жуфтлик ($K_i J_i \pi_i$) $\rightarrow$ ($K_f J_f \pi_f$) ҳолатлар орасидаги гамма-ўтишлар учун танлаш қоидаси:

$$\Delta J (J_i - J_f) < L < (J_i + J_f)_i, \pi = \pi_i \cdot \pi_f$$

$$\Delta K = (K_i - K_f) < L \quad (6.29)$$

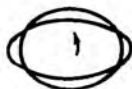
$\Delta K - L = \nu$ микдор берилган ўтиш учун маи этишлик даражасини кўрсатади. ν — микдор катта бўлганда ўтишлар ўта секинлашади. Бундай ўтишлар изомер ҳолатларни вужудга келтиради (K — изомерия). K_T изомериянинг ёрқин мисоли ^{180}Hf нинг сатҳларидир. Бу ядрадаги $T_{1/2} = 5,5$ соат, спини 8^- бўлган манфий ишорали изомер ҳолат ($K=8$) асосий айланма бандининг 8^+ ва 6^+ ҳолатларига параллел $E/1$ ва $E/2$ хил ўтишлар билан парчаланади ($K=0$). Бу ўтишлар учун $\Delta K=8$ ва мос равишда $\nu=7$ ва 5. Секинлатиш омили мос равишда $10^{16} (\nu=7)$ ва $10^9 (\nu=5)$, яъни ҳар бир K тақиқлаш бирлигига 100 марта секинлатиш омили тўғри келади (6.5- жадвал).

6.5- ж а д в а л

K -тақиқланган ўтишлар

Ядро	Мультиполлик	Энергия, КэВ	Спинлар	K_i	K_f	ν	Секинлатиш омили
$^{178m1}\text{Hf}$	E_1	88,8	$8^- \rightarrow 8^+$	8	0	7	$\sim 10^{14}$
$^{180m1}\text{Hf}$	E_1	58	$8^- \rightarrow 8^+$	8	0	7	$\sim 10^{16}$
$^{180m2}\text{Hf}$	E_3	501	$8^- \rightarrow 6^+$	8	0	5	$\sim 10^9$
^{190m}Os	M_2	38,4	$10^- \rightarrow 8^+$	10	0	8	$\sim 10^8$

K -квант сои деформацияланган ядроларда яхши сақланмайди. Сақланмаслик даражаси бир заррални ва айланма ҳолатларнинг энергия фарқи ва яна бир хил спин ва жуфтликка эга ҳолатларнинг тасодифан яқинлигига боғлиқ. Баъзи секинлашган K -тақиқланган ўтишларнинг тавсифлари 6.5- жадвалда келтирилган. ^{190m}Os учун K -тақиқлашни бирлигига секинлатиш омилини ўта камайиши балки ^{190}Os ядрони кучли деформацияланган ядролардан



δ - тебраниш

β - тебраниш

6. 15- расм. Носферик ядролар коллектив кўзғалишларининг турлари.

шакли сферик (думалок) ядроларга ўтиш оралиғида бўлгандандир.

Томчи моделини муҳокама қилганимизда, оғир ядроларни таърифлашда қандай мультиполлик тебранишлар ҳисобга олинishi кераклиги ҳақидаги масалага тўхтаб ўтган эдик. Одатда, жуфтлиги мусбат бўлган коллектив уйғонишлар ифодаланганда квадруполь тебранишлар ($\lambda=2$), манфий жуфтликда бўлган коллектив уйғонишлар ифодаланганда эса квадруполь ва октуполь тебранишлардан фойдаланилади. Ядро ўзининг шакли яқинида тебраниб туради. Бу тебранишлардан ядронинг сфероидал симметриясининг сақловчисини β -тебранишлар, эллипсоидал симметрияга олиб келувчисини эса γ -тебранишлар деб аталади. Мос ҳолда ҳолатлар ҳам β -тебраниш ва γ -тебраниш ҳолатлари деб аталади. 6.15- расмда носферик ядро кўзғалишларининг ҳар хил тури кўрсатилган. Октуполь тебранишларга ядронинг ноксимон шакли тўғри келади. Жуфтлиги мусбат бўлган сатҳлар спектрларини таҳлил қилиш А. С. Давидов ва унинг ёрдамчилари (асимметрик ротатор модели) ҳамда А. Фейслер ва В. Грайнер (айланма-тебранма таъсирлашув модели)-нинг ишларида айниқса муваффақият билан амалга оширилди.

Жуфтлиги манфий бўлган 1^- , 3^- , 5^- ва ҳ. к. сатҳлар 1953 йилда оғир жуфт-жуфт ядроларнинг спектрларида, масалан, ^{224}Ra ядросининг спектрида, сўнгра ^{222}Ra , ^{226}Th ва бошқаларда қайд қилинди. Лантаноидлар жуфтлиги манфий сатҳларининг энергиялари $1 \div 1,5$ МэВ, актиноидларники эса $0,3 \div 1,5$ МэВ эканлиги аниқланди. $A \sim 20$ бўлган енгил ядролар соҳасида ҳам 5—8 МэВ энергияли жуфтлиги манфий сатҳлар кузатилади. Деформацияланган оғир жуфт-жуфт ядролар энергия спектрларидаги жуфтлиги манфий сатҳлар октуполь тебранма ҳолатлар деб юритилади. Бундай ҳолатларга симметрия ўкига $K=0$ проекция тўғри келади. Шу сатҳ

30⁺ 8385.5

28⁺ 7450.5

26⁺ 6580.3

24⁺ 5774.0

22⁺ 5035.4

20⁺ 4369.1

18⁺ 3780.6

16⁺ 3273.2

14⁺ 2897.4

12⁺ 2531.3

10⁺ 2214.2

8⁺ 2030.0

β -тебр.

(24⁺) 6376.6

22⁺ 5648.1

20⁺ 4921.2

18⁺ 4188.3

16⁺ 3489.1

14⁺ 2779.4

12⁺ 2175.7

10⁺ 1605.7

8⁺ 1098.3

6⁺ 667.8

4⁺ 330.50

2⁺ 102.38

0⁺ 0

$K^\pi = 0^+$

$^{166}_{70}\text{Yb}_{96}$

χ -тебр.

13⁺ 3198

Окт.-тебр.

15⁻ 3354

13⁻ 2862

11⁻ 2416.2

9⁻ 1941.1

7⁻ 1833.7

5⁻ 1569.6

3⁻ 1419.1

1⁻ 1358.9

$K^\pi = 0^-$

β -тебр.

10⁺ 2318

8⁺ 1852.7

6⁺ 1607.5

4⁺ 1343

2⁺ 1144

0⁺ 1043

$K^\pi = 0^+$

12⁺ 2609.1

9⁺ 2150.4

10⁺ 2142.6

8⁺ 1812.6

7⁺ 1704.6

6⁺ 1481.7

5⁺ 1328.3

4⁺ 1162.5

3⁺ 1039.0

2⁺ 932.4

$K^\pi = 2^+$

6. 16- расм. а) $^{166}_{70}\text{Yb}_{96}$ нуклидининг Р. Б. Бекжонов талқин қилган

энергия сатҳлари схемаси. Булар чапга бир устунга тўпланса гўё «бетартиб» мусбат ва манфий ишоралари аралашиб кетган сатҳлар тўпламига айланиб қолади. Бу схема К нинг микдори асосида жуфтликларига қараб айланма ва тебранма сатҳлар бандларига тақсимланган: $K^\pi = 0^+ \beta$ - тебранма, $K^\pi = 2^+ \gamma$ - тебранма ва $K^\pi = 0^-$ — октуполь сатҳлар бандларидир. Пастки $K^\pi = 0^+$ асосий айланма сатҳлар банди.

асосида октуполь тебранма сатҳлар банди тузилади. 6.16- расмда ^{166}Yb ва ^{120}Xe ядроларининг коллектив ҳолатлар спектри келтирилган. Тушуниш осон бўлишлиги учун ^{166}Yb ва ^{120}Xe спектри асосий ҳолат айланма сатҳлар банди ($K^\pi = 0^+$), β — тебранма сатҳлар ($K^\pi = 0^+$), γ — тебранма сатҳлар ($K^\pi = 2^+$) ва октуполь тебранма

27^-	<u>10998,1</u>
25^-	<u>9870,9</u>
23^-	<u>8807,1</u>
21^-	<u>7796,1</u>

22^+	<u>7836,2</u>	β -медр.	$^{120}_{54}\text{Xe}_{66}$
20^+	<u>6954,2</u>	22^+	<u>7558,3</u>

19^-	<u>6832,6</u>
--------	---------------

20^+	<u>6621,5</u>
--------	---------------

 χ -окт. медр.

18^+	<u>6050,6</u>
--------	---------------

(17^-)	<u>5920</u>	17^-	<u>5928,7</u>
----------	-------------	--------	---------------

18^+	<u>5666,0</u>
--------	---------------

(16^-)	<u>5480</u>
----------	-------------

16^+	<u>5232,2</u>
--------	---------------

(15^-)	<u>5060</u>	15^-	<u>5085,0</u>
----------	-------------	--------	---------------

16^+	<u>4784,8</u>
--------	---------------

14^-	<u>4667,5</u>
--------	---------------

14^+	<u>4456,6</u>
--------	---------------

 χ -медр

14^+	<u>3983,5</u>
--------	---------------

(12^+)	<u>3933</u>
----------	-------------

12^-	<u>3956,6</u>
--------	---------------

12^+	<u>3674,6</u>
--------	---------------

(11^+)	<u>3918,1</u>
----------	---------------

11^-	<u>3648,5</u>
--------	---------------

11^-	<u>3591,6</u>
--------	---------------

12^+	<u>3262,0</u>
--------	---------------

(10^+)	<u>3326,2</u>
----------	---------------

10^-	<u>3383,4</u>
--------	---------------

10^+	<u>2871,1</u>
--------	---------------

(9^+)	<u>3174,0</u>
---------	---------------

9^-	<u>3149,4</u>
-------	---------------

9^-	<u>2970,7</u>
-------	---------------

10^+	<u>2631,1</u>
--------	---------------

(9^+)	<u>2653,5</u>
---------	---------------

7^-	<u>2830,3</u>
-------	---------------

7^-	<u>2495,6</u>
-------	---------------

(7^+)	<u>2461,2</u>
---------	---------------

6^-	<u>2727,4</u>
-------	---------------

8^+	<u>2097,9</u>
-------	---------------

6^+	<u>1985,9</u>
-------	---------------

5^-	<u>2072,2</u>
-------	---------------

6^+	<u>1396,5</u>
-------	---------------

5^+	<u>1817,0</u>
-------	---------------

4^-	<u>2072</u>
-------	-------------

 $K^\pi = 1^-$ $K^\pi = 3^-$

4^+	<u>795,6</u>
-------	--------------

4^+	<u>1401,5</u>
-------	---------------

 $K^\pi = 0^+$

3^+	<u>1271,6</u>
-------	---------------

2^+	<u>322,4</u>
-------	--------------

2^+	<u>875,0</u>
-------	--------------

 $K^\pi = 0^+$

0^+	<u>0</u>
-------	----------

6.16- расм б) Xe ядросининг сатхлари (Р. Б. Бекжонов талкини). сатхлар ($K^\pi=0^-$) хар хил жуфтли бандларга ажратилган.

Бундай маифий ишорали сатхлар табиятнини ўрганиб чикиб Р. Б. Бекжонов уларнинг пайдо бўлишини тушунтириш учун жуфт-жуфт деформацияланган ядроларда исталган мултиполли тебраниш ва Кориолис ўзаро таъсирларини ҳисобга олган ҳолда янги модель яратди.

Модель асосида ядроларнинг октуполь ҳолатлари табиати ҳақида олинган кўп янги экспериментал натижалар, далиллар ўз тавсифини топди (6.16- расмга қаранг).

Баъзи носферик ядроларда спектрларнинг тузилиши айланма бандлар сатҳларидан мураккаброқ тузилишга эга. Бундай ядролар спектридаги сатҳлар энергиялари интерваллар қонуни (6.25) га бўйсунмайди, айланма бандлар соҳаларида қўшимча 2^+ , 3^+ ва ҳ. к. характеристикали сатҳлар пайдо бўлади, бундай спектрлар уч ўқли эллипсоид шаклига эга бўлган ноаксиал ядроларга хос экан (6.8- §. га қаранг).

6.8- §. Ядронинг сиқилувчанлиги

Сўнгги вақтларда спинлар $14 \div 20\hbar$ бўлган жуда интенсив айланма ҳолатдаги ядроларни ҳосил қилишга эришилди. Бундай интенсив айланишда марказдан қочма кучларнинг таъсири жуда кучлидир. Ядро қанча «юмшоқ» бўлса, бу таъсир шунча катта бўлади. Ядро айланма ҳолатларининг марказдан қочма кучларнинг таъсирини ҳисобга олинган ҳолдаги назарияси А. С. Давидов томонидан ривожлантирилган эди. 6.7- жадвалда тўртта ядронинг айланма ҳолатлари энергияларининг назарий ва экспериментал қийматлари нисбатлари келтирилган. ²³⁸U нинг ядроси нисбати «қаттик» ядродир. Унинг айланма сатҳлари энергияларининг нисбати ядро айланишида ҳосил бўладиган деформациялар ҳисобга олинмаган ҳолдаги (6.29) нисбатларга яқин.

Жадвалда кўрсатилган ядроларнинг қолган учтаси нисбатан анча «юмшоқ» айланганда деформацияланади, шунинг учун уларнинг айланма энергиялари нисбати (6.29) дан катта фарқ қилади. Масалан, ¹⁶⁶Hf ядросида 12 спинга эга бўлган айланма сатҳ энергияларининг биринчи сатҳ энергиясига нисбати 16,6 ваҳоланки, (6.29) қоидага мувофиқ эса 26 га тенг бўлиши керак эди. Жадвалнинг сўнгги устунда ядронинг деформацияланиш даражасини белгилайдиган μ параметрнинг қийматлари келтирилган.

Ядроларнинг қўзғалган айланма ҳолатлари бошқа ҳар қандай ҳолатлари каби беқарордир, ядро гамма-квантлар (ёки ички конверсия электронлари) чиқариб, асосий ҳолатга ўтади. Одатда, бу ўтишлар кетма-кет (каскадлар билан) яст жойлашган барча айланма ҳолатлар орқали содир бўлади. ¹⁷⁰Hf ядроси 16 спинли айланма ҳолатдан

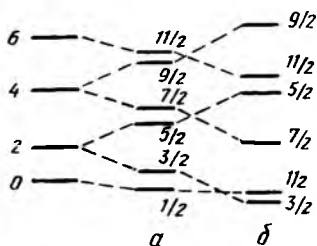
**Ядролар айланма ҳолатлар энергиясининг биричи сатҳлар
энергиясига нисбати**

Спин	2	4	6	8	10	12	14	16	μ
^{238}U эксп	1	3,31	6,93	11,6	17,7	24,6	—	—	—
назар	1	3,32	6,93	11,8	17,8	25,0	—	—	0,15
^{172}W эксп	1	3,07	5,92	9,33	13,2	17,3	21,8	—	—
назар	1	3,08	5,91	9,26	13,0	17,0	20,9	—	0,35
^{170}Hf эксп	1	3,21	6,41	10,4	15,0	20,1	25,6	31,5	—
назар	1	3,21	6,40	10,4	15,0	20,1	25,7	31,6	0,26
^{166}Hf эксп	1	2,97	5,66	8,87	12,4	16,6	—	—	—
назар	1	2,96	5,51	8,45	11,7	15,1	—	—	0,40

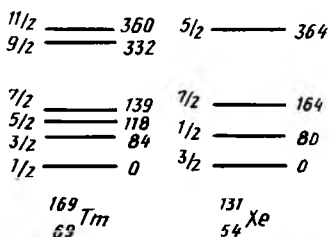
14 спинли ҳолатга, ундан 12 спинли ҳолатга ва ниҳоят ноль спинли асосий ҳолатга ўтади.

Бундай ўтишларнинг ҳар бирида электр типдаги квадруполь гамма квантлар чиқади. Гамма-квантлар энергиясини ўлчаб, айланма ҳолатлар ўртасидаги энергетик масофани аниқлаш ва бинобарин, айланма ҳолатларнинг тўла маизарасини тиклаш мумкин. Ток соили нейтронлар ёки протонларга эга бўлган ядроларнинг асосий ҳолати нолдан фаркли бўлган ва $1/2$, $3/2$, $5/2$, ..., сонлардан бирига тенг бўлган спинга эга. Шундай типдаги носферик ядролар айланма ҳолатларга ҳам ўтиши мумкин. Масалан, агар ядро асосий ҳолатда $3/2$ спинга эга бўлса, унинг айланма ҳолатлари энергиянинг ортиши тартибида $5/2$, $7/2$, $9/2$, $11/2$, ... спинлари кабул қилади. Шунингдек, бу қўзғалган ҳолатлардан асосий ҳолатга ўтиш ҳам каскадли равишда рўй беради. Ҳар бир ўтишда электр типдаги квадруполь гамма-квантлар ва магнит типдаги диполь гамма-квантлар ёки конверсион электроилар чиқади.

Баъзи бир ток ядроларда ташки нуклон жуфт соили нейтронлар ва протонлардан ташкил топган носферик ўзак билан кучсиз боғланган. Ўзак худди жуфт-жуфт ядро каби айланади. Агар ташки нуклон $1/2$ га тенг бурчак моментиға эга бўлган ҳолатда бўлса, унда ўзакнинг бурчак моментиға нисбатан спинининг иккита ҳар хил жойлашувига $3/2 - 7/2$; $7/2 - 9/2$; $11/2 - 13/2$ сатҳлар жуфтлари тўғри келади. Айланишнинг ташки нуклон билан боғланиши қанчалик кучли ва бурчак моменти қанчалик катта бўлса, ҳар бир шунақа жуфтдаги компоненталар бири-биридан шунчалик узок жойлашади. Хусусан, 6.17- расм-



6. 17- расм. Баъзи ток ядроларнинг мумкин бўлган айланма ҳолатларининг ҳисобланган спектрлари: а) ташки нуклон ўзак билан кучсиз боғланган; б) ташки нуклон ўзак билан кучли боғланган.



6. 18- расм. Тулий-169 ва ксенон- 131 ядроларининг тажрибадан олинган айланма спектрлари (кэВ).

даги a ва b ҳоллар бўлиши мумкин. Иккала вариант ҳам ^{169}Tm ва ^{131}Xe ядроларида амалга ошса керак. 6.18- расмда бу ядроларнинг биринчи кўзғалган ҳолатлари энергияларининг жойлашуви кўрсатилган. Энергетик сатҳларнинг бундай жойлашувида $3/2$ спинли асосий ҳолатда ядро ўзаги айланади, $1/2$ спинли биринчи кўзғалган ҳолатда эса айланмайди. Агар ташки нуклон бурчак моментига эга бўлса, у ҳолда айланма сатҳлар тўртта сатҳчага ажралади.

Ядро айланиши билан бир каторда ундаги коллектив ҳаракатлар кўп нуклонларнинг синхрон тебранма кўчишидан иборат бўлиши мумкин. Ядро моддасининг жуда кам сиқилувчанлиги туфайли кўзғалиш энергияси кичик (10 МэВ дан кичик) бўлганда, бундай тебранишлар сирт тебранишларидан, яъни ядро шаклининг ўзгаришидан иборат бўлади. Сферик ядроларда бундай кўзғалишларга ядро сирти бўйлаб югурувчи тўлкинлар мос келади. Жуфт-жуфт сферик ядроларда бу типдаги элементар кўзғалишлар E энергияга ва 2 га тенг бурчак моментига эга. Иккала элементар кўзғалишлардан 0, 2, 4 бурчак моментлари билан фаркланувчи $2E$ энергияли кўзғалишлар ҳосил бўлади. Учта элементар кўзғалишдан $2E$ энергияли ва 0, 2, 3, 4, 6 бурчак моментли кўзғалишлар ҳосил бўлади.

Одатда, ядроларнинг коллектив кўзғалиши айланма ва тебранма ҳаракатларнинг мажмуи сифатида вужудга келади. Шу сабабдан, носферик ядроларнинг кўзғалган ҳолатларини айланма ёки тебранма сатҳларга ажратиш камдан-кам мумкин бўлади.

Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки, нуклонларнинг коллектив ҳаракатини қараб чиқиш жуфт-жуфт ядроларнинг қўзғалган ҳолатларининг спектрини тушуитиришда ва бу спектрнинг масса сонига боғлиқлигини кўрсатишда етарли даражада муваффақиятли бўлиб чиқди. Ток сонли A га эга бўлган ядролар учун эса вазият анча мураккаблашади, чунки ўзак ҳаракатининг ток нуклон билан боғлиқлиги бунга сабаб бўлади. Демак, бу ток нуклон ҳаракатини қобиқ модели асосида тушунтириш ўринли бўлмай қолади, чунки у статик ўзакка тегишлидир. Бу муаммони таҳлил қилиш умумлашган моделга олиб келди.

Жойи келганда шунни айтиб ўтишимиз мумкинки, Ўзбекистонда бу хил ядролар назариясини яратишда Р. Б. Бекжонов Ш. Шарипов билан анча муваффақиятли тадқиқотлар олиб боришган.

6.9- §. Умумлашган модель

Ядродаги айрим нуклонлар ва уларнинг коллектив ҳаракат хиллари ўзаро узвий боғлиқдир ва улар ядронинг умумлашган моделида ҳисобга олинади. Алоҳида нуклонларнинг ҳаракати ядро қобиқ моделининг хулосаларини ҳисобга олиш билан, коллектив ҳаракат эса суюқ томчи моделининг хулосаларини ҳисобга олиш билан тадқиқ қилинади. Бу моделларнинг ҳар бири юқорида уқтириб ўтилганидек, ядро ҳодисаларининг ўзига тегишли соҳасида қониқарли натижалар беради. Шунинг учун бу моделларнинг асосий томоиларини реал ядро хусусиятларини тасвирлашда албатта эътиборга олиш керак. Ядронинг умумлашган модели суюқ томчи ва қобиқлар моделига нисбатан мукамалроқдир.

О. Бор ва Б. Моттelsonнинг ишлари асосида юзага келган умумлашган модель ўзида қобиқ ва томчи моделларининг ютуқларини мужассамлаштирди. Ҳозирги вақтда умумлашган модель анча кенг доирада қузатилаётган ядро ҳодисаларини талқин қилиб беради.

Ядро деформацияларини қобиқли ҳолатларга таъсирини ўрганиш умумлашган модели яратишдаги биринчи қадам бўлди. Сифат жиҳатидан энг муҳим ютуқ шундан иборатки, бунда ҳаракат миқдорининг тўла моменти фазодаги мумкин бўлган $(2j+1)$ турли жойлашишнинг мавжудлиги сабабли келиб чиқадиган айланиш қисман

бартараф қилинди. Биринчи бўлиб бу соҳадаги ишларни Дания олими С. Нильсон ишлаб чиқди.

Ядро сирти айланувчи эллипсоид (6.6 ва 6.7- § га қ.) шаклига эга бўлган ҳоллар учун Нильсон энергия сатҳларини нисбий жойлашишида кутилиши мумкин бўлган ўзгаришларни қобик модель асосида ҳисоблаб чиқди. Носферик аксиал симметрик ядрога яқка заррали сатҳлар жойлашишини кўриб чиқайлик. Сферик симметрик потенциалдан носферик потенциалга ўтилганда l ва j квант сонли ҳаракатнинг доимийлиги сақланмайди. m_j моментнинг ядрони симметрия ўқиға проекциясининг ҳар бир қийматига мос сатҳлар ҳар хил энергияга эга бўлади, (m_j) га нисбатан айнишлик бартараф қилинади. Лекин симметрия ўқининг ҳар иккала йўналиши ҳам тенг ҳуқуқли бўлганлигидан m_j нинг ишорасига нисбатан айнишлик сақланади. Айланаётган ядрога m_j тўла моментнинг симметрия ўқиға проекцияси K га алмашилади. Деформация таъсирида ҳар бир сатҳ $(2j+1)/2$ сатҳга ажралади ва бунда m_j нинг ҳар бир қийматига алоҳида сатҳ тўғри келади. Микдорий ечимни топиш учун Нильсон

$$U(r) = \frac{1}{2}M(\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2 + \omega_z^2 z^2) + Cls + Dl^2 \quad (6.30)$$

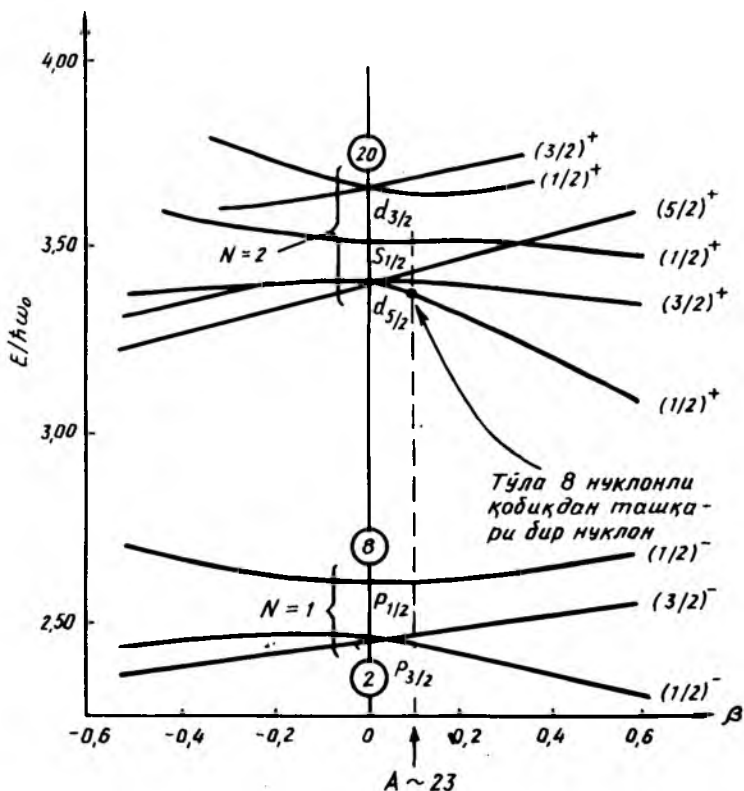
$$(\text{бунда } \omega_x^2 = \omega_y^2 = \omega_0^2(1 + \frac{2}{3}\beta), \omega_z^2 = \omega_0^2(1 - \frac{4}{3}\beta),$$

(ω_0 , C , D — доимийлардир) шаклдаги потенциалдан фойдаланиб, x , y , z координата ўқлари йўналишида тебранишнинг парциал частоталари (ω_x , ω_y , ω_z) бир хил бўлмаслиги деформацияга сабаб бўлади, деб тахмин қилди. Ана шу учала тебраниш биргаликда ядронинг қобик моделида уч ўлчамли гармоник осцилляторни тасвирлайди. Нильсон тахминига биноан ядронинг деформацияланишини ёки деформация параметри β ни гармоник осцилляторнинг учала эркинлик даражаси бўйича тебранишлар частоталари фарқи орқали ифода- лаш мумкин. Баъзан, сферик симметриядан четла- нишни характерлайдиган β параметр

$$\beta = \frac{R_1 - R_2}{R_1} \quad (6.31)$$

каби аниқланади. Буида R_1 ва R_2 ядро марказидан унинг бўйлама ва кўндаланг аксиал симметрияси сиртигача бўлган масофа, R_0 эса ҳажми ядро ҳажмига тенг бўлган

шарнинг радиуси. Ҳисоблар ядронинг шакли сферик кўринишидан четлашиши билан m_i магнит квант соии орқали ифодаланадиган сатҳлар энергия бўйича ажралиб кетишини кўрсатади. Бошқача айтганда, ядро сиртининг табиий деформацияси ядро ичидаги ажралиб турган йўналишни аниқлашга имкои беради. Бу худди ташки магнит майдоннинг спинли ҳар қандай зарранинг магнит моменти йўналишини аниқлашга ўхшайди. 6.19- расмда ядроларнинг бир неча танлаб олинган яқка заррали ҳолатлари учун энергия сатҳларининг ядронинг деформацияланиш катталигига боғлиқ ҳолда ўзгариши кўрсатилган. Доиралардаги сонлар бўйича қуйи нуклон ҳолатларидаги нуклонлар сонини, касрлар эса уларнинг спинини



6. 19- расм. Нильсон модели асосида ҳисобланган энергия сатҳлари диаграммаси. Маълумки, ҳар бир сатҳда иккитадан ортиқ нуклон жойлашиши мумкин эмас.

кўрсатади, «+» ва «-» белгилар ҳолатларнинг жуфтлигини ифодалайди. Масса сонлари тоқ бўлган ядролар учун бундай такрибий қарашнинг тўла таҳлили Нильсон ва О. Моттельсон томонидаи амалга оширилди. Энди эг муҳим натижалар ахборотини келтирамиз. 6.19-расмда келтирилган Нильсон схемаларининг кичик A лар учун ҳисобланган бўлагини бироз таҳлил қилайлик. Ядро деформацияланмаган ҳолда (деформация параметри $\beta = 0$) Нильсон ҳисоблаб чиққан сатҳлар бир заррали қобик моделида ҳисобланган сатҳларга мос тушади. Уларнинг осциллятор қобигини N , j ва l сонлар билан ифодалаш мумкин (6.1-жадвалга қараи). Бу ($\beta = 0$) сферик-симметрик ҳолда сатҳлар $(2j+1)$ қаррали турланган бўлади ва $P_{3/2}$ сатҳга 4 та нуклон жойлаштириш мумкин (6.11-расмга қараи). Ядро деформацияланганда ($\beta \neq 0$) эса, турланиш йўқотилади, сатҳ $\bar{j} = 3/2$ векторнинг икки жуфт проекциялари қийматларига мос равишда икки сатҳчага ажралади, $j = 3/2 \pm \frac{1}{2}\hbar$ ва $\frac{3}{2}\hbar$. P -ҳолатда $l =$

$= 1$ бўлганлигидан икки сатҳча манфий ишорали бўлади. Ҳар бир сатҳчага 2 тадан нуклон жойлаштира бўлади. Деформация параметри $\beta > 0$ бўлганда, аввал $j_z = \pm \pm 1/2$ ли сатҳ, сўнг $j_z = 3/2$ ли сатҳ тўлдирилади, $\beta < 0$ да эса, аксинча.

Худди шунингдек, $d_{5/2}$ сатҳ $\bar{j} = 5/2$ векторнинг 3 жуфт проекцияларининг қийматига мос равишда $\bar{j} = 5/2 \pm 1/2, \pm 3/2 \pm 5/2$ учта ўзаро силжиган сатҳ (сатҳча)ларга ажралади.

Ҳамма ажралган сатҳлар мусбат жуфтликка эга ($l = 2$). Ҳар бир сатҳга яна иккитадан нуклон жойлаштириш мумкин. Сатҳларнинг $\beta > 0$ да тўлдирилиши j_z нинг ортишига мос келади. $\beta < 0$ бўлганда, олдин $\pm 5/2$, сўнг $\pm 1/2$ ва охирида $\pm 3/2$ сатҳлар тўлдирилади ва ҳоказо. Шундай қилиб, ядро деформацияси сатҳлар хилма-хиллигини (турланишини) йўқотади. Ҳар бир сатҳ ўз квант сонларига эга. Кучли деформацияланган ядроларда (6.30) формуладаги C , D коэффициентларнинг аҳамияти камайиб, йўқ даражага келиб қолади. Шунинг учун ($C = D = 0$ деб ҳисобласак) нуклонларнинг Нильсон потенциалидаги ҳаракати гармоник осцилляторни учта ўқлари бўйича тебранма ҳаракатига мос келади. Бу тебранма энергияси $\hbar n_1 \omega_x$, $\hbar n_2 \omega_y$, $\hbar n_3 \omega_z$ ($n_i = 0, 1, 2, \dots$). Шунинг учун n_1 , n_2 , n_3 сонлар ҳар бир чизикли осциллятор нуклон ҳолатини тафсифловчи квант сонлардир. Бу квант

сонларидан учтасига ўтиш мумкин: квантларнинг тўла сони $N = n_1 + n_2 + n_3$ ва Λ -орбитал моментни симметрия ўқиға проекцияси. Бу квант сонлар симметрик система-ларда тўла сақланади. Агар зарра спинга эга бўлса, унинг проекцияси ҳам квант сон бўлади. Спин проекцияси $S_z = \Sigma = \pm 1/2$.

Илмий адабиётларда квант сонларининг бу йиғмасы $[Nn_3\Lambda]$ — квант сонларнинг асимптотик йиғмасы номи билан машҳур. Нильсон диаграммасида ҳар бир чизик нуклон тўла моментнинг симметрия ўқиға проекцияси микдори, жуфтлик ва учта асимптотик квант сонлар $[Nn_3\Lambda]$ орқали тавсифланади. n_3 — квант сон сферик-симметрик майдонда сақланмайдиган сон бўлса ҳам кучли деформацияланган ядролар учун яхши сақланиладиган сон. Демак, деформацияланган ядроларда турланган сатҳлар бўлмайди. Эслатиб ўтиш мумкин: $\omega_0 \sim A^{-1/3}$, $\hbar\omega_0 = 41 A^{-1/3}$ МэВ, $\Lambda + \Sigma = \Omega$.

Нильсон моделининг қандай ишлашни кўрсатиш учун нейтрон ёки протонлари тахминан 11 тенг бўлган ядроларни мисол тариқасида кўриб чиқайлик. Бу ядролар учун деформация параметри $\beta = 0,1$ эканлиги 6.19- расмда кўриниб турибди. Демак, бу ядроларга Нильсон моделини ишлатса бўлади. A лари 23 га тенг бўлган бир неча ядроларнинг асосий ҳолатларининг тавсифлари 6.7- жадвалда келтирилган. Агар бу ядроларни бир заррали сферик-симметрик қобик моделидаги тавсифларини билмоқчи бўлсак, 6.9- расмга қараш кифоя. Бу моделда ядронинг ҳаракат микдори моменти сўнгги нуклон моменти билан аниқланади. 6.7- жадвалда келтирилган ядролар тўлган қобикдан ташқари бир ёки уч нуклонга эга. 6.19- расмдан фойдаланиб, бу ядроларга $(5/2)^+$ спин ва

6.7- ж а д в а л

$A \sim 23$ деформацияланган ядролар

Ядро	Z	N	Q, фм ²	β	Асосий ҳолатнинг квант сонлари		
					Тажиба	Қобикли модель	Нильсон модели
¹⁹ F	9	10			(1/2) ⁺	(5/2) ⁺	(1/2) ⁺
²¹ Ne	10	11	9	0,09	(3/2) ⁺	(5/2) ⁺	(3/2) ⁺
²¹ Na	11	10			(3/2) ⁺	(5/2) ⁺	(3/2) ⁺
²³ Na	11	12	4	0,11	(3/2) ⁺	(5/2) ⁺	(3/2) ⁺
²³ Na	12	11			(3/2) ⁺	(5/2) ⁺	(3/2) ⁺

жуфтликни бериш мумкин. Аммо, ҳатто «сехрли» 8 нуклонли тўлган кобикдан ташқари бир протонли ^{19}F ядроси учун ҳам спинлар $5/2$ эмас. 6.19- расмда пунктир тик чизик $\beta = 0,1$ дан ўтказилган. Бундан кўриниб турибдики, тўлган 8 «сехрли» сонли кобикка бир нуклон қўшилса, $(1/2)^+$ ли сатҳ ҳосил бўлади.

Тўлган кобикдан ташқари 3 та заррали ҳолда эса $(3/2)^+$ ли сатҳга келамиз. Бу сонлар 6.7- жадвалдаги тажрибада олинган спин қийматларига мос келади. Демак, Нильсон модели деформацияланган ядроларнинг баъзи тавсифларини тўғри акс эттиради. Биз мулоҳазаларда жуфт нуклонлар, масалан, ^{19}F да 10 нуклон, бир-бири билан жуфтлашиб, уларнинг тўла моменти ноль бўлишини тахмин қилдик.

Нильсон модели ядроларнинг бошқа кўп ўрганилган хусусиятларини ҳам назарий жиҳатдан ўрганишда ўз афзалликларига эга.

6.10- §. Ядронинг альфа-зарра модели

Енгил ядроларнинг боғланиш энергиялари ҳақидаги тажриба маълумотларини системалаш нуклонларининг ядро ичида альфа-ассоциациялашув муаммосининг пайдо бўлишига олиб келди.

Ядроларнинг альфа-парчаланиш ходисаси ядро физикаси пайдо бўлишининг биринчи йилларидаёқ ўрганилган эди. Бунинг натижасида альфа-зарралар ядролар ичида барқарор бирикмалар сифатида мавжуд, деган фикр келиб чиқди. Икки нейтрон ва икки протондан тузилган ^4He атомининг ядроси — альфа-зарранинг барқарорлиги Паули принципига асосан тушунтирилиши мумкин. Бу принцип спинларининг проекцияси турлича бўлган нейтронлар ва протонлар жуфтларига бир хил фазовий характеристикаларга эга бўлиш имконини беради. Квант механикаси тили билан айтилганда альфа-зарра таркибидаги нуклонларнинг тўлқин функциялари бир-бирига тўла мос тушади, бу альфа-зарра боғланиш энергиясининг катта (28 МэВ га яқин) бўлишига олиб келади. Бироқ сўнгги экспериментал тадқиқотлар ва нуклонлар орасида таъсир қилувчи кучлар ҳақидаги янги тушунчалар ядрога барқарор альфа-зарралар мавжудлиги ҳақидаги иуқтаи назарнинг рад этилишига олиб келди ва ядрогаги альфа-заррали бирикмалар нуклонларнинг вақти келиб парчаланади-

ган, қисқа яшовчи ассоциациялари сифатида қарала бошланди.

Нуклон бирлашмалари модели ёки кластер модели деб аталувчи ҳозирги замон альфа-зарралар модели ядро ичида бекарор бирикмалар сифатида фақат альфа-зарраларгина эмас, балки дейтронлар ва тритонлар ҳам найдо бўлиши мумкин, деб ҳисоблайди. Умуман бу модель бўйича атом ядролари енгилроқ ядролар комплекси сифатида қаралиши мумкин. Масалан, ${}^6\text{Li}$ ядроси ўзаро таъсирлашувчи альфа-зарра ва дейтрон сифатида, ${}^8\text{Be}$ ядроси ўзаро таъсирлашаётган икки альфа-зарра сифатида, ${}^{12}\text{C}$ ядроси ўзаро таъсирлашаётган уч альфа-зарра, ${}^{41}\text{Ca}$ ядроси ${}^{40}\text{Ca}$ ядроси билан ўзаро таъсирлашаётган нейтрон сифатида кўрилиши мумкин. ${}^{40}\text{Ca}$ ядроси икки қарра сеҳрли юксак барқарорликка эга.

Енгил ядролар физикасида бир қатор масалалар турибдики, уларни нуклон бирлашмалари модели содда қилиб тушунтиради ва шу сабабли бу моделга қизиқиш йўқолгани йўқ ва у жадал суръатда ривожлантирилаяпти.

6.11- §. Ядронинг ўта ўтказувчанлик модели

Ядроларда жуфтланувчи кучларнинг мавжудлиги гарчи кўп йиллардан бери маълум бўлса-да, улардан ўта ўтказувчанлик назариясидаги баъзи ишларда асос сифатида фойдалана бошлангандан кейингина бу кучларга етарли аҳамият берила бошлади. Бу назарияга асосан ўта ўтказгич (ядро) нинг фермионлари эиг пастки энергия ҳолатларида бир-бирига жуфт боғланган бўлиб, бу жуфтнинг ҳар бир фермионининг ҳаракат миқдори моменти иккинчи фермион ҳаракат миқдори моментига тенг, йўналиши эса қарама-қарши бўлади. Шундай қилиб, зарралар сони жуфт бўлганда системанинг тўла ҳаракат миқдори моменти нолга тенгдир. Ўта ўтказгичли системаларда фермионлар — электронлардир. Ядро системаларида эса бир-бирига боғлиқ бўлмаган икки жуфт система, икки тур фермионлар — протоилар ва нейтронлар системаси кўзда тутилиши лозим. Ҳар қандай жуфт аъзолари орасидаги таъсир кучлар жуда қисқа муддатли бўлиб, фақат ана шу зарралар жуфти чегарасидагина мавжуддир, узок таъсир этувчи кучлар эса барча жуфтларни ядро системаси чегарасида тутиб туради. Бу ҳолда қисқа муддатли жуфтлаштирувчи куч таъсирида бошқа протон (нейтрон) билан бирлаша олувчи протон (нейтрон) ядро

системасида ҳеч қачон эркин қололмайди. Қисқа муддат таъсир этувчи жуфтлаштирувчи куч узок таъсир этувчи кучдан анча каттадир. У жуфт-жуфт ядроларнинг асосий ҳолати орасида энергия фарқи ҳосил қилади.

Бу моделга кўра ҳар бир нуклон қобик моделидан келиб чиқадиган ўз ҳолатларини асосан сақлайди. У ҳолда нуклонларнинг жуфтлашишини қобик моделидаги квант сонлари ёрдамида баён этиш мумкин. Агар бир нуклон l, j ва m_i квант сонлари тўплами билан баён этилса, жуфт нуклон $l, j, -m_i$ квант сонлари тўплами билан тавсифланиши лозим. Ядронинг қобик модели нуклон ҳолатлари тўлдирилишининг маълум тартибини олдиндан айтиб беради. Масалан, бу модел нейтрон сонлари $N=28$ ва $N=50$ бўлган тўлдирилган қобиклар орасида $2p_{3/2}, 1f_{5/2}, 2p_{1/2}$ ва $1g_{9/2}$ ҳолатлар бўлишини кўрсатади. Агар айрим нуклонлар қобик моделининг энг содда вариантыда, тахмин қилинганидек, ўзаро муносабатда бўлмаганларида эди, тўлдирилган қобик устидаги бир ёки икки нуклонни тўлган қобикдан бевосита кейинги энг кичик энергия конфигурацияси билан тавсифлаш мумкин бўлар эди, албатта. Масалан, ^{58}Ni икки марта тўлдирилган қобик $Z=28; N=28$ устида яна икки қўшимча нейтронга эга. Бу икки нейтрон $p_{3/2}(l=1, j=3/2)$ конфигурацияга эга бўлади деб айтиш мумкин. Гарчи қобик модели баъзи ҳолатларнинг жуда паст энергияга эга эканлигини қаромат қилсада, квант механикасининг принциплари турли энергияли ҳолатлар аралашмасининг бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Вактнинг кўпчилиқ қисмида (66 %) икки ортикча нуклон $p_{3/2}$ ҳолатда бўлади, аммо бу икки нейтроннинг бошқа ҳолатда бўлиш эҳтимоллиги муайян дидр. Ҳисоблашларнинг кўрсатишича, улар ўз вақтининг 28 % га яқинида $f_{5/2}$ нейтронлар, 3 % ида $p_{1/2}$ нейтронлар, 3 % ида $g_{9/2}$ нейтронлардир. Жуфт-жуфт ядрода бундай силжиш ядронинг асосий ҳолатида ўзгаришнинг бўлишига сабаб бўлолмайди. Масалан, ^{58}Ni нинг асосий ҳолати барча конфигурацияларда ҳам ўзгариб қолади, чунки тўлдирилган қобик устидаги икки нуклон ҳам бир конфигурациядан бошқасига ўтганда жуфтланиш шартини сақлаш учун ўз квант сонларини бир вақтда ўзгартиришлари лозим (бирининг квант сони m_i , иккинчисиники эса $-m_i$).

Ядродан ташқаридаги кузатувчи учун йўқ бўлган, одатда, тешиқ деб аталувчи нуклон ҳам ва ортикча нуклон ҳам бир хил эффект кўрсатади. Шундай қилиб, баён

этилган ғояга кўра икки протони (нейтрони) кам бўлган ядрони икки протони (нейтрони) ортик бўлган ядродек кўриш мумкин. Икки тешикни бир жуфт деб ҳисоблаб, тегишли жуфтлаштирувчи кучни ҳисоблаш мумкин. Тўлдирилган қобиклар устидаги барча зарралар жуфтларини (тешикларни эмас) жуфтлаштирувчи кучлар йиғиндисини ҳисоблаганда қандай натижа чикса, назарий жиҳатдан ҳам ўшандай хулосага келиш мумкин эди, аммо бундай ҳисоблашлар, айниқса жуфтлар сони жуда кўп бўлганда жуда мураккабдир. Бу ҳолда бўлиши мумкин бўлган ҳолатлар комбинацияси жуда кўп бўлади. Тўлдирилган қобик ташқарисидagi зарралар (ёки тешиклар) жуфтини сони кам бўлган ҳолда ҳам бу ишни бажариш қийин.

Факатгина жуфтлардан иборат бўлган ядро системасидан эркин протон (нейтрон) ни олиш учун жуфтни парчалашга етарли бўлган энергия талаб этилади. Жуфт парчалангандан сўнг, ҳар бир айрим зарра (тешик) қобик моделини қўлланган ҳолда оддий конфигурация ёрдамида тасвирланиши мумкин бўлган ҳолатга ўтади. Демак, бу жуфт бўлмаган ҳолатларнинг зарралари қобик моделида ўзаро муносабатда бўлмаган зарраларнинг кўпчилик характеристикасига эга бўлади. Бирок улар аввалгидек узок таъсир этувчи ядро кучлари ёрдамида бошқа жуфт зарралар билан боғланган бўлади. Бундан ташқари, айрим зарранинг айни ҳолати Паулининг ман этиш принципи туфайли бошқа жуфтланган нуклонлар учун таъкикланган ҳолат бўлиб қолади. Шундай қилиб, одатдаги шароитда эгалланмаган энергия ҳолатларидан бирида айрим зарранинг бўлишидан жуфтланган ҳолатларни баён этишда фойдаланиш мумкин. Жуфтланган ҳолатларнинг бўлиши мумкин бўлган суперпозицияларининг шакли ўзгаради. Ҳосил бўлган ҳар бир ҳолат мустақил зарра ҳолатига ўхшаш бўлганидан, одатда, *у квазизаррали ҳолат* деб аталади. Бу ҳосил бўлган ҳар хил ҳолат жуфтловчи кучлар ва қобик конфигурациясига боғлиқ бўлган энергияга эга.

Жуфт-жуфт ядролар ўзларининг асосий ҳолатларида тамомила жуфтлашган ядро зарраларидан иборат. Жуфтни парчалаш учун $2E$ га тенг бўлган энергия сарфлаш лозим, бунда ҳар бир заррага E энергия тўғри келади. Бу энергиянинг миқдори ядродан ядрога ўтганда ўзгаради, бироқ кўпчилик ҳолларда $0,5+1,5$ МэВ дан ошмайди. Ушбу энергетик ораликдан юқоридаги ҳолат икки айрим зарра учун қобик моделининг ҳолатлар атамаси ёрдамида

тавсифланиши мумкин, шуинг учун бу ҳолат кўпинча *икки квазизаррали ҳолат* деб аталади.

Масса сони A ток бўлган ядролар битта жуфтланмаган заррага эга. Бу заррага E жуфтланиш энергияси берилмаганидан, масса сони ток бўлган ядро асосий ҳолатининг энергияси жуфт-жуфт ядро асосий ҳолатининг энергиясидан юқори бўлади. Якка, жуфтланмаган заррани асосий сатҳдан юқори бўлган энергия соҳасида бир квазизаррали ҳолатга кўзгалтириш мумкин, аммо ҳар қандай бошқа нуклонни юқорироқ энергия сатҳигача кўзгалтириш учун жуфтни парчалаш ва уч квазизаррали ҳолат ҳосил қилиш лозим. Шундай қилиб, асосий ҳолатдан $2E$ га ортик бўлган энергияларда бир ёки уч квазизаррали ҳолатлар сифатида баён қилинаётган сатҳларнинг зичлиги анча ортади.

Ток-ток ядролар икки алоҳида жуфтланмаган заррага, бир ортикча протон ва бир ортикча нейтронга эга. Бу зарраларнинг ҳеч бири ҳеч қандай жуфтланиш энергиясини бермайди. Шунинг учун ток-ток ядросининг асосий ҳолати унга мос жуфт-жуфт ядросининг асосий ҳолатидан E га ортик. Исталган жуфтланмаган заррани қобик модели конфигурацияси ёрдамида тавсифланувчи кўзгалган ҳолатга (яъни квазизаррали ҳолатга) айлантириш мумкин, бироқ, унинг энергияси асосий ҳолат энергиясидан ортик бўлади.

Шунингдек, ўта ўтказувчан модель энергия оралиғи соҳасида кузатиладиган вибрация (тебранма) ва ротация (айланма) ҳолатларини ҳам тавсифлар экан. Бунинг учун ядро кучининг узоқ таъсир этувчи қисми турли орбиталарда, шунингдек, бир орбитада бўлган зарралар орасида таъсир этувчи квадруполь куч деб қабул қилинади. Квазизарралар (протон ёки нейтрон) ва ядро 2^+ ҳолатда бўлганда квадруполь куч айниқса яққол намоён бўлади. Натижада кўпчилик квазизарралар ҳолатларидан 2^+ ҳолатгина бу куч таъсирида бўлади. Нейтрон-протон ўзаро муносабатда бўлмаганда нейтрон ва протоннинг ҳолатлари мустақил қолиб, иккита 2^+ ҳолат энергия оралиғига тушган бўлар эди. 2^+ нинг бир комбинацияси нейтроннинг ҳолати, иккинчи комбинацияси эса протон ҳолати бўлур эди. Экспериментал кузатишлар жуфт-жуфт ядроларда фақат биргина жуфтланмаган пастки 2^+ сатҳ борлигини кўрсатади. Бу моделга кўра нейтрон-протон муносабатларда салмокли ўринни эгаллаши лозим.

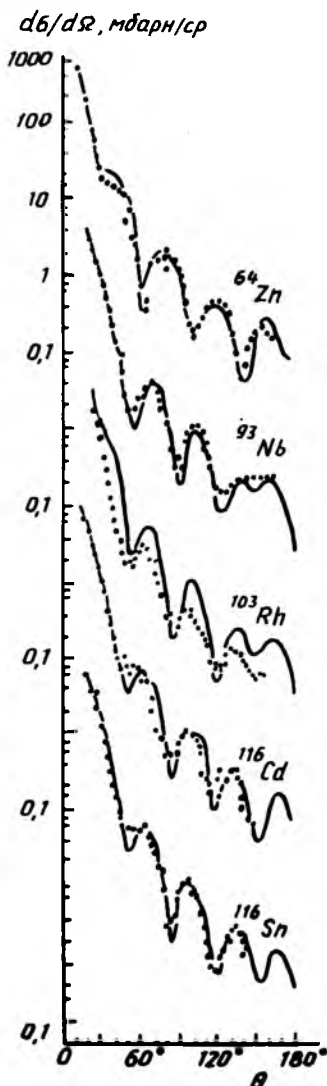
Ядронинг ўта ўтказувчанлик моделига формализм тахминан бошқа моделлардагидек натижаларга олиб келади. Бундай натижалардан таажжубланиш керак эмас, чунки ҳар қандай модель тажрибада кузатилган энергия сатҳларини тахминан кўрсатиши лозим. Акс ҳолда, у моделини такдим этиш мақсадга мувофиқ бўлмайди. Ўта ўтказувчан модель бошқа моделларга нисбатан кўпроқ каноатлантирадиган моделдир.

6.12- §. Ядро реакцияларини таърифлайдиган моделлар

Ядро реакцияларидаги (V боб) ўзаро таъсир натижа-сида ҳар хил йўналишда учиб кетадиган бир неча зарралар ҳосил бўлиши мумкин. Реакцияларни ўрганишда тезлат-гичдан чиқаётган зарралар (иуклонлар, дейтронлар, альфа-зарралар ва ҳ. к.) тинч турган нишон-ядро билан тўкнаштирилади. Тўкнашаётган зарраларининг нуклон таркиби ва ички ҳолати ўзгармаслиги (эластик сочилиш) ёки иккала ядро ўз ички ҳолатини ўзгартириши (ноэластик сочилиш) мумкин.

Бундай икки мураккаб зарранинг ўзаро таъсири масаласини ечиш жуда қийин. Шунинг учун энергия спектрларини тушунтирилгандаги каби ядро реакциялари-ни тушунтиришда ҳам моделлардан фойдаланилади. Ядронинг тушаётган заррага таъсири потенциал ўра билан алмаштирилган модель ядро реакцияларининг биринчи модели эди. Бу модель реакцияга эластик жараёнлар асосий улуш киритишини айтиб берган эди.

30- йилларнинг ўрталарида паст энергияли нейтронлар томонидан вужудга келган реакцияларда тонилган резо-нанслар потенциал ўра моделига зид бўлиб чиқди. Бу ҳодисаларни талқин қилиш учун 1936 йилда Нильс Бор таркибий (компаунд) ядро ҳақидаги фаразни олға сурди. Таркибий ядро ўзидан нуклонлар ва гамма-квантлар чиқара олганлигидан, унинг ҳолати квазистационар (деярли барқарор)дир. Таркибий ядродан нуклонларнинг чиқиш жараёнини Я. И. Френкель ва В. Вайскопфлар суюқликлардан атомларининг буғланиб чиқишига ўхшатиб таҳлил қилишди. Бу назарияда катта энергияга эга бўлган нуклон ёки нуклонлар гуруҳи ядро сиртига яқин жой-ларда пайдо бўлади ва ядродан турли эҳтимоллик билан учиб чиқади, деб ҳисобланади. Зарраларнинг ядролар-да сочилиши, одатда, потенциаллар киритиш билан тушунтирилади. Кичик энергиялардаги сочилишда юз бе-



6. 20- расм. Протонларнинг ядроларда эластик сочилиш кесимининг бурчакка боғлиқлиги ($E_p = 22$ МэВ).

радиған бир қатор ҳодисаларни таркибий ядро модели тушунтириб беради. Юқори энергияларда ўтказилган тажрибалар эса ядронинг қисман шаффоф эканлигини кўрсатди.

Ядронинг унга тушаётган зарра билан ўзаро таъсирини комплекс потенциал орқали ифодалаш мумкин. Бунда ядро комплекси синдириш кўрсаткичига эга бўлган бир жинсли муҳит сифатида қаралади:

$$n = ik. \quad (6.32)$$

Кўрсаткичнинг ҳақиқий қисми ядрога тушаётган зарраларнинг энергиясига мос тўлқин узунлик муҳитда неча марта ўзгаришини, мавҳум қисми эса тушаётган тўлқин қандай узунликда бўлганида ютилишини кўрсатади. Бундай модель *оптик модель* деб аталади. Ютилиш, сочилиш ва ядродан қисман ўтиш ядронинг «оптик» хусусиятларига ва унга тушаётган зарралар оқимининг энергиясига боғлиқ. Агар ядро тўла ютувчи, яъни қора ядро бўлса, у ҳолда тушаётган зарралар оқимининг тўлқин пакети ядро ичидан ўтолмай, унинг чеккаларида дифракцияга дуч келади. Натижада сочилган зарралар дифракцияси вужудга келади (6.20- расм). Бу расмда ҳар хил ядроларда 22 МэВ энергияли протонларнинг сочилиши кўрсатилган. Социлиш бурчак тақсимотининг мак-

симум ва минимумлари ядроларнинг ўзаро таъсирларини таҳлил қилишда тўлқин хоссаларини назарда тутиш зарур эканлигини алоҳида таъкидлайди.

Синдириш коэффициентига мос равишда потенциал ўра учун ҳам комплекс ифода қабул қилинган:

$$U = u + iw. \quad (6.33)$$

Оптик потенциал мавҳум қисмининг катталиги ноэластик жараёнларнинг қўндаланг кесимига боғлиқ. Оптик модель потенциал ўра ва таркибий ядро моделлари орасидаги модель бўлиб, унда ядро зарралар оқимини ўзидан ўтказадиган, қайтарадиган, синдирадиган ва ютадиган ярим шаффоф шар сифатида тавсифланади. Ютилиш бўлмаганда оптик потенциалининг мавҳум қисми нолга тенг бўлиб, бу ҳолда масала потенциал ўра модели орқали кўрилади, ω нинг жуда катта қийматларида эса ютилиш шуичалик кучаядиган, унда таркибий ядро моделининг белгилари ўририли бўла боради. Оптик потенциал (6.33) нинг ҳақиқий қисми ўз шакли бўйича ядродаги модда зичлигининг тақсимоотига тўғри келади, лекин оптик потенциал узокрокка чўзилиб кетади.

Жуда кўп экспериментал маълумотлар тўпланганига қарамасдан ядронинг ўзаро таъсирлари бўйича қилинадиган ишларда ядронинг потенциал чуқурлигини қандай шаклда олиш кераклиги ҳали ҳам тугал аниқланмаган. Агар ядро кескин чегарали суюқлик томчисига ўхшайди, деб фараз қилсак, у ҳолда потенциал энергия сиртда кескин камаяди ва биричи яқинлашишда

$$r \leq R \text{ учун } U(r) = -(u_0 + iw_0), \quad (6.34)$$

$$r > R \text{ учун } U(r) = 0 \quad (6.35)$$

ифода орқали кўрсатилади, бу ерда u_0 ва ω_0 — ўзгармас катталиқлар, R — ядро радиуси. Ўзгармас ички зичликка эга бўлган кескин чегарали жисм кўринишидаги бундай ядро ҳолида учиб келаётган нуклоннинг ядро-нишон сиртидан қайтиш эҳтимоллиги катта бўлади. Бу хулоса кузатишларда тасдиқланмади. Экспериментнинг кўрсатишича, мазкур нуклоннинг ядро ичига кириш эҳтимоллиги нисбатан юқори экан. Агар ядро чеккасидаги зичлик нолдан бошлаб аста-секин маълум максимал қийматгача ўзгарса, у ҳолда ядрога диффузияли сирт пайдо бўлади. Бундай сиртдан қайтиш эҳтимоллиги камаяди, ядро ичига кириб бориш эҳтимоллиги эса мос ҳолда ортади. Бундай тушунтириш кузатиладиган ҳолатга анча яқин. Ядро

зичлигининг ўзгариши юз берадиган масофа, яъни ядро сиртининг қалинлиги ядро диаметрининг сезиларли қисминини ташкил этади.

Қўпинча ядро сиртининг диффузиялангангаилигини ҳисобга олувчи ҳақиқий потенциал сифатида Саксон — Вудс потенциалли олинади:

$$U(r) = \frac{u_0 + i\omega_0}{1 + \exp\left(\frac{r-R}{a}\right)} \quad (6.36)$$

Бунда u_0 , ω_0 — ўзгармас катталиклар, r , R , a лар эса 1.6-§ даги қийматларга эга. Диффузия фактори ядро сирти қалинлигининг ўлчами ҳисобланади. Саксон — Вудс потенциалли тушаётган нуклонларнинг ютилиши бутун ядро ҳажми бўйича юз беришини талаб этади. Ютилишни кўрсатадиган ҳад учун икки хил ҳол киритилади:

1) ҳажмий ютилишда

$$w = \frac{\omega_0}{1 + \exp\left[\frac{r-R}{a}\right]} = \omega_0 g(r). \quad (6.37)$$

2) сиртки ютилишда

$$w = \omega_0 \exp\left[-\left(\frac{r-R}{b}\right)^2\right] = \omega_0 g(r). \quad (6.38)$$

Бундан ташқари, оптик потенциалга спин-орбитал ўзаро таъсирни ҳисобга оладиган ҳадлар ҳам киритилади:

$$u_{so} = \frac{\hbar}{\mu c} [u_{so} + i\omega_{so}] \frac{df(r)}{dr} \vec{\sigma} \vec{l}. \quad (6.39)$$

Агар экспериментларда сочилган нуклонларнинг бурчак таксимотида фақат максимум ва минимум ҳолатларгина топилса, у ҳолда R ядро радиуси ва потенциал ҳақиқий қисми (u) нинг аниқ қийматларини топиб бўлмайди. Шу сабабдан, одатда, ядро радиуси шунидай танланадики, унда u катталик ўзининг максимал қийматининг ярмига тенг бўлади. Бу моделда $R = r_0 A^{1/3}$ деб қабул қилинади. Экспериментал кузатишларга яхши мос келтириш учун ядронинг атом номери Z ортиши билан r_0 аста-секин камайиб боради ва томчи моделдаги тахминий $r_0 = 1,3$ ферми қийматга $Z > 20$ бўлган ядролардагина эришилади, деб қабул қиламиз. Одатда, диффузия фактори a ни электронлар сочилишидаги (1.6-§ га қ.)

кийматга, яъни 0,5 фермига тенг деб олинади. Бундай a учун Саксон — Вудс потенциали чуқурлигининг сингдирувчанлиги кескин чегарага эга бўлган тўғри бурчакли чуқурлик сингдирувчанлигидан тахминан уч марта катта бўлади. Шунинг учун ядро сиртининг кайтариш кобилияти шунча марта камаяди.

Энди протонларнинг сочилиш натижаларини (6.20-расмга қ.) кўриб чиқайлик. Нукталар тажрибада олинган катталиклар, туташ чизик эса чети диффузиялашган Саксон — Вудс типдаги потенциал ўра шаклига асосланиб потенциалининг ҳақиқий ва мавҳум қисмлари учун $\frac{Z-R}{a}$ нинг ҳар хил қийматларини қўйиб қилинган ҳисоблар натижасини кўрсатади. Ҳисобларда потенциал ўра учун

$$U = - \frac{U}{1 + \exp\left(\frac{r-R}{a}\right)} - \frac{i\omega}{1 - \exp\left(\frac{r-R'}{a'}\right)} \quad (6.40)$$

ифода қабул қилинган. Бунда ^{64}Zn учун туташ чизик $u = 53,4$ МэВ, $\omega = 14,9$ МэВ, $r_0 = 1,537$ ферми, $a = 0,599$ ферми, $R' = 1,690$ ферми, $a' = 0,416$ ферми қийматларга асосланиб ҳисобланган. Расмдан экспериментал ва оптик модель асосидаги ҳисоблар ўзаро мос келиши кўриниб турибди. Оптик модель бўйича ўтказилган ҳисобларнинг тажриба маълумотлари билан мос келиши кўп марта тасдиқланган. Бироқ оптик моделининг бу муваффақиятларига қарамай, ҳар қандай модель сингари, унинг ҳам қўлланиш доираси чекланган.

Экспериментал маълумотлар кўпчилик ядроларда квазимолекуляр ҳолатларнинг мавжуд бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Бундай ҳолатлар магний-24 таркибий ядросининг баъзи ҳолатларида кузатилди. Ядро-нишон C ни бомбардимон қилиш учун углерод-12 зарраларидан фойдаланганда, баъзан ^{12}C типдаги икки компонентадан иборат ядро системаси ҳосил бўлади. $^{20}\text{Ne} + ^4\text{He}$ реакциясида ҳам шундай ҳолатлар кузатилади. Бу икки ҳолда ҳам улар парчаланади, кўпинча парчаланиш икки симметрик ^{12}C ядросига ажралишдан иборат бўлиб, бу эса уларнинг квазимолекуляр табиатга эга эканлигидан дарак беради.

Шундай қилиб, атом ядроси жуда кичик бўлса ҳам, унинг кўп хусусиятлари ўрганилган. Ядронинг таркибий қисмлари, ўлчами ва шакли, деформацияларга нисбатан

эластиклиги, ундаги электр зарядининг тақсимот конуни, кўзғалган ҳолатларининг баъзи бир хусусиятлари ва ҳ. к. лар аниқланди. Ядроларнинг таркиби ва хусусиятларини билиш уларни онгли равишда тузиш ва янги элементлар ҳосил қилиш имконини беради.

6.13- §. Ҳар хил электромагнит ўтишлар эҳтимоллиги

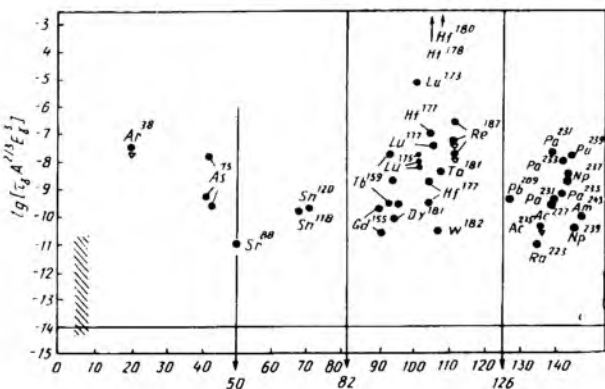
Кобиклар моделидан кўринишича (6.9- расмга қаранг) битта кобик доирасида ҳар доим яқин жойлашган сатҳлар мавжуд бўлади. Уларнинг j моменти бирга, орбитал моменти иккига фарқ қилади. Уларнинг бир нечта жуфтини санаб ўтамиз:

$$\begin{aligned} 8 < N, Z < 20, 1d_{3/2} - 2s_{1/2} \\ 20 < N, Z < 50, 1f_{5/2} - 2p_{3/2} \end{aligned} \quad (6.41)$$

$$\begin{aligned} 50 < N, Z < 80, 1g_{7/2} - 2d_{3/2} - 3s_{1/2} \\ 82 < N, Z < 126, 1h_{9/2} - 2f_{7/2} 2f_{5/2} - 3p_{3/2} \end{aligned} \quad (6.42)$$

Агар ядронинг тўлқин функцияси кобиклар модели функцияларига яқин бўлса, келтирилган жуфтлар орасида $M1$ -ўтишлар тақиқланган бўлиши керак, чунки улар учун l иккига ўзгаради. Аммо тажрибада кузатиладиган кўпгина $M1$ -ўтишларни (6.41) ҳолатлар орасидаги ўтишлар деб талқин қилиш мумкин. Бундай ўтишларни l — тақиқланган ўтишлар деб аталади. l — тақиқланган ўтишлар эҳтимоллигини спин орбитал дуплет компонентлари ($l + 1/2 \longleftrightarrow l - 1/2$) орасидаги ўтишлар эҳтимоллиги билан таққослаш шуни кўрсатадики, l — тақиқланган ўтишлар l — рухсат этилган ўтишларга қараганда ўртача бир-икки тартиб камроқ эҳтимолликка эга. Бу далил ўтишларда иштирок этаётган ҳолатлар табиати кобикларнинг бир заррали модели берадиган табиатига нисбатан мураккаброк эканлигидан далолат беради. Нуклонлар ҳаракатидаги корреляция ҳолатларнинг тўлқин функциясини мураккаблаштиради. Демак, l — рухсат этилган ўтишлар эҳтимоллиги камайдиган, l — тақиқланганларники эса нолдан фарқли бўлади. Шунга қарамадан l — тақиқланган $M1$ -ўтишларнинг l — рухсат этилганларникига нисбатан ўртача камлиги кобиклар моделига асосланган сифатий ҳулосаларнинг тўғрилигини кўрсатади.

Кобиклар модели учун тўғри бўлган аргументлар ядроларнинг пастки ҳолатлари орасидаги $E1$ -ўтишларнинг



6. 21- расм. Кичик энергияли $E1$ -ўтишлар учун келтирилган яшаш вақтларининг N нейтронлар сонига боғлиқлиги. Назарий чизик — бир протонли ўтишларга тегишли сатҳ. Энергиялари МэВ, ярим яшаш вақтлари секундларда берилган.

умумий сустиглини ҳам сифат жиҳатдан тушунтиришга имкон беради. Бу сустиликни 6.21- расмдан кўриш мумкин. Унда $\lg(T_{1/2}E_{\gamma}^3A^{1/3})$ нинг қийматларининг нейтронлар сонига боғлиқлиги келтирилган. $A^{1/3}E_{\gamma}$ — катталиқ сатҳининг ярим яшаш даври ёки $E1$ -ўтишнинг келтирилган яшаш вақти деб аталади.

6.21- расмда келтирилган $E1$ -ўтишлар протон ўтишларга нисбатан 10^3 — 10^7 мартаба секинлашган. Бу ҳол қобили модел $E1$ -ўтишларда, албатта жуда мураккаб қуйи энергияли ҳолатлар бўлганлиги билан тушунтирилади. Енгил ядроларда эҳтимолликлари назарий ҳисобланган қийматга яқин катта энергияли ўтишлар мавжуд. Агар 4.1- § да келтирилган формулаларни рақобатлашаётган ML ва $E(L+1)$ ёки EL ва $M(L+1)$ ўтишлар эҳтимолликлари нисбатини ҳисоблашда ишлатсак:

$$\frac{W(ML)}{W(E(L+1))} \approx \left(\frac{c}{\omega}\right)^2 \cdot 10^{-2} A^{-2/3} \approx 100 A^{-2/3} (\hbar\omega)^{-2} \quad (6.43)$$

$$\frac{W(EL)}{W(M(L+1))} \approx \left(\frac{c}{\omega}\right)^2 \cdot 10^{-2} \approx 10^6 (\hbar\omega)^{-2} \quad (6.44)$$

бўлади. Бунда $\left(\frac{c}{\omega}\right)$ фм да, $\hbar\omega$ — мегаэлектронвольтларда олинади. Кўриниб турибдики, 1 МэВ энергияларда, хатто ўта оғир ($A \sim 200$) ядроларда ҳам кичик мультиполли

Ўтишлар эҳтимоллиги каттарок. Шунинг кайд килиш керакки, бу ҳисоблар умуман олганда сифатий қийматга эга. Таҷрибада кўпинча $M1$ ва $E2$ -Ўтишлар рақобатлашиши кузатилади. Бу баҳсда ядро структурасини таъсири $E2$ Ўтишлар эҳтимолликларини келтирган мулоҳазалардан олинган қийматларидан ўта катта эканлигидан сезилиб туради. Одатда, $E1$ -Ўтишининг келтирилган яшаш вақти деб аташади. Агар $B(E1)$ келтирилган эҳтимолликни баҳолаш учун (4.41) ифода қўлланилса, унда

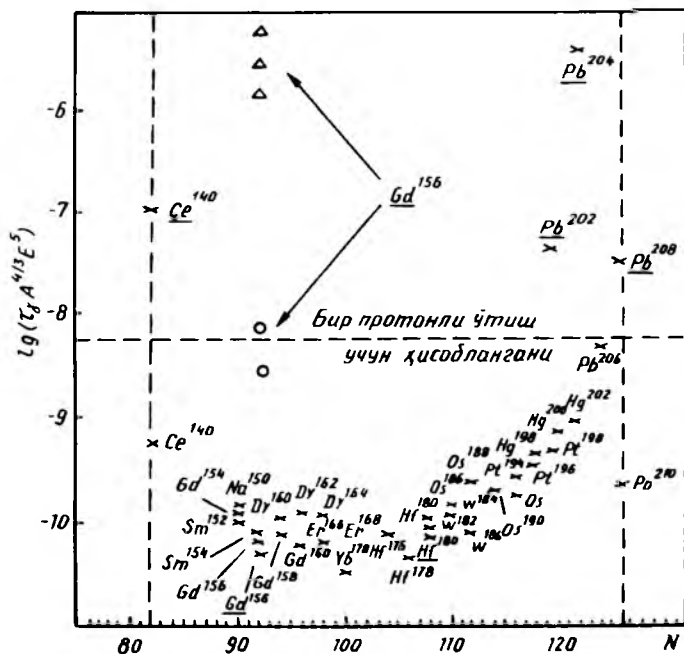
$$W = \frac{1}{\tau}, \quad T_{1/2} = (\ln 2) \tau \text{ муносабатларни ҳисобга олган ҳолда}$$

қуйидагича ёзиш мумкин:

$$T_{1/2} E_{\gamma}^3 A^{2/3} \simeq 10^{-14} \text{ с.} \quad (6.45)$$

Шундай қилиб, агар (4.4) баҳолаш тўғри бўлганда эди, унда ҳамма $E1$ -Ўтишлар ягона қийматга эга бўлар эди: 10^{-14} с (расмдаги пунктир чизик). Агар реал келтирилган эҳтимоллик (4.4) асосда олинадигандан кам бўлса, унда реал яшаш вақти 10^{-14} с дан катта бўлади. (6.22) ва (6.21) расмлардан кўриниб турибдики, $E1$ -Ўтишлар умуман (6.45) га нисбатан тўрт ва ундан кўп тартибга секинлашган экан. $E1$ -Ўтишларининг бу хусусиятини тушунтиришда танлаш қоидалари бундай Ўтишларда ядронинг тўла моменти учун қуйидаги ўзгаришларга йўл беради: $\Delta I = 0, \pm 1$ ва тўлқин функциясининг жуфтлиги ўзгариши керак. Агар Ўтиш асосан битта нуклон ҳолатининг ўзгариши ҳисобига юз берса, унда унинг моменти ҳам ўзгариши керак, яъни $(\Delta j) = 0, 1; (-1)^{j_1 + j_2 + 1} = +1$. Бундан $\Delta I = 1$ маъно келиб чиқади. Лекин бир заррали схемада ўзаро жойлашган ҳолатлар орасида шундай ўзгаришга эга j ва l сатҳлар йўқ. 6.22- расмда келтирилган яшаш вақтларидан $E2$ -Ўтишларнинг бир протонли Ўтишларга нисбатан ўта тез эканлиги кўриниб турибди. Бунда матрица элементлар нейтрон сонига қараб ортиб бориб, иккита сеҳрли сон орасида максимумга етади. Бунда $E2$ -Ўтишларни Бор-Моттельсон коллективлашган айланма Ўтишлари дейилади.

Протонлар ва нейтронлар сони 30 дан катта бўлган ядроларни кўриб чиксак, уларнинг сатҳлари схемасида $\Delta I = 1$ га эга бўлган ўзаро яқин жойлашган ҳолатлар кузатилади. Бу спин-орбитал ўзаро таъсир натижасида юз беради. Бу ўзаро таъсир $l + 1/2$ туридаги сатҳни осцилляторли бош квант сони N бўлган қобикқа $N + 1$ қобикдан



6. 22- расм. $E2$ -ўтишлар учун келтирилган яшаш вақтларининг N нейтронлар сонига боғлиқлиги. Назарий пунктир чизиклар бир протонли ўтишлар учун ҳисобланган.

туширади. Масалан, $1g_{9/2}$ сатҳ $1f_{5/2}$ $2p_{3/2}$ $2p_{1/2}$ сатҳларга ёки $1h_{11/2}$ сатҳ $2d_{5/2}$ $2d_{3/2}$ $1g_{7/2}$ сатҳларга яқин жойлашган. Бу мисоллар кўрсатишича, $\Delta l = 1$ бўлган мавжуд ҳолатлар орасида $(\Delta j) = 0$ ёки $(\Delta j) = 1$ бўлган жуфтларни танлаш мумкин эмас. Бундан хулоса шуки, кузатилаётган паст энергияли $E1$ -ўтишлар келиб чиқишлари сабабчиси тўлқин функцияларининг кичик компонентларидир. Бу компонентларда $E1$ -ўтишлар учун зарур мураккаб ҳолатлар аралашмаси мавжуд ва бу уларнинг умумий сустлашганлигини тушутиради.

Ядроларнинг айрим қўзғатилган ҳолатларини зарратешикли қўзғалиши деб таҳлил қилиш мумкин. Бу ҳолатлар ядрога энергия берилганда Ферми сатҳидан пастки сатҳни тўлдирган нуклонлардан бири юқори сатҳлардан бирига ўтади. Энергияси $10 \div 20$ МэВ бўлган бу турдаги қўзғалишларга гигант резонанслар деб аталган қўзғалишлар киради. Улар ядрога гамма-квантлар

ёки бошқа зарралар томонидан берилган кўзғалиш энергиясига боғлиқ равишда кенг максимумлар сифатида кузатилади. Бу ҳолатларнинг хусусиятларини биричи бўлиб Г. Болзуни ва Г. Клайбер ядроларнинг гамма-квантлари фотоютиши (натижада ядро бўлинади) кесимида аниқ максимумни кузатдилар. Кейинчалик шунга ўхшаш максимумлар бошқа фотоютиш, масалан, битта ёки бир нечта нейтронлар учиб чиқадиган (γ, n), ($\gamma, 2n$), (γ, np), ($\gamma, 3n$), ($\gamma, 2np$) ёки протон чиқадиган (γ, p) реакциялар кесимларида ҳам топилди.

Фотоютиш реакциялари махсулотларининг бурчак таксимотини ўрганиш шуни кўрсатадики, бу жараёнда ядрога бирга тенг бурчак моменти берилади ва бунда фазовий жуфтликнинг ўзгариши юз беради. Мисол, асосий ҳолати $J^\pi = 0^+$ бўлган жуфт-жуфт ядро кванти ютганда $J^\pi = 1^-$ билан характерланадиган ҳолатга ўтади. Шу асосда $J^\pi = 1^-$ ҳолат электрик диполь $E1$ -резонанс номини олади.

10—20 МэВ энергия оралиғида ядроларнинг кўзғалишини ўрганиш учун бошқа электромагнит жараён — электроиларнинг ноэластик сочилиши қўлланилади. Бу сочилишда учиб келаётган зарралар энергиясининг бир қисми ядрога берилади ва натижада у кўзғалади. Электроиларнинг ўлчанган бурчак таксимотини назарий ҳисоб билан таққослашнинг кўрсатишича, энергиянинг бу қийматларида фақат $E1$ резонансларгина эмас, балки жуфт-жуфт ядроларда спин ва жуфтликнинг бошқа қийматларига эга бўлган бошқа ҳолатлар ҳам пайдо бўлади: 0^+ (монополь резонанслар — EO), 1^+ (магнит диполь резонанслар — $M1$), 2^+ (электрик квадруполь — $E2$), $M2$ (магнит квадруполь — $M2$), 3^- (электрик октуполь) ва ҳоказо. Шу ҳолатлар яна кучли ўзаро таъсир остида ўтадиган реакцияларда, яъни юқори энергияли протонлар, α -зарралар, ^3He , ^6Li ионлари ҳамда элементар зарралар, π — мезонлар билан бўладиган реакцияларда ҳам топилган.

Одатда, резонанслар ҳақида гапирилганда, маълум спин ва жуфтликка эга бўлган кўзғалиш кванти ёки фонон тушунчаси қўлланилади. Масалан, $E1$ -резонансни $I^\pi = 1^-$ га тенг бўлган фононнинг, $E2$ — резонансни эса $I^\pi = 2^+$ фононнинг пайдо бўлиши деб қаралади.

Қўп сонли тажрибаларнинг кўрсатишича, баён қилинган резонанслар масса сонининг ўзгариши билан ($\sim A^{1/3}$) текис ўзгарадиган энергияга ва резонанс турига

Резонанснинг мультимодлиги	Энергия	Кенглик	Изоспин
	МэВ		
ЕО-электрик	80 $A^{-1/3}$	2+4	0
Е1-электрик диполь	78 $A^{-1/3}$	4+8	1
Е2-электрик квадруполь	63 $A^{-1/3}$	2,5+7	0
	(120—130) $A^{-1/3}$	5+10	1

қараб бироз ўзгарадиган катта кенгликларга эга (6.8-жадвал).

Қайд қилиб ўтилганидек, гигант резонансларнинг микроскопик табиати зарра-тешик қўзғалишлар билан белгиланади. Шунинг учун резонанслар энергиясини сифат бўйича таққ қилиш учун ядронинг асосий ҳолати билан боғланган, катта келтирилган эҳтимолликка эга бўлган зарра-тешик қўзғалишларни қўриб чиқамиз. Дастлаб $E1$ -ўтишларга тўхталамиз. Мазкур параграфда кўрсатилишича кичик энергияли $E1$ -ўтишлар сустлашган, қобиклар модели бўйича яқин жойлашган сатҳлар орасида $\Delta l = 1$ ва $\Delta j = 0, 1$ бўлган ҳолатларни топиш мумкин эмас. Аммо энергиялари тахминан қобиклар орасидаги масофага тенг бўлган ўтишлар орасида шундай ҳолатларни топиш осон. Масалан, $Z=82$ протон системасида улар қуйидаги ўтишлар бўлиши мумкин:

$$\begin{aligned}
 (1g_{9/2})_n &\rightarrow (1h_{9/2})_{\text{ю}}; (2d_{5/2})_n \rightarrow (2f_{7/2})_{\text{ю}} \\
 (1h_{11/2})_n &\rightarrow (1i_{13/2})_{\text{ю}}; (2d_{3/2})_n \rightarrow (2f_{5/2})_{\text{ю}} \\
 (3s_{1/2})_n &\rightarrow (3p_{3/2})_{\text{ю}}; (3s_{1/2})_n \rightarrow (3p_{1/2})_{\text{ю}}
 \end{aligned} \tag{6.46}$$

Бу ерда «П» индекс Ферми сатҳидан пастки, «Ю» индекс эса юқори сатҳларини белгилайди. Бу ўтишларнинг ҳар бири пастки сатҳда жойлашган нуклон гамма-квантни ютиб, юқори сатҳга ўтганда юз беради. Натижада зарра-тешик қўзғалиши юзага келади. Бу ўтишларнинг энергиялари кам фарк қилади, аммо уларнинг ўртача чамаланган энергиясини осциллятор потенциали модели ёрдамида аниқлаш мумкин. Бу модель бўйича қобиклар орасидаги энергиялар фарқи $\hbar\omega_0 \sim 40A^{-1/3}$ МэВ.

Катта энергияли EO ва $E2$ туридаги ўтишлар, албатта қобиклар оша жойлашган сатҳлар орасида юз бериши керак, бошқача айтганда, бунда бош осциллятор сони

N иккига ўзгариши керак ($\Delta N=2$). Бундай танлаш коидаси $E0$ ва $E2$ ўтишларда ҳолат жуфтлиги ўзгармаслиги билан боғлиқ. Бу жуфтлик N ёки l билан аниқланади: $(-1)^l = (-1)^N$.

$\Delta N=0$ ўтишлар «сеҳрли» сонли ядроларда мавжуд эмас, берк бўлмаган қобқларга эга бўлган ядроларда эса энергиялари ~ 1 МэВ га тенг бўлган ҳолатларнинг ҳосил бўлишига олиб келади.

Шундай қилиб, юқори энергияли зарра-тешиқ ҳолатлар учун энергияларни чамалаш резонанслар энергиясининг масса сонига ($A^{-1/3}$) боғлиқлигини ифодалайди, лекин нотўғри абсолют қийматлар беради: $E1$ — резонанс учун $\sim 40 A^{-1/3}$ МэВ, $E0$ ва $E2$ резонанслар учун $\sim 80 A^{-1/3}$ МэВ (6.8- жадвалга қаранг). Резонанслар энергиясининг тўғри абсолют қийматини олиш учун Ферми сатҳидан юқоридаги ва пастдаги сатҳларда жойлашган нуклонлар орасидаги ўзаро таъсирни ҳисобга олиш лозим.

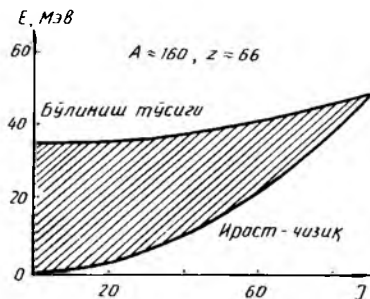
6.14- §. Ядронинг инерция моменти

Айланма ҳолатлар табиатини ўрганиш ядро спектроскопиясининг катта қизиқишини ўзига тортади. Гап шундаки, айланма ҳолатларни келиб чиқиш сабаблари — ҳанузгача микроскопик, яъни гамилтони кўп заррали система учун Шредингер теңғламаси ечилмаганлигидир. Шу боисдан юқори ва ўта юқори энергияли ва J спинли сатҳларни тажриба йўли билан топиш, ўрганиш олимларнинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмокда. Бор экспериментлар (АҚШ, Англия, Франция)да жуфт-жуфт деформацияланган ядроларда спини $56\hbar$, ток ядроларда эса спини $-\frac{81}{2}\hbar$ бўлган сатҳларгача ўрганилган.

Сўнғги пайтларда оғир ионлар тезлатгичлари ишга туширилиши билан ўта юқори энергияли ва спинли сатҳларни тадқиқ қилиш имкониятлари очилмокда. Ҳозирги кунларда спинлари $J=100\hbar$ — d яқин бўлган ядро ҳолатларининг қўзғатиш мумкин. Оғир ионлар билан ядролар бомбардимон қилинганда асосан ираст сатҳлар, яъни берилган спин моменти J да энг паст энергияли сатҳлар тўлдирилади.

6.23- расмда сатҳ энергияларининг ($A \rightarrow 160$ бўлган ядро учун) спин моменти J га боғлиқлиги келтирилган. Штрихланган юзани пастки чизиги — ираст чизиги бе-

рилган J учун энг кичик энергиялар қийматини беради. Бу ираст сатҳларни бир-бирига улайдиган ираст чизиклар ядроларнинг айланиш тезлиги ортиши билан инерция моментларининг ўзгаришини кўрсатади. Устки чизик эса томчи асосида ҳисобланган ядролар бўлиниш остона энергиясининг спии функцияси сифатида берилган.



6. 23- расм. Энергиянинг сатҳларнинг спии қийматига боғлиқлигини кўрсатувчи диаграмма.

Қизиғи шундаки, шу кунгача ядро ҳақида маълумотларимиз 6.23- расмдаги диаграмманинг энг кичик бош соҳасида чап бурчагида ётади. Бизни қизиқтирган масала, ираст-чизик атрофида бирор ажойиб ҳодиса топилиши мумкин эмасмикин? Дарҳақиқат худди шу соҳада «орқага қайрилма» ҳодисаси кашф этилди, унинг устига бундай ядроларнинг соии кундан-кун ортиб бормокда.

Шундай қилиб, катта марказдан қочма кучлар таъсири остидаги ядро материясининг хусусиятларини ўрганиш имкони туғилди. Экспериментал натижаларни тушуниш учун ядронинг айланма бурчак тезлиги ($\omega_{\text{айл}}$) ва ҳаракат миқдори momenti $\vec{J} = \hbar - \sqrt{J(J+1)}$ бўлган аксиал-симметрик роторнинг инерция momenti орасида шундай боғланиш борлигини айтиш мумкин:

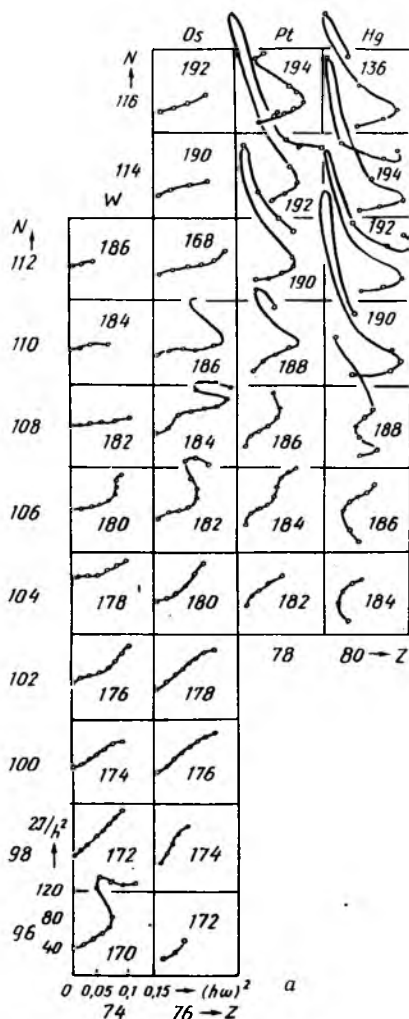
$$\omega_{\text{айл}} = \frac{dE}{dJ} = \frac{dE}{\hbar d[J(J+1)]^{1/2}} \approx \frac{dE}{\hbar dJ}, \quad (6.47)$$

$$J = \frac{\hbar J}{\omega_{\text{айл}}}. \quad (6.48)$$

Бу формулалардан қуйидаги муҳим формулага келамиз:

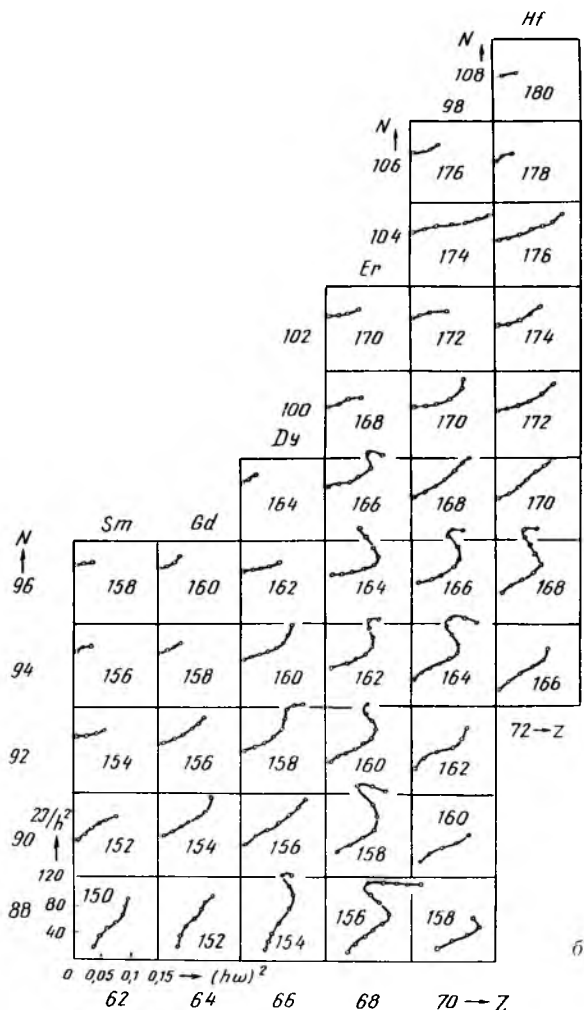
$$J = \hbar^2 J \frac{dJ}{dE}. \quad (6.49)$$

Ираст траектория (чизик) берилган ядро учун энергия E нинг J га боғлиқлигини кўрсатади. (E, J) текисликда (6.41) ва (6.42) формулалар асосида ҳар бир ядронинг ираст ҳолатлари учун $\omega_{\text{айл}}$ ва J нинг қийматларини топиш мумкин. Одатда $\frac{2J}{\hbar^2}$ ни айланма энергиянинг квадрати



6. 24- а, б расм. Нейтрон сонлари $96 \div 116$ ва $88 \div 96$ протонлар сони $74 \div 80$ ва $62 \div 72$ гача бўлган ядроларнинг инерция моментларини ядро айланишининг бурчак тезлиги квадратиغا боғлиқлиги. Қийшиқ чизиклар устидagi нукталар ираст ҳолатларнинг спин қийматлари (системалаштирган Р. Б. Бекжонов).

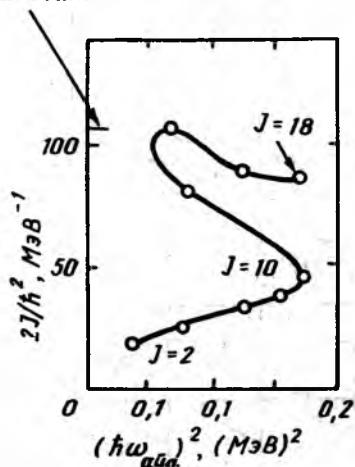
$(\hbar\omega_{\text{айл}})^2$ билан боғлайдиган чизик тадқиқ қилинади. 6.24- а, б, расмда деформацияланган ядролар айланма бандларидаги номунтазамлик, «орқага қайрилиш» келтирилган. Орқага қайрилиш ёки инглизча бекбендинг эффекти нодир ер элементларида $I=10 \div 16$, ўтиш ядроларда эса $I=4 \div 8$ бўлган ҳолларда ҳам кузатиш мумкин. Бекбендинг ҳодисаси ҳар тарафлама ўрганилмоқда.



Аммо олимлар ядронинг инерция моментининг айланиш частотасига боғлиқлигининг физик маъносини охиригача тушуниб етмади.

Спин J нинг баъзи қийматларида баъзан ядронинг инерция моменти бирдан шундай тез катталашиб кетадики, унда катта спин моментлари учун ядронинг айланиш тезлиги камая бошлайди, 6.25-расмда ^{132}Cs ядро ираст траекторияси келтирилган. Унда $J=10$ бўлганда орқага

Қаттиқ ротатор
учун олинган
қиймат



6.25- расм. Цезий- 132 яд-
роси учун инерция моментининг
айлаима энергияларининг квад-
ратига боғлиқлиги. Қаттиқ жисм
инерция моменти ядронинг асо-
сий ҳолати учун ($\omega=0$) ҳисоб-
ланган.

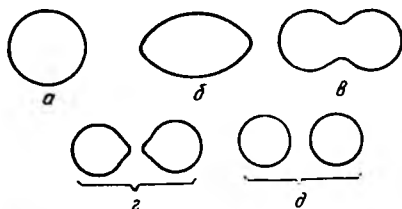
қайрилиши вужудга келиб
ядронинг айланиш тезлиги
 $J=2$ ва $J=14$ спинлар учун
деярли бир хил. Инерция
моментининг бундай кескин
ўзгариши ядро материясини
ўта оқувчан ҳолдан нормал
ҳолга фазовий ўтишлари-
дандир. Шундай қилиб, оғир
ионларни тезлатиш билан
бирга ядро физикаси соҳаси-
даги кўй янги кашфиётлар-
нинг гувоҳи бўлишимиз эҳ-
тимолдан холи эмас.

ЯДРО ЭНЕРГЕТИКАСИ

7.1- §. Ядролар бўлинишининг асосий хусусиятлари

Олдинги бобларда тилга олинган ядро реакциялари бўйича ўтказилган тажрибалар ядро структураси ҳақида маълумот олиш воситаларидан биридир. Лекин энг кучли тезлатгичлар ёрдамида амалга оширилган ядро реакцияларида ҳам бир соатда парчаланиши мумкин бўлган атомлар сони 10^{15} ни ташкил этади холос, ваҳоланки, бир грамм моддада ўртача оғирликдаги атомлар сони 10^{22} ни ташкил этади. Ядро энергиясидан амалда фойдаланиш учун шундай шароит яратиш керакки, бу жараёнда модда ядроларининг кўпчилик қисми иштирок этиши ёки тезлаткичларидагига қараганда миллион марта кўн интенсивликка эга бўлган зарралар манбаига эга бўлиш керак. Бўлинишнинг кашф этилиши билан бундай манбаларни яратиш имкони туғилди.

Ўта оғир ядролар кўп сонли протонларга эга бўлганидан, барқарор бўлмаслигини биз биламиз. Ядронинг бўлиниш тарихи Э. Ферми ва унинг издошларининг 1934 йилда уран ядросини нейтронлар билан бомбардимон қилиш бўйича ўтказган тажрибаларидан бошланади. Бирок улар тажриба натижасида трансурани (яъни даврий системада урандан кейин турадиган) элементлар ҳосил бўлади, деб нотўғри хулоса чиқарган эдилар. Ҳақиқатда эса улар бўлиниш парчаларини кузатган эдилар. О. Ган ва Ф. Штрассмен 1939 йилда Э. Ферми ва унинг издошлари тажрибаларини такрорлар эканлар, бундай реакция натижасида бошланғич ядро ўзидан анча енгил элементларга парчаланишини кўрсатдилар. Бу хулосани Л. Мейтнер, О. Фриш тасдиқлади ва бу ҳодисанинг биологиядаги ҳужайралар бўлинишига ўхшашлигини кўзда тутган ҳолда «ядро бўлиниши» атамасини киритдилар. Шу билан бирга улар ядродаги зарядланган зарралар ўртасидаги кулон итарилиш кучлари билан ядрони барқарор ҳолатга қайтарувчи сирт таранглик кучлари орасидаги рақобатни ҳисобга олган ҳолда (зарядланган суюқлик томчисига ўхшаш), бу жараённинг биринчи изоҳини бердилар. Ташқаридан кучли таъсир олган суюқлик томчиси майда томчиларга бўлинганидек, нейтронни қамраб олган уран ядроси ҳам беқарор ҳолатга



7. 1- расм. Нейтрон келиб ютилгандан сўнг ядро-томчининг бўлиниш кетма-кетлиги.

ўтиб, тахминан тенг иккига бўлинади. Кейинчалик уран ядросининг бўлинишини ўрганиш устида олиб борилган ишлар паст энергияли нейтронлар билан фақат $^{235}_{92}\text{U}$ изотопигина бўлинишини, оғиррок $^{238}_{92}\text{U}$ изотопи эса нейтронни ютиб қолишини ва бўлинимаслигини кўрсатди.

Аввалги бобда кўриб ўтганимиздек, ҳар бир оғир атом ядросини суюқлик томчисига ўхшатиш мумкин. Дарҳақиқат, ядродаги нуклонларнинг ҳаракатлари натижасида, айниқса, улар ташқаридан нейтрон ютиш йўли билан энергия олганларида ядро-томчининг шакли ўзгаради. Томчи тебраниш натижасида шар, эллипсоид ёки бошқа мураккаброқ шаклга киради. Лекин алоҳида деформациялар натижасида чўзилган ядронинг бир-биридан энг узоклашган қисмлари ўртасида протонларни бир-биридан итарувчи кулон кучлари вужудга келади. Бу кучлар таъсирида аввалига ядро чўзилиб эллипсоид, сўнг гагтель шаклини олади (7.1- расм). Гантель бўлакчалари бир-биридан тобора узоклашиб, ядро суюқлиги «бўйинча» сиз узилади. Натижада ҳар хил нисбатда заряд ва нейтронлар сонига эга бўлган иккита ($Z_1, N_1; Z_2, N_2$) ядро парчаси ҳосил бўлади. Бунда умуман протон ва нейтронларнинг олдинги сони сақланади:

$$Z_1 + Z_2 = Z, \quad A_1 + A_2 = A.$$

Лекин бу парчалар мос Z га эга бўлган барқарор ядроларга нисбатан ортикча нейтронларга эга бўлганлигидан, тахминан 10—15 с давомида бир қанча кетма-кет нейтронлар чиқариб, асосий энергия ҳолатига (Z_3, Z_4, A_3, A_4) ўтса ҳам, улар ҳали ортикча нейтронга эга бўлади. Сўнгги босқичда, то барқарор ядролар ($Z_5, A_5; Z_6, A_6$) ҳосил бўлгунга қадар бир ёки кетма-кет бир нечта электрон ва γ -квант чиқарилади. Бу босқич жараёнида е-парчаланиш билан бир вақтда ортикча — кечиккан нейтронлар ҳам чиқиши мумкин.

Ўз-ўзидан ёки спонтан бўлиниш ходисаси энергия жиҳатидан элементлар даврий системасининг иккинчи

ярмида жойлашган ҳамма элементларда юз бериши мумкин. Ҳақиқатан ҳам, M -массали ядронинг M_1 ва M_2 массали икки парчага бўлиниши энергиянинг сақланиш қонунига кўра қуйидаги шароитда юз беради:

$$M > M_1 + M_2. \quad (7.1)$$

Бўлиниш реакциясининг энергияси (масса бирликларида)

$$Q_f = M - (M_1 + M_2). \quad (7.2)$$

Бўлинувчи ядронинг массаси қанча катта бўлса, энергия жиҳатдан ядронинг M_1 ва M_2 массали икки парчага бўлиниш эҳтимоллиги ҳам шунча катта бўлади. Даврий системанинг ўртасида жойлашган элементларнинг ядролари ҳам бўлиниши мумкин. Масалан, ^{96}Ru нинг икки ^{48}Ti ядросига бўлиниш энергияси 10,2 МэВ. Бу энг қисқа яшовчи α -нурлатгичларнинг α -парчаланиш энергиясидан катта. Лекин шунга қарамасдан, табиатда учрайдиган ^{96}Ru ҳам, ундан янада оғирроқ элементлар ҳам спонтан бўлинмайди. Фақат даврий системанинг охиридаги бир қанча энг оғир элементларигина шуидай радиоактив ўзгариш хусусиятига эга.

Ҳар қандай ядро реакцияси каби, бўлиниш ҳам мазкур реакциянинг *активация энергияси* деб аталувчи энергияни олдиндан сарф қилинишини такозо қилади. Ядрони бўлиш учун уни зарра билан бомбардимон қилинади. Бунда зарранинг кинетик энергияси ядрога берилади. Натижада ядро томчи кизийди ва қайтмас деформациялар натижасида бўлақларга бўлиниб кетади.

Бўлиниш жараёнининг энергия қонунларини кўриб чиқайлик. $\frac{A}{2}X$ ядро иккита бир хил $\frac{A}{2}\left(\frac{Z}{2}\right)$ бўлақка бўлинишида ажралиб чиқадиган Q_f энергияни қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$Q_f = M(Z, A) - 2M\left(\frac{Z}{2}, \frac{A}{2}\right). \quad (7.3)$$

Ядронинг боғланиш энергияси ифодасини ҳисобга олсак,

$$Q_f = 0,216 Z^2 A^{-1/3} + 0,152 \cdot Z \cdot A^{-1/3} - 3,41 \cdot A^{2/3} \quad (7.4)$$

бўлади. Масса сони $\frac{A}{2}$ ва зарядлари $\frac{Z}{2}$ бўлган иккита ядронинг потенциал тўсиғи (1.28) га асосан

$$U_{\text{Кул}} = 0,144 \cdot Z^2 \cdot A^{-1/3} \quad (7.5)$$

бўлади. Бу ерда $r_0 = 1,57 \cdot 10^{-15}$ м қабул қилинган. Потенциал тўсикдан «сизиб» ўтиш эҳтимоллигини ҳисобга олмасак, $Q_f \geq U_{\text{Кул}}$ бўлганда оғир ядро бир неча тебраниш натижасида бўлақларга бўлинади. Бу шарт (7.4) ва (7.5) га кўра қуйидагича ёзилади:

$$0,216 Z^2 A^{-1/3} + 0,152 \cdot Z \cdot A^{-1/3} - 3,41 \cdot A^{2/3} \geq 0,144 Z^2 \cdot A^{-1/3}$$

ёки бундан

$$\frac{Z^2}{A} \geq 47,4 - 2,1 \frac{Z}{A}. \quad (7.6)$$

Оғир ядролар учун Z/A , одатда $\simeq 0,4$ бўлганлигидан, ядронинг ўз-ўзидан бўлиниш параметри учун

$$\frac{Z^2}{A} \geq 46,56 \quad (7.7)$$

шартни оламиз. Бу муҳим параметрининг киймати Н. Бор, Уиллер ва собиқ совет олими Я. Френкель таклиф қилган ядронинг томчи модели асосида олинган.

Ядрони сиқилмайдиган бир жинсли зарядланган суюқликнинг сферик томчисидан иборат деб ҳисобланса, ядродаги протонлар бир-биридан кулон кучи билан итарилиб, томчи-ядрони бир канча бўлақларга бўлишга уринади; иккинчи томондан эса нуклонларнинг ўзаро таъсиридан сирт кучи вужудга келиб, у ядронинг парчаланишига қаршилик кўрсатади. Бу кучлар мувоза-натлашган вақтда ядро ўз барқарорлигини йўқотади ва спонтан бўлинади. Бунда кулон итарилиш энергияси $w_{\text{Кул}}$ нинг сирт таранглик $E_{\text{сирт}}$ га нисбати ядро бўлина олиш кобиляциятининг ўлчами бўлиб хизмат қилади. $w_{\text{Кул}}$ ядро-нинг заряди Z^2 га, $E_{\text{сирт}}$ эса A масса сонига пропорционал бўлганлигидан,

$$\frac{w_{\text{Кул}}}{E_{\text{сирт}}} = a \frac{Z^2}{A}$$

(a — пропорционаллик коэффиценти).

Бўлиниш параметри $\frac{Z^2}{A}$ канча катта бўлса, оғир ядронинг ўз-ўзидан бўлиниши шунчалик осон бўлади. $\frac{Z^2}{A} > 46,56$ шарт бажариладиган ҳар қандай ядро беқарор

бўлиб, спонтан парчаланиш имкониятга эга. Масалан, $^{90}_{40}\text{Zr}$ ядроси иккита $^{45}_{20}\text{Ca}$ ядро-бўлакка парчаланиш имкониятига энергетик жиҳатдан якин. Бироқ оғир ядролардан бошқа ядролар учун спонтан бўлинишга доир яшаш даврлари жуда катта бўлади. Ядро бўлиниши учун қуйидаги шарт бажарилиши керак:

$$\Delta M = M - (m_1 + m_2 + E_{\text{кин}}) \geq 0,$$

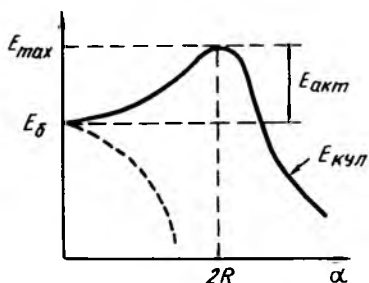
бу ерда M — бўлинаётган ядро массаси, m_1 ва m_2 — бўлакларнинг массалари, $E_{\text{кин}}$ — бўлакларнинг масса бирлигидаги кинетик энергияси.

7.1- расмдан кўриниб турибдики, ташқарида ютилган энергия ядрони кучли деформациялангандагина бўлиниш юз бериши мумкин (7.1-б ва 7.1-в расмлар). Ядронинг турли шакллари α деформация параметри характерлайди деб олинса, кўзгалмаган сферик ядро учун $\alpha = 0$ бўлиб, кучсиз деформацияланган ядро учун эса у эллипсоид фокуслари орасидаги масофадан иборат бўлади. α нинг қиймати ортиб бориши билан у бўлажак парчалар орасидаги масофа маъносига эга бўлиб қолади. Агар ташқаридан ютилган энергия муайян E_f критик бўлиниш энергиясидан кичик бўлса, ядронинг деформацияси ($\alpha < 2R$) уни гантель шаклига олиб келмайди, яъни ядро бўлинмайди ва кўзгалган ҳолатдан бир неча гамма-квантлар чиқариш йўли билан ортикча энергиядан қутулиб, асл ҳолатига ўтади.

Ядрони бўлинишга олиб келадиган кўзгатиш энергиясининг қиймати бўлиниш энергияси (E_f) номи билан юритилади. Ядронинг суюқ томчн моделида E_f бўлнниш энергияси $\frac{Z^2}{A}$ бўлиниш параметри билан қуйидагича боғланган:

$$E_f = 0,18A^{2/3}(5,59 - 0,12\frac{Z^2}{A}). \quad (7.8)$$

Ўлчашлар U, Bi, Pb, Au ядроларнинг E_f бўлиниш энергияси мос равишда 6—7; 25; 35 ва 55 МэВ га тенг эканлигини кўрсатди. Ядронинг бўлиниш энергияси бошланғич ядро энергиясидан кичик бўлганлигидан, бўлинаётган ядро энергиясининг α деформация параметрига боғланиш графиги олдин максимумга эришиб, сўнггра камайиб кетади. Максимум қийматга тўғри келадиган ядро энергияси билан кўзгалмаган ядро боғланиш



7. 2- рasm. Ядро бўлиниш энергиясининг деформацияланишга боғликлиги. Туташ чизик $Z^2/A < 46,6$ ва узлуклиги $Z^2/A > 46,6$ бўлган ядролар учун.

энергияси ($E_{\text{боғл}}$) орасидаги фарк активация энергияси ($E_{\text{акт}}$) дейилади (7.2- рasm). Активация энергияси бўлиниш параметрига боғлиқ бўлади (7.8). Агар $\frac{Z^2}{A} \geq 46,6$ бўлса,

у нолга тенг бўлади. $\frac{Z^2}{A} > 46,6$ бўлган ядролар ташки куч

таъсирисиз ҳам ўз-ўзидан бўлинади. $\frac{Z^2}{A} < 46,6$ бўлган

оғир изотоплар спонтаи бўлимай, α -парчаланadi.

Ураининг бўлиниш хусусиятларини (7.8) ифода ёрдамида аниқлаш мумкин. Масалан, ^{235}U иссиқ нейтронни ютиб, қўзғалиш энергияси 6,8 МэВ бўлган ^{236}U га айланади. ^{236}U нинг бўлиниш параметри 35,9; активация энергияси эса 6,6 МэВ. Шунинг учун ^{235}U исталган паст энергияли нейтронлар таъсирида бўлина олади. Иссиқ нейтронлар ^{235}U дан ташқари ^{233}U ва ^{239}U изотопларни ҳам парчалайди. Нейтронлар таъсирида бўлинадиган ядролар амалий жихатдан муҳим аҳамият касб этади. Юкорида айтилганидек, ядрога кирувчи нейтрон унинг масса сонини бир бирликка орттириб қолмасдан, ўзи билан бирга кинетик ва боғланиш энергиясини ҳам олиб киради. 7.1 ва 7.2- жадвалларда мос равишда бўлинишнинг активация энергияси ва нейтроннинг баъзи бир ядроларидаги боғланиш энергияси келтирилган.

7.1- жадвал

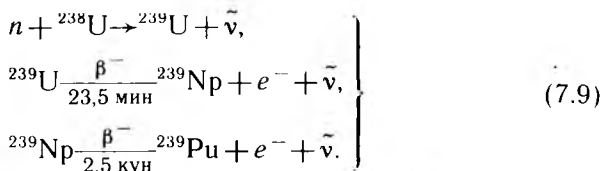
Баъзи ядролар бўлинишининг активация энергияси

Ядро	^{201}Tl	^{207}Bi	^{210}Po	^{232}Th	^{236}U	^{239}U	^{239}Pu	^{240}Pu
E_f , МэВ	19,8	22,2	19,7	5,4	6,6	7,1	5,3	5,1

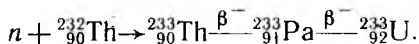
Нейтроннинг ядрогаги боғланиш энергияси

Бошлангич ядро	^{238}U	^{235}U	^{239}Pu	^{232}U	^{232}Th
Бошлангич ядро + n	^{239}U	^{236}U	^{240}Pu	^{233}U	^{233}Th
Боғланиш энергияси, МэВ	6,0	6,8	5,3	5,1	5,1

Бу жадвалларни солиштириш ҳам ^{235}U ва ^{239}Pu ядролари жуда кичик энергияли нейтронларни ютиб кўзғалиш энергияси активация энергиясидан катта бўлган ^{238}U ва ^{240}Pu ядроларига айлана олишини кўрсатади. Секин нейтронни ютишдаги ^{239}U нинг кўзғалиш энергияси активация энергиясидан 1,1 МэВ га кам. Шунинг учун ^{238}U ядроси энергияси фақат 1,1 МэВ га тенг бўлган ва ундаи каттарок энергияли нейтронлар таъсиридагина бўлинади, холос. ^{238}U ядроси энергияси 1,1 МэВ дан кичик бўлган нейтронни қамраб олганда кўзғалиш энергияси 7,1 МэВ дан кичик бўлган ^{239}U ядроси ҳосил бўлади. Бу кўзғалиш энергияси ядронинг активация энергиясидан кичик, шунинг учун гамма-квант сифатида чикиб кетади:



Ҳосил бўлган плутоний-239 радиоактив бўлиб, α -зарра чиқаради ва ^{235}U ядросига айланади. ^{233}U изотопи ҳам табиатда учрамайди, у сунъий йўл билан қуйидаги реакция ёрдамида олинади:



Шундай қилиб, оғир ядрога келиб тушаётган нейтронлар энергияси

$$E_n + E_{\text{боғл}} \geq E_{\text{акт}}$$

тенгсизликни қаноатлантирганда, бўлиниш реакцияси амалга ошиши мумкин. 7.3- жадвалда баъзи ядроларда бўлиниш реакциясининг амалга ошиши учун тушаётган нейтронлар энергияси қандай бўлиши кераклиги кўрса-

Бошланғич ядро	Компаунд ядро	$\frac{Z^2}{A}$	$E_{\text{богл. МЭВ}}$	$E_{\text{акт. МЭВ}}$	$E_{\text{н. МЭВ}}$
112—124 ₅₀ Sn	113—115 ₅₀ Sn	22,12+20,0	6,5+8	40+50	34+52
186—204 ₈₀ Hg	187—205 ₈₀ Hg	32,5+31,2	6,6+8	11+15	5+7
233 ₉₂ U	234 ₉₂ U	36,32	5,2	5,5	иссиқлик
234 ₉₂ U	235 ₉₂ U	36,01	5,8	6,2	тез. 0,4
235 ₉₂ U	236 ₉₂ U	35,90	6,8	6,6	иссиқлик
238 ₉₂ U	239 ₉₂ U	35,46	5,7	7,1	тез. 1,4
239 ₉₄ Pu	240 ₉₂ U	36,81	6,9	5,1	иссиқлик

тылган. Жадвалдан кўриниб турибдики, илутоний ва ураннинг ток изотоплари иссиқ нейтронлар таъсирида бўлинади. Бунинг сабаби нейтронни камраб олган $^{233}_{92}\text{U}$, $^{235}_{92}\text{U}$, $^{239}_{94}\text{Pu}$ ядролар жуфт-жуфт компаунд ядролар ҳосил бўлишига олиб келади. Бу жуфт-жуфт ядроларда боғланиш энергияси кўшни ток ядроларга нисбатан юқори. Шу сабабли бўлиниш содир бўлиши учун паст энергияли (иссиқ) нейтронлар бўлиши кифоя.

Секин нейтронлар ёрдамида ^{238}U , ^{241}Pu , ^{242}Am , ^{249}Cf , ^{251}Cf ядролари ҳам бўлинади. Аммо бу изотопларнинг микдори ниҳоятда камлигидан, ядро энергетикасида ҳозирча муҳим аҳамият касб этмайди.

Бўлиниш параметрининг келтирилган қиймати — (7.7) трансурани ядроларининг синтез қилишини тартиб номери $Z \simeq 110-120$ бўлган элементлар билан чекланишлигини кўрсатади, чунки $\frac{Z^2}{A}$ нинг ортиши билан ядро-

нинг спонтан бўлинишга мойиллиги ортиб боради. $\left(\frac{Z^2}{A}\right)$

нинг аниқ қиймати боғланиш энергиясининг ярим эмпирик формуласидаги коэффициентларнинг қандай танлаб олишига ҳам боғлиқ, албатта.

Энди нима сабабдан даврий системанинг ўртасида жойлашган элементлар бомбардимон килувчи зарралар

ёрдамида бўлинишга ва ҳатто спонтан бўлинишга молик эмаслиги масаласини батафсилроқ кўрайлик. Бўлинишнинг активация энергияси даврий системанинг ўртасида жойлашган элементлар учун 40—50 МэВ ни (7.3- жадвал), оғир элементлар учун 5 МэВ га яқин қийматни ташкил қилади. Масалан, иккита дейтрон учун бу энергия 0,5 МэВ га тенг. Даврий системанинг ўрта элементлари учун $\frac{Z^2}{A}$ нинг ортиши билан тез ортиб боради. Шундай қилиб,

ўртача массали ядролар мутлако барқарор, қолганлари эса гўё метастабил ҳолатда бўлиб, ҳар хил реакциялар учун — оғир ядролар бўлиниш реакциялари учун, енгиллари эса бирлашиш — синтез реакциялари учун «ёнилғи» хом ашёси сифатида хизмат қилади.

Оғир элементлар активация энергияси 5 МэВ га яқин бўлганида, даврий системанинг охирида жойлашган элементлар ҳам спонтан бўлинмайди, деган хулоса келиб чиқади. Лекин тажрибаларда бир қанча оғир изотопларнинг спонтан бўлиниши кузатилади. Демак, бўлинаётган ядронинг хусусий тебранишлари натижасида ташқаридан энергия олимаган тақдирда ҳам бўлинишнинг маълум бир эҳтимоллиги мавжуд экан. Бу эҳтимоллик ёки потенциал тўсиқ шаффофлиги шу тўсиқ баландлигига боғлиқ бўлади.

Баъзи бир ҳисоблашларга кўра, масалан, битта рутений атомининг $5 \cdot 10^9$ йил давомида спонтан парчаланish эҳтимоллиги 10^{-26} га тенг. Ваҳоланки, потенциал тўсиқнинг шаффофлиги туфайли шу давр ичида ^{238}U нинг 1 грамидан 10^{16} та атом ўз-ўзидан парчаланади. Атом ядроларининг бу хилдаги спонтан парчаланish ҳодисасини 1940 йилда собиқ совет физиклари Г. Флеров ва К. Петр-жак кузатдилар.

7.2- §. Спонтан бўлиниш

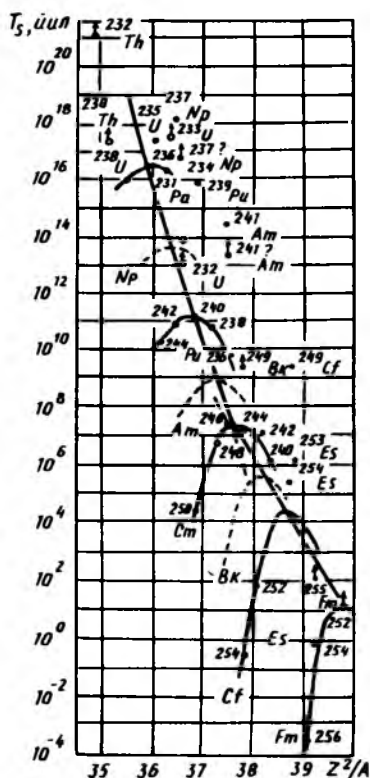
Ядро баъзи бир эҳтимоллик билан унга ташқаридан энергия берилмаган бўлса ҳам, бевосита асосий ҳолатида бўлиниши мумкин. Бундай спонтан бўлиниш механизми α -парчаланish механизмига ўхшашдир, чунки бу иккала жараён ҳам туннель эффекти асосида рўй беради. Бўлиниш парчаларининг массалари катталиги сабабли улар деярли классик зарралар ва спонтан бўлиниш эҳтимоллиги одатда ҳаддан ташқари кичик бўлади. Аммо

Z^2/A нинг ўсиши билан активлаш энергияси, яъни потеициал тўсик балаидлиги камаяди ва спонтаи бўлиниш эҳтимоллиги ортади. «Критик» ядролар учун активлаш энергияси иолга айланади ва спонтаи бўлиниш $\tau \sim \tau_{\text{яд}}$ вақтида амалга ошиб, бўлиниш оний бўлади.

Иккита мисолни кўриб чиқайлик. Уран-238 учун $Z^2/A \approx 35.5$. Бу микдор (Z^2/A)_{кр} ≈ 50 га қараганда кичик. Шундай бўлса ҳам $^{238}_{92}\text{U}$ факат ғоят катта ярим парчаланаш даври билан спонтаи бўлинишга учрайди: $T_{1/2} = 0.8 \cdot 10^{16}$ йил. Бу унинг α -зарра чиқариши билан ярим парчаланаш давридан 6—7 тартибга ортик. Синтез қилинган элементларнинг сўнггиси $Z = 107$ ва $A = 261$ эга, яъни $Z^2/A \approx 43.9$. Бу катталиқ (Z^2/A)_{кр} га яқин ва $Z =$

$= 107$ ядронинг спонтаи бўлинишга нисбатан ярим парчаланаш даври 10^{-3} с га тенг, бу ядроининг α -зарра чиқаришга нисбатан ярим парчаланаш даврига яқин.

1961 йили янги физик ходиса — изомер (метастабил) ҳолатларда бўлган ядронинг спонтаи бўлиниши кашф этилди. Бўлинувчи изомерлар одатдаги изомерлардан катта уйғониш энергияси кичкина спии (бир неча $\hbar$ бирлик) ва спонтаи бўлинишнинг аномал катта эҳтимоллиги билан фарк қилади. Масалаи, америцийнинг $^{242}_{95}\text{Am}$ изотопини асосий ҳолатининг ярим парчаланаш даври 10^{14} йилга тенг, изомер ҳолатиники эса бор-йўғи 0,014 с. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бундай изомер ҳолатларда ядро бошқа ҳолатлардаги шаклдан кескин фарк қилувчи шаклга — у катта квазиму-возанатли деформация билан характерланадиган шаклга эга бўлади. Шундай қилиб,



7. 3-расм. Спонтаи бўлиниш эҳтимоллигининг бўлиниш параметрига боғлиқлиги.

изомериянинг янги тури — шакл изомерияси кашф қилинди.

Z^2/A нинг ортиб бориши билан ядроларнинг спонтан бўлиниш эҳтимоллиги ҳам ортиб, ядронинг ярим парчаланиш даврининг камайиши янги трансурон элементларини синтез қилишга маълум чегара қўяди. Бундай сунъий олинатидаги ядроларнинг ярим парчаланиш даври жуда кичик бўлганидан, уларнинг структурасини тажрибаларда ўрганиш жуда қийин масала бўлиб қолмоқда (7.3- расм).

Спонтан бўлинишнинг ярим парчаланиш давлари секунднинг бўлакларида то 10^{18} йилгача (7.4- жадвал) бўлган жуда катта ораликда ётади. Ҳар хил бўлинувчи моддаларнинг спонтан бўлиниш тезликлари ҳам турлича бўлади (7.5- жадвал).

7.4- жадвал

Торий, уран ва баъзи трансурон элементлар спонтан бўлинишининг ярим парчаланиш давлари

Изотоп	T_s	Изотоп	T_s	Изотоп	T_s
^{230}Th	$1,5 \cdot 10^{17}$ й.	^{240}Pu	$1,34 \cdot 10^{11}$ й..	^{246}Cf	$2,1 \cdot 10^3$ й.
^{232}Th	$1,4 \cdot 10^{18}$ й.	^{242}Pu	$7,45 \cdot 10^{10}$ й.	^{250}Cf	$1,73 \cdot 10^4$ й.
^{232}U	$(8 \pm 5,5) \cdot 10^{13}$ й.	^{244}Pu	$2,5 \cdot 10^{10}$ й.	^{252}Cf	85,5 й.
^{234}U	$1,6 \cdot 10^{16}$ й.	^{241}Am	$2,3 \cdot 10^{14}$ й.	^{254}Cf	60,5 кун
^{235}U	$1,9 \cdot 10^{17}$ й.	^{240}Cm	$1,9 \cdot 10^6$ й.	^{253}Cf	$6,3 \cdot 10^5$ й.
^{238}U	$8 \cdot 10^{15}$ й.	^{242}Cm	$7,2 \cdot 10^6$ й.	^{254}Es	$3 \cdot 10^5$ й.
^{239}U	$5,9 \cdot 10^{15}$ й.	^{244}Cm	$1,35 \cdot 10^7$ й	^{252}Fm	3000 кун
^{237}Np	10^{18} й.	^{246}Cm	$1,66 \cdot 10^7$ й.	^{254}Fm	220 кун
^{236}Pu	$3,5 \cdot 10^{19}$ й.	^{248}Cm	$4,6 \cdot 10^6$ й.	^{255}Fm	$1 \cdot 10^4$ й.
^{238}Pu	$4,9 \cdot 10^{10}$ й.	^{250}Cm	$2,10 \cdot 10^4$ й..	^{256}Fm	3 соат
^{239}Pu	$5,5 \cdot 10^{15}$ й.	^{249}Bk	$6,10 \cdot 10^8$ й.		

7.5- жадвал

Спонтан бўлиниш тезликлари

Ядро	Спонтан бўлинишнинг ярим парчаланиш даври, йил	1 кг моддада 1 с даги спонтан бўлиниш сони
^{232}Th	$2,4 \cdot 10^{18}$	0,04
^{233}U	$3 \cdot 10^{17}$	0,2
^{235}U	$1,9 \cdot 10^{17}$	0,3
^{238}U	$8 \cdot 10^{15}$	7
^{239}Pu	$55 \cdot 10^{15}$	10

Трансуран элементлар ядроларининг спонтан бўлинишини текширишда олинган биринчи маълумотлар қуйидаги оддий 2 ярим эмпирик муносабат билан ифодаланган эди:

$$\lg T_s = a_1 - a_2 Z^2 / A, \quad (7.10)$$

бу ерда T_s — секундларда ўлчанадиган ярим парчаланиш даври $a_1 \approx 157$ ва $a_2 = 3,75$.

Уран, плутоний, кюриининг енгил изотоплари учун A ортиши билан уларнинг спонтан бўлиниш қобиляти камайиб, кейин эса масса сонининг орта бориши билан спонтан бўлинишининг ярим парчаланиш даври ҳам камая бошлайди. Бундай кескин ўзгариш калифорний ва фермийда яққол кўринади.

Спонтан бўлинишга нисбатан ярим парчаланиш давларининг бундай кескин камайиши нейтрон билан тўлдирилган қобик атрофида рўй беради. Спонтан бўлинишининг бундай тезлашиб кетиши деформацияланган ядролардаги нуклон жуфтлари жойлашган сатҳлар ўртасидаги энергетик ўтишлар билан боғлиқдир. Ядро деформацияланганда нуклон жуфтлари пастрок сатҳга ўта олса, у ҳолда бу ўтиш энергияси ядронинг бўлинишга олиб келадиган унинг коллектив қўзғалишига айланади. Лекин ҳар бир элемент учун T_s маълум Z ва N да максимумга эга бўлади. Бу эса алоҳида нуклонлар эффектининг спонтан бўлиниш даври T_s га таъсири борлигидан далолат беради.

Спонтан бўлиниш ярим парчаланиш давлари билан ядроларнинг массалари ўртасида яқин боғланган борлиги аниқланган. Масалан, ядронинг ўлчанган массаси билан A ва Z лар ўртасидаги текис боғланишдан келиб чиқадиган массаси ўртасидаги фарқ ярим парчаланиш даври билан қуйидагича боғланган:

$$\left. \begin{aligned} T_{\text{т.т.}} &= 18,2 \\ T_{\text{т.ж.}} &= 24,8 \\ T_{\text{ж.ж.}} &= 29,7 \end{aligned} \right\} - 7,8 \cdot \theta + 0,350^2 + 0,073\theta - (5 - \theta) \Delta M. \quad (7.11)$$

Бунда $\theta = \frac{Z^2}{A} - 37,5$; ΔM — массанинг четланиши. (7.11)

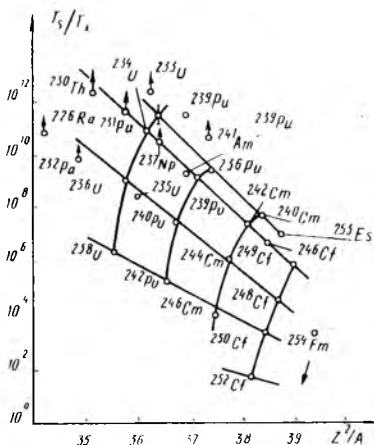
ифодадан катта аниқлик талаб қилинмайдиган ҳисоблашлардагина фойдаланиш мумкин. Ундаги T катталиқнинг пастки индекси ядронинг хилини (протон ва нейтрон сонини) ифодалайди.

Янги траисуран элементларни синтез қилишда β -ва α -парчаланиш ходисаларининг моҳиятини кўриб чиқайлик.

β -барқарорлик билан чегарадош бўлиб жойлашган нейтрони кам изотопларда электрон камраш α -парчаланиш билан сезиларли даражада рақобат қилади, лекин нейтронлар сони камая бориши билан α -парчаланиш устунлик қила бошлайди, чунки унинг тезлиги электрон ортиши билан жуда тез ортади. Электрон камраш ҳам, β -парчаланиш ҳам янги топиладиган элементни ва изотоплар сонини чеклаб қўя олмайди, чунки бу жараёнларнинг давом этиши нисбатан катта. Ҳатто протон чиқаришга нисбатан барқарорлик чегарасида ҳам изотопларнинг электрон ютишга нисбатан яшаш вақти секунд ёки секунднинг маълум бир қисмига тенг бўлар экан. γ -парчаланиш рўй берадиган ядроларда нейтронлар анча ортиқ бўлган ҳолда ярим парчаланиш даври миллисекундларда бўлади. Бу вақтни ўлчаш мумкин, бундан ташқари, β^- -парчаланиш атом номерининг ортишига олиб келади, ана шунинг учун у катта Z га эга бўлган янги элемент очилишига ҳалакит бермайди.

α - парчаланишда эса иш бошқача бўлади. У янги синтез қилинадиган элемент ва изотоплар доирасини чегаралаб қўйиши мумкин. α - парчаланишга нисбатан ядроларнинг яшаш вақти α - зарралар энергиясининг ортиши билан ядро вақт-ларига кадар (10^{-21} — 10^{-23} с) камайиши мумкин. α - парчаланиш тезлиги анча кичиклиги билан характерланадиган 108-элементга кадар кўп сонли изотоплар борки, улар бошқа чекланишлар бўлмаган ҳолда олиниши мумкин.

Аммо 1939 йилдаёқ Я. И. Френкель оғир ядроларнинг бўлиниш билан α - парчаланиш ходисаси ўртасидаги ўхшашликка эътибор берган эди. Бу икки жараён ҳам моҳият жиҳатдан айнан бир хил



7. 4- расм. Спонтан бўлиниш ва альфа-парчаланиш ярим яшаш давларининг нисбати.

принципиал механизмга эга ва улар факат парчаланиш махсулотлари массаларининг катталиги билангина фарк қилади. α - парчаланиш ва спонтан бўлиниш механизмлари ўхшашлигидан, уларнинг ярим парчаланиш даврлари ҳам маълум бир боғланишга эга бўлиши керак. 7.4- расмда

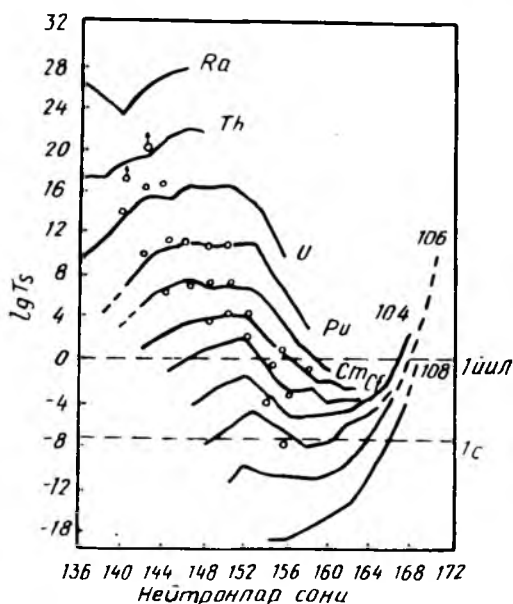
$\frac{\ln T_s}{\ln T_\alpha}$ ва $\frac{Z^2}{A}$ координаталарда битта α - радиоактив онлага

мансуб бўлган ядролар тўғри чизикни ҳосил қилади. Агар Z бўйича 2 га, A бўйича 4 га фарк қилувчи ядроларнинг

$\frac{\lg T_s}{\lg T_\alpha}$ кийматларини бирлаштирсак, яна тўғри чизиклар

ҳосил бўлади. Бўлинувчи ядродаги нейтронлар сони N ва T_s/T_α нисбат ўртасидаги боғланиш ҳам бу икки хил парчаланиш ўртасида ўзаро якин боғланиш борлигидан далолат беради.

Олимлар қобик эффектларини ҳисобга олувчи янги-ланган ярим эмирнк масса тенгламасига асосланиб, трансурани элементлар изотопларининг спонтан бўлинишга

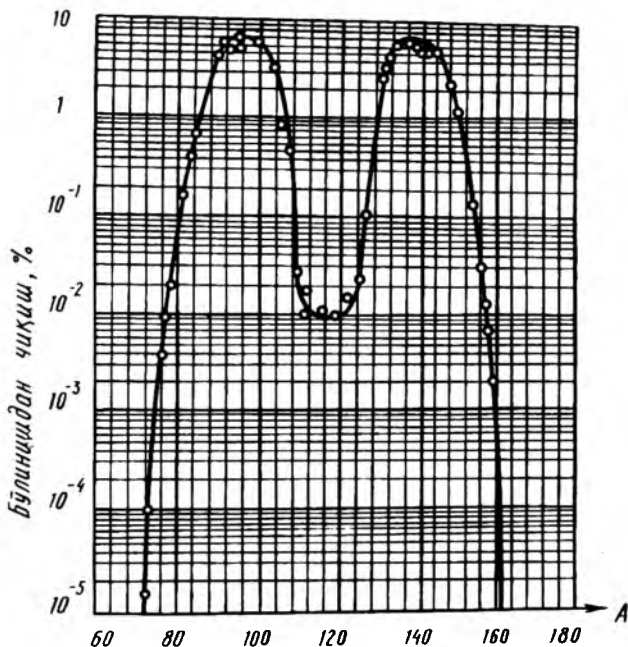


7. 5- расм. Трансурани элементлар изотопларининг спонтан бўлиниш даврларининг янги назарияга асосланиб ҳисобланган кийматлари.

нисбатан ярим яшаш даврларини қайтадан ҳисоблаб чиқиб, уларнинг Z^2/A ортиши билан кутилганга кўра аича кисмининг камайишини кўрсатдилар. 7.5- расмда изотопларнинг янгидан баҳоланган T_s қийматлари келтирилган. Агар янги ҳисоблар тўғри бўлса, $Z \geq 114$ дан кейинги элементлар етарлича барқарор бўлади. Бу эса барқарор бўлмаган $Z=108 \div 112$ ядролар соҳасидан ўтгандан кейин яна α - ва β - парчаланишга ва спонтан бўлинишга нисбатан яшаш вақтлари етарлича катта бўлган ядролар соҳаси мавжуд, деган маънони беради.

7.3- §. Бўлиниш маҳсулотлари ва уларнинг энергия ҳамда масса бўйича тақсимооти

$^{235}_{92}\text{U}$ ядроси иссиқ нейтронлар таъсирида бўлинишга дуч келади ва бу жараёнда ўттиздан ортиқ турли хил жуфтларни ҳосил қилади. Жуфт парчалар массаларининг йиғиндиси 234 га тенг бўлиб, бўлиниш натижасида иккита нейтрон чиқади. Умуман оғир ядроларнинг бўлинишидаги парчалар массаларининг тақсимооти бир-биридан 35—50 масса сонига фарқ қиладиган кескин максимумлардан иборат бўлган асимметрик тақсимоотга эга. 7.6- расмда бўлиниш маҳсулотлари тақсимоотининг масса сонига боғланиши келтирилган. Ядроларнинг парчаланишини характерлаш учун *парчаларнинг чиқиши* деган тушунча киритилган. Парчаларининг чиқиши деб, одатда, берилган парчани ҳосил қилувчи бўлинишлар сонининг умумий бўлинишлар сонига бўлган нисбатига айтилади. ^{235}U ининг бўлинишига тўғри келувчи ҳар хил массали парчаларнинг чиқиш графигини тузсак, «икки ўркачли» эгри қизик ҳосил бўлади (7.6- расм). Бўлиниш қобилиятига эга бўлган ядролар учун симметрик спонтан бўлиниш эҳтимоллиги массалар сонининг нисбати 2:3 бўлган парчаларга бўлиниш эҳтимоллигидан 50—100 марта кичик. 7.6- расмдан кўринишича, энг кўп чиқиш сони енгил парча учун 80—110 ва оғир парча учун 124—156 масса сонига тенг; бўлинишнинг 99 % ҳолида оғир ва енгил парчалар ҳосил бўлади, қолган 1 % ҳолида масса сонлари 110—125 га тенг бўлган иккита бир хил парчага бўлиниш ҳодисаси кузатилади. Бўлинувчи ядроларнинг масса сони орта бориши билан чап «ўркач» оғирроқ массалар соҳаси томонга силжийди, яъни максимумлар ўзаро яқинлашади. «Ўркач» ларга тегишли нукталар абсциссалари ўзаро



7. 6-расм. Уран-235 ядролари бўлиниш парчаларининг масса A бўйича тақсимооти. Вертикал ўқида парчаларнинг чиқиш эҳтимоллиги кўйилган.

$$A_0 - A_e = 288 - 1,04 \cdot A + \delta, \quad (7.12)$$

$$\delta = \begin{cases} 0 & \text{— жуфт } A \text{ лар учун,} \\ 2 & \text{— тоқ } A \text{ лар учун,} \end{cases}$$

эмпирик муносабат орқали боғланган. Бунда A бўлинувчи ядронинг, A_0 ва A_e — мос равишда эҳтимоллиги жуда катта бўлган оғир ва енгил парчаларининг масса сонлари. Парчалар асимметрияси орта бориб, уларнинг масса сонларининг нисбати 2:3 га етгандан кейин чиқиш сони тўсатдан камайиб кетади. Масалан, масса сони 12 бирликка ўзгарганда чиқиш сони 1 000 марта камаяди.

Парчаларнинг масса бўйича тақсимланиш эгри чизиғида маълум бир изотоплар чиқишининг одатдагидан четлашиш ҳоллари кузатилади. Бу ҳодисага сабаб — бўлиниш жараёнида парчаларнинг 50 ёки 82 нейтрондан иборат ёпик қобикли ҳолда ҳосил бўлишга мойиллигидир.

Кучли қўзғалган ядроларнинг бўлиниш хусусияти ядро

махсулотларида нуклонлар билан тўла эгалланган қобиклар ҳосил қилиш имконияти билан кам даражада аниқланади, чуқури қобикларда нуклонларнинг тартибли жойлашуви асосий ёки кучсиз қўзғалган ҳолатларда бўлган ядроларга ҳосилдир. Етарлича юқори қўзғалиш энергияларида маҳсулотлар чиқишининг масса сонига боғлиқлигидаги асимметрияга ҳос «чуқур» йўқолади ва кенг симметрик максимум ҳосил бўлади.

Ядро уч ва тўртта парчага бўлиниши ҳам мумкин. Одатда, яқин массали учта парчага бўлиниш экзотермик бўлиб, бунда ажралиб чиқадиган энергия икки парчага бўлинишдан ажралиб чиқувчи энергиядан 20 МэВ ортиқ бўлади. Шундай қилиб, ядроларнинг массалари бир хил бўлган уч парчага бўлиниши энергия жиҳатидан қулайдир. Лекин ўлчашларнинг кўрсатишича, массалари яқин уч парчага бўлиниш эҳтимоллиги икки парчага бўлиниш эҳтимоллигидан жуда кам экан.

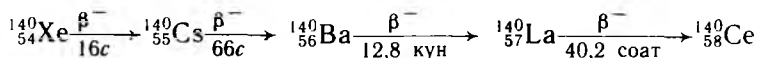
Спонтан бўлинишнинг ҳар бир актига тўғри келувчи нейтронларнинг ўртача сони ν амалий жиҳатдан катта аҳамиятга эга ва у бўлинувчи ядронинг масса сонига ҳамда кўпроқ зарядига боғлиқ бўлади: транс-уран-элементлар соҳасида ν нинг қиймати, $2,13(^{229}\text{Th})$ дан $4,05(^{254}\text{Fm})$ гача ортади. Айрим парчалар чиқараётган нейтронлар сони эса парчаларнинг массаларига боғлиқ: енгил парча оғир парчага нисбатан ўрта ҳисобда $1.02-1,24$ марта кўп нейтрон чиқаради.

Бўлиниш нейтронларининг ўртача энергияси 2 МэВ га яқин. Оний γ -квантлар нейтронларга нисбатан қўзғалган парчалар томонидан анча кеч, яъни мос равишда 10^{-8} ва 10^{-14} с дан кейин чиқарилади. Бир бўлиниш актига тўғри келадиган γ -квантлар сони 8—10 та бўлса, уларнинг ўзи билан олиб кетадиган тўла энергияси 6—7 МэВ ни ташкил этади. Ортиқча нейтронларга эга бўлган парчалар бўлинишдан тахминан 10^{-6} с ўтгандан кейин барқарор парчаларга айланади.

Парчалар барқарор ҳолатга ўтгунча ҳар бир радиоактив занжир 3—4 та β - парчаланиш жараёнини кечганлигидан, маълум бўлган 45 та бўлиниш йўлида 300 га яқин β - нурлатувчи пайдо бўлади. Ҳозирги кунга қадар, асосан, ^{235}U , ^{239}Pu , ^{233}U , ^{232}Th радиоактив занжирларнинг ҳар бирндаги ядроларнинг парчаланиш схемалари батафсил ўрганилган.

Бўлиниш маҳсулотларининг химиявий элементлар бўйича таркиби β - парчаланиш туфайли ўзгаради. Қуйида-

ги бирин-кетин рўй берадиган парчаланиш занжири бунга мисол бўла олади:



(баркарор).

Агар бўлиниш жараёни етарлича ўзгармас тезлик билан давом этадиган бўлса, у ҳолда мувозанат рўй бериши натижасида бўлиниш маҳсулотларининг таркиби ўзгармай қолади. Мувозанат рўй берган ҳолда барча бўлиниш маҳсулотларининг тўртдан бир қисми — нодир ер элементларидир. Бошқа элементлардан цирконий — 15 % ни, молибден — 12 % ва цезий — 6,5 % ни, криптон ва ксенон газлари эса 16 % ни ташкил этади. 1 кг уранинги бўлиниш жараёнида етарлича вақт ўтгандан сўнг (4 йилга яқин) бу газларнинг ҳажми нормал шароитда 25 м³ ни ташкил қилади.

7.4-§. Занжир реакция. Назария

Ядро бўлиганида ажралиб чиқадиган энергияни ҳисоблаб чиқайлик. Масса сонлари $A \cong 100$ бўлган бўлиниш парчаларида бир нуклонга тўғри келган ўртача боғланиш энергияси $A \geq 235$ бўлган ядролардагига нисбатан тахминан 0,85 МэВ катта. Демак, бўлиниш натижасида ҳар бир нуклонга 0,85 МэВ га тенг бўлган энергия ажралади, яъни ҳар бир ядрога тўғри келадиган бўлиниш энергияси $Q = 235 \cdot 0,85 \approx 200$ МэВ.

Q нинг бу қийматини бошқача йўл билан ҳам топиш мумкин. Ядронинг бўлинишида ажралиб чиқадиган энергияни бўлиниш парчаларининг кинетик энергияси сифатида ажралиб чиқади, деб ҳисоблайлик. Бунга асос қилиб бўлиниш парчалари зарядларининг кулон итарилиш кучлари таъсири олинади. Радиуслари R_1 ва R_2 бўлган парчалар орасидаги масофани $R = R_1 + R_2$ деб белгиласак,

$$U_{\text{Кул}} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{R} \quad (7.12')$$

ифодага кўра парчаларнинг кулон итарилиши энергиясини ҳисоблаб чиқиш мумкин.

Масалан, (7.12') да $R = r_0 A^{1/3}$ ферми, $r_0 = 1,4$ ферми ва ${}^{238}\text{U}$ симметрик бўлинади, яъни $Z_1 = Z_2 = \frac{92}{2} = 46$ ва

$A_1 = A_2 = \frac{238}{2} = 119$ деб олсак, бўлиниш энергияси Q га тенг бўлган кулон энергияси $U_{\text{кул}} \approx 200$ МэВ эканлиги топилади. Q нинг асосий қисмини парчаларнинг кинетик энергияси ташкил этиб, қолган қисми оний γ -нурлар ва парчаларнинг радиоактив парчаланишидаги β - ва γ -нурлар, бўлиниш нейтронларининг кинетик энергияси ва нейтринонинг энергияси ҳолида ажралиб чиқади. Бўлиниш энергиясининг тахминий баланси куйдагича:

Бўлиниш парчаларининг кинетик энергияси ...	~ 169 МэВ
Оний γ -квантлар энергияси.....	~ 8 МэВ
Бўлиниш нейтронларининг энергияси	~ 5 МэВ
β - парчаланиш энергияси	~ 9 МэВ
γ - нурланиш энергияси	~ 7 МэВ
Нейтрино энергияси	~ 11 МэВ
Бўлинишнинг бутун энергияси	~ 205 МэВ

Бўлиниш энергиясидан 194 МэВ ни, яъни нейтрино энергиясидан ташқари ҳамма қисмини иссиқликка айлантириш мумкин. Аммо шуни эътиборга олиш зарурки, бўлинишда ажралиб чиққан энергиянинг ҳаммаси — (194+11) МэВ уран ядроси массасига тўғри келадиган тўла энергия (Mc^2) нинг фақат 0,1 фоизинигина ташкил этади, холос.

Катта энергияларни олишда ядро айланишларидан фойдаланиш мумкинлиги тўғрисидаги фикр радиоактивлик ҳақидаги фан ривожланишининг илк даврларида вужудга келган эди. Лекин бўлиниш реакциясининг очилиши туфайлигина ядро энергиясини ажойиб энергия манбаига айлантириш ншлари кенг тус олди. Кўп энергия олиш учун ядроларнинг узлуксиз парчаланиб туришига эришиш лозим. Бу ишни амалга оширишда уран ядросининг бўлинишидаги ажойиб хусусияти жуда қўл келиб қолди: ядро парчаланганда 2—3 та ортиқча нейтрон ташқарига отилиб чиқадики, улар ураннынг бошқа ядроларини парчалай олади. Бинобарин, бўлиниш жараёни мана шунга асосланиб ташкил этилгудек бўлса, ядроларнинг ўз-ўзидан узлуксиз бўлиниб туришига эришиш мумкин. Шу зайлда кечадиган жараён *занжир* (ўз-ўзидан ривожланувчи) *реакция* деб юритилади.

Агар ҳар бир ядронинг бўлинишида учта нейтрон вужудга келади, деб фараз қилсак, у ҳолда ҳар бир нейтрон ўз навбатида яна учта янги нейтроннинг пайдо бўлишига сабабчи бўлиши мумкин. Бу нейтронларни

биринчи авлодга тегишли деб олсак, улар $\bar{u}$ навбатига $3^2=9$ та иккинчи авлодга тегишли нейтронларни вужудга келтиради. Учинчи авлодда эса $3^3=27$ та нейтрон ҳосил бўлади ва ҳ.к. Шундай схема асосида нейтронлар сони кўпайиб боради. Нейтронларнинг кўпайиши билан борадиган бу реакциялар ҳам химиявий занжир реакцияларнинг бориши билан айнаи ўхшаш бўлганлигидан, занжир реакция деб аталади. Занжир реакциянинг бошланиши учун оз миқдордаги нейтронлар ҳам етарли бўлади.

Агар нейтронларнинг кўпайиши биз тавсиф этганимиздек амалга ошса, унда битта нейтроннинг эллигинчи авлодига мансуб бўлган нейтронлар сони $3^{50} \approx 10^{25}$ бўлади. Ҳақиқатда эса ҳамма нейтронлар ҳам бўлинишга олиб келавермайди.

Спонтан бўлинишда катта миқдордаги энергия ажралиб чиқади. Бу жараёнлар гоятда сийрак ва бошқарилмайдиган бўлганлигидан энергия манбаи бўлиб хизмат қила олмайди. Амалий нуктаи назардан оғир ядроларнинг нейтронлар таъсирида мажбурий бўлиниши беҳад катта кизикиш уйғотади. Бўлиниш реакцияларининг интенсивлиги нейтронлар энергияси E_n га ва бўлинувчи X ядронинг турига боғлиқ бўлади.

Нейтронларнинг энергиялари 0,025 дан 0,5 эВ гача бўлганлари иссиқлик, 0,5 эВ дан 1 кэВ гача резонанс, энергиялари 1 дан 100 кэВ гача бўлганлари оралик, энергиялари 100 кэВ дан то 14 МэВ гача бўлганлари эса, тез нейтронлар деб аталади. 0,025 эВ энергия ажратилиб кўрсатилишига сабаб у хона температурасидаги kT иссиқлик энергиясига мос келади. Шунингдек, 0,5 эВ энергия ҳам реал ядро қурилмаларидаги температура билан боғланган. Шундай қилиб, иссиқлик нейтронлари атроф-муҳит билан термодинамик мувозанатда бўлади. Резонанс нейтронларининг бундай номланишига сабаб, уларга тегишли энергия соҳасида тўла нейтрон кесимида резонанслар тўсиғи юзага келади.

Бўлиниш жараёни нисбатан тез ўтмайдиган жараёндир, чунки у ядро структурасининг қайта ўзгаршини вужудга келтиради. A_ZX ядронинг нейтрон қамраш пайтидан, то бўлиниш пайтигача $\tau \sim 10^{-17}$ с, яъни $\tau_{\text{яд}}$ дан 4—5 тартибга ортиқ вақт ўтади. Шунинг учун ${}^{A+1}_Z X$ таркибий ядронинг пайдо бўлиши ҳақида гапириш мумкин. У айнан асосий ҳолатидан эмас, балки қўзғалган ҳолатидан бўлинади. Бу жараёни тавсифлаш учун

томчи моделини қўллаш мумкин. Бўлиниш $E_{\text{кўзг}} > E_{\text{акт}}$ шарт бажарилган пайтда юз беради. Демак, берилган ҳолат учун $E_{\text{кўзг}} = E_{\text{боғл}}(A+1) + E_n$ эканлигини эсласак, A_ZX ядронинг

$$E_n > E_j \equiv E_{\text{акт}} - E_{\text{боғл}}(A+1) \quad (7.13)$$

кинетик энергияли нейтронлар таъсири остида бўлиниш имконининг асосий шартини топамиз; бу ерда бошланғич A_ZX ядрогаги эмас, балки таркибий ${}^{A+1}_ZX$ ядрогаги нейтронинг боғланиш энергияси $E_{\text{боғл}}(A+1)$ олинади, E катталик бўлинишнинг эффектив бўсағаси деб аталади, чунки жараён оз эҳтимоллик билан бўсағадан пастда ҳам туннеллаш (спонтан бўлиниш) ҳисобига рўй бериши ҳам мумкин.

Таърифланган қоида нейтронлар таъсирида бўлиниш жараёнларининг айрим қоуниятларини муҳокама қилишга имкон беради. Агар ядро жуда ҳам оғир бўлмаса, Z^2/A қиймат критик қийматдан кўп кичик, у ҳолда ${}^{A+1}_ZX$ ядронинг активлаш энергияси жуда катта ва у ўта тез нейтронлар билан бўлинади. Тахминан $A=210$ дан активлаш энергияси шундай камаядики, ийровардида бўлинишни тез нейтронлар юзага келтириши мумкин. Ниҳоят, баъзи бир оғир ядролар учун $E_{\text{акт}} < E_{\text{боғл}}(A+1)$, яъни улар учун бўлинишнинг эффектив бўсағаси E_f манфий бўлади. Бундай ядролар барча энергияли нейтронлар, шу жумладан, иссиқлик нейтронлари билан ҳам бўлинади. Бунга энг аввал ураннинг ${}^{233}_{92}\text{U}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$ изотоплари ва плутонийнинг ${}^{239}_{94}\text{Pu}$, ҳамда бошқа трансуран элементларининг баъзи бир изотоплари мансуб.

Нима учун уран-235 ҳаттоки иссиқлик нейтронлари билан ҳам бўлинишини, уран-238 нинг бўлиниши учун эса тез нейтронлар зарур бўлишини аниқлайлик. Бунинг учун ҳақиқатда бўлинишга ядроларнинг ўзи эмас, балки уларга тегишли таркибий ядролари ${}^{236}_{92}\text{U}$ ва ${}^{239}_{92}\text{U}$ дуч келишини ҳисобга олайлик. Уларнинг биринчиси учун Z^2/A озгина катта бўлганлиги сабабли активлаш энергияси бир қанча кичик бўлади. Ҳақиқатда тажрибада тасдиқланган ҳисоблар кўрсатганидек:

$$E_{\text{акт}} = \begin{cases} 6,5 \text{ МэВ } {}^{236}_{92}\text{U} \text{ учун,} \\ 7,1 \text{ МэВ } {}^{239}_{92}\text{U} \text{ учун.} \end{cases}$$

Аммо асосийси бунда эмас. Энг ахамиятлиси шуки, уран-236 ядроси жуфт-жуфт, уран-239 эса жуфт-тоқдир. Шунинг учун уларнинг солиштирма боғланиш энергияси 1 МэВ тартибдаги микдорга фарқ қилади

$$E_{\text{боғл}}(A+1) = \begin{cases} 6,8 \text{ МэВ } {}^{235}_{92}\text{U} \text{ учун,} \\ 5,5 \text{ МэВ } {}^{238}_{92}\text{U} \text{ учун.} \end{cases}$$

Бу қийматни (7.13)га қўйиб, уран-235 ва уран-238 бўлинишининг эффектив бўсағаси учун қуйидаги қийматларни оламиз:

$$E_f = \begin{cases} -0,3 \text{ МэВ } {}^{235}_{92}\text{U} \text{ учун,} \\ 1,6 \text{ МэВ } {}^{238}_{92}\text{U} \text{ учун.} \end{cases}$$

Оғир ядроларнинг иссиқлик нейтронлари таъсирида бўлиниши катта афзалликларга эга. Қўпчилик ҳолларда бўлиниш кесими δ_{pi} кичик. Торий ${}^{232}_{90}\text{Th}$, уран изотоплари ${}^{233}_{92}\text{U}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$, ${}^{238}_{92}\text{U}$ ва плутоний ${}^{239}_{94}\text{Pu}$ бундан мустасно. Бирок, ҳатто уран-238 учун ҳам энергиянинг 2 дан 6 МэВ гача интервалида бўлиниш кесими бор-йўғи 0,5 барнга тенг. Иккинчи томондан иссиқлик нейтронлари таъсиридаги бўлиниш реакциялари экзотермик бўлади, шунинг учун ҳам кичик энергиялар соҳасида уларга $1/v$ қонуни татбиқ этилади.

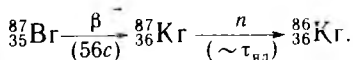
Бўлиниш реакцияси (n, f) билан бўлинишга ҳалақит берувчи нозластик сочилиш (n, n') эластик сочилиш (n, n) ва радиацион камраш (n, γ) жараёнлари рақобатлашади. Аммо кичик энергияларда нозластик сочилиш бўлмай, эластик сочилиш эса, деярли бостирилган бўлади. Бу ҳолда иссиқлик нейтронлари учун радиацион камрашнинг тўлиқ кесимга қўшган улуши бор-йўғи 16 % ни ташкил этади ва тахминан 84 % ҳолларда ${}^{235}_{92}\text{U}$ ядроси ютган нейтронлар бўлинишни вужудга келтиради.

Уран-235 ядросининг бўлинишида ажралиб чиқувчи энергия ($Q_{\text{бўл}} \approx 200$ МэВ) нинг 80 % дан ортиғи бўлиниш парчаларининг кинетик энергияси кўринишида чиқади. Ўрта ҳисобда парчалар криптон (${}_{36}\text{Kr}$) ва ксенон (${}_{54}\text{Xe}$) яқинида гуруҳланади ва улардан бири иккинчисидан тахминан 1,5 марта оғирроқдир. Тахминан бир хял парчали бўлиниш сони 1 % дан камроқни ташкил этади. Сифат жиҳатдан бундай асимметрия қобиқ модели билан тушунтирилади. Ядро учун нейтронлари сони 50 ва 82 «сеҳрли» сонларидан бирига яқин бўлган парчаларга бўлиниши афзалдир.

Нисбатан енгил бўлиниш парчалари ортикча нейтронларга эга. Ортикча нейтронлар ядродан чиқарилади. Бу нейтронлар оний нейтронлар деб аталади, чунки улар бўлиниш пайтида ёки ундан сўнг дарҳол учиб чиқади. Уран-235 бўлинишининг ҳар бир актида ўрта ҳисобда 2—3 нейтрон ҳосил бўлади. Оний нейтронларнинг ўртача кинетик энергияси қарийб 2 МэВ ни ташкил этади ва улар бўлиниш реакцияси энергиясининг 30 % ини олиб кетади.

Оний нейтронлар чиқарганидан кейин парчалар кўзгалган ҳолатларда бўлади. Улар тезда оний γ -квантлари чиқариш билан асосий ҳолатга ўтади. Бўлинишнинг ҳар бир актига ўртача энергияси 1 МэВ тартибда қарийб 8 фотон тўғри келади, уларнинг ҳаммаси олиб кетувчи энергия эса, $Q_{\text{бўл}}$ нинг тахминан 3,5 % ини ташкил қилади.

Бўлинишга кечикувчи нейтронларни чиқариш деб аталувчи яна бир ҳодиса ҳамроҳ бўлади. Улар бўлиниш моментидан етарлича кейин — бир минутгача етувчи вақтдан сўнг ҳосил бўлади. Лекин бу умуман нейтрон радиоактивлиги рўй беришини билдирмайди. Кечикувчи нейтронларнинг келиб чиқиши қуйидагичадир. Махсул ядронинг асосий ҳолатига парчанинг β -парчаланиши катъий тақиқланган ва у нейтроннинг ажралиши мумкин бўлган энергияли кўзгалган ҳолатда бўлган ҳол бўлиши мумкин. Бу ядро барқарор ҳолатга энергиясини нейтронлардан бирига бериш ва уни чиқариш билан ўтади, шу билан бирга бу жараёни «оний» бўлади. Кечикиш вақти эса, олдин ўтган β -парчаланишга кетади. Мисол тариқасида уран-235 нинг бўлиниш вариантларидан бирида ҳосил бўлувчи радиоактив бромнинг ўзгариш кетма-кетлигини кўрсатиш мумкин:



Нейтрон бўлиниш актидан $\tau \sim 56$ с сўнг чиқарилади. Кечикувчи нейтроилар нейтронлар умумий сонининг тахминан 0,75 % ини ташкил этади, лекин уларнинг мавжудлиги бошқарилувчи ядровий бўлиниш жараёнини амалга ошириш учун муҳимдир. Кечиккан нейтроиларнинг пайдо бўлиш вақти парчанинг ярим парчаланиш даврига боғлиқдир. Шу хусусиятига қараб кечикувчи нейтроилар олти гуруҳга бўлинади. Бу гуруҳларнинг кечикиш вақти секунд бўлакларидан тортиб бир неча ўнлаб секундга кадар ўзгаради (7.6-жадвал). Нейтронларнинг ўртача

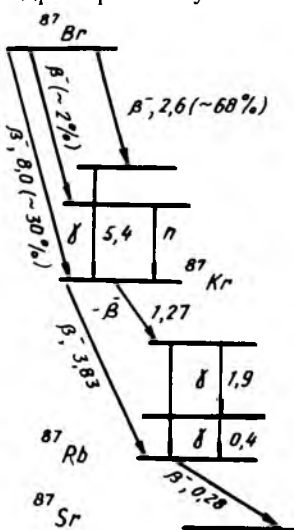
Уран-235 нинг бўлинишидаги кечикувчи нейтронларнинг нисбий чиқиши ва даври

Гуруҳи	Бўлакчанинг ярим парчаланиш даври, с	Нисбий чиқиши	Гуруҳи	Бўлакчанинг ярим парчаланиш даври, с	Нисбий чиқиши
1	$55,6 \pm 0,2$	$0,034 \pm 0,009$	4	$1,52 \pm 0,05$	$0,319 \pm 0,017$
2	$22,0 \pm 0,2$	$0,220 \pm 0,023$	5	$0,43 \pm 0,05$	$0,112 \pm 0,011$
3	$4,51 \pm 0,10$	$0,282 \pm 0,017$	6	$0,05 \pm 0,05$	0,033

кечикиш вакти 12,4 с ни ташкил этади. ^{235}U учун кечикувчи нейтронларнинг умумий бўлиниш нейтронлари сонига нисбати 0,0064 га тенг. Бу катталик кичик бўлишига қарамасдан кечикувчи нейтронлар занжир ядро реакциясини бошқаришда муҳим роль ўйнайди.

Кечикувчи нейтронларнинг чиқиши бўлиниш махсуллари радиоактив хусусиятларига боғлиқ. Масалаи, оғир ядроларнинг бўлиниш махсуллари бўлмиш ^{84}Br ёки ^{127}I ва

х.к. ўздан нейтронлар чиқариб ортиқча энергиядан қутулади. Нейтронларни чиқариш интенсивлигининг вақт ўтиши билан камайиши $e^{-\lambda t}$ қонун асосида бўлиб, бу жараённинг даври мос равишда Br ва I нинг β - парчаланишга нисбатан ярим яшаш даврига тенг экан. Парчаланиш схемалари ўхшаш бўлганлигидан, 7.7- расмда ^{87}Br ядросининг схемаси келтирилган. ^{87}Br нинг β - парчаланиши ($T=56\text{с}$) туфайли ^{87}Kr ядроси асосий ва қўзғалган ҳолатларда вужудга келади. Биринчи ҳолда ҳосил бўлган ^{87}Kr ядроси β - парчаланиш натижасида ^{87}Rb , сўнгра барқарор ^{87}Sr ядросига айланади. Иккинчи ҳолда эса қўзғалган ҳолатда ҳосил бўлган ^{87}Kr ядроси ўздан нейтрон чиқариб асосий ҳолатга



7.7- расм. Бром-87, Криптон-87 ва Рубидий-97 ядроларининг парчаланиш схемалари.

ўтади. $^{87}\text{Kг}$ ядросининг қўзғалган ҳолатидан чиқаётган нейтронлар сони вақт бирлигида $^{87}\text{Вг}$ нинг $^{87}\text{Кг}$ ни қўзғалган ҳолатига β - парчаланиш сонига пропорционал, ўз навбатида бу сон эса парчаланмаган $^{87}\text{Вг}$ ядроларнинг миқдорига пропорционал. Шунинг учун нейтрон активликнинг камайиш ярим даври $^{87}\text{Вг}$ ядроларининг ярим яшаш даврига тенг.

Шуни айтиш керакки, ҳар иккала ҳолда ҳам кечикувчи нейтронлар ядро билан кучсиз боғланган бўлади. $^{87}\text{Kг}_{51}$ ядросида нейтронлар сони $51=50+1$, шунингдек $^{137}\text{J} \rightarrow ^{137}\text{Xe}_{83}$ да эса нейтронлар сони $83=82+1$, яъни бу ядролардаги нейтронлар сони ёпик нейтрон қобиклардаги нейтронлар сонидан битта ортқ. Бу сўйиги битта нейтрон ёпик қобик ташқарисида бўлганидан, ишқор элементлардаги валент электрон каби ядро билан жуда кучсиз боғланган. Шунинг учун қўзғалган ядро уни ўзидан енгиллик билан чиқариб юборади.

Бўлинувчи изотопларнинг нейтронларни σ_a тўла ютиш кесими σ_f бўлиниш кесими ва σ_γ радиацион тутиб қолиш кесимларидан ташкил топади:

$$\sigma_a = \sigma_f + \sigma_\gamma = \sigma_f(1 + \alpha),$$

бу ерда $\alpha = \sigma_\gamma / \sigma_f$. Бошқача қилиб айтганда, ядроларнинг бўлинишини ютилган нейтронларнинг фақат $\frac{1}{1 + \alpha}$ қисмигина юзага келтиради. Демак, бўлинувчи изотопда бир нейтроннинг ютиб қолинишига тўғри келадиган бўлиниш нейтронларининг ўртача сони

$$\eta = \nu \frac{\sigma_f}{\sigma_a}, \quad (7.14)$$

бу ерда ν — ҳар бир бўлинишга тўғри келувчи бўлиниш нейтронларининг ўртача сони. Тэжрибаларнинг кўрсатишича, иссиқлик ва тез нейтронлар таъсирида бўлинувчи ҳамма изотоплар учун $\eta > 2$, аммо оралиқ нейтронлар учун у 1,5 гача камаяди. Шунинг учун оғир ядроларни иссиқ ёки тез нейтронлар таъсирида бўлингани маъқул.

Бўлинувчи изотопларнинг иссиқ нейтронлар таъсирида бўлиниш кесими тез нейтронлардаги бўлиниш кесимига нисбатан юз мартача ортқ. Шу сабабдан, одатда, тез нейтронларни махсус секинлатувчилар ёрдамида иссиқ нейтронларга айлантирилиб, кейин улар ёрдамида бўлинувчи изотопларга таъсир этилади. Иссиқ нейтронлардаги занжир реакциялар таркибида бўлинувчи изотоплар ва

секинлаштирувчи моддалар бўлган кўпайтирувчи система-ларда (атом реакторларида) амалга оширилади. Бўли-нувчи уран изотопи ва секинлаштирувчидан иборат чексиз система учун нейтронларнинг кўпайиш жараёнини кўриб чиқайлик. Биринчи авлод нейтронларининг зичлиги n_1 бўлса, у ҳолда иккинчи авлод нейтронларининг зичлиги $n_2 = f n_1$ бўлади. Бу ердаги f иссиқ нейтронларнинг ишлати-лиш коэффициенти бўлиб, у иссиқ нейтронларнинг қанча қисми уранда ютилишини кўрсатади. Нейтронларнинг маълум бир қисми секинлаштирувчи материалда ютилган-лиги туфайли f ҳар доим бирдан кичик бўлади. $f n_1$ та нейтроннинг ҳар бири ўртача η бўлиниш нейтронларини ҳосил қилганлигидан, тез нейтронларнинг умумий миқдори $f n_1 \eta$ га тенг бўлади. Бу нейтронлар ^{238}U нинг ядролари билан тўқнашиб, бўлиниши вужудга келтиради. Натижа-да тез нейтронларнинг зичлиги $\epsilon f n_1$ га қадар ортади (ϵ — тез нейтронлардаги кўпайиш коэффициенти).

Секинлаштирувчи моддада секинлашувчи нейтронлар-нинг бир қисми ^{238}U нинг резонансларида радиацион қамраб қолинишини ҳисобга олсак, кейинги авлод иссиқ нейтронларининг зичлиги тез нейтронлар зичлигидан кичик бўлади:

$$n_2 = \rho \epsilon \eta f n_1. \quad (7.15)$$

Бу ерда ρ коэффициент тез нейтронларнинг қанча қисми иссиқлик энергиясига қадар секинлашганини кўрсатади: чексиз муҳитда иссиқ нейтронларнинг кўпайиш коэффици-енти иссиқ нейтронлар n_1 ва n_2 зичликларининг нисбати каби аниқланади:

$$k_{\infty} = \rho \cdot \epsilon \cdot \eta f. \quad (7.16)$$

Агар $r_{\infty} < 1$ бўлса, нейтронлар зичлиги авлоддан-авлодга кама-я боради ва натижада реакция сўнади. Занжир реакция $k_{\infty} = 1$ да ўз-ўзини нейтронлар билан таъминлаб туради, $k_{\infty} > 1$ да эса ривожланиш давом этади.

Одатда, реал чекли кўпайтирувчи системанинг коэффи-циенти *эффектив коэффициент* деб аталади ва $k_{\text{эфф}}$ билан белгиланади. Нейтронларнинг бир қисми муҳитдан сизиб чикиб кетади ва занжир реакцияда қатнашмайди. Демак, иккинчи авлоддаги нейтронлар зичлиги n_2 секинлашиш вақтидаги нейтронларнинг системадан чикиб кетиши натижасида камаяди, шунинг учун $k_{\text{эфф}} < k_{\infty}$ бўлади. $k_{\text{эфф}}$ ва k_{∞} орасидаги боғланиш қуйидагича:

$$k_{\text{эфф}} = k_{\infty} \cdot p_1 \cdot p_2. \quad (7.17)$$

Бу ерда p_1 , p_2 — секинлашиш вақтида тез ва иссиқлик нейтронларнинг системада қолиш эҳтимоллиги. Система ҳажмининг ошиши натижасида p_1 ва p_2 лар 1 га, $k_{\text{эфф}}$ эса k_{∞} га яқинлашади.

7.5- §. Занжир реакцияни амалга ошириш. Ядро реактори

Фараз қилайлик, табиий ураннинг бир жинсли блоки-га, яъни 99,3% $^{238}_{92}\text{U}$ ва 0,7% $^{235}_{92}\text{U}$ изотопларнинг аралашмасига эгамиз. Қандайдир вақт ораллиғида бўлиниш юз бериб муҳитда ўртача кинетик энергияси 2 МэВ га яқин бўлган маълум миқдорда тез нейтронлар ҳосил бўлсин. Уларнинг тақдири турлича бўлиши мумкин (7.4- §. га қarang).

а) Энергияси $E_n > E_f^{238} \sim 1$ МэВ бўлган тез нейтрон уран-238 ёки уран-235 ядросини бўлиши мумкин. Бу жараён занжир реакциясининг ривожига қўмаклашиши мумкин, лекин унинг эҳтимоллиги катта эмас. Бўлиниш нейтронларининг фақат 60% и нинг энергияси $E_n > E_f^{238}$ лекин бу нейтронларнинг бештасидан биттаси ўзаро тўқнашувлар натижасида энергияси $E_n < E_f^{238}$ гача пасай-гуича бўлинишни амалга оширади. Иккичи томондан, табиий аралашмада жуда кам бўлганлиги учун уран-235 нинг ядролари бўлиниш жуда суст. Демак, табиий уранда тез нейтронлар ёрдамида занжир реакция юз бериши мумкин эмас.

б) Тез нейтронлар катта эҳтимоллик билан ноэластик (n , n') сочилшга учрайди ва ўз энергиясининг катта қисминни йўқотади, бир нечта тўқнашишдан кейин энергияси $E < 100$ кэВ бўлган оралик нейтронларга айланади. Бу нейтронлар уран-238 нинг ядросини бўла олмайди. Лекин бир оз кичик эҳтимоллик билан уран-235 ядросини бўлиши мумкин. Ураннинг табиий аралашмасида оралик нейтронлар ёрдамида занжир реакцияси юз бериши мумкин эмас.

в) Оралик нейтронлар учун катта эҳтимолликка эга бўлган жараён — эластик (n , n') сочилишдир. Бунда у ўз энергиясини кичик порциялар билан йўқотади, чунки $m_n \ll m_x$. Занжир реакциясининг ривожини учун бу жараён нейтралдир, лекин у нейтронларни резонанс соҳага ўтказиши.

г) Резонанс соҳа анча кенг, нейтрон уни секин ўтади,

унинг ядролар билан ўзаро таъсир кесими катта. Бунда нейтрон катта эҳтимолли билан кўп сонли уран-238 ядроларининг бири томонидан радиацион (n , γ) камралади. Бу босқич анча фойдали бўлиши мумкин. Аммо занжир реакциясини амалга ошириш нуктаи назаридан жуда хавфлидир. Агар кўшимча чоралар кўрилмаса, унда шу резонанс соҳада нейтроиларнинг катта қисми чиқади.

д) Кўрсатилган ҳамма босқичларда аралашмалар, реакция маҳсулотлари ва ҳоказо ядролари томонидан нейтронлариинг жуда ҳам номакбул камралиши юз беради.

е) Яна битта заррали омил мавжуд — нейтроиларнинг уран блоки сиртидан учиб чиқиши. Ядро ёкилғисининг миқдори қанча кам бўлса, бу жараён шунча кўп бўлиши аён: нейтронлар пайдо бўладиган жисм ҳажми унинг нейтроилар учиб чиқадиган сиртига нисбати чизикли ўлчам кабидир.

ж) Ҳамма хавфли босқичлардан ўтган нейтронлар иссиқ энергияга қадар секинлашади ва катта эҳтимоллик билан уран-235 нинг ядроларини бўлади. Лекин табиий уран блокадаги нейтронларнинг бошланғич миқдорида иссиқ нейтроилар жуда ҳам оз бўлганлиги учун занжир реакциясини юзага келтира олмайди.

Оғир ядроларнинг бўлинишидаги занжир реакцияни назорат қилиб туриш мумкин бўлган қурилмалар *ядро реактори* деб аталади. 1942 йилда Чикаго (АҚШ) университетида Э. Ферми бошчилигида занжир реакция асосида ишлайдиган, жаҳонда биринчи бошқариладиган реактор қурилди. Бу реактор орасига табиий уран шарлари ва унинг икки оксиди қўйилган графит блокларидан иборат эди. ^{235}U нинг бўлинишидан ҳосил бўлган тез нейтронлар графитда секинлашиб, янги ядро парчаланишии вужудга келтиради. Бу реакторда ядро парчаланиши иссиқ нейтронлар таъсирида бўлганидан, у иссиқ нейтроили реактор дейилади. Тез орада собиқ СССР да ҳам И. В. Курчатов ва А. И. Алиханов бошчилигида реактор қурилиб ишга туширилди.

Занжир ядро реакцияларининг назариясини 1939 йилда Н. Бор ва Ж. Уиллер (АҚШ) яратган эдилар. Ядро реакторларида ўз-ўзини тутиб турувчи ва ўз-ўзидаи ривожланувчи занжир реакциялар фақат $k_{\text{эфф}} \geq 1$ шарт бажарилгандагина рўй беради. Одатда, бўлинувчи материалнинг $k = 1$ даги миқдори *критик* ва $k > 1$ даги миқдори

эса ўта критик миқдор дейилади. Иссик нейтронларда ишлайдиган системаларнинг ҳажми анча катта, бўлинувчи модданинг критик миқдори жуда кам бўлади. Тез нейтронлардаги занжир реакцияни соф бўлинувчи моддалар ёки бўлинувчи ва оғир моддалардан ташкил топган системаларда амалга ошириш мумкин. Бўлиниш асосан тез энергия соҳасида бўлади, чунки бунда ^{235}U , ^{239}Pu ва хоказоларнинг бўлиниш кесими 2 барн дан ортмайди.

Бир неча бор қайд қилинганидек, иссик нейтронлар билан занжир реакцияни амалга ошириш анча осон. Шунинг учун бўлиниш натижасида ҳосил бўлган тез нейтронлар энергиясини камроқ исрофгарчилик билан секинлаштирувчи модда ёрдамида иссиқлик энергиясигача камайитириш керак. Амалда секин нейтронлар билан борадиган занжир реакция табини ёки ^{235}U изотопига бир оз бойитилган уранда амалга оширилади.

Агар нейтроннинг секинлаштирувчи модда ядроси билан тўқнашишини эластик тўқнашиш деб олсак, у ҳолда бир тўғри чизик бўйлаб содир бўлаётган тўқнашувлар учун энергия ва импульснинг сақланиш қонунлари асосида

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2 \\ mv_0 &= MV + mv \end{aligned} \right\} \quad (7.18)$$

тенгламалар системасини ёзиш мумкин. Бу системани ечиб, нейтроннинг ҳар бир тўқнашувдан кейин

$$\Delta E_{\max} = \frac{4A}{(A+1)^2} E_0 \quad (7.19)$$

максимал энергия йўқотишини топиш мумкин, бу ерда E_0 — нейтроннинг бошланғич энергияси; нейтрон ҳамда секинлаштирувчи модда ядроларининг массалари m ва M мос равишда бирга ва масса сони A га алмаштириб ёзилган.

Нейтрон водород ядроси ($A=1$) билан тўқнашганда ўз энергиясининг ҳаммасини йўқотади, углерод билан тўқнашганда $0,28E_0$ миқдорда, уран ядроси билан тўқнашганда эса $0,016 E_0$ миқдорда энергия йўқотади. Шундай қилиб, масса сони ортиб бориши билан нейтронларнинг секинлашиши сустлашиб боради.

Нейтронлар марказий тўқнашишдан ташқари, марказий бўлмаган тўқнашишда ҳам қатнашишлари мумкин, бу ҳолда уларнинг энергия йўқотиши камроқ бўлади ($\Delta E <$

$< E_{\text{мак}}$). Хар бир тўқнашишга тўғри келадиган ўртача энергия йўқотиш ΔE максимал йўқотишни ярнига тенг бўлади. Амалда ўртача энергия йўқотиш ўрнига нейтроннинг бир тўқнашишдаги ўрта логарифмик энергия йўқотиши (секинлаштириш параметри) ишлатилади:

$$\xi = \ln E_0 - \ln E = \ln \left(\frac{E_0}{E} \right). \quad (7.20)$$

ξ нинг бу ифодасидан фойдаланиб, E_0 энергияга эга бўлган нейтрон энергиясини $E_{\text{исс}}$ иссиқлик ҳаракати энергиясигача камайтириш учун ядро билан ўртача неча марта тўқнашиши кераклигини ҳисоблаш мумкин.

Энергия логарифмининг тўла ўзгариши $\ln E_0 - \ln E_{\text{исс}}$ ва бир сочилишдаги энергия логарифмининг ўртача ўзгариши ξ га тенг бўлганлигидан, секинлашишдаги ўртача тўқнашувлар сони

$$x = \frac{\ln \frac{E_0}{E_{\text{исс}}}}{\xi} \quad (7.21)$$

ифода орқали аниқланади.

Секинлаштириш енгил ядроларда эффектив амалга ошади. Бундан ташқари, эффектив секинлаштирадиган ядроларда нейтронларни бўлинишга олиб келмайдиган камраб олиш қобиляти суст бўлиши керак. Буни ҳисобга оладиган бўлсак, энг идеал секинлаштирувчи модда — гелийдир. Энди агар секинлаштирувчи модданинг физик хоссаларини, иқтисодий жиҳатдан арзонлигини ҳам ҳисобга оладиган бўлсак, у ҳолда оғир сув, углерод ва бошқа моддалар секинлаштиргич ўрнида ишлатилиши мумкин.

Актив муҳитнинг секинлаштирувчи хоссалари, секинлашиш вақтида нейтроннинг секинлаштирувчи модда ядроси ва ^{238}U ядроси томонидан камраб олинмаслик эҳтимоллиги P ва ниҳоят, ёнилғи ядро томонидан камраб олинмаслик эҳтимоллиги f орқали ифодаланиши мумкин. Қиритилган бу P ва f катталиклар секинлаштирувчи модданинг фақат микдоригагина эмас, балки унинг актив зонадаги жойлашиш геометриясига ҳам боғлиқ бўлади. Уран ҳамда секинлаштирувчи модданинг бир жинсли аралашмасидан иборат бўлган актив зона *гомоген актив зона*, уран билан секинлаштирувчи модда блокларининг бирин-кетин жойлашган системаси *гетероген актив зона системаси* дейила-

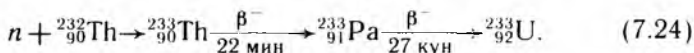
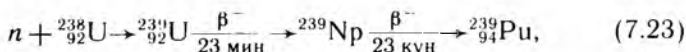
ди. Сифат жиҳатдан гетероген система шу билан фарк қиладики, ундаги урандан учиб чиққан тез нейтроилар секинлаштирувчи моддага энергияси резонанс энергиягача камаймасдан олдин етиб боради ва уларнинг бундан кейинги секинлашиши тоза секинлаштирувчи модда ичида давом этади. Бу, албатта, резонанс камраб олиниш эҳтимоллиги P нинг қийматини оширади: $P_{\text{гет}} > P_{\text{гом}}$. Иккинчи томондан, секинлаштирувчи модда ичида иссиқлик энергиясигача секинлашган нейтрон занжир реакцияда иштирок этиш учун секинлаштирувчи моддадан диффузияланиб, чикиб кетиши керак. Шунинг учун бу ҳолда $f_{\text{гет}} < f_{\text{гом}}$ бўлади.

Шундай қилиб, иссиқ нейтронлар иштирокида ишлайдиган реакторнинг k_{∞} кўпайиш коэффицентини баҳолаш учун

$$k_{\infty} = \eta \rho f \epsilon \quad (7.22)$$

кўринишдаги тақрибий формуладан фойдаланиш мумкин. (7.22) формуладаги биринчи учта кўпайтувчи тўғрисида юқорида тўхталган эдик. Тўртинчи ϵ кўпайтувчи эса тез нейтроиларда кўпайиш коэффиценти дейилади. Бу коэффицент тез нейтронлар секинлашишгунга қадар бўлинишга олиб келиши мумкинлигини ҳисобга олиш учун киритилади. Ўз маъносига асосан ϵ доим бирдан катта бўлади. Иссиқ нейтронлар иштирокида борадиган реакциялар учун унинг қиймати 1,03 атрофида бўлади. Тез нейтронлар иштирокида борадиган бўлиниш реакциялари учун тўртта кўпайтувчидан иборат бўлган (7.22) формула ўринли бўлмайди. η катталиқ ёнилғининг турига боғлиқ бўлганлиги, ϵ эса секин нейтронлар билан амалга ошадиган реакциялар учун 1 га яқин бўлганлигидан, бирор актив муҳитнинг сифати ρf кўпайтма билан аниқланади ва $(\rho f)_{\text{гет}} = 0,823$; $(\rho f)_{\text{гом}} = 0,595$ бўлади. Табiiй уран учун $\eta = 1,34$ эканлигидаи $(k_{\infty})_{\text{гет}} > 1$, $(k_{\infty})_{\text{гом}} < 1$. Бу сонлар гетероген муҳитинг гомоген муҳитга нисбатан афзаллигини кўрсатади.

Ядроларнинг занжир реакция вақтида нейтроиларнинг бир қисмини камраб олишлари реакция интенсивлигини сусайтиради, бироқ бу жараён янги қимматли изотопларинг вужудга келишида муҳим аҳамиятга эгадир. Занжир реакцияга яроксиз бўлган нейтронларнинг уран ($^{238}_{92}\text{U}$) ва торий (^{232}Th) томонидан камраб олиниши, ўз навбатида қимматли ядро ёнилғиси бўлмиш плутоний $^{239}_{94}\text{Pu}$ ва уран ($^{233}_{92}\text{U}$) изотопларини ҳосил қилади:



Бу икки жараён ядро ёнилғисини қайта ҳосил қилишнинг реал имкониятларини очиб беради. Нейтронларнинг кераксиз исрофгарчилиги бўлмаган идеал шароитда ёнилғи ядроси томонида нейтронни қамраб олишнинг ҳар бир актида ўртача $\eta - 1$ та нейтрон қайта ёнилғи ишлаб чиқаришга сарфланиши мумкин.

Табий шароитда учрайдиган ${}^{232}_{90}\text{Th}$ торий изотопи, уранинг ${}^{238}_{92}\text{U}$ ва ${}^{235}_{92}\text{U}$ изотоплари ёнилғи вазифасини ўташи мумкин. Булардан биринчи иккитаси занжир реакцияда катнашмасалар-да, улар (7.23) ва (7.24) реакциялар асосида ёнилғи вазифасини ўтайдиган изотопларга айланади.

Сўнмайдиган занжир реакцияни амалга ошириш билан бир каторда уни бошқариш масаласи ҳам муҳим аҳамиятга эга. Юқорида қайд қилганимиздек, занжир реакцияни бошқаришда кечикувчи нейтронларнинг аҳамияти каттадир. Кечикувчи нейтронларни ҳисобга олиб, кўпайиш коэффициентини $k = k_0 + k_{\text{кеч}}$ (бу ерда k_0 — оний нейтронларнинг кўпайиш коэффициенти) йиғинди кўринишида ёзиш мумкин. Энди кечикувчи нейтронларнинг занжир реакциядаги ҳал қилувчи ролини кўрсатиш учун уларни йўқ, деб фараз қиламиз. У ҳолда занжир реакцияда n та авлоддан сўнг нейтронлар микдори, шу билан бирга реакция тезлиги ва қуввати k_0^n марта ортади, яъни вақтнинг t моментидаги қуввати

$$N = N_0 k_0^n \quad (7.25)$$

бўлади, бу ерда N_0 — қувватнинг $t=0$ бўлгандаги киймати, t — иссиқ нейтронларда ишлайдиган реакторлар учун 10^{-3} с га тенг бўлиб, бир авлоднинг яшаш вақти.

Қувватни $e=2,718$ марта орттириш учун керак бўладиган вақт *занжир реакция даври* ёки *реактор даври* дейилади. Кечикувчи нейтронларни ҳисобга олмаганда иссиқ нейтронлар иштирокида ишлайдиган реакторнинг даври 10 с га яқин бўлади. (7.25) дан қувватини e марта оширганда

$$2,718 = k_0^{10/10^{-3}}; \quad k_0 = 1,0001 \quad (7.26)$$

ҳосил бўлади. Бундан кўриниб турибдики, кечикувчи

нейтронлар бўлмаса ҳамда занжир реакцияда қандайдир сабабларга кўра k_0 нинг қиймати 1 дан катта қийматга, мисол учун 1,005 гача ортиб кетса, қувват қиймати $(1,005)^{T/t}$ га пропорционал равишда шундай катта тезлик билан ошган бўлардики, бунда ҳеч қандай қутқариш чоралари кўриб улгурилмасданок реактор портлаб кетган бўлар эди. Шунинг учун кечикувчи нейтронлари бўлмаган занжир реакцияни бошқаришда k_0 қийматининг вергулдан кейин ўнинчи сонининг ўзгаришини ҳисобга олишга тўғри келади. Бу талабни амалда бажариб бўлмайди. Кечикувчи нейтронлар занжир реакция даврини бир неча тартибга ошириб бошқарилиши мумкин бўлган реакторни куришда ҳал қилувчи роль ўйнади.

$k=1,001$ бўлганда системанинг «даври» ёки нейтронлар сонининг e марта кўпайиш вақти 80 с ни ташкил этади. Бу вақт занжир реакцияни шошмасдан бошқаришга имкон беради. Шу сабабдан бошқарилувчи ядро реакцияларини олиш учун кечикиб чикувчи нейтронлар вақтини ҳамда нейтронларининг кўчиш вақтларини катталаштиришга ҳаракат қилинади. Соф ёнилғи муҳиtida, одатда, нейтронлар циклининг вақти $\approx 10^{-8}$ с га тенг, $k=1,1$ бўлганда дастлабки 1 дона нейтрон 6 мкс да 10^{26} та нейтрон ҳосил қилади ёки битта бўлиниш 10^{26} бўлинишни вужудга келтиради. Бу $t=6$ мкс охиридаги бир нейтрон цикли вақтида 40 кг уранинг бўлинишига тенгдир. Шундай қилиб, занжир реакциянинг тезлиги ниҳоятда катта бўлиб, амалий жиҳатдан энергиянинг бирдан ажралиб чиқиши — портлаш ҳодисасини эслатади.

Шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, ядро бўлиниш реакциясининг муҳим характеристикаларидан бири — ҳар бир бўлиниш актидаги бўлиниш нейтронларининг ўртача сони ν дир (7.7-жадвалга қ.). Жадвалдан бўлиниш

7.7- ж а д в а л

Бир бўлиниш актига тўғри келувчи бўлиниш нейтронларининг ўртача сони ва критик ўлчамлар

Изотоп	Нейтроннинг энергияси		Критик ўлчам
	$E_n=0,025$ эВ	$E_n=1,8$ МэВ	$R_{кр}$, см
Уран-233	2,52	2,71	6 (16 кг)
Уран-235	2,47	2,74	8,5 (48 кг)
Уран-238	—	2,70	—
Плутоний-239	2,92	3,21	6 (6 кг)

нейтронларининг сони ютилаётган нейтроилар энергиясига боғлиқлиги кўриниб турибди.

Кўпгина мамлакат лабораторияларида бўлинувчи моддалар учун ν ни, радиацион ютилиш кесимининг бўлиниш кесимига нисбати $\frac{\sigma_f}{\sigma_v}$ ни ва бир нейтрон ютилишига тўғри келувчи бўлиниш нейтронларининг ўртача сони η ни аниқ ўлчаш мақсадида кўп тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Тахминий ҳисоблашларда реакторнинг ишлаш жараёнида йўқолаётган нейтронларининг улуши уларнинг кўпайтувчи муҳитда бўлиниш юз берган ердан ютилиш жойигача ўтган ўртача йўли L га пропорционал, деб олиш мумкин. У ҳолда R радиусли сферик реактор учун нейтронларнинг кўпайиш коэффициентлари фарқи

$$k_{\infty} - k = \alpha L \quad (7.27)$$

бўлади. Ҳисоблашлар пропорционаллик коэффициенти $\alpha = \frac{\pi^2}{R^2}$ эканлигини кўрсатади. $k=1$ бўлгандаги R нинг киймати критик радиус ($R_{кр}$) деб аталади:

$$R_{кр} = \frac{\pi L}{\sqrt{k-1}}. \quad (7.28)$$

(7.28) одатда, иссиқ нейтронли реакторнинг критик ўлчамини тўғри аниқлаш имконини беради. Баъзан реакторлар куб шаклидаги актив зонага эга бўлади. Бундай реакторлар учун критик ўлчам

$$a = \frac{1,7\pi L}{\sqrt{k-1}} \quad (7.29)$$

муносабатдан аниқланади (a — кубнинг томони). (7.28) ва (7.29) даги k — нейтронларни кўпайтирувчи чексиз муҳит коэффициенти. 7.7-жадвалининг сўнгги устунда шар шаклида олинган бўлинувчи модданинг критик ўлчами (радиуси), кавс ичида эса критик массалари келтирилган.

Реакторларда нейтроилар йўқолишини камайтириш учун, одатда, уларнинг актив зоналарини нейтронларни қайтарувчи графит ёки оғир сув қатламлари билан ўралади. Амалда бу қайтаргичлар ёрдамида нейтронларнинг 90 % актив зонага қайтарилади. Шу туфайли критик массалари ва бўлинувчи моддалари камроқ бўлган реактор қуриш имкони туғилади.

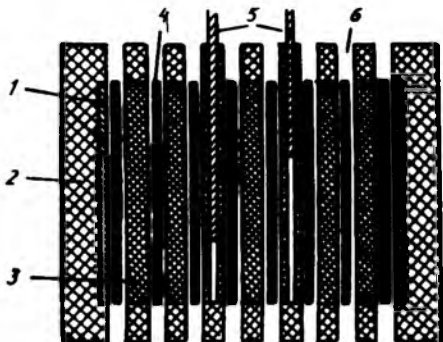
7.6-§. Ядро энергетикаси

Бошқариладиган занжир реакциялар ядро реакторларида амалга оширилади. Занжир реакциянинг хилига қараб, реакторлар секин, ўрта ва тез нейтронларда ишлайдиган реакторларга бўлинади.

Реактор актив зона, иссиқлик ташувчи мухит, бошқариш системаси, радиацион химоя ва узокдан бошқариш пульти каби асосий қисмлардан иборат бўлади. Реактор ишлаётганда иссиқлик ажралиши, ёнилғи ёниши ва қайта ишлаб чиқарилиши, актив зонанинг бўлиниш маҳсулотлари билан «ифлосланиши» (чунки бўлиниш маҳсулотлари ўта радиоактив бўлиши билан бирга нейтронларни интенсив ютади), конструкцион ва химоя учун ишлатиладиган материалларнинг нейтронлар билан нурланиши ҳамда уларнинг физик-химиявий хоссаларининг ўзгариши каби қатор жараёнлар юз беради.

Реакторнинг асосий қисми реакция амалга ошадиган актив зонадан иборат (7.8- расм). Иссиқлик ва ўрта энергияли нейтронлар билан ишлайдиган реакторнинг актив зонаси секинлаштирувчи модда ва одатда, ёнилғининг бўлинмайдиган $^{238}_{92}\text{U}$ изотопи билан аралашмасидан иборат бўлади. Тез нейтронларда ишлайдиган реакторнинг актив зонасида секинлаштирувчи модда бўлмайди. Гетероген реакторларнинг актив зонаси секинлаштирувчи модда ичига жойлаштирилган ёнилғи таёқчаларидан иборат.

Иссиқ нейтронлар иштирокида ишлайдиган реакторларнинг актив зоналари яхши қайтарувчи модда билан ўралган бўлади. Тез нейтронли реакторларда қайтарувчи модда таркибига ёнилғини қайта ишлаб чиқаришга олиб



7.8- расм. Иссиқлик нейтронларда ишлайдиган ядро реактори схемаси:

1 — актив зона, 2 — қайтаргич, 3 — секинлаштиргич, 4 — ёнилғи стерженлари, 5 — бошқариш стерженлари, 6 — иссиқлик ташувчи модда юрадиган каналлар.

келадиган $^{233}_{92}\text{U}$ ёки $^{232}_{90}\text{Th}$ изотоплари кўпроқ микдорда киритилган бўлади.

Атом электр станцияларининг реакторида иссиқлик ташувчи мухит иссиқликни актив зонадан интенсив равишда олиб кетишдан ташқари, уни электр энергия ишлаб чиқарадиган қурилмага жуда оз исрофгарчилик билан узатиши керак. Иссиқлик узатувчи қисмларининг иссиқлик сифими юқори бўлиши, нейтронларни камроқ ютиши ва суств химиявий активликка эга бўлиши керак. Иссиқлик узатувчи модда сифатида сув, сув буғи, ҳаво, азот, карбонат ангидрид гази, тез нейтронларда ишлайдиган реакторларда эса суюқ натрий ишлатилади. Катта қувват билан ишлайдиган реакторларда 300°C температурадаги ва юқори босим остидаги сув иссиқлик узатувчи модда вазифасини ўтайди.

Заижир реакцияни бошқариш, одатда нейтронларни кучли ютадиган материалдан тайёрланган стерженлар ёрдамида амалга оширилади. Бу стерженлар актив зонага тўла туширилганда реакция тўхтайди, уларни қисман ёки тўла чиқариб олинганда эса реакциянинг бориш интенсивлиги ўзгариши, яъни тезлашиши мумкин. Бошқариш стержеилари кадмий, бор ва бошқа материаллардан тайёрланган бўлади. $^{113}_{48}\text{Cd}$ ва $^{10}_{5}\text{B}$ изотоплари учун иссиқ нейтронларни ютиш кесимлари мос равишда $2 \cdot 10^4$ барн ва $4 \cdot 10^3$ барн га тенг.

Тез нейтронлар бошқариш учун ўрнатилган стерженларда суств ютилгаиликларидан, бундай нейтронларда ишлайдиган кичик ўлчамли (секинлаштирувчи модда бўлмаганидан ҳажм кичик бўлади) реакторларни бошқариш нейтрон қайтаргичлар билан актив зона орасидаги масофани ўзгартириш орқали амалга оширилади.

Реакторнинг актив зонасидан чиқадиган нейтронлар оқими хавфсизлик нормасидан жуда катта бўлганлиги ҳамда β - парчаланиш натижасида кўп микдорда юқори энергияли γ - квантларнинг ҳосил бўлиши реактор атрофида ишончли химоя чоралари кўришии тақозо этади.

Маълумки, катта атом сонига эга бўлган моддалар γ - нурланишдан энг яхши химоя воситаси ҳисобланади. Нейтронларни секинлаштирадиган ва кучли ютиш қобилиятига эга бўлган материаллар ўз навбатида, нейтронлардан химоя вазифасини ҳам ўтайди.

Реакторлар лойиҳаланганда k коэффицент бирдан катта бўлиши, яъни реакторларнинг ортиқча реактивликка эга бўлиши кўзда тутилади. Реактивликни баҳолаш учун

$\frac{k-1}{k}$ нисбатдан фойдаланилади: $k=1$ бўлганда ре-

активлик нолга тенг. Ёнилғини қисман ишлаб бўлган ҳолатда ва реакторни заҳарловчи, яъни нейтронларни актив ютувчи бўлиниш маҳсулотлари тўплаинганда ҳам реакторнинг нормал ишлашини таъминлаш учун реактивлик нолдан катта бўлиши зарур. Реактивликнинг нолдан катта бўлиши баъзан нейтронларни кучли ютувчи материалларни реакторда иурлатиш ишларида ҳам керак бўлади. Аммо реактор стационар шароитда ишлаганда доимо реактивлик нолга келтирилади. Реакторларнинг турига қараб уларнинг нормал ишлаб туриши учун реактивлик қиймати 10^{-5} дан 10^{-7} гача аниқлик билан ушлаб турилиши керак.

Реакторлар кўзланган вазифаларига кўра энергетик, эскпериментал, илмий-тадқиқот реакторлари ҳамда янги бўлинадиган элементлар ва радиоактив изотоплар ишлаб чиқарадиган реакторларга бўлинади. Ҳар қандай реактор: а) ёнилғининг турига; б) секинлаштирувчи моддасига; в) актив зонасининг тузилишига; г) иссиқлик узаткичга; д) бажарадиган вазифасига; е) ишлаш режимига; ж) конструкцион хусусиятларига қараб характерланади.

Энергетик реакторлар асосан сув-сувли, газ-графитли ҳамда сув-графитли (бу ерда биринчи сўз иссиқлик узаткичи, иккинчиси эса секинлаштирувчи моддани англатади) реакторларга ажратилади. Обнинск шаҳридаги биринчи атом электростанцияси (АЭС) нинг реактори сув-графитли реактордир.

Ўзбекистон Файлар академиясининг сув-сувли ВВР-С-М атом реактори илмий тадқиқот ва ядро физикасининг ютуқларини халқ хўжалигида тадбиқ қилиш мақсадларида Улуғбек шаҳарчасида 1959 йилдан бери 2 000 дан 10 000 кВт — гача (иссиқлик) қувватида ишлаб турибди.

Реакторларнинг иқтисодий тежамлилигини ва эффективлигини тадқиқ қилиш учун қуввати унча катта бўлмаган эскпериментал реакторлар қурилади. Илмий-тадқиқот реакторлари нейтронларнинг ядролар билан таъсирланишини ўрганиш ва нейтронлар таъсирида турли кристалларнинг ва органик бирикмаларнинг ҳар хил физик ва химик хоссаларига таъсирини ўрганиш учун ишлатилади. Шунинг учун бу реакторларнинг муҳим хусусияти катта $10^{12} \div 10^{14}$ нейтрон /см²·с нейтронлар оқимини ҳосил

килиб беришдир. Бундай илмий-тадқиқот реакторларининг актив зонасидан нейтронлар дастасини ташқарига чиқариш учун бир нечта қўшимча горизонтал каналлари бўлади.

Интенсивлиги яна ҳам юқори бўлган нейтронлар оқимини ҳосил қилиш учун киска даврли (импульсли) режимда ишлайдиган реакторлардан фойдаланилади. Мисол учун импульсли графит реакторда (ИГР), импульсининг катта қийматидаги қувват 10^5 МВт га, нейтронлар оқими эса 10^{18} нейтрон / $\text{см}^2 \cdot \text{с}$ га етади. Импульснинг давом этиш вақти 0,1 секундга тенг.

Барча реакторлар ичида ёнилғини қайта ишлайдиган реакторлар (бридер реакторлар) муҳим аҳамиятга эга. Бу реакторларда электр энергия ишлаб чиқариш билан бир каторда реакция ҳисобига интенсив ёнилғи ишлаб чиқариш жараёни амалга ошади. Ёнилғи ишлаб чиқариш коэффициентини

$$k_1 = \frac{C}{f_e + C_e}$$

формула асосида баҳолайдиган бўлсак (бу ерда C_e ва C — мос равишда $^{235}_{92}\text{U}$ ва $^{238}_{92}\text{U}$ ядроларида нейтронлари радиацион камраб олиш сонлари, f_e — ёнилғида рўй берадиган бўлинишлар сони), у ҳолда оддий реакторлар учун бу коэффициент қиймати $0,6 \div 0,8$ оралиқда бўлади. Тез нейтронлар иштирокида $^{238}_{92}\text{U}$ изотопида k_1 коэффициентнинг қийматини бирдан катта бўлишини таъминлаш мумкин. Шунинг учун кенг қўламда ёнилғи ишлаб чиқариш ядро энергетикасининг асосини тез нейтронлар иштирокида ишлайдиган реакторлар ташкил этади. Бироқ тез нейтронлар иштирокида ишлайдиган реакторларнинг солиштирма қуввати оддий реакторлар қувватига қараганда тахминан 5 марта паст бўлади. Ҳозир ёнилғи ишлаб чиқарадиган реакторларда ёнилғи миқдорининг икки марта ортиши учун тахминан 10 йилча вақт кераклиги маълум.

Атом энергиясидан фойдаланиш Бутун дунё агентлигининг хабар беришича, 1985 йилнинг охирида дунёнинг 26 та мамлакатада атом электростанцияларида умумий қуввати 248577 МВт бўлган 374 реактор ишлаб турган. Шулардан умумий қуввати 77851 МВт бўлган 93 реакторли АҚШ биринчи ўринда, колганлари эса, Франция (37533 МВт), собиқ СССР (26803 МВт), Япония (23665 МВт), ГФР (16429 МВт) ва Англия (10120 МВт).

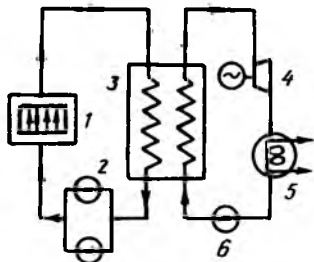
1975 йилдан бошлаб дунёда атом электростанцияларида ишлаб чиқарилган электроэнергия умумий ишлаб чиқарилган электроэнергиянинг 5,3 фоизини, 1985 йилда эса 15 фоизини ташкил қилди. Японияда эса, атом электростанцияларида ишлаб чиқарилган энергия 1975 й. да умумий электр энергиянинг 6,1 % ини ташкил қилган бўлса, ҳозирда бу рақам 26 % гача ортди. Умуман сўйиги 10 йил ичида дунёда атом электростанциялар қурилишига катта эътибор берилмоқда. Шу кунларда дунёда яна 224 реактор қурилмоқда. Хиндистон ҳукумати халқнинг турмуш даражасини кўтариш учун атом энергиясини ишлаб чиқаришни камида 10 маротаба орттириш зарурлигини айтди. АҚШ олимларининг айтишича, АҚШ халқини ҳозирги қуйдаги турмуш даражасини саклаб қолишни атом энергиясисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Физик олимларнинг уқтиришича, пировардида, киши саломатлиги учун атом энергиясининг таъсири жуда кам. Газ, нефть ва кўмир ёкиб энергия олиганида кислотали ёмғирлар ёғиши, кишининг нафас олиш органларини касалланиши ва умуман ҳавони температурасини кўтарилиб «иссиқлик эффектлари» вужудга келиши мумкин.

Шу билан бирга термоядро реактори ичидаги ноёб шароит — юқори ҳарорат ва кучли нейтрон нурланишни вужудга келтирадиган бошқа шароитда содир бўлмайди. Бундан, албатта, фойдаланиб қолиш керак. Масалан, юқори температура ёрдамида термоядро реакторини биринчи девори ёнида сувнинг термик парчалаш орқали водород ишлаб чиқариш мумкин. Олинган водородни кейин бензин ўрнига ёқилғи сифатида ишлатиш мумкин.

АЭС даги иссиқлик энергиясини электр энергияга айлантиришининг иккита контурдан иборат бўлган принципал схемаси 7.9- расмда келтирилган. Биринчи АЭС нинг ишлаш жараёнини кузатишлар атом энергиясидан электр энергия олишда фойдаланиш мумкинлигини кўрсатибгина

7. 9- расм. АЭС да иссиқлик энергиясининг электр энергиясига айланиш схемаси:

1 — ядро реактори, 2 — буғ қозони, электр ишлаб чиқарувчи, 3 — турбогенератор, 4 — конденсатор, 5 — насос, 6 — циркуляция насослари.



колмай, шу билан бирга кейинчалик катта қувватли АЭС ларни қуришда база бўлиб хизмат килди. Тўпланган тажриба натижалари атом энергиясининг келажаги учун секинлаштирувчи ва иссиқлик узатувчи моддаси оддий сувдан иборат бўлган корпусли реакторлар ва уран-графит типдаги реакторлар максадга мувофиқ деб топилди.

Ҳозирги вақтда АЭС ларни қуриш харажатлари бошқа электр станцияларни қуриш харажатларига қараганда юқори бўлса-да, лекин уларни эксплуатация қилиш харажатлари (ёнилғи қийматини қўшиб олганда) бошқа электр станцияларникига қараганда камдир. Таққослаш учун 7.8- жадвалда ўрта катта электростанциядаги электр энергиянинг таннархларини келтирамиз. (1980 йил нарх-ларида.)

7.8- ж а д в а л

	Ёнилғи	Қувват, МВт	Қиймати, тийин/кВ·т соат
Нововоронеждаги АЭС	бойитилган уран	2455	0,641
Кривой Рокдаги ГРЭС №2	донбасс қўмири	3000	0,895
Канаководаги ГРЭС	мазут, газ	2400	0,712

Ҳозирги кунда ядро энергетикасини интенсив ривожлантирмай туриб, энергия ишлаб чиқариш даражасини бир хил ушлаб бўлмаслиги аёндыр. Атом энергетикаси барча ривожланган мамлакатларда асосий энергетика манбаига айланиб бориши кўзда тутилмоқда.

7.7- §. Хавфсиз реактор

Реакторларда занжир реакциясини бошқариш 7.6-§ да кўрганимиздек, нейтронларни кучли ютувчи материаллардан тайёрланган, одатда, кадмийдан ясалган стерженлар ёрдамида амалга оширилади. Стерженларини юқори қўтариб ёки пастга тушириб критик ҳолатга мос равишда занжир реакцияни кучайтириб ёки сусайтириб, яъни реактор қувватини бошқариб туриш мумкин. Аммо бир фалокат юз бериб (Чернобил АЭС авариясини эсланг), актив зонадан ҳамма бошқарувчи стерженлар, масалан, автомат системалар нотўғри ишлаши туфайли чиқариб олинса, занжир реакция ўз-ўзидан кучайиб фалокатга олиб келади. Шу нуқтаи назардан ҳозирги замонда мавжуд реакторларни мутлоқ хавфсиз деб бўлмайди.

Исиклик ва тез нейтронли реакторлар ҳақида тўхталиб ўтайлик. Исиклик нейтронли реакторларда секинлаткич кўп. Ундаги нейтронлар спектри мувозанатланган максвелл спектрига яқин ва температураси атроф-мухитникига тенг. Тез нейтронли реакторда эса, аксинча, нейтронларнинг секинланганига йўл қўймасликка интилинади, шунинг учун уларнинг спектри бўлиниш нейтронлари спектрига яқин — уларнинг энергияси бўлинишда ҳосил бўладиганларникидек катта. Секинлаткичнинг йўқлиги энг арзон исиклик ташувчи бўлган сувдан фойдаланишни инкор қилади (уларда сув ўрида суюқ металллар ишлатилади). Шу сабабли конструкция жиҳатдан тез реакторлар исик нейтронли реакторга қараганда анча мураккаб ва капитал харажатлар ҳам юқоридир. Лекин уларнинг улкан афзалликлари бор, уларда бўлинишга мойил бўлган атомларнинг (уран ва плутонийнинг тоқ изотоплари) йўқолиши билан бирга уларнинг айримлари қайтадан масалан, $^{238}\text{U} + n$ реакцияси натижасида ^{239}Pu ҳосил бўлади (регенерация). Реакторларнинг бу хусусияти K -қайта ишлаб чиқариш коэффициентини билан характерланади. Бу коэффициент ҳосил бўлаётган бўлинишга қодир атомлар сонининг йўқоладиганлари (сонига) нисбатига тенг ва у қайта ишлаб чиқариш коэффициентини деб аталади. Исиклик нейтронли реакторлар учун K -ҳар доим 1 дан кичик, уларда исиклик нейтронлар таъсири остида асосан ^{235}U нинг куйиши — ёниши юз беради. Тез нейтронли реакторда K -бирдан катта ва арзон, табиатда кенг тарқалган ^{238}U ёнишга жалб қилинади. Бундай реактор бир вақтнинг ўзида реактор-қўпайтиргич ҳам бўлади. У исиклик ва тез реакторларни бўлинувчи модда билан таъминлаш қобилиятига эга.

Тез нейтронли реактор икки зонага бўлинган: занжир реакцияси ва берадиган марказий (актив) ва ^{238}U дан иборат, плутоний тўпланадиган марказдан узоқ зоналар. Ёпиқ циклда маълум вақт ўтиши билан реактордан бўлинувчи материал олиниб қайта ишлаш учун кимё комбинатларига юборилади. Улардан ажратиб олинган плутоний ва уран яна реакторларининг актив зоналарига қайтарилади.

Агар реакторларнинг иккита зонасини битта билан алмаштирсак (уларни шундай пропорцияда аралаштирсакки, унда критик ҳолат ва ёқилғи тўплаш қобилияти таъминланган бўлса), нейтрон реакциясининг икки функ-

цияси — ёниш ва регенерация фазовий ўзаро мослашган бўлади.

Аралаштиришнинг маирий томони — ёкилғининг критик массаси $M_{кр}$ уран-235 ёки плутоний-239 изотопи уран-238 изотопи билан қанча кўп аралаштирилса, шунчалик кўп марта ошади (7.9- жадвал).

7.9- жадвал

Уран-238 билан плутоний-239 аралашмаси критик массаси $M_{кр}$ нинг плутоний-239 нинг концентрациясига боғлиқлиги.

^{239}Pu , %	100	50	25	10	7,5	6	5	4,8
$M_{кр}$, кг	11	34	120	800	2000	5500	30000	∞
^{239}Pu , кг	11	17	30	80	150	330	1500	∞

Бу ерда шуни эътиборга олиш лозимки, критик масса ^{239}Pu концентрациясига оддий тескари пропорционаллик қонунига кўра боғлиқ эмас; масалан, концентрацияни 100 дан 50 фоизгача камайтирилганда, критик масса 3 мартадан кўпга ортади. Бундан ташқари, критик масса бўсага қийматга эга, унда $M_{кр}$ чексиз ортиб кетади. Бу эса бўлинувчи модда микдорига эмас, балки унинг ядролари орасидаги масофага боғлиқлигидандир.

Шундай бўлишига қарамадан аралаштиришнинг кўрсатилган камчиликлари унчалик аҳамиятга эга эмас. Чунки қуввати 1 ГВт (эл) бўлган АЭС блокада ёкилғининг йил давомида ёнадиган бўлинувчи қисмининг микдори 1 т га яқин. Реакторда унинг бошланғич умумий микдори эса, бир неча тоннани ташкил этади.

Энди қандай шароитларда реактор ёниш эмас, тўплаш режимида ишлаши мумкинлигини аниқлайлик. Реакторда плутоний бир вақтнинг ўзида ҳам пайдо бўлади, ҳам йўқолади. «Туғилиш» сони плутоний концентрациясига боғлиқ эмас, лекин «ўлишлар» сони эса, унга тўғри пропорционалдир. Бу плутоний концентрациясининг мувоzanатга (ρ) интилишига олиб келади. Плутонийнинг бошланғич ρ_0 концентрацияси қанча (ρ дан катта ёки кичик) бўлшидан қатъи назар вақт ўтиши билан у ρ га интилади. Агар $\rho_0 > \rho$ бўлса, плутоний ёниб, камаяди, $\rho_0 < \rho$ ҳолда у йиғилади. Шу билан бирга, ^{238}U атомлари томонидан нейтронларнинг қамралиши туфайли уран ва плутоний аралашмасида критик ҳолатга эришилаётган плутонийнинг қандайдир минимал ρ_k концентрацияси

мавжуд. Яъни, реакторда стационар режим мавжуд бўлиши мумкин. Критик ρ_k концентрация $\bar{\rho}$ га қараганда бошқа физик доимийлар орқали аниқланади. Шу сабабли, ρ_k амалда $\bar{\rho}$ дан катта бўлиши ҳам, кичик бўлиши ҳам мумкин. Бу муносабат нейтроилар спектрига, яъни реакторнинг хилига боғлиқ: иссиқлик реакторлар учун $\rho_k > \bar{\rho}$ тез реактор учун $\rho_k < \bar{\rho}$. Бошқача айтганда, ёқилғи тўпланадиган реактор куриш мумкин.

Юқоридан келтирилган K -кайта ишлаб чиқариш коэффициентини ρ_k ва $\bar{\rho}$ доимийлари орқали ифодаланиши мумкин:

$$K = \frac{\bar{\rho}}{\rho_k} (1 - \rho_k). \quad (7.30)$$

Бундан кўриниб турибдики, $K > 1$ бўлган реактор учун $\rho_k < \bar{\rho}$, яъни у ёниш эмас, тўплаш режимида ишлаши мумкин.

Реакторда $\rho \rightarrow \bar{\rho}$, лекин ρ_k дан катта бўла олмаслиги сабабли, критик ҳолат автоматик равишда сақлаиниб турилади. Бошқача айтганда, энг камида ёниш режимида ишлайдиган реакторларни бошқарувчи стерженлар ёрдамида мослаш талаб қилинмайди. Демак, бундай реактор ядровий портлашга нисбатан хавфсиз бўлади. Бундай реакторда ёқилғининг эффектив (50—70 %) ёнишига эришиш мумкин. Занжир реакцияси тўхташи учун $\bar{\rho}$ концентрация ^{238}U нинг миқдорига пропорционал бўлганлигидан $\bar{\rho} < \rho_k$ бўлиши кифоя. Агар бошланғич шароитда $\rho/\rho_k = 2$ бўлган бўлса, у ҳолда уранинг фақат ярми ёниб бўлади.

Эффектив ёниш ёқилғи етишмаслиги билан боғлиқ бўлган муаммони сусайтиради ва бошланғич пайтларда ёқилғини регенерация қилишдан воз кечишга имкон беради.

Критик ҳолатни автоматик равишда сақлаб туриш мумкинлиги ноёб, ҳатто афсонавий лойиҳалар тузишга шароит яратади. Уран оғир металл бўлганлиги учун Ер сиртидаги жинсларнинг солиштирма оғирлигидан катта солиштирма оғирликка эга бўлган реакторни тасаввур қилиш қийин эмас. Бунда ўз ҳолига қўйилган реактор муҳит жинсларининг эриш температурасидан катта температура бера олса, у ерга чўка бошлайди. Бундай реакторнинг ўлчамини ва шаклини ўзгартириб, Ерга қўмилишининг қониқарли тезлигига эришиш мумкин (тахминан бир йилда бир километр). Бу ҳолда чўкиш жойи атрофида

қизиган тупроқнинг катта ҳажми ($\sim 0,1 \text{ км}^3$) ҳосил бўлади. Бу жойдан, худди геотермаль станциялардагидек иссиқлик олиш мумкин. Муҳими шундаки, Ер жинслари реактор нейтронлари таъсирида суст активлашади. Ҳосил бўлган радиоактив изотоплар эса қисқа ярим парчаланиш даврига эга. Эҳтимол, бу йўлда атом энергетикасининг асосий муаммоларидан бири — радиоактив чиқиндиларни қўмиш муаммосини ечиш имкони топилар.

7.8- §. Бошқариладиган термоядро синтези (БТС)

Экзотермик реакцияларда энергиянинг кўп миқдорда ажралиб чиқиши бу реакциялардан кенг масштабли энергетикада фойдаланиш мумкин эмасмикан, деган фикр туғдиради. Ҳақиқатан ҳам, химиявий реакцияларда энергия ажралиб чиқиш бир неча электрон-вольтни ташкил қилса, ядро реакцияларида миллионлаб электрон-вольтни ташкил қилади. Лекин ядронинг бўлинишига асосланган энергетикада бундай реакциялардан амалда фойдаланиш анча мушкул эканлигини кўрдик.

Энергетикада экзотермик реакциялардан фойдаланиш учун реакцияга кирувчи материаллар етарли даражада кўп, олиниши эса унча қийин бўлмаслиги ва танланган реакция хили кенг қўламда осон кечиши зарур. Бу шартларни амалда бажариш анча мураккаб. Материал топилса ҳам реакциянинг осон ўтишига ядроларнинг кулон тўсиғи халақит беради. Шунинг учун бу мақсадларда энг енгил ядролардан фойдаланишга тўғри келади. Нейтрал зарралар эса табиатда эркин ҳолда учрамайди. Масалан, нейтронлар ядроларнинг таркибига кирганлигидан, уларни олган жойнинг ўзида ишлатиш керак.

Енгил ядроларнинг қўшилиб синтез реакциясини юзага келтириши учун маълум шароит яратиш керак. Маълумки, зарядлари мусбат бўлган икки атом ядросини бир-бирига яқинлаштириш учун улар орасидаги кулон нтарилиш кучини енгил лозим. Зарядлари $+Z_1e$ ва $+Z_2e$ бўлган икки ядро орасидаги кулон тўсиғининг баландлиги

$$U_{\text{кул}} = \frac{Z_1 \cdot Z_2 \cdot e^2}{R_{1,2}}$$
 га тегиб бўлади ($R_{1,2}$ — ядролар орасидаги

масофа).

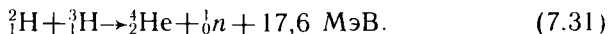
Шундай қилиб, синтез реакцияларда етарлича катта кинетик энергияга эга бўлган ядроларгина иштирок этиши мумкин. Бундай ядроларни (реагентларни) жуда юкори

температурагача қиздириш ҳисобига олиш мумкин. Агар керакли температура синтез реакцияси жараёнида ҳосил бўладиган бўлса, у ҳолда реакция ўз-ўзини таъминлайдиган бўлади. Умуман олганда, кучли қиздириш ҳозирча маълум бўлган ягона услубдир. Шунинг учун бу усул билан ҳосил қилинадиган синтез реакцияларини одатда термоядро реакциялари деб аталади.

Эслик, $kT=1$ эВ иссиқлик энергияси $T \approx 10^4$ К температурага мос келади. Шунинг учун Кулон баръери $M_{кул}=0,1$ МэВ бўлганда термоядро реакцияси юз бериши учун $T \sim 10^9$ К температурагача қиздириш лозим. Бу эса Қуёш ичкарасидаги температурадан тахминан 50 марта каттадир. Демак, синтез реакциясининг иссиқлик услубига йўл йўқ деб ўйлаш мумкин. Лекин бунда вазиятни бутунлай ўзгартирадиган иккита муҳим омилни ҳисобга олмадик. Биринчидан, зарраларнинг энергия бўйича тақсимооти Максвелл конунига бўйсунди, яъни берилган температурада ядроларнинг маълум қисми ўртача энергиядан каттароқ энергияга эга бўлади. Бундан ташқари, энергиялари $E < U_{кул}$ бўлган ядролар ҳам туннель эффекти ҳисобига Кулон баръеридан ўтиб реакцияга киришиши мумкин. Қўрсатилган сабабларга кўра табиатда термоядро реакциялари интенсив юз беради ва Қуёш ҳамда бошқа юлдузларнинг энергия манбаи бўлади.

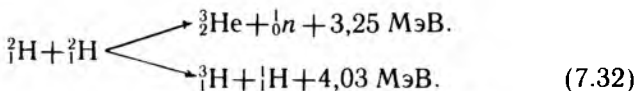
Синтез реакциясида катнашадиган ядролар катта кинетик энергияга эга бўлиши керак. Демак, бу ерда енгил ядроларнинг интенсив дасталарини ҳосил қиладиган кучли тоқли тезлатгичлар ёрдам бериши мумкин деб ўйлаш мумкин. Аммо тезлатиш учун сарф бўлган энергия синтез натижасида ажралиб чиқадиган энергиядан катта. Бундан ташқари, синтез реакцияларининг кесими ионизация кесимидан 8—10 тартибга кичик. Шунинг учун тезлатилган енгил ядроларнинг энг кўп қисми, синтез реакциясини бажармасдан, нишон атомларини қўзғатиш ва ионлашга сарфлайди.

Демак, ҳозирча термоядро реакциясини олиш учун фақат реагентларни интенсив қиздиришга умид боғлаш мумкин. Бунинг учун ўн ва юз миллион градусли температура лозим. Бундан юқори температураларда модда фақат тўла ионлашган плазма шаклида мавжуд бўлади. БТС муаммоси плазма физикаси муаммолари билан ҳамбарчас боғланган. Ҳозирги вақтда, БТС жуда мураккаблиги сабабли, ҳамма умид ягона реакция — дейтерий — тритий реакциясига боғланган:

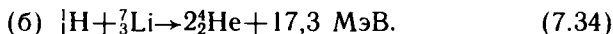
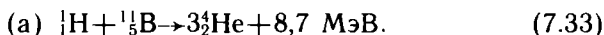


Буни нисбатан паст кулон баръери ва нисбатан паст энергияда катта кесим характерлайди. Бу реакциянинг энергия чиқариши $q = Q/A \simeq 3,5$ МэВ одатдаги оғир ядроларнинг бўлинишидаги $q \sim 1$ МэВ дан анча катта.

Келажакда дейтерий — дейтерий реакцияси асосида БТС ни ўзлаштириш мўлжалланган:

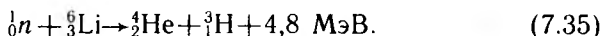


Уларнинг кўрсаткичлари дейтерий — тритий реакциясининг нисбатан анча ёмон, лекин устунлиги шундан иборатки, уларда факат дейтронлар иштирок этади. Дейтерийнинг Ердаги запаси амалда тугаимасдир, чунки у океан сувидаги ҳамма водороднинг 0,015 % ни ташкил қилади. Яқин келажакда, эҳтимол, термоядро бўлиниш реакцияларидан фойдаланилади.

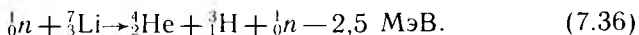


Ёқилғи табний, кенг тарқалган: α -зарралар анча оғир ва ўз энергияларини тез узатади, ҳеч қандай радиоактив чиқинди ва ўтувчи нурланиш (нейтронлар оқими кўринишида) ҳосил бўлмайди. Бундай реакцияларни амалга ошириш йўлидаги асосий тўсик — температура ва бошқа параметрларнинг ўта юқори қиймати.

Қуйида (7.31) термоядро реакцияси ҳақида сўз юритилади. Унда иштирок этадиган қимматбаҳо тритийни регенирация қилиш мумкин. Бунинг учун литий бланкетни ишлатилади. Гап шундаки, синтез жараёнида энергияси $E_n \simeq 14$ МэВ бўлган тез нейтронлар ҳосил бўлади. Уларни молибдеида юз берадиган (n , $2n$) реакцияси орқали кўпайтириш мумкин. Агар бу нейтронлар сустлаштирилса, улар ${}^6_3\text{Li}$ изотопи томонидан ютилади. Натижада тритий ҳосил бўлиб, бир оз қўшимча энергия ҳам ажралиб чиқади:



Агар литий-6 ўрнига асоси ${}^7_3\text{Li}$ изотопи қўлланилса нейтронларни суслантирмаса ҳам бўлади. Бу изотоп ядроларида эндотермик реакция юз беради:



Энергетик жихатдан бу реакция фойдали эмас, лекин унда тритий хосил бўлиши нейтронлар йўкотилмасдан юз беради.

7.9- §. Термоядро реакцияларини амалга ошириш

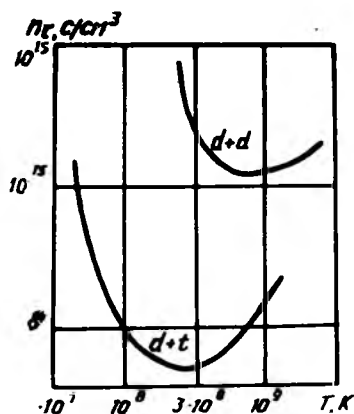
Шундай қилиб, термоядро реакцияларини амалга оширишнинг бирдан-бир йўли реакцияга кирувчи ядролар аралашмасини бир неча юз миллион *градус* температура-ларгача киздиришдир. Бундан юқори ҳароратларда ҳар қандай модда ҳам тўла ионлашган плазма ҳолига ўтади. Бу юқори температурали плазма қанча узоқ яшаса, унда термоядро энергиясини олиш шунча осонлашади.

Барқарор термоядро реакциялари мавжуд бўлиши учун плазманинг параметрлари қандай қийматларга эга бўлишини баҳолаб кўрайлик. Температураси T , концентрациялари бир хил $-\frac{n}{2}$ бўлган дейтерий ва тритий ара-

лашмасидан иборат плазма ишчи ҳажмда τ вақт ушлаб турилсин. Албатта, термоядро реакциялари рўй бераётганда ажралиб чиқадиган энергия миқдори ёнилғи аралашмасини киздириш ва бошқа исрофгарчиликларга сарф бўлаётган энергия миқдоридан ортиқ бўлиши учун плазманинг зичлиги ҳам юқори бўлиши шарт. Юқори температура ва зичлик таъминланса, плазмани ишчи ҳажмда тутиб туриш вақти τ ҳам етарлича катта бўлиши талаб қилинади. Бу шартларни ҳисобга олганда барқарор плазманинг хосил бўлиши учун $n\tau$ ва T катталиклари орасида шундай муносабат борлиги аниқланди:

$$n \cdot \tau f(T). \quad (7.37)$$

Бу ерда $f(T)$ — плазмадаги иссиқлик алмашиш жараёнларининг нтенсивлигига боғлиқ функция. Бу жараёнларнинг ўтиши ҳақида қилинган оптимал тахминлар асосида $n\tau$ ва $f(T)$ функция орасидаги боғланиш $d + \tau$ ва $d + d$ аралашмаларидан хосил қилинган плазма учун 7.10- расмдаги кўринишга эга эканлиги аниқланди. Ҳал қилувчи $n\tau$ кўпайтма *плазмани ушлаб туриш параметри* деб аталади. Барқарор термоядро реакциялари юқори температурали плазмада $n\tau \geq f(T)$ шарт бажарилгандагина рўй беради. Ушлаб туриш параметри $(n \cdot \tau)$ нинг эгри чизиклари температурага боғлиқ ҳолда нисбатан осонлик билан



7. 10- расм. Дейтерий — три-тий ва дейтерий — дейтерий термоядро реакциялари учун ушлаб туриш параметрининг температурага боғлиқлиги.

ўтказилиши мумкин бўлган барқарор термоядро реакцияларини амалга ошириш шартларини аниқлашга имкон беради. Масалан, $d+t$ реакцияси амалга ошиши учун 7.10- расмдан кўриниб турибдики, қуйидаги минимал шарт бажарилиши керак:

$$\left. \begin{aligned} n\tau &= 10^{14} \text{ с} \cdot \text{см}^3, \\ T &= 2 \cdot 10^8 \text{ К} (\approx 17 \text{ кэВ}). \end{aligned} \right\} \quad (7.38)$$

Бундай шартлар инглиз олими Ж. Д. Лоусон номи билан юритилади. Дейтерий+дейтерий ва дейтерий+гелий-3 реакциялари учун Лоусон шартлари мос равишда қуйидагича:

$$d+d = \left\{ \begin{aligned} n \cdot \tau &= 10^{16} \text{ с} \cdot \text{см}^{-3}, \\ T &= 10^9 \text{ К} (\approx 100 \text{ кэВ}). \end{aligned} \right\} \quad (7.39)$$

$$d+{}^3\text{He} = \left\{ \begin{aligned} n \cdot \tau &= 10^{15} \cdot \text{с} \cdot \text{см}^{-3}, \\ T &= 10^9 \text{ К} (\approx 100 \text{ кэВ}). \end{aligned} \right\} \quad (7.40)$$

Келтирилган рақамлар $d+t$ реакциясини амалга ошириш осонроқ эканлигини тасдиқлайди.

Умуман, бошқариладиган термоядро жараёнида кўп микдорда энергия ажралиб чиқишининг (100 Вт/см^3) талаб қилиниши ҳамда зичлиги $10^{14} \div 10^{16}$ зарра/см³ бўлган плазмани юқори температурагача ($10^8 \div 10^9$ град) қиздириш лозим бўлишидан ташқари, уий узок вақт давомида термоядро реактори камерасининг ички деворларидан етарлича масофада ушлаб туриш талаб қилинади (чунки бундай юқори температурага ҳеч қандай идиш деворлари бардош беролмайди). Плазмани идиш деворларидан узок масофада ушлаб туриш учун магнит майдондан фойдаланиш мумкин. Маълумки, газ орқали электр токи ўтганда (разряд), бу ток атрофида ҳосил бўлган магнит майдон газини ингичка шнур кўринишини олишга ундайди (7.11- расм.). Зарядланган зарраларининг шу зарядлар ҳосил этган бундай ингичка шнур шаклига тортилиши

пинч-эффект номини олди. Шнур марказидан r масофадаги магнит майдон кучланганлиги

$$H = \frac{I}{2\pi r} \quad (7.41)$$

формула билан ифодаланади. Бунда I — r радиусли шнур ичидаги ток кучидир. Шнур ўқига параллел равишда ҳаракатланаётган ионга бу майдон томонидан, шу майдон уринма бўлган айлана маркази томонга йўналган куч таъсир этади ва бу куч

$$F = \frac{\mu H^2}{2\pi r} = \frac{\mu I^2}{8\pi^3 r^2} \quad (7.42)$$

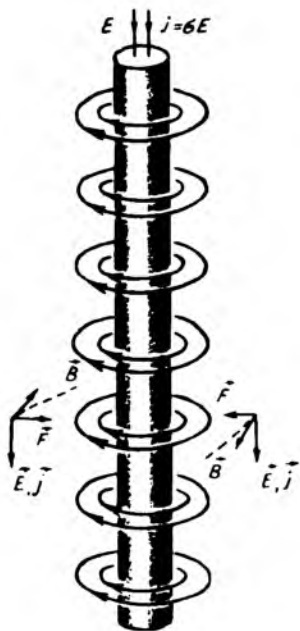
га тенг. Плазмани қисилишга ундайдиган F кучга $P = (n_{\text{ион}} + n_{\text{эл}})kT$ газокинетик босим кучи қаршилиқ қилади ва (бу ерда $n_{\text{ион}}$ — ионлар сони, $n_{\text{эл}}$ — электронлар сони).

Магнит майдоининг маълум бир H_0 қийматида ва плазма шнур радиусининг r_0 қийматларида $F=P$ бўлади. Бундай мувозанат ҳолатда магнит майдон кучланганлиги ва ток кучи қуйидаги формулалар билан ифодаланади:

$$H_0 = \sqrt{\frac{1}{\mu} 2(n_{\text{ион}} + n_{\text{эл}})kT} = \sqrt{\frac{1}{\mu} 2P_0} \quad (7.43)$$

$$I_0 = 2\pi r_0 \sqrt{\frac{1}{\mu} 2(n_{\text{ион}} + n_{\text{эл}})kT}, \quad (7.44)$$

бунда μ — магнит сингдирувчанлик, k — Больцман доимийси, $P_0 = (n_{\text{ион}} + n_{\text{эл}})kT$ — ионлар ҳамда электронлар концентрацияси мос равишда $n_{\text{ион}}$ ва $n_{\text{эл}}$ бўлган T температурали плазманинг ички босими. Ток кучи бир неча амперга тенг бўлганда магнит майдоининг босими шунчалик катта бўладики, разряд шу разряд ҳосил қилинган идиш деворларидан ажралади ва плазма идиш деворларидан изоляцияланади. Магнит майдон таъсирида плазма



7. 11- расм. Магнит майдон таъсирида плазмани шнурга айлангунча сикиш.

адиабатик сикилганда $T \cdot V^{2/3} = \text{const}$ ва $p \cdot V^{5/2} = \text{const}$ конунларга асосан унинг температураси ва босими янада кўтарилади. Юқорида юритилган мулоҳазаларга кўра плазмани фақат ён деворлардан изоляция қилиш масаласи очик қолади. Бу камчилик: 1) магнит тутгич — тўрт бурчак шаклида тайёрланган камеранинг икки четида кучли магнит майдон ҳосил қилиш (чунки бундай майдон зарраларни қайтарувчи «кўзгу» вазифасини ўтаб, уларни девордан узокрок масофада ҳаракат қилишга мажбур қилиши мумкин); 2) камерани ҳалқасимон (тороидал) қилиб тайёрлаш йўли билан бартараф этилиши мумкин. Бу икки усулда тайёрланган камералар ёрдамида айрим зарраларни ушлаб туриш мумкиндай бўлиб туюлса-да, лекин улар плазмани ушлаб тура олмайди. Чунки плазма табиатан айрим зарраларнинг оддий тўплами (газ) ни эмас, балки кўпроқ суюқликини эслатади.

Магнит тутгичдаги «кўзгуга» ҳар қандай бурчак остида тушган зарралар ҳам «кўзгудан» қайтавермайди ва шунинг учун тутгич плазмани узок вақт ушлаб туриши кийин.

Тороидал камеранинг ички ҳалқа марказига яқин томонидаги магнит майдони ташқи (марказдан узок) томонидаги магнит майдонидан катта бўлганлигидан, бу ҳол бутун плазмани ташқи девор томон сурилишга ва шу билан ташқи томондаги деворга урилиб «ҳалок» бўлишга олиб келади. Плазманинг бу «суриб чиқарилиш» эффектини бартараф қилиш учун Л. Спитцер камерани саккиз рақами кўринишида тайёрлашни таклиф этди (7.12- расм). Бундай камерада ярим айланишдан сўнг бирор томонга сурилиб қолган плазма иккинчи ярим айланишда бошқа томонга сурилади ва камера ичидаги девордан етарлича узокрок масофада бўлади. Бундай камера *стелларатор* номи билан юритилади.

Совуқ плазма ҳосил қилиб, уни юқорида санаб чиққан усуллар асосида камера деворларидан изоляция қилиш имкониятига эга бўлганимиздан сўнг, энди плазманинг температурасини тўхтамайдиган термоядро реакциясининг амалга ошиши учун керак бўладиган температурага қадар оширишимиз лозим бўлади. Плазмани қиздиришни:



7. 12- расм. Стелларатор. AA' ва BB' кесимларда майдон куч чизиклари карама-карши томонларга йўналган.

- 1) плазмадан электр токи ўтказиб (бирок бу усул билан плазма температурасини 1 кэВ гача ошириш мумкин);
- 2) ион циклотрон резонанси ёрдамида; 3) товуш — магнит резонанси ёрдамида; 4) кучайиб борувчи магнит майдондаи фойдаланиб; 5) адиабатик сиқиш (майдон ўзгариши 25 кэ/мкс) билан бирга турбулент қиздириш орқали; 6) лазердан фойдаланиб амалга ошириш мумкин.

Плазмани камера деворларидан изоляция қилишдан ташқари, унинг қуйидаги:

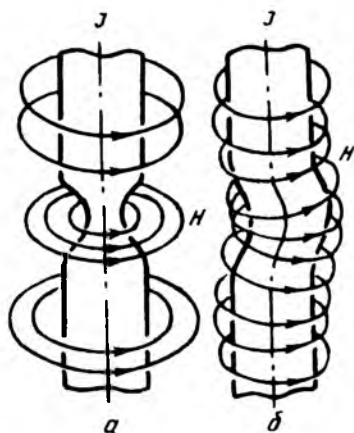
1) Стефан — Больцман қонунига асосан энергиянинг $u = \sigma T^4 = 5,65 \cdot 10^{-8} (2 \cdot 10^7)^4 = 9,07 \cdot 10^{21}$ Ж/м³с микдордаги нурланишга исрофини;

2) ўта қизиган плазмадан оддий диффузий йўли билан иссиқлик микдорининг йўқолишини;

3) плазмадаги электронларнинг ядролар билан тўқнашганда энергиянинг тормозланиш нурланишига бўлган исрофини мумкин қадар камайтириш керак.

Бошқариладиган термоядро муаммосида 1962 йилда Совет физиги Л. А. Арцимович бошчилигида қурилган токамак (ток, магнит ва катушка (ғалтак) сўзларидан қисқартириб олинган) қурилмаси яратилгандан сўнг сезиларли силжиш бошланди (температураси $4 \cdot 10^7$ градус, зичлиги 10^{10} зарра/см³ бўлган плазмаи 0,06 секундгача ушлаб туриш мумкин бўлди). Бу муваффақият кейинчалик ривожлантирилди ва ҳозирги вақтда Лоусон шартини қаноатлантирувчи плазмани ҳосил қилиш ва уни тадқиқ қилишга донр илмий ишлар кичик зичликка эга бўлган ва кам вақт давомида ушлаб туриладиган плазманинг хоссаларини ўрганишдан бошлаб олиб борилмоқда. Кичик зичликларда юқори температурали плазма ҳосил қилишда, уни етарлича вақт (тахминан секундлар) давомида ушлаб туриш асосий қийинчилик ҳисобланади. Юқори температурали плазмани магнит майдон ёрдамида термоизоляция қилишда асосий қийинчилик — оддий геометрик кўринишдаги барча магнит майдонлардаги плазманинг беқарорлигидир. Мисол учун тўғри чизикли плазма шнури ўзи орқали оқаётган ток ёрдамида ушлаб турилади ва у 7.13- расмда келтирилган беқарорликка эга бўлади. Юзага келган бундай деформациялар экспоненциал равишда ортиб боради, микросекунд ичида плазма шнурини бузиб юборади ёки уни камеранинг девори томонга улоқтириб ташлайди.

Юқорида келтирилган беқарорликлар билан бир қаторда плазмада яна кўп бузилишларни вужудга

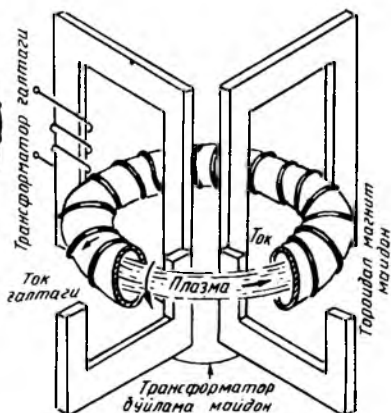


7. 13- расм. Плазма шнуридаги оддий «бўғиб қўйиш» (а) ва «эгилиш» (б) типдаги бекарорликлар. Шнур ўқи бўйича стрелка ток йўналишини, айланалардаги стрелка эса, токнинг плазма ҳосил қилган магнит майдонининг йўналишини кўрсатади.

келтирадиган механизмлар мавжуд. Бу муаммони ҳал этиш борасида турли хил конструкторлик ечимлар таклиф этилган. Буларга биз юқорида қайд қилиб ўтган стелларатор ва токамак усуллари ҳам киради. Кейинги вақтларда плазмани лазер ёрдамида киздириш усуллари ҳам ривожлантирилмоқда. 7.14- расмда стелларатор типдаги қурилмаларнинг умумий схемаси келтирилган. 1967 йилгача АҚШ да плазмани интенсив равишда стелларатор қурилмалари ёрдамида тадқиқ этиб келинган эди. Собиқ СССР да эса бу масала ҳам стелларатор, ҳам токамак қурилмалари ёрдамида ўрганилади. 7.15- расмда токамакнинг схемаси келтирилган. Токамакда плазмани ушлаб



7. 14- расм. Плазмали тор ёки стелларатор типдаги қурилма.



7. 15- расм. Токамак типдаги қурилма.

туриш ва уни деворлардан термоизоляция қилиш куч чизиқлари тороидал камеранинг деворларига параллел бўлган магнит майдон ёрдамида амалга оширилади. 1967 йилда И. В. Курчатов номидаги атом энергияси институтида 13-токамак қурилмасида қутилмаган юксак натижалар олинди — унда плазмадаги электроиларнинг температурасини етти миллион градусгача етказишга муваффақ бўлинди. Бу воқеадан сўнг Америка олимлари плазмани тадқиқ этишни стеллараторларда эмас, балки токамак хилидаги қурилмалар ёрдамида олиб боришга киришдилар. 1976 йилда стеллараторларда нуксонлар бартараф этилгандан сўнг, собиқ СССР да ГФР ва Англиядаги токамакларга нисбатан плазмани сақлаб туриш вақти 2—3 марта катта бўлган янги стеллараторлар қурилди. Ҳозирги вақтда АҚШ да ҳам стеллараторга қайта ўтиш ишлари олиб борилмоқда.

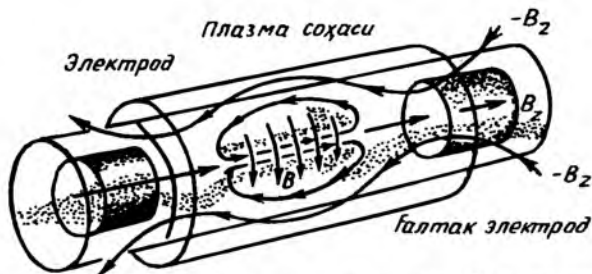
Ҳозирги вақтда 10 миллион градус температурага собиқ СССР да $T=10$ ва АҚШ да ПЛТ токамакларда эришилди. Бу ускуналарда плазманинг зичлиги

$$(3 \div 5) \cdot 10^{13} \frac{\text{зарра}}{\text{см}^3} \text{ ва уни сақлаб туриш вақти секундниинг}$$

юздан беш қисмигача етказилди.

Сўнгги пайтларда АҚШ нинг Мериленд университети олимлари янги хил — «парамагнит сферомак» деб номланган қурилма ёрдамида зичлиги 10^{15} см^{-3} , ионнинг температураси $\sim 10^7 \text{ К}$ ва сақлаб туриш вақти 0,03 с бўлган дейтерийли плазма олишга муваффақ бўлдилар. Тадқиқотларининг кўрсатишича, бундай плазмада ҳар хил бекарорликлар нисбатан оз экан.

Сферомак қурилмаси (7.16- расм) четларида электродлари бўлган цилиндрик разряд камерасига ўхшайди. Камеранинг электродлари орасидаги қисми йўналишлари



7. 16- расм. Сферомакнинг схемаси. Сфероид шаклидаги плазма мувозанат ҳолатда.

ўзаро тескари бўлган икки қатламли ғалтак билан ўралган. Ғалтакнинг биринчи қатлами камеранинг ўқида ~ 4 кГс индукцияли бўйлама магнит майдони (B_z) ҳосил қилса, иккинчи қавати унга тескари йўналишда қисқа вақтли, яъни 1,5 мкс да 10 кГс га етадиган импульс майдони ($-B_z$) ҳосил қилади. Электродлар орасидаги разряд токи 150 кА га етади.

Сферомак қурилмаси термоядро реакцияларини амалга оширишга мўлжалланган қурилмалардан ҳозирги вақтдаги энг муваффақиятлисидир.

Токамак-10 қурилмасида эришилган сўнгги муваффақиятни эслатиб ўтайлик. Плазманинг ион зичлиги $\sim 10^{14}$ м $^{-3}$, температураси $8 \cdot 10^6$ К, сақлаш вақти $\sim 0,06$ с. Демак, ҳар икки ҳолда ҳам кўзланган марра — бир неча юз миллион градус температура ва $n\tau \geq 10^{14}$ зарра/см 3 гача ҳали анча бор.

Плазмани унга нейтрал атомларни инжекция қилиш йўли билан қиздириш усули ҳам истикболга эга. Бундай атомлар плазмани ушлаб турган магнит майдонидан эркин ўтади ва қиздирилган плазмага кириб ионлашади. Бошқа методлардан интенсив лазер нурланиши ва тез электронларни инжекция қилишни қайд қилиб ўтиш мумкин. Лазер вақтида плазмани керакли температурагача ($2 \cdot 10^8$ К) қиздириш муаммоси етилган деб ҳисоблаш мумкин. Бу ерда иккита йўл мавжуд. Биринчиси — юқори температурали плазмани етарлича узок τ вақт ушлаб туриш, ядро зарралари n концентрацияси унча катта эмас, босим $p = nkT$ нисбатан катта эмас. Иккинчиси юқори концентрацияли (катта n) ядро ёқилғисини жуда тез қиздириш. Бунда ҳосил бўлган плазманинг табиий сочилиш вақти (кичик τ) ичида синтез реакцияси амалга ошишга улгуради, деб умид қилинади. Амалда бу икки йўналишда ҳам тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Ер шаронтида синтез реакциялари ҳозирча термоядро портлаш шаклида амалга оширилади. Бошқариладиган термоядро синтезини олиш мураккаб илмий-техник вазифадир. Охирги уч йиллик давомида уни ечишга алоҳида эътибор берилди ва қатор умидбахш натижалар олинди. Синтез реакцияларини тўла эгаллаш инсоният учун битмас-туганмас энергия манбаини беради. Бу реакцияларни қўллаш атроф-муҳитни ифлослантирмайди. Чунки унда бўлиниш реакцияларидагидек радиоактив чиқиндилар ҳосил бўлмайди.

7.10- §. Куёш ва юлдузларнинг энергия манбалари

Хозирги вақтда Куёш ва юлдузлар юлдузлараро газнинг аста-секин гравитацион конденсацияланиши натижасида ҳосил бўлган (ва бўлаётир) деб ҳисобланади. Юлдузлараро газ асосан эскирок юлдузлардан чиқариб юборилган водород атомларининг баъзи бир бошқа элементлар билан аралашмасидан иборат бўлса керак. Массаси Куёш массаси ($2 \cdot 10^{38}$ г) га яқин бўлган юлдузнинг тахминан 10^7 йилга яқин давом этадиган биринчи сиқилиш фазасида юлдуз температураси факатгина гравитацион энергия ҳисобига кўтарилади.

Юлдузнинг ички қисмларининг температураси 10^7 К га етганда бу қисмлар иссиқ плазмага айланади.

Куёш ва юлдузлар энергияларининг келиб чиқиш муаммоси олимларни кўндан буён қизиқтиради. Аммо уни ечиш асримизнинг 20- йиллари охиригача табиий сабабларга кўра тафаккурий характерга эга эди. 1929 йилда Аткинсон ва Хоутерманс (ўша вақтда Геттинген университетининг юқори курс студентлари) Куёш энергиясининг манбаи енгил ядроларнинг қўшилишидир, бу жараён юлдузлар ичкарасида мавжуд юқори температураларда юз бериши мумкинлигини фараз қилишди. Бу ғоя Г. Бете, К. Критчорлд ва К. Вайцзеккерларнинг 1938—1939 йй. бажаришган ишларида микдор жихатдан тасдиқланди ва ривожлантирилди.

Термоядро синтезининг асосий натижаси тўртта протоннинг гелий ядросига айланишидир. Бунда иккита позитрон, фотонлар ва нейтронлар чиқарилади. Кўрсатилган ишларда охириги натижа икки усул билан олиниши мумкинлигини аниқланган: углерод (углерод-азот) цикли ва водород цикли (протон-протон занжири).

Углерод цикли олти реакциядан иборат. Улар 7.10- жадвалда келтирилган. Жадвалнинг охириги устунда реакцияларнинг ўртача вақтларининг қийматлари берилган. Циклнинг ўтиш вақти умуман шу вақтларнинг йиғиндисига тенг τ нинг қиймати Куёш марказида температура $1,3 \cdot 10^7$ К, водороднинг зичлиги эса 10^5 кг/м³ дан иборат деган фаразга асосан ҳисобланган. Учинчи устунда Куёш нейтронларининг максимал энергиялари берилган, бу уларни қайд қилиш нуктаи-назаридан муҳимдир. Бу жадвалдан кўриниб турибдики, бу циклда углерод катализатор ролини ўйнайди.

Қуёшда бу элемент қаердан пайдо бўлган? деган

Реакция	Q, МэВ	$E_{\nu}^{\max}$, МэВ	τ
${}^1_1\text{H} + {}^{12}_6\text{C} \rightarrow {}^{13}_7\text{N} + \gamma$	1,95	—	$1,3 \cdot 10^7$ йил
${}^{13}_7\text{N} \rightarrow {}^{13}_6\text{C} + e^+ + \nu$	2,22	1,2	7 мин
${}^1_1\text{H} + {}^{13}_6\text{C} \rightarrow {}^{14}_7\text{N} + \gamma$	7,54	—	$2,7 \cdot 10^6$ йил
${}^1_1\text{H} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{15}_8\text{O} + \gamma$	7,35	—	$3,2 \cdot 10^8$ йил
${}^{15}_8\text{O} \rightarrow {}^{15}_7\text{N} + e^+ + \nu$	2,71	1,7	82 с.
${}^1_1\text{H} + {}^{15}_7\text{N} \rightarrow {}^{12}_6\text{C} + {}^4_2\text{He}$	4,96	—	$1,1 \cdot 10^5$ йил
Жами:			
$4 {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2e^+ + 2\nu + 3\gamma$	26,73	1,7	$3,2 \cdot 10^8$ йил

табiiй савол туғилади. Бу саволга жавоб химиявий элементларнинг келиб чиқиш муаммосини ечиш билан боғлиқ.

Водород цикли учта элементар айланишдан иборат (ҳаммаси бўлиб 5 та реакция) ва улар 7.11-жадвалда кўрсатилган. Реакцияларнинг ўртача вақти углерод циклидаги каби ҳисобланган. Биринчи айланиш кучсиз ўзаро таъсир бўлганлиги учун бу реакциянинг кесими

7.11- жадвал

Реакция	Цикл- даги реак- ция- лар сони	Q, МэВ	$E_{\nu}^{\max}$, МэВ	τ
${}^1_1\text{H} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^2_1\text{H} + e^+ + \nu$	2	2—0,421	0,4	$1,4 \cdot 10^{10}$ йил
${}^1_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + \gamma$	2	2—5,49	—	5,7 с.
${}^3_2\text{He} + {}^3_2\text{He} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2 {}^1_1\text{H}$	1	12,85	—	10 йил
Жами:				
$4 {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2e^+ + 2\nu + 2\gamma$	5	24,67	0,4	$1,4 \cdot 10^{10}$ йил

жуда кичик, ўртача вақти эса каттадир. Ер шароитида бундай реакциялар кузатилмагани ажабланарли ҳол эмас.

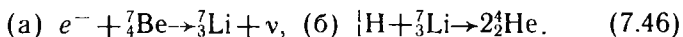
Синтез реакцияларининг ва демак, циклларининг ўтиш интенсивлиги кўп даражада температура билан белгиланади.

7.17- расмда солиштирма энергия чиқариш q , яъни 1 кг ядро ёкилғиси ёнишида ажралиб чиқадиган қувватининг температурага боғлиқлик графиги келтирилган. Унда 1-эгри чизик углерод, 2-водородли циклга тааллуқли. Расмдан кўрииб турибдики, нисбатан паст температураларда водород цикли асосий ўринни эгаллайди. Лекин, температура ошган сари углерод циклининг роли тез оша боради. Қуёш шароитида умумий энергия чиқаришда уларнинг ҳиссалари деярли бир хил. Хирарок юлдузларда водород, ёруғлик юлдузларида углерод цикли асосий ўринни эгаллайди. Гигант — юлдузлар учун гелий ва неон цикллари муҳимдир.

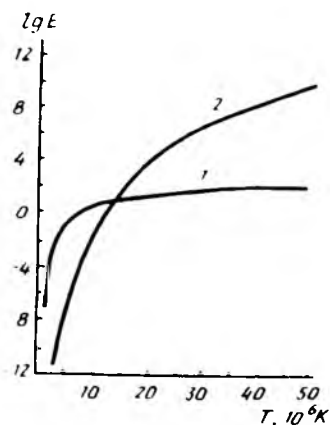
Қуёш нейтронларини қайд қилиш муаммолари нуктаи-назаридан водород циклининг охириги стадияларида учта вариантга тақсимланиши муҳимдир. Уларнинг асосийси нисбатан паст температурада муҳим ўринни эгаллагани 7.11- жадвалда кўрсатилган. 10—15 млн. град. температурадан бошлаб, бошқа гелий-3 нинг ёниш жараёни асосий бўлиб қолади:



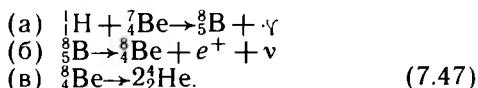
(гелий — 4 биринчи вариантда углерод циклидан ҳам ҳосил бўлади). Ўртача температурада водород цикли қуйидагича яқунланади:



Юқорирок температураларда (7.45) реакция қуйидаги айланиш занжири каби давом этади:



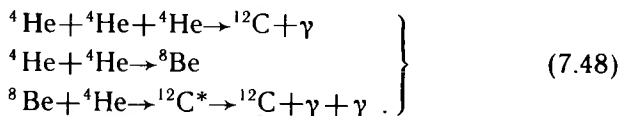
7. 17- расм. Водород (1-) ва углерод-азот (2) цикл-ларида энергия чиқиш тезли- ги.



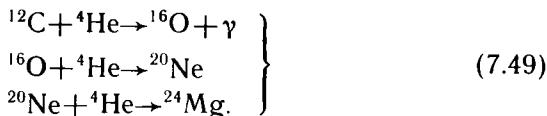
Нейтрино олиб кетадиган максимал энергия E_{ν}^{max} (7.46 а) реакцияларда 0,86 МэВ га ва (7.47 б) да 14,1 МэВ га тенг. Охирги реакция бўйича Қуёшда жуда оз микдорда ҳосил бўладиган нейтринолар «Бор постулатлари» деб аталади. Ҳозирги вақтда фақат шулар хлоратаргон детектори ёрдамида қайд қилинади.

Юлдуздаги термоядро реакцияларида солиштирма энергия ажралиш q , ердаги ўлчамлар бўйича жуда кам. Қуёш учун $u \sim 10^{-4}$ Ж/кг·с га теиг, яъни модда алмашиниши натижасида тирик организмдаги солиштирма энергия ажралишдан 400000 марта кичик. Аммо, Қуёшнинг массаси жуда катта бўлганлиги учун ($2 \cdot 10^{30}$ кг) у нурлатадиган тўла қувват ҳам жуда каттадир — $u \sim 4 \cdot 10^{26}$ Вт ии ташкил қилади. Нурланиш ҳисобига Қуёш массаси ҳар секундада 4,3 млн га, яъни тахминан $2 \cdot 10^{-19}$ % га камаяди.

Водород захираларининг тугаши билан водород цикли ва углерод циклидаги реакциялар тўхтайди. Юлдуз гравитацион сиқилади, унинг температураси гелий циклидаги реакциялар амалга ошадиган шаронт вужудга келгунча, яъни 10^8 К гача кўтарилади:

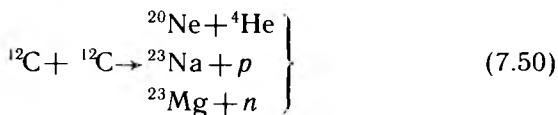


Температура кўтарилган сари гелий ядроларининг ҳосил бўлган ядроларга қўшилиш реакциялари вужудга келади:

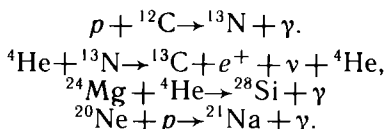


(7.48) ва (7.49) реакциялар натижасида гелийнинг микдори камаяди ва юлдузнинг марказий қисми углерод, кислород, неон ва магний билан тўлади. Гелий микдори камайган сари ядро реакцияларининг интенсивлиги пасайиб, бу эса юлдузнинг ички температураси пасайишига ва

юлдузнинг сиқилишига олиб келади. Бу сиқилиш углерод ядролари ўзаро кулон тўсиғини енгиб ўтиши ва янги типдаги реакциялар ҳосил бўлиши учун юлдузнинг етарли даражадаги температурага ($6 \cdot 10^8$ К) эга бўлиши қадар давом этади:



Ҳосил бўлган ${}^4\text{He}$ протонлар ва нейтронлар янги ядроларни вужудга келтирадиган бошқа реакцияларга киришади. Масалан,



Углерод ва кислород ёнганда юлдузнинг температураси аста-секин $2 \cdot 10^9$ К гача кўтарилади. Бу ҳолда фотонлар зичлиги ва энергияси шунчалик ортадики, уларнинг ядролар билан ўзаро тўқнашиши баъзи бир барқарорлиги камроқ ядроларни парчалайди. Натижада углерод ва кислород циклидаги реакция маҳсулотларига қўшилиб кетадиган ${}^4\text{He}$ ядролари, протонлар ва нейтронлар пайдо бўлади. Бу жараёнлар даврий системанинг оғирроқ элементлари, хусусан, темир гуруҳининг элементларини ҳосил қилади.

Юлдуз марказидаги ядро ёнилғиси камайиши ва ядроларнинг парчаланиши билан бирга содир бўладиган фотонларнинг ютилиши ортиши билан юлдузнинг марказий қисми совий бошлайди, ички босим пасаяди, бу эса гравитацион сиқилишнинг яна давом этишига сабабчи бўлади. Юлдузнинг бундан кейинги тараққиёти унинг массасига боғлиқ. Агар юлдуз массаси 1,2 Қуёш массасидан кичик бўлса, унинг сиқилиши электронлар ҳаракат қилувчи ҳажмининг кичрайиши натижасида электронларнинг кинетик энергияси гравитацион сиқилиш кучларини мувозанатлагунга қадар давом этади. Бу ҳолатда юлдузнинг марказий қисмидаги зичлик $10^4 \div 10^7$ г/см³ қийматларга эришади. Бундай юлдуз нисбатан кичик (10^7 м га яқин) ўлчамга эга бўлиб, оқ митти (миттикарлик) юлдуз деб аталади. Оқ миттилар секин (милли-

ардларча йил) совийди. Бу типдаги юлдузларнинг мавжудлиги астрономлар томонидан аниқ қайд қилинган. Масалан, Сириуснинг йўлдоши шу жумладандир.

Юлдуз массаси Қуёш массасидан 1,2 мартадан катта, лекин икки мартадан кичикроқ бўлса, юлдузнинг сиқилиши 10^9 г/см³ зичликкача бориши мумкин. Бундай зичликларда бета-парчаланишга тескари жараёнлар бошланади, яъни атом ядролари электронларни тутиб олади, протонлар нейтрино чиқариб нейтронларга айланади. Бу жараён *юлдузнинг нейтронланиши* дейилади. Албатта, нейтронланиш юлдузнинг ички соҳаларидагина юз бериши мумкин, холос. Нейтроиланиш натижасида электронлар ва протонлар (нейтрино чиқариб) нейтронларга айланади ва тахминан 10 км радиусли ва 10^{14} г/см³ зичликка эга бўлган юлдуз маркази бутунлай нейтрондан иборат бўлган моддага айланади. Бундай юлдуз *нейтрон юлдуз* деб аталади. Нейтрон юлдузининг ташқи қобиғи оддий ядро ва электронлардан тузилган. Бундай юлдузининг ичидаги температура бир неча миллиард градусга етади. Нейтрон юлдуз ўз энергиясининг асосий қисмини майин рентген нурлар шаклида чиқаради. Радиусининг кичиклиги туфайли нейтрон юлдузнинг спектрнинг кўзга кўринадиган қисмидаги ёритиши қуёш ёритишининг миллиондан бир улушига тенг. Сўнгги вақтларга қадар астрономлар нейтрон юлдузларнинг мавжудлигини тасдиқлайдиган етарли маълумотга эга эмас эдилар. Қуйида биз Галактикамизда нейтрон юлдузлар борлигини афтидан тасдиқлайдиган янги осмон жисмлари (пульсарлар) ҳақида ҳикоя қиламиз.

7.11-§. Қониотда янги энергия манбалари

Массаси Қуёш массасидан икки баравардан ортиқроқ катта бўлган юлдуз ичидаги «ядро ёнилғиси» ёниб бўлгандан сўнг юзага келадиган сиқилиш натижасида ўз барқарорлигини йўқотади — ички босимнинг гравитацион сиқилишга кучи етмай қолади. Тортилиш кучлари ички босимдан анча катта бўлганда сиқилиш тезлашади. Бу эса температуранинг кескин кўтарилишига ва юлдузнинг нейтронга бой бўлган марказий қисмида портлаш юз беришига олиб келади. Марказий қисмдаги кучли даражада кизиган модданинг сочилиши юлдузнинг қисмларида температурани анча кўтаради. Бу ташқи қисмлар юлдузнинг эволюцион таракқиётида ортиб қолади ва температу-

раси портлаш моментига қадар нисбатан паст бўлганлигидан ҳали ядро ёнилғисига эга бўлади. Ташқи қисмларнинг тез қизиши натижасида (ички қисмларнинг портлашидан) ядро реакцияларининг тезлиги ортади. Бу реакцияларда ажралиб чиққан энергия марказий қисмларнинг портлаш эффектини янада кучайтиради. Кучли энергия ажралиши билан бир вақтда юлдузда марказий қисмлардан учиб чиқаётган тез нейтронларнинг тутилиши сабабли ядролар ҳам қайта тузилади. Нейтронлар тутилишида торий ва уранга қадар бўлган оғир элементлар ҳосил бўлади.

Марказий қисмининг портлаши натижасида қизиган юлдуз қобиғининг кенгайиши шунчалик тез юз берадики, гравитацион тортишиш бу жараёни тўхтата олмайди ва у фазога сочилади. Бунда чиқариб ташланган модданинг массаси юлдуз массасининг 10^{-5} — 10^{-4} қисмини ташкил қилади.

Қисқа муддатли ёруғ шуълаланишлар астрономлар томонидан кўп марта кузатилади. 1950 йилгача бизнинг Галактикамизда юлдузларнинг 100 дан ортиқ шуълаланиши ҳисобга олинган. Бошқа галактикаларга тегишли бўлган юлдузларнинг ҳам шуълаланиши кузатилади. Бундан ташқари, баъзи бир юлдузларнинг бир неча ўн йиллик ораликдан кейин тақрибий шуълаланиши ҳам қайд қилинди.

Еритиши тўсатдан юз миллион марта ортиб кетадиган ўта янги юлдузларнинг шуълаланиши анча сийракдир. Ўта янги юлдузларнинг шуълаланиши натижасида нурланиб турадиган туманликлар ҳосил бўлади ва уларнинг алоҳида қисмлари марказдан жуда катта тезлик билан узоқлашади. Бундай туманликлар қаторига, хусусан, Телец юлдуз туркумидаги қисқичбақасимон туманлик киради. У ҳозир тарихий ёзувларга қараганда 1054 йилда ўта янги юлдузнинг шуълаланиши кузатилган жойда турибди. Бу туманликнинг ядроси нейтрон юлдуз бўлса керак. 1968 йилда америкалик астроном Томас Гольд томонидан янги астрономик объектлар — пульсарларнинг табиати ҳақидаги айтилган гипотеза бу тахминни тасдиқлайди.

Пульсарлар деб, қатъий даврий равишда пульсарланувчи радионурлар чиқариб турадиган космик манбаларга айтилади. Биринчи пульсарлар 1967 йилда Кембриждаги радиоастрономик лабораторияда доктор Хьюиш раҳбарлигидаги астрономлар томонидан кашф қилинди. Бу пульсар ҳар 1,3 секундда такрорланиб турадиган ва 0,3 секунд

давом этадиган радиоимпульслар чиқариб турар эди. Бу кашфиётдан кейин секундига 30 та сигнал юбуровчи пульсарлардан тортиб, ҳар икки секундда битта сигнал юбуровчи 100 дан ортиқ пульсарлар очилди. Импульслар 10^{-8} секундгача аниқлик билан такрорланади. Уларнинг амплитудаси тўхтовсиз ўзгариб туради. Одатда, пульсарлар радионурланиш бир неча минут давомнда кузатилиб, сўнгра йўқолади ва сўнгра яна пайдо бўлади. Импульслар амплитудасининг ўзгариш характери ҳар хил тўлқин узунлиқдаги (1—8 метр) радионурланишлар учун ҳар хилдир. Пульсарларнинг табиати ҳали аниқ ўрганилмаган.

Пульсарлар табиати ҳақидаги энг эҳтимолга яқин тушунча 1968 йилда Корнель университетининг профессори Томас Гольд томонидан берилди. Гольд гипотезасига мувофиқ пульсарлар айланадиган нейтрон юлдузлардан нобрат, нейтрон юлдузлар оғир юлдуз ўзагининг тез сиқилиши натижасида ҳосил бўлади. Бурчак моментининг сақланиши натижасида юлдузнинг 10 км ўлчамларгача сиқилиши унинг бир секундга яқин давр билан айланишига олиб келади. Каттароқ ўлчамдаги объектлар (одатда, юлдузлар) бундай айланганда марказдан қочма кучлар натижасида парчаланиб кетган бўлар эди. Юлдуз кучли сиқилганда тўла магнит энергияси сақланади ва унинг бошланғич магнит майдони (1 Гс га яқин) нейтрон юлдуз сиртида 10^{12} Гс гача етади. Нейтрон юлдузнинг ихоятда катта массаси айланишнинг доимийлигини ва биюбарин, Ерда қабул қилинаётган импульсларнинг даврийлигини таъминлайди.

Пульсарлар нурланиш энергиясининг манбаи — унинг айланиш энергиясидир. Шунинг учун Гольднинг фикрича, вақт ўтиши билан айланишнинг ва пульсациялар частотасининг жуда кичик сусайиши кузатилиши керак. Ерда қабул қилинаётган импульслар частоталарининг бундай сусайиши қисқичбакасимон туманлигидаги пульсарларда ва яна учта пульсарларда қайд қилинди. Гольд гипотезасига мувофиқ пульсар канча ёш бўлса, шунча тез айланади. Бу фараз ҳам тасдиқланди, қисқичбакасимон туманлигидаги пульсар энг ёш бўлиб, энг қисқа пульсациялар даврига эга.

Ҳозирги замон назариясига мувофиқ, массаси Қуёш массасидан анча катта бўлган юлдузлар ўз эволюциясини жуда ўзига хос равишда тугатиш мумкин. Худди бекарор ҳолатга эришганда (ядро ёнилгиси ёқилиб бўлиши

натижасида) улар улкан гравитацион кучлар таъсирида эркин тушиш тезлигида сикилади. Юлдуз радиуси *гравитацион радиус* деб аталадиган ва массаси 10 та Куёш массасига тенг бўлган юлдузлар учун 30 км радиусга ва 100 минг Куёш массасига тенг юлдузлар учун 30 минг км бўлган радиусга интилади. Юлдузнинг гравитацион радиусгача сикилишини *гравитацион коллапс* деб аталади. Бундай юлдузнинг ичида ниҳоятда катта масса тўпланган бўлиб, юлдуз ичидаги тортишиш кучлари шунчалик катта қийматга эришадики, зарраларнинггина эмас, ҳатто ёруғлик квантларининг ҳам ташқарига чиқишига имкон бермайди. Демак, юлдуз бу ҳолатда энергия чиқармайди ва ўзини фақат гравитацион майдон орқали билдиради. «Коллапсланган» юлдуз яқинлашган ҳар қандай жисм тўхтовсиз равишда унга тортилади. Юлдуз «қора чуқурликка» айланади — унинг чангалидан ҳеч нарса ташқарига чиқолмайди. Ҳозирги вақтда оламда гравитацион коллапс ҳолатини кечирган юлдузлар мавжудлиги ҳақида тўғридан-тўғри кўрсатма йўқ. Балки «коллапсланган» юлдузлар бордир, лекин улар ҳали кашф қилинмаган. Юлдузлар ва галактикаларнинг келиб чиқиши ва эволюциясига боғлиқ бўлган кўп муаммолар ҳозирча аниқланган эмас.

Астроном Сайдендж 1963 йилда бизга яқин бўлган М-82 галактикаси таркибига кирувчи толасимон газ булутлари галактика марказидан секундига минг километрча тезлик билан узоқлашаётганини аниқлади. Уларнинг тезлик тақсмоти шуни кўрсатдики, улар галактика ядросидан бундан 1,5 миллион йилча олдин бир вақтнинг ўзида сочиб юборилган. Даҳшатли портлаш фазога Куёш массасидан 10 миллион мартадан ортиқроқ массани сочиб юборган. Ҳозирча, бунчалик катта энергия микдорининг ажралиши қандай жараёнлар ҳисобига юз бериши номаълум.

Оламнинг узоқ қисмлари ҳақида тажриба маълумотлари жуда кам. 1963 йилда астрономлар *квazarлар* ёки *квазиюлдузлар* деб ном олган янги сирли объектлар билан танишдилар. Афтидан, улар биздан жуда узоқда 10^9 ёруғлик йилига яқин масофаларда жойлашган. Бунчалик катта масофа биздан узоқлашаётган квазарлар чиқараётган спектрал чизиқлар тўлқин узунликларининг қизил силжиши бўйича аниқланади. Квазарлар учун Допплер эффектига боғлиқ бўлган бу $\frac{|\Delta\lambda|}{\lambda}$ силжиш анча

катта — $0,2 \div 2$ қийматларга етади. Квazarларнинг қизил силжишини билган ҳолда уларнинг биздан узоклашиш тезлигини аниқлаш мумкин. Кенгаётган Олам гипотезасига кўра, тезлик қанча катта бўлса, узоклашаётган объектни биздан шуича катта масофа ажратиб туради.

Квazarлардан Ерга етиб келган радиотўлқин ва оптик диапазондаги нурлар шундан далолат берадики, уларнинг баъзилари бизнинг 10^{11} юлдузга эга бўлган бутун Галактикамиздан юзларча марта яқинроқдир. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, бу юлдузлар тўплами бўлмай, балки илгари номаълум бўлган космик объектлардир. Жуда интенсив радиоурланишни тушунтириш учун у гигант портлаш натижасида юз беради, деб фараз қилишимиз керак. Лекин $10^8 \div 10^9$ Қуёш массасига эга бўлган объектнинг портлашига сабаб нима? Ядро энергияси ёки гравитацион тортишиш квazarлар энергиясининг манбаи бўла оладими? Балки квazarларда бизга номаълум, янги энергия манбалари кўринаётгандир? Бу саволларга ҳали жавоб йўқ.

7.12- §. Хавфсизлик муаммолари

Тажриба термоядро реакторининг лойиҳаси устида ишлаш жараёнида соф техник муаммолардан ташқари одамлар ва атроф-муҳитнинг хавфсизлигига ҳам катта эътибор берилмоқда.

Термоядро реакторини, принцип жиҳатдан, атом реактори ва, ҳатто оддий электростанцияга қараганда одамлар ва атроф-муҳит учун янада хавфсизроқ қилиб яратиш мумкин. Аммо бу имкониятлардан тўлароқ фойдаланиш учун кўпгина нарсаларга эътибор қилиш керак.

Термоядро реакциясида қатнашадиган ягона радиоактив модда — бу литийдир. Плазмани ўзида тритий жуда оз — граммларнинг улушида. Тритийнинг асосий массаси — бир неча килограмм бланкетда литий билан бирикма ҳолда бўлади. У ердаги тритий факат кучли авария содир бўлгандагина атмосферага тарқалиши мумкин. Бунинг олдини олиш учун ёқилғи билан таъминлайдиган, совитадиган ва шунга ўхшаш системалар батафсил герметик қилиб тайёрланади. Шунингдек, реактор биносига ҳам катта эътибор қилинади. Шундай бўлса ҳам лойиҳаларда ҳеч қачон тритийни сизиб кетиш эҳтимоллиги нолга тенг деб олинмайди.

Реакторнинг химоясига бўлган талабни аниклаш учун, хатто, энг ноёб вазиятларнинг бўлиши мумкинлигини ҳам эътиборга олилади.

Нейтронларни секинлаштириш учун оғир сувдан фойдаланиладиган атом реакторларини ишлаш ва улардан фойдаланиш тажрибаси шуни кўрсатдики, келгусидаги термоядро реакторида тритийни ташқарига кутилмаган ҳолда чиқиб кетиш миқдорини хавфли даражадан 20 мартагача камайтириш мумкин экан.

Аммо буларнинг ҳаммаси реакторнинг узлуксиз одатдаги иш жараёнида шундай бўлади. Авария ҳолида нима бўлади? деган савол туғилиши табиий. Шунинг учун лойиҳалаш вақтида жуда оғир ва хаттоки жуда камёб ҳолларни ҳам эътиборга олилади. Масалан, аварияга учраган самолёт реактор биносига келиб урилса нима бўлади? Ер қимираб бино бузилса-чи? ва ҳоказо.

Маълум бўлишича, термоядро реактори учун хаттоки бундай офатлар ҳам унча катта зарар етказмас экан. Чунки тритийни радиоактивлиги унча катта эмас.

Хавфни кўпроқ нейтронлар билан нурланиш натижасида конструкцион элементларида ҳосил бўладиган сунъий радиоактивлик туғдиради. Ҳосил бўладиган сунъий радиоактивликни даражаси кўп жиҳатдан реакторни конструкцион қисмлари тайёрланган материалларнинг ички таркибига боғлиқ бўлади. Ҳозир турли синов ишлари олиб борилмокдаки, уларда атом реакторларида турли материалларни нейтронлар билан нурланиб термоядро реактори учун энг кам сунъий радиоактивлик берадиган материаллар танлаб олинмокда. Агар реактор қисмлари учун зангламайдиган ёки одатдаги пўлатдан фойдаланилса, у ҳолда реактор тўхтаганидан 10 соат ўтганидан сўнг қолган сунъий радиоактивлик термоядро реакторида одатдаги атом реакторидагига қараганда 25 марта кичик бўлади. Кейинчалик бу миқдор термоядро реактори фойдасига янада ошиб боради, чунки ундан стронций-90 ёки плутонийга ўхшаш узок яшовчи изотоплар йўқ. 100 йилдан сўнг термоядро реакторининг қисмларини радиоактивлиги одатдаги атом реакториникидан 300 мартагача кам бўлади.

Гибрид термоядро реакторининг радиоактивлиги, табиийки, одатдаги атом реакторидагига яқин бўлади. Шунинг учун бу ҳолда ҳозир ишлаб турган атом реакторларини бошқариш ва фойдаланиш борасида тўйланган тажрибадан бемалол фойдаланса бўлади.

БТС муаммоси устидаги тадқиқотлар якунловчи фазага кириб бормокда. Қандайдир 10—15 йил ўтгач, биз биринчи тажриба термоядро реакторининг ишга туширилганини гувоҳи бўлсак ажаб эмас.

Агар унинг синовлари муваффақиятли бўлса ва фақат термоядро синтез реакцияларини бошқара олиш мумкинлигини исбот қилинишигина эмас, балки уни иқтисодий жиҳатдан рақобатга чидаши ва одатдаги иссиқлик ва атом электростанцияларига қараганда экологик тозалиги ҳам исбот қилинса, термоядро энергиясини ривожланиш суръатлари янада ортади.

Албатта, арзон электр энергиясини мўл-кўллиги бизнинг ҳаётимизга, хўжалик соҳасидаги буюк режаларимизни амалга ошишига катта ёрдам бериши турган гап.

ЭЛЕМЕНТАР ЗАРРАЛАР ФИЗИКАСИ

8.1- §. Элементар зарралар дунёси ҳақида дастлабки тушуначалар

Қисқа тарихий обзор. XX аср боши физика фанидаги буюк инкилобий ўзгаришлар даври бўлди. Ушбу инкилобий ўзгаришлар янги назарияларга асос бўлувчи фундаментал тадқиқотларнинг пайдо бўлиши билангина характерланмасдан, балки яратилган назарияларнинг таби олиниш ва уларни олимларнинг иш куралига айланиш даври бўлиб ҳам ҳисобланади. Фаидаги буюк инкилобий ўзгаришлар физиклар эътиборини микродунё деб аталувчи янги соҳага қаратди. Ҳақиқатан ҳам, микродунё физикасида бириини изланишлардан бошлаб кишини ниҳоятда ҳайратда қолдирувчи кашфиётлар юз бера бошлади. Микродунё физикасидаги илмий инкилобнинг биринчи босқичи, шартли равишда, 1927 йилларда квант механикасининг яратилиши билан тугалланса, кейинги босқичи элементар зарралар физикаси билан боғлиқ. Яқин вақтларгача элементар зарралар, ўз номига монанд равишда, Қоинотни ташкил этган материянинг бўлинмас бошланғич элементлари, яъни дунё тузилишининг энг кичик элементар (бошланғич) «ғиштчалари» деб ҳисобланиб келган эди ва бу зарраларни яна бошқа нимадандир таркибий тузилиши ҳақидаги савол маъносиз деб қаралар эди. Аммо микродунё тузилишининг элементар зарралари устидаги ҳозирги замон тадқиқотлари уларнинг юқоридаги маънода элементар эмаслигини кўрсатди.

1930—1935 йилларда атом назарияси асосан тугалланган эди. Оддий ҳолатдаги модданинг деярли ҳамма хоссалари мусбат зарядли ядро атрофида ҳаракат қилувчи манфий зарядли электронлар ҳақидаги тушуночага асосланиб математик йўл билан келтириб чиқарилиши мумкин эди. Бу даврга келиб элементар зарралардан Ж. Ж. Томсон томонидан катод нурларини ўрганиш жараёнида электрон кашф қилинди. Рентгеннинг Х-нурлари (1895 йилда кашф қилинган) табиат билан боғлиқлиги ва Эйнштейннинг таърифича, электромагнит майдон кванти — фотон, водород атоми ядроси — протон маълум эди. Булардан ташқари йигирманчи йилларнинг охирида буюк инглиз физиги П. Дирак электрон ҳаракати тенгламаси-

нинг симметриясига асосланиб, массаси электроннинг массасига тенг, лекин мусбат зарядли зарра — позитроннинг табиатда мавжудлигини назарий йўл билан исботлади. Бу зарра бўшлиқда (вакуумда) ҳар қанча узоқ яшай олса ҳам, табиий шароитда бирор электрон билан учрашгуча секунднинг ўн миллиарддан бир қисмича (10^{-10} с) яшай олади, холос. Позитроннинг электрон билан учрашуви натижасида улар ўзаро йўқ бўлиб, электромагнит нурланиш — фотонга айланадилар. Позитрон яшаш вақтининг қисқа бўлишига қарамасдан 1932 йилда амернкалик физик К. Андерсон томонидан космик нурларни тадқиқ қилишда қайд қилиниб, табиатда мавжудлиги тасдиқланди.

1932 йилда инглиз физиги Ж. Чадвикнинг олиб борган тажрибаси натижасида массаси протон массасига тенг бўлган оғир нейтрал зарра — нейтрон кашф этилди. Ядрога протонлардан ташқари нейтронлар ҳам мавжудлиги аниқланди.

1935 йилда япон физиги Юкава нейтрон ва протонларни ядрога боғлаб турадиган куч ядрогаги зарраларнинг бири бири билан ўзаро учинчи зарра — пионлар, яъни пи-мезонларни алмашиб туришлари натижасида мавжуд бўлади, деган назарияни ўртага ташлади. Бошқача қилиб айтганда, ядро зарралари ўзаро пи-мезонлар воситасида таъсирлашади. Орадан 11 йил ўтгандан кейин мусбат, манфий зарядли ва нейтрал пи-мезонларнинг мавжудлиги тажрибада тасдиқланди. Бу даврда ҳар бир янги топилган зарра физиклар томонидан катта тантанали ҳодиса сифатида қабул қилинарди. Лекин ўтган давр ичида элементар зарраларнинг сони ўттиздан, резонанслар деб ном олган бир гуруҳ зарраларни ҳисобга олсак, зарраларнинг умумий сони бир неча юздан ошиб кетди.

Элементар зарралар баъзи муҳим гуруҳларининг хоссаларини баён қилишдан олдин уларнинг синфларга бўлиниши устида тўхталамиз. Унинг асосини зарраларнинг иккита синфга бўлиниши ташкил этади: лептонлар ва адронлар. Илгари ҳам айтиб ўтилганидек, парчаланишда пайдо бўлувчи, кучсиз ўзаро таъсир орқали аниқланувчи зарралар *лептонлар* деб аталади. Уларнинг қаторига электрон, позитрон, мюонлар, τ -лептонлар ва мос келувчи нейтринолар киради. Ҳамма лептонлар $1/2$ га тенг спинга эга. Зарядланган лептонлар ўзаро ва бошқа зарядланган зарралар билан электромагнит ўзаро таъсир орқали таъсирлашади.

Бир-бири билан кучли ўзаро таъсирни амалга оширувчи ҳамма зарралар *адронлар* қаторига киради (у грекча *hadros* сўзидан олинган бўлиб — катта, кучли демакдир).

Ўз иавбатида адронлар ҳам икки гуруҳга бўлинади: барионлар — ярим бутун спинли зарралар ва мезонлар — бутун спинли зарралар. Барионлар қаторига нуклонлар ва антинуклонлар ҳамда анча оғир зарралар — гиперонлар ва резонанслар киради. Ярим бутун спинли зарралар Ферми — Дирак статистикасига бўйсунди ва шунинг учун фермионларга тааллуқли бўлади. Мезонларга пионлар, *K*- мезонлар ва бошқа анча оғир зарралар (пионлар ва каонлар системасидаги резонанслар, «жозибадор» зарралар ва ҳоказо) тааллуқлидир. Бу зарраларнинг бутун сонли спини уларнинг Бозе — Эйнштейн статистикасига мансублигини белгилайди, яъни улар бозонлардир.

Таъкидлаш мумкинки, адабиётларда дуч келувчи μ — мезон атамасини бирмунча эскириб қолган деб ҳисоблаш керак, чунки бу зарра лептонларга оид ва ҳамма лептоилар қатори фермионлар синфига тегишлидир. Замонавий адабиётларда мюон атамасидан фойдаланилмоқда.

8.2- §. Зарраларнинг массаси ва энергияси

Элементар зарраларнинг тинч ҳолатдаги массаси улар учун эталон бўлиб хизмат қилади. Бир турдаги зарралар бир-бирига шунчалик ўхшашки, уларни бир-биридан ажратиб бўлмайди. Бу ҳол айниқса уларнинг массаси ўзаро аниқ тенглигида кўринади. Зарраларнинг массаси одатда улар ҳаракатдалигида ўлчанади: ҳаракат натижасида нишон жисм тузилишини бузишига қараб унинг энергияси, магнит майдонда ҳаракат траекториясининг эгрилигига қараб унинг импульси аниқланади. Худди макродунёдагидек, микродунёда ҳам механик ҳаракат учун зарранинг массаси, тўла энергияси ва импульси орасида боғланиш мавжуд. Элементар зарранинг массаси аниқ микдорга тенг. Шунинг учун зарранинг энергиясини ва импульсини аниқ ўлчаш билан унинг массасини тўғри топамиз, сўнгра заррани ўзини аниқлаймиз.

Эйнштейннинг нисбийлик назариясига кўра, тезлик ортиши билан жисмнинг массаси ортади, яъни қўшимча ҳаракат массасига эга бўлади:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (8.1)$$

бунда c — ёруғлик тезлиги, m — v тезлик билан ҳаракатланаётган жисмнинг массаси, m_0 — шу жисмнинг тинчликдаги массаси. Жисмнинг массаси унинг тезлигини ўзгартиришга бўлган қаршилигининг миқдорий ифодасидир. Шунинг учун ҳам жисм тезлигини ёруғлик тезлигига яқин ёки тенг қийматга етказишга жисм массасининг чексиз қийматга интилиши йўл қўймайди (8.1).

Нисбийлик назариясида жисмнинг тўла энергияси (E_τ) ва импульси (p) унинг тезлиги орқали қуйидагича ифодаланган:

$$E_\tau = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (8.2)$$

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (8.3)$$

Жисмнинг тезлиги ёруғлик тезлигига яқин катта қийматга ўзгаришида унинг энергияси ва импульси (8.2) ва (8.3) га биноан чексизликка интилади. Бу чексиз энергия жисмга ташқаридан берилиши керак. Табиатда бундай энергия манбаи бўлмаслиги сабабли жисмнинг тезлиги ёруғлик тезлигига тенг бўлолмайди, ҳар доим ундан кичик бўлади. Жисмнинг тўла энергияси ва импульси (8.2) ва (8.3) формулаларга асосан ўзаро қуйидагича боғланган:

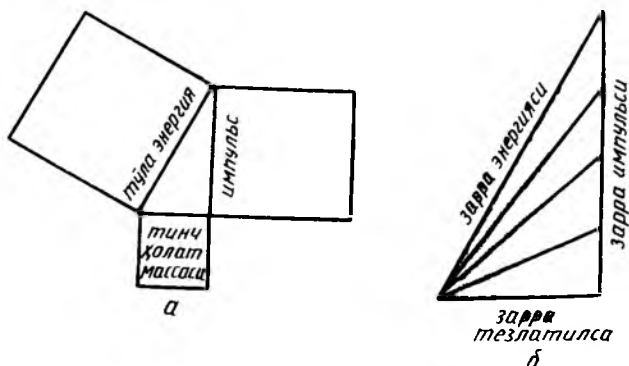
$$E_\tau = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4} = \sqrt{p^2 c^2 + E_0^2}, \quad (8.4)$$

бунда E_0 жисмнинг тинч ҳолатдаги массасига тўғри келадиган энергияси:

$$E_0 = m_0 c^2. \quad (8.5)$$

Бундан буён (8.5) формулага биноан элементар зарранинг тинч ҳолатдаги массаси m_0 ни энергия ўлчовида берамиз, чунки элементар зарралар физикасида массани энергия бирлигида ифодалаш қулай.

Зарранинг массаси, энергияси, импульси ўзгарувчан



8. 1-расм. Масса, тезлик, импульс ва тўла энергиянинг ўзаро боғлиқлик учбурчаклари: а) тинч ҳолатдаги масса, импульс ва тўла энергия; б) тезлик ортганда, тўла энергия гипотенуза, импульс эса катет каби ортиб боради.

катталиклардир. Табиийки, қуйидаги ўринли савол туғилди: зарра учун қандай ўзгармас характеристика унинг белгиси сифатида қўлланилиши мумкин. Бунинг учун юқоридаги (8.4) формулада c ни бирга тенг деб, уни қуйидагича ёзамиз:

$$E^2 - p^2 = m_0^2 \quad (8.6)$$

Ушбу формула Пифагор теоремасининг математик ифодасини эслатади (8.1-а расм). Агар тўғри бурчакли учбурчакнинг горизонтал катети зарранинг тинч ҳолат массаси m_0 — вертикал, катети эса, импульси деб қаралса, унинг гипотенузаси зарранинг тўла энергиясини беради. Агар зарра ҳаракатсиз бўлса, учбурчак узунлиги m_0 га тенг горизонтал чизикка айланади. Зарранинг тезлантилиши билан учбурчакнинг вертикал катети — зарранинг импульси ва у билан бирга учбурчакнинг гипотенузаси, яъни зарранинг тўла энергияси ўса бошлайди (8.1-б расм).

Аввалига энергиянинг ўсиши оз, чунки паст учбурчаклар учун гипотенуза горизонтал катетга деярли тенг бўлади. Бу оддий Ньютон механикаси тавсифловчи кичик тезликдаги ҳаракатлар ҳолига мосдир. Тезликларнинг катта қийматларида ($v \rightarrow c$) учбурчак юқорига жуда чўзилган ва гипотенузаси вертикал катетига деярли тенг. Демак, катта тезликлардаги ҳаракатлар учун импульс ва энергия (яъни зарранинг массаси) орасидаги фарқ чексиз

камаяр экан. Албатта, ушбу фарк ҳеч қачон нолга тенг бўлмайди ва ҳар доим (8.6) га мувофиқ зарранинг тинч ҳолатдаги массасига тенг экан. Шунинг учун m_0 ни зарра ҳаракати жараёнининг ўзгармаси — инварианти дейилади. Бошқача айтганда, зарра қанчалик тезлатилмасин, унинг импульси ва энергияси шундай ўзаро мувофиқ равишда ўзгарадики, уларнинг фарқи (8.6) га мувофиқ сон жиҳатдан зарранинг тинч ҳолатдаги массасини характерлайди. Шундай қилиб, зарранинг энергиясини ва импульсини билган ҳолда (8.6) дан унинг массасини аниқлашда фойдаланиш мумкин. Номатълум зарралар устидаги тажрибалар пайтида худди шу йўл билан зарранинг массасини аниқлаймиз, сўнгра 8.1-жадвалда келтирилладиган маълумотлардан фойдаланиб, қандай зарра билан иш кўрганимизни аниқлаймиз.

Қатта тезлик билан ҳаракатланадиган зарралар релятивистик кинематика қонунларига бўйсунадн. Релятивистик кинематикага асосан бир санок системасидан иккинчисига ўтиш учун Лоренц алмаштиришларидан фойдаланишимиз керак. Агар биз зарра устида олиб борилаётган тажрибани бирор тезлик билан ҳаракатланаётган бош санок системасига кўчирсак ва шу санок системасида унинг энергияси ва импульс квадратларининг айирмасини ҳисобласак, биз яна ушбу айирманинг зарранинг тинч ҳолат массасига тенг эканлигини кўрамиз. Шундай қилиб, зарранинг энергияси ва импульси квадратларининг айирмаси зарранинг тезланиш билан ҳаракатланишидагина инвариант бўлиб қолмасдан, ҳатто кузатувчининг ҳаракат ҳолати ўзгаришида, яъни энергияни ва импульсини ўлчовчи асбобларнинг ҳаракати ўзгаришида ҳам инвариантдир. Бошқача айтганда, ҳар хил тезликлар билан ҳаракатланаётган ҳар хил кузатувчилар берилган зарранинг энергиясини ва импульсини ўлчаб ҳар хил натижаларга эга бўлади. Лекин, ҳар бирдан ушбу зарра энергияси ва импульси квадратларининг айирмасини ҳисоблаш талаб қилинса, ҳаммасида бир хил натижа ҳосил бўлади. Бундан буён, элементар зарранинг массаси деганда унинг тинч ҳолатдаги массасини тушунамиз ва унн юқорида қайд этилган махсус энергия бирликларида (эВ) ўлчаймиз.

8.3- §. Зарралар ҳаракатининг квант табиати.

Ноаникликлар муносабати

Ҳар қандай микрообъектда тўлқини ва зарра хусусиятлари мужассамланган. Ҳар қандай заррага де Бройль тўлқини деб аталувчи тўлқин мос келади. Тўлқинни характерловчи асосий физик катталиклар частота ν ва тўлқин узунлиги λ дир. Зарраларни характерловчи асосий физик катталиклар эса биз юқорида кўрганимиздек энергия ва импульсдир. Зарра — корпускула хусусиятининг белгиси — (p) импульсига (ҳаракат микдорига) тўлқин хусусиятининг белгиси бўлган маълум тўлқин узунлиги (λ) мос қўйилади. Шунингдек, зарра энергияси частота орқали ифодаланади. Квант назариясига асосан бу катталиклар ўртасида қуйидагича боғланиш мавжуд:

$$E = h\nu. \quad (8.7)$$

$$p = \frac{h}{\lambda}. \quad (8.8)$$

(Планк доимийси $h \sim 10^{-27}$ эрг·с.)

Зарраининг корпускула сифатида намоён бўлиши тўлқин узунлиги билан чекланади. Табиатни ўрганишда бундай ҳолни (дуализмни) кишилиқ онги биринчи бор учратмоқда. Дуализмга биноан « p импульсли зарра x нуктада жойлашган» деган гап маъносиз. Квант назариясига асосан « p импульсли зарра эҳтимоллик билан x нуктада қайд қилиниши мумкин» дейишимиз керак.

Бир вақтнинг ўзида, масалаи, электронни ҳам зарра, ҳам тўлқин сифатида қандай тасаввур этилади деб китобхон эътироз билдириши мумкин. Ахир бу икки тушунча зид тушунча-ку. Тўғри, лекин заррани ҳам тўлқин, ҳам зарра деб ҳисоблаб, биз шу бир вақтда уни на тўлқин, на зарра экаиличини тан оламиз. Шундай бўлишига қарамасдан электронни ҳам тўлқин, ҳам зарра деяр эканмиз, биз тақрибий маънода айтишимизни кўзда тутамиз. Шунинг учун, электронни тақрибаи зарра деб қараш унинг координатаси, импульси ва энергиясини тақрибан берилишини англатади. Микдор жиҳатдан ушбу айтилганлар Гейзенбергининг ноаникликлар муносабатлари орқали ифодаланади. Квант механикасида кичик масофалар координата импульс ноаникликлари, катта энергиялар энергия-вақт ноаникликлари муносабати билан боғланган.

Зарра вазиятини ўлчашдаги Δx ноаниклик унинг

импульсини ўлчашдаги Δp ноаниклик билан қуйидагича боғланади:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar, \quad \hbar = h/2\pi. \quad (8.9)$$

Агар бир вақтнинг ўзида зарранинг вазиятини ҳамда импульсини билмоқчи бўлсак, (8.9) муносабат орқали чегаралаingan тақрибий қийматлари билан қаноатланишимиз керак.

Ноаниклик принципининг таъсирига тушган иккинчи жуфт катталиқ энергия ва вақтдир. Система энергиясини ўлчаш маълум вақтни талаб қилади. Ўлчаш вақти қанча кичик бўлса, система энергиясига тажрибанинг таъсири шуича катта бўлади. Бошқача айтганда, система энергиясини ўлчаш учун кетган вақтни қанча аниқ билсак, энергия қийматини шунча ноаниқ биламиз. Бу ҳолда ҳам икки ноаниқликнинг кўпайтмаси ҳеч вақт $\hbar$ дан кичик бўла олмайди:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar \quad (8.10)$$

Квант механикасининг бу ноаниклик принципи эришишимиз мумкин бўлган максимал аниқликни кўрсатади.

Мазкур ноаниқликлар муносабатларидан катта энергияларнинг кичик масофалар билан боғланиши кўриниб турибди: қанча кичик масофани ўрганмоқчи бўлсак, шунча катта энергияли зарралар керак бўлади. Микроскопда ёруғлик тўлкии узунлигидан кичик бўлмаган масофалардаги буюмлар тузилишини кузатиш мумкин бўлганидек тезлатилган зарралар ёрдамида уларнинг де Бройль тўлкин узунлигига тенг ва ундан катта масофалардаги микродунё тузилишини текширишимиз мумкин. Зарранинг тезлиги қанча катта бўлса, (8.8) га биноан унинг де Бройль тўлкии узунлиги шунча кичик бўлади.

Элементар зарралар микродунёсини ўрганиш мураккаб масала. Буинг учун материянинг 10^{-15} — 10^{-18} м келади-гаи кичик масофалардаги хусусиятларини ўрганишга тўғри келади. Буюк италия физиги Э. Ферми шарафига «Ферми» деб аталган ва 10^{-15} м га тенг бўлган узунлик бирлиги элементар зарралар каби объектларнинг кўламларини ўлчаш учун характерли масштабдир.

Микрообъектларда фақат уларнинг характерли ўлчамларигина эмас, балки кичик масофаларда бўладиган у ёки бу жараёнларнинг ўтиш вақти ҳам кўрсаткич бўлиб хизмат қилади. Бу жараёнларнинг энг кичик ўтиш вақти элементар зарранинг ўртача ўлчами бир фермининг

ёруғлик тезлиги ($3 \cdot 10^8$ м/с) га нисбати билан аникланади ва тақрибан 10^{-23} с га тенг. Ҳозир бу маълум бўлган энг тез жараёнларни характерловчи вақтдир. Жараёнларнинг ўтиш вақти элементар зарраларнинг ўзаро таъсирлашув кучининг спецификасига боғлиқ бўлади.

Микродунё зарраларининг ҳаракатини, ҳолатини тавсифловчи ва классик механика ҳаракат қонунларини умумлаштирувчи квант механикаси 20- йилларнинг ўртасига келиб яратилган бўлса, унинг ҳулосаларини тушуниш кўи йиллар давом этган тортишувларга сабаб бўлди. Квант механикаси тавсифловчи микродунё жараёнлари сезги органларимизгагина эмас, ҳатто тасаввуримизга ҳам сиғмайди. Микродунё жараёнларини макродунё образлари орқали тасаввур этиш тўлқин-зарра каби маъносизликка олиб келиши мумкин. Биз микродунё жараёнларини тасаввур этишдан маҳруммиз, чунки А. Франс айтганидек, бизнинг тасаввуримиз «янги образларни яратмасдан, фақат бизга маълум образлар комбинациясини туза олади».

Квант механикасининг энг ҳайратлаштирувчи хусусияти унинг ўзгача эҳтимолий характеридир. Ҳатто ягона зарранинг ҳам ҳаракати унга қўйилган микроскопик шарт-шароитлар орқали аниқланмайди. Микродунёдаги ҳар қандай жараён эҳтимолий характерга эга. Масалан, атом реакторларида уран ядросининг емирилиши натижасида пайдо бўладиган нейтронлар учун ўртача яшаш вақти 960 с. Бу албатта, ҳамма нейтронлар 960 с яшаб, бараварига парчаланади деган маънони англатмайди, ваҳ-ҳоланки, баъзилари эса ҳатто 180 с гача яшаши мумкинлигини ҳам кўрсатади.

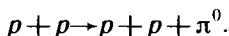
Умуман, физика тарихида эҳтимолий-статистик қонунлар янги эмас, балки илгаридан маълум. Масалан, Р. Клаузиус, Ж. Максвелл ва Л. Больцман томонидан яратилган газлар кинетик назариясининг статистик қонуниятлари XIX асрнинг иккинчи ярмида очилган. Классик статистик қонуниятлар кўп сондаги зарралар системасига тааллуқли эди. Квант механикасида эса эҳтимолий қонуниятларга яқка зарра ҳаракати ҳам бўйсунар экан. Квант статистик қонуниятлар системасининг қанчалик мураккаблиги ва катта сондаги зарралардан иборатлиги билан мутлақо боғлиқ эмас. Қисқача айтганда, қонунларни (жараёнларнинг) эҳтимолий характери ҳозирги замонда микродунёнинг фундаментал (асосий) хусусияти ҳисобланади.

8.4- §. Зарраларнинг ўзаро бир-бирига айланиши

Чор атрофимизда ва ўзимизда ҳам ҳар дақиқа муҳим ўзгариш — бир турдан иккинчисига айланишлар юз бериб туради. Масалан, гугурт чўпини ёндирдик дейлик. Бу ҳодиса ҳақиқий айланишга мисолдир. Албатта, бир турдан иккинчисига айланиш чўпини ёниб йўқ бўлишидагина эмас, углерод атомларининг ҳавонинг кислород молекулалари билан бирикиб, материянинг бошқа формаси — карбонат ангидрид газига айланишида ҳам эмас, балки асл айланиш ёруғлик нурининг пайдо бўлишида юз беради. Материянинг атомар таркибий тузилишига эга эмас, мутлако янги формаси — фотон туғилди. Биз ажойиб табиий ҳодисанинг гувоҳи бўлдик. Бу каби ҳодиса — янги элементар зарраларнинг туғилиши — фақат ёруғлик нурланишидагина рўй бериб қолмасдан, балки микродунёда дам-бадам юз берувчи ҳодисадир. Ёруғлик нурланишидан ташқари, деярлик кўп ҳолларда материянинг бир турдан иккинчисига айланиш ҳодисасининг бевосита кузатилиши қийин бўлиб, материянинг энг ички ўзагида, яъни юкорида қайд қилинган жуда кичик масофалар билан характерланувчи соҳаларда никобланган.

Ушбу ультра киска масофаларда содир бўлаётган ҳодиса ва элементар зарраларнинг тузилишини ўрганиш учун элементар зарраларни катта энергияларгача тезлатиш керак. Ёруғлик тезлигига яқин тезлик билан ҳаракатланаётган зарраларнинг энергияси унинг импульсига пропорционалдир: $E = cp$. У ҳолда координата-импульс иоаниклиги (8.9) муносабатидан бирор кичик масофага эришиш учун қанча энергия ($\Delta E \geq c/\Delta x = 2 \times 10^{-11}/\Delta x$ МэВ) кераклигини аниқлаймиз. Масалан, 10^{-17} м ва ундан ҳам кичик масофаларга кирмоқ учун 10^3 МэВ энергиядан катта энергиягача тезлатилган зарра керак. Бундай катта энергияли элементар зарраларнинг тўқнашувида табиатнинг ажойиб ҳодисаларидан бири, яъни зарраларнинг ўзаро бир-бирига айланиши содир бўлади. Бу эса элементар зарраларнинг асосий хусусиятларидан бири — уларнинг бошқа зарралар тўқнашувида пайдо бўла олиш (туғилиш) қобилиятидир. Бундай жараёнларнинг ўтиши учун зарур бўлган энергия (8.4) ва (8.5) формулалар орқали аниқланади. Янги зарраларнинг туғилиши мумкинлиги Эйнштейннинг (8.4) формуласидан келиб чиқувчи релятивистик эффектдир. Ҳақиқатан, бу формулага биноан энергия мувозанати (яъни тўқнашувдан олдинги тўла энергиянинг тўқнашувдан сўнгги

тўла энергияга тенглиги) тўқнашувчи зарраларнинг кинетик энергияси ва тинч ҳолатдаги массасига тўғри келадиган энергиясидан иборат бўлиб, зарралар тўқнашувида бу икки хил энергия бир-бирига ўтиши мумкин. Масалан, пи-мезонининг тинч ҳолатдаги массаси 135 МэВ. Демак, унинг туғилиши учун худди шунча энергия сарф қилиниши керак. Шунинг учун ҳам 150 МэВ кинетик энергияли икки протоннинг ўзаро тўқнашувида нейтрал пи-мезон (π^0) туғилиши мумкин. Бу реакция қуйидагича ёзилади:



Тўқнашувдан аввалги протонларнинг 150 МэВ кинетик энергиясининг 135 МэВ қисми π^0 мезонининг тинч ҳолат энергияси кўринишига ўтди; қолган қисми бу уч зарралар ўртасида уларнинг кинетик энергияси сифатида таксимланди. Умуман икки зарраининг тўқнашувида улар етарли кинетик энергияга эга бўлса, массалари янада каттарок зарралар ҳам ҳосил бўлиши мумкин. Тўқнашув жараёнида ҳосил бўлаётган иккиламчи зарраларни ҳеч қачон бирламчи зарраларнинг таркибий қисмлари сифатида қараш мумкин эмас.

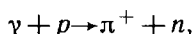
Ҳозир маълум элементар зарралардан кўпчилиги маълум вақт ўтиши билан ўз-ўзидан парчаланиш хусусиятига эга. Бу ҳодиса парчаланувчи зарраларни таркибий тузилиши шу парчаланган зарралар деб ҳисоблашга асос бўлмайди. Масалаи, нейтроннинг парчаланишини кўрайлик. У тахминан 16 ми вақтдан сўнг протон, электрон ва электрон антинейтриносига парчалайди. Олдиндан айтишимиз мумкинки, биз бу ҳолда нейтронни таркибий қисмларга парчаланишини эмас, балки янги зарраларнинг туғилишини кўриб чиқамиз. Ҳақиқатан, антинейтроннинг массаси тахминан нолга тенг ва у, фотон сингари, фақат ҳаракатдагина мавжуд бўлади. Агар уни нейтроннинг таркибий қисми десак, антинейтронни нейтрон қўламидаги кафасда ҳаракатсиз мавжуд бўлишини ҳам тан олишимиз керак. Ушбу ҳолда ҳам, худди гугурт чўпини ёндирганимизда туғилган ёруғлик нуруни — фотонларни гугурт чўпинининг таркибий қисми деб қарамаслигимиздек антинейтронни нейтронининг таркибий қисми дея олмаймиз.

Элементар зарралардаги реакцияларда бир гуруҳ зарраларнинг йўқ бўлиш ва бошқа бир гуруҳ зарра-

ларнинг туғилиш жараёнлари ўзаро бир-бирларига айланишдан иборатлиги, айинкса, зарра-антизарра тўқнашувларида аниқ намоён бўлади. Масалан, электрон ва унинг антизарраси позитроннинг ўзаро тўқнашувида бу иккала зарра йўқ бўлиб, иккита фотон туғилади.

Умуман, зарралар ўртасидаги бирлик ҳам, ўхшашлик ҳам уларнинг ўзаро бир-бирларига айланиш қобилиятига эгаллигида ўз ифодасини топган.

Микродуёнинг жуда қисқа вақт ичида юз берадиган жараёнлари вақт ўтишининг йўналишига нисбатан симметрияга эга. Бу қонунга асосан тўқнашувларда зарра туғилса, у ютилиши, яъни йўқолиши мумкин. Бундан ташқари, бир реакциянинг ўзида зарраларнинг ютилиш ва туғилиш жараёнлари бўлиши мумкин. Масалан, фотон билан протоннинг тўқнашувида улар йўқолиб, иккита янги зарра — мусбат зарядли пи-мезон ва нейтрон туғилиши мумкин:



яъни зарралар тўқнашувларида ўзаро бир-бирини йўқотиб, бошқа зарраларга айланиши мумкин.

Шундай қилиб, зарралар дунёсида ўзаро туғилиш ва йўқолиш имконининг мавжудлиги улар маълум тузилишга эгами, «бирламчи элементар» зарралардан иборатми ёки йўқми, деган саволларнинг маъносини йўқотади.

Ҳозирги маълум элементар зарраларнинг кўпчилиги элементар деган номни оқламайдилар. Яқин вақтларгача янги зарранинг кашф этилиши фанда ғоят катта тантана ҳисобланар эди. Энди эса ҳар бир навбатдаги тантана навбатдаги бесаранжомликни туғдирмоқда. Чунки, тантаналар шуичалик бирин-кетин кўп марта юз берадики, шу кунга келиб зарраларнинг нисбатан стабилларининг сони 35 тага, умумий сони эса бир неча юзга етди. Мавжуд зарраларнинг бу даражада кўплиги ва бир-бирига айланишлари уларнинг элементарлигига гумон туғдирмоқда.

Бундан ташқари, физиканинг ҳозирги замон ривожланиш босқичида фундаментал (бирламчи) асос қилиб элементар зарраларни қабул қилсак, табиатда уларнинг бунчалик сероблиги микродуёнинг (зарраларнинг) тузилиши ҳақида бирон соддарок тушунчага эга бўлишимизга бўлган умидни мутлақо узади. «Элементар зарра» сўзининг ўзи «атом» (грекча «бўлинмас») сўзи каби анахронизм, яъни эскирган тушунча бўлиб қолмоқда.

Элементар зарраларни микродунё тузилишида бирламчи асос сифатида қабул қилмасак, нимани қабул қиламиз? Ахир физика тараққиётининг ҳар бир босқичида бундай саволга жавоб топилган эди. Кейинчалик кўрамизки, элементар зарраларнинг тузилиши динамик характерга эга бўлиб, ўзаро таъсирлашганларидагина намоён бўлади. Биз кўрамизки, зарранинг худди шу ўзаро таъсирлашуви-ни ўрганиш йўли билангина улар ичидан туб маънода элементар зарраларини ажратамиз.

8.5- §. Элементар зарралар спини. Паули принципи ва зарраларнинг айнанлиги

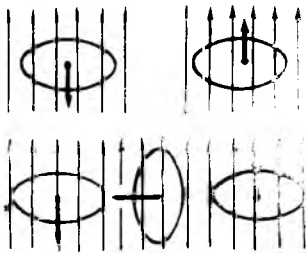
Спин зарранинг ички хусусиятидир. Элементар зарра ўз спинига эга ҳолда вужудга келади ва унинг спинининг қийматини ўзгартириш мумкин эмас, яъни зарранинг хусусий айланиш моментини (айланишини) кучайтириб ҳам, сусайтириб ҳам бўлмайди. Элементар зарралар спинининг сон қиймати аниқ маълум. Спин ҳар доим Плаик доимийси $\hbar$ нинг бирлигида бутун ёки ярим бутун сонга тенг.

Элементар зарранинг спини (1) вектор катталиқ бўлиб, бошқа вектор катталиқлардан фарқли равишда, ҳар қандай йўналишга унинг проекцияси ҳар доим $(2I+1)$ та қиймат қабул қилади. Масалан, электроннинг спини яримга тенг, яъни $I=1/2$. Электрон спинининг бирор йўналишга, масалан, Z ўққа проекцияси

$I_z = -\frac{1}{2}$ ва $I_z = +\frac{1}{2}$ қийматлар қабул қилади. Проекция

ишоралари кўрсатадики, электроннинг айланиши ҳар қандай йўналиш, жумладан, Z йўналиш билан ўнг, ё чап винт ҳосил қилади (8.2- расм).

Элементар зарранинг спини — унинг ўз ўқи атрофида айланишининг ҳаракат миқдори momenti деган тушунча



8.2-расм. Юқорида спинлари ярим ва пастда спинлари бутун — $\hbar$ қийматларга эга бўлган зарраларнинг фазодаги мумкин бўлган йўналишлари.

аслида тақрибийдир. Масалан, электрон $I = \frac{1}{2}$ спинга эга

бўлиши учун катта бурчак тезлиги билан айланиши керак. Бунда электроннинг сиртки қатлами ёруғлик тезлигига нисбатан икки баравар катта тезлик билан айланиши лозим. Маълумки, табиатда ёруғлик тезлигидан катта тезликка эга бўлган жараён мавжуд эмас.

Бинобарин, электронлар системаси, тажрибанинг кўрсатишича, худди айнан зарралар системасига ўхшаш ўзгача ҳаракатланади. Бундай системалардаги зарралар 1925 йилда Паули кашф этган қонунга — Паули принципага бўйсунди. Паули принцинга кўра иккита бир хил зарра, бир хил ҳолатда бир вақтда бўла олмайди, хоссалари билан ўхшаш зарралар ўхшаш ҳолатларга эга бўла олмайди. Масалан, атомда энергияси, импульс моменти, импульс моменти проекцияси ва спин проекцияси бир хил бўлган иккита ҳам электрон учратиб бўлмайди. Бошқа мисол кўрайлик. Икки электрони битта ёпик системага жойлаштирдик деб фараз қилайлик. Улар бир-бири билан шунчалик айнайки, биз уларни ажрата олмаймиз. Бу икки электрон ҳам ўз ўқи атрофнда айланади, лекин улар жуда кичик бўлганилиги сабабли биз бу ҳаракатни сезмаймиз. Энди системани Z ўқ бўйлаб йўналган магнит майдонга жойлаштирайлик. У ҳолда бир электроннинг айланиш ўқи майдон йўналиши бўйлаб, иккинчисиники майдонга қарши йўналишда жойлашади. Уларнинг энергияси бир-биридан фарқли бўлиб, биз бир электрони иккинчисидан ажрата оламиз. Демак, электрон мумкин бўлган икки ҳолатнинг бирида бўлади ва ўзининг магнит хусусиятларига нисбатан дублетни (французча — иккиланган) ташкил қилади. Электроннинг спини $I = \frac{1}{2}$

бўлиб, Z ўққа нисбатан спиннинг ташкил этувчилари $\sim 1/2$ дан иборат, яъни мумкин бўлган икки ҳолатга тўғри келади (8.2- расмга қаранг).

Шундай қилиб, микродунёнинг квант қонунлари хақида юқорида баён этилганлардан қуйидаги муҳим беш тушунчани ўзлаштириб олишимиз керак: 1) микрообъектларга хос хусусият қорпускула — тўлқин дуализми; 2) ноаниқликлар принципи; 3) микродунё қонунлари ва жараёнларининг эҳтимолий табиати; 4) элементар зарралар спини; 5) Паули принципи.

8.6- §. Квант сонлари ва уларнинг сақланиши

Ҳар бир заррани квант сонлари деб аталувчи физик белгилар тўплами характерлайди. Умуман зарраларни характерловчи катталиклар кўп ва хилма-хилдир. Шундай бўлса ҳам, улардан бирортасини элементар зарраларнинг классификацияси учун асосий характеристика сифатида ажратиш қийин. Қуйида ҳар бир квант сони ва унинг физик маъноси устида алоҳида тўхталиб ўтамыз. Аввало, ҳар бир зарра тинч ҳолатдаги массаси билан характерланади. Зарраларнинг бу характеристикаси 8.1- жадвалнинг бешинчи устунисида келтирилган.

Элементар зарраларнинг навбатдаги характеристикаси электр зарядидир. У электрон заряди бирлигида ўлчанади. 8.1- жадвалдан кўриниб турибдики, зарраларнинг электр заряди бутун сон бўлиб, 0 га ёки ± 1 га тенг.

Жадвалда келтирилмаган резонанслар деб аталувчи зарралар гуруҳида ҳаттоки ± 2 зарядли зарралар ҳам маълум.

Материянинг таркибий қисмларидан ҳисобланган ва $1/2$ спинга эга фундаментал фермионлар деб аталувчи кварклар эса $+\frac{2}{3}e$ ёки $-\frac{1}{2}e$ га тенг қаср қийматли зарядга эгадир.

Элементар зарралар иштироки билан бўладиган жараёнларда энергиянинг сақланиш қонуни каби заряднинг сақланиш қонуни ҳам мавжуд. Заряднинг сақланиши баъзи зарраларнинг барқарорлигини таъминлайди.

Энди протоннинг нима сабабдан барқарор эканлигига жавоб беришга ҳаракат қилайлик. Биз биламизки, ҳар қандай квант системаси минимал (яъни, энг кам) энергияли ҳолатда бўлишга ҳаракат қилади. Эйнштейннинг (8.5) формуласига асосан минимал энергияли ҳолат энг кичик массали ҳолатни ифодалайди. Шунинг учун ҳам кўпгина оғир зарралар кичик зарраларга парчаланади. Нима учун электроннинг парчаланмаслигини биламиз, чунки уни ўздан енгил фотон ёки нейтринога парчаланишга электр зарядининг сақланиш қонунини йўл қўймайди. Лекин нима учун протон енгил зарраларга — мюонлар, пионлар ёки позитронларга парчаланмайди? Энергия ва электр зарядининг сақланиш қонунига асосан протон позитрон ва фотонга айланиши мумкин. Лекин тажрибада бу нарсани кузатишнинг йўқи. Шунинг учун протоннинг енгил зарраларга айланишини ман қилувчи яна бир сақланиш

конунининг мавжудлигини фараз қилиш зарур. Протоннинг бундай жараёнга нисбатан барқарорлиги унинг барион заряди (B) га эга эканлигидан келиб чиқади.

Жадвалдан кўриниб турибдики, протоннинг барион заряди $+1$ га тенг, позитрон ва фотон эса, барион зарядига эга эмас. Барион зарядининг сақланиш қонунига асосан протоннинг мазкур парчаланиши ман қилинади:

$$p \nrightarrow e^+ + \gamma.$$

Протон ва ундан оғир ҳамма зарралар барионлар деб аталади ва уларнинг ҳар бири $+1$ барион зарядига эга. Антибарионлар эса -1 барион зарядига эга бўлади.

Юқорндаги жадвалнинг охириги устунда зарраларнинг парчаланиш маҳсулотлари келтирилган. Диккат билан қарасак, ҳар қандай барион протон ва бошқа зарраларга парчаланишини кўрамиз. Масалан, кси-минус-гиперонни олайлик. У ламбда-гиперон ва пи-мезонга парчаланadi; лекин Λ^0 ўз навбатида протоига ва пи-мезонга парчаланadi. Протон барқарор бўлгани учун у битта оғир зарра (Ξ) бўлганлиги ва унинг парчаланганлиги ҳақидаги информацияни ўзнда сақлайди. Бундай жараёнларда зарранинг «оғирлик» хусусияти йўқолмасдан эстафета бўйича протонга ўтади. Агар протондан оғир 1000 та зарра бўлса, улар барибир 1000 та протонга ва бошқа зарралар тўпламига парчаланadi. Барнонларнинг барион зарядининг сақланиш қонуни улар парчаланганда «оғирлик» хусусиятининг сақланишини акс эттиради. Протоннинг барқарорлиги эса унинг бошқа барионлар олдидаги уларнинг «оғирлик» хусусиятини сақлашдан иборат.

Барион сонининг сақланиш қонуни билан боғланган, лекин ҳозиргача ечилмаган муаммо барион сони учун сақланиш қонунини қаноатлантиришидан бошқа бирор маълум хусусиятнинг йўқлигидир. Масалан, зарранинг электр зарядини унинг электромагнит майдондаги ҳаракатига асосан мустақил равишда аниқлаш ва ўлчаш мумкин. Барион зарядининг эса биз берган «сунъий» хусусиятидан бошқа хусусияти йўқ. Барион зарядининг электр заряди каби хусусиятга эга эмаслиги унинг пухта назарий асосини ишлаб чиқишни талаб қилади. Лекин шунга қарамасдан бу қонуннинг катта аниқликда бажарилиши билан қаноатланамиз.

Жадвалдаги энг енгил зарралар лептон зарядига эга. Электрон (e^-) ва электрон нейтриноси (ν_e) $+1$ электрон

Зарра- лар гу- руҳи	Тар- тиб №	Зарранинг номи	Бел- гиси	Масса- си (МэВ)	Ўртача яшаш даври (с)	Q	B	I _c	I _μ	S	T	J _p	Бмирилиш йўли ва нис- бий эҳтимолиги (%)
Фотон	1	Фотон	γ	0	барқарор	0	—	—	—	—	—	1	—
	2	Электрон нейт- риноси	ν_e	0	—«—»	0	—	+1	0	—	—	1/2	—
	3	Электрон анти- нейтриноси	$\bar{\nu}_e$	0	—«—»	0	—	-1	0	—	—	1/2	—
Лептон- лар	4	Мюон нейтри- носи	ν_μ	0	—«—»	0	—	0	+1	—	—	1/2	—
	5	Мюон антиней- триноси	$\bar{\nu}_\mu$	0	—«—»	0	—	0	+1	—	—	1/2	—
	6	Электрон	e^-	0,511	—«—»	-1	—	+1	0	—	—	1/2 ⁺	—
	7	Позитрон	e^+	0,511	—«—»	+1	—	-1	0	—	—	1/2 ⁻	—
	8	Мюон (мю-ме- зон)	μ^-	106	$2,2 \cdot 10^{-6}$	-1	—	0	+1	—	—	1/2 ⁺	$e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$ (100)
	9	Мусбат мюон	μ^+	106	$2,2 \cdot 10^{-6}$	+1	—	0	-1	—	—	1/2 ⁻	$e^+ + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$ (100)
	10	Мусбат пион	π^+	140	$2,6 \cdot 10^{-8}$	—	—	—	—	—	1	0—	$\mu^+ + \nu_\mu$ (100)
	11	Манфий пион	π^-	140	$2,6 \cdot 10^{-8}$	—	—	—	—	—	1	0—	$\bar{\mu}^- + \nu_\mu$ (100)
	12	Нейтрал пион	π^0	135	$0,76 \cdot 10^{-16}$	—	—	—	—	—	1	0—	$\gamma + \gamma$ (99) $\gamma + e^+ + e^-$ (1)
	13	Мусбат каон	K^+	494	$1,2 \cdot 10^{-8}$	+1	—	—	—	+1	1/2	0—	$\mu^+ + \nu_\mu$ (63),

Зарра- лар гу- руҳи	Тар- тиб №	Зарраиш номи	Бел- гиси	Масса- си (МэВ)	Ҷўрача яшаш даври (с)	Q	B	L _c	L _μ	S	T	J _p	Езирилиш йўли ва инс- бий эҳтимолиги (%)
Мезон- лар	14	Манфий каон	K ⁻	494	$1,2 \cdot 10^{-8}$	-1	-	-	-	-1	1/2	0-	$\pi^+ + \pi^0$ (21) ... $\mu^- + \tilde{\nu}_\mu$ (63), $\pi^- + \pi^0$ (21)
	15	Нейтрал каон	K ⁰	498	$K_1^0 0,86 \cdot 10^{-10}$	0	-	-	-	+1	1/2	0-	$K_1^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$ (69) $\pi^0 + \pi^0$ (31)
	16	Нейтрал анти- каон	$\bar{K}^0$	498	$K_2^0 5,4 \cdot 10^{-8}$	0	-	-	-	-1	1/2	0-	$K_2^0 \rightarrow \pi^0 + \pi^0 + \pi^0$ (61), $\pi^\pm e^\pm \nu_e$ (39), $\pi^\pm + \mu^\mp + \nu_\mu$ (27), $\pi^+ + \pi^- + \pi^0$ (13), 2γ (37), 3 π (23), 3 π^0 (30) ...
	17	Эта-мезон	η^0	549	$2,4 \cdot 10^{-19}$	0	-	-	-	0	0	0-	
	18	Протон	p	938,2	барқарор	+1	+1	-	-	0	1/2	1/2+	-
	19	Антипротон	$\bar{p}$	938,2	←	-1	-1	-	-	0	1/2	1/2-	-
	20	Нейтрон	n	939,6	$0,93 \cdot 10^3$	0	+1	-	-	9	1/2	1/2+	$p + e^- + \nu_e$ (100)
	21	Антинейтрон	$\bar{n}$	939,6	$2,5 \cdot 10^{-10}$	0	-1	-	-	0	1/2	1/2-	$\bar{p} + e^- + \tilde{\nu}_e$ (100)
	22	Ламбда-гиперон	Λ^0	1116	$2,5 \cdot 10^{-10}$	0	+1	-	-	+1	0	1/2+	$p + \pi^-$ (65) $n + \pi^0$ (35)

23	Анти-лабда-гиперон	$\tilde{\Lambda}^0$	1116	$2,5 \cdot 10^{-10}$	0	-1	-	-	-1	0	1/2-	$\tilde{p} + \pi^-$ (65) $\tilde{n} + \pi^0$ (35)
24	Сигма-плюс-гиперон	Σ^+	1189	$0,8 \cdot 10^{-10}$	+1	+1	-	-	+1	1	1/2+	$p + \pi^0$ (52) $n + \pi^+$ (48)
25	Анти-сигма-плюс-гиперон	$\tilde{\Sigma}^+$	1189	$0,8 \cdot 10^{-10}$	-1	-1	-	-	-1	1	1/2-	$\tilde{p} + \pi^0$ (52) $\tilde{n} + \pi^+$ (48)
26	Сигма-ноль-гиперон	Σ^0	1192	$< 10^{-14}$	0	+1	-	-	+1	1	1/2+	$\Lambda^0 + \gamma$ (100)
27	Анти-сигма-ноль-гиперон	$\tilde{\Sigma}^0$	1192	$< 10^{-14}$	0	-1	-	-	-1	1	1/2-	$\tilde{\Lambda}^0 + \gamma$ (100)
28	Сигма-минус-гиперон	Σ^-	1197	$1,5 \cdot 10^{-10}$	-1	+1	-	-	+1	1	1/2+	$n + \pi^-$
29	Анти-сигма-минус-гиперон	$\tilde{\Sigma}^-$	1197	$2,5 \cdot 10^{-10}$	-1	-1	-	-	-1	1	1/2-	$\tilde{n} + \pi^-$
30	Кси-ноль-гиперон	Ξ^0	1315	$3 \cdot 10^{-10}$	0	+1	-	-	-2	1/2	1/2+	$\Lambda^0 + \pi^0$
31	Анти-кси-гиперон	$\tilde{\Xi}^0$	1315	$3 \cdot 10^{-10}$	0	-1	-	-	+2	1/2	1/2-	$\tilde{\Lambda}^0 + \pi^0$
32	Кси-минус-гиперон	Ξ^-	1321	$1,7 \cdot 10^{-10}$	-1	+1	-	-	-2	1/2	1/2+	$\Lambda^0 + \pi^-$
33	Анти-кси-минус-гиперон	$\tilde{\Xi}^-$	1321	$1,7 \cdot 10^{-10}$	+1	-1	-	-	-2	1/2	1/2-	$\tilde{\Lambda}^0 + \pi^-$
34	Омега-минус-гиперон	Ω^-	1672	$1,3 \cdot 10^{-10}$	-1	+1	-	-	-3	0	3/2+	$\Xi + \pi$ (50) $\Lambda^0 + K^-$ (50)
35	Анти-омега-минус-гиперон	$\tilde{\Omega}^-$	1672	$1,3 \cdot 10^{-10}$	-1	-1	-	-	+3	0	3/2-	$\Xi + \pi$ (50) $\tilde{\Lambda}^0 + K^-$ (50)

лептон зарядига (L_e), позитрон (e^+) ва электрон антинейтрино ($\bar{\nu}_e$) эса — 1 лептон зарядига эга ($L_e = -1$). Бошқа ҳамма зарралар учун $L_e = 0$. Мюмезон $\mu^- e$ ва мюон нейтрино учун мюон лептон заряди $L_\mu = +1$, мусбат мю-мезон ва мюон антинейтрино учун $L_\mu = -1$. Бошқа ҳамма зарраларнинг мюон лептон заряди нолга тенг: $L_\mu = 0$.

1951 йилда олимлар жуда ғалати физик хусусиятларга эга бўлган зарраларни кашф қилдилар. Олимлар ғалати зарраларни бошқа одатдаги зарралардан фарқлаш учун S ғалатилик деган квант белгиси билан белгилади. Фақатгина шу ғалати зарралар учун ғалатилик нолдан фаркли бўлиб $S = \pm 1, \pm 2, \pm 3$ бўлади. Одатда, эквивалент катталиқ V - гиперзаряд ишлатилади. У ғалатилик ва барион заряди квант сонлари билан боғланган:

$$V = S + B.$$

Кучли ўзаро таъсир зарраларнинг ҳар бир заряд мультиплетига маълум изотопик спин (изоспин) қиймати таккос қўйилади. Агар заряд мультиплет битта заррадан ташкил топган бўлса, ушбу зарранинг (заряд мультиплетининг) изотопик спини нолга тенг деб ҳисобланади. Масалан, эта-мезон. Икки заррадан ташкил топган заряд мультиплетининг изоспини (масалан, нуклонлар — протон ва нейтронлар дублети) яримга тенг. Умуман, агар заряд мультиплет i та заррадан ташкил топган бўлса, унинг изотопик спини қуйидагича аниқланади:

$$T = (i - 1) / 2.$$

Маълумки, «изо» сўзи тенг деган маънони билдиради. «Топос» сўзи эса ўрин, жой маъносини англатади. «Изотопик» сўзи зарраларнинг маълум бир «ўрин» га — маълум мультиплетга тааллуқлилигини кўрсатади. Агар зарранинг спини яримга тенг бўлса, у спиннинг йўналишига нисбатан мумкин бўлган икки ҳолда бўлади. Худди шунингдек, изотопик спини яримга тенг нуклон заряд мультиплетини нуклоннинг икки: протон ва нейтрон ҳолатидан иборат бўлади. Кучли ўзаро таъсирда бир заряд мультиплетига кирувчи ва ўзларини битта зарра каби тутувчи зарралар электромагнит ўзаро таъсир остида массалари ва зарядлари билан фарқланувчи зарраларга айланади. (8.3- расмга қ.) Маълумки, учта пи-мезон — π^+ , π^0 ва π^- бир-биридан фақат зарядлари билан фарқ қилади. Пи — мезоннинг изоспини бирга тенг бўлиб,

изоспин проекциялари эса $T_z = +1,0 - 1$ га тенг. Ушбу учта зарранинг заряд микдори T_z билан қуйидагича боғланган:

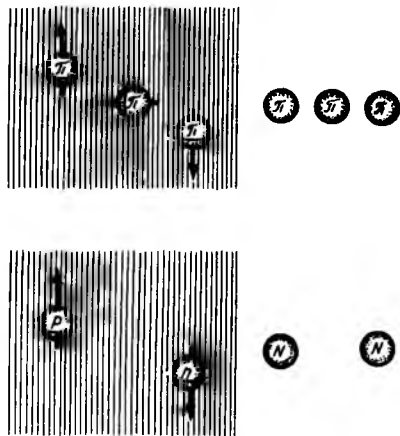
$$q = e \cdot T_z.$$

Бу муносабатдан электр зарядининг сақланиш қонуни туфайли T_z нинг сақланишлиги келиб чиқади.

Агар дунёда электр заряди бўлмаганда эди (яъни электромагнит ўзаро таъсир), у ҳолда биз фақат бир хил π - зарраларгагина эга бўлар эдик, холос. Бу заррага пи-мезон деган ном бериб, бизнинг реал дунёга жойлаштирайлик. Энди пи-мезон ўзининг ҳолатларидан бирида: $\bar{e}$ мусбат зарядли, e зарядсиз, $\bar{e}$ ки манфий зарядли ҳолатда намоён бўлади. Зарядларининг мавжудлиги сабабли энди бу ҳолатларнинг электромагнит ўзаро таъсири ҳар хил бўлади ва натижада улар бир-биридан массаси билан ҳам фарқ қилади. Кучли ўзаро таъсирга нисбатан улар аввалгидек бир хилдир (8.3- расм).

Кучли ўзаро таъсирга нисбатан изоспин ва унинг проекцияси яхши квант сонлари — сақланувчи квант сонлари бўлса, электромагнит ўзаро таъсирга нисбатан эса фақат унинг проекцияси яхши квант сони бўлади, холос.

Элементар зарраларнинг асосий хусусияти — ҳаракат микдори, яъни импульснинг спин моменти $\bar{e}$ ки спини (1) билан боғланган. Спин билан яқин боғланишда бўлган квант сони P ички жуфтликни ифодалайди ва унинг сақланиш қонуни системада бирор физик ҳодиса рўй берганда унинг кўзгудаги тасвирида ҳам шу ҳодисанинг ўша йуналишда рўй беришини кўрсатади. Математика нуқтаи назаридан айтганда P жуфтликнинг сақланиши физик қонунларнинг фазовий



8. 3- расм. Икки нуклон ва уч пион бир-бирларидан изотоп спинларнинг йўналишлари билан фарқланади. Электромагнит ўзаро таъсир бўлмаганда эса, уч пион ва икки нуклон бир-биридан фарқ қилмаган бўлар эди.

координаталар ишорасининг ўзгаришига боғлиқ эмаслигини ифодалайди. P жуфтлик фақат ± 1 қийматни қабул қилади. P операцияси ҳар қандай ҳақиқий, яъни поляр векторнинг ишорасини ўзгартиради. Аксиал векторлар, жумладан, ҳаракат микдорининг моменти, спини ёки уларнинг вектор йиғиндиси — ҳаракат микдорининг тўла моменти P таъсирида ишорасини ўзгартирмайди. Масалан, ҳаракат микдорининг моменти: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$.

P операцияси таъсирида зарранинг радиус-вектори $\vec{r}$ ва импульси $\vec{p}$ ишорасини ўзгартиради.

Кучсиз ўзаро таъсирда P жуфтликнинг сақланиш қонуни бузилади. Аммо кучли ва электромагнит ўзаро таъсирда P жуфтлик сақланади ва бундай жараёнларда яхши квант сони бўлиб қолади. Жуфтлик P «эталон» зарралар — протон, нейтрон ва Λ^0 -гиперонларга нисбатан аниқланади. Протон, нейтрон ва гиперонларнинг ҳар бири учун $P = +1$ қабул қилинган.

Жараённинг тўла жуфтлиги ички жуфтлик (P) ва спин моменти (I) дан иборат бўлганлиги учун одатда бу икки катталиқ бирга ёзилади. Масалан, протон учун $I = \frac{1}{2}$,

$P = +1$. Шунинг учун $I^n = \frac{1^+}{2}$ кўринишда ёзиш қулайдир.

8.7-§. Симметрия ва сақланиш қонунлари

Файласуф Гераклит айтганидек, ҳеч нарса доимий эмас, ҳамма нарса узлуксиз ҳаракатда ва ўзгаришда. Лекин шу нарсани эсдан чиқармаслик керакки, ўзгаришлар ҳақида гапирганимизда фақат бирор ўзгармас нарсасига (фоига) нисбатан айта оламиз. Кишилиқ оини ҳар доим ўзгараётган хусусиятларининг ташқи қиёфаси остида ўзгармас хусусиятларни (симметрияни) аниқлашга ҳаракат қилган. Физиканинг ривожланишида худди шу каби изланишлар ажойиб муваффақиятлар — ўзгармас хусусиятларнинг асоси бўлмиш қатор сақланиш қонунларининг кашф этилиши билан яқинланган. Сақланиш қонунларига биноан, бирор сақланувчи физик катталиқ, масалан, энергия ёки электр зарядининг қиймати вақт бўйича ўзгармайди. Албатта, сақланувчи катталиқларгина заррани характерлайди. Юқорида шу каби катталиқлар билан элементар зарранинг квант сонлари сифатида танишиб ўтилди.

Сақланиш қонунлари физиканинг ҳар қандай бўлими-

га караганда элементар зарралар физикасида катта роль ўйнайди. Бунинг сабабларидан бири шундан иборатки, ҳозир элементар зарралар учун бирор изчил назария йўқ. Иккинчи сабаби элементар зарралар сақланиш конунларининг кўплиги ва уларнинг яхши бажарилишидир. Элементар зарралар дунёсида қатор сақланиш конунлари борки, улар макродунё ҳодисалари учун ҳеч қандай роль ўйнамайди. Ниҳоят, учинчи сабаби шундан иборатки, микродунё ҳодисаларида сақланиш конунлари янада эффектли таъсир кўрсата бошлайди. Чунончи, агар макродунёда сақланиш конунлари фақат тақиқланса, микродунёда бундан ташқари тақиқ остига тушмаган ҳамма жараёнларни ўтишига йўл қўяди. Бошқача айтганда, микродунёда сақланиш конунларининг тўла тўплами тақиқламаган ҳар қандай жараён албатта юз бериши керак. Худди шу асосда янги элементар зарра — мюон нейтриноси (ν_μ) кашф қилинган.

Сақланиш конунларининг физик маъносини тушуниш бундан бир неча ўн йил илгари бошланган. Даставвал, улар эмпирик конуилар сифатида қабул қилинган эди. Бирок, сақланиш конунларининг универсаллиги ва аниқлиги уларнинг чуқур физик асосга эга эканлигидан дарак беради. Ҳозир ҳар бир сақланиш конуни бизни ўраб турган объектив дунёнинг бирор симметрияси билан боғлиқ эканлиги аниқланган. Ҳар қандай симметриянинг унга тегишли сақланиш конуни билан алоқаси квант назариясида бевосита келиб чиқади.

Элементар зарралар физикасида сақланиш конуилари физик табиати бўйича уч гуруҳга бўлинади. Биринчи гуруҳ фазо-вақтнинг тўрт ўлчовли геометрияси билан боғлиқ бўлган энергия, импульс, импульс моменти, спин, CP — жуфтлик, T — жуфтликнинг сақланиш конунлари киради. Иккинчи гуруҳга, одатда, электр, барион ва икки хил лептон зарядларининг сақланиш конунлари киради. Ниҳоят, учинчи (турли жинсли) гуруҳга фақат баъзи ўзаро таъсирлардагина бажариладиган сақланиш конунлари киради. Бу учинчи гуруҳ сақланиш конунлари тақрибий ҳисобланади. Бундай тақрибий сақланиш конунларини ўрганиш ҳар хил ўзаро таъсирлар турли хил даражадаги симметрияга эга бўлишлигини кўрсатди. Ўзаро таъсир қанчалик кучли бўлса, у шунчалик симметрикдир, яъни у учун шунчалик кўп сақланиш конунлари бажарилади.

8.8- §. Зарраларнинг парчаланиши ва туғилиш реакциялари

Энергия ва импульснинг сақланиш қонуни микродунёда кучга эга сақланиш ёки тақиклаш қонуилари ичида энг асосий ҳисобланади. Микродунёнинг ҳар қандай тўқнашув (ва парчаланиш) жараёнларида тўқнашаётган (парчала- нувчи) зарраларнинг бошланғич энергияси вужудга келган зарралар энергиясининг йиғиндисига аниқ тенг. Парчаланиш жараёнида ҳосил бўлган зарраларнинг тинч ҳолат массасининг йиғиндиси парчаланган зарранинг тинч ҳолат массасидан ортик бўла олмайди. Импульс учун сақланиш қонуни қуйидагича таърифланади. Тўқнашув (парчаланиш) жараёнигача зарралар импульсларининг вектор йиғиндиси жараёндан сўнг вужудга келган зарра- лар импульсларининг вектор йиғиндисига аниқ тенг. Бинобарин, парчаланувчи зарра тинч ҳолатда бўлса, парчаланиш жараёни юз берганда ҳосил бўладиган зарралар иккита бўлса, улар албатта карама-қарши ҳаракатланадилар. Агар биз парчаланаётган зарра билан бирдай ҳаракатланаётган саноқ системасидан туриб парчаланиш жараёнини кузатсак, ушбу ҳол ўринли бўлади. Бунда янада қулай тақиклаш қондасига эга бўламиз. Агар саноқ системасига нисбатан парчалаиувчи зарра тинч ҳолатда бўлса, унинг энергияси тинч ҳолатдаги массаси (m_0) га тенг ($c=1$) бўлади. Вужудга келган зарраларнинг шу системага нисбатан тинч ҳолатдаги массаларнинг йиғиндиси ҳар доим m_0 дан кичик, яъни

$$m_1 + m_2 + m_3 + \dots < m_0.$$

Ушбу тақиклаш қондасидан енгил зарранинг оғиррок зарраларга парчаланиши мумкин эмаслиги келиб чқкади.

Масалан, қандайдир аниқ бир каналда ўтувчи парчала- ниш:

$$a \rightarrow x_1 + \dots, x_n \quad (8.11)$$

каби умумий кўринишга эга. a —зарра учун тинч ҳолатдаги системада тўла энергиянинг сақланиш қонуни қуйидагича ёзилади:

$$E = m_a c^2 = \sum_{\alpha} (m_{\alpha} c^2 + T_{\alpha}). \quad (8.12)$$

Бу ерда $T_{\alpha} = E_{\alpha} - m_{\alpha} c^2 - X_{\alpha}$ зарранинг кинетик энергияла- ри. Демак, парчаланишнинг зарур шарт:

$$m_0 \geq \sum_{\alpha} m_{\alpha}. \quad (8.13)$$

Шубҳасиз, бу парчаланиш учун етарли шарт эмас, чунки энергиянинг сақланиш қонунидан ташқари унинг бошқа сақланиш қонунларини ҳам таққилош мумкин. Парчаланиш жараёнида ажралиб чикувчи энергия, яъни X_α зарраларнинг кинетик энергияларининг йиғиндиси парчаланиш энергияси Q деб аталади. (8.12) га кўра у бошланғич ва охириги зарраларнинг массалари фарқига тенг:

$$Q = \sum_{\alpha} T_{\alpha} = m_0 c^2 - \sum_{\alpha} m_{\alpha} c^2. \quad (8.14)$$

Ўз-ўзидан парчаланиш учун $Q \geq 0$, яъни биз яна зарур шартга келамиз (8.13).

Мисол. Нейтроннинг бета-парчаланиши. Протон, нейтрон ва электрон қуйдаги массаларга эга: $m_p \cong 938,26$ МэВ, $m_n \cong 939,55$ МэВ, $m_e \cong 0,51$ МэВ. Кўрииб турибдики, $m_n > m_p + m_e$, агар бу бошқа сақланиш қонунларига зид келмаса, эркин нейтроннинг β -парчаланиши асосан $n \rightarrow p + e^-$ схемаси бўйича ўтиши мумкин. Ҳақиқатда эса, бундай жараён ўтмайди, масалан, импульс моменти сақланмайди ва амалда нейтрон, протон, электрон ва антинейтринога парчаланаяди. $m_\nu = 0$ бўлганлигидан бу парчаланишнинг энергияси $Q \cong 0,78$ МэВ га тенг. Иккинчи томондан эса, эркин протоннинг нейтрон ва бошқа зарраларга парчаланиши мумкин эмас, чунки $m_p < m_n$.

Энди икки заррали парчаланишни кўриб чиқамиз:

$$a \rightarrow x_1 + x_2. \quad (8.15)$$

Барча массалари маълум ва a зарра тинч ҳолатда деб тахмин қилиб, ҳосил бўлувчи зарраларнинг энергиясини топамиз. Одатда, бу масалани энергия ва импульснинг сақланиш қонунини 3 ўлчовли ёзув кўринишида қўллаш йўли билан ечилади. Бундай турдаги ҳисобларда тез-тез қўлланилувчи бир усулнинг самарадорлигини кўрсатиш мақсадида бошқача йўл тутамиз. Импульснинг сақланиш қонунидан:

$$p_a = p_1 + p_2. \quad (8.16)$$

Тенгликнинг иккала томонини квадратга ошириб:

$$p_a^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2(p_1 \cdot p_2). \quad (8.17)$$

p_2 ни (8.16) ёрдамида скаляр кўпайтмадан йўқотиб,

$$p_a^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2(p \cdot p_a) - 2p_1^2 \quad (8.18)$$

ни оламиз. (p_1, p_a) скаляр кўпайтмани $\bar{p}_a = 0$ ва $E_a = m_a$

(а зарра сокинликда) лигини эътиборга олсак, (8.18) куйидаги кўринишга келади:

$$m_a^2 = -m_1^2 + m_2^2 + 2E_1 m_a. \quad (8.19)$$

Бундан бизни қизиқтираётган натижага келамиз:

$$E_1 = \frac{m_a^2 + m_1^2 - m_2^2}{2m_a}, \quad E_2 = \frac{m_a^2 + m_2^2 - m_1^2}{2m_a}. \quad (8.20)$$

(иккинчи формула биричисидан 1 ва 2 индексларни ўзаро алмаштириш йўли билан топилади). (8.20) нинг ҳар иккала томонидан тегишли массаларни айириб, X_1 ва X_2 зарраларининг кинетик энергиясини топамиз:

$$T_1 = \frac{(m_a - m_1)^2 - m_2^2}{2m_a}, \quad T_2 = \frac{(m_a - m_2)^2 - m_1^2}{2m_a}. \quad (8.21)$$

Баъзида уларнинг парчаланиш энергияси орқали ифода-лаш фойдалироқ бўлади (8.14):

$$T_1 = Q \left(1 - \frac{m_1}{m_a} - \frac{Q}{2m_a} \right), \quad T_2 = Q \left(1 - \frac{m_2}{m_a} - \frac{Q}{2m_a} \right). \quad (8.22)$$

Агар энергия ажралиши уича катта бўлмаса ($Q \ll m_a$) ва бир зарра, айтайлик X_1 енгил ($m_1 \ll m_a$) бўлса, у ҳолда бу зарра амалда барча кинетик энергияни олиб кетади:

$$T_1 \approx Q.$$

Агар унинг устига $m_1 \ll Q$ шарт бажарилса (масалан, $m_1 = 0$) ҳамда $m_2 \approx m_a - Q$ деб олиш мумкин бўлса, у ҳолда оғир зарра X_2 нинг тепки энергияси куйидагича ҳисобланади:

$$T_2 \approx \frac{Q^2}{2m_a}$$

($m_1 = 0$ да бу тенглик аниқ бўлади). (8.20) ва (8.22) формулалардан муҳим хулоса келиб чиқади. Икки заррала парчаланишда пайдо бўлувчи зарраларнинг энергияси катъий белгиланган, улар массалар билан аниқланади.

Энди қандайдир аниқ канал орқали ўтувчи икки заррала умумий кўринишдаги

$$a + b \rightarrow X_1 + \dots + X_n \quad (8.23)$$

тўқнашиш жараёини кўриб чиқайлик. Унинг учун энергия сақланиш қонунини ёзамиз:

$$E_a + E_b = \sum_{\alpha} E_{\alpha}$$

Кинетик энергияларга ўтиб,

$$\sum_{\alpha} T_{\alpha} - (T_a + T_b) = (m_a + m_b) - \sum_{\alpha} m_{\alpha}$$

эканини тонамиз. Чап томонда реакция энергияси деб аталувчи бошланғич ва охири ҳолатларнинг кинетик энергиялари фарқи турибди:

$$Q = T_{\text{охир}} - T_{\text{бошл}} = (m_a + m_b) - \sum_{\alpha} m_{\alpha}. \quad (8.24)$$

Кимё фанидаги каби уни кўпинча реакция белгисининг ўзига, ўнг томонига Q кўшиб киритилади. Агар реакция кинетик энергия ажралиши билан ўтадиган, яъни агар $Q > 0$ бўлса, у ҳолда у *экзотермик* реакция деб аталади. Бундай реакцияларда бошланғич зарраларнинг массалари йиғиндиси охири зарралар массалари йиғиндисидан катта бўлади. Баъзида бу ҳолда «массанинг бирор қисми кинетик энергияга айланади» деб айтилади. Бу фикрни айнан (сўзма-сўз) тушуниш керак эмас. У энергиянинг бир тури иккиичисига, яъни дастлабки зарраларнинг сокинлик энергияси ҳосил бўлган зарраларнинг кинетик энергиясига ўтганлигини билдиради.

Агар реакция кинетик энергияни ютиш билан ўтадиган, яъни агар $Q < 0$ бўлса, у ҳолда у *эндотермик* реакция деб аталади. Бу ҳолда бошланғич зарралар массалари йиғиндиси охири зарраларнинг массалари йиғиндисидан кичик бўлади. Бунда «кинетик энергия массани келтириб чиқаради». Эластик сочилишда $Q = 0$ бўлади. (8.23) турдаги урилиш жараёларини кўриб чиқишни лаборатория системасида, ҳозирча « b » зарра тиич ҳолатда, яъни $\bar{P}_b = 0$ деб ўтказамиз. Экзотермик реакциялар ва эластик сочилиш жараёлари учиб келувчи « a » зарранинг кинетик энергияси исталганча кичик бўлганида ҳам ўтади. Учиб келувчи зарралар етарлича тез бўлган эндотермик реакция учуи мутлақо бошқа вазият юз беради. Шу сабабли қуйидаги муҳим кинематик тушунча киритилади. Тушувчи зарраларнинг минимал кичик энергияси берилган реакциянинг остона энергияси T_0 деб аталади. Бунда реакция энергия жиҳатдан мумкин бўлади: $T_0 = T_a^{\min}$. Физика адабиётларида остона энергияни тўғридан-тўғри остона деб номлашади. Агар $T_a < T_0$ бўлса, у ҳолда реакциянинг кўриладиган канали $a \rightarrow b$ урилиш жараёнида ёпик бўлади: $T_a = T_0$ ҳолида у очилади. $T_a \gg T_0$ бўлувчи ультрарелятивистик реакциялар учун остона T_0 « a » зарранинг тўла минимал энергияси $E_a^{\min}$ билан мос келади.

Уч ўлчовли импульснинг сакланиш қонуни ҳосил бўлган зарраларнинг тўла импульси нолдан фарқ қилишини талаб қилади. Бу ҳол учиб келувчи зарра энергиясининг ҳаммаси «массага айланмайди» унинг бир қисми кинетик энергия кўринишида қолишини билдиради. Бошқача айтганда, T_a кинетик энергия фақатгина янги массани юзага келтирибгина қолмай, балки унн тарқатиб ҳам юбориши керак. Бундан аёнки, яъни остона энергияси ҳеч қачон ютилувчи энергия $|Q|$ дан кичик бўлмайди:

$$T_0 \geq |Q|.$$

Бу катталиклар фақат зарралар системасининг тўла импульси нолга тенг ҳолларда, яъни масала инерция маркази системасида кўрилатганда ёки реакция тўқнашувчи дасталарда амалга оширилганда мос келади. (8.23) реакциянинг остонасини ҳисоблайлик. Бошланғич a ва b зарраларини ягона система деб, битта заррадек олайлик. Унинг массасининг квадрати учун қуйидаги тенгликлар занжирига эга бўламиз:

$$\begin{aligned} M^2 &= E^2 - \vec{p}^2 = (E_a + E_b)^2 - (\vec{p}_a - \vec{p}_b)^2 = (E_a + m_b)^2 - \\ &- (\vec{p}_a + \vec{0})^2 = E_a^2 + 2E_a m_b + m_b^2 - p_a^2 = m_a^2 + m_b^2 + 2E_a m_b. \end{aligned}$$

Шундай қилиб, система массаси учун

$$M \sqrt{m_a^2 + m_b^2 + 2E_a m_b} \quad (8.25)$$

кийматни оламиз. Модомики, бошланғич системани ягона заррадек қарар эканмиз, у ҳолда урилиш жараёнини бу зарранинг $X_1, \dots, X_n$ зарраларга парчаланиши каби кўришимиз мумкин. (8.13) турдаги парчаланишнинг зарур шarti бизга қуйидагини беради:

$$\sqrt{m_a^2 + m_b^2 + 2E_a m_b} \geq \sum_{\alpha} m_{\alpha}.$$

Бу ердан a зарранинг минимал энергияси E_a^{max} учун

$$E_a^{min} = \frac{(\sum_{\alpha} m_{\alpha})^2 - m_a^2 - m_b^2}{2m_b}$$

га эга бўламиз. Ундан m_a массани айнриб, (8.23) реакция остонасини топамиз:

$$T_0 = \frac{[\sum_{\alpha} m_{\alpha} - (m_a + m_b)][\sum_{\alpha} m_{\alpha} + (m_a + m_b)]}{2m_b}$$

Эндотермик реакциялар учун $I_0 > 0$, экзотермик реакциялар учун $T_0 < 0$, эластик сочилиш учун эса $T_0 = 0$.

Мисол. Антипротоининг кашф қилиниши. Антипротон ҳосил бўлиши учун энергия жиҳатдан

$$p + p \rightarrow p + p + p + \bar{p} \quad (8.26)$$

жараёни фойдалирок ҳисобланади. Антипротон массаси протон массаси 0,94 МэВ га тенг. Шунинг учун (9.9) га кўра

$$T_0 = 6m_p \cong 5,6 \text{ ГэВ}. \quad (8.27)$$

Шундай қилиб, антипротоннинг ҳосил бўлиш оstonаси етарлича юкори ва шу сабабдан антипротонни узоқ вақт топа олмадилар: бундай энергиялар учун тезлаткичлар ҳали йўқ эди, космик иурлар интенсивлиги эса кам эди. Антипротон Беркли (АҚШ) да 6 ГэВ энергияли протон тезлаткич ишга туширилганидан сўнг дарҳол кашф қилинди (О. Чемберлен, Э. Сегре ва бошқалар 1955 й.) (8.23) га мувофиқ (8.26) реакциянинг энергияси модул бўйича $2m_p$ га тенг, яъни у (8.27) оstonа энергиясидан 3 марта кичикдир.

Энди қуйидаги, маълум маънода аввалгисига тескари бўлган муаммони кўриб чиқамиз. Айтайлик m_a массали, E энергияга эга бўлган зарра худди шу хилдаги кўзгалмас заррага урнлаётган бўлсин ($a=b$). Бундай урилиш жараёнида қандай максимал массали зарралар туғилиши мумкинлигини аниқлаш талаб қилинади. Бу ҳолда ҳам бошланғич зарраларни ягона системадек қараймиз. (8.25) да $m_a = m_b = m$ деб, унинг массаси учун

$$M = \sqrt{2m(m+E)}$$

ни оламиз. Иккинчи томондан «парчаланиш»нинг зарур шартидан

$$(\Sigma m_a)_{\max} = \sqrt{2m(m+E)} \quad (8.28)$$

экани маълум бўлади.

Мисол. Кваркларни излаш. Гипотетик кварклар

$$p + p \rightarrow p + p + q + \bar{q} \quad (8.29)$$

реакцияларда туғилиши мумкин, бу ерда $q \sim$ кварк, $\bar{q} \sim$ антикварк ҳамда $m_q = m_{\bar{q}}$. Бу жараён учун (8.28) формула

$$(2m_p + m_q)_{\max} = \sqrt{2m_p(m_p + E)} \quad (8.30)$$

кўринишни олади (E — ўчиб келувчи протон энергияси). $E=76$ ГэВ бўлгандан, яъни Серпухов тезлаткичидаги протонлар энергиясида (8.30) нинг ўнг томони тахминан 12 ГэВ га тенг. Демак, $m_q^{max}=5$ ГэВ. Бундай массали кварклар тажрибада қайд қилинмади. Шуидан сўнг уларнинг массалари ҳеч бўлмаганда протон массасидан 5 марта ортиқ бўлса керак, деб хулоса қилинди. $E=450$ ГэВ энергияли протонлар тезлаткичида (Батавия, АҚШ) кварклар массасининг пастки чегараси $m_q > 13$ ГэВ деб олинди.

Импульснинг сақланишига бир мисол келтирамиз. Айтайлик, электрон мумкин ҳолда секин позитронга яқинлашди ва уларнинг аннигиляцияси юз берди. Аннигиляция натижасида иккита фотон вужудга келади ва улар ўзаро қарама-қарши томонга тарқалади. Нима сабабдан иккита фотон вужудга келди ва нега улар қарама-қарши ҳаракатланади. Ушбу саволга жавоб бериш учун электронни позитрон билан тўқнашишидаги ўзаро таъсирни, тўқнашув нуктасидаги жараённинг ички табиатини билишимиз шарт эмас. Бу ички жараёнлар тўқнашувгача нолга тенг тўла импульсни ўзгартира олмайди. Агар жараён натижасида битта фотон вужудга келса, унинг импульси албатта нолдан фарқли бўлади: $p=cE$. Чунки ёруғлик зарраси тинч ҳолатда мавжуд бўлолмайди. Демак, энг камида ўзаро қарама-қарши томонларга ҳаракатланаётган иккита фотон пайдо бўлиши лозим.

8.9- §. Фазо-вақт узлуксиз симметрияларининг сақланиш қонунлари

Элементар зарралар физикасининг кейинги йилларда эришилган энг катта ютуқларидан бири юқори энергиядаги жараёнларнинг масштаб инвариантлиги симметриясига эга эканлигининг кашф қилинишидир. Масштаб инвариантлиги фазо ва вақтнинг чўзилишига нисбатан физик жараёнларнинг ўхшашлиги ёки бошқача айтганда физик катталикларнинг инвариантлигидан иборат бўлган такрибий симметриядир.

Ўхшашлик тушунчаси ҳаммамизга кундалик ҳаётимиз тажрибаларидан (масалан, геометрик фигураларни таққослашдан) яхши маълум. Масалан, Пифагор теоремаси тўғри бурчакли кичик учбурчак учун ҳам, тўғри бурчакли катта учбурчак учун ҳам бирдай тўғридир. Ўхшашлик тушунчаси физикада, механикада ва техникада катта роль

ўйнайди. Ҳодисаларнинг ўхшашлигини ва у билан боғлиқ моделлаштиришни ўрганмай туриб кема, самолёт ва ҳоказолари қуришда замонавий техник тажрибаларни ўтказиш мумкин эмас.

Ўхшашликка биз юқорида кўрган квант механикасида зарраларнинг (масалан, электронларнинг) ўзаро айнанлик принципи ҳам кирадн. Албатта, электрон ёки атомларнинг айнанлиги деганнимизда микродунё жисмларининг ўхшашлиги маъносида тушунмаймиз. Микродунёда ўхшашлик учун жисмларининг шакли, ўлчамлари ва ҳоказолар асос бўлса, микродунёда зарраларнинг квант характеристикалари асосдир. Шунингдек ўхшашлик ҳодисалар ўртасида ҳам бўлиши мумкин.

Микродунёда юз бераётган жараёнлар ниҳоят даражада мураккабдир. Элементар зарраларнинг тўқнашувида бир тур зарранинг иккинчи тур заррага айланиши ва ўнлаб янги зарраларнинг пайдо бўлиши каби ҳодисалар рўй беради. Бундай юқори энергиядаги жараёнларда иккиламчи (янгидан пайдо бўлган) зарраларнинг тури ва характеристикаларидан қатъий назар, улардан бирортасининг берилган импульсда туғилиш эҳтимоллиги ўлчанади.

Бир гуруҳ физикларнинг ўтказган тажрибасида тезлатилган протонларнинг алюминий нишон билан тўқнашуви кузатилган. Иккиламчи зарралардан манфий зарядли мезонлар, K -мезонлар ва антипротонлар қайд қилинган. Тажриба натижалари шуни кўрсатадики, K -мезонлар ва антипротонларнинг пайдо бўлиш эҳтимоллигининг π -мезонларнинг пайдо бўлиши эҳтимоллигига нисбати фақат иккиламчи зарра импульсининг протонлар бошланғич энергияси нисбатига боғлиқ. Жараённинг масштаб инвариантлигига биноан протоиларнинг бошланғич энергияси ва иккиламчи зарра импульсини бир хил сонга кўпайтирганда (масштаб алмаштиришда), жараён эҳтимолликларининг мазкур нисбати ўзгармайди. Бу факт бошланғич энергия ва иккиламчи зарра импульсининг кўп қийматларида, хусусан, ҳозирги замон тезлатгичларида эришиб бўлмайдиган энергияларда юз берадиган ноэластик жараёнларнинг эҳтимолликларини ҳисоблашга имкон беради. Масалан, бошланғич энергиянинг 700 миллиард эВ қийматида 300 миллиард эВ энергияли K -мезоннинг туғилиш эҳтимоллиги бошланғич энергиянинг 70 миллиард эВ қийматида 30 миллиард эВ энергияли K -мезоннинг туғилиш эҳтимоллиги билан тўғри келади. Шундай қилиб, мавжуд тезлатгичларда эришиб бўлмайдиган энергия

диапозони учун юз бериши керак бўлган жараёнлар эхтимолликларини аниқлашга муяссар бўламиз. Албатта, зарраларни катта энергияларгача тезлатувчи йирик тезлатгичларни куришда инсоннинг имконияти чегараланган. Шунинг учун юкори энергияларда мазкур симметрия йўқ бўлганда ҳеч вақт юкори энергияларда микродунё ҳақида бирор тўла-тўқис билимга эга бўла олмас эдик ва табиат инсон устидан аччиқ кулган бўларди.

Элементар зарраларнинг кучсиз ўзаро таъсир доимийси (G) — катталиқ узунлик квадрати бирлигидаги ўлчамга эга. Агар ўзаро таъсир доимийси ўлчамсиз бирликда бўлганида эди, ҳар қандай масштабдаги жараёнларда ҳам ўзаро таъсир кучсизлигича қолаверар эди. Ўлчовли бирликдаги доимийга эга ўзаро таъсир жараёнларида ўхшашлик йўқ. Шунинг учун $G=10^{-18}$ м дан катта соҳаларда кучсиз ўзаро таъсир кучсизлигича қолса ҳам 10^{-18} м соҳага яқинлашишимиз билан собиқ кучсиз ўзаро таъсир билан боғлиқ жараёнлар шиддатлироқ, кучлироқ юз бера бошлайди. Бундай кичик соҳаларда кучсиз ўзаро таъсир кучли рўй бера бошлайди. Шундай қилиб, кучсиз ўзаро таъсир билан ўтадиган жараёнларда 10^{-18} м соҳаларда масштаб инвариантлиги, яъни табиатнинг масштаб ўзгаришига бўлган ўхшашлиги бузилиши мумкин экан.

Уч ўлчовли фазо фақат бир жинслилигина бўлмасдан, изотроп ҳамдир, унинг ҳамма йўналишлари физик жараёнлар учун бир хилдир. Фазода айланишларга нисбатан табиат ҳодисаларининг инвариантлиги (ўзгармаслиги) ҳаракат микдори моментининг сақланиш қонунига олиб келади. Биз биламизки, спин зарранинг ҳаракатсиз ҳолатидаги импульс моментидир. Демак, спиннинг сақланиши ҳам фазонинг шу хусусияти унинг изотроплиги билан боғлиқ. Нисбийлик назариясига асосан тўрт ўлчовли фазода ҳамма инерциал координата системалари тенг ҳуқуқлидир. Бу тенг ҳуқуқлилиқнинг симметрияси инерция (масса) марказининг сақланиш қонунига олиб келади.

Шундай қилиб, энергия ва импульснинг сақланиш қонуни каби ҳам макроскопик жисмлар, ҳам микроскопик зарралар учун импульс моментининг сақланиш қонуни кучга эга. Элементар зарраларда спин хусусий импульс моменти билан бирга орбитал ҳаракат микдори моменти ҳам квантланган (узлукли) бўлади. Унинг қийматлари Планк доимийси $\hbar$ га нисбатан бутун қийматларга эга. Агар зарраларнинг ўзаро алмашинувида орбитал момент

Ўзгармаса, системанинг тўла (йиғинди) спини доимий қолади. Тинч ҳолатдаги π^+ -мезонинг парчаланиши худди шундай юз беради. π^+ -мезон тинч ҳолатда μ^+ -мезонга ва мюон нейтриносига парчаланиши мумкин. Маълумки, π^+ -мезонинг спини иолга тенг. У тинч ҳолатда бўлганлиги сабабли унинг орбитал моменти ҳам нолга тенг. Шунинг учун парчаланишдан сўнг мюон ва нейтрино қатъий карама-қарши томонларга қараб шундай ҳаракат қиладиларки, уларнинг нисбий ҳаракат орбитал моментлари йиғиндиси нолга тенг бўлади. Шу сабабдан ҳам мюон ва нейтриноларининг спинлари йиғиндиси иолга тенг. Шунинг учун мюон ва нейтрино карама-қарши айлантирилган бўлади.

Мураккаб ҳолларда парчаланиш жараёни учун орбитал момент нолга тенг бўлмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда импульсининг тўла моменти, яъни орбитал ва спин моментларининг йиғиндиси сақланади.

8.10- §. Фазо-вақт дискрет симметрияларининг сақланиш қонунлари

Ҳозирча фазо-вақтнинг узлуксиз алмаштириш симметриясини кўрдик. Энди дискрет (узлукли) характерга эга бўлган алмаштиришлар симметриясини кўрамиз. Квант назариясида тўрт ўлчовли координата ўқларининг ҳар хил кўзгу аксияга нисбатан фазо-вақт симметриясига мансуб иккита сақланиш қонун кўшилади. Улар фазо инверсиясидан (кўзгу аксидан) ва вақт ўқининг инверсиясидан иборат алмаштиришлардир.

Классик физикада дискрет алмаштиришлар ҳеч қандай сақланиш қонунларига олиб келмайди. Микродунё физикасида эса фазовий инверсияга нисбатан инвариантлик — P -жуфтлик деб аталувчи дискрет катталиқнинг сақланишига, ўнг ва чап координата системасига нисбатан симметрияга (кучсиз ўзаро таъсирлардан ташқари) олиб келади.

Квант назариясида зарранинг ҳолати координата (x, y, z) ва вақт (t) га боғлиқ бўлган тўлқин функцияси билан тасвирланади. Агар координата ишорасини ўзгартирганимизда (инверсияда) зарра ҳолатини тасвирловчи тўлқин функцияси ўз ишорасини ўзгартирмаса, бу ҳолатни жуфт ҳолат деймиз, акс ҳолда, яъни тўлқин функциясининг ишораси ўзгарса, тоқ ҳолат деймиз. Бу операция математика тилида қуйидагича ёзилади:

$$\hat{P}\psi(x, y, z, t) = \psi(-x, -y, -z, t) = \pm 1 \cdot \psi(x, y, z, t). \quad (8.31)$$

P -координата ишорасини ўзгартирувчи оператор — координаталар инверсияси. (8.31) га мувофиқ $\hat{P}^2\psi = \hat{P}\hat{P}\psi = (\pm 1)^2\psi = \psi$, яъни кетма-кет икки марта бажарилган P — операция физик системани бошланғич ҳолатига қайтаради. Умуман, акс эттириш билан боғлиқ ҳар қандай операция кетма-кет икки марта бажарилса, физик системани бошланғич ҳолатига қайтаради.

P -жуфтликнинг тушунчасига асосан бу операция таъсирида зарранинг импульси ўз йўналишини тескарига ўзгартириши керак. Зарранинг кўзгудаги акси учун импульс йўналиши зарра импульсига карама-қарши йўналган. Лекин бу операция таъсирида импульс моменти, шунингдек, спин ўз йўналишини ўзгартирмади. Биз бундан буён P -кўзгу (кейинчалик кўриладиган T -, C -кўзгу) ёки умуман кўзгу акси деганимизда тегишли операция инверсиясини тушунамиз. Чунки кўзгу акси ва инверсия операциялари бир-бири билан боғланган. Масалан, фазо инверсияси координата бошидан ўтган бирор текисликка нисбатан кўзгу акси ва шу кўзгу аксини кўзгу текислигига нормал ўқ атрофида 180° га буришдан иборат операциялар натижасига тенг. Чунончи, кўзгу текислигига импульс йўналиши нормал бўлмаганда кўзгу акси инверсияни бермаган бўлади ва кўзгу орқали инверсияни ҳосил қилиш учун ҳозир айтгандек иш тутишимиз керак бўлади.

P -жуфтлик қўпол қилиб айтганда, зарранинг шаклини (формасини) характерлайди. P — жуфтлиги $+1$ бўлган зарраларнинг шакли шар каби кўзгудаги акси билан айнан бўлади. P -жуфтлиги — 1 зарралар худди маълум изга эга винтга ўхшайди. Ўнг винтнинг кўзгудаги акси чап винтга, чап винтнинг акси эса ўнг винтга ўтади. Албатта, заррани винтга ўхшатганимизда уни P -жуфтликка нисбатан хусусиятини кўзда тутдик.

P -жуфтлик кучли ва электромагнит ўзаро таъсирлар билан ўтадиган жараёнларда сақланади. Лекин кучсиз ўзаро таъсир бўйича юз берадиган жараёнларда P -жуфтликнинг сақланиши бузилади, яъни кучсиз ўзаро таъсир кўзгу симметриясига эга эмас. Табиатнинг баъзи жараёнлари учун фазонинг чап-ўнг симметрияси йўқлиги дастлаб физиклар учун жуда қутилмаган ҳол бўлса, ҳозир P -жуфтликнинг бузилиши билан боғлиқ қатор жараёнларни биламиз. P -жуфтлик зарранинг ички табиати

билан боғлиқ. Буни ҳис этишимиз учун қуйидаги мисолни кўрамиз.

Ҳозирги вақтда лептонларнинг, чуноичи, электроннинг, нейтринонинг ички тузилишга эга эмаслиги ҳақидаги фикр тўғри ҳисобланади. Ушбу зарралар нуқтавий кўринишда тасвирланади. Лекин улар спинга эга бўлганликлари учун тақрибан уларни ўз ўқи атрофида айланувчи шар (чап ёки ўнг винт) каби тасаввур этишга тўғри келади. Шунинг қайд этиш керакки, нейтрино ўз ўқи атрофида фақат чапга айланади (чап винт). Ўнг нейтринолар йўқ. Худди шундай, чап антинейтрино табиатда мавжуд эмас. Шунинг учун ҳам нейтринонинг ўз ўқи атрофида айланиши уни антинейтринодан фарқ қилишда белги бўлиб хизмат қилади.

Заррани антизаррадан фарқ қилишда уларнинг заряди (электр ёки барион) белги бўлади. Нейтринода ушбу чап айланишдан бошқа белги йўқ. Унинг спинини қатъий йўналишга эга эканлиги массасини тақрибан нолга ва тезлигини ёруғлик тезлигига тенглигидан келиб чиқади.

Фараз қилайлик, биз зарранинг ҳаракатланишини у билан тенг ҳаракатланаётган системадан кузатиш имконига эгамиз. Масалан, электронни орқасидан кузатиб уни соат стрелкаси айланишига мос ўнг айланишини аниқладик, дейлик. Энди электрондан тезроқ ҳаракатланаётган системада унинг олдидан кузатсак, у соат стрелкаси айланишга тескари чап айланишда эканлигини аниқлаймиз. Демак, электроннинг чап ёки ўнг айланиши кузатувчига боғлиқ бўлиши мумкин. Нейтрино учун эса унинг ёруғлик тезлиги билан ҳаракатланиши сабабли, биз электрон ҳолидагидек, икки томонлама кузатишни ўтказа олмаймиз. Биз нейтринони ҳар доим фақат бир томондан (орқасидан) кузатамиз, холос. Умуман, охириги айтилганлар шунчаки гап. Чунки нейтринони бундай йўл билан кузатиб бўлмайди. У ёруғлик сочмайди, уни кўриш мумкин эмас, унинг вужудга келганлигини ва вужудга келиш ва йўқ бўлганлигини қайд қиламиз, холос. Нейтрино пайдо бўлиши ва йўқ бўлиш оралиғида қандай мавжуд бўлишини биз билмаймиз.

Нейтрино хилма-хил жараёнларда, хилма-хил шароитда вужудга келади, лекин нейтрино фақат чап айланувчи ҳолда дунёга келади ва ўтади. Қисқаси, унинг чаплик хусусияти туғилиш жараёни билан боғлиқ эмас. Нега нейтрино «чапкай?» Бу саволга физиклар ҳали жавоб топганича йўқ. Шундай қилиб, нейтрино билан биз оламни

фазовий симметриясини кучсиз ўзаро таъсирлар соҳасида йўқотдик.

Энди T -кўзгү ҳақида тўхталиб ўтамиз. Фазо-вакт симметриясига мансуб вакт ўқининг инверсиясига нисбатан асосий конунларнинг инвариантлиги эскидан физиканинг фундаментал принципларидан ҳисобланган. Табиат конунлари вакт ўтишининг йўналишига нисбатан симметрикдир. Улар учун ўтган замон билан келажак ўртасида фарқ йўқ. Қандай қилиб физик конунларнинг тескари (ўтмишга йўналган) вақтга нисбатан ўзгармаслигига мисол тариқасида осмон механикасини кўрайлик. Чунончи, бутун олам тортишиш конунини Куёш системасида фақат Ой тутилишини олдиндан аниқлаш учун қўлламасдан ўтган замонда қачон шундай тутилишлар юз берганлигини аниқлашда ҳам қўллашимиз мумкин. Ўтмишдаги Ой тутилишларини аниқлаш учун вақт инверсиясидан, яъни вақт ўтишини орқага ўзгартиришдан фойдаланамиз.

Иккинчи мисол тариқасида биллиард шарларининг ўзаро тўқнашувини кўрамиз. Фараз қилайлик, иккита шарининг ўзаро тўқнашуви кинолентага туширилган бўлсин. Айтайлик, киномеханик кинолентанинг боши ва охирини адаштириб, уни охиридан бошлаб тескари йўналишда қўя бошласин. Шарларнинг ўзаро эластик тўқнашувиининг вақт инверсиясига нисбатан инвариантлиги сабабли фильмнинг тўғри ва тескари намоиши бирдек физик маънога эга бўлади. Ҳақиқатан, тўғри намоишда ҳам, тескари намоишда ҳам шарларининг ўзаро тўқнашуви юз беради. Биз кино залда ўтириб фильмнинг қўйилишга нисбатан уни қандай вақт йўналишида олинганлигини ажрата олмаймиз. Умуман, T -кўзгуга нисбатан бу каби симметриклик классик ҳамда квант физикасининг беистисно ҳамма (ҳозирча) конунларига оиддир.

Лекин биз кундалик ҳаётимизда ҳодисаларининг вақт инверсиясига нисбатан симметриклигини кузата олмаймиз, чунки ҳар доим мураккаб жараёнлар билан тўқнаш келамиз. Масалан, шарлар ҳақидаги юкоридаги мисолнинг мураккаб ҳолини кўрайлик. Иккита шар ўрнига бир неча шарларнинг тўқнашуви кинолентага туширилган бўлсин. Айтайлик, соққа шар уч бурчакли юзада бир хил зичликда жойлашган шарлар тўплами билан тўқнашсин. Бу тўқнашиш натижасида ҳамма шарлар ҳар томонга тарқалиб кетади. Энди агар киномеханик лентани тескари йўналишда қўйса, биз буни дарҳол сезамиз. Албатта, ҳар

томонда турган шарлар бирдан ҳаракат қилиб, учбурчак шаклидаги юзага жойлашса ва битта шар улардан ажралиб бир чеккада тўхтаса — бу ажабланарли манзара. Демак, мураккаб системадаги ҳодисалар асосан вақтнинг маълум (тўғри) йўналишида юз беради. Лекин мураккаб системадаги ҳодисаларнинг бу каби ажабланарли кетма-кетлиги, яъни вақт инверсияси бўйича ўтиши ҳам физика қонунларига ҳилоф келмайди. Фақат мураккаб системада вақтнинг тескари (ўтмишга) йўналиши бўйича жараёнинг юз бериш эҳтимоллиги жуда ҳам кичикдир.

Т-кўзгуга, яъни вақт ўқининг инверсиясига нисбатан табиат ҳодисаларининг симметрияси бошқа симметриялардан ўзгача намоён бўлади, чунки вақт ишораси тескарига алмаштирилганда физик системанинг бошланғич ва охири ҳолатлари ўзаро алмашади. Вақт инверсиясига нисбатан физик жараёнларнинг бу каби симметриясидан детал мувозанат принципи келиб чиқади. Мазкур принципга мувофиқ, агар қандайдир микродунё жараёни мумкин бўлса, вақт инверсиясидан ҳосил бўлган унга тескари жараён ҳам мумкин. Вақт инверсиясининг бошқа характерли хусусияти у учун квант назариясида ҳам бирор сақланувчи катталиқнинг мавжуд эмаслигидир. Ҳазор инверсияси учун *P*-жуфтлик (киймати+1) каби физик катталиқ тўғри келса, вақт инверсияси учун эса ҳеч қандай физик катталиқ тўғри келмайди. *T*-операциясининг зарра ҳолатига таъсири зарранинг импульси (3) ва импульс моменти ишораларини тескарисига ўзгартиришдан иборат.

Заряд симметрияси операцияси. Квант механикасининг биринчи йилларидаёқ зарядли зарра учун ёзилган нисбийлик назариясининг талабларини қаноатлантирувчи ҳар қандай тенглама заряднинг иккала хил ишораси учун ҳам зарра ҳаракатини бирдай тавсифловчи ечимга эга эканлиги маълум эди. Электрон учун ёзилган релятивистик квант тенглама позитронни ҳам тавсифлайди. Юқорида қайд қилганимиздек, позитроннинг кашф этилиши худди шундай бўлганди. Қарама-қарши зарядли зарраларнинг мавжудлиги ҳозир бизни ажаблантирмайди. Масалан, қарама-қарши электр зарядли мюонлар, пионлар ва ҳоказо. Шунингдек, қарама-қарши барион зарядли зарралар жуфтига протон-антипротон, нейтрон-антинейтронлар ва ҳоказо мисол бўлади. Ҳамма зарралар жуфт-жуфти билан ёки чин нейтрал ҳолда мавжуддир.

Шунингдек, ҳеч қандай жараёнда ҳеч қандай заряд

ишораси афзалликка эга эмас. π^+ ни μ^+ ва ν_μ га парчаланиши ҳамма жиҳатдан π^- ни μ^- ва $\bar{\nu}_\mu$ (мюон антинейтринноси) га парчаланишига ўхшаш. Агар биз электр заряди ишорасини аниқлай олмаганимизда бу якки жараёни бир-бирдан фарқини сезмасдик. Худди шу симметрияни заряд симметрияси деб юритилади.

Элементар зарралар дунёсидаги жараёнларнинг заряд симметрияси квант назариясида тенгламаларнинг табиатга эга бўлмаган кўзгу акси операцияси (инверсия) га мансуб — S -операция, яъни қўшма заряд операцияси C га нисбатан симметриклигида акс этади. Ушбу C -кўзгу таъсирида зарраларнинг беистисно ҳамма зарядларнинг (электр, барион, ғалатилик, лептон, мюон лептон) ишораси тескарига ўзгаради, яъни зарра ўзига қўшма антизаррага айланади. Физиклар, 1957 йилгача, ҳамма зарраларни антизарраларга айлантириш билан ҳамма нарсга худди шу биз яшаётган дунёдагидек юз берадиган антидунёни ҳосил қиламиз, деб ишонганлар, яъни табиатни қўшма заряд операциясига нисбатан симметрик деб ҳисоблаганлар.

Лекин нейтринонинг хоссаларини эслайлик. C -операция таъсирида ҳамма нейтринолар антинейтринога (ва тескариси) ўтади. Нейтринонинг спини катъий йўналишда бўлиши ва қўшма заряд операциясида спин йўналишининг ўзгармаслиги сабабли C -операция таъсирида ҳосил бўлган янги антинейтринонинг спини табиий антинейтрино спинига тескари (яъни спини ҳаракат йўналиши бўйича эмас, балки унга тескари) бўлиб қолади. Табиатда бундай спинли нейтрино мавжуд эмас. Демак, C -кўзгуга нисбатан нейтрино симметрияга эга эмас, C -кўзгуга нисбатан табиат жараёнларининг симметрияси билан заряд жуфтлиги деб аталадиган физик катталиқнинг сақланиш қонуни боғлиқ. Агар заряд жуфтлигининг сақланиш қонуни табиатнинг беистисно ҳамма жараёнлари учун бажарилганда зарралардан ташкил топган оламдан антизарралардан ташкил топган оламни абсолют ажрата олмаган бўлар эдик. Бошқача айтганда, борди-ю, бир кечада ҳамма зарраларнинг ҳамма заряди тескари ишорага ўзгарса, биз бу ҳолни сезмаган бўлар эдик. Лекин бахтимизга табиатнинг баъзи жараёнлари учун заряд жуфтлигининг сақланиш қонуни бузилади. Бу операцияга нисбатан ҳам (P -операция сингари) кучли ва элетромагнит ўзаро таъсирлар симметрик, яъни бу ўзаро таъсирда ўтадиган жараёнларда заряд жуфтлиги сақланади. Кучсиз ўзаро таъсирда заряд жуфтлигининг сақланиш қонуни бузилади, яъни кучсиз

ўзаро таъсир C -кўзгуга нисбатан маълум симметрияга эга эмас.

Заряд жуфтлигининг сақланиш қонуни жуда кичик соҳада бажарилади, чунки беистисно ҳамма зарядлари иолга тенг бўлган фақат чин нейтрал зарраларгина маълум муайян заряд жуфтлигига эга бўлиши мумкин.

Агар N орқали электр заряди (e), барион заряди (B), галатилик (S), лептон заряди (L_e) ва мюон лейтон заряди (L_μ) каби аддитив квант сонларининг тўпламини белгиласак, C -операциясининг ҳолат тўлқин функциясига таъсирини қуйидагича ёза оламиз.

$$\hat{C} \cdot \psi(N) = \psi(-N).$$

$\hat{C}$ -операция импульс ва спиндан ташқари ҳамма квант сонларининг ишорасини ўзгартиради. $\hat{C}\psi(N) = \hat{C} \times \hat{C}\psi(-N) = \psi(N)$, яъни $C^2 = 1$.

Демак, C -операциясининг хусусий қиймати $+1$ ёки -1 га тенг. Лекин, C ҳар доим ҳам хусусий ҳолатга эга бўлавермайди. Чин нейтрал зарралар учун эса юқоридаги хусусий қиймат ва хусусий ҳолат теигламаси қуйидагича ёзилади:

$$\hat{C}\psi(N=0) = C \cdot \psi(N=0) = \pm \psi(N=0)$$

Хусусий қиймат C заряд жуфтлиги ёки қўшма заряд квант сони деб аталади.

Демак, иолдан фарқли зарядга эга зарралар аниқ заряд жуфтлигига эга эмас. Шунинг учун амалда заряд жуфтлиги учун сақланиш қонунининг зарядланган системаларда бажарилишини кузатиш қийин. Чунончи, фотон чин нейтрал зарра сифатида -1 га тенг муайян заряд жуфтлигига эга. Чин нейтрал зарралардан π^0 ва η^0 мезонлар электромагнит йўли билан иккита фотонга парчалангани, яъни $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$, $\eta^0 \rightarrow 2\gamma$.

Шунинг учун, π^0 ва η^0 мезонлар мусбат заряд жуфтлиги ($+1$) га эга, чунки 2γ системанинг заряд жуфтлиги ($+1$) га тенг. Шуни айтиш лозимки, P -жуфтлик ҳам, C -жуфтлик ҳам мультипликатив катталиклардир, яъни мураккаб системанинг умумий жуфтлиги унинг ташкил этувчилар жуфтликлари кўпайтмасига тенг. Демак, жуфт сонли фотонлар системасининг заряд жуфтлиги $-$ жуфт ($+1$), тоқ сонли фотонлар системасининг заряд жуфтлиги эса тоқдир (-1). Шунинг учун электромагнит жараёиларда битта фотоннинг иккита фотонга айланиши ёки умуман, тоқ сонли фотонларнинг

жуфт сонли фотонларга ва, аксинча, айланиши мумкин эмас.

Агар заряд жуфтлиги фақат фотонларга ва π^0 , η^0 мезонларгагина тааллуқли бўлганда эди, уни аҳамияти бўлмасди. S -операцияси жуда кўп нейтрал «зарра — антизарра» системалар учун ҳам қўлланиши мумкин. Бундай системаларга $e^+ e^-$, $\pi^+ \pi^-$, $p\bar{p}$, $n\bar{n}$ ва ҳоказо мисол бўлади. Ушбу системалар учун заряд жуфтлигининг қиймати улар учун ҳаракат микдори моменти ва спин қийматлари бўйича аниқланади.

8.11-§. Изотопик спин, галатилик, электр, барион, лептон зарядининг сақланиши

Сақланиш қонуиларининг учинчи гуруҳига кирувчи изотопик спин сақланиш қонуни элементар зарраларнинг кучли ўзаро таъсирига оид маълум симметрияси билан боғлиқдир.

Изотоп спин ёки изоспин (T) ҳақидаги тушунча даставвал физикага протон билан протон ($p-p$), протон билан нейтрон ($p-n$) ва нейтрон билан нейтрон ($n-n$) бир хилда ядровий (кучли) ўзаро таъсирларда бўлишини тушунтириш учун киритилган эди. Маълумки, p ва n нинг электромагнит хусусиятлари бир-биридан катта фарқ қилади: p мусбат электр зарядига эга, n -нейтрал зарра, протоннинг магнит моменти мусбат нейтронники манфий катталиқдан иборат. Шундай қилиб, электромагнит ўзаро таъсирда, протон ва нейтрон икки хил зарра сифатида, ядровий (кучли) ўзаро таъсирда эса икки хил (протон ва нейтрон) ҳолатдаги битта зарра-нуклон (N) сифатида катнашади.

Квант сони (T) — изоспин тушунчасини киритилиши кучли ва электромагнит ўзаро таъсирга нисбатан элементар зарраларнинг қандай намоён бўлишини кўришга ёрдам беради. Кучли ўзаро таъсирнинг абстракт изотопик фазодаги симметриясидан элементар зарраларнинг кучли ўзаро таъсир жараёнида изотопик спиннинг сақланиш қонуни келиб чиқади. Бу қонунга асосан иккита (p , n) зарра ўрнига изоспини $T=1/2$ бўлган битта зарра-нуклон тўғрисида гапирамиз. Оддий спинга қиёс қилсак, абстракт изотопик фазода нуклон изоспини, яъни «изомоменти» проекцияси изотопик фазонинг Z ўқиға нисбатан фақат иккита қиймат: $T_z = \pm \frac{1}{2}$ қабул қилади. Нуклон

изоспини проекциясининг $T_z = +\frac{1}{2}$ киймати нуклоннинг протон ҳолати, $T = -\frac{1}{2}$ киймати эса нейтрон ҳолати

билан боғлаиған. Изотопик спиннинг сақланиш қонуни изотопик фазодаги алмаштиришларга нисбатан қучли ўзаро таъсирнинг симметрияси (инвариантлиги) билан боғлиқ. Қучли ўзаро таъсирдан бошқа ҳамма ўзаро таъсирлар бу симметрияга эга эмас, яъни уларда изотопик спиннинг сақланиш қонуни бузилади. Демак, изотопик спин физик катталиқ сифатида фақат қучли ўзаро таъсир зарраларинигина характерлайди. Изотопик спиннинг изотопик Z ўқиға проекцияси электромагнит ўзаро таъсирда ҳам сақланади.

Мураккаб системанинг тўла изотопик спини шу системанинг таркибига қирувчи зарралар изотопик спинларининг вектор йиғиндисига тенг. Изотопик спиннинг вектор йиғиндисиди оддий спиннинг вектор йиғиндисиди каби ҳисобланади. Масалан, нуклон — пион системасининг изотопик спини $\frac{1}{2}$ га ва $\frac{3}{2}$ га тенг. Чунки нуклоннинг изотопик спини $\frac{1}{2}$ га, пионники эса 1 га тенг ва уларнинг вектор йиғиндисиди $\frac{1}{2}$ га ёки $\frac{3}{2}$ га тенг.

Фақат қучли ўзаро таъсирлашувчи элементар зарраларни характерловчи яна бир физик катталиқ — ғалатилик (S) квант сонидир. Ғалатиликнинг сақланиш қонуни қучли ва электромагнит ўзаро таъсирларда ўринли бўлиб, қучсиз ўзаро таъсирда бузилади. Ғалатилик аддитив катталиқ, яъни мураккаб системанинг ғалатилиги уни ташкил этувчилари ғалатиликларининг арифметик йиғиндисига тенг. Ғалатилик сақланиш қонунининг физик келиб чиқиш табиати ҳозиргача аниқланган эмас.

Элементар зарралар физикасида сақланувчи тўрт хил зарядлар: электр Q , барион B , электрон лептон L_e , мюон лептон L_μ зарядлари маълум. Бу катталиклар аддитив бўлиб ҳам мусбат, ҳам манфий қийматлар қабул қилиши мумкин:

$$Q, B, L_e, L_\mu = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

Заряд сақланиш қонунларининг келиб чиқиш табиати ва уларнинг фақат бутун қийматларга тенглигининг сабаби

ҳозирча номаълум. Зарядларнинг сақланиш конунларининг роли зарядлар қийматининг ўзгарishi билан бўладиган жараёнларнинг ўтишини ман қилмоқдан иборат. Масалан, электр зарядининг сақланиш конунига кўра дейтроннинг (d) мусбат пионга ва γ -квантга парчаланиши мумкин бўлса, барион зарядининг сақланиш конунига кўра ман қилинади. Чунки дейтроннинг барион заряди 2 га, пион ва фотоннинг барион заряди эса нолга тенг.

Ҳамма зарядлари нолга тенг элементар зарра чин нейтрал зарра дейилади. Чин нейтрал заррага фотон ва η мезон мисол бўла олади. Чин нейтрал бўлмаган ҳар бир зарра учун унинг антизарраси мавжуд. Зарра ва антизарранинг масса ва яшаш вақтлари тенг, зарядлари эса қарама-қарши. Шунинг учун зарра жуфтидан иборат система чин нейтрал ҳисобланади.

8.12- §. Элементар зарраларнинг фундаментал ўзаро таъсирлари ва гуруҳлари

Элементар зарраларнинг класслари. Элементар зарралар уч асосий классга бўлиниди. Биричи классга фақат битта зарра — фотон (ёруғлик кванти) киради.

Иккинчи классни лептонлар ташкил этади. Юқоридаги жадвалдан кўрамизки, лейтонларга тўртта зарра электрон, электрон нейтриноси, мюон, мюон нейтринос киради. Нейтрино лептонларнинг лептонидир. Нейтринолар электр зарядига эга эмас ва улар ўзаро кучсиз таъсирдагина бўлади. Нейтрино бошқа жисм зарралари билан шуңчалик кучсиз ўзаро таъсирда бўладик, ҳатто ер қурраси ҳам у учун худди ёруғлик учун шишадек тиникдир. Учинчи класс — адронлар (грекча — йирик) деб аталувчи зарралардан ташкил топган. Адронларга юқоридаги жадвалдан мезонлар ва барионлар гуруҳидаги зарралар киради. Улардан ташқари бир неча юз резонанслар деб аталувчи зарралар ҳам киради.

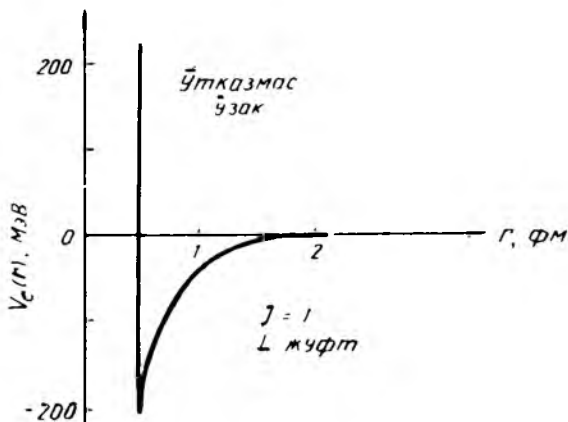
Зарраларнинг ушбу класслари уларнинг ўзаро таъсирларини характерлайди. Масалан, фотон фақат электромагнит ўзаро таъсирдагина бўлади. Лептонлар кучсиз ва гравитацион ўзаро таъсирда, адронлар эса гравитацион, кучсиз, электромагнит ва кучли (ядровий) ўзаро таъсирларда бўла олади.

Зарраларнинг ўзаро таъсирини ўрганишда бозонлар ва фермионлар орасидаги аниқ фарқни эслаш керак бўлади. Чунки бозонлар яқка ҳолда вужудга келиши ёки

йўқ бўлиши мумкин. Фермионлар эса, аксинча, лептон ва барион соиларининг сақланишига мувофиқ ҳар доим жуфт бўлиб вужудга келади ёки жуфт ҳолида йўқ бўлиб кетади. Шундай қилиб, бнтта бозон чиқариш ёки ютиш билан ўтадиган ўзаро таъсир энг содда ўзаро таъсирга мисол бўла олади.

Зарраларнинг кучли ўзаро таъсири. Даставвал шуни айтиш керакки, ядро ва ядро реакцияларининг хусусиятларига асосан худди шу кучли ўзаро таъсир кучлари жавобгар. Протон ва нейтронларни ядрога боғлаб турувчи энергия жуда катта. Ядро таркибига кирувчи протоилар мусбат зарядга эга. Протоиларининг бир жойда бўлишига бир хил зарядларнинг Кулон қоиунига асосан бир-биридан итарилишига йўл қўймаслиги керак. Демак, протоиларни ядрога боғлаб туриш учун ядрога электростатик итариш кучларидан катта тортишиш кучлари мавжуд. Дарҳақиқат, икки протоннинг электростатик итаришини енгган ҳолда бир-бирига қараб 1 ферми масофагача яқинлаштирсак, улар ўртасидаги кулон итарилиш кучидан тахминан 100 марта катта бўлган тортишиш кучи вужудга келади. Худди аиа шу куч мусбат зарядли протонларни ядрога тутиб туради. Ярим ферми масофада эса бу ўзаро таъсир кучи катта бўлган итарилиш кучига айланади.

Электромагнит кучларидан кўп марта кучли бўлган ўзаро таъсир фақат протонларгагина хос эмас. Нейтронлар ҳам ўзаро ва протонлар билан худди шу кучлар воситасида боғланади. Кейинчалик кўрамизки, бундай кучли ўзаро таъсир адронлар деб аталган гуруҳ зарраларининг ҳаммасига хос. Бундай ўзаро таъсирни графикда зарралар орасидаги масофанинг функцияси — потенциал энергия U кўрнинишида тасвирлаш мумкин. Зарралар орасидаги масофани абсцисса ўқи бўйлаб, потенциал энергияни эса ордината ўқи бўйлаб жойлаштирамиз. Агар икки зарра бир-биридан 1,5 ферми масофадан узоқда бўлса, уларнинг ўзаро потенциал энергияси $U=0$, яъни улар ўртасида ўзаро боғловчи куч йўқ. Зарраларнинг бир-бирига яқинлашиши билан улар ўртасида тортишиш кучи орта бошлайди ва натижада ўзаро потенциал энергиянинг алгебранк қиймати камаяди, чунки потенциал энергиянинг ноль қиймати учун унинг катта масофадаги қийматини қабул қилган эдик. Юқорида айтганимиздек, 0,5 фермига яқин масофадан бошлаб зарралар ўртасида яна ўзаро итариш кучи вужудга келади ва уларини янада яқинлаштириш учун ўта кучли ташки куч ($U > 0$) керак бўлади.



8. 4- расм. Мусбат жуфтликли спин-триплет ҳолатларида таъсир килувчи нуклон-нуклон кучларининг марказий симметрик ташкил этувчилари учун Ямада — Жонсон потенциалининг кўриниши.

Олимларнинг фикрича ўзаро таъсирлашаётган нуклонларнинг ҳамма ҳолатлари учун бир хил радиусли ўзидан итарувчи ўзак бор бўлиб, потенциал (Ямада — Джонсон номли) итарма характерли ва r (ўтказмас ўзак) $= 0,48$ фм дан кичик масофаларда чексизликка айланади (8.4- расм). Бу хил Ямада — Джонсон потенциали ядро кучларининг муҳим хусусиятларини акс эттиради.

Биламизки, ядро протон ва нейтронлардан тузилган ва ядро зарралари (протон ёки нейтрон бўлишидан қатъи назар) бир-бири билан ўзаро кучли таъсирда бўлади. Бу ўзаро таъсир доирасининг кичик бўлганлиги сабабли ҳар бир ядро зарраси фақат қўшни зарралар билан ўзаро таъсирда бўладн. Натижада ҳамма химиявий элементларнинг ядролари учун протон ва нейтронларнинг зичлиги бир хил бўлади. Бу эса юқорида эслатиб ўтилган Юкава назариясини, яъни ядро зарраларини ўзаро боғловчи кучлар шу зарраларнинг пи-мезонлар воситасида хусусиятларини ўзаро алмашлаб туришлари натижасида мавжуд деган фикрни тасдиқлайди. Ўзаро алмашиниш механизми куйидагича тасаввур қилиш мумкин. Протон ёки нейтрондан ҳар доим зарядли ёки нейтрал пи-мезонлар чиқиб туради. Бу зарралар — пи-мезонлар жуда қисқа вақт, тахминан 10^{-23} с яшайди. Бу вақт ичида улар

I ферми масофани ўтади ва оркага — нурлаб чиқарган заррага қайтиб, ютилади. Агар ядро кучларининг таъсир доирасида, яъни I ферми масофада бошқа протон ёки нейтрон жойлашган бўлса, у ўзига етиб келган пи-мезонни тез ютади ва қайта чиқаради. Натижада шу йўл билан иккита ўзаро яқин жойлашган зарралар бир-биринга пи-мезонлар иргитиб туришларидаи улар орасида алоқа вужудга келади.

Элементар зарралар ўзларининг масса ва заряди билан характерланади. У ҳолда нейтроннинг ўзидан қисқа муддатга пи-мезон чиқариб ва ютиб туриш жараёнида энергиянинг сақланиш қонуни бузилгандек бўлади. Нейтрон даставвал аниқ энергияга (массага) эга. Сўнгра бу ёпиқ система (яъни нейтрон) ўзидан пи-мезон чиқариб энергиясини пи-мезон энергиясигача орттирди. Натижада ёпиқ система учун энергиянинг сақланиш қонуни бузилгандек бўлади. Бу зиддият квант назариясида осонгина тушунтирилади. Энергия — вақт ноаникликлари муносибати (8.10) га асосан ўлчаш учун қанча кичик вақт ажратилган бўлса, зарра энергияси шунча катта ноаниклик билан ўлчанади. Бу нарса микродунёнинг қонуни бўлиб, ўлчов асбобларининг хусусиятлари ёки ўлчовнинг ўзи билан мутлақо боғлиқ эмас. Бу қонунга асосан протон ёки нейтроннинг массасини 10^{-23} с ичида ўлчамокчи бўлсак, пи-мезоннинг массасича ноаниклик билан ўлчаган бўлар эдик, яъни ўлчов асбобларимиз сезмайдиган жуда кичик вақтлар ичида протон ёки нейтроннинг массаси ўзининг доимий қийматидан анча ортиқ бўлади. Бунинг устига пи-мезонни қайд қилмокчи бўлсак, туғилиш momentiда унинг энергиясини ўлчашимиздаги ноаниклик пи-мезоннинг тинч ҳолат массасидан ортиқ бўлади ва натижада пи-мезон туғилганлигини аниқлай олмаймиз.

Энди мазкур виртуал жараёнда энергиянинг сақланиш қонунини кўрайлик. Квант назариясига асосан физик қонунлар фақат кузатиловчи катталикларга тааллуқлидир. Юқоридаги виртуал жараёнда пи-мезонни кузата олмас эканмиз, энергиянинг сақланиши ҳақидаги гап ўз-ўзидан ортиқчадир. Лекин бу виртуал пи-мезонни реал пи-мезонга айлантиришимиз мумкин. Бунинг учун ташқаридан етарли микдорда (масалан, нейтронни тезлатиш билан) энергия сарф қилишимиз керак, холос.

Элементар зарралар кучли ўзаро таъсирнинг ўлчамсиз доимийси пионнуклон таъсирлашувининг доимийси — *g* оркали қуйидагича характерланади:

$$\frac{g^2}{4\pi\hbar c} \approx 15.$$

(8.32)

Зарралар ўртасидаги кучли ўзаро таъсирнинг муҳим хусусиятларидан бири бу куч таъсир доирасининг жуда кичиклигида табиатда энг яқин таъсирлашувчи кучлигидир. Уларнинг роли I фермидан катта масофаларда йўқола бошлайди (шунинг учун ядролар характерли масофалари 100000 ферми бўлган атом ҳодисаларига умуман таъсир қилмайди). Уларнинг бошқа заиф томони универсал эмаслигидадир. Пи-мезондан енгил зарралар (фотон, электрон, позитрон ва ҳ. к.) ўзаро кучли таъсирда бўлмайди. Учинчи хусусияти шундан иборатки, кўпгина сақланиш қонуилари бошқа кучлар таъсирида бажарилмайди, яъни бундай кучлар таъсирида ўтадиган жараёнларда энг кўп сақланиш қонунлари бажарилади. Ҳар бир сақланиш қонуни маълум симметриянинг микдорий ифодасидир. Демак, кучли ўзаро таъсир энг кўп симметрияга эга.

Микродунёда электромагнит ўзаро таъсир кучлари. Зарраларининг электромагнит ўзаро таъсир кучлари тўлароқ ўрганилган. Зарраларнинг электромагнит ўзаро таъсир кучи кучли ўзаро таъсирга қараганда анча заиф, бошқа кучларга нисбатан эса ўта кучлидир. Электромагнит кучларининг таъсир доираси 10^{-14} м дан тортиб космик масофагача давом этади. Кўпчилик физик ҳодисалар: атом ва молекулалар тузилиши, кристаллар, химиявий реакциялар, жисмларнинг термик ва механик хусусиятлари, радиотўлқинлар, Қуёш ва юлдузларнинг нурланиши каби ҳодисалар электромагнит кучларининг таъсир доирасига қиради.

Электромагнит ўзаро таъсир турли зарраларда ҳар хил шиддат билан намоён бўлади. Электр зарядига эга бўлган зарраларда катта электромагнит ўзаро таъсирлар вужудга келади. Масса ва спини нолга тенг бўлмаган зарядсиз зарралар ўзаро кучсиз электромагнит ўзаро таъсирда бўлади. Энг кучсиз электромагнит ўзаро таъсирда нейтрал, спинсиз зарралар, масалан, нейтрал пи-мезон бўлади. Зарралардан нейтрно электромагнит таъсирни сезмайди. Электромагнит кучларининг таъсир доирасида шундай сақланиш қонунлари борки, бу қонунлар кучсиз ўзаро таъсир доирасида бузилади.

Электромагнит ўзаро таъсирининг муҳим хусусияти Қулон қонунига асосан итарилиш ва тортилиш кучларининг мавжудлигидадир.

Элементар зарралар физикасининг марказий доимий-сидан ҳисобланувчи ўзаро электромагнит таъсирни характерловчи ўлчамсиз катталиқ, яъни нозик структура доимийси қуйидагича киритилади:

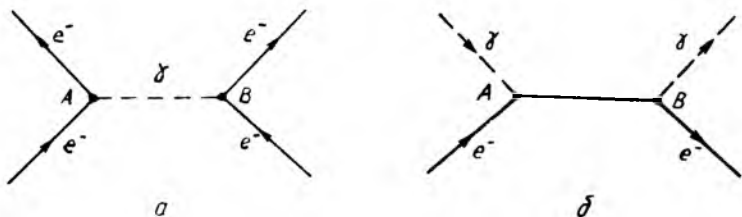
$$\alpha^2 = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} = \frac{1}{137}, \quad (8.33)$$

e — электроннинг заряди. Квант объектларининг ўзига хос хусусиятларига кўра зарраларнинг ўзаро тўқнашувини назарий йўл билан тадқиқот қилиш оғир муаммодир ва асосан тақрибий олиб борилади. Агар ўзаро таъсирни характерловчи доимийнинг қиймати 1 дан кичик бўлса, ҳисоблаш аниқлиги юқори бўлади. Электромагнит кучлар учун $\alpha^2 = \frac{1}{137}$ эканлиги тугал квант электродинамикаси-

нинг яратилишига имкон бери.

Электромагнит ўзаро таъсир зарраларнинг ўзидан фотон чиқариб ва ютиб туриши жараёнида ҳосил бўлади деб тушутирилади. Бундай жараён виртуал, яъни кузатиб бўлмайдиган жараёндир. Ташқаридан етарли миқдорда энергия сарф қилсак, масалан, электронни тезлатсак, виртуал фотон реал фотонга айланади.

Квант назариясида ўзаро таъсир жараёнининг Фейнман диаграммаси (биринчи марта америкалик физик Фейнман қўллаган) орқали график равишда тасвирлаш мумки. Масалан, 8.5- (а) расмда иккита электронларни электромагнит ўзаро таъсири (бир-бирида сочилиши) тасвирланган. Диаграмма A ва B тугунга эга. Диаграмманинг тугуни деб ўзаро таъсир юз берадиган нуктага айтамыз. Чунончи, диаграмманинг A тугунида бир электрон фотон чиқариб янги ҳолатга ўтади. B учида эса шу фотон иккинчи электроида ютилиб унинг ҳолатини ҳам ўзгартиради, худди шундай, 8.5- (б) расмда фотонни электронда сочилиши — комптон-эффект тасвирланган.



8.5- расм. Фотоннинг электронда сочилишининг Фейнман диаграммаси.

Фейнман диаграммаларида берилган жараённинг ўтиш механизми тасвирланган бўлади. Биз келтирган диаграммалар фазонинг бир нуктасида бир моментда юз берадиган локал элементар жараённи тасвирлайди. А ва В тугунлар оралиғи эса кузатиб бўлмайдиган виртуал (мавжуд бўлиши мумкин) ҳолатларни тасвирлайди. Умумий ҳолда ушбу виртуал ҳолат мураккаб бўлса, у мураккаб механизмли чекли жараённи ифодалайди. У ҳолда мураккаб жараённи ҳар хил тартибдаги элементар механизмли локал жараёнлар орқали тасвирлаймиз. Ҳар бир тугун α га пропорционал бўлганлиги сабабли n -тартибли яқинлашув пропорционалдир. Демак, ўзаро таъсир доимийси бирдан кичик бўлса, мураккаб жараёнлар эҳтимоллигини ҳисоблашлар чекли.

8.13- §. Элементар зарраларнинг кучсиз ва гравитацион ўзаро таъсирлашуви

Юқорида эслатганимиздек, микродунёда у ёки бу ҳодисанинг ўтиш вақти зарралар «ҳаётида» асосий кўрсаткичлардан бири бўлиб хизмат қилди. Зарраларда бўладиган характерли жараёнлар кучли ўзаро таъсир остида $10^{-22} - 10^{-23}$ с ичида юз берса, электромагнит ўзаро таъсир остида $10^{-16} - 10^{-17}$ с ичида юз беради.

Бундан ҳам секинроқ (тахминан 10^{-10} с дан ўнлаб минутгача) жараёнлар зарраларнинг кучсиз ўзаро таъсир остида ўтади. Кучсиз ўзаро таъсир кучли ўзаро таъсирга нисбатан 10^{14} марта заифроқдир. Лекин шунга қарамасдан охириги ўн йилликда физикадаги муҳим кашфиётлар худди ана шу ўзаро таъсир билан боғлиқ.

Кучсиз ўзаро таъсирни яққол кўз олдимизга келтириш учун кучли электромагнит ва кучсиз ўзаро таъсирларни бирма-бир табиатда йўқ, деб фараз қилайлик. Агар кучли ўзаро таъсир бўлмаганда эди, пи-мезонлардан енгилроқ зарраларда ва улар билан боғлиқ бўлган физик ҳодисаларда айтарли ўзгаришлар бўлмасди. Лекин оғир зарралар бутунлай бўлмас ёки мутлақо бошқа зарралардан иборат бўлар эди. Шунинг учун дунё яхлит ҳолда бутунлай бошқача бўларди. Электромагнит ўзаро таъсир бўлмаганда эса табиатда пи-мезонлардан оғир зарраларгина қолар эди. Массаси деярли бир хил, лекин фақат зарядлари билан фарқ қиладиган зарраларни бир-биридан энди ажратиб бўлмас эди (масалан, протонни нейтрондан, учала пи-мезонларни бир-биридан ва ҳоказо). Атом ва

ундан ҳам катта масштабларда (10^{-10} м) дунё ўзгариб кетарди. Атом ҳам, молекула ҳам, ёруғлик ҳам, жисм ҳам бўлмасди.

Бирок кучсиз ўзаро таъсир бўлмаса, зарралардан фақат нейтрино (ν) бўлмайди, холос. Қолганлари айтарли ўзгармайди. Ядролар, атомлар, молекулалар, кристаллар аввалгидек мавжуд бўлади. Барқарор зарраларнинг сони, бинобарин, атомлар даражасидан тортиб материянинг тузилиш шакллари анча кўп бўларди. Кучсиз ўзаро таъсирнинг йўқлиги атомлар, молекулалар, жисмлар тузилиши нуктаи назаридан айтарли ўзгаришга олиб келмас эди. Аксинча, дунё жуда турли-туман бўларди. Кучсиз ўзаро таъсирининг мавжудлиги баъзи бир зарра ва жисмларнинг баъзи тузилиш формаларини бекарор қиладди. Шундай қилиб, кучсиз ўзаро таъсир кўпроқ зарраларнинг парчаланиши бўйича «мутахассис» дир. Масалаи, мю-мезонлар зарядли пи-мезонлар, нейтрон ва бошқа бир гуруҳ оғир зарраларнинг парчаланиши фақат кучсиз ўзаро таъсир орқалигина рўй беради.

Кучсиз ўзаро таъсир жараёларининг буичалик хилма-хиллигига қарамасдан уларнинг ҳаммаси учун кучсиз ўзаро таъсир доимийси битта

$$\left(\frac{G}{\hbar c}\right)^2 \left(\frac{\hbar}{mc}\right)^{-4} \approx 5 \cdot 10^{-14}, \quad (8.34)$$

$\frac{\hbar}{mc}$ — парчаланувчи зарранинг комптон тўлқин узунлиги,

G — нейтроининг парчаланиш жараёни учун боғланиш доимийси ($\hbar = c = 1$ бўлган бирликлар системада G масса (яъни узунлик) квадратига тескари бирликка эга).

Кучсиз ўзаро таъсир доирасининг радиуси энг қисқа бўлиб, тақрибан 10^{-19} м га тенг. Кучсиз ўзаро таъсирнинг агенти (яъни ўзаро таъсирини ташувчи зарра) вектор мезонлар (W) дейилади. Кучсиз таъсир зарралар бир-бири билан ўзаро оғир W -мезонларни алмашиш натижасида вужудга келади деган назария мавжуд. Кучсиз ўзаро таъсир жараёни ҳақида кейинроқ батафсил тўхталиб ўтамиз.

Кучсиз ўзаро таъсир кучли ва электромагнит ўзаро таъсирларга караганда камроқ симметрияга эга, яъни сакланиш конунлари кўпроқ бузилади. Ҳозирча кучсиз ўзаро таъсирда микродуёдаги жараёнларнинг ўнгни чап билан, чапни ўнг билан, заррани антизарра билан,

антизаррани зарра билан алмаштиришга нисбатан бўлган симметрияси бузилди. Кучсиз ўзаро таъсир ўнгини чап, заррани антизарра билан алмаштиришдан иборат мураккаб симметрияга ҳам эга эмас.

Гравитацион ўзаро таъсир биз билган ўзаро таъсирлар ичида энг заифдир. Табиатда мавжуд тўртта ўзаро таъсир ичида зарраларнинг ўзаро гравитация таъсири учун характерловчи вақтнинг катталиги (10^{17} с) ва унга хос таъсир кучининг жуда кичиклиги (10^{-40}) сабабли деярли ҳозиргача элементар зарралар назариясида эътиборга олинмайди. Гравитацион ўзаро таъсирнинг занфлигини куйидаги оддий тажрибадан равшан билиш мумкин. Кичик металл жисм олиб уни кичик баландликдан тушириб юборамиз. У бутун Ер массасидан ҳосил бўлган гравитация майдони таъсирида ерга тушади. Энди кичик магнитни шу металл жисмга якин келтирсак, у ердан кўтарилиб магнитга тортилади. Бундан кўринаднки, кичкина магнитнинг майдони бутун Ер массаси вужудга келтирган гравитация майдонидан кучлироқ экан. Электромагнит ва гравитация кучлари орасида худди шундай муносабат элементар зарралар учун ҳам характерлидир.

Гравитацион ўзаро таъсир ўзининг учта муҳим хусусиятига: чексиз катта таъсир доирасига эгаллиги, абсолют универсаллиги ва ҳар қандай икки масса ўртасидаги таъсир кучи ишорасининг бир хиллигига асосан бутун Қоинотда, астрономик масштабда катта роль ўйнайди. Учинчи хусусиятига асосан гравитацион ўзаро таъсир кучи шу таъсирдаги жисмларнинг массалари ортиши билан тез ортади. Шу сабабли элементар зарралар назариясининг охириги ютуқлари шуни кўрсатадики, гравитацион ўзаро таъсир катта энергияга эга бўлган зарралар «ҳаётида» муносиб ўринга эга бўлиши мумкин. Ҳақиқатан ҳам (8.2) формулага асосан катта энергияга тезлатилган зарраларнинг ҳаракат массаси ортиши билан гравитацион ўзаро таъсир сезиларли бўлиши мумкин.

Элементар зарранинг гравитация майдони билан ўзаро таъсири қандай йўл билан юз беради? Электромагнит майдонга қиёс қилиб гравитацион ўзаро таъсир гравитонлар деб аталувчи зарралар воситасида вужудга келади деб ҳисобланади. Ҳар қандай жисм, зарралар ўзидан гравитонлар чиқариб туради. Гравитоннинг массаси (тинч ҳолат массаси) 10^{-39} — 10^{-42} МэВ га, яъни деярли нолга тенг, ҳаракат тезлиги ёруғлик тезлигидан бир оз кам, спини

иккига тенг. Гравитоннинг тўлқин узунлиги 10^{26} м. Бу катталик Қоинотнинг радиусига тенг келади.

Гравитацион ўзаро таъсирни характерловчи вақт ва гравитонлар тўлқин узунлигининг чексиз катталикларидан гравитацион ўзаро таъсирнинг бутун олам бўйлаб деярли сўнмасдан тарқалиши келиб чиқади. Шундай қилиб, гравитация майдони билан ўзаро таъсирда бўладиган ҳар қандай зарра учун гравитонлар ҳар доим реалдир. Реал гравитонсиз ҳеч қандай ҳолатнинг бўлиши мумкин эмас. Шунинг учун ҳам гравитация вакуумининг мавжудлиги ҳақидаги масала мазмунга эга эмас. Бу фикр ҳар қандай ўзаро таъсирда ҳам иштирок қилувчи гравитация майдони универсал эканлигини кўрсатади.

8.14- §. Фотон. Бозонлар ва фермионлар

Биз юқорида элементар зарралар уч классни ташкил этишини кўрган эдик. Энди ҳар бир классга ҳос типик зарралар группаси билан танишамиз. Танишишни тинч ҳолатдаги массаси нолга тенг бўлган зарра — фотон билан бошлаймиз. Фотон нурланнишнинг квант бирлиги электромагнит майдоннинг «қурилиш ғиштчаси» дир. Электромагнит майдон нимадан иборат, энг майда зарралар ёки фақат тўлқин жараёним? Қадимдан давом этган бу баҳсга Эйнштейн 1905 йилда аниқ жавоб берди. Электромагнит майдон ўзига ҳос махсус турдаги тўлқин жараёни дир. Электромагнит майдон узлукли, дискрет, квант характерга эга. У кичкина порциялар, квантлар, яъни фотонлар кўринишида нурланади, тарқалади ва ютилади. Фотон икки хил табиатга эга бўлиб, ҳам тўлқин, ҳам зарра сифатини касб этади. У бир томондан тебраниш частотаси билан характерланса, иккинчи томондан зарра каби энергия ($E = h\nu$) ва импульсга ($p_\gamma = \frac{h\nu}{c}$) эга.

Бундай дуализм элементар зарралар учун умумий бўлиб, элементар зарралар даражасида табиат тузилишининг бош, асосий хусусиятидир. Микродунёнинг классик механика қонунларига эмас, балки катта аниқлик билан квант ёки тўлқин механикаси қонунларига бўйсунининг асосий сабаби ҳам шу дуализмдир.

Фотон барқарор зарра бўлиб, спини 1 га тенг. Фотон спинининг ўқиға проекциялари $I_z = \pm 1, 0$. Фотоннинг спини ёруғлик нурининг қутбланиш хусусиятларини

характерлайди. Еруғликнинг айланма кутбланиши учун фотон $+1$ спинга эга бўлади. Спиннинг ишораси ёруғликнинг ўнг ёки чап кутбланишини билдиради. Еруғликнинг чизикли кутбланиши учун спин нолга тенг бўлади.

Зарралар ўз спинларига кўра тубдан бир-бирдан фарк килувчи икки оилага: бозон ва фермионларга бўлинади. Бозонлар бутун спинлик зарралар $I=0, 1, 2 \dots$

киrsa, фермионларга яримли бутун спинлик $I + \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \dots$

зарралар киради. Бу номлар зарралар бўйсиниши лозим бўлган статистик конунларининг номларидир. Бозонлар Бозе — Эйнштейн статистикасига бўйсунди. Бу статистикага асосан ҳар қандай ёпиқ системада бир хил хусусиятларга эга бўлган ихтиёрий микдордаги зарралар жойлаша олади. Фермионлар эса Ферми — Дирак статистикасига бўйсуняди. Бир ёпиқ системада бир хил хусусиятларга эга бўлган ҳатто иккита фермион ҳам жойлаша олмайди.

Электрон. Исонининг микродунё соҳасидаги кашф-ётлари 8.1-жадвалнинг 6-номерида келтирилган электрондан бошланади. Унинг электр заряди микродунё зарралари оиласига энг кичик қийматга эга бўлиб, электр кванти хизматини бажаради. Электроннинг заряди $e = (4,80294 \pm \pm 0,00008) \cdot 10^{-10}$. CGSE заряд бирлигига тенг ва бу қиймат бир заряд бирлиги қилиб қабул қилинган.

Электрон — барқарор зарра. Эркин ҳолатда чексиз узоқ вақт яшаши мумкин. Электроннинг спини яримга тенг. Демак, фермионлар оиласига киради.

Кишилиқ онгида биринчи марта модда ва антимодда симметрияси ҳақидаги тушунчанинг пайдо бўлиши позитрон билан боғлиқдир. Позитрон электрондан фақат зарядининг ишораси билан фарқ қилади. Нисбийлик назарияси ва квант механикасининг умумий принципларига асосланиб электрон учун ёзилган Дирак тенгламаси электроннинг ҳамма хусусиятларини тасвирлайди. Электроннинг спини, спин билан боғлиқ магнит momenti, водород атомидаги ҳолати Дирак тенгламасига электроннинг электр заряди ва массасини қўйганда муқаррар равишда математик йўл билан келиб чиқади. Заряд ва массага асосланиб биргина тенгламадан электрон ҳақида бунчалик кўп маълумот ола олишимиз Дирак тенгламасининг ажойиб ютуғи эди. Лекин тенглама электрон зарядининг иккала ишорасининг ҳам бўлишини талаб қилади. Тенглама фақат манфий зарядли электроннигина

эмас, балки зарядининг тескари ишорасидан бошқа барча хусусиятлари билан электронга айнан симметрик заррани — позитронни ҳам ифодалайди. Позитрон электроннинг анти зарраси ҳисобланади. Кейинчалик заряд ишораси заррани антизаррадан ажратувчи ёлғиз белги эмас эканлигини кўрамиз.

Протон, нейтрон, антипротон, антинейтрон, антимодда. Протон водород атомининг ядросини ташкил қилади.

Унинг спини $I = \frac{1}{2}$, электр заряди $Q = +1$ изоспини

$T = \frac{1}{2}$, у барқарор заррадир. Унинг барион заряди $B = +1$.

Нейтрал зарра нейтрон зарядсизлигидан бошқа ҳамма квант характеристикалари билан протонга ўхшайди. Лекин нейтрон эркин ҳолатда тахминан 10^3 с яшайди, холос. Бу вақт ўтгандан сўнг нейтрон

$$n \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e \quad (8.35)$$

реакция бўйича парчаланади.

Ядро таркибида нейтрон чексиз узок вақт яшайди. Акс ҳолда ҳамма ядролар протондан иборат бўлиб, нейтронлар ядро тузилиши ва қолаверса, умуман модда тузилишида қатнашмаган бўларди. Нейтроннинг ядрога барқарор бўлишига сабаб унинг протон билан кучли ўзаро таъсирда бўлишидир. Протон ва нейтрон ядрога бир-бирига яқин турганлиги сабабли ўзаро пи-мезонлар билан алмашиб туради. Бу жараёнга асосан нейтрон 1 с вақт ичида 10^{23} марта протонга айланиб (протон эса, нейтронга айланиб) ва шунча марта ўзининг нейтрон ҳолига қайтади. Демак, ядрога худди эркин нейтрондек нейтрон бўлиши ҳақида гапириш мумкин эмас.

Юқорида эслатилган Дирак тенгламасини протон учун ҳам ёзиш мумкин. Бу ҳолда ҳам тенгламадан мусбат заряд ўрнига манфий зарядни, лекин бошқа ҳамма хусусиятлари билан протонга айнан антизарра-антипротоннинг мавжудлиги келиб чиқади. Антипротоннинг қисқача характеристикаси қуйидагича:

1) массаси протон массасига тенг;
2) заряди протон зарядига тенг, лекин ишораси тескари;

3) вакуумда чексиз узок вақт яшай олиши нуқтаи назаридан барқарор;

4) протон ёки нейтрон билан учрашувда ўзаро йўқ бўлишиб, нурланиш энергияси ажралиб чиқади;

5) ҳеч қачон ёлғиз туғилмайди, фақат протон ёки нейтрон билан бирга вужудга келади;

6) тўртинчи ва бешинчи хусусиятларига асосан барион заряди $B \pm 1$;

7) протон спинига тенг ҳаракат миқдорининг моменти — спинга эга. Протон сингари антипротон ҳам магнит моментига эга.

Шуниси борки, агар протон антипротон билан бир хил йўналишда айланса, антипротоннинг магнит моменти протоннинг магнит моментига миқдор жиҳатдан тенг, ишораси эса тесқари бўлади. Яъни магнит «қутблари» алмашган бўлади.

Нейтрон нейтрал зарра бўлганлиги сабабли антинейтрон ундан фақат магнит моментининг йўналиши билан фарқ қилади. Зарядланган элементар зарранинг айланишини тасаввур қилганимизда магнит моменти тушуничасига келамиз. Бу (классик) тушунчага биноан нейтрал зарра, хусусан нейтрон, магнит моментига эга бўлолмайди. Лекин юқорида бир неча бор эслатган тушунчамизга асосан нейтрон виртуал пи-мезонлар булутининг мавжудлиги нейтронда умумий ҳиссаси нолга тенг бўлган ички электр заряди тақсимотини вужудга келтиради. Заряднинг бундай тақсимоти натижасида нейтроннинг магнит моменти нолдан фарқли бўлиб, ядро магнетони бирлигида $-1,91314 \pm 0,00040$ қийматга тенг ва спин йўналишига антипараллел йўналган.

Ҳозирги пайтда элементар зарралар тезлатгичларида антипротон ва антинейтрон қатори бир группа беқарор антигиперонлар қайд қилинган. Чунончи, антигиперонлардан бири — антисигма-минус-гиперон — Дубнада бир группа физиклар томонидан синхрофазатронда қайд қилинган. Ҳамма антизарралар элементар зарралар онласига киради.

Назарий тушунчаларга асосан элементар антизарралар қаторида антипротон ва антинейтронлардан ташкил топган антиядролар мавжуд бўлиши керак. Бундан ташқари, элементлар даврий жадвалининг ҳар бир химик элементининг атомига антиядро ва антиэлектронлардан (позитронлардан) ташкил топган антиэлементларнинг атомлари тўғри келиши керак.

Шундай қилиб, антипротон ва антинейтронларнинг борлиги «антидунё»нинг мавжудлиги ҳақидаги масалани ўртага қўяди. Одатдаги атомлардан тузилган ҳар қандай химиявий бирикма билан бир қаторда антиатомлардан

тузилган химиявий бирикмалар мавжуд бўлиши мумкин. Бошқача айтганда, ҳозирги замон назарияси коинотда антимоддалардан ташкил топган антидунёнинг мавжуд бўлишига йўл қўяди. Бу шундай дунёки, ундаги асосий зарралар беистисно ҳамма зарядлари бўйича бизнинг дунёмизнинг зарраларига қарама-қаршидир. Масалан, антиводород атомининг ядроси антипротондан иборат бўлиши ва ядро атрофида электрон ўрнида позитрон айланиши керак.

Зарранинг антизарра билан ўзаро таъсири ўзгача характерли хусусиятга эга. Бир-бири билан бўлган тўқнашувда улар йўқ бўлишади — катта энергия ажралиб чиққани ҳолда кичик массали зарраларга айланиши мумкин. Чунончи, позитрон электрон билан тўқнашганда электрон позитрон жуфти иккита ёки учта фотонга айланиши мумкин. Антипротоннинг протон билан тўқнашувда нуклон-антинуклон жуфти бир неча мезонларга айланиши мумкин (чунки нуклонлар мезон майдои орқали ўзаро таъсирда бўлади). Демак, модда ва антимодданинг тўқнашуви натижасида уларнинг бирортаси тамом бўлмагунча улар «ўзаро ейишадилар». Бундай жараёнда ажралиб чиққан энергия ядро парчаланишидагига қараганда бир неча минг марта катта бўлади.

Элементар зарраларни ўнлаб миллиард электрон вольт (ГэВ) энергияга тезлатувчи йирик тезлатгичларнинг ишга туширилиши антимоддаларни тажрибада ўрганилиши учун кенг имконият туғдирди. Зарраларнинг тўқнашувда антизарраларнинг туғилиши учун нишонга йўналган зарраларнинг энергияси юқори бўлиши керак. Масалан, 6—10 миллиард эВ энергияли тезлатгичларнинг ишга туширилишидан кейин антипротонларнинг қайд қилиш имкони туғилди. 30 миллиард эВ энергиягача тезлатувчи тезлатгичларда антидейтерийни қайд қилиш мумкини бўлди. Даврий жадвалда водороддан кейинги элемент — гелий-3 антиядросини кузатиш имкони протонларни 70 миллиард эВ энергиягача тезлатувчи Серпухов тезлатгичининг ишга туширилишидан кейин туғилди. Антигелий — 3 ядроси иккита антипротон ва битта антинейтрондан иборат.

Антигелий ядросининг кашф қилиниши муҳим аҳамиятга эга, чунки у антимодда ҳақида энг юксак даражадаги зарра антизарра симметриясига асосланган назарий тахминни тасдиқлайди. Антимодданинг мавжудлиги коинотнинг эволюциясини ва унда юз бераётган ҳодисаларни

тушунишда муҳим роль ўйнаши мумкин. Коинотда антимодданинг роли ҳақидаги саволга келажак тажрибалари жавоб бериши керак. Ҳозирча антимоддаларнинг тадқиқоти йўлида биринчи қадамлар қўйилди.

Пи-мезонлар. Кучли ўзаро таъсирнинг ҳақиқий воситачиси бўлгани учун пи-мезон модда ядролари томонида тез ютилади. Шу сабабли қайд қилиниши жуда қийин. Шунинг учун ҳам мавжудлиги назарий йўл билан исботлаб берилгандан 11 йил ўтгандан кейин тажрибада топилди. Пи-мезонларнинг учаласи ҳам барқарор эмас, ўз-ўзидан энгил зарраларга парчаланadi.

Зарядланган пионлар 1948 йилда Беркли (АҚШ) даги тезлаткичда нишон ядроларидаги нуклонларни протонлар билан бомбардимон қилиш натижасида олиниган эди:

$$p + p \rightarrow p + n + \pi^+; \quad p + n \rightarrow p + p + \pi^- \quad (8.36)$$

Энергия ва импульснинг сакланиш қонунларидан маълумки, (8.36) реакция бўйича пионлар ҳосил бўлиши учун тушаётган протонлар энергияси 300 МэВ дан катта ёки унга тенг бўлиши керак. Бу энергияни ҳисоблаш учун релятивистик механика формуласидан фойдаланиш мумкин:

$$(E^2 - p^2 \cdot c^2)_1 = (E^2 - p^2 \cdot c^2)_2 \quad (8.37)$$

Бу ерда E_i , P_i — системанинг i — моментдаги тўла энергияси ва тўла импульси. Бу ҳолда (8.37) катталиги санок системасига боғлиқ эмас. Шунинг учун (8.36) реакцияда бошланғич ($i=1$) моментда протоннинг энергиясини ҳисоблаш учун координаталарнинг лаборатория системасидан фойдаланамиз. Тушаётган протоннинг кинетик энергияси $E_{кин}$:

$$E_{кин} = E - m_p c^2, \quad E^2 = m_p^2 \cdot c^4 + p^2 \cdot c^2.$$

Бу ерда E_p , p — протоннинг тўла энергияси ва импульси. Пионлар ҳосил бўлиши учун керак бўлган энг кичик энергия $(E_{кин})_{min}$ ни аниқлаш учун инерция маркази системасида (8.36) реакция маҳсулотлари импульслари нолга тенг деб фараз қиламиз. Яна протон ва нейтрон массалари тахминан тенг деб ҳисоблаймиз. У ҳолда (8.37) дан қуйидагиларни ёзиш мумкин:

$$\begin{aligned} [(E_p + m_p c^2)^2 - p^2 c^2]_1 &= 2E_{кин} m_p c^2 + 4m_p^2 \cdot c^4, \\ (E^2 - p^2 c^2)_{2(min)} &= (2m_p c^2 + m_\pi c^2)^2 = 4m_p^2 c^4 + \\ &\quad + 4m_p m_\pi c^4 + m_\pi^2 c^4, \\ (E_{кин})_{min} &= 2m_\pi c^2 (1 + m_\pi / 4m_p). \end{aligned}$$

Нейтраль пионлар (π^0) 1950 йилда уларнинг парчала-нишида ҳосил бўладиган гамма — квантлар орқали аниқланган эди, чунки нейтраль пионларнинг парчалани-ши электромагнит ўзаро таъсир орқали амалга ошади: $\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$.

π^0 — мезонлар (8.36) реакцияга ўхшаш $p + p \rightarrow p + p + \pi^0$ реакцияда ёки каттик гамма — нурлар таъсирида $\gamma + p \rightarrow p + \pi^0$ ҳосил бўлиши мумкин.

Пионларнинг массалари ва яшаш вақтлари дастлаб уларнинг фотоэмульсиядаги изларини тадқиқ қилиш натижасида 40-йилларнинг охирида аниқланган эди. Тезлаткичларда олинган пионлар дастаси бу катта-ликларни аниқроқ топишга имкон берди:

$$\tau_{\pi^\pm} = 2,6 \cdot 10^{-8} \text{ с}, \quad \tau_{\pi^0} = 0,83 \cdot 10^{-16} \text{ с}.$$

$$m_{\pi^\pm} = 273 m_e = 137 \text{ МэВ}, \quad m_{\pi^0} = 264 m_e \simeq 132 \text{ МэВ}.$$

Тезлаткичларда ўтказилган тажрибалар π^+ ва π^- мезонларнинг массалари ва яшаш вақтлари тенг эканлигини аниқлашга имкон берди. Демак, улар зарра ва антизарра экан. $\pi^\pm$ ва π^0 мезонларнинг яшаш вақтларидаги фарқнинг сабаби шуки, зарядланган мезонлар кучсиз ўзаро таъсир, нейтрал мезонлар эса электромагнит ўзаро таъсир натижасида парчаланadi.

Зарядланган ва нейтрал пионларнинг массаларининг яқинлиги уларни ягона зарра — пионнинг турли изотопик ҳолатларидан иборат, деган хулосага олиб келади, изотопик спини $T=1$, яъни заряд мультиплетининг уч компонентига эга:

$$T_z = -1 (\pi^-), \quad T_z = 0 (\pi^0), \quad T_z = +1 (\pi^+).$$

Пионнинг аниқ $T=1$ изотопини мавжудлиги ҳақидаги гипотеза тажрибада текширилган эди. Агар пионларнинг изотопи бирга тенг бўлса, изоспин бўйича танлаш қондаларига кўра

$$d + d \rightarrow \alpha + \pi^0$$

реакция тақиқланган бўлади.

Ҳақиқатан ҳам, бошланғич ҳолат изотопи нолга тенг, чунки дейтрон изоспини нолга тенгдир. Шу билан бирга охириги ҳолат изоспини π^0 -мезон изоспинига тенг, яъни бирга, чунки α -зарранинг изоспини нолга тенгдир. Бу реакция кўндаланг кесимининг тажрибавий қиймати жуда кичик, 10^{-34} см^2 дан кам. Солиштириш учун нуклонлар-нинг пионлар билан изоспин бўйича тақиқланмаган ўзаро

таъсир жараёнлари кесими $\geq 10^{-26}$ см² эканлигини эсла-
тиш мумкин.

Мю-мезонлар. Мю-мезонларнинг кашф қилиниши тари-
хи ядро физикаси назариясининг серташвиш йўллари
билан боғлиқдир. Мю-мезон Юкава назариясидан бир йил
кейин, шу назария тахмин қилган пи-мезонларни космик
нурларда кидириш жараёнида тонилди. У дарҳол Юкава
тахмин қилган зарра пи-мезон сифатида қабул қилинди.
Аммо кейинчалик маълум бўлдики, мюонлар космик
нурлар таркибида кўп, ядролар билан жуда сустр таъсирда
бўлади (атмосфера қатламидан осон ўтади), узок яшайди
ва яшаш вақти давомида 10 000 см йўл ўтиши мумкин,
яъни Юкава заррасининг хусусиятларига мутлақо тескари
хусусиятларга эга. Ҳақиқатан, кучли ўзаро таъсирга
жавобгар зарра қисқа вақт яшаши, ҳар қандай модданинг
ядроси билан ўзаро тез таъсирлашиши, атмосфера
қатламидан ўта олмаслиги керак эди. Буидан ташқари,
агар мюонни кучли ўзаро таъсирнинг воситачи зарраси деб
қарасак, кучли ўзаро таъсир доираси ядро кучларининг
таъсир доирасидан бениҳоя бўлар эди. Ҳозир эса
мюоннинг кучли ўзаро таъсирга мутлақо алоқаси йўқлиги-
ни биламиз. У пи-мезонларнинг парчаланишидан ҳосил
бўлади. Мю-мезон наслида пи-мезондек «ота-бобога» эга
бўлмаганида ҳаддан ташқари нодир зарра бўлар эди.

Мюон массасидан ташқари ҳамма хусусиятлари билан
ажабланарли даражада электроннинг ўзгинасидир. Мус-
бат (e^+) ва манфий (e^-) электронлар каби мусбат ва
манфий мюонлар мавжуд. Табиатда нейтрал мюон ва
электронлар учрамайди. Мюонлар электронлар каби
ташқи дунё билан электромагнит ва кучсиз ўзаро таъсирда
бўлади. Иккала зарра ҳам кучли ўзаро таъсирга мутлақо
мойил эмас. Иккаласининг ҳам спини яримга тенг.
Электромагнит ўзаро таъсир иккала зарра учун ҳам та-
момила, ҳатто магнит моментининг қўшимчасигача бир
хил. Кучсиз ўзаро таъсирга нисбатан ҳам электрон ва
мюон бир хилда бўлади. Ҳар бири учун ўзларига тегишли
нейтринолари мавжуд. Мюоннинг кучсиз ўзаро таъсирида
электронга парчаланиши ва электроннинг мюонга парча-
ланмаслигининг сабаби мюоннинг электрондан 207 марта
оғирлигидадир, холос. Электрон ва мюон лентонлар
тоифасига киради, нейтрино билан биргаликда лептонлар
сонининг сақланиш қонунига бўйсунди.

1962 йилгача мю-мезон билан мушкул ҳол боғлиқ эди,
чунки мавжуд сақланиш қонунларининг тўплами мюонни

электрон ва фотонга парчаланишга йўл қўярди. Шу сабабдан мюон электрон ва фотонга парчаланиш мумкин деган тахмин мавжуд эди. Аммо жуда қўп уринишларга қарамасдан, мю-мезонинг бу хил парчаланишини қайд қилиб бўлмайди. 1962 йилда Колумбия университетининг бир гуруҳ физиклари томонидан Брукхейвен тезлатгичида муваффақиятли ўтказилган тажрибадан сўнг мю-мезонинг нима сабабдан электрон ва фотонга парчаланмаслигига жавоб топилди. Тажриба парчаланиш жараёнларида электрон билан бирга пайдо бўладиган нейтринонинг мюон билан бирга пайдо бўладиган нейтринодан (мюон нейтриносидан) фарқ қилинишини кўрсатди. Маълум бўлдики, мюон ўзининг мюон нейтриноси ν_μ билан биргаликда бир оилани ташкил қилиб, ўзларининг тўла сонининг (мюон лептон зарядининг) сақланиш қонунига бўйсунди. Худди шу сабабдан мюон электрон ва фотонга парчаланма олмайди.

Лекин мюон ва электрон хусусиятларининг ҳар жиҳатдан бир-бирига жуда ўхшашлиги элементар зарралар физикасидаги энг сирли муаммодир.

Нима сабабдан табнатда массалари бир-биридан катта фарқ қиладиган, бошқа ҳамма жиҳатдан айнан ўхшаш иккита зарра мавжуд? Агар мюон ўзаро таъсирларда электронларга ўхшаш бўлса, нима сабабдан у электрондан 207 марта оғир бўлиши керак? Бизга маълумки, зарранинг массаси унинг ўзаро таъсири билан боғлиқ. Иккала зарра (электрон ва мюон) ўзаро таъсирларда бир хилда намоён бўлиб турган вақтда массаларининг фарқини тушунтириш учун ҳеч қандай механизмни ёрдамга чақириш мумкин эмас. Бу элементар зарралар физикасида ушбу икки зарра массаларининг фарқини уларнинг бир хил ўзаро таъсирларда қатнашишларига асосланиб тушунтириб бўлмаган бирдан-бир ҳолдир. Шундай қилиб, элементар зарралар физикаснда мюон сирли сандикча бўлиб қолмоқда.

Нейтрино. Нейтрино ҳақидаги дастлабки тушунча бета-радиоактив ядроларда деярли эркин нейтронларнинг ўз-ўзидан протон ва электронга парчаланиши билан боғлиқ. Агар жадвалга назар ташласак, нейтроннинг массаси протон ва электрон массаларининг йиғиндисидан 0,89 МэВ фарқ қилишини кўрамиз. Бу ортиқча энергия энергиянинг сақланиш қонунига асосан протон ва электроиларнинг ҳаракат энергияси (кинетик энергияси) шаклига ўтиши керак эди. Лекин нейтроннинг парчаланишини диққат билан кузатиш шуни кўрсатадики, протон ва

электрон ҳар доим бу энергиянинг жуда кичкина қисминигина олиб кетади. Бундан ташқари бу кинетик энергиянинг протон ва электронга тегишли қисми ўзгариб туради. Бу эса энергиянинг, шунингдек, импульсининг сақланиш қонунига зиддир. Бу мушкул ахволдан қутулмоқ учун В. Паули ортқча энергияни ва спинни олиб кетаётган, лекин нима учундир қайд қилинаётган учинчи зарра борлигини таклиф қилди. Э. Ферми бу номаълум зарранинг хусусиятларини ўрганиб, унга нейтрино деб ном берди. Унинг хусусиятларини нейтроннинг бета парчаланиши (8.35) дан осонгина аниқлаш мумкин (III бобга қ.).

8.15- §. Гиперзаряд квант сонлари

1950- йилнинг бошида ғалати хусусиятларга эга бўлган зарраларнинг бир гуруҳи қайд қилинди. Уларнинг хусусиятларини ўша вақтда мавжуд бўлган элементар зарралар назарияси асосида тушунтириш мумкин бўлмади. Шу вақтга қадар ҳар бир кашф қилинган зарра катта воқеа сифатида қабул қилинса, бу ғалати зарралар мавжудлигининг узил-кесил тан олиними ўн йиллаб давом этди.

Космик нурларни қайд қилувчи асбобда бу зарраларнинг V ҳарфи кўринишида парчаланиш изи ҳақидаги биринчи маълумотини Рочестер ва Батлер 1947 йилда берган эдилар. Парчаланиш изининг V ҳарфи кўриниши қандайдир номаълум нейтрал заррани зарядга эга бўлган иккита заррага парчаланаятганлигидан дарак беради.

Парчаланишда V ҳарфи кўринишида из қолдирувчи зарралар устида олиб борилган илмий тадқиқотлар қуйидагиларни кўрсатди: 1) бундай зарралар табиатда етарли даражада кўп учрайди; 2) улар нейтрал ёки электр зарядига эга бўлган зарралар бўлиб, массалари жиҳатдан икки группага: мезонлар билан нуклонлар ўртасида жойлашган K- мезонлар ва нуклонлардан кейин жойлашган гиперонлар группасига бўлинади. Гиперонлар парчаланиш турига қараб спини тахминан $1/2$ га тенг фермионлар деб ҳисобланади. Бу зарралар барион зарядининг сақланиш қонунига бўйсунди. Чунки улар кучли ўзаро таъсир жараёнида пайдо бўлади ва парчаланишида албатта нуклон ҳосил бўлади. K- мезонлар бозонлар турига кириди. Чунки улар бозонларга, масалан, икки пи-мезонга парчаланаяди.

Бу зарраларнинг ғалати хоссалари уларнинг пайдо бўлиш ва парчаланишида намоён бўлади. Биринчидан, бу

зарралар адронлар бўлиб, нуклон-нуклон ва пион-нуклон тўқнашишларида туғилади. Аммо улар фақат жуфт ёки учлик ҳолда пайдо бўлиб, бирор марта ҳам якка ҳолда кузатилмаган. Иккинчидан, бу зарралардан айримлари нуклонлар ва пионларга парчаланиши аниқланди. Демак, уларнинг пайдо бўлиши каби, парчаланиши ҳам кучли ўзаро таъсир натижасида деб, яъни яшаш вақтларининг тартиби $10^{-23} - 10^{-22}$ с бўлиши лозим эди. Лекин яшаш вақтлари бир неча тартибга катта экан: $10^{-10} - 10^{-8}$ с. Бу эса кучли ўзаро таъсирга ҳеч ҳам мос келмайди. Учинчидан, ўзларининг одатдан ташқари хусусиятлари билан ғалати бозонлар K - мезонлар ёки каонлар, мусбат, манфий ва нейтрал зарралар ажралиб туради. Уларнинг массалари деярли тенг, K^+ ва K^- - мезонларининг бошқа адронлар билан ўзаро таъсирида ғалати ассиметрия кузатилди. K - мезонларнинг уч ва икки пионли парчаланишларини аниқлаш кучсиз ўзаро таъсирда жуфтликнинг сақланмаслигини кашф қилишга олиб келди.

Ғалати зарралар туғилиши, кинематикаси, массалари ва уларнинг парчаланишини тадқиқ қилиш ғалати барионлар (гиперон)ни қуйидаги хилларини аниқлашга имкон берди:

$$\text{Лямбда } (\Lambda): Q=0, T=0, I^{\pi}=\frac{1}{2}^{+} \quad m \approx 1100 \text{ МэВ};$$

$$\text{Сигма } (\Sigma^{+}, \Sigma^{-}, \Sigma^{0}): Q=\pm 1, 0, T=1, I^{\pi}=\frac{1}{2}^{+}, \quad m \approx 1200 \text{ МэВ};$$

$$\text{Кси } (\Xi^{-} \Xi^{0}): Q=-1, 0, T=\frac{1}{2}, I^{\pi}=\frac{1}{2}^{+}, \quad m \approx 1300 \text{ МэВ};$$

$$\text{Омега } (\Omega^{-}): Q=-1, T=0, I^{\pi}=\frac{3}{2}^{+}, \quad m \approx 1700 \text{ МэВ}.$$

Тилга олинган барча гиперонларнинг антизарралари, ғалати мезон (каон)лар

$$K^{0}, K^{+}: Q=0, +1, T=\frac{1}{2}, I^{\pi}=0, \quad m \approx 500 \text{ МэВ};$$

$$K^{-}, K^{0}: Q=-1, 0, T=\frac{1}{2}, I^{\pi}=0, \quad m \approx 500 \text{ МэВ}$$

борлиги аниқланди.

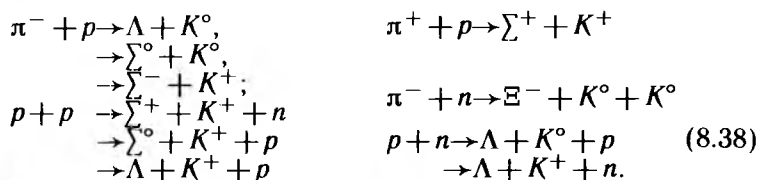
Ғалати зарралар изоспинларининг қийматларига алоҳида диққат билан қарайлик (8.2- жадвал). Нуклонлар ва

Зарра	T	T_Z	Q	B	S
Λ	0	0	0	1	-1
Σ^-	1	-1	-1	1	-1
Σ^0	1	0	0	1	-1
Σ^+	1	+1	+1	1	-1
Ξ^-	1/2	-1/2	-1	1	-2
Ξ^0	1/2	+1/2	0	1	-2
Ω	0	-1	-1	1	-3
K^0	1/2	-1/2	0	0	+1
K^+	1/2	+1/2	+1	0	+1
K^-	1/2	-1/2	-1	0	-1
$\bar{K}^0$	1/2	+1/2	0	0	-1

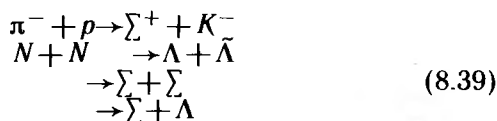
пионлардан фаркли ўларок ғалати барионларда T нийж киймати бутун сондан иборат бўлиш мумкин, каонларда эса, $T = \frac{1}{2}$. Бундан ташқари, агар гиперонлар учун $B = 1$,

каонлар учун эса, $B = 0$ десак, гиперонлар ва каонларнинг бирортаси учун ҳам зарядни (8.40) формула орқали ифодалаш мумкин эмас экан.

Ғалати зарраларининг биргаликда туғилишлари мумкинлигини кўрсатувчи бир нечта реакцияларни келтириб ўтамыз:

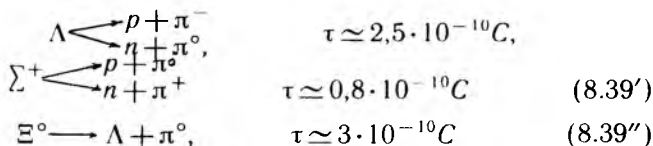


Ҳеч қачон кузатилмаган ва ўтиш эҳтимоллиги амалда нолга тенг бўлган баъзи бир реакцияларни келтирамыз:



Бу ерда N исталган нуклонлардан бирини ифодалайди.

(8.38) ва (8.39) хилдаги реакциялар эҳтимолликлари-
ни жуда ҳар хиллигининг сабабини билиш, шунингдек,
ғалати зарраларнинг адронларга парчаланиш вақтининг
етарлича катталиги:



ни тушунтириш зарурияти 1953 йилда М. Гелл-Манн (АҚШ) ва Т. Накано ҳамда К. Нишиджима (Япония) ларга янги квант сони ғалатилик (S) ни киритишга ва бу сон кучли ва электромагнит ўзаро таъсирларда қатъиян сақланади, кучсиз таъсирда эса, ўзгариши мумкин деб тахмин қилишга мажбур қилди. Бу сон барион заряд тушунчасини тўлдиради. Кейинчалик аниқланганича, мазкур квант сони адронлар масаласида ҳал қилувчи аҳамиятга эга экан.

Ғалатиликни аниқлаш учун нуклонлар ва пионларга тегишли $Q = T_z + B/2$ формулаининг М. Гелл-Манн ва Т. Накано, К. Нишиджималар умумлаштирган.

$$Q = T_z + Y/2 \quad (8.40)$$

кўринишидан фойдаланиш мумкин. Бу ерда Y — катталиқ гиперзаряд деб ном олди. Y барион сони B ва ғалатилик сони S . нинг йиғиндисига тенг:

$$Y = B + S. \quad (8.41)$$

Шундай қилиб, мезонлар учун $Y = S (B = 0)$, барионлар учун $Y = S + 1 (B = 1)$ ва антибарионлар учун $Y = S - 1 (B = -1)$. (8.40) умумлаштиришга кўра гиперзарядни турли T_z ли, лекни T изоспинли адронлар мультиплетининг иккиланган ўртача заряди ҳолида аниқлаш мумкин. (8.40), (8.41) формулаларга кўра, пионлар нуклонлар ва уларга тегишли резонанслар учун $S = 0$, яъни кутилганидек, бу зарралар ғалати зарралар эмас. (8.41) ва гиперонлар ҳамда каонлар заряди асосида 8.2-жадвалда келтирилган тегишли ғалатиликлар қийматлари белгиланиши мумкин. Жадвалда гиперонлар ва каонлар учун изоспин қиймати, изоспинининг учинчи проекцияси, барион сонлари ва ғалатилик берилган.

Энди, агар кучли ўзаро таъсирларда ғалатилик

сакланади деб қабул қилсак, (8.38) хил реакция рухсат этилган, (8.39) — хили эса ман этилганлигини тушуниш қийин эмас. Бу икки хил реакцияларда ҳам бошланғич ҳолатларда ғалатилик нолга тенг, шунинг учун охирида ҳам нолга тенг бўлиши керак. (8.38) реакцияларда худди шундай бўлади. Чунки Λ ва Σ гиперонларнинг ғалатилиги — 1, K^0 -ва K^+ - мезонларники эса +1. Кси Ξ^- гиперон ($S = -2$) туғилаётган (8.38) реакцияда бир вақтда иккита K^0 - мезон ($S = 1$) туғилади. Шунинг учун охириги ҳолатда ғалатилик йиғиндиси нолга тенг. (8.39) реакцияларда эса, охириги ҳолат ғалатилиги — 2, яъни улар таққиланган.

(8.39') — (8.39'') реакциялардаги ғалатиликнинг ўзгаришини кўриш мумкин: $\Delta S = 1$, яъни бу реакцияларда кучли ўзаро таъсир қатнашмайди, булар кучсиз ўзаро таъсир натижасида юз беради.

8.16- §. К-мезонлар.

К- мезонлар ва гиперонларнинг изотопик мультиплетлари келтирилган. 8.6- расмга назар ташлайлик. Мезонлар группаси учун заряд маркази пи-мезонларнинг заряд марказидаги ҳисобланади. У ҳолда кўрамизки, К- мезонлар дублетининг заряд маркази ўнгга $+\frac{1}{2}$

қийматга силжиган. Худди шу силжиш зарранинг асосий физик характеристикаси бўлган ғалатилик квант сонининг ярмига тенг. Ғалатилик квант сонининг бу таърифига асосан пионлар учун $S = 0$, чунки уларнинг заряд маркази ҳисоб боши бўлиб хизмат қилмоқда. Анти К- мезонлар (K^0 , K^-), дублетнинг заряд маркази эса $\frac{1}{2}$ га силжиган

ва шунинг учун $S = -1$.

Мезонлар группаси учун пионлар қандай роль ўйнаса, барионлар учун нуклонлар худди шундай роль ўйнайди. Нуклонларнинг заряд маркази барионлар заряд марказини ҳисоблашда ҳисоб боши бўлиб хизмат қилади. Антибарионлар учун антинуклонларнинг заряд маркази $\bar{Q} = -\frac{1}{2}$ ҳисоб боши бўлиб хизмат қилади. Мульти-

плетлар бўйича бу классификация антинуклонлар нуклон дублетининг нолинчи заряд чизигига нисбатан симметрик аксидан иборат дублетни ташкил қилади. Демак, ҳар

зарра	спин	Бала- тилик	электр заряди				
			-1	$-\frac{1}{2}$	0	$+\frac{1}{2}$	+1
Барионлар							
нуклон	$\frac{1}{2}$	0	антинуклоннинг заряд маркази				
антинуклон	$\frac{1}{2}$	0	нуклоннинг заряд маркази				
лямбда- гиперон	0	-1			Λ^0		
анти-лямбда гиперон	0	+1			$\bar{\Lambda}^0$		
сигма гиперон	1	-1	Σ^-	Σ^0	Σ^+		
анти-сигма гиперон	1	+1	$\bar{\Sigma}^-$	$\bar{\Sigma}^0$	$\bar{\Sigma}^+$		
кси-гиперон	$\frac{1}{2}$	-2	Ξ^-	Ξ^0			
анти-кси- гиперон	$\frac{1}{2}$	+2		$\bar{\Xi}^0$	$\bar{\Xi}^+$		
омега- гиперон	0	-3	Ω^-				
анти-омега гиперон	0	+3				$\bar{\Omega}^+$	
Мезонлар							
пион	1	0	π^-	π^0	π^+		
каон	$\frac{1}{2}$	+1		K^0	K^+		
антикаон	$\frac{1}{2}$	-1	$\bar{K}^-$	$\bar{K}^0$			

8. 6- расм. Зарралар электр зарядининг маркази.

қандай барион учун тегишли мультиплетда ўзининг антибарион бўлиши керак. Шундай қилиб, гиперон ва антигиперонларнинг алоҳида мультиплетлар ташкил қилиши билан гиперонлар нуклонларга ўхшашидир. Аммо гиперонлар учун нуклонлар каби дублетлардан иборат бўлиши шарти бажарилмайди ва заряд маркази силжиса бўлади. Ҳақиқатан ҳам, 8.6- расмдан кўриниб турибдики, лямбда (Λ^0) ва антиламбда ($\bar{\Lambda}^0$) зарралар гиперонларнинг изотопик синглетларини, сигма ва антисигма эса —

изотопик триплетларини ташкил қилади. Фақат кси ва аитикси гиперонлар изотопик дублетлардан иборат. Гиперон ва антигиперонлар изотопик мультиплетларининг заряд маркази нуклон ва антинуклон дублетларининг заряд марказига нисбатан силжигандир. Бу силжишнинг иккилангани гиперонларнинг ғалатилик квант сонига тенг. Заряд марказларининг юқоридаги сингари силжишини биринчи бор М. Гелл-Манн ва К. Нишиджима эътироф қилганлар.

Ҳар бир изотопик мультиплетни батафсил тасвирлаш учун мультиплет заряд марказининг иккиланган қиймати-га тенг бўлган яна бир квант сони — гиперзаряд (Y):

$$Y = 2Q.$$

Нуклон ва пионлар учун электр заряди изотопик спиннинг Z компонентаси (T_z) орқали ифодаланади:

$$Q_N = T_z + 1/2,$$

$$Q_\pi = T_z.$$

Бу боғланишни ҳамма барион ва мезонлар учун қуйидагича умумлаштириш мумкин:

$$Q = T_z + \frac{1}{2}(B + S) = T_z + \frac{1}{2}Y = T_z + \bar{Q} \quad \text{— барионлар учун}$$

$$Q = T_z + \frac{1}{2}S = T_z + \bar{Q} \quad \text{— мезонлар учун}$$

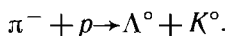
Демак, ғалатилик квант сони тушунчаси каонлар ва гиперонларнинг электр ва барион зарядлари билан яқиндан боғланган. Шунинг учун ғалатилик квант сони катталигини кучли ва электромагнит ўзаро таъсирларда сақланиши лозим деб фараз қилмоқ табиийдир. Ўз навбатида ғалатилик квант сонни катталигининг сақланиши қонунидан K -мезон ва гиперонларнинг биргаликда пайдо бўлиши тушутирилади. Ҳақиқатан, бу зарралар нуклон ва пионларнинг ўзаро тўқнашувида вужудга келади. Нуклон ва пионлар учун ғалатилик квант сони нолга тенг. 8.6-расмдан кўрамизки, антигиперон ва каонлар мусбат $+1$, гиперон ва антикаонлар эса -1 ғалатиликка эга. Демак, реакция натижасида мусбат ва манфий ғалатиликка эга бўлган зарралар биргаликда вужудга келади. Сақланиш қонунига асосан ғалати зарралар кучли ёки электромагнит ўзаро таъсир бўйича парчаланади ва шу сабабдан узок вақт яшайди.

K - мезонлар табиатини ўрганиш элементар зарралар физикасининг революцион саҳифасини очди. Каонлар пионлардан ўзининг изотопик хусусияти билан кескин фарқ қилади. Асосий фарқ нейтрал каоннинг нейтрал антикаон билан айнан бир хил эмаслигидадир.

Нейтрал каонлар (K^0 , $\bar{K}^0$ жуфти ғалати хусусиятларга) эга. K^0 ва $\bar{K}^0$ мезонлар ўзига хос «товланувчи» зарралардир. K^0 ва $\bar{K}^0$ кучли ўзаро таъсирга мансуб турли жараёнларда вужудга келади. Ҳеч қандай ташки таъсирсиз маълум вақт ўтиши билан K^0 - мезоннинг бир қисми, K_1^0 - иккинчи қисми K_2^0 - мезонларга айланиб, табиатини ўзгартиради. Худди шундай $\bar{K}^0$ - мезон ҳам K_1^0 ва $\bar{K}_2^0$ - мезонларга айланади. K_1^0 - мезон асосан икки пн-мезонга, K_2^0 - мезон эса, учта пи-мезонга парчаланади. Бунинг устига K_2^0 - мезон K_1^0 - мезонга қараганда 600 марта узок вақт яшайди.

Натижада нейтрал каонлар учун бир томондан K^0 ва $\bar{K}^0$, иккинчи томондан K_1^0 ва K_2^0 — мезонлар сифатида фарқ қилинадиган чалкаш ҳолат вужудга келди. Табиат нейтрал K - мезонларни уларнинг вужудга келиш жараёнига асосан бир тарзда фарқ қилса, уларнинг парчаланиш жараёнига асосан иккинчи тарзда фарқ қилади. Кучли ўзаро таъсирга нисбатан нейтрал каонлар ҳамма вақт фақат K^0 ва $\bar{K}^0$ кўринишга эга.

K - мезонлар K^+ , K^0 зарраларининг изотопик дублетидан ва антизарраларининг (K^- , $\bar{K}^0$) изотопик дублетидан иборат бўлади. Нейтрал каонни (K^0) унинг антизарраси — нейтрал антикаондан ($\bar{K}^0$) фарқ этувчи бирдан-бир квант сони бу гиперзаряд (ғалатилик) квант сонидир. Мезонлар учун $Y=S$, K^0 - зарра учун ғалатилик квант сони $S=+1$, $\bar{K}^0$ учун $S=1$. Шу сабабдан пионнинг нуклон билан кучли ўзаро таъсир реакциясида фақат K^0 + гиперон жуфти вужудга келиши мумкин ($\bar{K}^0$ + гиперон жуфтнинг вужудга келишига ғалатилик квант сонининг сақланиши йўл қўймаса, $\bar{K}^0$ + антигиперон жуфтнинг вужудга келишига эса барион зарядининг сақланиш қонуни йўл қўймайди):



Демак, кучли ўзаро таъсир нейтрал каонни антикаондан осон фарқ қилади. Агар кучсиз ўзаро таъсир бўлмаса эди, бу икки зарра антизарранинг одатдаги жуфтини ташкил қилган бўларди. Лекин кучсиз ўзаро таъсирда ғалатилкнинг сақланиш қонуни бузилади. K^0 - $\bar{K}^0$ - мезонларни энди бир-биридан фарқ қилиш учун ҳеч

кандай квант сони ва сақланувчи заряди йўқ. Кучсиз ўзаро таъсир жараёнларида нейтрал каон ва нейтрал антикаон айнан бир хил зарралар сифатида намоён бўлар экан, уларнинг кучсиз ўзаро таъсир жараёни орқали парчаланишлари ҳам бирдай ўтиш керак деган фикр туғилади. Лекин нейтрал каонларнинг парчаланиши анча чигал масала бўлиб чиқди. Чунки, уларнинг айнан бир заррага айланиши билан улар учун янги бошқача имконият бўлади. Улар энди кучсиз ўзаро таъсир ҳисобига бир-бирига виртуал ҳолатдагина эмас, балки реал ҳолатда ҳам ўтиб туришлари мумкин, чунки энергия ва импульсининг сақланиш қонуни бунга йўл қўяди:

$$K^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^- \rightarrow \bar{K}^0,$$

K^0 - ва $\bar{K}^0$ - мезонларнинг ўзаро бир-бирига юқоридаги сингари ўтиши улар ўртасида ўзаро таъсирнинг мавжудлигини билдиради.

Бундай ўзаро таъсир қандай оқибатга олиб келишини кўрайлик. Агар бирор физик катталиқ сақланмаса, у вақт бўйича ўзгаради. Аввал бошда ғалатилиги аниқ $+1$ га тенг соф K^0 - мезон бирмуича вақтдан сўнг ўз ҳолатини қисман ўзгартиради, у қисман K^0 - мезонга ўтади. (Бу жараён хусусий частотаси бир хил ва бир-бири билан кучсиз боғланган икки маятникнинг тебранишига ўхшайди). Агар маятниклардан бирини (K^0) тебратсак, бир оз вақтдан сўнг биричи маятникдан энергия олиш ҳисобига иккинчи маятник (K^0) ҳам тебрана бошлайди, K , K^0 ўзаро бир-бирига ўтиши сабабли қисман K_1^0 дан ва қисман K_2^0 дан иборат янги иккита мустақил ҳолат вужудга келади:

$$K_1^0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (K^0 - \bar{K}^0),$$

$$K_2^0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (K^0 + \bar{K}^0).$$

K_1^0 ва K_2^0 зарраларнинг асосий фарқи уларнинг ҳар хил парчаланиш каналларига эгаллигидадир:

$$K_1^0 \rightarrow \{\pi^+ + \pi^-, 2\pi^0\} \quad \text{яшаш вақти тахминан } 10^{-10} \text{ с.}$$

$$K_2^0 \rightarrow \{3\pi^0, \pi^+ + \pi^- + \pi^0, \dots\} \gg \gg \gg 0,6 \cdot 10^{-7} \text{ с.}$$

Кучсиз ўзаро таъсирда P - жуфтликнинг сақланмаслигини биламиз. Ҳақиқатан ҳам, $K_1^0 \rightarrow 2\pi^0$ да P - жуфтлик -1 қийматдан $+1$ қийматга ўзгаради. (P - операцияга нисбатан импульснинг нолга тенг қийматида K^0 ва $\bar{K}^0$ зарраларнинг тўлқин функциялари тоқ ва нисбий

орбитал моментнинг нолга тенг қийматида 2π системанинг тўлқин функцияси жуфт, 3π ники тоқдир). Заррани антизаррага, масалан, K^0 ни $\bar{K}^0$ га ўтказадиган операцияни (C ни) P - операция билан биргаликда қарайлик. Эиди бу янги CP - операциянинг хусусий қиймати $K_1^0 \rightarrow 2\pi^0$ жараёнда сақланади, чунки K_1^0 зарра $2\pi^0$ система ҳам CP - операцияга нисбатан бир хил қийматга — жуфт қийматга эга. Лекин K_2^0 мезоннинг баъзи хил парчаланишида CP - жуфтлик ҳам сақланмайди. Масалан, 1964 йилнинг ёзида K_2^0 мезоннинг икки пи- мезонга парчаланиши маълум бўлди. K_2^0 учун юқоридагига қўшимча яна иккита парчаланиш канали бўлиши мумкин:

$$K_2^0 \rightarrow \{\pi^+ + \pi^-, 2\pi^0\}.$$

Бу жараёнда CP - жуфтлик сақланмайди, чунки парчаланишдан олдин K_2^0 системанинг CP - тоқ ҳолати парчаланишдан сўнг CP - жуфт ҳолатга ўзгаради.

Бундан ташқари маълум бўлдики,

$$K_2^0 \rightarrow \{\pi^- + e^+ + \nu_e\}$$

дан иборат парчаланиш жараёни

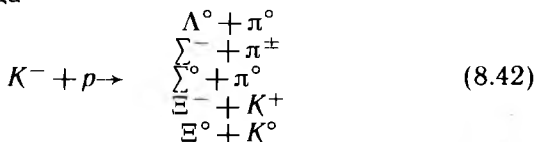
$$K_2^0 \rightarrow \{\pi^+ + e^- + \bar{\nu}_e\}$$

парчаланиш жараёнига нисбатан бир оз шиддатлироқ бўлади. Агар CP жуфтлик сақланса, иккала парчаланиш жараёнлари бир хил шиддат билан ўтар эди. Чунки CP - операцияга нисбатан $\pi^- + e^+ + \nu_e$ билан $\pi^+ + e^- + \bar{\nu}_e$ дан иборат система жуфтдир. CP - операция таъсирида биринчи система иккинчи системага ўтади.

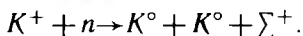
Шундай қилиб, нейтрал каонлар билан ўтказилган тажрибаларда кутилмаган, лекин энг фундаментал кашфиётлардан бири CP - жуфтликнинг сақланиш қонуниинг бузилиши очилди. Агар P - жуфтликнинг сақланмаслиги микродунёнинг кўзгу симметриясига эга эмаслигини билдирса, CP - жуфтликнинг сақланмаслиги зарра ва антизарра ўртасидаги симметриянинг ҳам йўқлигини билдиради. Модомики, CP - жуфтлик сақланмас экан, фазо кўзгу симметрияга эга эмас деб ҳисоблашга тўғри келади (нейтрино ҳақидаги маълумотга қаранг). Қандай ўзаро таъсир ҳисобида CP - жуфтлик бузилади деган савол ҳозирча очиқ қолмоқда.

8.17- §. Резонанслар

Ғалатилик квант сонини киритиш ва K^+ мезон учун $S = +1$, K^- мезон учун $S = -1$ эканлигини аниқлаш бу мезонларнинг бошқа адронлар билан ўзаро таъсиридаги асимметрияни табиий ҳолда тушунтиришга имкон берди. Масалан, ўз вақтида турли энергияли K^- мезонларнинг $K^- + p$ системада



каби жуда кучли реакциялари кузатилиши жуда ажойиб туюлган эди. Паст энергияларда K^+ , p - системада эластик сочилиш жараёни, энергия остона қийматидан катта бўлган ҳолида пионлар пайдо бўлиши кузатилади. Аммо ҳеч қачон гиперонлар ҳосил бўлмайди. Ҳамма гиперонлар ва K^- мезоннинг манфий ғалатиликка эга эканлиги ҳисобга олинса, бу ҳолни осонгина тушуниш мумкин. Шу сабабли (8.42) реакцияларда K^- мезоннинг манфий ғалатилиги Λ ва Σ - гиперонларнинг манфий ғалатилигига ўтади. K^+ мезонининг ғалатилиги мусбат, шунинг учун у кичик энергияда бирор-бир гиперонга «берилнш» мумкин эмас. Фақат етарлича катта энергияда манфий ғалатиликли гиперон пайдо бўлиши мумкин, масалан



K^- ва K^+ мезонлар жуфтлиги тажрибада аниқланган ғалатилиги нолга тенг бўлмаган биринчи зарра — антизарра жуфтлигидир. Бу жуфтлик мисолидан кўриниб турибдики, заррадан — антизаррага ўтиш ғалатилик ишорасининг ўзгариши орқали юз беради. Бу қонуният антигиперонлар топилганда тасдиқланди. Улар асосан протон — антипротон ўзаро тўқнашувларида кашф қилинган эди:



Антигиперонлар ҳосил бўладиган айрим реакцияларда улар ғалатилигининг «абсолют» қийматини аниқлаш

имкони бўлди. Мисол тарикасида антиомега — гиперон очилган реакцияни келтириш мумкин:

$$K^+ + d \rightarrow \bar{\Omega}^+ + \Lambda^0 + \Lambda^0 + p + \pi^+ + \pi^-$$

$S(K^+) = +1$, $S(\Lambda^0) = -1$ дейтон, протон ва пионларнинг ғалатилиги нолга тенг бўлганлиги учун ғалатиликнинг сакланиш қонуни асосида

$$S(\bar{\Omega}^+) = 3 \text{ ва } S(\Omega^-) = -3 \text{ бўлади.}$$

Юқорида нуклонлар ва пионлар системасидаги резонансларни кўрган эдик. Шунга ўхшаш резонанслар пионлар ва гиперонлар ҳамда каонлар ва пионлар системаларида ҳам аниқланган. Ҳозирги вақтда Λ^- , Σ^- , Ξ^- гиперонларга мос резонанслар оиласи аниқланган. Улар изоспин ва ғалатиликларининг қиймати бир хил ва турлича спин ҳамда жуфтликка эга. K^- мезон — резонанслар системаси оиласининг бир нечта аъзолари ҳам маълум. 8.3- жадвалда шу резонанслардан ўз оилаларида минимал массага эга бўлган айримлари келтирилган. Бу резонансларни ҳисобга олиш адронлар гуруҳланиши принципларини тушунишга ёрдам беради.

Резонанслар бозон ва барионлар гуруҳига бўлинади. Бозон резонансларга, хусусан, иккита пиондан иборат система киради. Масалан, $\pi^\pm + p \rightarrow p + \pi^0 + \pi^\pm$ реакцияни эффектив кесимининг резонанс чўққисини таҳлил қилишда аниқланган ρ - мезон шулар жумласидадир. Эффектив чўққи $M_{\text{эф}}(\pi^\pm, \pi^0) = 750 \text{ МэВ}$ га тўғри келди, чўққининг кенглиги $\Gamma = 100 \text{ МэВ}$. Чўққининг борлиги

$$\pi^\pm + p \rightarrow p + \rho(\pi^\pm, \pi^0) \\ \hookrightarrow \pi^\pm + \pi^0$$

реакциянинг икки поғонали бўлишини кўрсатади. Олдин боғланган ρ - бирикма вужудга келиб, сўнг у тез вақтда иккита пионга парчаланади. Бозон резонансларга, масалан, бу реакция:

$$\pi^+ + d \rightarrow p + p + \omega \\ \hookrightarrow \pi^+ + \pi^- + \pi^0,$$

ни ўрганиш пайтида кашф этилган ω - мезон $\omega(\pi^+, \pi^-, \pi^0)$ каби учта пиондан иборат резонанс системалар ҳам киради.

Барион резонанслар одатда барион ва мезонларга парчаланувчи бирикмалардан иборат. Ферми томонидан очилган нуклон — резонанс деб аталмиш резонансининг

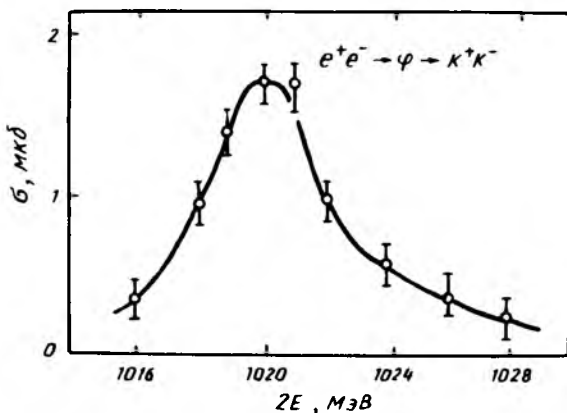
Зарралар	Антизарралар	Масса- си, МэВ	Спин, J	Изото- пик спин	Гипер- заряд ρ_0+S	Сатҳ көнгил- ги, МэВ	Парчаланиш схемаси
Бозон резонанслар							
$\rho^+ \rho^0 \rho^-$		765	1			106	$\rho \rightarrow 2\pi$
$A_1^+ A_1^0 A_1^-$		1070	1	1	0	125	$A_1 \rightarrow \rho + \pi$
$B^+ B^0 B^-$		1235	1			122	$B \rightarrow \omega + \pi$
$A_2^+ A_2^0 A_2^-$		1310	2			80	$A_2 \rightarrow \rho + \pi$
$K^{*+} K^{*0} K^{*-} K^{*0}$	$K^{*-} K^{*0}$	892	1	1/2	1	50	$K^{*} \rightarrow K + \pi$
ω		784	1			12	$\omega \rightarrow 3\pi$
$(\eta 2\pi)$		958	0	0	0	<4	$(\eta 2\pi) \rightarrow \eta + 2\pi$
φ		1019	1			4,0	$\varphi \rightarrow 2K$
f		1264	2			150	$f \rightarrow 2\pi$
Барйон резонанслар							
$N_1^+ N_1^0$	$N_1 + \bar{N}_1^0$	1518	3/2			125	
$N_2^+ N_2^0$	$N_2 + \bar{N}_2^0$	1668	5/2	1/2	1	140	$N_1, 2, 3 \rightarrow N + \pi$
$N_3^+ N_3^0$	$N_3 + \bar{N}_3^0$	2190	7/2			300	

Зарралар	Антизарралар	Масса- си, МэВ	Спин, $\hbar$	Изото- пик спин	Гипер заряд p_0+S	Сатҳ кентли- ги, МэВ	Парчалаиш схемаси
$\Delta_1^+ + \Delta_1^+ \Delta_1^0 \Delta_1^-$	$\bar{\Delta}_1^+ + \bar{\Delta}_1^+ \bar{\Delta}_1^0 \bar{\Delta}_1^-$	1236	3/2	3/2		140	
$\Delta_2^+ + \Delta_2^+ \Delta_2^0 \Delta_2^-$	$\bar{\Delta}_2^+ + \bar{\Delta}_2^+ \bar{\Delta}_2^0 \bar{\Delta}_2^-$	1950	7/2		1	170	$\Delta \rightarrow N + \pi$
$\Delta_3^+ + \Delta_3^+ \Delta_3^0 \Delta_3^-$	$\bar{\Delta}_3^+ + \bar{\Delta}_3^+ \bar{\Delta}_3^0 \bar{\Delta}_3^-$	2420	11/2			300	
Λ_1	$\bar{\Lambda}_1$	1405	1/2			40	$\Lambda_1 \rightarrow \Sigma + \pi$
Λ_2	$\bar{\Lambda}_2$	1518	3/2	0	0	16	$\Lambda_2 \rightarrow \Sigma + \pi; \bar{K} + \pi$
Λ_3	$\bar{\Lambda}_3$	1820	5/2			70	$\Delta_3 \rightarrow \bar{K} + N$
$\Sigma_1^+ + \Sigma_1^0 + \Sigma_1^-$	$\Sigma_1^+ + \bar{\Sigma}_1^0 + \bar{\Sigma}_1^-$	1382	3/2	1	0	36	
$\Sigma_2^+ + \Sigma_2^0 + \Sigma_2^-$	$\Sigma_2^+ + \bar{\Sigma}_2^0 + \bar{\Sigma}_2^-$	1670	3/2			50	$\Sigma_{1,2} \rightarrow \Lambda + \pi$
$\Xi_1^0 \Xi_1^-$	$\bar{\Xi}_1^0 \bar{\Xi}_1^-$	1529	3/2			7,5	
$\Xi_2^0 \Xi_2^-$	$\bar{\Xi}_2^0 \bar{\Xi}_2^-$	1820	?	1/2	-1	70	$\Xi_{1,2} \rightarrow \Xi + \pi$

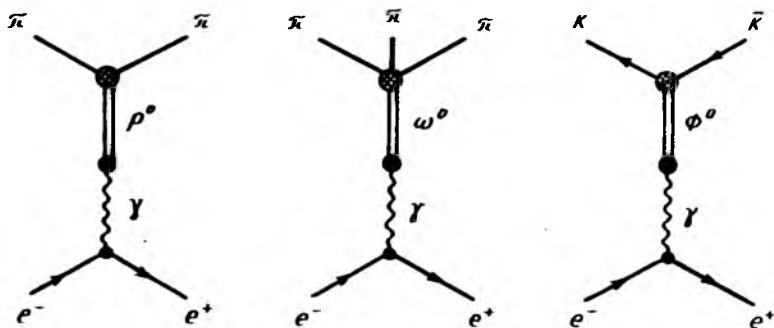
массаси 1238 МэВ. Баъзан бундай резонанслар нуклон-изобарлар деб ҳам аталади. Нуклон-изобарларни ўрганишда катта спинли зарралар ҳам кашф этилди, жумладан, 1920 m_e массали N_3^+ барион резонансининг спини $7/2 \hbar$ га тенг. Резонанслар кучли таъсирлашувдан вужудга келади ва шу кучлар натижасида парчаланади. 8.3-жадвалда келтирилган ҳамма резонанслар $\approx 10^{-23}$ с. га тенг яшаш вақтига эга, яъни уларнинг парчаланиши кучли таъсир орқали ўтади.

Тўқнашиш энергияларининг миқдорига қараб ҳар бир виртуал фотон $e^+e^- \rightarrow$ адронлар реакцияда нейтрал ρ , ω ва ϕ мезонлар характеристикаларига эга бўлган резонансларни вужудга келтиради. Булардаги умумийликни билиш учун 8.3-жадвалга диққат билан қараш қийин. Учаласининг ҳам спини 1, жуфтлиги манфий, гиперзаряди ноль ва ҳоказо. Учала мезон ҳам вектор мезон дейилади, чунки уларнинг спини 1.

8.7-расмда қарама-қарши йўналган ўта катта энергияли электрон ва позитрон дасталарининг тўқнашиш $e^+e^- \rightarrow \phi \rightarrow K^+K^-$ жараёни эффектив кесимининг ўла $2E$ -энергияга боғлиқлиги келтирилган. Бунда кенглиги 4 МэВ ли 1020 МэВ энергияга тўғри келувчи ўткир чўкки кўриниб турибди. Бу резонанс нейтрал ϕ -мезонга тўғри келади. $e^+e^- \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^0$ реакцияни кузатганда эса чўкки 780 МэВ га тўғри келади. Кенглиги эса 12 МэВ. Бу нейтрал ω -мезондир. Тажриба давом эттирилса, 770 МэВ ли



8.7-расм. Ўта катта энергия ($2E$) ли электрон ва позитрон тўқнашиши натижасидаги $e^+e^- \rightarrow K^+K^-$ жараёнининг эффектив кесими.

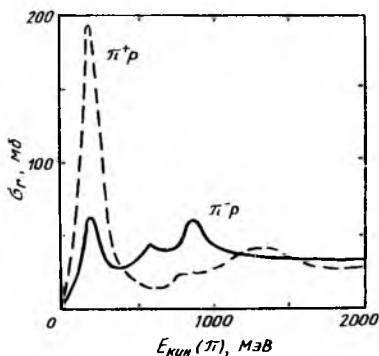


8. 8- расм. Виртуал фотоннинг (e^+e^-) вектор мезонларга айланиши парчаланиши карама-карши йўналтирилган электрон ва позитрон дасталаридаги тажрибаларда кузатиловчи резонанслар ҳосил бўлишига олиб келади. Бу диаграммалар ρ^0 , ω^0 , ϕ^0 вектор мезонларнинг (e^+e^-) дасталарида туғилишини кўрсатади.

кеңлиги 106 МэВ бўлган чўққига тўғри келамиз, бу ρ - мезондир. Нейтрал ρ - мезонни изоспини 1 ва у изовектор, қолган иккитаси изоскалярдир. Фотон электромагнит кучларни ташувчи зарра сифатида вектор мезонларга ўхшаган изоспини хусусиятларига эга бўлиши керак. 8.8- расмда айtilган учта вектор мезонларнинг туғилишини кўрсатувчи диаграмма келтирилган.

8.1- жадвалда келтирилган ҳамма зарра ва антизарранинг энг асосий хусусиятларини имкони борича батафсил кўриб чиқдик. Биз кўрган зарралардан фақат фотон, нейтрино, электрон ва протонларгина абсолют барқарордир. Бошқа ҳамма зарралар 8.1- жадвалнинг 14- устунида кўрсатилгандек қисқа вақт ичида парчаланиб кетади. Аммо бу зарралар ё электромагнит ўзаро таъсир ёки кучсиз ўзаро таъсир йўли билан парчаланиши сабабли кучли ўзаро таъсирини характерловчи 10^{-22} — 10^{-23} с вақтга нисбатан 100 миллиардларча марта узоқ вақт яшайди. Шу сабабли бундай йўл билан парчаланувчи зарраларни одатда метастабил (яъни барқарордан кейинги) зарралар деб юритилади. Энди зарраларнинг резонанслар деб аталувчи янги группаси билан танишамиз.

1952 йилда машҳур итальян физиги Э. Ферми пи-мезонларнинг протонларда сочилишини текшириш жараёнида хусусиятлари мутлақо бошқача бўлган янги зарра — резонансларни кашф қилди. Олим турли энергиялар билан протонларга йўналтирилган пи-мезонлар протондан етарли даражада узоқ масофадан ўтса, ўз йўналишини



8. 9- расм. Пионларнинг протонларда сочилиш тўла кесмининг кинетик энергияга боғлиқлиги. Мусбат пионларнинг сочилиш кесими манфий зарядли пионларнинг сочилиш кесимига нисбатан деярли уч баробар катта.

ўзгартирмаслигини, тўқнаш келган тақдирда эса худди тошга урилган сочма ўқдай ҳар томонга сочилишини аниқлади. Бундай тажрибада, маълум бошлағич шартларга кўра, сочилишнинг характери бўйича нуклон ҳамда ядронинг диаметрини, яъни кучли ўзаро таъсир хусусиятларининг характери ўлчамини аниқлаш мумкин.

Лекин пи-мезонларнинг энергияси 200 МэВ га яқинлашса, сочилаётган пи-мезонларнинг сони тўсатдан ортиб кетади. Энергиянинг яна ҳам ортилишида пи-мезонлар яна худди аввалгидек сочила бошлайди. Агар сочилаётган пи-мезонлар сонининг пи-мезонларнинг энергиясига боғланишини ифодалайдиган эгри чизикқа қарасак, (8.9- расм), унда 200 МэВ энергияга тўғри келадиган кескин максимумни сезиш мумкин. Бу ҳол маятникнинг мажбурий тебранишида юз берадиган резонанс ҳодисасига ўхшайди. Маятникнинг мажбурий тебранишида ҳам тебраниш частотасининг маълум қийматларидагина кучли тебраниш — тебраниш резонансини кузатиш мумкин. Мажбурий тебраниш частотасининг бошқа қийматларида маятникнинг тебраниши сўна бошлайди. Пи-мезонлар сочилишининг эгри чизиғи резонанс тебранишининг эгри чизиғи билан ўхшашдир. Шунинг учун пи-мезонларнинг протонларда сочилишидаги мазкур максимум ҳолатларда вужудга келган зарраларга резонанслар деб ном берилган.

Сочилаётган пи-мезонлар сонининг 200 МэВга яқин энергияда кескин ўсиши худди протонлар ўлчамининг бирдан 1000 марта катталашганида сочилиш сонининг юз бериши керак бўлган ўсишига ўхшайди. Ҳақиқатан ҳам, протонлар ўлчами бирдан катталашса, улар билан кўпроқ пи-мезонлар тўқнашади, кўпроқ ўз йўналишини ўзганти-

ради, яъни сочилади. Лекин нима сабабдан пи-мезонлар энергияси 200 МэВ га тенг бўлганда протонлар катталашини керак экан? Бу ҳолни тушунтириш учун бошқа йўл кидиришга тўғри келди. Масалан, пи-мезонларнинг протонларда сочилишида пи-мезонларнинг энергияси 200 МэВ га якин бўлса, қисқа вақт яшовчи зарралар — резонанслар вужудга келади ва ҳар томонга сочилган пи-мезонларга парчаланади. Худди мана шу янгидан вужудга келган пионлар сочилиш эгри чизигидан чўккининг ҳосил бўлишига сабабчидир.

Резонаис зарра нима: янги заррами ёки икки ядронинг (пион ва нуклоннинг) бизга номаълум янги кўринишидаги ўзаро таъсирнинг маҳсулими? Биринчидан, резонаисларни стабил (барқарор) ва метастабил зарраларни характерловчи квант соилар билан тасвирлаш мумкин. Шунинг учун резонансларни зарра деб ҳисоблаш мумкин.

Агар резонанслар зарра сифатида мавжуд бўлса, уларнинг яшаш вақтини аниқлаш мумкин. Ҳақиқатан резонанс чўккининг кенглиги (баландлигининг ярмида) тақрибан $0,1 \cdot 10^{-13}$ МэВ, яъни резонаис энергиясини $0,1 \cdot 10^{-13}$ МэВ ноаниклик билан ўлчаймиз. У ҳолда ноаникликлар муносабатига (8.10) асосан резонанс зарранинг яшаш вақти $\Delta t = \frac{h}{E} \cdot 5 \cdot 10^{-23}$ с га тенг. Албатта, бундай қисқа

вақт яшовчи зарранинг мавжудлигини аниқлашнинг ўзи қийин масала, чунки заррани 10^{-23} с ичида бевосита қайд қилиш мумкин эмас.

Умуман резонансларнинг яшаш вақти $10^{-22} - 10^{-23}$ с бўлиб, улар бунча қисқа вақт ичида ёруғлик тезлиги билан ҳаракат қилган ҳолда ҳам кучли ўзаро таъсир доирасидан узоқ масофага бора олмайди. Агар резонанс ядро ичида пайдо бўлса, ўзнинг яшаш вақти ичида у қанча тез ҳаракат қилмасин, ҳатто ядродан ташқарига ҳам чиқиб улгурмайди. Шунинг учун, иккинчи томондан, пионларнинг протонларда сочилишида вужудга келган резонаисларни қисқа вақт яшовчи пион ва нуклоннинг боғланган ҳолати деб қараш мумкин, яъни пион билан нуклон бир-бири билан «ёпишган» ҳолатда ҳаракат қилади. Сўнгра бу «ёпишма» зарра нуклон ва пионга парчаланади. Резонансларнинг юқоридагидек таркибий тузилиши ҳақидаги масала муҳим муаммо, чунки ҳозир резонанс зарраларнинг умумий сони икки юздан ортиб кетди ва яна ортмоқда.

Резонанслар билвосита йўл билан, яъни улар парчаланганда ҳосил бўладиган зарраларни ўрганиш йўли

билан қайд қилинади. Реакция маҳсулоти зарраларининг импульсларини ўлчаб қайси зарралар бир нуктадан (резонансдан) сочилганлиги, қайси зарралар биргаликда маълум йўл босиб сўнг сочилганлиги релятивистик ҳол учун умумлаштирилган механиканинг ҳаракат миқдорининг сақланиши қонунига асосан аниқланади.

Резонансларнинг спини унинг ташкил этган зарра спинлари ва нисбий орбитал моментларининг йиғиндисидан иборат бўлади. Нисбий орбитал момент бирдан катта бўлганлиги учун баъзи резонанслар бирдан катта спинга эга бўлади.

Стабил (барқарор) ва метастабил зарралар каби резонансларни ҳам изотопик спинлар билан характерлаш мумкин. Резонанслар учун бу квант сони аҳамиятлидир. Бошқа нуктаи назардан бир хилда юз бериши керак бўлган реакцияларнинг эҳтимоллиги изотопик спинга катъий боғлиқ бўлади. Жумладан, назария айтадики, (π) резонансида мусбат пионларнинг протонда сочилиш кесими манфий пионларнинг протонда сочилиш кесимига нисбатан уч баробар катта бўлади.

Резонансларнинг у ёки бу характеристикалари Далитц диаграммаси бўйича аниқланади. Агар бошланғич икки ядронинг кучли ўзаро таъсири натижасида уч заррали ҳолат вужудга келса (чунки вужудга келган зарралар сони орта бошлагандагина резонанслар ҳақидаги мулоҳаза ўринли бўлади), резонанс ҳосил бўлган ёки бўлмаганини Далитц диаграммасини тузиш йўли билан аниқлаш мумкин. Уч заррали ҳолатнинг 9 та ўзгарувчи катталикларида энергия — импульс ва орбитал моментларнинг сақланиш қонунига асосан иккитагина эркин ўзгарувчи катталик қолади ва улар Далитц диаграммасида абсцисса ва ордината ўқларининг хизматиини ўтайди. Бу катталиклар сифатида уч зарранинг масса маркази системасида бирор икки зарранинг тўла энергиясини ёки кинетик энергиясини олиш мумкин. Бу ўзгарувчиларда Далитц диаграммасидаги нукта билан уч зарранинг тажрибада ўлчанган ҳар бир ҳолати тасвирланади. Агар нукталар бир хил зичлик билан жойлашса, уч заррали ҳолат ҳеч қандай резонанснинг парчаланишидан вужудга келган эмас. Далитц диаграммасининг бирор соҳасида нукталарнинг зичлашуви резонансларнинг мавжудлик белгисидир.

Резонансларнинг икки катта класси маълум: галатилиги нолга тенг ҳамда галатилиги нолдан фарқли мезон ва барсион резонанслари класси. Мезон резонанслари (π),

($K\Omega$), (KK) нинг ўзаро кучли таъсирларида кузатилади. Барион резонанслари эса (πN), (KN), (NN) ҳамда гипероннион, гиперон-нуклон ва гиперон-гиперонларнинг кучли ўзаро таъсирларида қайд қилинади.

Барион резонансларига биз юқорида кўрган (πp) жараён резонанслари киради. Ушбу жараён қуйидаги кўрinishда ўтади: аввал икки электр зарядига тенг резонанс зарра ҳосил бўлади, сўнгра у парчаланеди.

$$\pi^+ + p^+ \rightarrow N^{*++} \rightarrow \pi^+ + p. \quad (8.43)$$

Ўмуман (πp) жараёнларда яна учта резонанс: N^{*-} , N^{*0} , N^{*+} (ушбу резонанслар, мос равишда Δ^{++} , Δ^- , Δ^0 , Δ^+ орқали белгиланади) ҳосил бўлади.

Барион резонансларига иккинчи мисол тариқасида 1960 йил Калифорния университетининг (АҚШ) бир гуруҳ физиклари томонидан тез K^- -мезонларни суюқ водород протонлари билан тўқнашувда аниқланган резонансни кўрамиз (8.10-расм).

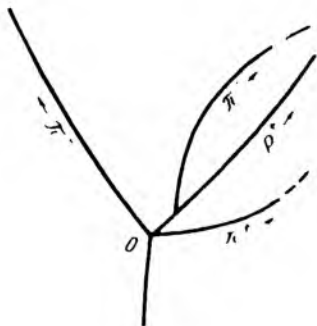
$$K^- + p \rightarrow \Lambda^0 + \pi^+ + \pi^-.$$

Агар ушбу (Kp) тўқнашувда учта зарра (Λ^0 , π^+ , π^-) барабарига вужудга келса, K^- -мезон ва протоннинг бошланғич энергияси улар орасида ҳар хил йўл билан тақсимланиши керак. Тажириба кўрсатадики, ҳосил бўлаётган пионларнинг сони бошланғич кинетик энергиянинг маълум қийматида (300 МэВ) кескин равишда ошади. Қўпчилик пионлар деярли аниқ энергияда туғилади. Бу ҳолни тушунтириш учун жараённи қуйидагича ўтади деб қараш лозим:

$$K^- + p \rightarrow Y^{*-} + \pi^+ \rightarrow \Lambda^0 + \pi \quad (8.44)$$

Ушбу ҳолдагина ҳар бир ҳосил бўлган зарранинг энергиясини энергия ва импульснинг сакланиш қонуни орқали тўғри аниқлаш мумкин бўлади.

Резонанс зарранинг парчаланиши шу даражада тез юз берадики, изларнинг фотосуратида учала зарранинг (π^+ , π^- , Λ^0) ҳам бир нуқтадан тарқалишини кўрамиз. Суратда Λ^0 нинг изи узлукли чизик билан кўрсатилган. Λ^0 маълум вақтдан сўнг p^+ ва π^- парчаланеди. Лекин энергия ва



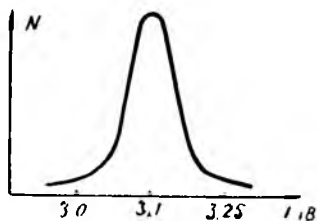
8. 10- расм. K^- — мезоннинг протонда сочилишидан резонанс зарра вужудга келди.

импульснинг сакланишига асосан Y^{+-} резонанснинг тинч ҳолат энергияси (массаси) 1832 МэВ экаиличини аниқлаймиз. Умуман, K -мезонларни протонларда сочилишида мусбат ва нейтрон резонанслар ($Y^{*-} Y^{*0}$) ҳам ҳосил бўлади. Ушбу учала резонанс зарралар изотоп спини бирга тенг бўлган изотриплетни ҳосил қиладилар ва бир-бирларига яқин массага эгалар.

Резонанс зарралар табиатда жуда кўп. Уларнинг бунчалик кўп бўлиши, бир томондан кучли ўзаро таъсирнинг симметриясини кўришга ёрдам берса, иккинчи томондан, элементар зарралар тузилиши ҳақидаги муаммони оғирлаштиради.

Оғир резонанслар, мафтуник, гўзаллик, ҳақиқийлик квант сонлари. Элементар зарралар физикасида 1974 йилда буюк аҳамиятга эга воқеа юз берди. Ушбу йилнинг ноябрь ойида янги оғир резонанс зарра — (J/ψ - (жей-пси) мезон кашф этилди. Элементар зарралар физикасида бу каби ўзида муҳим аҳамият касб этган кашфиёт кўпдан бери юз бермаган эди. J/ψ -зарранинг мавжудлиги назарий башариёт қилинмаган ва унинг хусусиятлари кўп жиҳатдан кутилмаганда ажойиб эди. J/ψ -зарра бараварига икки гурппада: Брукхейвенда С. Тинг ва унинг ходимлари ҳамда Стенфордда Б. Рихтер ва ходимлари томонидан қайд этилган. Ушбу кашфиёт учун Тинг ва Рихтерга 1976 йилда физика соҳасида Нобель мукофоти тақдим этилди.

Тинг гурппаси бериллий нишонни бир неча ўн (30) ГэВ энергияли протонлар билан бомбардимон қилишларида аниқ қийматга эга электрон-позитрон жуфтини пайқайди. Реакция натижасида ҳосил бўлган электрон-позитрон жуфтининг энергиясини аниқ бир қийматга эга бўлишини



8. 11-расм. Нишондан e^+e^- жуфтининг чиқиш эҳтимолигининг бомбардимон қилувчи протонларнинг энергиясига боғлиқлиги.

тушунтириш учун уни массаси 3,1 ГэВ тенг қандайдир зарранинг иарчаланишидан ҳосил бўлади деб ҳисоблаш керак эди. 8.11-расмда электрон-позитрон жуфти соининг энергияга боғлиқлиги тасвирланган. Резонанс чизигининг кенглиги 5 МэВ дан ошмайди. Бундай ингичка максимумни аниқлаш ва кузатиш ҳаддан ташқари қийин эди.

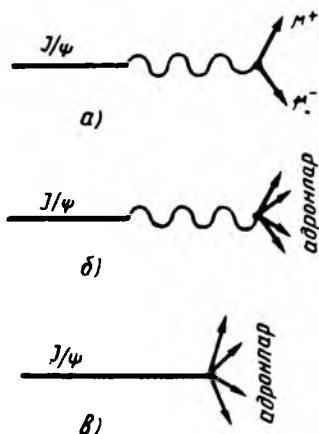
Янги кашф этилган заррага

Тинг J (Жей)-мезон деб ном берди. J -мезон чин нейтрал зарра бўлиб спини бирга, массаси 3,1 ГэВ га тенг. Фазовий инверсия ва қўшма заряд операцияларга нисбатан унинг жуфтлиги манфий.

Стенфордда Рихтер бошчилигидаги физиклар гуруҳи эса айни вақтда юкори энергиялардаги электрон ва позитронларнинг карама-қарши окимининг тўқнашувида электрон-позитрон аннигиляцияси (ўзаро йўқ бўлиши) ни кузатиш устида иш олиб борар эди. Кузатишларда электрон-позитрон жуфтининг 3,1 ГэВ энергиялардаги аннигиляциясида адронларнинг ёки (μ^+ , μ^-) ва (e^+ , e^-) лептонлар жуфтининг вужудга келиши юз берар эди. Эксперимент натижаларини тушунтириш учун аннигиляция жараёнида янги зарранинг (резонанс равишда) вужудга келишини ва у адронлар ёки лептонлар жуфтига парчаланишини тан олиш керак эди. Рихтер ушбу резонанс заррани ψ (пси) мезон деб атади. ψ -мезон ва J -мезонлар айнан бир зарра бўлганлиги сабабли янги заррага J/ψ -мезон деб қўшалоқ ном берилди.

Стенфорд гуруҳи J/ψ -мезоннинг яшаш вақтини нихоят аниқ ўлчай олди. Унинг яшаш вақти 10^{-20} с га тенг ва бошқа ҳамма резонансларнинг яшаш давридан минг марталарча катта. Орадан кўп вақт ўтмай ушбу гуруҳ томонидан массаси 3,75 ГэВ га тенг янги ψ -мезон кашф этилди. ψ -мезоннинг яшаш вақти J/ψ -мезонникига қараганда тахминан уч марта кичик бўлиб чиқди. Кейинчалик эса J/ψ га ўхшаш бошқа зарралар ҳам кашф қилинди. Шундай қилиб, элементар зарралар ҳам кашф қилинди. Шундай қилиб, элементар зарралар каторида ўта оғир вазнли мезонлар пайдо бўлди. Энг ажабланирлиги ушбу мезонларнинг бошқа резонансларга нисбатан жуда узок яшашлиги эди. Яшаш вақтининг бунчалик катталиги J/ψ -мезон учун тез парчаланиш (10^{-23} с) жараёнининг ҳозирча бизга номаълум қандайдир қонун томонидан тақикланишини кўрсатади. Шунинг учун физиклар ўртасида ушбу қонунни ва у билан боғлиқ квант соини аниқлашга бўлган ҳаракат кучайди.

Янги квант сонининг адронларнинг тугал назариясини яратиш йўлида зарурлиги ўн йиллардан бери физиклар томонидан муҳокама қилиниб келинар эди. Ушбу квант сонини физиклар мафтунлик (инглизчадан «charm» мафтун қилиш, махлиё этиш маънони билдиради) деб атадилар. Лекин J/ψ -мезон учун мафтунлик квант сони (мафтунлик заряди) ҳам ғалатилиги каби нолга тенг



8.12- расм. J/ψ — зарранинг виртуал фотон чиқиш йўли билан лептонлар (e^+e^- ёки $\mu^+\mu^-$) жуптига (а), ёки адронлар (асосан пионлар) га парчаланиши (б), (в) — расмда эса, J/ψ — зарра оркали фотонсиз, тўғридан-тўғри адронларга парчаланаяди.

бирга тенг бўлган мафтун — ғалати мезонлар қайд қилинди. Буларнинг квант сонлари хайратда қолар даражада назарий ҳисоб натижалари билан мос, массалари, мос равишда, 1,863; 1,869; 2,01 ГэВ га, яшаш вақтлари эса 10^{-13} га тенг. Ушбу оғир мезонларнинг кашф қилиниши элементар зарралар физикасининг охириги йилларда эришган энг катта ютуғи бўлди.

8.18- §. Ўзаро таъсирлар яғона майдонини яратиш йўлида

Фундаментал ўзаро таъсирлар. Уларнинг ўзаро ўхшашлиги ва фарқи. Элементар зарраларнинг ўзаро таъсирлари ҳақидаги тушуинча микродунё физикасидаги энг марказий тушуинчалардан бири ҳисобланади. Элементар зарралар ҳар доим ўзаро таъсир жараёнида вужудга келади, бир-бирлари билан тўқнашувда бўлади ва йўқ бўлиб бошқа зарраларга айланади. Элементар зарраларни ўзидан енгил зарраларга парчаланиши ҳам махсус ўзаро таъсир жараёни оркали юз беради. Биз юқорида кўрган ғалати зарраларнинг кучсиз ўзаро таъсир

Шунинг учун ҳам J/ψ -мезонни мафтунлиги $+1$ га ва -1 га тенг таркибий қисмдан иборат деб қарашга тўғри келади. Ушбу мафтунлиги нолдан фарқли таркибий қисмлар (биз кейин кўрамизки улар c ва s мафтун кварклар дейилади) боғланган ҳолат ҳосил қилиб, бу ҳолар J/ψ -мезондир. Ҳар қандай боғланган ҳолатнинг уйғотилган ҳолатлари ҳам бўлиши мумкин. J/ψ -мезоннинг ҳолатларини биз юқорида қайд қилинган ψ^1 ва уига ўхшаш мезонлар ҳосил қилади. 8.12- расмда J/ψ -зарранинг парчаланиши Фейнман диаграммалари келтирилган.

Ҳозирги пайтга келиб элементар зарралар устидаги тажрибаларда олтига: D^0 , $\bar{D}^0$, D^+ , D^- , F^+ , F^- даи иборат мафтунлик ва ғалатилик квант сони

остида парчаланишини бунга мисол тарикасида кўрсатиш мумкин.

Одатда табиатдаги мавжуд ўзаро таъсирлар ҳақида гапирганимизда улар ичидан фундаментал ўзаро таъсирлар (кучлар) ни алоҳида фарқ этамиз. Фундаментал ўзаро таъсирлар деганимизда бошқа тур ўзаро таъсирлардан келтириб чиқарилмайдиган ва бирламчи деб қараладиган ўзаро таъсирларни кўзда тутамиз. Фундаментал ўзаро таъсирларнинг ушбу таърифи етарли даражада шартли бўлиб, у ўзаро таъсир жараёиларни ҳақидаги билимимизнинг қанчалик тўла ва чуқурлигини акс эттиради. Масалан, бизга жуда яхши ишқаланиш, эластиклик, қовушоклик ва Ван-дер Ваальс ёки ферромагнитлардаги алмашиш кучлари атомлар электромагнит ўзаро таъсирининг намоён бўлишидир, холос. Шунингдек яқин вақтларгача ядродаги протон ва нейтронларнинг ўзаро кучли таъсирлашуви фундаментал ҳисобланган эди. Ҳозир кучли ўзаро таъсир зарралари-адронларнинг кварк таркибий тузилиши аниқлангандан сўнг эса, адронларнинг кучли ўзаро таъсири уларни ташкил этувчи кваркларнинг кучли ўзаро таъсирининг натижаси эканлиги аниқланди.

Шундай қилиб, мисоллардан кўрамизки, фундаментал ўзаро таъсирлар табиатда мавжуд энг элементар, энг бирламчи «ғиштча» лари даражасида намоён бўлиши керак. Ҳозирги кунда лептоилар ва кваркларгина соф элементлар ҳисобланади. Шунинг учун кўп вақтлардан бери ҳамма жисмларни (умуман оламнинг биз кўриб турган қисми) тўртта элементар зарралардан: протон (p), нейтрон (n) ва электрон (e), нейтрино (ν) дан иборат таркибий тузилиши ҳақидаги ўрнили ғоя мавжуд эди. Ҳақиқатан ҳам, кузатиш мумкин бўлган ҳар қандай материал объект ана шу зарралардан тузилган. Айни ҳолда, ушбу тўртта зарраларнинг ўзаро таъсирлари тўрт (асосий) ҳилда бўлади. Биз юқорида қараб чиққан элементар зарраларнинг кучли, электромагнит, кучсиз ва гравитацион ўзаро таъсирлари шулар жумласидандир.

Фундаментал ўзаро таъсирларнинг ушбу тўрт хили ўзининг хоссалари билан бир-бирига ажабланарли даражада ўхшамайди ва таъсир соҳаси ва таъсир қиймати билан кескин фарқ қилади.

8.19- §. Локал калибровик симметрия

Физикада бинобарии, элементар зарралар физикасида симметрия ва у билан инвариантлик (сакланиш) тушунчаларининг муҳим роль ўйнашининг исботи сифатида яна бир янги симметрияни ўрганамиз. Умуман, физикага симметрия муҳим тушунча сифатида 1905 йилда Эйнштейннинг фазо-вакт инвариантлиги гуруҳлари билан кириб келди. Чунончи, табиат қонуनларининг бир инерциал координата системасидан иккинчисига ўтишга нисбатан инвариант бўлиш талаби нисбийликнинг махсус назариясига олиб келган эди. 30- йилларда реал фазо-вактга ҳеч қандай алоқаси бўлмаган изотопик спиннинг сакланиши каби ички симметрияларининг мавжудлиги маълум бўлди. Бу симметриялар кучли ўзаро таъсир билан боғлиқ эди. 50- йилларда кучсиз ўзаро таъсирда бузиладиган яна бир ички симметрия-галатиликининг сакланиши маълум бўлди. Кейинроқ 67- йилларда ҳатто кучли ўзаро таъсирда ҳам бузилувчи унитар симметрия (кейинроқ яна ушбу тушунчага қайтамиз) тан олинди. Буларнинг ҳаммаси глобал симметриялар, яъни симметрия алмаштиришлари фазо-вактга боғлиқ бўлмаган симметриялардир (фазонинг ҳамма жойида бир хил).

20- йилларда квант механикасининг яратилиши билан бошқа турдаги ички симметрияларининг ҳам мавжудлиги аниқланди. Чунончи, микрозарра ҳолатини тасвирловчи комплекс тўлқин функцияси Ψ ихтиёрий доимий фазавий кўпайтувчи ($e^{i\alpha}$) га кўпайтириш билан зарра ҳолатини тасвирловчи квант механикаси тенгламалари ўз кўринишини ўзгартирмайди. Бошқача айтганда, квант механикаси тенгламалари глобал фазавий алмаштиришларга нисбатан симметрияга эга. Айни вақтда квант электродинамикаси бошқа анчагина қудратли симметрия — тўлқин функциясини фазо-вакт координатларга боғлиқ фазавий кўпайтувчи ($e^{i\alpha(\vec{r})}$) га кўпайтиришга нисбатан локал симметрияга эга эканлиги ҳам аниқланган эди. Фазавий кўпайтувчиси ўзгармас бўлган глобал фазавий алмаштиришлардан фарқли равишда локал фазавий алмаштиришларда квант механикаси тенгламалари ўз кўринишини ўзгартиради: тенгламаларда фазавий кўпайтувчининг $\vec{r}$ ва t бўйича дифференциаллашдан қўшимча ҳадлар пайдо бўлади.

Локал фазавий алмаштиришларга нисбатан симметрияга эришиш учун тўлқин тенгламага ўрганилаётган

зарранинг электромагнит майдон билан ўзаро таъсирини тавсифловчи ҳад қўшиш лозим. Ўшанда, фазавий кўпайтувчини дифференциаллашдан пайдо бўлувчи қўшимча ҳадларни электромагнит майдон потенциалининг градиент ёки калибровик деб аталувчи, электр ва магнит майдон кучланганликларини ўзгартирмайдиган алмаштиришлари билан йўқотиш мумкин. Шунинг учун ҳам, тўлқин функциясининг локал фазавий алмаштиришга (электромагнит майдон потенциалининг ҳам бир вақтда алмаштиришга) нисбатан квант электродинамикаси тенгламаларининг симметриясини калибровкали ёки градиентли инвариантлик дейилади (Калибровик — калибрлаштирилган, мувофиқлаштирилган маънода).

1954 йилда Ч. Янг ва Р. Миллс ўзларининг машҳур мақоласида кучли ўзаро таъсирнинг локал изотопик алмаштиришларига нисбатан инвариант, яъни $SU(2)$ калибровик назария қандай яратилиши мумкинлигини кўрсатдилар. Бунинг учун улар, ҳозиргина биз кўрган, тўлқин функциянинг локал фазавий (бир вақтда электромагнит потенциалнинг ҳам градиент ёки калибровик) алмаштиришга нисбатан квант электродинамикаси тенгламаларининг инвариантлиги масаласини бошқача талқин этишдан бошладилар. Улар электромагнит ўзаро таъсир мавжудлигининг ўзи локал фазавий инвариантлик талаби билан боғлиқ деб қарадилар. Бошқача айтганда, уларнинг ғояси бўйича электромагнит майдон ва унинг кванти — фотон квант механикаси тенгламаларини калибровик симметрияга эга бўлиши учун табиатда мавжуддир. Ушбу ғояни умумлаштириб, улар умуман локал инвариантлик талаби ҳар доим аниқ хоссали бирор ўзаро таъсирнинг мавжуд бўлиш заруриятига олиб келишини пайқадилар.

Янг ва Миллс, ушбу умумлаштирувчи мулоҳазалардан сўнг, кучли ўзаро таъсир локал изотопик алмаштиришларга нисбатан инвариант бўла олмасмикин деган саволини қўядилар. У ҳолда ҳаракат дифференциал тенгламаларида ушбу локал изотопик алмаштириш параметрларининг дифференциалланишидан қўшимча ҳадлар пайдо бўлади. Аммо, булардан юқорида локал фазавий алмаштиришда кўрганимиздек, янги учта (изотопик фазодаги алмаштиришларининг уч ҳақиқий эркин параметри сонига мос) «калибровик» майдон орқали протон ва нейтронлар ўзаро таъсирини киритиш ва бир вақтда ушбу майдонларни нуклонлар изотопик алмаштиришлари билан кераклича ўзгартириш йўли билан қутулиш мумкин.

Ўшанда кучли ўзаро таъсир назарияси локал-изотопик (кискача-калибровик) алмаштириш бўйича инвариант бўлади. Янг ва Миллслар киритган майдонлар, локал алмаштиришларда пайдо бўладиган ҳадларни йўқотишни таъкидлаш мақсадида, компенсацияловчи ёки оддийгина Янг — Миллс майдонлари деб ҳам аталади. Улар электромагнит майдонга ўхшаш: уларнинг калибровик бозонлар деб аталувчи квантлари, фотонга ўхшаб, спини бирга тенг массасиз заррадир.

Адронларнинг реал кучли ўзаро таъсирлари калибровик изотопик инвариантликка эга эмаслиги ва шунинг учун табиат Янг — Миллс майдонларининг йўқлиги сабабли мазкур фикр анча вақтгача унутилиб юборилган эди. Кейинчалик маълум бўлдики, компенсацияловчи майдонлар ғояси, аслида, Янг ва Миллс ишларидан 40 йилларча илгари Эйнштейнга маълум бўлган экан. Биламизки, нисбийликнинг махсус принципига асосан бир текис ҳаракатланаётган ҳамма инерциал системалар бир-бирига эквивалентдир, яъни Лоренц алмаштиришларига нисбатан ҳар қандай назария инвариантдир. Ушбу ҳолда параметрлари ўзгармас бўлганлиги сабабли Лоренц алмаштиришлари глобал алмаштиришларга киради. Агар шу параметрларни координата ва вақтнинг функцияси деб қарасак, масалан, системанинг ҳаракат тезлигини вақтга боғлиқ, яъни система тезланиш билан ҳаракат қилади десак, релятивистик тенгламалар (жумладан ҳар қандай назария) инвариантликка эга бўлмайдилар. Тезланиш билан ҳаракатланаётган координаталар системасида ҳаракат тенгламаларида инерция кучлари вужудга келади. Агар, назарияга гравитацион ўзаро таъсирни ҳам қўшиб (яъни ҳаракатдаги жисмнинг гравитацион майдон билан ўзаро таъсирини ҳисобга олиб) қарасак, пайдо бўлган инерция кучларининг гравитацион майдоннинг ўзгариши деб талқин этишимиз мумкин бўлади. Бошқача айтганда, локал Лоренц алмаштиришлари учун гравитацион майдон алмаштириши (ўзгариши) компенсацияловчидир. Шундай қилиб, назария яна инвариант назарияга айланади. Гравитацион майдон ҳам электромагнит майдон каби калибровик симметрияга эга экан. Бир қарашда, шуидай бўлиши керак ҳам. Чунки, тўрт фундаментал ўзаро таъсирлар ичида электромагнит ва гравитацион кучлар кўп жиҳатдан ўхшаш: иккаласи учун ҳам таъсир доираси чексиз, ўзаро таъсирни ташувчи воситачи зарралар массаси нолга тенг.

8.20- §. Симметриянинг спонтан бузилиши

1961 йилда Ж. Голдстоун ихёят муҳим ғояни илгари сурди. Физик назария, жумладан квант назарияси аниқ симметрияга эга бўлиши мумкин, лекин физик ҳолатлар ушбу симметриянинг тасвирига жавоб бермаслиги мумкин. Чунончи, назариянинг симметрияси вакуум симметрияси бўлмаслиги мумкин. Бу ғоя асосида Голдстоун муҳим теоремани исботлади. Теорема куйидаги мазмунига эга. Айниган вакуум симметриясининг спонтон бузилиш системада массасиз бозонларнинг вужудга келиши билан бирга юз беради. Теоремага асосан ғалатилик ёки изоспин каби узлуксиз симметриянинг спонтан бузилишида ҳам спини нолга тенг массасиз зарранинг вужудга келиши мумкин. Бу теорема ва унинг хулосаларига кейинроқ яна қайтамыз, ҳозир эса спонтан бузилиш тушунчаси билан танишиб чиқамиз.

Каттик жисмлар физикасида симметриянинг спонтан бузилиши бизга яхши таниш. Масалан, суюкликнинг совишидан каттик кристалл жисмлариинг ҳосил бўлиш жараёни ҳар доим симметриянинг спонтан бузилиши билан юз беради. Кристалли ташкил этган атомлар ҳаракатини тавсифловчи квант механикаси қонуилари фазовий силжиш ва айланишларда ўзгармайди (инвариантдир). Фазонинг ҳеч бир йўналиши ажратилмаган. Лекин кристаллнинг ҳосил бўлишида фазонинг ушбу симметрияси бузилади. Кристалл—анизотроп жисм бўлиб, унинг хусусиятлари ҳар хил йўналишларда ҳар хилдир. Кристалл ўқи — ажратилган йўналиш ҳосил бўлади. Бунинг сабаби системанинг минимал энергияли асосий ҳолатига атомларнинг тартибли (суюкликдагидек тартибсиз эмас) жойлашиши тўғри келади. Голдстоун теоремасига асосан симметриянинг бу каби спонтан бузилишида массасиз бозон вужудга келиши керак. Ҳақиқатан ҳам, кристалл панжаранинг вужудга келиши билан унинг тебраниш зарралари — фононлар ҳам пайдо бўлади. Фононлар кичик энергияли $E = mc^2$ (яъни кристалл панжаранинг кичик тебранишига мос ҳолда) бўлиб массасиз бозонларга киради. Фононлар кристалл панжарани бузиб атомлар системасини эски ҳолатга — суюкликка қайтаришга ҳаракат қилади, лекин энергияси етарли эмас. Иккинчи мисол тарикасида ферромагнетикларни келтириш мумкин. Ферромагнетизмни (Кюри температурасидан пастда) вужудга келтирувчи атомларнинг алмашинув ўзаро таъсири фазо

алмаштиришига нисбатан инвариант, яъни фазонинг бирор йўналишини афзал йўналиш сифатида ажратмайди. Лекин, ферромагнетикнинг ўртача нолдан фаркли магнитланганлик вектори бирор йўналишда бўлиб, ферромагнетик ичида изотропияни бузади, натижада ферромагнетиканинг магнит ва диэлектрик сингдирувчанлиги энди ўлчаш йўналишга боғлиқ бўлади. Шундай қилиб, ферромагнетикнинг минимал энергияли асосий ҳолати унинг ўзаро таъсирга бўлган симметрияга (ушбу ҳолда изотропияга) ҳам эга эмас экан. Бинобарин, магнитланганликнинг маълум йўналишининг танланиши (ажратилиши) спонтан равишда юз беради, шу сабабдан ҳам симметриянинг спонтан (сиртки таъсир остида эмас, балки ички сабаб натижасида беихтиёр вужудга келувчи) бузилиши деймиз. Албатта, симметриянинг спонтан бузилиши учун ҳар бир асосий ҳолат бўла оладиган камида иккита бир хил энергияли ҳолат мавжуд бўлиши зарур. Мазкур ҳолда булар магнитланганлик йўналишлари билан фарқланувчи ҳолатлардир. Ферромагнетикларда Кюри температурасидан паст температураларда симметриянинг ушбу спонтан бузилишининг оқибати сифатида пайдо бўлувчи бозонлари магنونлар деб атайдилар. Магنونлар атомлар магнит моментларининг умумий ориентациядан четланишининг кристалл панжара бўйлаб тарқалаётган тўлқинларидир. Магنونлар, фононлар ва умуман Голдстоун бозонлари ҳар доим йўқолган симметрияни тиклашга интилади, лекин бунинг учун уларнинг энергиялари камлик қилади.

Худди шундай вазиятни калибровик симметрия ҳолида ҳам учратиш мумкин. 1963 йилларда Хиггс, Киббл ва бошқалар шуни исботладиларки, агар бузилган симметрия худди калибровик инвариант электродинамикадагидек локал калибровик симметрия бўлса, реал мавжуд Голдстоун бозонларини калибровик алмаштиришлар билан йўқотиш мумкин. Йўқотилган Голдстоун бозонлари энди ҳаракат йўналишига спиннинг проекцияси нолга тенг массали вектор зарраларнинг ҳолатлари сифатида намоён бўлади. Шундай қилиб, Голдстоуннинг массасиз бозонлари массали вектор бозонларга айланади.

8.21- §. Кучсиз ва електромагнит ўзаро таъсирларнинг ягона назарияси

Симметриялар ҳақида биз кўп марта гапирдик ва назарий физикада симметрия принциплари қанчалик муҳим роль ўйнашлигини кўрдик. Бунга електромагнетизм назариясида симметриянинг роли яққол мисол бўла олади. Биргина локал калибровик симметрия талабидан электромагнит майдон тенгламаларининг ҳаммасини, ҳатто фотонинг мавжудлигини ҳам келтириб чиқариш мумкин. Албатта, фотон калибровик инвариантлик ёрдамида «перо» учиди кашф қилинмаган. Аксинча, биз юқорида баёи қилганимиздек калибровик алмаштириш, инвариантлик максвелл тенгламалари ва квант механикаси тенгламалари хоссаларини ўрганишда топилган эди. Кейинчалик, квант электродинамикасининг яратилишида эса калибровик симметриянинг янада муҳим роли — зарралар электромагнит ўзаро таъсири ҳодисаларини ҳар қандай аниқлик билан ҳисоблашни таъминлаши маълум бўлди. Шунинг учун чексизликлардан ҳолис электродинамика назариясини қайта нормалланувчи назария деб айтадилар.

Бунинг акси, кучсиз ўзаро таъсир назариясининг дастлабки феноменологик модели тажриба натижаларини жуда яхши тавсифласа ҳам электродинамикадан фарқли ҳолда, қайта нормалланувчи эмасди. Назария ўзаро таъсирни эркин зарра ҳолатларининг кичик ғалаёнлаишига тўғри келадиган биринчи тартибли яқинлашувдагина эксперемент билан мос келувчи натижалар берар эди. Ўзаро таъсирни аниқроқ ҳисобга олишга қаратилган ҳар қандай уриниш маъносиз натижаларга олиб келар эди.

Кичик энергияларда кучсиз ўзаро таъсир ҳақиқатан ҳам кучсиздир ва шунинг учун кузатиловчи фактларни тушунтириш учун биринчи тартибли яқинлашиш кифоя. Аммо юқори энергияларда кучсиз ўзаро таъсирни ҳамма тартибда тўла ҳисобга олиш керак. Шунинг учун ҳозирча кучсиз ўзаро таъсирларнинг изчил назарияси йўқ ва електромагнит ўзаро таъсир назариясига ўхшаш қайта нормалланувчи назария яратиш масаласи актуалдир. Бу борада муҳим ютукка 1967 йилда эришилди.

Кучсиз ўзаро таъсир назариясининг ривожланишида янги жуда муҳим кадам ушбу ўзаро таъсирни электромагнит ўзаро таъсир билан бирлаштириш йўлида америкалик С. Вайнберг ва покистонлик А. Салам томонидан

куйилди. Кучсиз ўзаро таъсирнинг бу янги назарияси локал калибровик симметрия принципи ва унинг спонтан бузилиши ғояси асосида яратилди. Ушбу назария учун С. Вайнберг, Ш. Глэшо ва А. Салам 1979 йилда Нобель мукофотига сазовор бўлдилар.

Вайнберг ва Салам гипотезаси асосида, илгари улар томонидан бир неча бор айтилган, зарралар ўртасида кучсиз ўзаро таъсирлар оғир вазнли оралик вектор бозонлар — W-мезонлар алмашилиш йўли билан юз беради, деган тахмин ётади. Шундай қилиб, биринчи бор, кучсиз ўзаро таъсир воситачи зарра асосида юз беради деган фикр назария даражасига кўтарилди. Ушбу фикр бу икки ўзаро таъсирларнинг бир-бирларига ўхшашлигини яқинлаштирди. Иккаласи ҳам тенг ҳуқуқли равишда, спини бирга тенг бўлган бозон зарралар воситасида амалга оширилади.

Янги гипотезанинг асл маъноси куйидагидан иборат: кучсиз ва электромагнит ўзаро таъсир табиатан бир хил ва энг бирламчи (ястки элементар) сатҳда уларнинг ҳақиқий кучи бирдай; фотонлар зарядланган зарралар билан қандай ўзаро таъсирда бўлишса, оралик вектор бозонлар ҳам лептонлар ва адронлар билан кичик масофаларда худди шундай ўзаро таъсирда бўлади. Кучсиз ва электромагнит ўзаро таъсирлар учун энди ҳар хил зарядлар (ёки ўзаро таъсир доимийлари) кириши шарт эмас. Бу икки ҳолда ҳам ўзаро таъсир интенсивлиги электр заряди билан белгиланади.

Жуда кичик масофаларда кучсиз ўзаро таъсир электромагнит ўзаро таъсирдек куч билан намоён бўлиши керак. Кучсиз ўзаро таъсирининг секин ва кучсиз ўтишининг сабаби унинг таъсир доирасининг кичиклигида. Таъсир доирасининг кичиклиги оралик вектор бозонларнинг — ушбу ўзаро таъсир воситачиларининг массаларини иолдан фарқлилигини ва бир неча ўи протон массаларига тенглигини билдиради. Қискача айтганда, зарраларнинг «фотонли» ўзаро таъсири исталганча масофаларгача етса, кучсиз ўзаро таъсирни ташувчи воситачи зарраларнинг «макони» жуда кичик. Худди маана шу соҳада кучсиз ўзаро таъсир электромагнит ўзаро таъсир билан баробар бўлади, лекин зарралар ўртасида ўта кичик (10^{-18} м) масофалар жуда кам ҳосил бўлади. Зарралар бир-бирларининг ёнидан кучсиз ўзаро таъсир соҳаси радиуси ($R_k = h/(m_k c)$) дан катта масофаларда ўтиши эҳтимоли каттарок. Фақат юқори энергиялардагина уларнинг бир-бирига яқин келиш

эхтимоллиги ошади ва кучсиз ўзаро таъсир интенсивлиги кучаяди. Шундай қилиб, кучсиз ўзаро таъсирнинг таъсир радиусининг кичиклиги унинг ҳақиқий кучини никоблайди. Бу назарияда ўзаро таъсир эффектив константа (доимий) сини оралик вектор бозонлар массасининг квадратига тескари пропорционаллигида акс этади.

Фотон ва оралик вектор бозонлар массаларидаги тафовут симметриянинг спонтан бузилиши натижасида пайдо бўлади. Калибровик симметриянинг спонтан бузилиши оралик вектор бозонларнинг массасини пайдо қилади ва шу билан электромагнит ва кучсиз ўзаро таъсирларнинг ҳар хил ташқи намоён бўлишига олиб келади. Фотонлар голдстоун бозонларига, оралик вектор бозонлар (W -мезонлар) эса хиггс зарраларига киради.

Ўқувчида нотўғри тасаввур туғилмаслиги учун шу нарсани такрорлаймизки, биз калибровик симметриянинг спонтан бузилишини гапирганимизда электродинамиканинг калибровик симметриясидан юқори калибровик симметриянинг спонтан равишда электродинамика калибровик симметриясигача бузилишини кўзда тутамиз.

1971 йил голландиялик назарийчи физик олим Т. Хуфт исботладики, агар ўзаро таъсир воситачи зарраларнинг массаси симметриянинг спонтан бузилишидан вужудга келган бўлса, назария қайта нормаллашувчи назарияга айланар экан. Бошқача айтганда, назарияга масса энг бошдан (бирламчи элементар даражадан) киритилмаган бўлса, назария ўзининг қайта формалланувчанлик хусусиятини сақлайди. Худди шу айтилганлар кучсиз ўзаро таъсир учун ўринли. Вайнберг — Салам ғоясига асосан кучсиз ўзаро таъсир ва электромагнит ўзаро таъсир дастлаб юқори локал калибровик симметрияга эга бўлган. Сўнгра эса спонтан бузилиши юз бериб учта массали, битта массасиз бозонлар пайдо бўлган. Лекин бозонлар массали бўлса ҳам, кучсиз ўзаро таъсир назарияси қайта нормалланувчанлигича қолади.

8.22- §. Нейтрал кучсиз токларнинг кашф этилиши

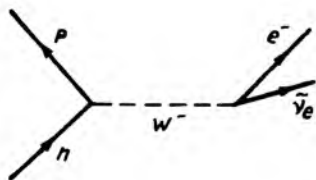
Шундай қилиб, кучсиз ва электромагнит ўзаро таъсирларни ягона назария остига бирлаштиришимиз мумкин экан. Вайнберг — Саламнинг ушбу янги назарияси мавжуд экспериментал маълумотларини чиройли тавсифлабгина қолмасдан, ҳар қандай янги назарияга хос, табиатнинг янги муҳим хусусиятларини намоён қилади.

Масалан, Максвеллнинг электр ва магнит майдонларининг бирлашган электромагнит майдони назарияси фундаментал факт — электромагнит тўлкинларнинг мавжудлигини башорат эта олди. Вайнберг — Саламнинг бирлашган майдон назарияси (баъзан Вайнберг — Салам модели, баъзан стандарт модель, баъзан эса электрокучсиз кучлар назарияси, баъзан ҳатто, астеник кучлар назарияси деб атайдилар), табиатда нейтрал токларнинг мавжудлигини исботлайди. Ушбу назариядан мусбат, манфий, нейтрал зарядланган уч хил оралнк вектор бозонларнинг мавжудлиги келиб чиқади. Заряднинг токлар билан ўтадиган жараёнлари зарядланган оралнк бозонларни алмашиниш йўли билан юз беради. Худди шу сабабли бундай жараёнларда адронларнинг ва лептоиларнинг зарядлари ўзгаради. Масалан, (8.35) да ифодааланган ва 8.13- расмда тасвирланган жараёнга қаранг.

Бунинг аксича, кучсиз ўзаро таъсирнинг дастлабки назарияси инкор этувчи ва Вайнбер — Салам назариясидан келиб чиқувчи нейтрал токлар орқали ўтадиган кучсиз ўзаро таъсирлардаги жараёнларда на адронларнинг, на лептонларнинг электр зарядлари ўзгаради. Бундай жараёнлар зарядсиз оралнк вектор бозоннинг алмашиниши билан ўтиши керак.

1973 йил элементар зарралар физикасида муҳим ҳодиса юз берди. Кучсиз ва электромагнит ўзаро таъсирларнинг ягона майдон назарияси кўрсатган нейтрал токларнинг табиатда мавжудлиги экспериментда қайд қилинди.

Нейтрал токларни кузатиш учун на кучли ва на электромагнит ўзаро таъсирга мойил бўлган соф нейтрал жараёнларни қайд қилиш керак. Бу эксперимент ўтказиш нуқтаи назардан қийин масала. Чунки, кучсиз ўзаро таъсир жараёнларининг эҳтимоллиги кучли ва электромагнит ўзаро таъсир жараёнлар эҳтимоллигига қараганда бир неча тартибга паст ва шу сабабдан соф нейтрал токлар таъсиридаги жараённи кучсиз ўзаро таъсирининг зарядланган токлари вужудга келтирадиган жараёндан ажратиб



8. 13- расм. Оралнк бозон иштирокидаги нейтрон парчаланишининг Фейнман диаграммаси.

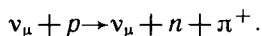
кузатиш оғир. Ушбу қийинликдан кутулишининг йўли нейтринолар устидаги тажрибаларни ўтказишда. Нейтрино соф кучсиз ўзаро таъсир жараёнда бўлади ва шунинг учун юқорида қайд қилинган қийинчилик ўз-ўзидан бартараф бўлади. Юқори энергияли нейтриноларни эса элементар зарралар тезлатгичларида ҳосил қилиш мумкин.

Энди масала зарядланган тоқлар вужудга келтирган нейтрино реакциялардан нейтрал тоқлар вужудга келтириладиган реакцияларни ажрата олишдадир. Бунинг учун нейтринони адронлар (протон ёки нейтронлар) билан (ёки электронлар билан ҳам) ўзаро таъсирини кузатиш лозим. Масалан, мюон нейтриносининг протон билан ўзаро таъсири зарядланган ток орқали ҳам, нейтрал ток орқали ҳам юз бериши мумкин. Биринчи ҳолда, адронларнинг ҳам, лептонларнинг ҳам умумий тўпламининг электр зарядлари ўзгаради. Масалан,

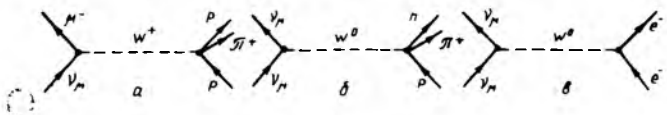


реакция албатта зарядланган W^{+} -бозон алмашинуви орқали ўтади. Ушбу жараённинг Фейнман диаграммаси 8.14-а расмда тасвирланган. Бундай жараёнда албатта мюон (ν_{μ} нинг ўрнига мюон лептон зарядининг сақлаишига биноан) вужудга келади.

Агар худди шу жараёни нейтрал W^{0} -бозон орқали юз беради десак, мюоннинг вужудга келиши лептонларнинг электр зарядининг ўзгармаслиги сабабли тақиқланади (нейтрал мюон табиатда мавжуд эмас) ва реакция натижасида мюон нейтриноси қолади (8.14-б расмга қараң).



Шундай қилиб, масала ушбу икки реакцияни бибиридан ажратишдан иборат. Албатта, нейтринонинг хоссаларини билганимиз ҳолда бу масалани оғирлигини тан оламиз. Шунга қарамасдан, нейтрал кучсиз тоқлар-



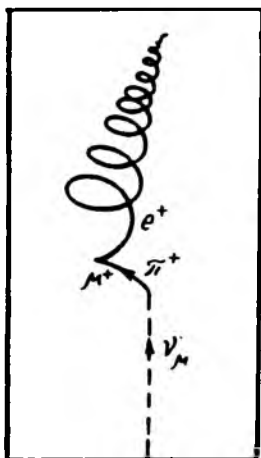
8. 14- расм. Мюон нейтриносининг: а) протон билан W^{+} бозон иштирокидаги, б) протон билан W^{0} — бозон иштирокида ўзаро таъсирларнинг ҳамда, в) электронда сочилишининг Фейнман диаграммаси.

нинг мавжудлиги 1973 йилдан бошлаб, аввал ЦЕРН (Женевадаги ядро тадқиқотчиларининг Европа ташкилоти), сўнгра АҚШда ва собиқ СССР да қайд қилинди. Жумладан, ЦЕРН да ($\nu_\mu p$) жараёнларнинг 300000 та фотосурати қараб чиқилди ва уларнинг ичидан биринчи реакцияни акс эттирувчи 428 та, иккинчисини акс эттирувчи 102 та фотосурат аниқланди. 8.15-расмда нейтрал кучсиз тоқлар орқали ўтган реакцияни қўрамиз:

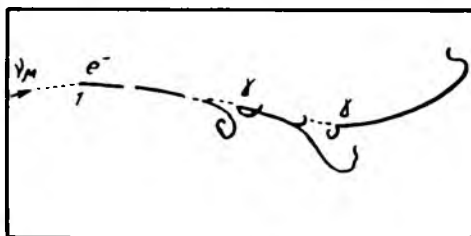
$$\nu_\mu + p \rightarrow \nu_\mu + n + \pi^+. \quad (8.46)$$

Нейтрино ва нейтрон, маълумки, из қолдирмайди, π^+ -мезон эса туғилибқоқ мюон ва нейтринога парчаланadi. Сўнг μ^+ -электрон ва нейтринога айланади. Бу физик ҳодисаларни суратга олган камера кучли магнит майдонга жойлаштирилганлигидан электрон спиралсимон айланади.

Айниқса, нейтрал тоқларнинг мавжудлигини соф лептонлардаги, яъни адронлар катнашмайдиган реакцияларда кузатиш катта аҳамиятга эга. Жумладан, мюон нейтриносининг электронлар билан ўзаро сочилиш жараёни фақат нейтрал тоқлар ҳисобига ўтиши мумкин, чунки мюон лептон зарядининг (L_μ) сақланиш қонуни мюон



8. 15-расм. Кучсиз нейтрал ток иштирокида вужудга келадиган мюон нейтриноси билан протоннинг реакцияси.



8. 16-расм. Мюон нейтриносининг электронда сочилиш реакцияси:

$$\nu_\mu + e^- \rightarrow \mu^- + \nu_e.$$

нейтринонинг W^+ бозон чиқариб электронга айланишини таъкидлайди. 8.14-е расмда нейтрал ток ҳисобига ўтадиган жуда кам эҳтимолли **жараён** мюон нейтриноси электронда сочилишининг Фейнман диаграммаси тасвирланган.

Ушбу жараёнга бағишланган биринчи муваффақиятли эксперимент ЦЕРН да ўтказилган эди. Бунда 1,3 миллион фотосуратдан (!) фақат учтасидагина (!) мюон нейтринонинг электронда сочилиши қайд қилинди. 8.16-расмда шу суратлардан бири келтирилган.

Шундай қилиб, элементар зарралар назарий физикасида ва умуман инсоният ягона майдон яратиш йўлида яна бир катта зафарли ғалабага эришди. Юқоридаги биз баён қилган экспериментларда нейтрал кучсиз тоқларнинг мавжудлиги катъий исботланган эди. Лекин ҳозиргача тажрибаларда оралик вектор бозонлари қайд қилинганича йўқ. Эҳтимол оралик вектор бозонларнинг мавжудлиги экспериментда яқин йиллар ичида исботланса керак.

8.23-§. Зарраларнинг унитар симметрияси

Зарралар системасида симметрия тушунчасининг роли.

Симметрия нима ва у ҳақдаги билим қандай имкониятлар туғдириши мумкин? Қундалик ҳаётимизда ҳар биримиз бунга тўғри жавоб бера оламиз. Масалан, сиз П ҳарфи шаклида қурилган бинонинг ўнг қанотида яшайсиз, дейлик. Архитектор гоёсига биноан бинонинг иккала қаноти бир хил — симметрик. Энди сиз ўзингиз яшаб турган хонани яхши ўрганган ҳолда бинонинг чап қанотида жойлашган рўпара-акс хона ҳақида тўла тасаввурга эга бўлишингиз учун бинонинг иккала қанотининг ҳам симметрик эканлигини билишингиз кифоя, ҳолос.

Элементар зарраларни системалаштириш учун ҳам уларнинг характерли хусусиятларини ўрганишга ёрдам берадиган симметрияларни топиш мумкин ва уларнинг муҳим аҳамиятга эга эканлигига биз юқорида бир неча бор гувоҳ бўлдик. Ҳозир шундай симметриялар аниқланганки, физиклар уларнинг ёрдамида ҳамда бир зарранинг хусусиятларини билгани ҳолда ўнлаб зарра ва антизарраларни кашф қилганлар. Масала элементар зарраларни ва уларнинг ўзаро таъсирлашувини битта умумий қонуниятга — «гоёга» боғловчи симметрияни топишдадир. Бу фикр умуман утопия эмас. Масалан, совет физиги В. А. Фок микродунё вакили — водород атомининг ҳамма ҳолатлари ягона симметрияга бўйсуниларини

аниқлаган. Квант механикасига асосан бу система бир неча ҳолатларда мавжуд бўлиши мумкин. Ҳар бир ҳолат учун эса электроннинг атом ядроси — протон билан хусусий боғланиш энергияси характерли. Водород атоми учун унинг ҳамма ҳолатларини тасвирловчи ҳаракат тенгламаси маълум. Шунинг учун ҳам бу системанинг ҳолатларини ҳисоблашда симметриядан фойдаланишимиз зарур эмас. Элементар зарралар учун эса уларнинг хусусиятларини тасвирловчи тенглама, афсуски, йўқ. Шунинг учун элементар зарралар физикасида симметрия тушунчаси асосий ўрин тутди.

Аммо, биз кўрдикки, элементар зарраларнинг хусусиятлари шу қадар хилма-хилки ва бу хусусиятларнинг асосида ётувчи қонунлар шунчалик ҳар хилки, зарралар дунёси хаосдан иборат деган таассурот туғилиши мумкин. Зарраларнинг яшаш вақти ихтиёрий равишда 10^{-23} с дан ∞ гача ўзгаради. Уларнинг у ёки бу квант сонига эга бўлишларини тушунтириб бўлмайди. Бундай вазиятда элементар зарраларни системалаштириш муаммосини ечишга қаратилган ҳар қандай ҳаракат муваффақиятсизликка учраши мумкин.

Назариётчи физикларнинг асосий ҳаракати тажрибаларда тасдиқланган табиатнинг фундаментал қонунлари ҳақидаги ҳозирча эришилган билимларимизга асосланиб зарраларни системалаштириш муаммосини ечишга қаратилган.

Табиатнинг хилма-хил механик ҳодисалари энергия, импульс ва импульс моментининг сақланиш қонунларига бўйсунди. Бу қонунларни ўрганиш, биринчидан, уларнинг ҳаммаси фақат фазо ва вақт хусусиятларининг акс этиши эканлигини кўрсатган бўлса, иккинчидан, ҳозирги замон механикасининг асосини энг оз аксиомалар билан ифода-лашга имкон берди. Худди шундай зарраларнинг хусусиятлари ва уларнинг ўзаро таъсирлари бўйсунадиган сақланиш қонунларини ўрганиш бизга материя назариясининг асосига қўйиладиган умумий принцип ва аксиомаларни кўрсатиши керак.

Фазо-вақт симметриялари фазо-вақтнинг бир жинсли ва фазонинг изотропик хусусиятларини ақс эттиради. Бошқача айтганда, ҳар қандай физик қонун фазонинг ҳар қандай нуқтасида ва ҳар қандай йўналишида ҳар доим бир хил бўлади. Бу симметриялар шунинг учун ҳам муҳимки, улар асосий сақланиш қонунлари билан боғлиқдир.

Хусусан, сақланувчи (ўзгармас) катталикларгина зарраларни характерлай олиши мумкин.

Элементар заррала фазо ва вақтнинг хусусиятларига боғлиқ бўлмаган квант сонлари билан ҳам характерланишини юқорида кўрган эдик. Бу квант сонлари элементар зарраларнинг ички структурасини аниқловчи ички симметриялари билан боғланган. Ички симметрия ўзининг ғалатилик, барион заряди, электр заряди, изотопик спиндан иборат сақланувчи катталикларга эга. Кучли ўзаро таъсир учун бундай ички симметрия ядро кучларининг зарра зарядига боғлиқ эмаслик хусусияти билан боғланган. Масалан, кучли ўзаро таъсирга нисбатан протон ва нейтронни бир зарранинг (нуклонинг) икки ҳолати сифатида қараш мумкин, яъни кучли ўзаро таъсир учун бу икки ҳолат (протон, нейтрон) симметрикдир. Кучли ўзаро таъсирга нисбатан бир хил ўзаро таъсирда бўладиган зарраларни изотопик мультиплет (оила) ларга бирлаштириш мумкин. Кучли ўзаро таъсирнинг бу симметрияси адронларнинг ҳаммасини изотопик мультиплетларга системалаштиришга имкон беради. Биз қуйида зарраларни аввал изотопик, сўнгра эса унитар мультиплетларга группалаштиришни кўрамыз. Бундай системалаштириш фақат адронларга тегишлидир.

Адронларнинг изотопик мультиплетлари. Юқорида изотопик спин, изотопик мультиплет ва изотопик фазо ҳақида тушунчалар берилди. Ҳозир шулар устида батафсил тўхталиб ўтамиз. Аввало, изотопик фазога ва изотопик спинга таъриф беришдан бошлаймиз. Биз яшаб турган фазога ҳеч қандай алоқаси бўлмаган ва изотопик деб аталувчи уч ўлчовли фазо мавжуд деб фараз қилайлик. Бу фазода ҳам декарт координаталари x , y , z аниқланган. Яна фараз қиламизки, ҳар бир зарра (адрон) бир вақтнинг ўзида ҳам оддий фазода, ҳам изотопик фазода жойлашган. Шу билан бирга, изотопик фазода ҳамма зарралар ҳар доим координата бошида жойлашган бўлади. Зарралар изотопик фазода фақат айланишлари мумкин, илгарилама ҳаракат қила олмайди. Шунингдек, изотопик фазода зарралар импульс ва орбитал моментга эга бўлмайди, лекин спин моменти сингари ҳаракат микдорига эга бўлади. Бу момент, албатта, одатдаги момент билан ҳеч қандай боғлиқ бўлмасдан изотопик спин (T) деб юритилади.

Изотопик спин вектори изотопик фазода ўзининг проекциялари билан аниқланади. Зарраларнинг изотопик

спини худди унинг ўз моменти (спини) каби квантланади, чунончи, изотопик векторнинг узунлиги (T) бутун ва ярим бутун сонларга тенг. Z ўқиға проекцияси T эса $+T$ дан $-T$ гача $2T-1$ қийматлар қабул қилади:

$$T=0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots$$

$$T_z = T, T-1, T-2, \dots -T.$$

Изотопик спини T га тенг зарра изотопик фазода $2T+1$ ҳолатларга эга бўлади. Ҳамма $2T+1$ ҳолатлар тўплами изотопик мультиплетларни ташкил қилади. Проекциялар сони мультиплет ўлчамига, яъни $2T+1$ га тенг. Бирор мультиплетни ташкил қилган адронларнинг ҳар хил зарядли ҳолатлари изотопик фазонинг Z ўқиға нисбатан изотопик спиннинг ҳар хил проекциялари билан тасвирланади. Лекин бир канча зарралардан ташкил топган мультиплет изотопик фазога нисбатан $2T+1$ ҳолатга эга бўлган битта зарра сифатида қаралади. Масалан, протон ва нейтрон нуклон деб аталувчи битта зарранинг икки ҳолатидир. Нуклоннинг изотопик спини яримга тенг: $T = +\frac{1}{2}$ ҳолат протонни; $T = -\frac{1}{2}$ ҳолат

эса, нейтронни белгилайди. Шунингдек, π^+ , π^0 , π^- — мезонлар изотопик фазода изотопик спини бирга тенг учта ҳолатга эга бўлган битта пион сифатида кўрилади.

Уч ўлчовли фазода аниқ сонли проекцияларга эга бўлган катталиклар (векторлар) махсус номларга эга. Изотопик синглет (изосинглет) битта проекцияга эга бўлиб, изотопик фазодаги айланишларда худди скаляр катталиқдек ўзгаради. Изоскаляр адронларга Λ^0 , $\bar{\Lambda}^0$ ва бир канча резонанслар мисол бўлади.

Изотопик дублетлар (изодублетлар) изотопик фазода иккита проекцияга эга бўлиб, спинорлар каби ўзгаради. Масалан, буига нуклон, K -мезон, κ -зарралар мисол бўла олади.

Изотриплетлар изотопик фазода учта проекцияга эга бўлган изотопик векторлардир. Буига мисол: π — мезонлар, Σ ва $\bar{\Sigma}$ — барионлар.

Изотопик спиннинг математик формализми Ли группаларининг назариясидир, яъни уч ўлчовли изотопик фазода айланиш группаси деб қараладиган $SU(2)$ группа алгебрасидир. Ҳар бир изотопик мультиплет $SU(2)$ груп-

панинг келтирилмайдиган мунтазам тасвирларидан бири бўйича алмашади (ўзгаради).

Ядро кучларининг электр зарядига боғлиқ эмаслиги кучли ўзаро таъсирда изотопик фазонинг ҳамма йўналишларининг тенг ҳуқуқлилиги (изотропияси) сифатида изотопик спин формализмидан бевосита келиб чиқади.

Электромагнит ўзаро таъсир изотопик фазонинг изотропиясини бузади. Бу ҳолда фазода изоспиннинг тегишли компоненти ўрнашган якка таиланган йўналиш пайдо бўлади. Электромагнит майдонда изотопик мультиплетни ташкил этувчиларнинг массалари бир-биридан фарқ қилади. Модомики, реал шароитда электромагнит майдон ҳар доим мавжуд экан, изотопик мультиплетни ташкил этувчи зарраларнинг массалари бир-биридан фарқ қилиш керак. Масалан, нуклон дублетининг ташкил этувчилари протон ва нейтроннинг экспериментда кузатиладиган массалари бир-биридан 1 МэВ га фарқли ($\Delta m \sim 1 \text{ МэВ}$), мезонлар триплети учун $\Delta m \approx 5 \text{ МэВ}$ бўлади ва ҳоказо.

Агар изотопик мультиплет учун квант сонлари: B, Y, T, I, P тўплами берилса, у тўла аниқланган бўлади. Биринчи учтаси — B, Y, T мультиплетларни аниқлашнинг асосини ташкил қилади.

Шундай қилиб, бир изотопик мультиплетга кирувчи адронлар деярли тенг массаларга, спинларнинг қиймати эса ҳаммаси учун бир хил ва ниҳоят бир-бирларидан ± 1 қийматлар билан фарқланувчи электр зарядларига эга. Изотопик мультиплетларнинг вужудга келиш табиати кучли ўзаро таъсирнинг электр зарядига боғлиқ эмаслигини англатади. Бир мультиплет зарралари массаларининг бир-биридан оз қийматга фарқланиши уларнинг массаларига электромагнит ўзаро таъсирининг кичик хисса қўшиши билан боғлиқ. Бир изотопик мультиплетга кирувчи адронлар билан ўтадиган жараёнлар кўп ҳолларда бир-бири билан айнаи ўхшаш бўлади.

Унитар симметрия. Изотопик симметрия соҳасида адронларнинг ҳар хил изотопик мультиплетлари бир-бири билан ҳеч қандай боғланишга эга эмас. Адронларининг умумий сонидан ушбу мультиплетлар сони кичик бўлса ҳам, барибир бу сон каттадир. Шунинг учун, 60- йиллар бошида кучли ўзаро таъсирнинг янада юқори симметриясини топиш йўлида катта юриш бўлди. Элементар зарралар назариясида группалар математик назариясининг қўлланилиши изотопик мультиплетлари яна ҳам

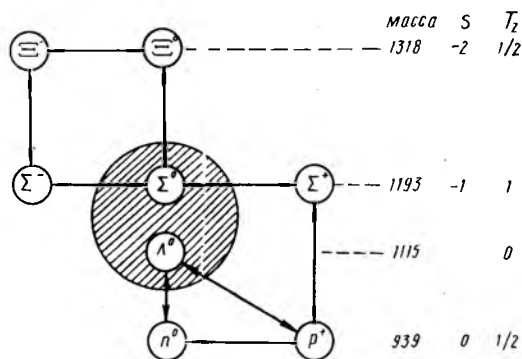
йирикрок оилаларга бирлаштириш имконини берди. Бу борада унитар группа $SU(3)$ муваффақиятли бўлиб чиқди. Квант сони изотопик спин T $SU(2)$ изотопик группанинг келтирилмайдиган тасвирининг изотопик мультиплетларини характерлайди. Изотопик симметриянинг табиий умумлашуви бўлган $SU(3)$ симметрия назариясида ҳар бир унитар мультиплет заряди, изотопик спини, гиперзаряди ҳар хил бўлган зарралардан иборат бўлади. $SU(3)$ гурппада $SU(2)$ группа жойлашгандир.

Симметрия назарияси бўйича унитар $SU(3)$ симметрия элементар зарралар табиати учун тўғри бўлса, зарралар 1, 8, 10, 27 ва ҳоказо зарралардан иборат оилаларга бирлашиши керак. $SU(3)$ симметрия назариясида барионлар 8 ҳолатдан иборат унитар мультиплетнинг изотопик тузилиши битта изосинглет ($T=0$), иккита изодублет ($T=\frac{1}{2}$) ва битта изотриплетдан ($T=1$) иборат бўлади.

Шунингдек, гиперзаряд қиймати изосинглет учун нолга ($Y=0$), биринчи изодублет учун бирга ($Y=1$), иккинчи изодублет учун манфий бирга ($Y=-1$) ва изотриплет учун нолга ($Y=0$) тенг бўлиши керак. Энди 8.1-жадвалда

квант сони $J^P = \frac{1}{2}^+$ бўлган барионларга назар ташлайлик.

Уларнинг сони роса саккизта (октет) бўлиб, бир-биридан изотопик спини ва гиперзарядининг (ғалатилик) қиймати билан фарқ қилади. Бу октетга N -дублети, Λ^0 -синглети, Σ -триплети, Ξ -дублети киради (8.17-расм). Октетдаги нуклоилар барионлар синфининг асосий зарралари, гиперонлар эса нуклонларнинг кўзғалган ҳолатлари экан, деган фикрга келиш мумкин. Бунда ғалатилик кўзғалиш



8. 17- расм.
Нуклон ва гиперонлардан иборат супермультиплетбарион октети (саккизлиги). Бу октетга N — дублети, Λ^0 — синглети, Ξ — дублети ва Σ — триплети киради.

даражасини кўрсатади. Асосий ҳолат (p, n) учун $S=0$, бириинчи кўзғалган ҳолат $(\Sigma^+, \Sigma^-, \Sigma^0, \Lambda^0)$ учун $S=1$, иккинчи кўзғалган ҳолат (Ξ^0, Ξ^-) учун эса $S=-2$. Ғалатиликнинг сакланиш қонуни бажарилишини ҳисобга олинганда ўзаро айланишлар бир хил кўзғалган ҳолатдаги зарралар орасида бўлади. Бу кучли ўзаро таъсирга мансуб жараёндир. Агар $\Delta S=1$ бўлса, ўзаро ўтишлар қўшни сатҳлар орасида бўлиб, унинг эҳтимоллиги 10 тартибдан кўпроққа камаяди. Ғалатилик иккига ўзгаргандаги ($\Delta S=2$) узок ҳолатлар орасидаги ўтишлар эҳтимоллиги иолга яқин.

Ω^- -гинерон барион резонанслари билан биргаликда $I^p = \frac{3}{2}$ бўлган ўита компонентдан иборат $SU(3)$ мультиплет — декуплетни ташкил қилади.

Шуниси эътиборга сазоворки, Гелл-Манн Ω^- нинг характеристикалари ($S=-3$, $Q=-1$, $T_z=0$) ни $SU(3)$ схемага асосан айтди ва унинг парчаланиш йўли

$$\begin{aligned}\Omega^- &\rightarrow \Xi^- + \pi^0 \\ S &= -3 \neq -2 + 0; \Delta S = 1,\end{aligned}$$

ёки

$$\begin{aligned}\Omega^- &\rightarrow \Xi^0 + \pi^- \\ S &= -3 \neq -2 + 0; \Delta S = 1\end{aligned}$$

бўлишлигини тахмин қилган эди.

Декуплетда массалар сатҳи гиперзарядга чизикли боғланган. Декуплетдаги гиперзаряд кетма-кет $-2, -1, 0, +1$ қийматларга эга бўлганлигидан ундаги массалар ҳам бир хил интервалда ортиб бориши зарур. Ҳақиқатда ҳам декуплетдаги зарралар $\Omega^-, \Xi, \Sigma, \Lambda$ массалари орасидаги фарқ омега-минус-гипероннинг массасини олдиндан айтиб беришга имкон берди.

Назарий башар қилинган ушбу Ω^- тез орада (1964 й.) эксперементда қайд қилинди. Бу $SU(3)$ симметрияни, назарий физиканинг жуда катта зафарли ғалабаси эди. Омега-минус-гиперон деб ном берилган ушбу зарранинг кашф қилиниши элементар зарралар физикаси $SU(3)$ симметриясининг ва у билан боғлиқ систематиканинг шарафли саҳифасини очди.

Энди жадвалдаги барион квант сони $B=0$ бўлган мезонларнинг изотопик мультиплетларига назар ташлайлик. Ҳаммаси учун $I^p=0^-$; фақат ғалатилик ва изотопик

спинларининг киймати билан фарк қилади. Бу мезонлар, яъни изотопик синглет η , триплет π , дублет K ва $\bar{K}(SU(3))$ октетини ташкил қилади.

Адронларни катта мультиплетларга классификациялашда унитар симметрия назариясини татбиқ қилиш учун юқоридагидан ташқари қўшимча далилга ҳам эга бўлиш керак. Бундай далил мавжуд. Унитар симметрияни фақат «ўта кучли» ўзаро таъсир учун тўғри деймиз, яъни фақат биргина «ўта кучли» ўзаро таъсир мавжуд бўлган $N =$ = дублети, Λ^0 -синглети, Σ -триплети, Ξ -деблети бўлмасдан массаси шу келтирилган изотопик мультиплетларнинг ўртача массасига тенг битта адронгина мавжуд бўлади. Кучли ўзаро таъсир унитар симметрияни бузади ва адрон юқоридаги изотопик мультиплетларнинг бирига айланади.

Унитар симметрия назарияси бўйича $J^P = \frac{1}{2}^+$ бўлган адрон массаси юқоридаги изомультиплетларнинг массаларига яқин массаларга бўлинад экан:

$$m = m_0 + \alpha Y + b[T(T+1) - \frac{Y^2}{4}].$$

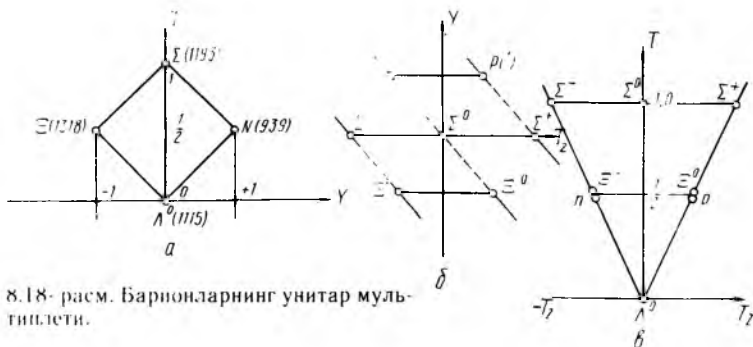
Бундан

$$\frac{1}{2}(m_\nu + m_\Xi) = \frac{1}{4}(3m_\Lambda + m_\Xi).$$

Демак, унитар симметрия бўйича изомультиплет массалари ўртасида маълум муносабат мавжуд. Шу нарсани алоҳида таъкидлаймизки, $SU(2)$ изотопик симметриянинг ёки $SU(3)$ унитар симметриянинг бузилиши ушбу назарияларнинг нотўғрилигини билдирмайди, балки кузатилувчи массалари бўйича зарраларни ажрим қилиб, кўпгина ҳодисаларни ҳисоблашга имкон бериб ва муваффақиятли назарий кашфиётлари билан у унитар симметрияни ҳаётбахш этади.

Унитар симметрия назариясига асосан Ω — гипероннинг назарий кашф қилиниши ва кейинчалик экспериментда мавжудлигининг аниқланиши ҳам элементар зарралар дунёсининг $SU(3)$ симметрияга бўйсунининг яна бир яққол далилидир.

8.18-расмда саккиз компонентли $SU(3)$ группанинг тасвирини ташкил қилган, $J^P = \frac{1}{2}^+$ бўлган адрон ҳолатларнинг Y , T , T_z координата ўқларига нисбатан графиги



8.18- расм. Барйонларнинг унитар мультплетети.

келтирилган. Биз фақат TU , UT_z ва TT_z ўқларидаги (расмда, мос ҳолда, а, б, в) графигини келтирдик. Бундай графикларни бошқа унитар мультплетлар учун ҳам келтириш мумкин.

Адронлар унитар симметриясининг тўғрилигини қабул қилиб биз юздан ортиқ зарра ва антизарраларга эмас, атиги бир неча унитар мультплетларга келдик. Унитар мультплетлар бир-биридан учта квант сонлари (спин, P -жуфтлик массалари) билан фарқ қилади. Бир $SU(3)$ мультплетга спинларни қиймати бир хил бўлган, лекин ҳар хил зарядли (бу ҳол изотопик мультплетларда ҳам ўринли эди) ва гипер-зарядли адронлар киради. Энди биринчи марта изотопик мультплетларга, иккинчи марта унитар мультплетларга олиб келган мулоҳазани яна бир марта умумлаштиришга ҳаракат қиламиз. Агар квант сонларининг (спин, жуфтлик ёки масса) бирини муҳимроқ деб карасак, у ҳолда бу «қўрбон» қилинган квант сони ва T билан аниқланувчи олий симметрияни ҳосил қилиш мумкин. Бу йўл билан бир неча унитар мультплетларни бир олий мультплетга бирлаштириш мумкин.

Бу ғояни қандай амалга ошириш мумкин? Биз бунинг учун ё спинни, ё жуфтликни, ё массани танлашимиз ва ўта кучли ўзаро таъсирда бу катталик сакланади деб олишимиз керак. Бу олий симметриянинг бузилиши (мазкур танланган катталикнинг сакланмаслиги) адронларнинг унитар симметриясини сакловчи ўта кучли ўзаро таъсирда рўй беради. Албатта, бу ўзаро таъсир изотопик мультплетни зарядли ҳолатларга ажратадиган электромагнит ўзаро таъсирдан ҳам, унитар мультплетни изомультплетга ажратадиган кучли ўзаро таъсирдан ҳам кучлидир.

Олий ўзаро таъсирнинг оддий ва унитар спинларнинг ўзгаришига боғлиқ бўлмаслиги $SU(6)$ группасига олиб келади. $SU(6)$ группада, масалан, мезонлар учун 35, 189, 280, .. каби олий мультиплетлар мавжуд. Агар $SU(6)$ ўрнига унинг таркибига кирувчи $SU(2) \times SU(3)$ группани олсак, 35 компонентали олий мультиплет $SU(2)$ спин ва $SU(3)$ унитар мультиплетлардан (спини бирга тенг учта октет, спини бирга тенг учта синглет ва спини нолга тенг битта октетдан) иборат бўлади.

$\{35\} \rightarrow 3 \times$ вектор мезонлари октети +
 $+ 3 \times$ вектор мезонлари синглети +
 $+ 1 \times$ псевдоскаляр мезонлар октети.
 $SU(6) \rightarrow SU(2) \times SU(3)$ схематик кўринишда ёзсак;

$$\{35\} \rightarrow \{3\} \times \{8\} + \{3\} \times \{1\} + \{1\} \times \{8\}.$$

Демак, $SU(6)$ группада умуман жуфтлиги маирий мезонларнинг ҳаммаси бир олий мультиплетга бирлашади.

Барионлар ҳамда резонанслар $SU(6)$ группада қуйидаги олий мультиплетларга бирлашиши мумкин: 20, 56, 70, $SU(6)$ симметриянинг энг муҳим ютуғи протон ва нейтрон магнит моментлари нисбатининг экспериментда аниқланган қиймати $\left(\frac{2}{3}\right)$ биринчи бор бу назарияга асосан келтириб чиқаришидир.

8.24- §. Редже траекториялари

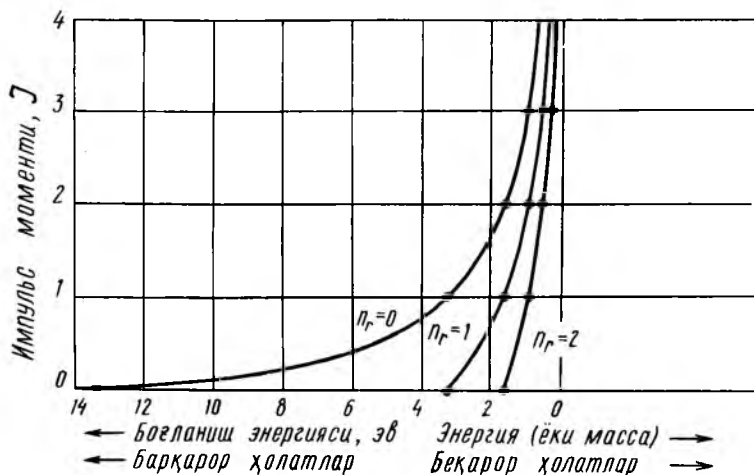
Биз юқорида қай тарзда симметрия тушунчаси спини ва жуфтлиги (I^p) бир хил, лекин массаси, гиперзаряди, изотопик спини ҳар хил қийматларга эга бўлган зарраларни бир оиллага ($SU(3)$ мультиплетга) бирлаштиришга имкон беришини кўрдик. Энди спини ва жуфтлигининг қиймати ҳар хил, лекин бошқа квант сонлари бир хил зарраларни бирлаштиришни кўрамыз. Зарраларни бу хилда бирлаштириш итальян физиги Т. Редже томонидан 1969 йилда таклиф қилинган ғоя асосида ривожланди. Редже кўпгина ҳоллар учун спинининг қиймати I билан унинг массасини боғловчи математик муносабат мавжудлигини кўрсатди.

Зарраннынг характеристикаларидан бири бўлган массасини импульс моменти қийматининг (J) узлуксиз ўзгаришининг математик функцияси сифатида қараш мумкин. Квант механикасига асосан I фақат бутун ва яримли бутун

кийматлар қабул қилиши сабабли мазкур функция аргументининг худди шу қийматлардагина физик маънога эга бўлади. Спиннинг ҳар хил қийматларига мос келувчи физик масса қийматларининг текис эгри чизигига «Редже траекторияси» дейилади.

Гарчи физиклар бу ғоядан кейинги йилларда фойдаланмасалар ҳам Редже траекторияси тушунчаси атом физикасининг аллақачон маълум бўлган масалаларига қўллаш мумкии. Маълумки, водород атомида ташкил этувчи электрон ва ядроси-протон ҳар хил юқори уйғотилган ҳолатларда мавжуд бўлиши, шунингдек, электрон протон атрофида ҳар хил орбиталарни эгаллаши мумкин. Квант механикасига асосан электрон орбиталари квантланган, яъни маълум бир жойланишга эга бўлади. Ҳаракат энергиясини характерловчи радиал квант сонининг ҳар бир қиймати учун водород атомининг ҳар хил ҳолатларидаги боғланиш энергиясининг (боғланиш энергияси — водород атомининг тегишли ҳолатида электронни протондан ажратиш учун сарф қилинадиган энергия) қийматлари импульс моментининг ўсиши билан камаяди. Агар момент қийматлари орқали текис эгри чизик ўтказсак, Редже траекторияси ҳосил бўлади (8.19- расм).

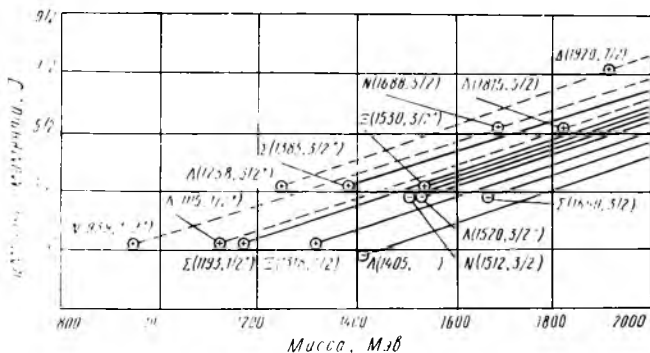
Квант назарияси йўл қўйган J нинг қийматлари (0, 1, 2...) билан Редже траекториясининг кесишган нукталари водород атомида боғланиш энергияларининг қийматларига мос келади. Эксперимент нуктаи назарида боғланган



8. 19- расм. Водород атоми учун Редже траекториялари.

ҳолатнинг пайдо бўлиши ҳар хил массали ҳар хил «зарралар»га тўғри келади. Боғланган ҳолатни пайдо бўлиши ҳар доим электроини протондан ажратадиган энергияда (узлуксиз спектрда) тугайди. Энергиянинг бу чегараси барқарор ҳолатларни бекарор ҳолатлардан ажратади.

Водород атоми учун Редже траекторияси қандай қурилса, худди шундай траекторияни адронлар учун ҳам қуриш мумкин. Бу ҳолда траекториялар барқарор ва бекарор ҳолатларни ажратувчи чегарада тугамасдан J нинг қийматлари билан кесишган ҳолда узлуксиз давом этади. Кучли ўзаро таъсирдагина зарралар учун бир Редже траекториясида ё фақат жуфт қийматли J ҳолатлар ёки фақат тоқ қиймати J ҳолатлар ётади. Бундай траекторияларнинг мавжудлигига ишонч ҳосил қилиш учун водород атомига қиёс қилган ҳолда моментидан бошқа ҳамма квант сонлари бир хил бўлган зарраларнинг моментини бир ўқ бўйича, массасини иккинчи ўқ бўйича жойлаштириш лозим. Ўшанда кўтарилаётган эгри чизиқда — Редже траекториясида ётувчи зарраларнинг бирлашишини кўриш мумкин (8.20-расм). Икки зарранинг ноэластик жараёнларини ўрганишда Редже назариясига асосан муҳим натижалар олиш мумкин. Буларга мезон-мезон ва нуклон-нуклон ўзаро таъсирларида мезон ва барион резонансларининг пайдо бўлиш, орқага (180° га) эластик сочилиш ҳамда K -мезонларнинг нуклонларида заряд алмашуви билан юз берадиган сочилиш жараёнлари қиради. Сакланиш қонунлари (изоспин, электр заряди, P -жуфтлик) шу нарсага олиб келадики, ноэластик



8.20-расм. Барионларнинг Редже траекториялари.

жараёнлар амплитудасининг асимптотикасига ҳамма Редже траекторияларидан фақат бир ёки икки хилдаги траекторияларгина ҳисса қўшади.

8.25- §. Зарралар тузилишининг дастлабки моделлари

Ядро тузилиши ҳақидаги билим атом физикаси тушунтира олмаган элементларнинг Менделеев даврий системасини тушутиради ва ҳатто янги элементларни синтез қилиш билан Менделеев даврий системасининг тузилишини давом эттиришга асос солди. Шунингдек, элементар зарралар ҳақидаги билим элементлар системасини антиатом, антиядро соҳасигача кенгайтиришга имкон беради. Шубҳасиз элементар зарраларнинг тузилишини ўрганиш уларни системалаштиришда тўғри йўл кўрсатиб берувчи бирдан-бир омил бўлиб, у элементар зарраларнинг табиати, уларнинг квант сонларининг моҳияти, элементар зарраларнинг ўзаро бир-бирларига айлана олишларини тушунтиришга имкон беради.

Элементар зарраларининг тузилиши ҳақидаги муаммони ечиш учун кўп ҳаракат қилинган. Лекин элементар зарралар дунёсида ходисалар шунчалик хилма-хилки бу ҳаракатларнинг бирортаси ҳам мазкур муаммони ҳатто қисман бўлса ҳам ҳал қила олмади.

Хозирги кунда уч юзга якин (резонаисларни ҳисобга олганда) зарралар маълум. Бу зарраларининг ҳаммаси ҳам тенг ҳуқуқли эмас. Улар ўртасида асосийлари бор ва афтидан бошқа ҳамма зарраларнинг тузилишида қатнашади. Дастлаб ҳамма зарраларни енгил зарралардан қурмоқ учуи беҳуда ҳаракат қилинган эди.

Бу борада, элементар зарралар таркибий тузилишининг Ферми ва Янг модели (1949 йил) энг биринчи моделлардан ҳисобланади. Ўша даврда адронлардан нуклон ва пионларгина маълум эди. Мазкур моделга асосан пион нуклон ва антинуклон жуфтидан иборат деб қаралади. Лекин ғалатилиги нолдан фарқли гиперон ва каонларнинг табиатда мавжудлигининг қайд қилиниши бу ғояни пучга чықарди, чунки янги зарраларнинг ғалатилиги нолга тенг бўлган нуклон — антинуклон жуфтидан қуриш мутлақо мумкин эмас эди.

Япон физиги Саката нуклон жуфтига қўшимча сифатида Λ -гиперонни қарашни таклиф қилади. Саката модели псевдоскляр (P -жуфтлиги манфий) каонларни, эта мезонни, вектор мезонлари октетининг мавжудлигини

назарий кайд қилиб, мезон адронлари учун мавжуд қонуниятларни тўғри акс эттиради. Аммо Саката модели барион адронлари тасвирлашда бутунлай ожизлик қилди.

Зарралар тузилишини тушунтириш учун уларни «аристократ табақа»га — фундаментал зарраларга ажратишдан иборат бўлган у ёки бу моделининг «ютуклари» ҳамда элементар зарраларнинг баъзи қонуниятлари ҳамма адронларнинг тенг ҳуқуқли эканлигини кўрсатади. Модомики, элементар зарралар дунёсида «аристократия»га йўл йўқ бўлса, улар ўртасида «демократия»ни тиклайлик. Бу борада унитар симметрияси назарияси бир қадар ютукка эга. Бу назарияга биноан беистисно ҳамма адронлар тенг ҳуқуқли, лекин улар табиатнинг кварклардан тузилган иккиламчи зарраларидир.

8.26- §. Кварклар

Зарраларнинг унитар симметрияси назариясида $SU(3)$ группасининг 1—, 8—, 10 — плетдан иборат компоненти мунтазам тасвирлари қатнашади. Лекин $SU(3)$ группаси 3 компоненти фундаментал тасвирга ҳам эга. Агар адронлар унитар синглетга, унитар вектор-октетга, декуплетга жойлашса нима учун ҳеч бири унитар спинор-триплетга жойлашмайди, уч компоненти келтирилмайди, тасвирга бирлашмайди? Чунки бу фундаментал уч ўлчовли тасвирини ташкил қиладиган уч зарра нихоятда ғайри табиий хусусиятларга эга бўлиши керак. Масалан, шу вақтга қадар биз электр зарядининг энг кичик улуши сифатида электрон зарядини ҳисоблаб келган эдик. Лекин мазкур фундаментал уч зарра электрон заряди бирлигида $+\frac{2}{3}$, $-\frac{1}{3}$ ва $-\frac{1}{3}$ зарядга эга бўлиши керак.

Ҳар бири учун барион заряди ҳам каср сон $+\frac{1}{3}$ дан иборат. Навбатдаги сакланувчи катталик — спин улар учун ҳам одатдаги зарралар каби $\frac{1}{2}$ га тенг. Элементар зарраларнинг қурилиш материали субэлементар (бошланғич) зарра ролини ўташ учун уларнинг иккитаси нолга, учинчиси минус бирга тенг ғалатилик квант сонига эга бўлади. Бу зарраларга М. Гелл-Манн томонидан кварклар деб ном берилган. Субэлементар зарраларга ушбу номни берилиши уларнинг шубҳали мавжудлигини таъкидлайди.

Ҳозирги замон назариясида нуклонлар бошланғич зарралар вазифасини ўтамай қўйди. Бундай вазифа кваркларга топширилди. Шунинг учун кучсиз таъсирлашув доирасида элементар жараён деб, W - ва Z -бозонларни нуклонлар билан эмас, балки кварклар билан таъсирлашувини ҳисоблаш лозим бўлади (8.4- жадвал).

8.4- ж а д в а л

Кваркларнинг квант сонлари

Кварк	B	I	T	T_Z	S	Y	q
u	1/3	1/2	1/2	+1/2	0	1/3	2/3
d	1/3	1/2	1/2	-1/2	0	1/3	-1/3
s	1/3	1/2	1/2	0	-1	-2/3	-1/2

Ҳозир олти хил навли кварклар бор деб ҳисоблашади. Бизни ўраб турган олам учун энг муҳими — протон ва нейтроилар ташкил топган кварклардир; булар u (ир — юқорига) ва d (down — пастга) кварклардир. Протон — учта uud кваркдан тузилган системадир (зарядларнинг йиғиндиси $-\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1$). Нейтронга udd учлик жавоб беради (зарядлар йиғиндиси $-\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$).

d -кварк («нуклон ичида») u -кваркка айланган вақтда нуклоннинг заряди $\left(+\frac{2}{3}\right) - \left(+\frac{1}{3}\right) = 1$ га ортади. Куза-

тувчи нейтрон емирилишини кайд қилади. Кваркнинг заряди қаср сонли бўлиши аҳамиятга эга эмас, муҳими заряди бирга ўзгаришидир. Шундай қилиб, юқорида гапириб ўтилган зарядланган ток дегани u - ва d -кварклар орасидаги ўтиш токидир. Бу кваркларнинг up ва $down$ деган номлари қандай пайдо бўлганлигини тушуниш мумкин. Қалит квант механикасидаги ҳаракат миқдори моменти (бурчак моменти) билан солиштиришда. Квант механикасида бурчак моменти бир-биридан бутун сонга ($\hbar$ бирликларда) фарқ қиладиган проекцияларга эга бўлиши мумкин. Зарядни вектор проекцияси (қандайдир абстракт фазода) сифатида кўриш мумкин. Кварклар учун ҳам шундай ғоядан фойдаланилса, кваркларнинг заряд вектори нуклонга проекцияга эга бўлишини кўрамиз: $+\frac{2}{3}$ ва

$-\frac{1}{3}$. Табиийки, агар вектор мусбат проекцияга эга бўлса,

у юкорига ва агар манфий проекцияга эга бўлса, у пастга йўналган бўлади. Номлар шундан келиб чиққан ва чуқур илмий маънога эга бўлмаса-да, улардан ҳозиргача фойдаланиб келинади.

u - ва d -кваркларга қўя вақтгача яна битта, s -кварк (заряди $-\frac{1}{3}$) қўшилиб келди. Бу кваркни ғалати кварк деб аташди. Аммо кейинчалик унинг шериги s -кварк (заряди $+\frac{2}{3}$) топилди; унинг номи инглизча charm (мафтуи) сўзидаи олинган. Уларнинг заряди биринчи икки бозоннинг заряди каби бўлиб, уларга ҳам ўша W -бозонларни бириктириш мумкин. Нихоят, бешинчи b -кварк пайдо бўлди. Унга қандай ном қўйиш масаласида олимларнинг фикрлари иккига бўлинди: мумкин у beauty чиройли, ёки у bottom — пастки, қуйи, худди down каби. b -кваркнинг заряди $-\frac{1}{3}$ ва ҳисоб-китобларнинг кўрсатишича унинг шериги, t -кварк (top — юқори ёки мумкин, truth — ҳаққоний) бўлиши керак. Бир неча маротаба t -кваркни очилди деб эълон қилишда, аммо унинг мавжудлигини тасдиқлайдиган ҳақиқий далил йўқ. Айтиб ўтиш лозимки, физиклар ўзлари қилган башоратларини рўёбга чиқишига шунчалик ўрганиб қолишдики, ҳеч ким t -кваркни мавжудлигига шубҳа қилмайди.

Шундай қилиб, олтита $u \longleftrightarrow d$, $c \longleftrightarrow s$, $t \longleftrightarrow b$ кварклар бор. Ўнг томонга ўтиш оралиқ W^+ бозоннинг нурланиши билан, чап томонга ўтиш W^- бозоннинг нурланиши билан амалга ошади. Z^0 нурланиш кваркни ўзгартмай қолдиради. Масалан, $c \rightarrow s + \omega^+$, $s \rightarrow c + \omega^-$, $s \rightarrow s + \omega^0$ ва ҳоказо. Табиийки, шундай савол туғилади: уч жуфт кварк мавжуд дейиш чуқур маънога эгами? Улар жуда аниқ ажралган.

Тўғри, $s \rightarrow u + \omega$ ўтиш (заряд баланси $-\frac{1}{3} = \frac{2}{3} - 1$) ҳам кузатилади, аммо унинг эҳтимоллиги «оддий» $s \rightarrow c + \omega^-$ парчаланишдан анча кичик.

Ғалати зарраларнинг парчаланишида, баъзан, ғалати s -кваркни u -кваркка айланиши кузатилади. Масалан, K^- -ни (ярим лептон) парчаланиши $k^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu + \pi^0$ кварклар тилида қуйидагича ёзилади:

$$su \rightarrow u\bar{u} + \mu^- + \bar{\nu}_\mu \rightarrow (u\bar{u} - d\bar{d}) + \mu^- + \bar{\nu}_\mu, \quad (\pi^0 = u\bar{u} - d\bar{d}).$$
(8.47)

Бошқа яримлептон парчаланишлар ҳам шундай ёзилиши мумкин. Яна бир мисол тарикасида Λ -бариони протон ва π мезонга парчаланишини кўрайлик. Бунда s -кварк ($\Lambda = uds$) u -кваркка айланиб тузилмаси uud ни

беради. Ундан ташкари $d\bar{u} = \pi^-$ жуфтликнинг туғилиши кузатилади.

Энди кваркларнинг электр зарядларини кўриб ўтайлик. Ω — гиперон ($Q = -1$, $T = 0$) учта S кваркдан иборат. Шунга кўра, S кварк заряди $-1/3$ га тенг. Ξ ва Ξ^* гиперонлар ($T = 1/2$ ва $S = -2$) икки хил — $Q = -1$ ва $Q = 0$ бўлган заряд ҳолатларда бўлади. Бу гиперонлар иккита S — кваркдан иборат, яъни зарядлари $-1/3$. Демак, Ξ^0 ва Ξ^{*0} нейтрал зарраларнинг зарядлари ва изоспинини тушунтириш учун иккита S -кварк ёнига $t = 1/2$ ва заряди $+2/3$ бўлган учинчи u -кваркни ($t_z = +1/2$) киритиш керак. Ξ^- ва Ξ^{*-} зарраларнинг манфий заряди учинчи $-1/3$ зарядли кваркни қўшиш йўли билан тушунтирилади. Бу d кваркдир ($t_z = -1/2$). Барионлар зарядларини билган ҳолда уларнинг кварк таркибини билиш мумкин (8.5-жадвал).

8.5-жадвал

Мультиплет	Барионлар	T	Кварк таркиби (кварклар заряди)
Октет $1/2 = 1/2^+$	p, n	1/2	$u \quad u \quad d \quad u \quad d \quad d$ $+2/3 \quad +2/3 \quad -1/3 \quad +2/3 \quad -1/3 \quad -1/3$
		0	$u \quad d \quad s$ $+2/3 \quad -1/3 \quad -1/3$
		1	$d \quad d \quad s \quad u \quad d \quad s$ $-1/3 \quad -1/3 \quad -1/3 \quad +2/3 \quad -1/3 \quad -1/3$ $u \quad u \quad s$ $+2/3 \quad +2/3 \quad -1/3$
		1/2	$d \quad s \quad s \quad u \quad s \quad s$ $-1/3 \quad -1/3 \quad -1/3 \quad +2/3 \quad -1/3 \quad -1/3$
Декуплет $1/2 = 3/2^+$	$\Lambda^-, \Lambda^0, \Lambda^+, \Lambda^{++}$	3/2	$d \quad d \quad d \quad u \quad d \quad s$ $-1/3 \quad -1/3 \quad -1/3 \quad +2/3 \quad -1/3 \quad -1/3$
	$\Sigma^{*-}, \Sigma^{*0}, \Sigma^{*+}$	1	$u \quad u \quad d \quad u \quad u \quad u$ $+2/3 \quad +2/3 \quad -1/3 \quad +2/3 \quad +2/3 \quad +2/3$
	Ξ^{*-}, Ξ^{*0}	1/2	$d \quad d \quad s \quad u \quad d \quad s$ $-1/3 \quad -1/3 \quad -1/3 \quad +2/3 \quad -1/3 \quad -1/3$ $u \quad u \quad s$ $+2/3 \quad +2/3 \quad -1/3$
	Ω^-	0	$d \quad s \quad s \quad u \quad s$ $-1/3 \quad -1/3 \quad -1/3 \quad +2/3 \quad -1/3$ $s \quad s \quad s \quad s$ $-1/3 \quad -1/3 \quad -1/3 \quad -1/3$

u , d , s кваркларнинг иомлари (кейинчалик c , b , t кварклар ҳам киритилди) энди бир атама — хушбўйлик (инглиз тилидаги flavour) сўзи оркали айтиладн.

Эркин ҳолатда кварклар кузатилмаганлигидан уларнинг массалари фақат назарий баҳолаш оркали олинади. «Яланғоч» u - ва d -кварклар анча енгил деб тахмин қилинади: u -кварк массаси тахминан 5 МэВ га тенг. d -кваркники эса, 7 МэВ га яқин. Бу фарқ протон ва нейтронлар массалари орасидаги фарққа алоқадор. Протон нейтрондан u -кваркни d -кваркка алмаштириш билан фарқ қилганлигидан u -кварк d -кваркдан енгил бўлиши керак. Лекин кварклар вакуумни кучли қутблантирадн ва виртуал зарралар булутн билан ўралган бўлади. Натижада уларнинг массаси тахминан 300 МэВ га ортади. Нуклонлар массасини Λ -гиперон массаси таққослаш йўли билан s кварк u - ва d -кварклардан оғирроқ бўлишини аниқлаш мумкин. Чунки Λ -гиперонда нуклонлар u - ёки d -кварки s кваркка алмаштирилган. Таққослашдаги массалар фарқи 150 МэВ га яқинлиги маълум бўлдн.

Кварклар спин ва жуфтлиги $1/2^+$ бўлган фермионлар бўлишн керак. Чунки фақат шундай бўлгандагина учта кваркнинг спинини қўшганда барионларнинг мусбат ички жуфтликли яримга тенг спини ҳосил бўлиши мумкин.

Назарияга s -кваркнинг киритилиши билан мафтунлик квант сони нолдан фарқли мафтун барионларнинг мавжудлигини ҳам эътироф этишга тўғри келади. Кварклар назариясига асосан барионлар учта мезонлар, иккита кварклардан тузилган. Мисол тариқасида, 1975 йилда Брукхейвен миллий лабораториясида (АҚШ) қайд қилинган тўртта мафтун барионлар: Λ_c^+ , $\bar{\Lambda}_c^-$, Σ_c^{++} , Σ_c^0 ни келтиришимиз мумкин. Эксперимент натижалари Σ_c^{++} -нинг

массаси $2,43 \pm 0,012$ ГэВ га, заряди икки электрон зарядига, Λ_c^+ нинг массаси $2,26 \pm 0,01$ ГэВ га, электр заряди $+1$ га, Λ_c^- —нинг массаси ҳам 2,6 ГэВ га, заряди -1 га, Σ_c^0 нинг массаси 2,5 ГэВ га, заряди нолга тенглигини кўрсатади. Ушбу барионларнинг кварк таркиби қуйидаги-

ча: $\Sigma_c^{++}(cuu)\Sigma_c^0(\bar{c}\bar{d}\bar{d})$, $\Lambda_c^+(cud)$ ва $\bar{\Lambda}_c^-(\bar{c}, \bar{u}, \bar{d})$. Кварклар назариясига кўра мафтун барионларнинг умумий сонини ҳам аниқлашимиз мумкин. Бинобарин, спини $3/2$ га тенг мафтун барионларнинг умумий сонини кварк тузилиш ёрдамида аниқлаш мумкин. Аниқки, мафтуилиги учга тенг барион битта (ccc) бўлади, холос. Мафтунлиги иккига тенг

барионлар: (ccu) , (ccd) , (ccs) учта. Ниҳоят, худди шу йўл билан аниқлаймизки, мафтунлиги бирга тенг бўлган барионларнинг умумий сони, спин $3/2$ ҳолида олтитагинадир.

1977 йилнинг май-июнида элементар зарралар физикасида яна бир янги саҳифа очган машҳур воқеа юз берди. Батавияда (АҚШ) Ферми номидаги лабораториянинг протон тезлаткичида эксперимент ўтказаетган физикларнинг Л. Ледерман раҳбарлигидаги бир гуруҳи массаси 9,4 ГэВ ва 10,0 ГэВ га тенг янги зарра кашф этилганлигини хабар қилди. Янги кашф қилинган заррага ϵ (ипсилои)-мезон деб ном берилди. Мафтун зарралар оиласида J/Ψ - ва Ψ' -мезонлар қандай роль ўйнаса, ипсилон-мезонлар ҳам массаси ғоят катта ва янги квант сони билан характерланувчи зарралар оиласини очади. Ушбу квант сонини гўзаллик деб атадилар. ϵ -мезон яширин гўзалликка эга заррадир, яъни унинг таркибий қисмини ташкил этувчи кварк-антикварк система учун гўзаллик нолга тенг. Бу кварк кваркларнинг бешинчиси бўлиб, $+1$ гўзаллик квант сони билан характерланади. Кучсиз ўзаро таъсирда мазкур квант сонлари (мафтунлик, гўзаллик) сақланмайди. Шунинг учун ҳам, оғир мезонларнинг мафтунлик ва гўзаллик квант сонига эга бўлмаган енгилроқ зарраларга парчаланиши таъқиқланмаган. Шундай қилиб, 12 лептон ва кварклар, яна уларнинг ўшаича антизарралари мавжуд. Уларни одатда учта асосий фермион гуруҳ — «авлод»: $(\nu_e, e, u, d) \cdot (\nu_\mu, \mu, c, s)$ ва (ν_τ, τ, t, b) ларга ажратишади. Ҳар бир авлод тўртта заррадан иборат бўлиб, энг енгиллари биринчи авлодди, қолганлари эса кейинги оғирроқ зарралардан иборат авлодлари ташкил этади. Турли авлодлар ўртасида ўтишлар ман қилинган, аммо бундай ман қилиш махсус характерга эга. Кварк ва лептонларни янада оғирроқ янги авлодлари мавжудлиги ҳақида физиклар аниқ фикрга эга эмаслар.

Унитар триплетни адронлар — кучли ўзаро таъсир элементар зарралари даражасида эмас, балки кварклар деб аталувчи янада бошланғич субзарралар даражасида мавжуд деб фараз қиламиз. Адронлар, худди ядролар протон ва нейтронлардан ташкил топганидек, кварклардан тузилган. Шунинг учун элементар зарралар сингари кваркларнинг ҳам энг муҳим характеристикаси уларнинг массасидир. Агар зарра таркибий тузлишга эга бўлса, уни ташкил этган фундаментал зарра массаси жиҳатдан

оғирроқ бўлиши керак (биз кўрган Ферми-Янг моделида пионлар нуклон — антинуклондан иборат таркибий тузилишга эга. Нуклон ва антинуклонларнинг тиш ҳолатдаги массалари йиғиндисининг пионнинг тиш ҳолатдаги массасидан ортикча қисми пионни ҳосил қилишда нуклон-антинуклоннинг боғланиш энергияси кўринишига ўтади). Юқорида кўрганимиздек, зарраларнинг катта энергияда тўкнашишида оғир зарралар туғилиши мумкин, лекин катта энергияли адронларнинг протонларда тўкнашишида ҳозирга қадар кварклар қайд қилинмади. Бу факт, агар назариянинг кўрсатишича, кварклар ҳақиқатан ҳам мавжуд бўлса, катта массага эга бўлишини талаб қилади. Барион ва мезон массаларининг нисбатан кичиклиги эса уларнинг катта боғланиш энергиясига эга эканлигидан далолат беради. Ҳисоблашлар кваркларнинг массасини бир неча ўн ГэВ дан ҳам катта эканлигини кўрсатади (10 та нуклон массасидан ортик).

Ҳозирги замонда кварклар назарияси ривожланиш даврини бошидан кечирмоқда. Барионларнинг кварк тузилиши назариясининг энг асосий ютуқлари қуйидагилардан иборат:

1) адрон мезонлари, айникса, барионларнинг унитар мультиплетларини жуда яхши тасвирлайди;

2) ҳар бир унитар мультиплетдаги изотопик мультиплетлар массаларини ва булар ташкил этган зарраларнинг элетромагнит масса фарқлари ўртасидаги муносабатларини боғловчи назарий формула эксперимент маълумотларига тўғри келади;

3) адронларнинг қатор электромагнит хусусиятлари, жумладан, нуклонларнинг магнит моментлари нисбати экспериментга мос келади;

4) кварк моделида адронларнинг кучсиз ўзаро таъсир бўйича парчаланиши уларнинг таркибига кирувчи кварклардан бирининг парчаланиши натижасида юз беради. Шу асосда адронларнинг кучсиз ўзаро таъсир бўйича парчаланиши учун қатор характеристикалари ҳисобланган ғалатчилик ва изотопик спин квант сонларининг ўзгариши ($\Delta S=1$, $\Delta T=\frac{1}{2}$, $\Delta Q=\Delta S$) тушунтирилган.

Биз кварк назариясининг энг асосий ютуқларини санаб ўтдик. Бу ютуқларнинг деярли ҳаммаси факат кварк моделига хосдир. Лекин кварк модели қатор муҳим қийинчиликларга ҳам эга:

1) кварклар эркин ҳолатда мавжуд бўла оладиган

заррами, ёки улар фақат система (зарра) таркибдагина гўё зарра сифатида намоён бўлувчи математик тушуничами, деган савол ҳануз жавобсиздир. Кваркларни излашда қилинган жуда кўп ҳаракатлар беҳуда кетмоқда. Кварклар ҳануз қайд қилингани йўқ;

2) агар кварк фермионларга оид бўлса (спинини $\frac{1}{2}$ га тенг десак) $SU(6)$ группанинг 56 ўлчовли тасвирини

ташқил этган барионларнинг асосий ҳолатини тасвирлашда қуйидаги қийинчиликка учралади. Бу барионларнинг асосий ҳолати тўлқин функциясининг $SU(2)$, $SU(3)$ спин ва унитар қисми антисимметрик бўлиши керак. Чунки фермионларнинг тўла тўлқин функцияси антисимметрикдир. Натижада учта кварк барионларнинг асосий ҳолатини тасвирлашлари учун табиатда мавжуд ўзаро таъсирларнинг хусусиятларига мутлақо ўхшаш бўлмаган ўзаро таъсирда бўлиши керак. Демак, кварк муаммоси уларнинг ўзаро таъсири ҳақидаги муаммони туғдиради;

3) агар кварк адронларнинг таркибий қисми бўлган фундаментал (бошланғич) зарралар бўлса, нима учун бу фундаментал адрон каср зарядли, лептонлар эса фақат бутун зарядли?

4) адронларни катта массали кварклардан ташқил топган десак, уларнинг бунчалик катта боғланиш энергиясига эгаллигини ва шу бир вақтини ўзида эса мезон «булут»и билан қопланган бўлишини (яъни қўпол қилиб айтганда, бир вақтнинг ўзида ҳам ўта мустаҳкам, ҳам тўзғиган кўринишда бўлишини) қандай тушунтириш мумкин?

Ушбу муаммоларни ечиш борасида кварклар назарияси ғоят катта ютуқларга эришдики, у табиат ҳақидаги билимимизни яна бир поғона юқорига кўтарди. Қуйида биз ушбу ҳақида батафсил тўхталамиз.

8.27- §. Кваркларнинг рангли табиати. Адронлар

Паули принципи билан боғлиқ қийинчиликни батафсил кўриб чиқайлик. Квант назариясининг фундаментал принципи — Паули принципига асосан ярим бутун спинли бир хил (айнан) зарралар бир квант ҳолатда мавжуд бўла олмайди. Спини $I = \frac{3}{2}$ барионлар декуплет, ани пайтда эса спини $I = \frac{1}{2}$ барионлар октетининг мавжудлиги ҳам, худди шу Паули принципига зид келади. Чунки декуплетга кирувчи барионлар кваркларнинг қуйидагича

қўшнлишидан пайдо бўлади: $\Delta^{++} = uuu$, $\Delta^{-} = ddd$ ва $\Omega^{-} = sss$. Кваркларнинг бу хил қўшилишидан пайдо бўладиган Δ^{++} , Δ^{-} , Ω^{-} ва шунингдек, декуплетнинг қолган зарраларининг спини $3/2$ га тенг. Бу эса ушбу зарраларда учала кваркнинг ҳам спини бир хил йўналганлигини кўрсатади. Паули принципи билан зидлик яққолдир.

Мазкур қарама-қаршиликдан қутулиш учун барион таркибига кирувчи уч кваркнинг ўзаро ўхшаш (айнан) эмаслигини, бошқача айтганда кварклар учун уч хил қиймат қабул қилувчи янги квант сонини киритиш лозим. Ушбу квант сонига ранглилик деб иом берилди. Унинг мумкин бўлган уч қийматлари сифатида уч хил ранг: қизил, яшил, кўк тус қабул қилинган. Антикварклар эса қўшимча рангларга: «антиқизил» — ҳаво ранг, «антияшил» — тўқ қизил; «антикўк» — сарик тусланган деб ҳисобланади. Мезонлар ва барионлар эса кварк-антикваркларнинг шуидай қўшилиувидан пайдо бўладики, кварк-антикварк (мезон) ва уч кварк (барион), уч антикварк (антибарион) ҳолатлар рангсиздир, яъни ок рангда бўлади. Бу рангсизлик принципи деб юритилади.

Рангсизлик принципи кварклардан барионлар ва мезонлар тузишнинг аниқ қондасига олиб келади ва икки кваркли ёки тўрт кваркли комбинацияларни автоматик равишда йўқ қилади. Рангсизлик принципини киритилишида адронларнинг кварклардан тузиш қондаси ўзгармаса ҳам, маълум далилга эга бўлади. Лекин, рангсизлик принципи қатъий назарий исботга эга эмас. Шунга қарамасдан, рангли кварклар ғоясининг билвосита амалий (экспериментал) тасдиғига эгамиз. Ушбу тасдиқлардан бири электрон-позитрон жуфтининг адронларга ва баъзан мюонларга жуфтга аннигиляцияси жараёнларини бир-бири билан таққослашга асосланган. Иккала жараён ҳам электрон-позитрон жуфтини аввал «виртуал» фотонга айланиши ва сўнгра ушбу фотонни мюон жуфтига ёки кварк-антикварк — $u\bar{u}$, $d\bar{d}$, $s\bar{s}$ — жуфтларига айланиш йўли билан ўтади. Кварк-антикварк жуфтлари пировардида албатта бирор адронлар тўпламига айланади, аммо бу ҳол кварк-антикварк жуфтининг ўзининг пайдо бўлиш эҳтимоли билан характерланувчи жараён эҳтимоллигига таъсир кўрсатмаслиги керак. Электрон-позитрон жуфтининг юқоригидек икки хил аннигиляцияси жараёнлари ўртасидаги фарқ вужудга келаётган зарралар электр зарядлари қийматига боғлиқ. Кварк-

антикварк жуфтига олиб келувчи жараённинг муносабати жуфтига олиб келадиган жараёнга нисбатан, электрон заряди бирлигида, кварклар заряди квадратининг йиғиндисин билан характерланади. Агар кварклар рақсиз бўлса, ушбу йиғинди $e_u^2 + e_d^2 + e_s^2 = \frac{2}{3}$ га тенг бўлар эди. Кваркларнинг ҳар бирини уч хил рангга эга бўлиши сабабли эса ушбу йиғинди уч мартага ортади, яъни 2 га тенг бўлади. Тажрибанинг $E = (1,5 - 3)$ ГэВ энергияларидаги натижаси мазкур йиғиндини 2 га яқинлигини кўрсатади (E — электрон-позитрон жуфтининг массалар маркази системасидаги тўла энергияси). Энергиянинг янада юқори қийматларида йиғиндининг экспериментдан аниқланган қиймати 2 дан катталаша бошлайди. Бу ҳам адронларнинг кварк табиати ҳақидаги ғояни янада қатъий тасдиқлайди. Ҳақиқатан ҳам бу каби юқори энергиялардаги жараёнларда янги кваркларнинг таъсири намоён бўлади.

Мафтун, гўзал, ҳақиқий — яна учта кварклар

Дастлаб тўрттинчи кварк ҳақидаги ғояга физиклар бир оз ҳадиксираб қарадилар, чулки биринчи учта кваркнинг мавжудлигини ўзи, экспериментларда ҳалигача қайд қилинмаганлиги сабабли, кўпроқ назарий фаразга ўхшар эди. Лекин, тўрттинчи кваркка бўлган муносабат I/ψ -мезоннинг қайд қилиниши билан бутунлай ўзгарди. Маълум бўлишича, ушбу янги очилган мезон c — кварк ва унинг $\bar{c}$ — антикваркнинг боғланган ҳолати экан I/ψ — мезоннинг очилишидан сўнг 20 ой ичда адронларнинг массаси 1,8 ГэВ дан тортиб 4,5 ГэВ гача бўлган ўнлаб мутлақо янги ҳолатларини кашф этилди. Булар битта мафтун кварк ёки мафтун антикварк ва иккинчи кварк сифатида u ёки d ёки s ёки уларнинг антикваркларидан тuzилган адронлар эди. (Жумладан, cu, cd, cs, uc, ds, sc , мезон ҳолатлар.) Худди шу вақтларда udc туридаги мафтун барионлар ҳам очилганлигини биз юқорида баён этгандик. Шу йўл билан тўрттинчи мафтун кваркнинг ҳам мавжудлиги абсолют ишончли равишда таъминланди.

Ўзининг биринчи бор физикага киритилиши вақтидан то I/ψ эпопеягача $SU(3)$ симметрия ғоядан ишчан гипотезагача, ишчан гипотезадан модель даражасигача, моделдан танилган назария даражасигача шонли йўлни ўтди. Лекин $SU(3)$ назария ушбу шиддатли ўсишида тўрттинчи кварк вужудга келтирган жиддий ларзага ҳам учради. Маълум бўлдики, $SU(3)$ назариянинг қўлланилиши соҳаси (хатто симметриянинг бузилишини эътиборга олганда ҳам) етарлича кичик экан. Агар, энди ушбу тўртта

кваркининг ҳам массаларини бир-бирига тахминан яқин деб ҳисобласак, математика бизни қатъий равишда $SU(4)$ симметрияга олиб келади.

$SU(4)$ симметрияни тан олишимиз билан биз зарраларнинг умумий сонини бир неча марта кўпайишини ҳам таи олишимиз керак. Агар зарраларнинг $SU(3)$ симметриядаги оилаларини 8.15-расмдагидек текисликда учбурчак, олтибурчак каби тасвирласак, $SU(4)$ симметрияда зарралар оиласи эса асослари ана шу учбурчак, олтибурчакдан иборат фазовий фигураларни ҳосил қилади. Чунончи, ўн та зарраи бирлаштирувчи барионлар декуплетини тасвирловчи учбурчак ўрнига $SU(4)$ да, энди, 64 та заррали бирлаштирувчи фазовий фигура — учбурчакли пирамида тетраэдрга келамиз. $SU(3)$ — назариянинг ўнлик мультиплетини, энди ушбу пирамиданинг асосини ҳосил қилади, пирамиданинг юқори (қисми) да эса мафтун зарралар жойлашади.

Кварклар назариясининг кўрсатишича тўртинчи кваркнинг ҳам электр заряди, и-кваркини каби, электрои заряди бирлигида $2/3$ га, ғалатилиги иолга тенг. Мафтунлик квант сони c -кварк учун $+1$ га, s -кварк учун -1 га (бизга эскидан таниш u, d, s ва уларнинг антикварклари мафтунликка эга эмас, яъни мафтунлиги нолга) тенг деб қабул қилинади. Мафтун C — кварк спини яримга тенг фермионларга маисуб бўлгани учун уч хил: қизил, яшил, кўк тусли рангда мавжуд бўлади. S — кварк каби, C — кваркнинг массаси ҳам кучли ўзаро таъсириинг эмас, балки кучсиз ўзаро таъсириинг хоссалари билан боғлиқ ва $u-, d$ -кварклар массасидан катта (тахминан $1,5$ ГэВ).

Мафтун кваркнинг тажрибада тасдиқланиши — J/ψ — мезоннинг очилишидан бошлаб элементар зарраларда бирин-кетин муҳим кашфиётлар юз бермокда. Бинобарин, массаси $1,9 \pm 0,1$ ГэВ га тенг зарядланган оғир вазнли t -лептоннинг мавжудлиги (номи грекча «учинчи») сўзининг бош ҳарфидан олинган) экспериментда қайд қилинди. t -лептоннинг массаси ниҳоятда катта, қиёс учун электроннинг массасини $0,5$ МэВ га тенг (тахминан тўрт минг марта кичик), мюоннинг массасини эса 105 МэВ га тенг (тахминан йигирма марта кичик) эканлигини эслайлик. Оғир лептоннинг мавжудлиги биринчи бор 1975 йилда америкалик физик-экспериментчилар томонидан маълум этилганди. Оғир лептоннинг яшаш вақти бошқа лептонларга қараганда ниҳоятда кичик — 10^{-13} с дан ошмайди.

Шундай қилиб, кварклар назарияси ҳозирча олти хил: u, d, s, c, b, t кваркларнинг, уларнинг олтита антикваркларининг ва уларнинг ҳар бирининг уч хил ранга: қизил, яшил, кўк тусланиши мавжудлигини эътироф этади. Қисқаси 18 та кварк, 18 та антикваркларга келдик.

Адронлар таркибий тузилишининг элементлари сифатида биз кваркларга катта умид боғлаган эдик. Лекин уларнинг соини секин-аста ошиб бораётганини зарралар тузилишининг кварклардан ҳам янада фундаментал элементлари мавжудлиги тўғрисида фикр туғдиради. Элементар зарраларнинг ички тузилишини биз юқори энергиялар (ёки унга мос кичик масофалар) соҳасига аста-секин кириб бориш билан ўргандик. Натижада, элементар зарраларнинг ўзаро таъсирлашув жараёнларидагина уларнинг ички фундаментал тузилишлари намоён бўлишини кўрдик. Шунинг учуи қуйида, зарралар ўзаро таъсирлашуви нуқтаи назардан, адронларнинг динамик табиатини секин-аста кичик масофаларга яқинлашиб боришимиз билан қандай ўзгариб боришини батафсилроқ қараб чиқамиз.

8.28- §. Партонлар

Нуклоннинг электромагнит тузилиши бўйича биринчи тажриба 1955 йилда Хофштадтер томонидан ўтказилди. Бу тажрибада протон зарядининг ва магнит моментининг фазовий тақсимотини характерловчи протоннинг электр ва магнит формфакторлари аниқланди.

Формфактор фақат электроннинг протон билан тўқнашишидан олдинги ва кейинги импульсларни фарқининг ($\bar{q}$) функциясидир. $\bar{q}$ нинг катта қийматида формфактор нуклоннинг электромагнит хусусиятини чуқур тасвирлайди.

Нейтрон спинга эга бўлганлиги сабабли у магнит моментига ҳам эга. Бу эса электронларнинг магнит формфактори томонидан тасвирланадиган сочилишга олиб келади.

Мазкур Хофштадтер экспериментини яна ҳам юқори энергияларда, Стенфорд чизикли тезлатгичида қайтарилиши нуклон формфакторларини бундай энергияларда жуда тез (q^{-4}) нолга интилишини кўрсатди. Бу ҳолни нуклонлар ҳақидаги ҳозирча биз билган юқоридаги тушунчага, яъни нуклонларнинг мезон булути ҳақидаги тушунчага асослашиб тушунтириш мумкин бўлмади. Бу экспериментда

электронларнинг протонларда қўйидагича нозластик сочилиши ҳам қўрилган:

$$e + p \rightarrow e + p + \{\text{резонанс ҳолатлар}\}. \quad (8.54)$$

Нуклон ҳақидаги тушунчага асосланиб, назарий ҳисоблашлар бўйича бу жараёнда электрониинг нозластик сочилиш кесими (формфакторга боғлиқ катталиқ) ҳам эластик сочилиш

$$\bar{e} + p \rightarrow \bar{e} + p \quad (8.55)$$

жараёндаги каби ёки унга яқин қўринишда нолга интилиши керак. Лекин экспериментда электронларнинг нозластик сочилишининг кесими назарий ҳисобга нисбатан 40 марта катта бўлиб чиқди. Дастлабки ҳулоса қўйидагича бўлиши мумкин. Бундай сочилиш юз бераётган нуклон тузилишининг ички элементи нуклоннинг ҳар қандай ҳолатидаги ўлчамидан ҳам анча кичик ўлчамга эга. Эксперимент натижасида электроннинг нуклонда сочилиши нуклон ички тузилишида худди нуктавий элементлардан иборат мураккаб қўринишга эга бўлганида юз берадиган сочилишга ўхшайди.

Мазкур эксперимент натижаларини тушунтириш учун Р. Фейнман нуклон партонлардан иборат бўлган таркибий қисмга эга, деган нуклоннинг партон (партон — инглизча сўз бўлиб, бўлак, қисм деган маънони англатади) назарий моделини таклиф қилди. Унинг назариясига биноан партон бирон-бир тузилишга эга бўлмаган нуктавий заррадир. Албатта ақлга биринчи келадиган фикр нуклонни қоплаган булутни ҳосил қилувчи мезонлар худди шу партонлардир деб қарашдан иборат бўлиши мумкин. Аммо катъий экспериментал далилга асосан партонлар, агар улар умуман мавжуд бўлса, мезонларнинг маълум хусусиятларига эга эмас. Ҳақиқатан, агар партонлар тушунчасини мезонлар булути тушунчаси билан боғлаш мумкин бўлса, нуклонларни мезон булути билан қопланганлиги ҳақидаги тушунчага асосланиб мазкур экспериментнинг натижаларини тушунтириш олган бўлар эди.

Партонларни биз юқорида танишган кварклар каби ҳисоблаш йўли билан мазкур экспериментда намоён бўлаётган нуклон хусусиятларини келтириб чиқариш мумкин.

Партонларни адрон таркибидаги кварклар деб ҳисобласак, биринчидан кваркларни, билвосита йўл билан бўлса ҳам, қайд қилган бўламиз, иккинчидан, кваркларни

массаси бир нуктада тўпланган ва таркибий тузилишсиз нуктавий зарра сифатида эътироф этилган. Бу эса ўз навбатида адронларнинг массаларини унинг бутун соҳасида эмас, балки иккита ёки учта нуктага тақсимланганлигини англатади. Шунинг учун икки адроннинг ўзаро жараёнини унинг таркибий қисмлари — кваркларини ўзаро таъсири билан ўтади деб ҳисоблай оламиз. Ҳақиқатан ҳам, адронларнинг ушбу таркибий тузилишини ҳисобга олиб пионни нуклон билан ўзаро тўқнашув жараёнининг юз бериши эҳтимоллигини нуклонни нуклон билан ўзаро тўқнашув жараёнининг юз бериш эҳтимоллигига нисбатини ҳисобласак, тажрибада кузатиладиган $2/3$ нисбатга келамиз.

Ҳозирги пайтда партон-кваркларнинг икки тури маълум эканлиги исботланган. Биринчидан, валеит кварклар. Бу хил кварклар барионларда учта, мезонларда иккитадан иборат бўлиб, улар шундай бирикма ҳосил қиладики, натижада адронлар тўғри электр зарядга ва барион сонига эга бўлади. Иккинчидан, адронда кварк-антикварк жуфтларининг бутун бир «океан-денгизи» мавжуд.

8.29- §. Глюонлар

Адронларнинг кварк-протон таркибий тузилишини эътироф этишимиз билан биз улар ўртасида ўзаро таъсир ҳақидаги тушунчага келамиз. Биз юқорида кўрган юқори энергияли электронларнинг протонларда чуқур нозластик сочилиш жараёнлари бошланғич протонларни сокин, тиич ҳолатда эмас, балки катта тезлик билан ҳаракатланади, деб қарасак, ниҳоят қизиқарли натижаларга олиб келади. Жумладан, бундай ҳаракатланаётган санок системасига нисбатан сочилиш жараёнининг кесими (юз бериш эҳтимолли) партоннинг электр зарядигагина боғлиқ бўлиб қолмасдан, ушбу партон бошланғич протоннинг энергияси ёки импульсининг қандай қисмга эга бўлишига ҳам боғлиқ. Маълум бўлишича, бошланғич протоннинг ҳамма энергиясининг 35% ини протондаги учта валеит партон-кварклар олиб кетар, 15% и эса кварк-антикварк «денгизи» ҳиссасига тўғри келар экан. Қолган 50% и (энергиянинг ярми) қандайдир янги объектларга қолишини эътироф этишга тўғри келади. Бу объектлар электр зарядига ҳам, барион сонига ҳам эга эмас. Худди шу объектлар кваркларни адронларда бир-бирига жипслаштириб боғловчи деб фараз қилинди. Шунинг учун, бу

объектларин глюоилар (инглизчадан елим, елимламок маъносини англатади) деб аташ қабул қилинган.

Кварклар каби, глюонлар ҳам эркин ҳолда қайд қилинмаган. Глюонлар ҳам, кварклар каби рангга бўялган ва рангли объектлар каби эркин ҳолда мавжуд бўла олмайди. Глюонлар кварклар ўртасида ўзаро таъсирини амалга ошириб, уларни бир-бирига қандай елимлаб жипсласа, худди шундай, глюонлар билан алмашиш ранг билан алмашишга олиб келади. Кваркларнинг глюонлар алмашинувида кваркларнинг ранги ўзгаради, тури эса ўзгармайди, яъни масалан, u -кварк глюон бериб, ёки глюон олиб, u -кваркнинг бошқа рангида намоён бўлади. Шундай қилиб, глюонлар билан алмашинув, адронларда кварклар ўз рангининг узлуксиз ўзгартириб туришига олиб келади. Адронлар таркибидаги кваркларнинг рангини бу хил ўзгариб туриши адронларнинг ҳар доим рангсиз мавжуд бўлишига зид келмаган ҳолда юз беради.

Квант хромодинамикасида кваркларнинг ўзаро таъсирини тушунтириш учун саккизта рангли заряд ташувчи киритилиши зарур экан. Чунки кваркларни ўзаро таъсири ранглар алмашуви билан ўтади. Биламизки, электродинамикада зарядлар орасидаги ўзаро таъсирни биттагина фотон амалга оширар эди. Кварк ва антикварклардан ташкил этилган мезонларга ўхшатиб глюонларни ҳам ранг ва антирангдан:

$$R\bar{Y}, R\bar{B}, Y\bar{R}, Y\bar{B}, B\bar{R}, B\bar{Y}, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)(R\bar{R} - Y\bar{Y}), \\ \left(\frac{1}{6}\right)(R\bar{R} + Y\bar{Y} + 2B\bar{B})$$

тузиш мумкин. Бу ерда рангсиз ($R\bar{R} + Y\bar{Y} + B\bar{B}$) бирикма глюон сифатида кўрилмайди, R — кизил, Y — сарик, B — ҳаворангнинг белгиларидир.

Рангли зарядлар кучли ўзаро таъсир манбаидир. Глюонлар мураккаб рангли зарядланган бўлганлиги учун фотонлардан фарқли равишда улар орасида ўзаро таъсир юз бериши ва битта глюон иккинчисидан сочилиши, иккита бошқасига парчаланиши мумкин.

Якка заряднинг электромагнит майдон билан ўзаро таъсирида у фотонлар булути билан чулғанган бўлади ва ўз навбатида фотонлар электрон-позитрон жуфтларни пайдо қилади. Бу жуфтлар дастлабки зарядни экранлайди. Бунда жараён вакуум қутбланиши деб аталади, чунки у қисман диэлектрикда заряд жойлаштирилгандаги қутб-

ланишини эслатади. Заряддан узок масофада унинг катталиги кузатилганига тенг, лекин зарядга яқинлашган сари унинг киймати орта боради.

Айрим моделлар бўйича ҳисобларнинг кўрсатишича, қандайдир бирор мезонни парчалашга, яъни кваркни антикваркдан узоқлаштиришга урнишда улар орасидаги глюони куч майдони фазода шундай мужассамлашадики, худди кварклар орасидаги тор (струна) га ўхшаб қолади. Масофа янада узоқлаштирилганда, бу торнинг узлиши юз беради. Узилиш жойида кварк-антикварк жуфти ҳосил бўлади. Шундай қилиб, мезонни кварк ва антикваркка бўлиш, магнитнинг шимолий ва жанубий қутбларини ажратишга уринишга ўхшаб қолади. Эҳтимол, масофага боғлиқ ҳолда ўзаро таъсирнинг ортиши кваркларнинг эркин ҳолда кузатиш мумкин эмаслигининг сабабидир.

Кварклар орасидаги кучли ўзаро таъсир адронларнинг кварк тузилиши тасвирини мураккаблаштиради. Улар структурасини тушуниш учун турли ранг ва хушбўйликка эга бўлган глюон ва кварк-антикварк жуфтларининг пайдо бўлиш ҳоллари катта аҳамиятга эга. Натижада ҳар бир адрон анча мураккаб объект бўлиб, у валеитли кварклари деб аталувчи иккита мезон ёки учта бариондан иборат. Валент кварклари чексиз кўп ёки глюон ва кварк ва антикварк жуфтлари «денгизи» билан ўралган.

Партон модели ўз талқинининг кваит хромодинамикаси асосида олди. Бундан хулоса шуки, нейтрал партонлар — глюонлар, зарядлаиғанлари эса кварклардир. Партонларнинг сони кўплигини, юқорида кўрсатилганидек ҳар қандай адронда глюон — кварк «денгизи» мавжудлиги билан тушутирилади.

Кваит хромодинамикасининг яна бир башорати — кичик масофаларда кучли ўзаро таъсирнинг анча камайишидир, яъни асимптотик эркинлик ўз тасдигини электрон-протон ҳамда протон-протон сочилишига доир тажрибалар натижалари протонларни амалда мустақил деб ҳисобланганда тушунтирилиши мумкинлигида топади.

Нуклонлар структураси ҳақида кўп маълумотлар лептон (электронлар, мюонлар ва нейтрино) ларнинг сочилиши ва реакциялари бўйича ўтказилган тажрибалардан олинди. Масалан, мюон нейтриносининг электрон нейтриносидан фарқини исботлайдиган тажрибаларнинг давоми сифатида $\nu_\mu + p \rightarrow \mu +$ адронлар реакцияси кесимининг энергияга боғлиқлиги ўрганилди. Аниқланишича, нейтрино (ёки антинейтрино) энергияси ~ 3 дан 100 ГэВ

гача бўлган ораликда кесим энергияга чизикли боғлиқликка эга экан. Агар жараён бошланган даврда иккита структурасиз (масалан, нейтрино ва кварк) зарраларнинг эластик сочилиш жараёни бўлса, у ҳолда кесим энергияга пропорционал бўлиши керак. Шундай қилиб, реакция иккита нуктавий зарраларнинг сочилиши сифатида бошланган жараёнинг иатнжасидир. Сўнгра нуктавий ташкил этувчилар маълум даражада парчаланиб кузатиладиган адронлари беради, яъни нуклонлар ҳақиқатан ҳам ўз таркибларида нукта сифат объектларга эга.

Электрон ва мюонларнинг сочилиши бўйича ўтказилган тажрибаларда зарядланган ушбу нуктавий объектларнинг спини $1/2$ га тенглиги аниқланди. Бунинг учун лептонларнинг орқа томонга сочилиши ўрганилди. Бундай сочилиш магнит моментларининг ўзаро таъсири билан белгиланади. Моментлар эса ўз навбатида спин катталиги билан аниқланади.

Нейтрино ва электронлар билан бир нуктавий объектлар массасининг нуклонлар массасига нисбатини ўлчаш бўйича ўтказилган тажрибаларни таққослашдан аниқланишича, бу катталик зарядланган зарра билан ўтказилган тажрибада нейтрино билан ўтказилгандагидан $18/5$ марта кичик эканлиги аниқланди. Бу фарқни зарядланган зарралар ўзаро таъсири электромагнит кучлари орқали юз беришини, шу сабабли улар билан ўтказилган тажрибада фақат кварк массасининг нуклон массасига нисбати ўлчанмасдан, бу нисбат кварк зарядлари квадратига кўпайтирилиши билан тушунтириш мумкин. U -кварк заряди, $2/3$, d -кваркнинг $1/3$ га тенг, демак, зарядлар квадратининг ўртача қиймати $5/18$ га тенг. Шундай қилиб, бу соининг тасодифан пайдо бўлганини тасаввур қилиш қийин, яъни бу тажрибаларнинг натижалари кварк зарядлари касрли эканлигини тасдиқлайди деб қараш мумкин.

Шу тажрибалар яна битта ажойиб натижа берди: аниқланишича, нейтрино сочилган зарра (кварк)ларнинг якуний массаси нуклонлар массасининг фақат ярмини ташкил қилади. Етишмайдиган массани кварклар ўзаро таъсир жараёни алмашадиган глюонлар билан боғлаш мумкин.

Юқори энергияли электрон — позитрон дасталарининг тўқнашуви бўйича ўтказилган тажрибалар нуклонларда кваркларнинг ўзаро таъсирига доир муҳим маълумотларни берди. Кўпинча иккита жараён кузатилади:

$$e^+ + e^- \rightarrow \mu^+ + \mu^-, \quad (8.56)$$

$$e^+ + e^- \rightarrow \text{адронлар}. \quad (8.57)$$

Биринчи ҳолда ўчиб чиқадиган мюонларнинг бурчак таксимоти $(1 + \cos^2\theta)$ кўринишга эга, бу эса квант электродинамикаси натижасига мос келади (θ — мюонлар ўчиб кетадиган чизиқ билан электрон ва позитрон бошланғич ҳаракат чизиғи орасидаги бурчак). Иккинчи жараёнда иккиламчи мезонлар қарама-қарши томонларга ҳаракат қилувчи оқимлар кўринишида пайдо бўлади. Бу оқимларнинг натижавий векторлари шундай йўналиштирилганки, бурчак таксимоти яна $(1 + \cos^2\theta)$ кўринишга эга бўлади ва (e^+e^-) аннигиляцияда $(\mu^+\mu^-)$ никига ўхшаш) спини $1/2$ бўлган иккита зарра ҳосил бўлишини кўрсатади, яъни олдин кварк-антикварк ҳосил бўлади ва уларнинг глюонлар оқими билан биргаликда рўй берадиган ўчиб кетишидан бошқа адронлар ҳосил бўлади. Бунда спини $1/2$ га тенг $(\mu^+\mu^-)$ ёки $(q\bar{q})$ иккита элементар зарралар ҳосил бўладиган икки электромагнит жараёнлар кесими бир хил равишда энергияга боғлиқ ва зарралар заряди квадратига пропорционал бўлиши керак. Тўқнашиш энергияси ≤ 4 ГэВ бўлганда, яъни $(u\bar{u})$, $(d\bar{d})$, $(s\bar{s})$ жуфтлари пайдо бўлиши мумкин бўлганда (8.56) ва (8.57) жараёнлар кесимининг нисбати тахминан 2 га тенг. Бу ҳолда бу нисбат кварклар зарядлари квадратининг йиғиндисининг (рангли ҳолатлар сони) 3 га қўнайтмасига тенг:

$$[(2/3)^2 + (1/3)^2 + (1/3)^2] \times 3 = 2. \quad (8.58)$$

Энергия 10 ГэВ га оширилганда $(c\bar{c})$ ва $(b\bar{b})$ жуфтлари пайдо бўладиган ҳолда (8.56) реакцияси кесимининг (8.57) иккига нисбати ранг ҳисобга олинмаганда $11/9$ га, ранг ҳисобга олинганда эса $11/3$ га тенг. Тажриба яна иккинчи миқдори тасдиқлайди. Шундай қилиб, бу тажрибалар рангли кварк ҳолатлар мавжудлигини тасдиқлайди. (e^+e^-) аннигиляция жараёнлари орасидаги айрим ҳолларда уч оқимли воқеалар кузатилади. Уларни глюонлар мавжудлигини исботлаши мумкин бўлган воқеалардан бири деб қаралади. $(q\bar{q})$ жуфти ҳосил бўлгандан сўнг кваркларнинг бири тасодифан катта бурчак остида юқори энергияли глюон чиқаради деб фараз қилинади. Сўнгра бу глюон, ўз навбатида $(q\bar{q})$ жуфтига парчаланади, яъни учинчи оқимни беради: биринчи иккита оқим бошланғич жуфт томонидан ҳосил қилинган.

Ҳозирги вақтгача аниқлаинган фундаментал кучли ва электрокучсиз ўзаро таъсирлар хоссаларини таққослашдан улар қандайдир умумий белгиларга эгаллиги кўринади. Бу ўзаро таъсирлар учун бошланғич объектлар фермионлар — лептонлар ва кварклар, улар орасидаги алоқа векторли бозонлар W , Z , γ , глюонлар орқали амалга оширилади. Асимптотик эркинлик ва кваркларнинг ушлаб турилиши ҳақидаги олдин келтирилган фикрлардан хулоса шуки, жуда кичик ($\sim 10^{-28}$ см) масофаларда ёки тўқнашаётган зарраларнинг жуда катта энергия ($\sim 10^{-14}$ ГэВ) га эга холида электр заряди ортади, рангли заряд эса камаяди. Натижада бу ўзаро таъсирлар кучи тенглашади. Бу хулоса жиддий ҳисоблар ёрдамида тасдиқланди. Эҳтимол, бундай кичик масофалар ва жуда катта энергиялар коинот таракқиётининг зарраларни жуда катта зичлиги ва катта температура ($> 10^{27}$ К°) билан тавсифланадиган дастлабки даврида мавжуд бўлгандир.

Шундай қилиб, зарралар орасидаги масофа жуда кичик бўлган кварклар ва лептонлар орасидаги фарқнинг аҳамияти бўлмай қолади ҳамда бу зарралар ягона фундаментал фермионнинг кўриниши сифатида амал қилади. Бу фермионлар орасидаги ўзаро таъсир векторли бозонлар олдин маълум бўлган ёки айрим янгилари билан бевосита алмашлаш йўли билан амалга оширилади. Янги гипотетик бозонларни чиқариш ёки ютишда кварклар лептонларга айланади, ва аксинча.

Кучсиз ва кучли ўзаро таъсир бир асосда қараладиган турли назарий моделлар катта бирлаштириш моделлари номини олди. Умумий схемага гравитацион ўзаро таъсирни киритадиган моделларни Улуғ бирлаштириш моделлари ёки супергравитация деб аталади. Бу умумий схемада фундаментал зарра тушунчаси анча кенгайтирилади. Энди унинг ҳолатлари мажмуаси — супермультиплетли орасида ҳар хил спинли компонентлар: яъни фермионлар ва бозонлар учрайди. Бу зарранинг ички характеристикаси бўлмиш тўла спинининг икки қарра $1/2$ га ўзгартиришда, фазо-вақт силжиши мумкинлигини эътироф этиш учун қилинган. Бу йўлда спинлари нолдан иккигача, яъни гравитацион майдон кванти — гравитон спинигача $1/2$ орқали ўзгарадиган кўп гипотетик бозонлар ва фермионларни киритишга тўғри келади.

8.30- §. Кабибо ва Вайнберг бурчаклари

Элементар зарралар шундай тузилганки, d - ва s - кварклар ҳам бир-бирлари билан аралашиб, янги ҳолатга ўтишлари мумкин. Бу ҳолатни таҳлили анализаторнинг вазиятига боғлиқ.

d - ва s - кваркларни фарқ қилишнинг иккита усули бор: кучли ва кучсиз таъсирлашишлар. Нейтрон (udd) Λ - гиперондан (usd) $d \rightarrow s$ алмашиш бўйича фарқ қилади. Бу Λ - гиперон барча реакцияларда ғалати зарра сифатида қатнашади деган сўзидир. Ғалати зарра кучли таъсирлашувларда сакланиб қолади.

Бета-парчаланиш жараёнида, кучсиз таъсирлашув жараёнида «кучли» қутбланиш ҳам, тоза d - кварк ҳам, масалан, нейтронда S - кваркнинг ҳеч қандай киритмаси йўқ ва тоза S - кварк ҳам, масалан, Ω^- гиперонда (таркиби: учта S - кварк ва заряди $3x \left(-\frac{1}{3}\right) = -1$) парчаламайди. Тажрибанинг кўрсатишича, кваркларнинг чизикли комбинацияси (бурилган анализатордаги каби) парчаланар экан:

$$\begin{aligned} d' &= d \cos \theta + s \sin \theta, \\ s' &= -d \sin \theta + s \cos \theta. \end{aligned} \quad (8.59)$$

Нейтроннинг бета-парчаланиши жараёнида d' ҳолат иштирок этади, ўзига хос анализатор шу услубда бурилади. Бошқача айтганда, W^- билан $d' \rightarrow u$ ўтишга жавоб берадиган зарядланган ток боғланган. Биринчи қарашдан эса $d \rightarrow u$ ўтишга жавоб берадиган ток билан боғлангандек бўлиб кўринади.

Кабибо бурчаги — θ қутбланишга ўхшаш бутунлай формал равишда киритилган. Агар ҳолатни умумий кўринишда қуйидагича ёзсак,

$$\begin{aligned} d' &= Ad + BS, \\ s' &= cd + DS, \end{aligned}$$

у ҳолда A, B, C, D коэффицентларга ушбу $d'^2 + s'^2 = d^2 + s^2$ (нормировка шarti) шартни қўйиш керак бўлади, унинг маъноси биргина зарра билан иш кўринишимизни билдиришдан иборат.

d' ва s' учун ёзилган ифодаларда ўрин алмаштиришлар ўтказилганидан сўнг, юқоридаги шартни қўллаш учта тенгламага олиб келади:

$$A^2 + C^2 = 1; B^2 + D^2 = 1. \text{ ва } AB + CD = 0.$$

Тенгламаларнинг ечими $(-1,1)$ интервалда ётади ва формал равишда θ — бурчакии киритиб, уни содда кўринишда ёзиш мумкин. Коэффициентларни бурчак кўринишда ёзиш стандарт операция бўлиб қолди.

Шундай қилиб Λ -гипероннинг бета-парчаланиши α -кваркнинг айланиши билан эмас, балки d' -кваркни айланиши, $d' \rightarrow u$ билан боғланган. Бу жараёнда Λ -гипероннинг «хаммаси» эмас, балки $\sin\theta$ катталиқ билан аниқланадиган бир қисми иштирок этади. Квант механикасининг умумий қондаларига амал қилсак, синуси кватдратга оширишимиз керак бўлади; d' -кварк таркибида s -кваркни учратиш эҳтимоллиги коэффициентнинг кватдрати билан аниқланади. Тенгламаларимизни d ва s га нисбатан ечсак, s -кваркнинг таркибини кўриш мумкин:

$$\begin{aligned} d &= d' \cos \theta - S \sin \theta, \\ s &= d' \sin \theta + s' \cos \theta. \end{aligned} \quad (8.60)$$

Тенгламаларнинг ечими $\theta \rightarrow -\theta$ алмаштириш (тескари томонга бурилиш) билан эквивалентдир. Шундай ёзилишда парчалаанишни тушутириш аниқроқ бўлади. Иккичи сатрининг кўрсатишича, S -ғалати кварк таркибида $\sin^2\theta$ эҳтимолликда d -кваркни (u -кваркка айланадиган) ва $\cos^2\theta$ эҳтимолликда s' -кваркни (c -кваркка айланадиган) учратиш мумкин.

θ бурчакка буриш Λ -гиперонни бета-парчаланиши нима учун нейтрон парчалаанишидан камроқ эҳтимолликка эга бўлганлигини тушунтириб беради: сабаб $\sin^2\theta$ коэффициентда бўлиб, унинг микдори Λ -гипероннинг яшаш вақтидан топилади:

$$\sin^2\theta = 0,226(4); \quad \theta = 13^\circ. \quad (8.61)$$

Қавс ичидаги сон охирги сондаги мумкин бўлган хатоликни билдиради.

Ғалати кваркнинг қолган « $s' \cos\theta$ » ли бўлаги ғалатилик сақлаиб қоладиган бета-парчаланишни белгилайди, аммо у ман қилинган, чунки унга мос келувчи гиперон (ucd) Λ -гиперонга нисбатан катта массага эга бўлади.

Бундай таркибдаги гиперонни Λ_c -билан белгиланади. Унинг массаси 2281 (3) ГэВ. Кваркмодель ниҳоятда ҳаққоний бўлиб кўрилади: учала кваркнинг мумкин бўлган барча комбинацияси — гипотетик гиперонлар секин-аста топилмоқда. Шунга ўхшаш кварк ва антикварклардан тузилган зарралар — мезонларнинг оиласи ҳам кенгайиб бормоқда.

Назарияда нейтрал оралик бозон — W^0 пайдо бўлгандан сўнг, уни фотонга муносабатини тушуниш керак бўлади. Электродинамикада фотон иккита нейтрал ток ўртасида таъсирлашувни олиб ўтувчи вазифасини бажариб, электродинамикада уларни содда қилиб тоқлар деб аталади. Худди шуидай функцияни W^0 - бозон ҳам бажаради.

Ўзаро таъсирлашаётган иккита электрон ўзаро фотонлар ва, шунингдек, W^0 - бозонлар билан алмашади. d - ва s - кварклар аралашиб кетгани каби фотон ва W^0 - бозон ҳам аралашиб кетадими ёки йўқми, шуни текшириб кўриш лозим.

Иккита нейтрино ўзаро таъсирлашиб, W^0 - бозон билан айирбошлашлари керак эди, чунки улар ўртасида электромагнит таъсирлашиш йўқ. Аммо d - ва s - кваркларни қўшилиб кетиш мисоли биз фотон деб атаётган нарса «аралашма» бўлиб, унга W^0 - бозон ҳам киради деган фикрни пайдо бўлишига туртки бўлди, нейтринонинг таъсирлашувида эса, на фақат W^0 қатнашади. Биз биламизки, ҳақиқатда ҳам шундай бўлиб чиқди. Кашф қилинган Z^0 - бозон W^+ ва W^- га ўхшамайди, у катта массага эга. Буларнинг ҳаммаси фотонга янада синчковлик билан қарашии такозо қилади.

Ҳақиқатан ҳам, агар фотонга изотопик симметрия нуктан назаридан қаралса, унда катта камчилик борлиги маълум бўлади. У протон билан таъсирлашади — протоннинг эса e электр заряди мавжуд, аммо фотон нейтрон билан таъсирлашмайди — нейтроннинг заряди йўқ.

Фотоннинг «хулқ-атвор»ининг W^0 - бозоннинг изотопик симметриядан келиб чиқадиган «хулқ-атвори» билан таққослайлик. W^0 - бозон ҳар икки нуклон — протон ва нейтрон (изотопик дублетнинг икки аъзоси) билан тахминан бир хил таъсирлашади; ўзаро таъсирлашиш фақат ишораси билан фарқ қилади. Агар W^0 - бозон ва протоннинг таъсирлашув доимийсини $+g/2$ билан белгиланса, W^0 ва нейтроннинг таъсирлашув доимийси — $g/2$ га тенг бўлади.

Ана шу далилларга асосланган ҳолда шундай гипотеза илгари сурилдики, унга асосан W^0 - бозондан ташқари яна B - бозон ҳам мавжуд бўлиб, у W^0 - бозондан фаркли ўларок триплет таркибига кирмайди, балки у якка ҳолда мавжуд бўлади. Бундай бозон *синглет*, *яккаҳол бозон* деб аталади. Назариянинг коидаларига мувофиқ синглет ҳар

иккала протон (доимийси g') ва лептонлар (доимийси $-g'$) билан бир хил таъсирлашади.

B^0 - бозон фотоннинг хатти-ҳаракатини тушунишга имкон беради. Бунинг учун фотонни W^0 - ва B^0 - бозонлар аралашмасидан иборат деб ҳисоблаш керак. Айни пайтда бу бозонларнинг ҳиссалари шундай бўладики, нейтрон учун улар ўзаро бир-бирларини нейтраллайди ва протон учун уларнинг кучлари кўшилади. Шунга ўхшаш Z_0 - бозон ҳам аралашма бўлиб, нейтрино ва нейтрон шу бозон билан алмашилади. Унга бошланғич, янги туғилган ва B - бозонларнинг «қолган қисми» сарф қилинади.

Шу ҳолда назарияда иккита кучсиз майдон ва шунга муносиб иккита g' ҳамда g кучсиз заряд вужудга келади.

Иккита доимий ўрнига битта доимий — e электрон зарядини ҳаракатда қолдириб, Вайнберг бурчагини киритиш қабул қилинган:

$$g'/g = \tan \theta_w \quad (8.62)$$

Вайнберг бурчаги — θ_w Кабибо бурчаги каби бизнинг фазомиздаги бурчак бўлмай, у факат белгилашнинг қулай усулидир. Заряд e ни кучсиз зарядлар билан боғланиши протон билан таъсирлашишидан аниқланади. Баъзи бир таъсирлашувларни қуйидаги 8.6-жадвалда келтириш мумкин.

8.6- ж а д в а л

	Протон	Нейтрон	Нейтрино	Электрон
Фотон	e	0	0	$-e$
Z^0	$e/\tan 2\theta_w$	$e/\sin 2\theta_w$	$e/\sin 2\theta_w$	$-e/\tan 2\theta_w$

Майдонлар қандай аралашини қараб чикайлик. W^0 - майдон билан таъсирлашув (яъни энергия зичлиги) $gT_z W^0$ ифодага пропорционалдир. T_z коэффициент иккита қиймат қабул қилади: протон (ва нейтрино) учун $1/2$ ва нейтрон (ва электрон) учун $-1/2$. Иккита қийматининг фарқи бирга тенг бўлиши ва $+1/2$ катта зарядга тўғри келиши учун яримта қийматлар ёзилган.

Нуклонларни B майдон билан таъсирлашувини ҳам шу кўринишда ёзиш мумкин: $1/2 \cdot g'B$.

T_z — катталикни изотопик спиннинг учинчи компонентаси деб аталади. Биринчи икки компоненталар T_1 ва T_2 ёки аниқроғи уларнинг комбинациялари $T_1 \pm T_2$ аниқ айланишни таъмин қилади.

Энди W^0 ва B майдонларни аралаштирамиз, бурамиз

(*d*- кваркии *s*- кварк биан аралаштиришдаги каби). Янги майдонларни *A* (электромагнит майдоннинг «ҳозирги» вектор-потенциали) билан ва нейтрал оралик бозонни Z^0 (бу бозон тажрибада кузатилади) билан белгилаймиз:

$$A = B \cos \theta_w + W^0 \sin \theta_w \quad (8.63)$$

$$Z = -B \sin \theta_w + W^0 \cos \theta_w \quad (8.64)$$

Бу формулалар майдонларни ёки зарраларни аралаштириш нимани билдиришини аниқлайди. Бу ерда Вайнберг бурчаги биринчи марта пайдо бўлаётир.

Юқоридаги ифодаларни нуклонлар билан таъсирлашувларнинг йиғиндисига кўямиз:

$$1/2 g' B + g T_z W^0$$

ва *A* ва Z^0 ли ҳадларни тўплаймиз:

$$A \left(\frac{1}{2} g' \cos \theta_w + g T_z \sin \theta_w \right),$$

$$Z^0 \left(-\frac{1}{2} g' \sin \theta_w + g T_z \cos \theta_w \right).$$

Нейтроннинг нейтраллиги шартидан *A* ни олдидаги кавс иолга айланади ($T_z = -1/2$ да) ($g' = g \tan \theta_w$ бўлгандагина шундай бўлади).

Шундан сўнг *A* олдидаги коэффициент (кавс) қуйидаги кўринишга келади:

$$g \sin \theta_w (1/2 + T_z) = \begin{cases} 0, & T_z = -1/2 \text{ га.} \\ g \sin \theta, & T_z = +1/2 \text{ га.} \end{cases}$$

Аммо бу коэффициент ($T_z = 1/2$ да) протон заряди *e* га тенг бўлиши керак. Буидан ажойиб бир формулани ҳосил қиламиз:

$$g \sin \theta_w = e \quad (8.65)$$

ва у электромагнит ҳамда кучсиз таъсирлашувларни боғлайди.

Z билан таъсирлашув энди йиғинди билан ифодаланади.

$$Z \frac{e}{g \sin \theta_w \cos \theta_w} \left(-\frac{1}{2} \sin^2 \theta_w + T_z \cos^2 \theta_w \right) \quad (8.66)$$

Лептонлар учун g' нинг ишорасини тескарига ўзгартиш керак бўлади.

Айтилганларининг маъноси шундаки, кучсиз таъсирлашув охири бориб иккита параметр: электрон заряди e ва Вайнберг бурчаги Q_w билан аниқланади экан.

Амалга оширилган кучсиз ва электромагнит таъсирлашувлари бирлашувни маълум маънода ноқайтувчандир. Вайнберг бурчагини исталганча танлаб олиш билан бир таъсирлашувни иккинчисидан ажратиб ва кучсиз таъсирлашувдан қутулиб бўлмайди.

Бурчак $Q_w=0$ деб олайлик, у ҳолда формулалар бўйича e заряд нолга айланади, электромагнит таъсирлашув йўқолади. Агар $Q_w=\pi/2$ бўлса ҳам заряд e нолга айланади ($e=0$). $Q_w=\pi/4$ да заряд $e=\frac{1-}{\sqrt{2}} g, g=g', W^0$

ва B майдонлар билан таъсирлашувлар тенглашади. Шундай қилиб, назария жуда мустаҳкам бўлиб чиқди. Изотопик инвариантлик принципи ишга тушиб, у электр зарядини кучсиз таъсирлашув билан бузилмас қилиб боғлади.

Қўшимча қилиб шунини айтиш лозимки, тажриба Вайнберг бурчаги учун $\sin^2\theta_w=0,226$ (4) қийматини берди.

Физиклар учун қуйидаги масалалар жумбоқлигича қолди: бу сон қаердан пайдо бўлди, у назариянинг натижасими, агар шундай бўлса, қайси назариянинг? Кабибо бурчаги каби унинг келиб чиқиши жумбоқдир.

8.31-§. Оралик бозонларнинг массаси

$W^\pm, Z$ - бозонларнинг асосий хоссаларини тўлиқ билиш учун уларнинг массаси учун ёзиладиган формулаларни билиш талаб қилинади. Майдон назариясида ҳар доим бўлганидек, масса муаммоси қийин масала бўлиб, деярли ҳеч қачон масса учун назарий формулалар бўлмайди. Бу муаммони ечишнинг одатдаги усули скаляр зарраларнинг майдонлари бўлиши мумкин деган гипотезага асосланган. Скаляр зарралар Хиггс зарралари ёки оддий қилиб хиггслар деб номланган ва бу ном уни ўйлаб топган физик номига қўйилган. Бу майдонлар билан таъсирлашув зарраларда, худди эритмадаги ионда қўшимча масса пайдо бўлгани каби, масса пайдо бўлишига олиб келади. Хиггсларни янги авлод тезлатгичларида қидириб топиш — энг фундаментал масалалардан биридир.

Назариядан Z^0 ва $W^\pm$ нинг массалари мустақил эканлиги ва улар ўзаро Вайнберг бурчаги орқали боғланганлиги келиб чиқади:

$$m_w = m_z \cos \theta_w. \quad (8.67)$$

Бу ифодани θ_w бурчакни аниқлаш формуласи десак бўлади. Бу формуладан заряд e ва Вайнберг бурчаги орқали масса квадрати учун қуйидаги ифодани олиш мумкин:

$$m_w^2 = \frac{1}{\sin^2 \theta_w} \cdot \frac{e^2}{4\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{G_F}, \quad (8.68)$$

$$m_z^2 = \frac{1}{\sin^2 \theta_w \cdot \cos^2 \theta_w} \cdot \frac{e^2}{4\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{G_F}. \quad (8.69)$$

Булардан массаларнинг ўзлари учун микдорий формулалар оламиз:

$$m_w = \frac{37,3}{\sin \theta_w} \text{ ГэВ}, \quad (8.70)$$

$$m_z = \frac{37,3}{\sin \theta_w \cdot \cos \theta_w} \text{ ГэВ}. \quad (8.71)$$

Бу ифодаларни келтириб чиқариш учун бизга маълум бўлган иккита муносабатдан фойдаландик:

$$g^2 = \frac{e^2}{\sin^2 \theta_w}. \quad (8.72)$$

$$\frac{g^2}{m_w^2} = 8 \frac{G_F}{\sqrt{2}}. \quad (8.73)$$

Бу муносабатлардан m_w ва m_z ларни ҳисоблаш мумкин:

$$m_w = 81,4(6) \text{ ГэВ}, \quad (8.74)$$

$$m_z = 92,5(5) \text{ ГэВ}. \quad (8.75)$$

Тажрибаларда аниқланган масса қийматлари назарияни ишончли равишда тасдиқлади.

Вайнберг бурчаги, шундай қилиб, ҳам нейтринонинг сочилиш ифодасида, ҳам массалар нисбатинда қатнашар экан. Фақат назариягина бундай чуқур маънодаги боғланишни аниқлай олди. W ва Z вектор бозонлар 1983 йилда Ядро тадқиқотлари Европа маркази (ЦЕРН) да тўқнашувчи протон — антипротон оқим дастасида кашф этилди. Бунда ҳар бир дастада энергия 270 ГэВ эди. Протон — антипротон тўқнашувида протон ва антипротоннинг кваркларидан бири W ёки Z бозонга айланади. Протон ва

антипротоининг бошка ташкил этувчилари ўзаро таъсирлашганда турли адронлар ҳосил бўлади. Улар икки зарра кўринишида дастлабки зарралар йўлидан йўналади. Энг катта эҳтимоллик билан ва деярли бир онда W^- ёки Z^- бозонлар кварк ва антикваркка парчаланади. Шундан сўнг, пайдо бўлувчи қўшимча адрон шарчаларини амалда протон — антипротон тўкиашувининг биринчи босқичида пайдо бўлганларидан ажратиш мумкин эмас.

Шунинг учун W^- ва Z^- бозонларни қайд қилиш учун уларнинг лептонларга парчаланишларининг кам учрайдиган

$$W^+ \rightarrow e^+ + \nu_e; W^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e; Z \rightarrow e^+ + e^- \quad (8.76)$$

холларидан фойдаланилади. Лекин бундай парчаланиш эҳтимоллиги жуда кичик. W^- ва Z^- бозонларни қайд қилишда зарядланган лептонлар диққатга сазовордир. Булар дастлабки протон ва антипротон ҳаракати йўналиши билан мос тушувчи қурилма ўқиға деярли тик томонга учиб чиқувчи электронлардир. Уларнинг энергиялари тахминаи парчаланувчи бозон массасининг ярмига тенг. Шундай қилиб, керакли йўналишли мос катталиқдаги импульсга эга бўлган шу энергиядаги электроиларнинг қайд қилинганлиги бозонлар туғилганидан дарак беради. Электронининг импульси билан бир вақтда қурилма ўқиға тик бўлган йўналишдаги барча зарраларининг импульслари ҳам ўлчаниши лозим. Шу йўналишдаги импульслар йиғиндиси W^- бозонининг парчаланишида электрон билан бир вақтда пайдо бўладиган антинейтрино импульсига тенг. Юқори энергияли кўплаб зарраларнинг қайд қилиш зарурияти қурилманинг катта оғирликда (бир неча минг тонна) бўлишини ва мураккаб электрон асбоб-ускуналарни ишлатишни тақозо этди. Протон — антипротон оқим дастасининг сифатига ҳам катта талаблар қўйилади.

1984 йилда К. Руббиа ва С. Ван дер Меерларга W^- ва Z^- бозонларни кашф этганликлари учун халқаро Нобель мукофоти берилди.

8.32- §. Яқун ўрнида

Атом физикаси физиклар томоиндан шу кунга келиб жуда яхши тушунилди. Атом тузилиши асосан тўғри тасвирланган оддий Резерфорд моделига кўра оғир ядро марказий майдон ҳосил қилади ва электронлар асосан ана шу майдон таъсирида ҳаракатланади. Атомдаги барча

кучлар бизга маълум. Ундаги электронлар динамикасини Шредингер тенгламаси, релятивистик тузатмалар ҳисобга олинган ҳолда эса, Дирак тенгламаси тавсифлайди. Атомларнинг мазкур назарияси кўпгина турли ихтиролар ва тадқиқотдаги илмий ютуқларнинг бирикиши натижасида юзага келди. Кимёвий элементлар жадвали, водород атомининг спектридаги Бальмер серияси, Кулон қонуни, электролиз, қора жисмнинг нурланиши, катод нурлари, альфа-зарраларнинг сочилиши ва Бор модели буларнинг ҳаммаси атом физикасининг ривожланишидаги муҳим кадамлардир.

Ҳозирги кунда элементар зарралар физикаси ва ядро физикасида аҳвол қандай? Агар субатом дунёсини аниқ тасвирлаш учун мавжуд маълумотлар етарлими? — деган савол туғилса, унга рад жавобини берамиз. Умуман олганда, ядроларни назарий тавсифлаш қониқарли ҳолатда: қатор ядро моделлари мавжуд бўлиб, ядро тузилиши ва ундаги нуклонларнинг ўзаро таъсирига алоқадор бўлган кўпгина ҳоллар етарлича тушунтирилади. Лекин бу моделларнинг кўплари, уларда барча маълум бўлган ядро кучларининг хоссалари ҳисобга олинса-да, ядродаги нуклонлар ҳаракатининг фақат эг оддий турларини ўрганади. Шунинг учун атом ядросининг назарияси атом физикасидек тугалланган ва ихтиёрий тахминлардан ҳоли бўлиши учун кўп ишлаш керак. Элементар зарралар соҳасидаги вазиятни ҳам унчалик қониқарли деб бўлмайди. У атом назариясининг Бор, Шредингер ва Гейзенберглар давридаги эмас, балки ундан анча илгариги ҳолатини эслатади. Шундай бўлса-да, маълум тавсифларга эга бўлган субзарра (кварк) лар тушуничаси киритилса, у ҳолда маълум бўлган элементар зарраларнинг баъзи бир хоссаларини назарий жиҳатдан етарли даражада тушунтириш мумкин.

Ҳозирги вақтда бир неча катта бирлаштириш ва супергравитация моделлари таклиф қилинган. Улар ҳали мукамалликдан узоқ, лекин уларнинг айрим башоратларини тажрибада текшириш мумкин. Масалан, ҳамма моделлар протон ва ядро ичида боғланган нейтроннинг ҳам ностабиллигини башорат қилади. Моделлар фарқи протоннинг яшаш вақтини (τ) баҳолашда кўринади. Лекин бу вақт учун ҳамма моделлар $\tau > 10^{30}$ йил қийматни беради.

Протоннинг парчаланишини топишга доир тажрибалар мураккаб техник вазифадир, чунки $\tau > 10^{30}$ йил бўлганда

1 йилда 100 та парчаланишни кузатиш учун детектор массаси $\sim 10^2$ т бўлиши керак. Назария бўйича протон парчаланиши лептон ва битта ёки бир нечта мезонларни чиқариш орқали ($p \rightarrow e^+ + \pi^0$, $\bar{\nu} + k^+$ ва ҳоказо) юз беради. Бундай охирги махсулотлар космик зарраларнинг Ердаги моддалар ядролари билан ўзаро таъсирида ҳам ҳосил бўлиши мумкин. Шу сабабли тажрибаларни чуқур ер ёки сув остида ўтказишга тўғри келади.

1986 йилгача ўтказилган тажрибаларда протоннинг парчаланиши деб ягона талкин қилинадиган воқеалар кузатилмади. Турли мамлакатларда тадқиқотчилар томонидан турлича қурилмаларда олинган маълумотларга кўра τ учун пастки чегара $\sim 10^{32}$ йилга тенг. Бу натижа таклиф қилинган моделларнинг айримларига чек қўяди ва янги назария ҳамда янги тажрибаларни лойиҳалашни рағбатлантиради. Бу йўлда учрайдиган қийинчиликлар ҳали жуда кўп. Шунинг учун эҳтимол XX аср физиклари бу муҳим ва якуний ягона фундаментал таъсирлашувнинг аниқлаш муаммосини XXI аср физикасига мерос қилиб беришлари ҳам мумкин.

Замонамиз физик назарияси ажойиб хусусиятга эга. Унда фақат биттагина йўл мақсадга етказди. Нотўғри назариялар йўқолиб боради. Бунга сабаб уларнинг таърибага мос келмаганликларигина эмас, балки улар ўзларида тузатиб бўлмайдиган нуқсонларга эгаллигидандир. XX аср физик кашфиётларнинг тарихи бундай мисолларга тўла.

Кучсиз ва электромагнит таъсирлашувларнинг бирлашуви — соғлом организмнинг яшаб кетиши учун яққол мисолдир.

Албатта, физик доимийлар ҳозирда ҳам тажрибадан олинмокда ва назария уларни ҳозирча тушунтириб бера олмайtir. Масалан, ҳеч ким электрон зарядининг квадрати e^2 ва $\hbar$ Планк доимийси ўзаро 137 сони билан боғланганлигини, яъни нима учун $\hbar c/e^2 = 137$ эканлигини тушунтириб бера олмайди. Бу сон бошқача бўлганида бизнинг оламиниз бўлардимиз ёки йўқми бу ҳозирча тушунарсиз. Бундай саволларга, афтидан, янги янада умумийроқ назария жавоб берса керак. XXI аср бошлари физикага XX аср бошларидаги каби катта ютуқлар олиб келади деб кутиш мумкин. XX аср бошларида пайдо бўлган квант назарияси тушунтириб бўлмайдигандек туюлган кўп нарсаларни тушунтириб берди. XIX аср бошлари эса,

ёруғликнинг тўлқин назариясининг вужудга келиши билан характерлидир.

Назариянинг ривожланиши билан тажрибанинг роли, унинг аҳамияти доимо ортиб боради. Назариянинг ривожланиб бориши билан унинг ривожланиш йўлининг тўғрилигини кўрсатиб турадиган кўрсаткич тажрибадир. Фақат ривожланган назариядагина уни қарама-қаршиликлардан ҳоли эканлигини тажрибада кўриш мумкин.

Биз элементар зарраларнинг кварк моделларини ва атом ядролари структурасининг ҳозирги замон назариялари ҳақида анча маълумот бердик. Асосан адронлар муаммоларни муҳокама қилдик. Лекин лептонлар ҳақида умуман гапирилмади деса ҳам бўлади. Бу зарралар элементар зарралар дунёсининг энг ғалати, энг сирли вакиллари дир. Уларнинг мавжудлиги умуман тушунилмайдиган даражада ажабланарли.

МУАЛЛИФ ҲАҚИДА

Қўлингиздаги ва бошқа кўплаб китобларнинг муаллифи — Раҳим Бекжонович Бекжонов — физика-математика фанлари доктори, профессор. ЎзФА нинг академиги, республикамизда ядро физикасининг асосчиларидан бири.

У киши — Америка Қўшма Штатлари Нью-Йорк фанлар академиясининг ҳам академиги, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, Беруний номли Давлат мукофоти ва С. И. Вавилов номли нишон совриидори, Ўзбекистон ҳамда собиқ Иттифок маориф аълочиси ва ихтирочиси.

Олим ўзининг етук илмий ишлари билан Ўзбекистонда атом ядроси физикасининг ривожланиши ва умуман унинг шаклланишига бевосита кўп жиҳатдан ҳисса қўшган йирик ва жуда кўп кирралик физик олимдир.

Раҳим Бекжонов атом ядросининг энергиявий ҳолатларини гамма-нурлар ёрдамида кўзғатиб ҳолатлар хусусиятларини ўрганишда гамма-чизикларнинг доплерча силжиш ва кенгайишининг янги усуллари таклиф этиб, ядро ҳолатлари орасидаги электромагнит ўтишлар эҳтимолликларини комплекс оригинал ускуналарда тадқиқ қилган, дунёда, биринчи бўлиб ўтиш соҳасидаги ядроларнинг тавсифларини умумийлаштирган ва система-лаштирган, кўпгина ҳозирги замон ядро тузилиши назарияларини муҳокама қилиб, янгиликларини тузиб ва уларнинг ютуқларини кўрсатиб, татбиқ чегараларини аниқлаган, ядро физикасининг замонавий муаммоларини ёритувчи биринчи монография ва маълумотномаларни яратган, ядро физикаси соҳасида ўз ўрнига эга, жаҳонга танилган олим.

Ҳалоллик, ниятларининг софлиги, ўзига бўлган талабчанлик ва улуғвор камтарлик — бу олим характерининг энг ажойиб хусусиятларидир. У киши — меҳнатсевар, адолатли ва бегараз инсон.

Раҳим Бекжонов 200 дан ортиқ илмий ишлар, 40 та монография, дарслик, ўқув ва услубий қўлланмалар ҳамда

илмий-оммабоп китоблар муаллифидир. Ўзбек тилида биринчи бор нашр қилинган ўрта мактаб ўқувчилари учун «Эйнштейн ва нисбийлик назарияси», «Атом», ядро ва зарралар», абитуриентлар учун «Физика», олий ўқув юртлари талабалари учун «Атом физикаси», «Ядро физикаси элементар курси», «Физикадан русча-ўзбекча атамалар лугати» (уч хил), «Атом ядроси ва зарралар физикаси», «Атомдан коинотгача», «Ўзбекистон ядро физикаси тарихи» номли китоблар шулар жумласидандир. Рус тилида чоп этилган «Современные модели атомного ядра», «Ядерная физика в задачах и примерах», «Справочник по ядерной физике», «Структура переходных атомных ядер», «Гамма — спектроскопия атомных ядер», «Справочник по ядерной спектроскопии» ва «Развитие ядерной спектроскопии в Узбекистане» каби китоблар ҳам у кишининг қаламига мансуб. Ўнлаб илмий мақолалари хорижда эълон қилинган.

Олим ёзган китобларда фикрлар изчил бўлиб, ажойиб баён этилган. Диккат билан ўқиган ҳар қандай киши унинг китобларида мустақил фикрлаш ва хулосалар чиқариш учун кўплаб қизиқ материаллар топади.

Раҳим Бекжоновнинг ядро физикасини ривожлантириш, юқори малакали физик-мутахассис ва услубчи — педагоглари тайёрлаш, ўқитиш жараёнларини такомиллаштириш, фан ютуқларини фаол оммалаштиришдаги хизматлари, физикадан атамашуносликнинг шаклланиши ва тараққиётидаги йирик ҳиссалари ҳамда олий билимгоҳлар учун биринчи ёзган ўқув қўлланмалари, ўрта мактаб ўқувчиларига аталган замонавий дарсликлари, ядро физикасининг эришган муваффақиятлари ва долзарб муаммоларини таҳлил этувчи оригинал монография ҳамда маълумотномалари аллақачон тан олинган, кўплаб таҳсинларга сазовор.

Олим фан ютуқларини кенг ўқувчилар оmmasига мураккаб математик ифодалар ёрдамисиз, тушунарли тилда ҳаммага ўртак бўладиган даражада маҳорат билан еткази билади. Буюк олимлар ҳаёти ва ижодига оид мавзу унинг энг яхши кўрган мавзуларидан биридир. Бу соҳада Раҳим Бекжоновицнинг хизматлари жуда катта ва принципиал характерга эга.

Ҳарқалай ўзининг ҳаммага маълум монографиялари ва дарсликлари туфайли ҳам олим ядро физикаси ва унинг ривожланишига қимматли ҳисса қўшди.

Бундай самарадорлик алломанинг оригинал, ўзига хос

иш услуби борлиги, тиниб-тиичимаслиги, куч-ғайрати ва ниҳоят, истеъдодидандир. Фанга ишқибозлик, ҳамма вақт тинмай илҳом билан ишлаш, излаиш бу кишининг ҳаёт мазмуни бўлиб қолган.

Устоз учун яхлит бир бутун деб кўриладиган физика фани ўзининг тажриба ва назарияларининг мукамаллиги билан ҳар доим инсоният даҳосига қўйиладиган энг яхши ҳайкалдир.

Раҳим Бекжоновнинг ядро физикаси — ядро спектроскопияси йўналиши бўйича яратган илмий мактаби олимлар диққатини ўзига тортувчи илмий ишлари билан машхур. Унинг шогирдларидан 60 га яқини физика-математика фанлари номзодлари ҳамда докторлари илмий даражаларига, 10 таси эса, профессор унвонларига муяссар бўлган.

Ўз соҳасида Раҳим Бекжонов кўпгина халқаро ва собиқ Иттифок илмий кенгашлари, анжуманлари ва кўплаб ўтказилган собиқ Бутун Иттифок ядро физикаси эришган муваффақиятларидан хабардор қиладиган илмий мактабларнинг ташкилотчиси, ташкилий қўмиталари раиси, аъзоси ва фаол қатнашчиси.

Академик Раҳим Бекжонов жаҳон ядро физикаси фанига ҳисса қўшган атоқли ўзбек олимидир.

Нашриёт муҳаррири

МУНДАРИЖА

Кириш	3
-----------------	---

I б о б

Атом ядроси

1.1- §. Дастлабки маълумотлар	6
1.2- §. Ядро физикасидаги атамалар ва катталиклар ўлчами	10
1.3- §. Ядро заряди ва атом номери	13
1.4- §. Ядро тавсифлари	14
1.5- §. Ядронинг таркибий қисмлари	16
1.6- §. Нуклид, изотоп, изобар, изотрон, изомер ва «кўзгу» ядролар	18
1.7- §. Ядроларнинг ўлчами ва зичлиги	22
1.8- §. Электрон, нуклон ва ядроларнинг спинлари, магнит ва электр моментлари	28
1.9- §. Боғланиш энергияси	39
1.10- §. Ядроларнинг барқарорлиги	47
1.11- §. Кимёвий элементлар чегараси	50
1.12- §. Ядронинг энергия сатҳлари	54
1.13- §. Нуклонларнинг заряд ҳолатлари. Изотопик спин	60
1.14- §. Ядронинг кулон ва ядро потенциаллари	67
1.15- §. Жуфт-тоқлик	71
1.16- §. Ядро кучларининг табиати	75
1.17- §. Нуклонларнинг тузилиши	81

II б о б

Ядроларнинг радиоактив айланишлари

2.1- §. Радиоактивликнинг умумий тавсифи	84
2.2- §. Радиоактив оялалар	86
2.3- §. Радиоактив парчаланиш конунлари	92
2.4- §. Кетма-кет парчаланиш	93
2.5- §. Трансуран элементлар	98
2.6- §. Альфа-парчаланишнинг асосий хоссалари	101
2.7- §. Альфа-парчаланиш назарияси	104
2.8- §. Тажриба натижалари	111
2.9- §. Умумий мулоҳазалар	113
2.10- §. Радиация физикасидаги ўлчов бирликлари	116
2.11- §. Табиий радиоактивликнинг янги турлари	119

III б о б

Ядроларнинг бета-парчаланиши

3.1- §. Бета-парчаланишнинг тавсифи	128
3.2- §. Бета-спектр ва нейтрино	133
3.3- §. Бета-парчаланишнинг Ферми назарияси	138

3.4- §.	Бета-таъсир операторлари ва ядро матрица элементлари	140
3.5- §.	Рухсат этилган β -ўтишлар	145
3.6- §.	Тақиқланган β -ўтишлар	148
3.7- §.	Ферми ва Кюри графиклари	153
3.8- §.	Электрон камраш	156
3.9- §.	Бета-парчаланишда таъсир хиллари	160
3.10- §.	Антинейтринонинг кашф этилиши	161
3.11- §.	Куёш ва нейтрино оқими	165
3.12- §.	Нейтринонинг янги квант сонлари	166
3.13- §.	Нейтринонинг массаси	169
3.14- §.	Нейтринонинг турлари	172
3.15- §.	Куш бета-парчаланиш	177
3.16- §.	Бета-парчаланишда жуфтликнинг сақланмаслиги	180
3.17- §.	Симметрия ва сақланиш қонунлари	182
3.18- §.	Ферми бета-парчаланиш назариясининг камчиликлари	190
3.19- §.	Зарядли тоқлар	195
3.20- §.	Нейтрал тоқлар	197
3.21- §.	Изотопик симметрия	198

IV б о б

Ядроларнинг гамма-нурланиш

4.1- §.	Гамма-ўтишлар тавсифи	202
4.2- §.	Таилаш кондалари	209
4.3- §.	Гамма-нурларнинг бурчак корреляцияси	212
4.4- §.	Гамма-нурларнинг кутбланишини ўлчаш	218
4.5- §.	Интеграл ва дифференциал бурчак корреляциялари	221
4.6- §.	Гамма-квантларнинг резонанс сочилиши	224
4.7- §.	Мёссбауэр эффекти	231
4.8- §.	Ички конверсия электронлари	236
4.9- §.	Изомер ядролар	240
4.10- §.	Монополь ўтишлар	246

V б о б

Ядро реакциялари

5.1- §.	Ядро реакциясининг таърифи	252
5.2- §.	Ядро реакциялари кинематикаси	256
5.3- §.	Ядро реакцияларидаги сақланиш қонунлари	257
5.4- §.	Ядро реакцияларининг кесимлари	264
5.5- §.	Ядро реакцияларининг чиқиши	267
5.6- §.	Ядро реакцияларининг компаунд ядро механизми	270
5.7- §.	Компаунд ядронинг парчаланиши	274
5.8- §.	Бевосита ўзаро таъсир реакциялари	280
5.9- §.	Фотоядро реакциялари	285
5.10- §.	Нейтронлар иштирокида ядро реакциялари	290

б о б

Ядро моделлари, Назариялар

6.1- §.	Ядро структураси назариясига кириш	293
6.2- §.	Томчи модели	298
6.3- §.	Ферми-газ модели	303
6.4- §.	Қобик модели	308
6.5- §.	Назарий ҳисобларни тажриба натижаси билан таққослаш	317

6.6-§. Ядронинг кобик модели ва бета-парчаланиш	327
6.7-§. Ядронинг коллектив моделл	329
6.8-§. Ядронинг сикилувчанлиги	338
6.9-§. Умумлашган модель	341
6.10-§. Ядронинг альфа-зарра модели	346
6.11-§. Ядронинг ўта ўтказувчанлик модели	347
6.12-§. Ядро реакцияларни таърифлайдиган моделлар	351
6.13-§. Хар хил электромагнит ўтишлар эҳтимоллиги	356
6.14-§. Ядронинг инерция моменти	362

VII б о б

Ядро энергетикаси

7.1-§. Ядролар бўлинишининг асосий хусусиятлари	367
7.2-§. Спонтан бўлиниш	375
7.3-§. Бўлиниш маҳсулотлари ва уларнинг энергия ҳамда масса бўйича таксимоти	381
7.4-§. Занжир реакция. Назария	384
7.5-§. Занжир реакцияни амалга ошириш. Ядро реактори	393
7.6-§. Ядро энергетикаси	401
7.7-§. Хавфсиз реактор	406
7.8-§. Бошқариладиган термоядро синтези (БТС)	410
7.9-§. Термоядро реакцияларини амалга ошириш	413
7.10-§. Қуёш ва юлдузларнинг энергия манбалари	421
7.11-§. Қонотда янги энергия манбалари	426
7.12-§. Хавфсизлик муаммолари	430

VIII б о б

Элементар зарралар физикаси

8.1-§. Элементар зарралар дунёси ҳақида дастлабки тушунчалар	433
8.2-§. Зарраларнинг массаси ва энергияси	435
8.3-§. Зарралар ҳаракатининг квант табиати. Ноаникликлар муносабати	439
8.4-§. Зарраларнинг ўзаро бир-бирига айланиши	442
8.5-§. Элементар зарралар спини. Паули принципи ва зарраларнинг айланлиги	445
8.6-§. Квант сонлари ва уларнинг сақланиши	447
8.7-§. Симметрия ва сақланиш қонуллари	454
8.8-§. Зарраларнинг парчаланиши ва туғилиш реакциялари	456
8.9-§. Фазо-вакт узлуксиз симметрияларининг сақланиш қонунлари	462
8.10-§. Фазо-вакт дискрет симметрияларининг сақланиш қонунлари	465
8.11-§. Изотопик спин, галатилик, электр, барион, лептон зарядларининг сақланиши	472
8.12-§. Элементар зарраларнинг фундаментал ўзаро таъсирлари ва гуруҳлари	474
8.13-§. Элементар зарраларнинг кучсиз ва гравитацион ўзаро таъсирлари	480
8.14-§. Фотон. Бозонлар ва фермионлар	483
8.15-§. Гиперзаряд квант сонлари	492
8.16-§. К- мезонлар	496
8.17-§. Резонанслар	502
8.18-§. Ўзаро таъсирлар ягона майдонини яратиш йўлида	514

8.19- §. Локал калибровик симметрия	516
8.20- §. Симметриянинг спонтан бузилиши	519
8.21- §. Кучсиз ва электромагнит ўзаро таъсирларининг ягона на- зарияси	521
8.22- §. Нейтрал кучсиз тоқларнинг кашф этилиши	523
8.23- §. Зарраларнинг унитар симметрияси	527
8.24- §. Редже траекториялари	536
8.25- §. Зарралар тузилишининг дастлабки моделлари	539
8.26- §. Кварклар	540
8.27- §. Кваркларнинг рангли табиати. Адронлар	547
8.28- §. Партоилар	551
8.29- §. Глюонлар	553
8.30- §. Кабибо ва Вайнберг бурчаклари	559
8.31- §. Оралик бозонларнинг массаси	564
8.32- §. Якун ўрнида	566
Муаллиф ҳақида	570

РАҲИМ БЕКЖОНОВИЧ БЕКЖОНОВ

АТОМ ЯДРОСИ ВА ЗАРРАЛАР ФИЗИКАСИ

Тошкент «Ўқитувчи» 1995

Мухаррир *Х. Пулатхўжаев*
 Расмлар муҳаррири *Т. Қаноатов*
 Техник муҳаррир *Т. Золотилова*
 Мусахҳих *Ш. Тўлаганов*

ИБ № 6425

Теришга берилди 17.11.93. Босишга рухсат этилди 06.12.94. Формати 84×108/32. Тип. қоғози. Кегли 10 шпоисиз. Офсет босма усулида босилган. Шартли б. л. 30,24. Шартли кр.-отт. 30,39. Нашр. л. 25,55. Нусхаси 7000. Буюртма 2657.

«Ўқитувчи» нашриёти. 700129. Тошкент, Навоий кўчаси, 30. Шартнома 09—184—93.

Ўзбекистон Давлат матбуот қўмитасининг Тошкент полиграфия комбинати. Тошкент, Навоий кўчаси, 30. 1995.